



UNIVERSITÀ DI PISA

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE

Master's Degree in Artificial Intelligence and Data Engineering

Quantum Computing and Quantum Internet

Author:

Tommaso Falaschi

GitHub Repository: <https://github.com/LeBonWskii>

PayPal: <https://www.paypal.me/tfalaschi>

ACADEMIC YEAR 2024/2025

Questi appunti sono stati creati durante il primo corso realizzato nell'anno accademico 2024/2025, quindi eventuale materiale aggiunto negli anni successivi non è compreso. Questi appunti sono relativi all'intera parte di teoria, basandomi principalmente sulle slide e sulle spiegazioni del professor Lenzini. Sono stati ricontrollati più volte ma possono comunque contenere degli errori, quindi è fortemente consigliato sempre seguire il corso e il materiale ufficiale. Per qualsiasi cosa e per eventuali errori o integrazioni da realizzare non esitate a contattarmi. Spero che questi appunti vi possano essere d'aiuto, e sopra trovate il mio PayPal nel caso vogliate lasciare un piccolo contributo per il lavoro svolto.

Indice

Indice	3
1 Qubit	11
1.1 Cosa è un Qubit	11
1.2 Stati del Qubit	11
1.3 Possibili realizzazioni di un Qubit	12
1.3.1 Spin di un elettrone	12
1.3.2 Polarizzazione di un fotone	12
1.3.3 Stati di un elettrone	13
1.4 Spazio degli Stati	13
1.5 Ripasso sui numeri complessi	14
1.6 Fasi del Qubit	15
1.6.1 Analisi della fase globale	16
1.6.2 Analisi della fase relativa	16
1.6.3 Confronto tra le due fasi	16
1.7 Sfera di Bloch di un Qubit	16
1.7.1 Rispondiamo alla prima domanda: Angoli dimezzati	17
1.7.2 Rispondiamo alla seconda domanda: Ortogonalità dei punti opposti a 180°	19
1.8 Misurazione	21
1.8.1 Implicazione 1: Distinguibilità Quantistica	26
1.8.2 Implicazione 2: Compressione dell'informazione	26
2 Ripasso di Algebra	28
2.1 Spazio di Hilbert	28
2.2 Spazi Vettoriali	28
2.2.1 Definizione	28
2.2.2 Vettore Ket	29
2.3 Basi e Indipendenza Lineare	29
2.3.1 Span	29
2.3.2 Indipendenza Lineare	30
2.3.3 Base	30
2.4 Bra	30
2.5 Prodotto Interno	31
2.5.1 Proprietà	31
2.5.1.1 Dimostrazione	31
2.6 Norma	32
2.7 Ortonormalità	32
2.7.1 Procedura di Gram-Schmidt	32
2.8 Prodotto Esterno	32
2.8.1 Dimostrazione 1	33
2.8.2 Dimostrazione 2	33
2.9 Relazione di Completezza	33
2.10 Operatori Lineari	34
2.10.1 Definizione	34

2.10.2	Operatore Identità	35
2.10.3	Operatore Zero	35
2.10.4	Composizione	35
2.10.5	Rappresentazione Matriciale	35
2.11	Autovettori e Autovalori	36
2.11.1	Definizione	36
2.11.2	Funzione Caratteristica	36
2.11.3	Autospazio	36
2.11.4	Rappresentazione Diagonale	37
2.11.5	Autospazio Degenerare	37
2.12	Matrice Aggiunta	37
2.12.1	Definizione	37
2.12.2	Proprietà	37
2.13	Operatori Hermitiani	38
2.13.1	Definizione	38
2.13.2	Teorema	38
2.13.3	Dimostrazione	39
2.13.4	Proprietà	39
2.13.5	Operatori di Proiezione	40
2.13.6	Complemento Ortogonale	40
2.13.7	Prodotto Esterno	40
2.13.8	Ortogonalità	41
2.13.9	Completezza	41
2.14	Operatori Normali	41
2.14.1	Definizione	41
2.14.2	Teorema Spettrale	41
2.14.3	Proiettori	42
2.15	Operatori Unitari	43
2.15.1	Definizione	43
2.15.2	Teorema	44
2.15.3	Dimostrazione	44
2.16	Operatori Positivi	44
2.16.1	Definizione	44
2.16.2	Teorema	45
2.16.3	Dimostrazione	45
2.17	Somme Dirette di Spazi Vettoriali	45
2.17.1	Definizione	45
3	Sistemi a Singolo Qubit	46
3.1	Gate Quantistici	46
3.1.1	Gate a Singolo Qubit	47
3.1.2	Esempio	48
3.2	Unitarietà	48
3.2.1	Relazione tra Gate Quantistici e Matrici Unitarie	48
3.2.2	Esempio	49
3.3	Invertibilità	50
3.3.1	Definizione	50
3.4	Gate Quantistici a singolo bit	50
3.4.1	Gate Identità	50
3.4.1.1	Definizione	50
3.4.2	Gate Pauli X o GATE NOT	50
3.4.2.1	Definizione	51
3.4.2.2	Hermiticità e Unitarietà	51
3.4.2.3	Comportamento Generale	51
3.4.2.4	Calcolo degli Autovettori	51
3.4.3	Gate Pauli Z o Gate Invertitore di Fase	53

3.4.3.1	Calcolo degli Autovettori	53
3.4.4	Gate Pauli Y	54
3.4.4.1	Calcolo degli autovettori	55
3.4.5	Gate S	56
3.4.5.1	Definizione	56
3.4.5.2	Hermiticità e Unitarietà	56
3.4.5.3	Comportamento generale	56
3.4.6	Gate T o Gate $\frac{\pi}{8}$	57
3.4.6.1	Definizione	57
3.4.6.2	Hermitianetà e Unitarietà	57
3.4.6.3	Comportamento Generale	57
3.4.6.4	Rappresentazione alternativa	57
3.4.7	Gate H di Hadamard	58
3.4.7.1	Definizione	58
3.4.7.2	Hermitianetà e Unitarietà	58
3.4.7.3	Comportamento generale	58
3.4.7.4	Interferenza Quantistica	58
3.4.7.5	Fase Relativa	59
3.4.7.6	Fase Globale	60
3.4.8	Riassunto dei Gate a singolo bit notevoli	61
3.5	Combinazione di Gate Quantistici	61
3.5.1	Primo Approccio	62
3.5.2	Secondo Approccio	62
3.5.3	Ulteriore Esempio	63
3.5.3.1	Primo Approccio	63
3.5.3.2	Primo Approccio	63
3.6	Rotazioni intorno agli assi	64
3.6.1	Domanda Chiave	64
3.6.2	Matrici di Rotazione	65
3.6.2.1	Definizioni	65
3.6.2.2	Relazione e^{ixA}	65
3.6.2.3	Dimostrazione della Matrice $R_x(\alpha)$	66
3.6.2.4	Dimostrazione della Matrice $R_z(\alpha)$	66
3.6.2.5	Dimostrazione della Matrice $R_y(\alpha)$	66
3.6.2.6	Dimostrazione della Matrice $Ph(\delta)$	67
3.6.2.7	Applicazione della matrice $R_z(\alpha)$	67
3.6.2.8	Ripristinare lo stato iniziale	67
3.6.2.9	Ottenimento della matrice X tramite rotazioni	68
3.6.2.10	Ottenimento della matrice Z tramite rotazioni	68
3.6.2.11	Ottenimento della matrice Y tramite rotazioni	68
3.6.2.12	Ottenimento della matrice S tramite rotazioni	68
3.6.2.13	Ottenimento della matrice T tramite rotazioni	69
3.6.3	Rotazione intorno ad un asse arbitrario	69
3.6.3.1	Definizione	69
3.6.3.2	Esempio	69
3.6.3.3	Operatore Unitario Arbitrario	70
3.6.3.4	Teorema della Decomposizione Z-Y per il singolo Qubit	70
3.7	Evoluzione	70
3.7.1	Secondo Postulato	70
3.7.2	Secondo Postulato in tempo continuo	71

4	Sistemi Multi-Qubit	72
4.1	Sistemi Composti	72
4.1.1	Quarto Postulato	72
4.2	Prodotto Tensoriale	72
4.2.1	Definizione	72
4.2.2	Notazioni Equivalenti	73
4.2.3	Prodotto di Kronecker	73
4.2.4	Esempi	73
4.2.5	Proprietà del Prodotto Tensoriale	73
4.2.6	Basi Ortonormali	74
4.2.7	Superposition	75
4.2.8	Notazione	75
4.2.8.1	Basi	75
4.2.8.2	Little Endian o Big Endian	76
4.2.8.3	Stato generale ccon più Qubit	76
4.2.9	Prodotto Tensore per il Bra	77
4.2.10	Operatori Lineari nello Spazio $V \otimes W$	77
4.2.11	Prodotto Scalare	77
4.2.12	Altre Proprietà Utili	78
4.3	Misurazione	79
4.3.1	Misurazione di più Qubit	79
4.3.2	Misurazione individuale dei Qubit	80
4.3.2.1	Primo Qubit a 0	80
4.3.2.2	Primo Qubit a 1	80
4.3.2.3	Secondo Qubit a 0	80
4.3.2.4	Secondo Qubit a 1	80
4.3.2.5	Esempio 1	81
4.3.2.6	Sistema con tre Qubit	82
4.3.3	Operatori di Proiezione per la Misurazione	82
4.3.3.1	Interpretazione Geometrica	82
4.3.3.2	Esempio 2	83
4.3.3.3	Esempio 3	84
4.3.3.4	Esempio 4	85
4.3.3.5	Esempio 5	85
4.3.4	Operatori Hermitiani per la Misurazione	86
4.3.5	Postulato 3: Postulato della Misurazione	87
4.3.5.1	Enunciato	87
4.3.5.2	Esempio 6	88
4.3.5.3	Esempio 7	88
4.3.5.4	Esempio 8	89
4.3.5.5	Esempio 9	89
4.3.5.6	Esempio 10	89
4.4	Stati Separabili e Stati Entangled	89
4.4.1	Stati Separabili	89
4.4.1.1	Definizione	89
4.4.1.2	Esempio	89
4.4.2	Stati Entangled	91
4.4.2.1	Definizione	91
4.4.2.2	Stati di Bell o Stati EPR	91
4.4.2.3	Misurazione dell'Entanglement	91
4.4.2.4	Esempio	93
4.4.3	Misurazione di un Qubit di uno stato in Entanglement	93
4.4.4	Non Località	94
4.4.5	Località	94
4.4.6	Monogamia del Massimo Entanglement	94

5	Modello di Computazione Quantistico	96
5.1	Modello del Circuito Quantistico	96
5.1.1	Circuiti Semplici	96
5.1.2	Circuiti Multi-Qubit	96
5.1.3	Gate Quantistici a Due Qubit	96
5.1.3.1	Introduzione	96
5.1.3.2	Gate CNOT	98
5.1.3.3	Gate Controllato-U	100
5.1.3.4	Gate Controllato-X	102
5.1.3.5	Gate Controllato-Z	102
5.1.3.6	Gate Controllato-S	102
5.1.3.7	Gate Controllato-T	102
5.1.3.8	Gate SWAP	103
5.1.3.9	Scambio dei ruoli nel Gate controllato-U	103
5.1.3.10	Circuito per la produzione degli stati di Bell	105
5.1.4	Gate Quantistici a Tre Qubit	107
5.1.4.1	Gate di Toffoli	107
5.1.5	Condizionamento su più qubit	108
5.1.6	Set Universale di Gate Quantistici	109
5.1.6.1	Traformazioni Unitarie	109
5.1.6.2	Definizione	109
5.1.6.3	Requisiti per l'universalità	109
5.1.6.4	Esempi di Set Universali	110
5.1.6.5	Teorema Solovay-Kitaev	110
5.2	Teorema del Non-Clonaggio	111
6	Quantum Teleportation and Superdense Coding	113
6.1	Quantum Teleportation	113
6.2	Superdense Coding	116
6.3	Principio del Deferred Measurement	119
7	Algoritmi Quantistici Introduttivi	120
7.1	Algoritmo Quantistico Deutsch	120
7.1.1	Problema di Deutsch	120
7.1.1.1	Funzioni Costanti e Funzioni Bilanciate	120
7.1.1.2	Visione sul Computer Quantistico	120
7.1.2	Algoritmo	121
7.2	Algoritmo Deutsch-Josza	124
8	Stati Misti e Operatore Densità	129
8.1	Stati Puri e Stati Misti	129
8.1.1	Definizione	129
8.1.2	Esempio 1	129
8.1.3	Esempio 2	130
8.1.4	Esempio 3	130
8.1.5	Esempio 4	131
8.2	Operatore Densità	132
8.2.1	Definizione	132
8.2.2	Esempio 1	133
8.2.3	Esempio 2	134
8.2.4	Esempio 3	134
8.2.5	Esempio 4	135
8.2.6	Non Unicità	136
8.2.6.1	Teorema: Libertà unitaria negli ensemble per la matrice densità	137
8.2.7	Elementi della Matrice	137
8.2.8	Hermicità della matrice	138

8.2.8.1	Dimostrazione	138
8.2.9	Matrice Densità per un Qubit	138
8.2.10	Traccia di una matrice	139
8.2.11	Proprietà della matrice densità	139
8.2.11.1	Teorema: Caratterizzazione degli operatori densità	139
8.2.12	Riformulazione dei Postulati della Meccanica Quantistica	140
8.2.12.1	Evoluzioni di un sistema Quantistico	140
8.2.12.2	Misurazione	141
8.2.12.3	Matrice densità di un sistema di stati misti	142
8.2.12.4	Postulato 1	142
8.2.12.5	Postulato 2	142
8.2.12.6	Postulato 3	142
8.2.12.7	Postulato 4	142
8.2.13	Criterio di decisione per Stati Puri o Stati Misti	143
8.2.14	Stato Massimamente Misto	144
8.2.15	Operatore Densità Ridotto	144
8.2.15.1	Quantum Teleportation con l'operatore densità ridotto	145
8.3	Geometria di uno Stato Misto a Singolo Qubit	147
8.3.1	Esercizio	148
8.3.2	Esempio 1	150
8.3.3	Esempio 2	150
8.4	Entanglement negli Stati Misti Multipartiti	151
9	Operazioni Quantistiche	152
9.1	Introduzione alle Operazioni Quantistiche	152
9.1.1	Sistemi Quantistici Chiusi	152
9.1.2	Sistemi Quantistici Aperti	152
9.1.3	Rappresentazione operator-sum	153
9.2	Rumori Quantistici	156
9.2.1	Bit-Flip	156
9.2.2	Phase-Flip o Dephasing	158
9.2.3	Bit-Phase-Flip	160
9.2.4	Depolarizing	161
9.2.5	Amplitude-Damping	163
9.2.5.1	Evoluzione temporale dello stato di un Qubit	165
9.2.5.2	Evoluzione Temporale di uno stato Puro	166
9.2.5.3	Effetto sulla Sfera di Bloch	167
9.2.6	Phase-Damping	169
9.2.7	Degradazione della memoria Quantistica	173
9.2.7.1	Relaxation	173
9.2.7.2	Dephasing	173
9.2.8	Amplitude-Damping e Phase-Damping	173
9.3	Tomografia degli Stati Quantistici	174
9.3.1	Risultati Matematici Utili	174
9.3.1.1	Prodotto interno di Hilbert-Schmidt sugli operatori	174
9.3.2	Quantum State Tomography	176
10	Misurazioni Quantistiche per l'Informazione Quantistica	178
10.1	Fedeltà	178
10.2	Conservazione dell'informazione	179

11 Quantum Internet	182
11.1 Sfide dell'Internet Quantistico	182
11.2 Ripetitori Quantistici	182
11.3 Link-Level Entanglement	184
11.3.1 Architettura Memory-Memory MM	185
11.3.2 Architettura Memory-Source-Memory MSM	185
11.4 Qubit Stazionari e Volanti	185
11.5 Creazione di una coppia entangled di Fotoni	187
11.6 Distribuzione dell'Entanglement	188
11.7 Entanglement Swapping	188
11.8 Bell State Measurement dei Qubit Fotonici	191
11.9 Considerazioni Finali sull'Entanglement Swapping	194
11.10 Entanglement Purification	194
11.11 Considerazioni Finali sui Ripetitori Quantistici	195
12 Protocolli di Purificazione Quantistica	198
12.1 Teletrasporto con gli stati di Werner	198
12.2 Purificazione	200
12.2.1 Protocollo di Purificazione BBPSSW	201
12.2.1.1 Ingresso $ \Phi^+\rangle_1 \Phi^+\rangle_2$	201
12.2.1.2 Ingresso $ \Phi^+\rangle_1 \Psi^+\rangle_2$	202
12.2.1.3 Ingresso $ \Psi^+\rangle_1 \Phi^+\rangle_2$	203
12.2.1.4 Ingresso $ \Psi^+\rangle_1 \Psi^+\rangle_2$	203
12.2.1.5 Fidelity del protocollo	203
12.2.1.6 Risorse del protocollo di purificazione	204
12.2.2 Processo di Distillazione	205
12.2.3 Protocollo di Purificazione di Deutsch (DEJMPS)	206
12.3 Realizzazione di una rete	207
12.3.1 Algoritmo di routing	207
12.3.2 Multiplexing	208
12.4 Quantum Internet Protocol Stack	209
12.4.1 Visione generale	209
12.4.2 Physical Layer	209
12.4.3 Link Layer	209
12.4.4 Network Layer	210
12.4.5 Transport Layer	210
12.4.6 Application Layer	210
12.4.7 Implementazione Reale	211
12.5 Stati Separabili Vs. Stati Entangled	211
12.5.1 Criterio di Peres-Horodecki	211
12.5.1.1 Trasposto Parziale	211
12.5.1.2 Il criterio	212
12.5.1.3 Esercizio	212
13 Quantum Key Distribution	215
13.1 Introduzione al Quantum Key Distribution	215
13.2 BB84	216
13.2.1 BB84 in assenza di intercettazione	216
13.2.1.1 Fase 1: Preparazione dei Qubit da parte di Alice	216
13.2.1.2 Fase 2: Comunicazione Quantistica	217
13.2.1.3 Fase 3: Comunicazione Classica	218
13.2.1.4 Fase 4: Post-Processing Classico	219
13.2.1.5 Esempio	219
13.2.2 BB84 in presenza di intercettazioni	220
13.3 B92	222
13.3.1 Fase 1	223

13.3.2	Fase 2	223
13.3.3	Fase 3	223
13.3.4	Fase 4	224
13.4	E91	225
14	Algoritmi	235
14.1	Trasformata Discreta di Fourier	235
14.2	Trasformata Quantistica di Fourier	236
14.3	Trasformata Quantistica di Fourier Inversa	242
14.4	Stima di Fase e Autovalori	243
14.4.1	Soluzione Classica	243
14.4.2	Soluzione Quantistica	243
14.5	Periodo di esponenzializzazione modulare	247
14.5.1	Ripasso di algebra modulare	247
14.5.2	Esponenziazione modulare	248
14.5.3	Soluzione classica: ripetizione dei quadrati	249
14.5.4	Soluzione Quantistica	251
14.6	Fattorizzazione	258
14.6.1	Introduzione al problema	258
14.6.2	Soluzione Classica	258
14.6.3	Soluzione Quantistica: Algoritmo di Shor	258
14.6.3.1	Primo step	258
14.6.3.2	Secondo step	259
14.6.3.3	Terzo step	259
14.6.3.4	Esempio	260
14.6.3.5	Considerazioni finali sull'algoritmo	261
15	Algoritmo di Grover	262
15.1	Problema della ricerca	262
15.2	L'Oracolo	263
15.3	Algoritmo di ricerca quantistico di Grover	266
15.3.1	Esempio	273
15.3.2	Esempio	282
16	Quantum Error Correction	289
16.1	Introduzione	289
16.2	Errori Bit-Flip	290
16.2.1	Bit-Flip Completo	290
16.2.2	Bit-Flip Parziale	291
16.3	Errori Phase-Flip	294
16.3.1	Phase-Flip Completo	295
16.3.2	Phase-Flip Parziale	297
16.4	Shor Code	300
16.4.1	Correzione di errori Bit-Flip	302
16.4.2	Correzione di errori Phase-Flip	303

Capitolo 1

Qubit

1.1 Cosa è un Qubit

Se il bit può essere definito come il concetto fondamentale della computazione e informazione classica, lo stesso può essere detto per il **quantum bit**, o **qubit** per quanto riguarda l'ambito della computazione e informazione quantistica.

In particolare il qubit viene descritto come un oggetto matematico astratto con specifiche proprietà.

1.2 Stati del Qubit

Nei bit classici abbiamo due possibili stati: 0 oppure 1.

Questi stessi stati corrispondono nella meccanica quantistica agli stati $|0\rangle$ e $|1\rangle$, con la notazione $|\rangle$ che è chiamata **notazione Dirac**, ed è la notazione standard per gli stati nella meccanica quantistica.

La principale differenza tra un bit ed un qubit è che quest'ultimo si può trovare in altri stati oltre a $|0\rangle$ e $|1\rangle$. In particolare è possibile formare una combinazione lineare degli stati che è comunemente chiamata **superposition** e definita come una combinazione lineare di 0 ed 1 quantistici nel seguente modo:

$$|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle \quad (1.1)$$

con α e β tali che: $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$. In questa espressione si hanno:

- Il coefficiente α detto **ampiezza** dello stato $|0\rangle$.
- Il coefficiente β detto **ampiezza** dello stato $|1\rangle$.

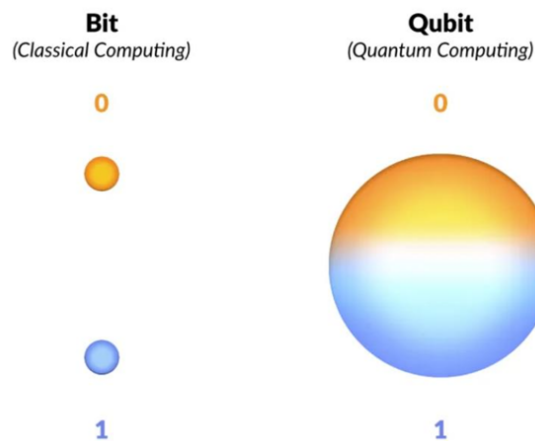


Figura 1.1: Confronto tra gli stati di un bit e di un qubit.

1.3 Possibili realizzazioni di un Qubit

Ci sono molteplici possibilità per la realizzazione fisica dei qubit, tra cui:

- Lo spin di un elettrone.
- La polarizzazione di un fotone.
- Gli stati di un elettrone in orbita attorno a un singolo atomo.

1.3.1 Spin di un elettrone

Quando viene misurato lo spin assume sempre due possibili valori:

- **Spin up**, o $|\uparrow\rangle$, ovvero lo spin è parallelo all'asse lungo il quale viene fatta la misurazione.
- **Spin down**, o $|\downarrow\rangle$, ovvero lo spin è antiparallelo all'asse lungo il quale viene fatta la misurazione.
- **Superposition** di spin up $|0\rangle$ e spin down $|1\rangle$.

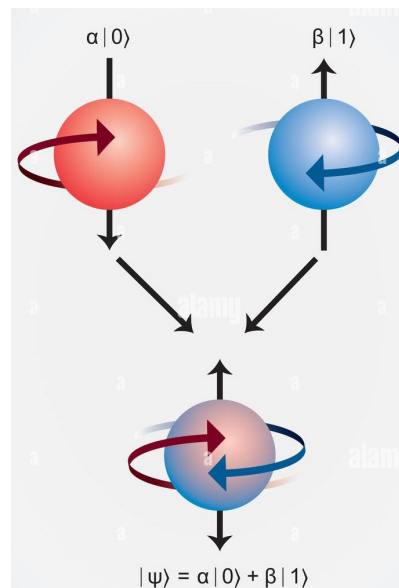


Figura 1.2: Rappresentazione della superposition

1.3.2 Polarizzazione di un fotone

È possibile realizzare un qubit fisico tramite il piano di polarizzazione di un fotone come nella figura 1.3.

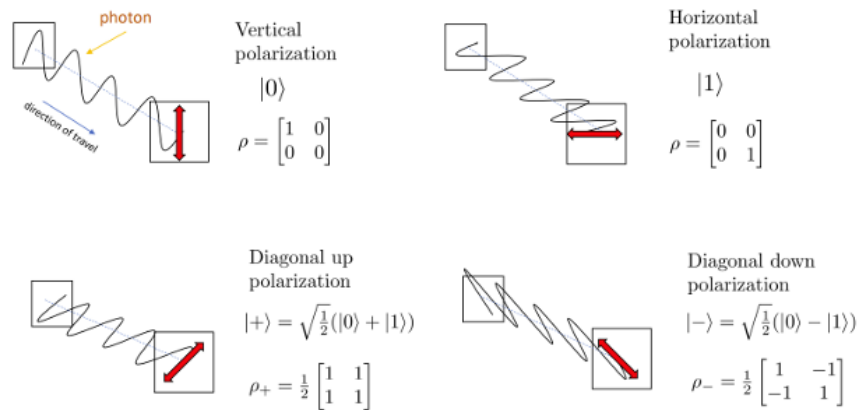
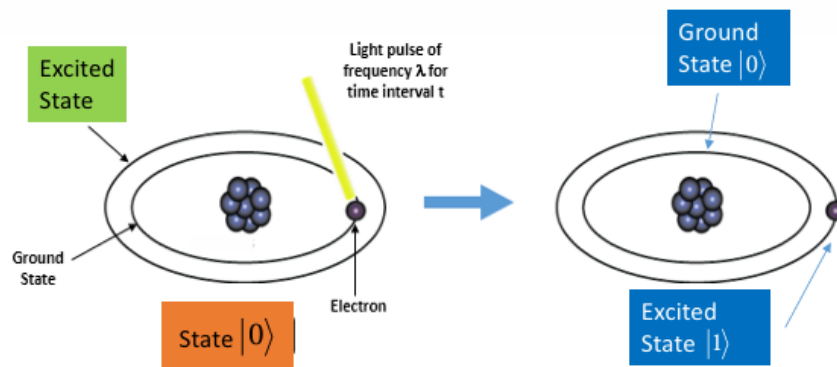


Figura 1.3: Piano di polarizzazione di un fotone.

1.3.3 Stati di un elettrone

Nella meccanica quantistica un elettrone in un atomo può esistere in differenti stati di energia che sono quantizzati, con $|0\rangle$ che corrisponde al **ground state**, mentre $|1\rangle$ all'**excited state**. Andando ad illuminare l'atomo con la giusta energia e per il giusto periodo di tempo è possibile spostare l'elettrone dallo stato $|0\rangle$ a $|1\rangle$ e viceversa. Riducendo ulteriormente il tempo è possibile muovere l'elettrone in uno stato a mezzo tra $|0\rangle$ e $|1\rangle$, che corrisponde a $|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle)$.

Figura 1.4: corrispondenza tra stati di un atomo e i qubit $|0\rangle$ e $|1\rangle$.

1.4 Spazio degli Stati

Possiamo definire lo spazio degli stati tramite il primo postulato che afferma:

*Ad ogni **sistema fisico isolato** è associato uno spazio vettoriale complesso con prodotto scalare (noto anche come **spazio di Hilbert**), chiamato **spazio degli stati del sistema**. Lo stato del sistema è completamente descritto da un vettore di stato, che è un **vettore unitario** appartenente allo spazio degli stati del sistema.*

Il sistema che analizzeremo sarà appunto il qubit, facendo delle assunzioni che terremo sempre valide sullo spazio degli stati del qubit per semplificare la questione. In particolare:

- Un qubit ha uno spazio degli stati **bidimensionale**.
- $|0\rangle$ e $|1\rangle$ formano una **base ortonormale**¹ $\{|0\rangle, |1\rangle\}$ chiamata **computation basis** o **base standard**.

¹Per ricordare, una base ortonormale è un insieme di vettori in uno spazio vettoriale che soddisfa le condizioni di **ortogonalità**, ovvero che il prodotto scalare di ciascuna coppia distinta di vettori nella base è 0, e la condizione di **normalizzazione**, ovvero che la norma di ciascun vettore nella base è unitaria (il prodotto scalare del vettore con se stesso è pari a 1).

Quindi un generico vettore di stato nello spazio può essere scritto come $|\psi\rangle = a|0\rangle + b|1\rangle$ con $a, b \in \mathbb{C}$. Ovviamente a e b corrispondono ad α e β definiti in precedenza ed inoltre la condizione per cui $|\psi\rangle$ è un vettore unitario è conosciuta come **condizione di normalizzazione** per i vettori di stato.

Per dare una semplice interpretazione geometrica, se a e b (oppure equivalentemente α e β) fossero numeri reali allora $|\psi\rangle$ è un vettore unitario nel piano, dove a e b sono la proiezione di $|\psi\rangle$ rispettivamente lungo l'asse x e l'asse y .

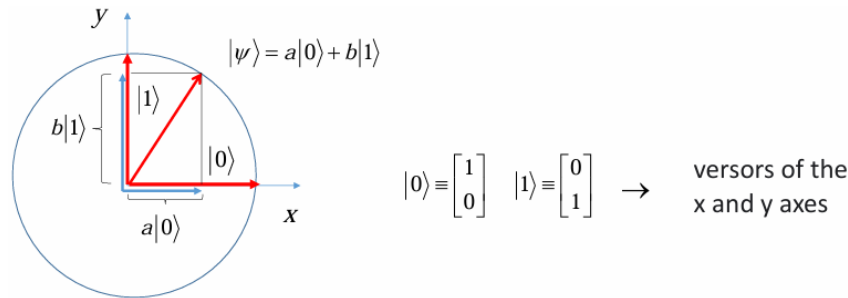


Figura 1.5: Interpretazione geometrica semplice di $|\psi\rangle$.

Dopo tutto ciò è possibile fare una rielaborazione del primo postulato adattandolo al sistema fisico del qubit:

*Un **qubit isolato**² è associato a uno spazio di Hilbert, noto come spazio degli stati del qubit. Il qubit è completamente descritto dal suo **vettore di stato**, che è un **vettore unitario** nello **spazio degli stati bidimensionale** (cioè nello spazio di Hilbert) del qubit.*

1.5 Ripasso sui numeri complessi

Prima di procedere ulteriormente è necessario fare un ripasso su ciò che riguarda i numeri complessi che verrà successivamente usato.

Ogni numero complesso può essere espresso nella forma $z = a + ib$, con a e b numeri immaginari e i unità immaginaria tale che $i^2 = -1$. È possibile quindi rappresentare i numeri immaginari nel piano complesso dove l'asse delle x è l'asse reale mentre l'asse y è l'asse immaginario.

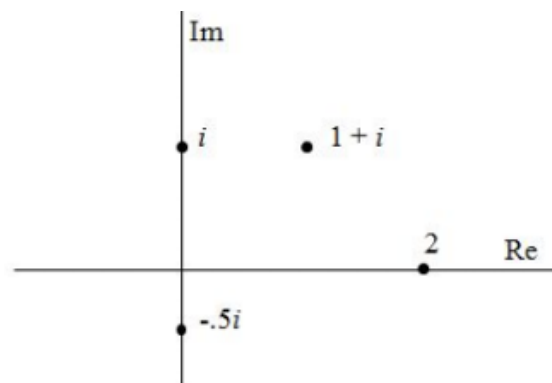


Figura 1.6: Rappresentazione dei numeri complessi sul piano

Una rappresentazione alternativa del numero complesso z è l'utilizzo delle coordinate polari (r, θ) .

²Un qubit isolato si riferisce a un qubit che non interagisce con l'ambiente esterno o altri sistemi quantistici

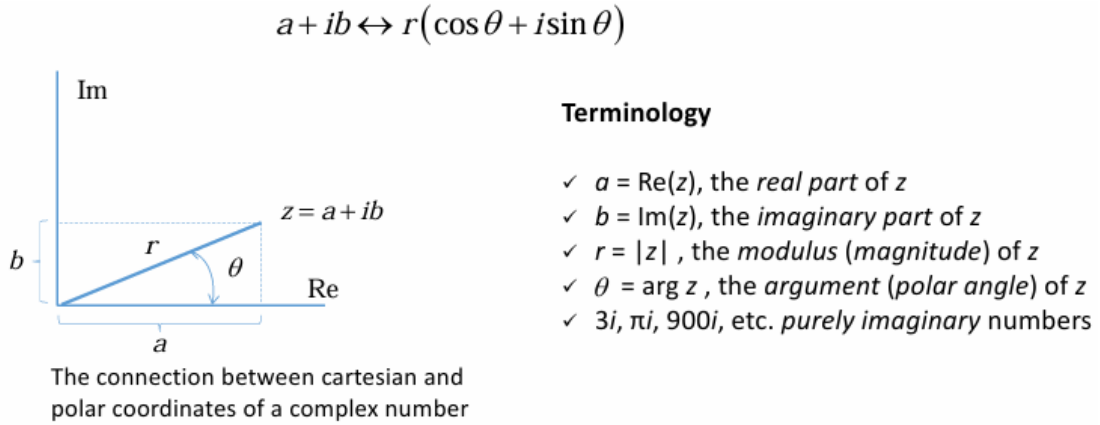


Figura 1.7: Rappresentazione delle coordinate polari

Dato un numero complesso $z = a + ib$ possiamo definire il **complesso coniugato** come $z^* = a - ib$ dato che $(z^*)^* = ((a + ib)^*)^* = (a - ib)^* = a + ib = z \Rightarrow (z^*)^* = z$.

Possiamo definire il modulo di un numero complesso come

$$|z| = \sqrt{[\text{Re}(z)]^2 + [\text{Im}(z)]^2} = \sqrt{a^2 + b^2} \text{ o alternativamente}$$

$$|z|^2 = zz^* = z^*z = a^2 + b^2 \Rightarrow |z| = \sqrt{a^2 + b^2}$$

Molto importante nell'ambito del Quantum Computing è la **Formula di Eulero**:

$$e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta \Rightarrow |e^{i\theta}| = \sqrt{e^{i\theta} \cdot e^{-i\theta}} = 1, \quad e^{i(\theta+\omega)} = e^{i\theta} \cdot e^{i\omega}.$$

Un esempio di utilizzo della formula sono $e^{i\pi} = \cos \pi + i \sin \pi = -1$ oppure

$e^{i\frac{\pi}{2}} = \cos \frac{\pi}{2} + i \sin \frac{\pi}{2} = i$. Grazie a questa formula è possibile avere una forma aggiuntiva con cui esprimere il numero complesso z , in particolare si avrà

$$z = a + ib = r(\cos \theta + i \sin \theta) = re^{i\theta}.$$

1.6 Fasi del Qubit

Tornando al qubit possiamo scriverne la formula generica come $|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$ dove, come già detto, α e β sono numeri complessi e con il vincolo di normalizzazione $\langle\psi|\psi\rangle = 1$. Questa condizione richiede che si abbia $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$. Un'espressione alternativa a quella proposta è descrivere lo stato mediante coordinate polari ottenendo così:

$$|\psi\rangle = r_\alpha e^{i\phi_\alpha} |0\rangle + r_\beta e^{i\phi_\beta} |1\rangle \quad (1.2)$$

ovvero un'espressione in funzione di quattro parametri reali $r_\alpha, \phi_\alpha, r_\beta, \phi_\beta$.

Fattorizzando la formula 1.2 per $e^{i\phi_\alpha}$ si ottiene

$$|\psi\rangle = e^{i\phi_\alpha} \left(r_\alpha |0\rangle + r_\beta e^{i(\phi_\beta - \phi_\alpha)} |1\rangle \right) \quad (1.3)$$

o semplificando ulteriormente:

$$|\psi\rangle = e^{i\gamma} (r_\alpha |0\rangle + r_\beta e^{i\phi} |1\rangle) \quad (1.4)$$

con:

- $\gamma = \phi_\alpha$ detta **fase globale**.
- $\phi = \phi_\beta - \phi_\alpha$ detta **fase relativa**.

1.6.1 Analisi della fase globale

Le uniche grandezze di misura sono le probabilità $|\alpha|^2$ e $|\beta|^2$, moltiplicando però lo stato per un fattore di $e^{i\gamma}$, che corrisponde alla fase globale, si ottiene

$$|e^{i\gamma}\alpha|^2 = (e^{i\gamma}\alpha)(e^{i\gamma}\alpha)^* = (e^{i\gamma}\alpha)(e^{-i\gamma}\alpha^*) = (e^{i\gamma}e^{-i\gamma})(\alpha\alpha^*) = |\alpha|^2.$$

La stessa operazione può essere svolta per $|\beta|^2$, senza quindi avere delle conseguenze osservabili. Quindi da un punto di vista osservativo è possibile affermare che $e^{i\gamma}|\psi\rangle$ e $|\psi\rangle$ sono identiche. Per questa ragione è possibile ignorare il fattore della fase globale, che è irrilevante per le proprietà osservate del sistema fisico.

1.6.2 Analisi della fase relativa

Consideriamo due stati $|+\rangle = \frac{|0\rangle+|1\rangle}{\sqrt{2}}$ e $|-\rangle = \frac{|0\rangle-|1\rangle}{\sqrt{2}}$.

Nel primo stato si ha l'ampiezza di $|1\rangle$ pari a $\frac{1}{\sqrt{2}}$, mentre nel secondo termine l'ampiezza di $|1\rangle$ è $-\frac{1}{\sqrt{2}}$. Quindi in entrambi i casi il modulo dell'ampiezza è lo stesso ma sono differenti in segno.

Andando ad analizzare il secondo stato ci rendiamo conto che è possibile scrivere $|-\rangle = \frac{|0\rangle-|1\rangle}{\sqrt{2}} = \frac{|0\rangle+e^{i\pi}|1\rangle}{\sqrt{2}}$, accorgendoci che i due stati sono differenti per fase relativa. Più in generale si dice che due stati differiscono per una fase relativa rispetto a una certa base se ciascuna delle ampiezze in quella base è correlata da un fattore di fase. Nell'esempio precedente gli stati sono identici fino a uno sfasamento relativo, dato che hanno stessa ampiezza per $|0\rangle$ e stessa fase relativa pari a 1, mentre per $|1\rangle$ si ha un'ampiezza che differisce solo per un fattore di fase relativa pari a -1.

1.6.3 Confronto tra le due fasi

La principale differenza tra fase relativa e fase globale è che per la fase relativa il fattore della fase può variare da base a base, rendendo la fase relativa dipendente dalla base, diversamente dalla fase globale. Questo porta ad una importante conseguenza che è il fatto che gli stati che differiscono solo per le fasi relative in una certa base danno origine a differenze fisicamente osservabili nelle statistiche di misurazione, e non è possibile considerare questi stati come fisicamente equivalenti, come facciamo con gli stati che differiscono per un fattore di fase globale.

1.7 Sfera di Bloch di un Qubit

Un modo di visualizzare lo stato $|\psi\rangle$ di un singolo qubit è disegnare lo stato come un vettore unitario all'interno di una sfera detta **sfera di Bloch**.

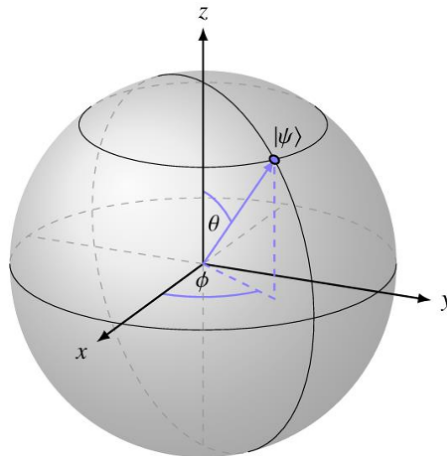


Figura 1.8: Sfera di Bloch dello stato $|\psi\rangle$

I parametri che definiscono lo stato nella sfera di Bloch sono :

- Azimuth (ϕ) che è l'angolo tra l'asse x e la proiezione di $|\psi\rangle$ sul piano xy .
- Elevazione (θ) (elevation), che è l'angolo tra l'asse z e $|\psi\rangle$.

Lo stato di un singolo qubit può essere scritto in funzione di azimuth ed elevazione come:

$$|\psi\rangle = e^{i\gamma} \left(\cos \frac{\theta}{2} |0\rangle + e^{i\phi} \sin \frac{\theta}{2} |1\rangle \right) \quad (1.5)$$

con γ , θ e ϕ numeri reali. La coppia di coordinate (θ, ϕ) , permette di rappresentare tutti punti all'interno della sfera, ciascuno corrispondente ad uno stato differente dagli altri. In particolare si ha $0 \leq \theta \leq \pi$ e $0 \leq \phi \leq 2\pi$. Da notare come θ sia compreso solo tra 0 e π , dato che questo rappresenta i punti lungo l'asse z , e se fosse stato compreso tra 0 e 2π avremmo ottenuto punti rappresentati due volte, ovvero i punti che stanno nel lato opposto della sfera, quello compreso tra π e 2π .

Per quanto riguarda γ , gli stati del qubit che hanno differente valore di γ ma stesse coordinate (θ, ϕ) sono indistinguibili gli uni dagli altri e rappresentano tutti lo stesso punto sulla sfera.

Ovviamente serve definire le coordinate per i qubit $|0\rangle$ e $|1\rangle$ e in particolare si ha che:

- Il polo nord ($\theta = 0$) corrisponde allo stato $|0\rangle$.
- Il polo sud ($\theta = \pi$) corrisponde allo stato ortogonale $|1\rangle$.

Da tutto ciò che è stato detto si sollevano principalmente due questioni:

1. Perché gli angoli sono dimezzati e non viene utilizzata una formula più semplice come potrebbe essere $|\psi\rangle = e^{i\gamma} (\cos \theta |0\rangle + e^{i\phi} \sin \theta |1\rangle)$?
2. Perché lo stato ortogonale si trova a 180° e non a 90° come accade solitamente, mentre in questo caso i due stati ortogonali appartengono entrambi all'asse z ?

1.7.1 Rispondiamo alla prima domanda: Angoli dimezzati

Riprendendo la formula 1.4 $|\psi\rangle = e^{i\gamma} (r_\alpha |0\rangle + r_\beta e^{i\phi} |1\rangle)$ è possibile elidere il fattore $e^{i\gamma}$ dato che si tratta della fase globale e non ha conseguenze osservabili. Otteniamo dunque:

$$|\psi'\rangle = r_\alpha |0\rangle + (x + iy) |1\rangle \quad (1.6)$$

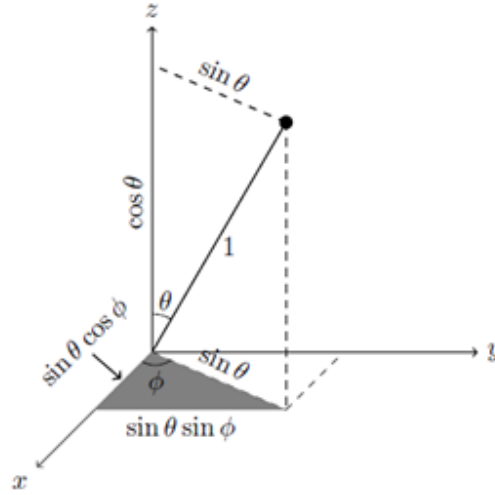
Applicando la normalizzazione abbiamo

$$|r_\alpha|^2 + |x + iy|^2 = |r_\alpha|^2 + (x + iy)(x + iy)^* = |r_\alpha|^2 + (x + iy)(x - iy) = r_\alpha^2 + x^2 + y^2 = 1 \quad (1.7)$$

che rappresenta l'equazione di una sfera nelle coordinate r_α , x e y . Per motivi estetici è possibile porre $z = r_\alpha$ ottenendo dunque $z^2 + x^2 + y^2 = 1$.

Passando dalle coordinate cartesiane alle coordinate polari si ha:

$$x = r \sin(\theta) \cos(\phi), \quad y = r \sin(\theta) \sin(\phi) \quad \text{e} \quad z = r \cos(\theta)$$

Figura 1.9: Rappresentazione dello stato nel piano xyz

Dato che $r = 1$, poichè siamo in una sfera di raggio unitario, è possibile ottenere lo stato generale di un qubit specificando soltanto i due parametri θ e ϕ identificando un punto sulla superficie della sfera.

$$\begin{aligned}
 |\psi'\rangle &= z|0\rangle + (x + iy)|1\rangle \\
 &= \cos(\theta)|0\rangle + (\sin(\theta)\cos(\phi) + i\sin(\theta)\sin(\phi))|1\rangle \\
 &= \cos(\theta)|0\rangle + \sin(\theta)(\cos(\phi) + i\sin(\phi))|1\rangle \\
 &= \cos(\theta)|0\rangle + \sin(\theta)e^{i\phi}|1\rangle
 \end{aligned} \tag{1.8}$$

Grazie alla formula di Eulero $e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$ è possibile ottenere l'espressione finale, ma notiamo che ancora non abbiamo la stessa forma che avevamo nell'equazione della sfera di Bloch, dato che mancano gli angoli dimezzati.

Possiamo quindi scrivere

$$|\psi\rangle = \cos(\theta')|0\rangle + e^{i\phi}\sin(\theta')|1\rangle \tag{1.9}$$

e notare che se

$$\theta' = 0 \text{ allora } |\psi\rangle = |0\rangle.$$

$$\theta' = \frac{\pi}{2} \text{ allora } |\psi\rangle = e^{i\phi}|1\rangle.$$

Il che ci suggerisce che $0 \leq \theta' \leq \frac{\pi}{2}$ potrebbe generare tutti i punti sulla sfera di Bloch dato che si potrebbero raggiungere gli stati $|0\rangle$ e $|1\rangle$ sostituendo gli estremi.

Consideriamo lo stato $|\psi'\rangle$ come il punto opposto sulla sfera, che ha coordinate $(1, \pi - \theta', \phi + \pi)$. Allora si ha:

$$\begin{aligned}
 |\psi'\rangle &= \underbrace{\cos(\pi - \theta')}_{\cos(\pi - \theta) = -\cos(\theta)} |0\rangle + e^{i(\phi + \pi)} \underbrace{\sin(\pi - \theta')}_{\sin(\pi - \theta) = \sin(\theta)} |1\rangle \\
 &= -\cos(\theta')|0\rangle + e^{i\phi} \underbrace{e^{i\pi}}_{e^{i\phi} = \cos \pi + i \sin \pi = -1} \sin(\theta')|1\rangle \\
 &= -\cos(\theta')|0\rangle - e^{i\phi} \sin(\theta')|1\rangle \\
 &= -(\cos(\theta')|0\rangle + e^{i\phi} \sin(\theta')|1\rangle) \\
 &= -|\psi\rangle
 \end{aligned}$$

Quindi si ottiene che nella sfera di Bloch $|\psi\rangle$ e il suo opposto sono equivalenti dato che il punto opposto nell'emisfero inferiore differisce soltanto di un fattore di fase pari a -1. Come conseguenza si ha l'utilizzo del solo emisfero superiore, ovvero quello che soddisfa la precedente condizione di

$$0 \leq \theta' \leq \frac{\pi}{2}.$$

È possibile quindi mappare i punti sulla sfera utilizzando i punti dell'emisfero superiore facendo la seguente trasformazione:

$$\theta = 2\theta' \rightarrow \theta' = \frac{\theta}{2}$$

arrivando quindi ad avere l'equazione 1.5 $|\psi\rangle = e^{i\gamma} \left(\cos \frac{\theta}{2} |0\rangle + e^{i\phi} \sin \frac{\theta}{2} |1\rangle \right)$, permettendo una mappatura dei punti uno a uno, eccetto che per $\theta' = \frac{\pi}{2}$, dove tutti i punti dell'equatore vengono mappati in un unico punto $\theta = \pi$ corrispondente al polo sud della sfera di Bloch, ma questo non causa problemi dato che al polo sud si ha $|\psi\rangle = e^{i\phi} |1\rangle$, con ϕ fase globale che non ha nessuna influenza.

Dopo che θ' sorpassa la linea dell'equatore, nella sfera di Bloch iniziamo a tornare verso il polo nord dall'altro lato, dato che nella sfera θ' punti opposti sono equivalenti.

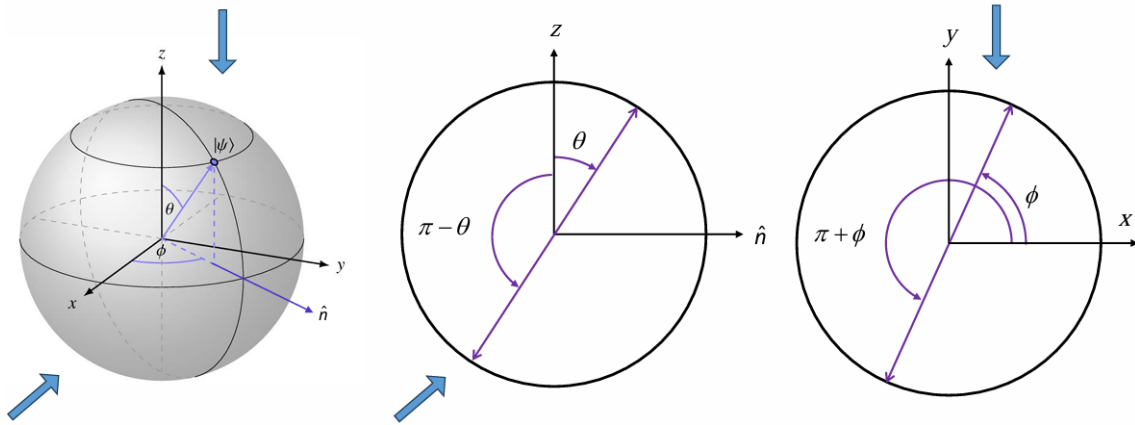


Figura 1.10: Visualizzazione 2D da più punti di osservazione di un generico stato e del suo opposto nella sfera di Bloch

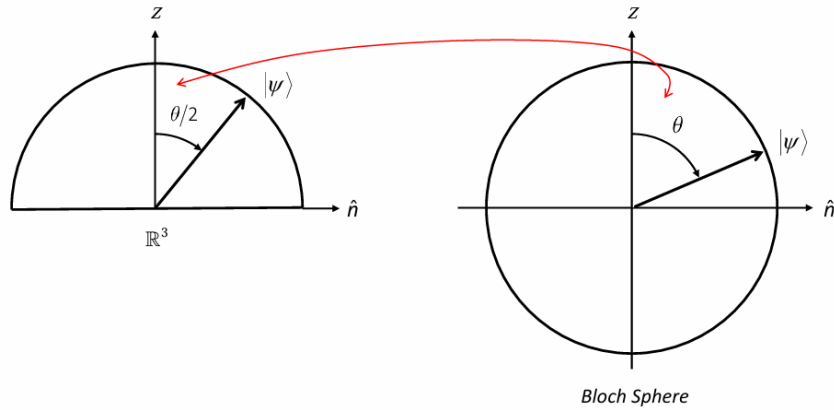


Figura 1.11: Corrispondenza tra θ' nella sfera e θ nella sfera di Bloch

1.7.2 Rispondiamo alla seconda domanda: Ortogonalità dei punti opposti a 180°

Consideriamo sempre uno stato generico di un qubit

$$|\psi\rangle = e^{i\gamma} \left(\cos \frac{\theta}{2} |0\rangle + e^{i\phi} \sin \frac{\theta}{2} |1\rangle \right)$$

e $|\chi\rangle$ stato opposto $(\pi - \theta, \phi + \pi)$ nella sfera di Bloch, allora:

$$\begin{aligned} |\chi\rangle &= \cos\left(\frac{\pi - \theta}{2}\right) |0\rangle + e^{i(\phi + \pi)} \sin\left(\frac{\pi - \theta}{2}\right) |1\rangle \\ &= \cos\left(\frac{\pi - \theta}{2}\right) |0\rangle - e^{i\phi} \sin\left(\frac{\pi - \theta}{2}\right) |1\rangle \end{aligned}$$

Facciamo quindi il prodotto scalare³ tra questi due vettori, ricordando che se due vettori (o stati in nel nostro specifico caso) sono ortogonali il risultato del prodotto scalare sarà 0. Nel nostro caso abbiamo:

$$\begin{aligned} a &= \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) \rightarrow a^* = \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) \\ b &= \sin\left(\frac{\theta}{2}\right) \rightarrow b^* = \sin\left(\frac{\theta}{2}\right) \\ c &= \cos\left(\frac{\pi - \theta}{2}\right) \\ d &= -\sin\left(\frac{\pi - \theta}{2}\right) \end{aligned}$$

Otteniamo dunque:

$$\langle\chi|\psi\rangle = \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) \cos\left(\frac{\pi - \theta}{2}\right) - \sin\left(\frac{\theta}{2}\right) \sin\left(\frac{\pi - \theta}{2}\right)$$

Dalla trigonometria però sappiamo che:

$$\cos(\alpha + \beta) = \cos\alpha \cos\beta - \sin\alpha \sin\beta$$

Da qui ricaviamo che:

$$\begin{aligned} \alpha &= \frac{\theta}{2} \\ \beta &= \frac{\pi - \theta}{2} \\ \alpha + \beta &= \frac{\theta + \pi - \theta}{2} = \frac{\pi}{2} \end{aligned}$$

Ottenendo infine:

$$\langle\chi|\psi\rangle = \cos\frac{\pi}{2} = 0$$

Come volevasi dimostrare i due stati, che formano un angolo di 180° (o π), opposti sono appunto ortogonali.

Facendo alcuni esempi pratici potremmo ad esempio prendere gli stati $|0\rangle$ e $|1\rangle$, avremo dunque $a = 1, b = 0, c = 0, d = 1$ si ha quindi $\langle 1|0\rangle = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = 1 \times 0 + 0 \times 1 = 0$ Dimostrando che i due stati che si trovano ai poli opposti sono ortogonali.

³Anticipiamo quanto verrà detto nel successivo ripasso di algebra: *Data una coppia di qubit generici in forma di stato $|\psi\rangle = a|0\rangle + b|1\rangle, |\phi\rangle = c|0\rangle + d|1\rangle$ possiamo definire il prodotto scalare tra i due stati come $\langle\psi|\phi\rangle = (\langle\psi|) \cdot (|\phi\rangle) = \begin{bmatrix} a^* & b^* \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} c \\ d \end{bmatrix} = a^*c + b^*d$*

Altri stati ortogonali che possono essere considerati noti sono:

$$\begin{aligned}
 |+\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}} (|0\rangle + |1\rangle) \\
 \cos \frac{\theta}{2} &= \sin \frac{\theta}{2} = \frac{1}{\sqrt{2}} \rightarrow \frac{\theta}{2} = \arcsin \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\pi}{4} \rightarrow \theta = \frac{\pi}{2} \\
 e^{i\phi} &= 1 \rightarrow \phi = 0
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 |-\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}} (|0\rangle - |1\rangle) \\
 \cos \frac{\theta}{2} &= \sin \frac{\theta}{2} = \frac{1}{\sqrt{2}} \rightarrow \frac{\theta}{2} = \arcsin \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\pi}{4} \rightarrow \theta = \frac{\pi}{2} \\
 e^{i\phi} &= -1 \rightarrow \phi = \pi
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 |i\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}} (|0\rangle + i|1\rangle) \\
 \cos \frac{\theta}{2} &= \sin \frac{\theta}{2} = \frac{1}{\sqrt{2}} \rightarrow \frac{\theta}{2} = \arcsin \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\pi}{4} \rightarrow \theta = \frac{\pi}{2} \\
 e^{i\phi} &= i \rightarrow \phi = \frac{\pi}{2}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 |-i\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}} (|0\rangle - i|1\rangle) \\
 \cos \frac{\theta}{2} &= \sin \frac{\theta}{2} = \frac{1}{\sqrt{2}} \rightarrow \frac{\theta}{2} = \arcsin \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\pi}{4} \rightarrow \theta = \frac{\pi}{2} \\
 e^{i\phi} &= -i \rightarrow \phi = -\frac{\pi}{2} = \frac{3}{2}\pi
 \end{aligned}$$

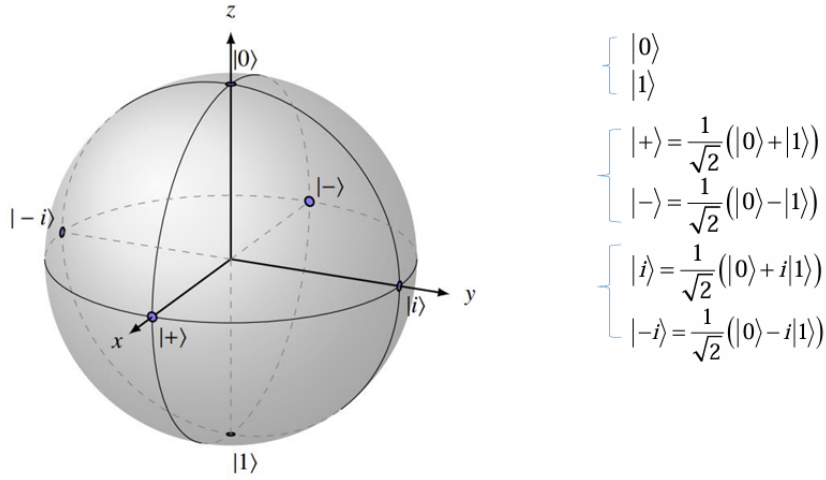


Figura 1.12: Rappresentazione sulla sfera di Bloch degli stati notevoli

1.8 Misurazione

Dopo aver visto come è definito e rappresentato lo stato di un qubit, siamo interessati a misurare alcune proprietà del sistema, e vorremmo che questo interagisse con un dispositivo di misurazione, considerando al momento soltanto sistema con un singolo qubit.

Nei circuiti quantistici la misurazione di un singolo qubit in una certa base è definita dal simbolo di misurazione :

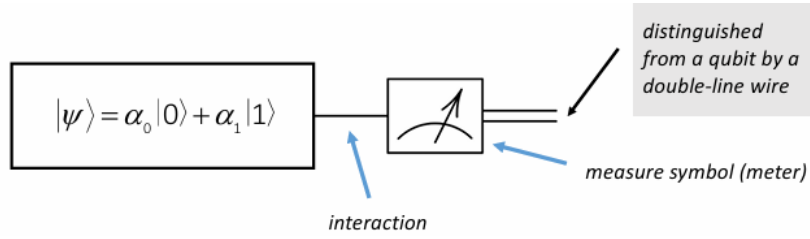


Figura 1.13: Simbolo di misurazione in un semplice circuito quantistico

Quando andiamo a misurare un bit nello stato $|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$ avremo come risultato o 0, con una probabilità $|\alpha|^2$, oppure 1 con probabilità $|\beta|^2$ (essendo probabilità è abbastanza chiaro del perché $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$).

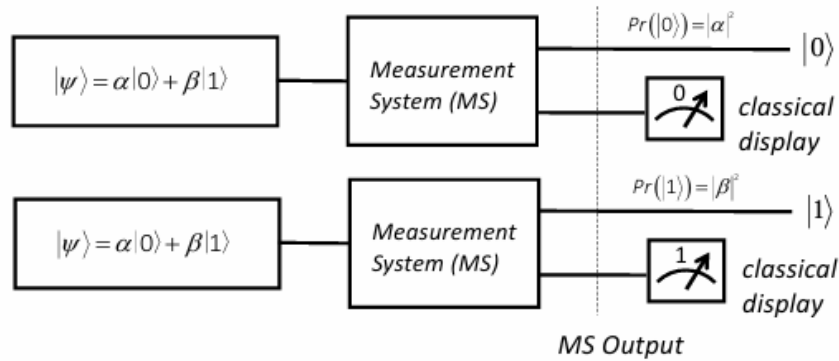


Figura 1.14: Misurazioni di un qubit generico

Questa misurazione farà inoltre collassare lo stato del qubit, rappresentato dalla classica sovrapposizione, verso lo stato che è ci è stato restituito in output. Se quindi continuiamo a misurare il qubit, otterremo sempre lo stesso risultato, congelandolo in uno stato quantistico fisso. Questo avviene rapidamente, perché se facciamo passare del tempo tra le misurazioni, lo stato collasserà in accordo con l'equazione di Schrödinger.

Come possiamo notare nella Figura 1.14, si ha un'uscita che rappresenta lo stato quantistico, mentre l'altra porta un'uscita classica. Solitamente l'uscita quantistica viene scartata o ignorata, interessandoci soltanto all'uscita classica, non disegnando l'uscita quantistica e potendo omettere anche quella classica dato che si tratterebbe dell'unica uscita a cui siamo interessati.

La misurazione dello stato di un qubit porta principalmente due implicazioni:

1. L'uscita che otteniamo dalla lettura dello stato di un qubit in una base computazionale è **non deterministica**: se ripetessimo la misurazione da capo, senza quindi far collassare lo stato, qualche volta otterremo $|0\rangle$, mentre altre $|1\rangle$, con una distribuzione probabilistica che è in accordo con le probabilità $|\alpha|^2$ e $|\beta|^2$
2. Anche se un qubit può essere in infiniti differenti stati di sovrapposizione, è possibile estrarre da esso un singolo bit classico.

Nessuno sa perché dopo la misurazione c'è un collasso dello stato, ma questo è descritto nel terzo postulato della meccanica quantistica. Quello che però interessa a noi è che da una singola misurazione siamo in grado di ricavare un singolo bit di informazione sullo stato del qubit. Inoltre un altro aspetto da considerare è che saremo in grado di determinare $|\alpha|$ e $|\beta|$ soltanto facendo infinite misurazioni di qubit preparati in modo identico, non conoscendo lo stato $|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$. Ad esempio:

$$|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|0\rangle + e^{i\frac{\pi}{6}} |1\rangle) = \frac{1}{\sqrt{2}} |0\rangle + \frac{e^{i\frac{\pi}{6}}}{\sqrt{2}} |1\rangle$$

Per calcolare le probabilità basta semplicemente fare la norma al quadrato dell'ampiezza di $|0\rangle$ e $|1\rangle$:

$$\mathbb{P}(|0\rangle) = \left| \frac{1}{\sqrt{2}} \right|^2 = \frac{1}{2} \quad \mathbb{P}(|1\rangle) = \left| \frac{e^{i\frac{\pi}{6}}}{\sqrt{2}} \right|^2 = \frac{e^{i\frac{\pi}{6}}}{\sqrt{2}} \cdot \frac{e^{-i\frac{\pi}{6}}}{\sqrt{2}} = \frac{e^0}{2} = \frac{1}{2}$$

Se invece un qubit è più vicino al polo sud, ci aspettiamo che la probabilità di ottenere $|1\rangle$ sia maggiore rispetto alla probabilità di ottenere $|0\rangle$. Ad esempio se avessimo:

$$|\psi\rangle = \frac{2}{3}|0\rangle + \frac{1-2i}{3}|1\rangle$$

$$\mathbb{P}(|0\rangle) = \left| \frac{2}{3} \right|^2 = \frac{4}{9} \quad \mathbb{P}(|1\rangle) = \left| \frac{1-2i}{3} \right|^2 = \frac{1-2i}{3} \frac{1+2i}{3} = \frac{1+2i-2i-4i^2}{9} = \frac{5}{9}$$

Fino ad adesso ci siamo concentrati su dispositivi che misurano lo stato $|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$, di un qubit con base $|0\rangle, |1\rangle$. Il terzo postulato della meccanica quantistica invece non specifica nessuna base particolare. *Qualsiasi dispositivo, o Sistema di misurazione, che misura un sistema quantistico a due stati, come un qubit, deve avere due stati preferiti, i quali vettori associati $\{|u\rangle, |u^\perp\rangle\}$ formano una base ortonormale per lo spazio vettoriale associato.*

Generalizzando quanto detto prima possiamo dunque dire che dato un dispositivo per la misurazione con base associata $\{|u\rangle, |u^\perp\rangle\}$, lo stato $|\psi\rangle = a|u\rangle + b|u^\perp\rangle$ viene misurato come $|u\rangle$ con probabilità $|a|^2$ e come $|u^\perp\rangle$ con probabilità $|b|^2$. Tutto ciò che abbiamo visto in precedenza sul collasso degli stati continua a rimanere vero, quindi, a meno che lo stato originale non sia uno degli stati di base, una singola misurazione cambierà quello stato, rendendo impossibile determinare lo stato originale da qualsiasi sequenza di misurazioni.

L'introduzione della misurazione fa sorgere delle domande sul significato della sovrapposizione, essendo essa dipendente dalla base. Tutti gli stati sono sovrapposizioni rispetto a una certa base, ma non rispetto ad altre basi. Quindi quando uno stato è misurato in una determinata base darà risultati deterministici, mentre in altre basi darà risultati randomici.

Ad esempio, se abbiamo $|+\rangle = \frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}}$, con la base $\{|+\rangle, |-\rangle\}$ otteniamo un risultato deterministico, ovvero il risultato sarà sempre $|+\rangle$, che risulta avere una probabilità pari a 1, invece con la base $\{|1\rangle, |0\rangle\}$ otteniamo risultati randomici dato che abbiamo la stessa probabilità del 50% di ottenere $|0\rangle$ e $|1\rangle$.

Gli stati $|0\rangle$ e $|1\rangle$ corrispondono ai poli nord e sud della sfera di Bloch rispettivamente, e l'asse che passa attraverso questi punti è l'asse z, ma qualsiasi altra coppia di stati opposti potrebbero essere i poli nord e sud.

Un insieme di risultati di una misurazione distinti è chiamato una base, e $\{|0\rangle, |1\rangle\}$ è chiamata la base Z poiché gli stati si trovano sull'asse z della sfera di Bloch. Allo stesso modo, $\{|+\rangle, |-\rangle\}$ è chiamata la base X poiché stanno sull'asse x della sfera di Bloch, e $\{|i\rangle, |-i\rangle\}$ è chiamata la base Y poiché sono sull'asse y della sfera di Bloch. Le misurazioni possono quindi essere fatte rispetto a una qualsiasi di queste basi, o rispetto a qualsiasi due stati situati ai lati opposti della sfera di Bloch.

Supponiamo di avere lo stato

$$|\psi\rangle = \frac{\sqrt{3}}{2}|0\rangle + \frac{1}{2}|1\rangle.$$

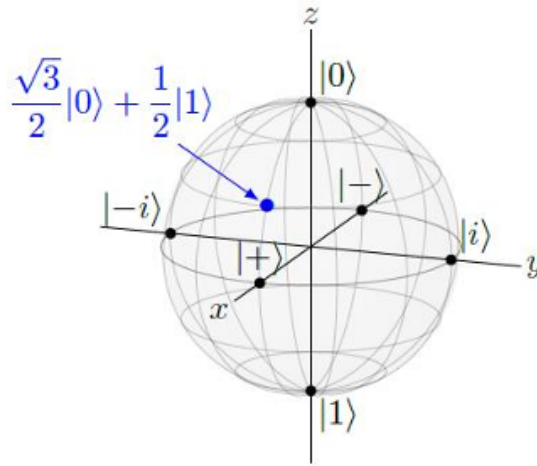


Figura 1.15: Rappresentazione del punto nella sfera di Bloch

Facciamo le misurazione con le seguenti differenti basi:

- la base Z $\{|0\rangle, |1\rangle\}$

$$\mathbb{P}(|0\rangle) = \left| \frac{\sqrt{3}}{2} \right|^2 = \frac{3}{4}$$

$$\mathbb{P}(|1\rangle) = \left| \frac{1}{2} \right|^2 = \frac{1}{4}$$

- la base X $\{|+\rangle, |-\rangle\}$

In questo caso dobbiamo prima esprimere lo stato $|\psi\rangle$ in termini di $|+\rangle$ e $|-\rangle$. Sappiamo che:

$$|+\rangle = \frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}}$$

$$|-\rangle = \frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}}$$

Da qui possiamo ricavare:

$$|0\rangle = \sqrt{2}|+\rangle - |1\rangle$$

$$|1\rangle = -\sqrt{2}|-\rangle + |0\rangle$$

Sostituendo l'una nell'altra otteniamo:

$$|0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|+\rangle + |-\rangle)$$

$$|1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|+\rangle - |-\rangle)$$

Sostituendo le formule ottenute all'interno della $|\psi\rangle$ iniziale si ha:

$$\begin{aligned} \frac{\sqrt{3}}{2}|0\rangle + \frac{1}{2}|1\rangle &= \frac{\sqrt{3}}{2} \frac{1}{\sqrt{2}}(|+\rangle + |-\rangle) + \frac{1}{2} \frac{1}{\sqrt{2}}(|+\rangle - |-\rangle) \\ &= \frac{\sqrt{3}}{2\sqrt{2}}|+\rangle + \frac{1}{2\sqrt{2}}|+\rangle + \frac{\sqrt{3}}{2\sqrt{2}}|-\rangle - \frac{1}{2\sqrt{2}}|-\rangle \\ &= \frac{\sqrt{3}+1}{2\sqrt{2}}|+\rangle + \frac{\sqrt{3}-1}{2\sqrt{2}}|-\rangle \end{aligned}$$

Adesso possiamo calcolare le probabilità:

$$\mathbb{P}(|+\rangle) = \left| \frac{\sqrt{3}+1}{2\sqrt{2}} \right|^2 = \frac{\sqrt{3}+2}{4} \approx 0.93$$

$$\mathbb{P}(|-\rangle) = \left| \frac{\sqrt{3}-1}{2\sqrt{2}} \right|^2 = \frac{-\sqrt{3}+2}{4} \approx 0.07$$

- la base Y $\{|i\rangle, |-i\rangle\}$ La stessa cosa fatta in precedenza la possiamo fare in questa base:

$$|i\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + i|1\rangle) \quad |-i\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle - i|1\rangle).$$

$$|0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|i\rangle + |-i\rangle)|1\rangle = \frac{-i}{\sqrt{2}}(|i\rangle - |-i\rangle).$$

Sostituendo,

$$\begin{aligned} \frac{\sqrt{3}}{2}|0\rangle + \frac{1}{2}|1\rangle &= \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}}(|i\rangle + |-i\rangle) + \frac{-i}{\sqrt{2}}(|i\rangle - |-i\rangle) \\ &= \frac{\sqrt{3}-i}{2\sqrt{2}}|i\rangle + \frac{\sqrt{3}+i}{2\sqrt{2}}|-i\rangle. \end{aligned}$$

La probabilità di ottenere $|i\rangle$ è

$$\left| \frac{\sqrt{3}-i}{2\sqrt{2}} \right|^2 = \frac{3+1}{8} = \frac{1}{2},$$

e la probabilità di ottenere $|-i\rangle$ è

$$\left| \frac{\sqrt{3}+i}{2\sqrt{2}} \right|^2 = \frac{3+1}{8} = \frac{1}{2}.$$

- una quarta base

$$\left\{ |a\rangle = \frac{\sqrt{3}}{2}|0\rangle + \frac{i}{2}|1\rangle, \quad |b\rangle = \frac{i}{2}|0\rangle + \frac{\sqrt{3}}{2}|1\rangle \right\}$$

Consideriamo i seguenti due stati, che chiameremo $|a\rangle$ e $|b\rangle$:

$$|a\rangle = \frac{\sqrt{3}}{2}|0\rangle - \frac{i}{2}|1\rangle \quad |b\rangle = \frac{i}{2}|0\rangle + \frac{\sqrt{3}}{2}|1\rangle$$

Dato che si trovano su punti opposti della sfera di Bloch sono delle basi.

Eseguiamo i calcoli come abbiamo già fatti nelle precedenti occasioni:

$$|0\rangle = \frac{\sqrt{3}}{2}|a\rangle - \frac{i}{2}|b\rangle \quad |1\rangle = \frac{-i}{2}|a\rangle + \frac{\sqrt{3}}{2}|b\rangle$$

Sostituendo, lo stato del nostro qubit diventa:

$$\begin{aligned} \frac{\sqrt{3}}{2}|0\rangle + \frac{1}{2}|1\rangle &= \frac{\sqrt{3}}{2} \left(\frac{\sqrt{3}}{2}|a\rangle - \frac{i}{2}|b\rangle \right) + \frac{1}{2} \left(\frac{-i}{2}|a\rangle + \frac{\sqrt{3}}{2}|b\rangle \right) \\ &= \frac{3-i}{4}|a\rangle + \frac{\sqrt{3}(1-i)}{4}|b\rangle \end{aligned}$$

Le probabilità saranno quindi:

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(|a\rangle) &= \left| \frac{3-i}{4} \right|^2 = \frac{9+1}{16} = \frac{5}{8} \\ \mathbb{P}(|b\rangle) &= \left| \frac{\sqrt{3}(1-i)}{4} \right|^2 = \frac{3+3}{16} = \frac{3}{8}\end{aligned}$$

Per riassumere quanto detto, tutti i dispositivi di misurazione hanno associata una base, e la misurazione in output è sempre uno dei due vettori della base. Quindi quando viene misurato un qubit deve essere specificata anche la base con cui viene fatta la misura. Nel caso sia omessa la base viene intesa quella $\{|0\rangle, |1\rangle\}$.

I qubit possono assumere uno qualsiasi di un numero infinito di stati, e per questo si potrebbe sperare che un singolo qubit possa immagazzinare molte informazioni classiche. Tuttavia le informazioni su un bit quantistico possono essere ottenute soltanto attraverso la misurazione, e ogni misurazione produce uno di due soli stati. Di conseguenza, una singola misurazione fornisce al massimo un singolo bit classico di informazione e poiché la misurazione altera lo stato del qubit, non è possibile effettuare due misurazioni sullo stato originale di un qubit.

Inoltre uno stato quantistico sconosciuto non può essere clonato. Questo significa che non è possibile misurare lo stato di un qubit in due modi diversi, neppure indirettamente, copiando lo stato del qubit e misurando la copia. Quindi, anche se un bit quantistico può trovarsi in un numero infinito di stati di sovrapposizione, è possibile estrarre un singolo bit classico da un singolo bit quantistico.

Tutto ciò porta alle seguenti 2 implicazioni del terzo postulato.

1.8.1 Implicazione 1: Distinguibilità Quantistica

Dal punto di vista della meccanica quantistica, non è sempre possibile distinguere tra stati arbitrari. Ad esempio, non è possibile fare una distinzione affidabile tra gli stati $|0\rangle$ e $|0\rangle + \frac{|1\rangle}{\sqrt{2}}$. Supponiamo, ad esempio, di provare a distinguere i due stati misurando nella base computazionale.

Se ci fosse stato dato lo stato $|0\rangle$, la misurazione produrrà 0 con probabilità 1. Tuttavia, quando misuriamo $|0\rangle + \frac{|1\rangle}{\sqrt{2}}$, la misurazione fornisce 0 con probabilità $1/2$ e 1 con probabilità $1/2$. Dunque, mentre un risultato di misura pari a 1 implica che lo stato doveva essere $|0\rangle + \frac{|1\rangle}{\sqrt{2}}$ (poiché non avrebbe potuto essere $|0\rangle$), non possiamo dedurre nulla riguardo all'identità dello stato quantistico a partire da un risultato della misurazione pari a 0.

1.8.2 Implicazione 2: Compressione dell'informazione

Immaginiamo, per esempio, di tradurre ogni libro di una grande biblioteca in una stringa di bit e concatenarle insieme. L'intera biblioteca sarà equivalente a una lunga stringa binaria $\Sigma \equiv j_1 j_2 \dots j_n$ che possiamo convertire in una frazione binaria $0.j_1 j_2 \dots j_n$. Questo rappresenta un numero reale compreso tra 0 e 1, nello specifico:

$$0 \leq \phi = j_1 2^{-1} + j_2 2^{-2} + j_3 2^{-3} + \dots + j_n 2^{-n} \leq 1$$

In linea di principio, potremmo immaginare di creare uno stato quantistico di un singolo qubit della forma $|\phi\rangle_\Sigma = |0\rangle + e^{i\phi}|1\rangle$, e quindi, tutte le informazioni presenti in tutti i libri della biblioteca potrebbero essere memorizzate in questo singolo stato quantistico. Quindi, potrebbe sembrare possibile comprimere un'enorme quantità di informazioni in un singolo qubit con un fattore esponenziale.

Sfortunatamente, questo non è possibile. Codificare tutti i bit necessari per specificare completamente il contenuto della biblioteca richiederebbe una precisione fisicamente irrealistica nel definire l'angolo ϕ . Inoltre, qualsiasi tentativo di eseguire una misurazione su $|\phi\rangle_\Sigma$, o qualsiasi versione trasformata dello stato, rivelerà al massimo un solo bit di informazione. Non è quindi né praticamente possibile comprimere la biblioteca in un singolo qubit, né estrarre più di un bit di informazione da

un singolo stato di qubit.

Ma una domanda più interessante potrebbe essere:

Quanta informazione può essere rappresentata da un qubit se non lo misuriamo?

Questa domanda è sicuramente ambigua, perché è difficile quantificare l'informazione se non può essere misurata. Tuttavia, c'è qualcosa di concettualmente importante qui, perché quando la Natura fa evolvere un sistema quantistico chiuso di qubit, senza eseguire alcuna misurazione, essa tiene traccia di tutte le variabili continue che descrivono lo stato, come α e β .

Capitolo 2

Ripasso di Algebra

Durante questo capitolo ripasseremo tutti i concetti di algebra che saranno utilizzati durante il corso.

2.1 Spazio di Hilbert

Uno **spazio di Hilbert** è definito come uno spazio vettoriale complesso che:

- ha un **prodotto interno** (anche detto prodotto scalare).
- è **completo**, ovvero che ogni sequenza di vettori di Cauchy nello spazio converge a qualche vettore anche nello spazio (proprietà non usata durante questo corso).

2.2 Spazi Vettoriali

Sia K un campo, che è un insieme in cui sono definite le operazioni di somma, sottrazione, moltiplicazione e divisione.

Uno spazio vettoriale è un insieme in cui sono definite l'addizione di due vettori e la moltiplicazione per un elemento di K , detto scalare.

2.2.1 Definizione

Uno spazio vettoriale V è un insieme con le seguenti proprietà:

1. Per ogni $u, v \in V$, la loro somma $u + v \in V$.
2. Per ogni $u \in V$ e $c \in K$, il loro multiplo scalare $cu \in V$.
3. $(u + v) + w = u + (v + w)$ per ogni $u, v, w \in V$. (associatività)
4. $u + v = v + u$ per ogni $u, v \in V$. (commutatività)
5. Esiste un elemento $0 \in V$ tale che $u + 0 = u$ per ogni $u \in V$. Questo elemento 0 è detto vettore nullo.
6. Per ogni elemento $u \in V$, esiste un elemento $v \in V$ tale che $u + v = 0$. Il vettore v è detto l'inverso di u ed è denotato con $-u$.
7. $c(u + v) = cu + cv$ per ogni $c \in K$ e $u, v \in V$.
8. $(c + d)u = cu + du$ per ogni $c, d \in K$, $u \in V$.
9. $(cd)u = c(du)$ per ogni $c, d \in K$, $u \in V$.
10. Sia 1 l'elemento unitario di K . Allora $1u = u$, per ogni $u \in V$.

2.2.2 Vettore Ket

Un elemento di $V = \mathbb{C}^n$ sarà denotato da $|z\rangle$, invece di z , ed espresso come una colonna di numeri complessi z_i ($1 \leq i \leq n$) come:

$$|z\rangle = \begin{bmatrix} z_1 \\ z_2 \\ \vdots \\ z_n \end{bmatrix}, \quad z_i \in \mathbb{C}$$

Spesso viene scritto come trasposta di un vettore riga, come $|z\rangle = [z_1, z_2, \dots, z_n]^T$, per risparmiare spazio. Un elemento $|z\rangle$ è anche chiamato **vettore ket** o semplicemente **ket**. D'ora in poi verrà usata la lettera V , invece di H , per denotare uno spazio di Hilbert.

Per $|z\rangle, |z'\rangle \in \mathbb{C}^n$ e $z \in \mathbb{C}$, l'addizione vettoriale e la moltiplicazione scalare sono definite come

$$|z\rangle = \begin{bmatrix} z_1 \\ z_2 \\ \vdots \\ z_n \end{bmatrix}, \quad |z'\rangle = \begin{bmatrix} z'_1 \\ z'_2 \\ \vdots \\ z'_n \end{bmatrix}, \quad |z\rangle + |z'\rangle = \begin{bmatrix} z_1 + z'_1 \\ z_2 + z'_2 \\ \vdots \\ z_n + z'_n \end{bmatrix}, \quad z|z\rangle = \begin{bmatrix} zz_1 \\ zz_2 \\ \vdots \\ zz_n \end{bmatrix}$$

Da notare che qualsiasi combinazione lineare $c_1|z_1\rangle + c_2|z_2\rangle$ di vettori $|z_1\rangle, |z_2\rangle \in \mathbb{C}^n$ con $c_1, c_2 \in \mathbb{C}$ è anch'essa un elemento di $\mathbb{C}^n$.

2.3 Basi e Indipendenza Lineare

2.3.1 Span

Uno spanning set per uno spazio vettoriale è un insieme di vettori $\{v_1, \dots, v_k\}$ tale che qualsiasi vettore $|v\rangle$ nello spazio vettoriale può essere scritto come una combinazione lineare dei vettori in tale insieme.

$$|v\rangle = \sum_{i=1}^k a_i |v_i\rangle$$

Ad esempio, un insieme di generazione per lo spazio vettoriale $\mathbb{C}^2$ è l'insieme

$$|v_1\rangle = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad |v_2\rangle = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Questo perché qualsiasi vettore

$$|v\rangle = \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \end{bmatrix}$$

in $\mathbb{C}^2$ può essere scritto come una combinazione lineare

$$|v\rangle = a_1 |v_1\rangle + a_2 |v_2\rangle$$

di vettori $|v_1\rangle$ e $|v_2\rangle$.

$$a_1 |v_1\rangle + a_2 |v_2\rangle = a_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} + a_2 \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_1 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ a_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \end{bmatrix} = |v\rangle$$

Generalmente, uno spazio vettoriale può avere molti spanning sets differenti. Un secondo insieme di generazione per lo spazio vettoriale $\mathbb{C}^2$ potrebbe essere l'insieme

$$|v_1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad |v_2\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$$

poiché qualsiasi vettore

$$|v\rangle = \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \end{bmatrix}$$

può essere scritto come una combinazione lineare di $|v_1\rangle$ e $|v_2\rangle$

$$\begin{aligned} a_1|v_1\rangle + a_2|v_2\rangle &= a_1 \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} + a_2 \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} a_1 + a_2 \\ a_1 - a_2 \end{bmatrix} \\ &= \frac{a_1 + a_2}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} + \frac{a_1 - a_2}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} \\ &= \frac{a_1 + a_2}{\sqrt{2}} |v_1\rangle + \frac{a_1 - a_2}{\sqrt{2}} |v_2\rangle \\ &= |v\rangle. \end{aligned}$$

2.3.2 Indipendenza Lineare

Un insieme di vettori non nulli $\{v_1, v_2, \dots, v_k\}$ è **linearmente dipendente** se esiste un insieme di numeri complessi $\{a_1, a_2, \dots, a_k\}$, con almeno un a_i **non nullo**, tale che

$$a_1 v_1 + a_2 v_2 + \dots + a_k v_k = 0$$

Un insieme di vettori è linearmente indipendente se non è linearmente dipendente.

2.3.3 Base

Si può dimostrare che due insiemi di vettori linearmente indipendenti che generano uno spazio vettoriale V contengono lo stesso numero di elementi.

Chiamiamo un insieme del genere una **base** per V . Per ogni spazio vettoriale esiste sempre almeno una base. Il numero di elementi della base è definito come la dimensione di V .

Per esempio, i seguenti vettori:

$$|v_1\rangle = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}, \quad |v_2\rangle = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}, \quad |v_3\rangle = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

sono linearmente dipendenti poiché

$$\begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix} = 0$$

con $a_1 = a_2 = 1$, $a_3 = -1$, ovvero tutti coefficienti diversi da zero.

Se invece prendiamo gli elementi della base standard:

$$\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

allora, l'unico modo affinché la seguente uguaglianza sia vera:

$$a_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} + a_2 \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = 0$$

è che $a_1 = a_2 = 0$.

2.4 Bra

Per ogni ket $|\psi\rangle$, che può essere pensato come una notazione abbreviata per un vettore colonna, esiste un corrispondente **bra** $\langle\psi|$, che corrisponde alla **trasposta coniugata** di $|\psi\rangle$.

La trasposta coniugata è denotata da $\dagger$ (dagger).

$$|\psi\rangle = \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} \longrightarrow \langle\psi| = [a^* \quad b^*]$$

Alcuni ket e i loro corrispondenti bra possono essere i seguenti:

$$\begin{aligned} |\psi\rangle &= \begin{pmatrix} 1+i \\ \sqrt{2}-2i \end{pmatrix}, & \langle\psi| &= (1-i, \sqrt{2}+2i) \\ |\phi\rangle &= \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{3}}{2} \\ -i \end{pmatrix}, & \langle\phi| &= \left(\frac{\sqrt{3}}{2}, i\right) \\ |\chi\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 5i \\ 0 \end{pmatrix}, & \langle\chi| &= \frac{1}{\sqrt{2}} (-5i, 0) \end{aligned}$$

Il ket e il bra contengono informazioni equivalenti sullo stato quantistico, quindi perchè introdurre i vettori bra se non contengono nuove informazioni riguardanti lo stato quantistico?

Sono introdotti dato che i prodotti di bra e ket ci danno informazioni sulle somiglianze tra due stati quantistici.

2.5 Prodotto Interno

Per una coppia di qubit in stati $|\psi\rangle = a|0\rangle + b|1\rangle$ e $|\phi\rangle = c|0\rangle + d|1\rangle$, possiamo definire il loro prodotto interno

$$\langle\psi|\phi\rangle = \begin{bmatrix} a^* & b^* \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c \\ d \end{bmatrix} = a^*c + b^*d$$

Il risultato è solo un numero, o uno **scalare**. Quindi, un prodotto interno è anche chiamato **prodotto scalare**.

Uno spazio vettoriale con un prodotto interno è detto uno **spazio a prodotto interno**. Uno spazio di Hilbert è esattamente la stessa cosa di uno **spazio a prodotto interno**.

2.5.1 Proprietà

Una proprietà molto utilizzata è:

$$\langle\psi|\phi\rangle = \langle\phi|\psi\rangle^* \quad (2.1)$$

dove

$$|\psi\rangle = a|0\rangle + b|1\rangle, \quad |\phi\rangle = c|0\rangle + d|1\rangle$$

2.5.1.1 Dimostrazione

$$\begin{aligned} \langle\psi|\phi\rangle &= \begin{bmatrix} a^* & b^* \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c \\ d \end{bmatrix} = a^*c + b^*d \\ \langle\phi|\psi\rangle &= \begin{bmatrix} c^* & d^* \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} = c^*a + d^*b \\ \langle\phi|\psi\rangle^* &= (c^*a + d^*b)^* = ca^* + db^* = a^*c + b^*d = \langle\psi|\phi\rangle \end{aligned}$$

$\langle\psi|\phi\rangle$ è uno scalare che varia da 0 per gli **stati ortogonali** a 1 per gli **stati normalizzati identici**.

Per questo $\langle\psi|\phi\rangle$ è chiamata **sovrapposizione** tra gli stati normalizzati $|\psi\rangle$ e $|\phi\rangle$.

Difatti se abbiamo **stati normalizzati identici** come ad esempio:

$$|\psi\rangle = |\phi\rangle = a|0\rangle + b|1\rangle = \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix}$$

il loro prodotto interno è:

$$\langle\psi|\psi\rangle = (\langle\psi|)(|\psi\rangle) = \begin{bmatrix} a^* & b^* \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} = a^*a + b^*b = |a|^2 + |b|^2 = 1$$

Se invece abbiamo **stati ortogonali** come:

$$|\psi\rangle = |0\rangle = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad |\phi\rangle = |1\rangle = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

il loro prodotto interno è:

$$\langle 0|1\rangle = (\langle 0|)(|1\rangle) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = 1 \cdot 0 + 0 \cdot 1 = 0$$

2.6 Norma

Possiamo definire la norma di un vettore $|\psi\rangle$ come:

$$\| |\psi\rangle \| \equiv \sqrt{\langle \psi | \psi \rangle}$$

Corrisponde quindi alla radice del prodotto scalare tra bra e ket.

Un vettore unità è un vettore ψ tale che $\|\psi\| = 1$, detto anche vettore normalizzato.

È conveniente parlare di normalizzazione di un vettore dividendo per la sua norma, $\frac{|\psi\rangle}{\| |\psi\rangle \|}$ è la forma normalizzata di $|\psi\rangle$ per ciascun vettore $|\psi\rangle$ non nullo.

2.7 Ortonormalità

Le due proprietà, **normalizzato** e **ortogonale**, possono essere combinate ottenendo l'**ortonormalità**.

Quindi $|0\rangle$ e $|1\rangle$ sono **ortonormali** perché ciascuno stato è normalizzato individualmente e sono ortogonali l'uno all'altro, cioè:

$$\langle i | j \rangle = \delta_{ij} \quad \forall i, j \in \{0, 1\}$$

Dove δ_{ij} è detto delta di Kronecker, che è 1 se $i=j$ e 0 altrimenti.

2.7.1 Procedura di Gram-Schmidt

Questa è una cosa che non verrà sfruttata più avanti, ma è stata detta per completezza con il resto. Supponiamo che $\{w_1, w_2, \dots, w_n\}$ sia una base per uno spazio vettoriale V con un prodotto interno. Esiste un metodo utile, la **procedura di Gram-Schmidt**, che può essere usata per produrre una base ortonormale $\{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ per lo spazio vettoriale V . Definiamo $|v_1\rangle = \frac{|w_1\rangle}{\| |w_1\rangle \|}$, e per $1 \leq k \leq d-1$, definiamo $|v_{k+1}\rangle$ induttivamente come:

$$v_{k+1} \equiv \frac{|w_{k+1}\rangle - \sum_{i=1}^k \langle v_i | w_{k+1} \rangle |v_i\rangle}{\| |w_{k+1}\rangle - \sum_{i=1}^k \langle v_i | w_{k+1} \rangle |v_i\rangle \|}$$

Non è difficile verificare che i vettori $\{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ formano un insieme ortonormale, che è anche una base per V . Quindi, qualsiasi spazio vettoriale di dimensione d ha una base ortonormale, $\{v_1, v_2, \dots, v_d\}$.

2.8 Prodotto Esterno

Consideriamo due stati:

$$\begin{aligned} |\psi\rangle &= a|0\rangle + b|1\rangle \\ |\phi\rangle &= c|0\rangle + d|1\rangle \end{aligned}$$

Invece di moltiplicare $\langle \psi | \phi \rangle$ come prodotto interno $\langle \psi | \phi \rangle$, dove il bra è a sinistra e il ket a destra, un altro modo di moltiplicarli è avere il ket a sinistra e il bra a destra, che si chiama **prodotto esterno**:

$$|\psi\rangle \langle \phi| = \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c^* & d^* \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ac^* & ad^* \\ bc^* & bd^* \end{bmatrix}$$

Quindi, il prodotto esterno di due stati di qubit è una matrice 2×2 .

Il prodotto esterno di $|\phi\rangle$ e $|\psi\rangle$ corrisponde alla coniugata trasposta del prodotto esterno di $|\psi\rangle$ e $|\phi\rangle$.

$$|\phi\rangle \langle \psi| = (|\psi\rangle \langle \phi|)^\dagger$$

Di ciò è possibile fornire due distinte dimostrazioni

2.8.1 Dimostrazione 1

$$(|\psi\rangle\langle\phi|)^\dagger = (|\psi\rangle)^\dagger(\langle\phi|)^\dagger = |\phi\rangle\langle\psi|$$

2.8.2 Dimostrazione 2

Dati $|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$, $|\phi\rangle = \gamma|0\rangle + \delta|1\rangle$

$$|\psi\rangle\langle\phi| = \begin{bmatrix} \alpha \\ \beta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \gamma^* & \delta^* \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \alpha\gamma^* & \alpha\delta^* \\ \beta\gamma^* & \beta\delta^* \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} (|\psi\rangle\langle\phi|)^\dagger &= \left(\begin{bmatrix} \alpha\gamma^* & \alpha\delta^* \\ \beta\gamma^* & \beta\delta^* \end{bmatrix}^* \right)^T \\ &= \left(\begin{bmatrix} \alpha^*\gamma & \alpha^*\delta \\ \beta^*\gamma & \beta^*\delta \end{bmatrix} \right)^T \\ &= \begin{bmatrix} \alpha^*\gamma & \beta^*\gamma \\ \alpha^*\delta & \beta^*\delta \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} \gamma \\ \delta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \alpha^* & \beta^* \end{bmatrix} = |\phi\rangle\langle\psi| \end{aligned}$$

Dato uno stato $|\psi\rangle = a|0\rangle + b|1\rangle$, abbiamo:

$$\langle 0|\psi\rangle = a\langle 0|0\rangle + b\langle 0|1\rangle = a$$

$$\langle 1|\psi\rangle = a\langle 1|0\rangle + b\langle 1|1\rangle = b$$

quindi si ottiene:

$$|\psi\rangle = \langle 0|\psi\rangle|0\rangle + \langle 1|\psi\rangle|1\rangle$$

2.9 Relazione di Completezza

Per una base ortonormale $\{|a\rangle, |b\rangle\}$ possiamo scrivere gli stati del qubit come:

$$|\psi\rangle = \alpha|a\rangle + \beta|b\rangle \quad \text{dove} \quad \alpha = \langle a|\psi\rangle, \beta = \langle b|\psi\rangle$$

Sostituendo questi valori:

$$|\psi\rangle = \underbrace{\langle a|\psi\rangle}_{\text{scalare}} |a\rangle + \underbrace{\langle b|\psi\rangle}_{\text{scalare}} |b\rangle$$

Come mostrato sopra, i prodotti interni sono solo scalari, quindi invece di moltiplicarli sui vettori $|a\rangle$ e $|b\rangle$ a sinistra, possiamo moltiplicarli direttamente a destra, ottenendo:

$$|\psi\rangle = |a\rangle \underbrace{\langle a|\psi\rangle}_{\text{scalare}} + |b\rangle \underbrace{\langle b|\psi\rangle}_{\text{scalare}}$$

Entrambi questi termini sono un ket moltiplicato per un bra moltiplicato per un ket.

Per renderlo più chiaro, possiamo scriverli come:

$$|\psi\rangle = |a\rangle\langle a|\psi\rangle + |b\rangle\langle b|\psi\rangle$$

Possiamo quindi fattorizzare $|\psi\rangle$

$$|\psi\rangle = (|a\rangle\langle a| + |b\rangle\langle b|)|\psi\rangle$$

Affinché questo sia vero per ogni $|\psi\rangle$, dobbiamo avere:

$$|a\rangle\langle a| + |b\rangle\langle b| = I$$

Questa è chiamata la **relazione di completezza**, e indica che lo stato di qualsiasi qubit può essere espresso in termini di $|a\rangle$ e $|b\rangle$, una proprietà che chiamiamo **completezza**.

Una base ortonormale completa $\{|a\rangle, |b\rangle\}$ soddisfa la relazione di completezza:

$$|a\rangle\langle a| + |b\rangle\langle b| = I$$

Sia V uno spazio vettoriale associato allo stato di un sistema a singolo qubit.

I prodotti esterni $|i\rangle\langle j|$, $\forall i, j \in \{0, 1\}$ rispetto alla base standard $\{|0\rangle, |1\rangle\}$ sono:

$$\begin{aligned} |0\rangle\langle 0| &= \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad |0\rangle\langle 1| = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \\ |1\rangle\langle 0| &= \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad |1\rangle\langle 1| = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Dati questi risultati, la relazione di completezza può essere facilmente verificata:

$$|0\rangle\langle 0| + |1\rangle\langle 1| = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = I$$

Dato che anche $\{|+\rangle, |-\rangle\}$ è una base ortonormale, seguendo lo stesso approccio possiamo mostrare che:

$$|+\rangle\langle +| + |-\rangle\langle -| = I$$

cioè $\{|+\rangle, |-\rangle\}$ è una **base ortonormale completa**.

$$\begin{aligned} |+\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad |-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} \\ |+\rangle\langle +| &= \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \right) \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 \end{bmatrix} \right) = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \\ |-\rangle\langle -| &= \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} \right) \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & -1 \end{bmatrix} \right) = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \\ |+\rangle\langle +| + |-\rangle\langle -| &= \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} + \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = I \end{aligned}$$

Un esempio di base non completa potrebbe essere la base $\{|0\rangle, |+\rangle\}$ poiché:

$$|0\rangle\langle 0| + |+\rangle\langle +| \neq I$$

$$\begin{aligned} |+\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \\ |0\rangle\langle 0| &= \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad |+\rangle\langle +| = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \\ |0\rangle\langle 0| + |+\rangle\langle +| &= \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} + \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{3}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix} \neq I \end{aligned}$$

2.10 Operatori Lineari

2.10.1 Definizione

Un *operatore lineare* tra spazi vettoriali V e W è definito come qualsiasi funzione $A : V \rightarrow W$ che è lineare nei suoi input

$$A\left(\sum_i \alpha_i |v_i\rangle\right) = \sum_i \alpha_i A(|v_i\rangle)$$

Di solito, è possibile indicare $A(|v\rangle)$ come $A|v\rangle$. È chiaro che, una volta che l'azione di un operatore lineare A su una base è specificata, l'azione di A è completamente determinata su tutti gli input. Quando diciamo che un operatore lineare A è definito su uno spazio vettoriale V , intendiamo che A è un operatore lineare da V a W .

2.10.2 Operatore Identità

Un importante operatore lineare su qualsiasi spazio vettoriale V è l'*operatore identità* I_V , definito dall'equazione $I_V |v\rangle = |v\rangle$ per tutti i vettori $|v\rangle$.

2.10.3 Operatore Zero

Un altro importante operatore lineare è l'*operatore zero*, che denotiamo con 0 . L'operatore zero mappa tutti i vettori nello zero, $0|v\rangle = 0$.

2.10.4 Composizione

Supponiamo che V, W, X siano spazi vettoriali, e che $A : V \rightarrow W$ e $B : W \rightarrow X$ siano operatori lineari

$$V \rightarrow W \rightarrow X$$

Usiamo la notazione BA per indicare la composizione di B con A , definita da

$$(BA)(|v\rangle) = B(A(|v\rangle))$$

È possibile utilizzare $BA|v\rangle$ come abbreviazione di $(BA)(|v\rangle)$.

2.10.5 Rappresentazione Matriciale

Supponiamo che $A : V \rightarrow V$ sia un operatore lineare definito sullo spazio vettoriale V .

Scegliamo una base ortonormale $\{|v_1\rangle, \dots, |v_n\rangle\}$.

Sia $|v\rangle = \sum_{k=1}^n \alpha_k |v_k\rangle$ un vettore arbitrario in V .

La linearità implica che $A|v\rangle = \sum_{k=1}^n \alpha_k A|v_k\rangle$.

Poiché $A|v_k\rangle \in V$, si può espandere come

$$A|v_k\rangle = \sum_{i=1}^n |v_i\rangle A_{ik}$$

Prendendo il prodotto interno tra $\langle v_j|$ e l'equazione precedente, otteniamo

$$\langle v_j| A |v_k\rangle = \sum_{i=1}^n \langle v_j| v_i\rangle A_{ik} = \sum_{i=1}^n \delta_{ji} A_{ik} = A_{jk}$$

Gli elementi della matrice sono i valori $A_{jk} = \langle v_j| A |v_k\rangle$.

Si dice che forma una rappresentazione matriciale dell'operatore A .

Questa rappresentazione matriciale di A è completamente equivalente all'operatore A , e useremo la rappresentazione matriciale e l'operatore astratto in modo intercambiabile.

Possiamo dimostrare che

$$A = \sum_{j,k} A_{jk} |v_j\rangle \langle v_k|$$

Moltiplicando per la matrice identica vista nella relazione di completezza $I = \sum_{i=1}^n |v_i\rangle \langle v_i|$ otteniamo:

$$A = \sum_{j,k} |v_j\rangle \langle v_j| A |v_k\rangle \langle v_k| = \sum_{j,k} \langle v_j| A |v_k\rangle |v_j\rangle \langle v_k| = \sum_{j,k} A_{jk} |v_j\rangle \langle v_k|$$

con $\langle v_j| A |v_k\rangle = A_{jk}$ e scalare

Tutte le trasformazioni lineari bidimensionali su V possono essere scritte usando:

$$A = \sum_{j,k} A_{jk} |v_j\rangle \langle v_k|$$

Indichiamo con

$$A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A_{00} & A_{01} \\ A_{10} & A_{11} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \langle 0|A|0\rangle & \langle 0|A|1\rangle \\ \langle 1|A|0\rangle & \langle 1|A|1\rangle \end{bmatrix}$$

l'operatore rappresentato sulla base $\{|0\rangle, |1\rangle\}$, quindi:

$$A = a|0\rangle\langle 0| + b|0\rangle\langle 1| + c|1\rangle\langle 0| + d|1\rangle\langle 1|$$

Prendiamo la matrice che rappresenta una trasformazione lineare che scambia $|0\rangle$ e $|1\rangle$.

$$X = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Nella base $\{|0\rangle, |1\rangle\}$ questo operatore può essere scritto come:

$$X = |0\rangle\langle 1| + |1\rangle\langle 0|$$

Come ci si aspettava, la matrice che rappresenta l'operatore X è:

$$X = |0\rangle\langle 1| + |1\rangle\langle 0| \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Proviamo a vedere come agisce X su $|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$:

$$\begin{aligned} X|\psi\rangle &= (|0\rangle\langle 1| + |1\rangle\langle 0|)(\alpha|0\rangle + \beta|1\rangle) \\ &= \alpha|0\rangle\langle 1|0\rangle + \alpha|1\rangle\langle 0|0\rangle + \beta|0\rangle\langle 1|1\rangle + \beta|1\rangle\langle 0|1\rangle = \alpha|1\rangle + \beta|0\rangle \end{aligned}$$

Ricordare che il prodotto scalare tra stati ortogonali è pari a 0, mentre per stati normalizzati identici è 1.

Abbiamo scambiato gli stati $|0\rangle$ e $|1\rangle$ grazie ad X .

2.11 Autovettori e Autovalori

2.11.1 Definizione

Un autovettore di un operatore lineare A su uno spazio vettoriale è un vettore non nullo $|v\rangle$ tale che $A|v\rangle = v|v\rangle$, dove v è un numero complesso chiamato autovalore di A . Spesso si usa la notazione v sia per l'autovettore che per rappresentare l'autovalore.

2.11.2 Funzione Caratteristica

La funzione caratteristica è definita come:

$$c(\lambda) = \det(A - \lambda I)$$

Le soluzioni dell'equazione caratteristica $c(\lambda) = 0$ sono gli autovalori dell'operatore A . Il teorema fondamentale dell'algebra garantisce che ogni operatore A ha almeno un autovalore complesso e un corrispondente autovettore.

2.11.3 Autospazio

Un autospazio è un sottospazio vettoriale dello spazio vettoriale su cui agisce A . L'autospazio corrispondente a un autovalore v è l'insieme dei vettori che hanno autovalori v .

2.11.4 Rappresentazione Diagonale

Una rappresentazione diagonale, anche conosciuta come decomposizione ortonormale, per un operatore A su uno spazio vettoriale V è:

$$A = \sum_i \lambda_i |i\rangle \langle i|$$

Dove i vettori $|i\rangle$ formano un insieme ortonormale di autovettori per A , con λ_i autovalori corrispondenti. Un operatore è **diagonalizzabile** se ha una rappresentazione diagonale.

Come esempio di rappresentazione diagonale, si ha la matrice di Pauli-Z che può essere scritta come:

$$Z = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} = |0\rangle\langle 0| - |1\rangle\langle 1|$$

2.11.5 Autospazio Degenero

Quando un autospazio ha più di una dimensione è definito come **degenero**.

Ad esempio una matrice come

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

ha un autospazio bidimensionale corrispondente all'autovalore 2. Gli autovettori $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}^T$ e $\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}^T$ sono degeneri perchè sono autovettori linearmente indipendenti di A con stesso autovalore.

2.12 Matrice Aggiunta

2.12.1 Definizione

Data una matrice A :

$$A = \begin{bmatrix} a & c \\ b & d \end{bmatrix}$$

dove a, b, c, d sono numeri complessi. L'aggiunta o coniugata Hermitiana $A^\dagger$ di A è la trasposta della complessa coniugata:

$$A^\dagger = \begin{bmatrix} a & c \\ b & d \end{bmatrix}^\dagger = \left(\begin{bmatrix} a & c \\ b & d \end{bmatrix}^* \right)^T = \left(\begin{bmatrix} a^* & c^* \\ b^* & d^* \end{bmatrix} \right)^T = \begin{bmatrix} a^* & b^* \\ c^* & d^* \end{bmatrix}$$

potremmo dire quindi che

$$[A^\dagger]_{ij} = [A^*]_{ji}$$

Ovviamente lo stesso risultato è raggiungibile facendo prima la trasposta e poi la coniugata.

Ad esempio, se:

$$A = \begin{bmatrix} 1+3i & 2i \\ 1+i & 1-4i \end{bmatrix}$$

L'Hermitiana coniugata $A^\dagger$ è:

$$A^\dagger = \begin{bmatrix} 1-3i & 1-i \\ -2i & 1+4i \end{bmatrix}$$

2.12.2 Proprietà

Siano A e B matrici $n \times n$ e $c \in \mathbb{C}$. Possiamo dimostrare le seguenti proprietà:

$$1. (cA)^\dagger = c^* A^\dagger$$

$$(cA)_{i,j}^\dagger = (cA)_{j,i}^* = (c^* A^*)_{j,i} = c^* (A^*)_{j,i} = c^* A_{i,j}^\dagger$$

2. $(A + B)^\dagger = A^\dagger + B^\dagger$

$$(A + B)_{i,j}^\dagger = (A + B)_{j,i}^* = (A^* + B^*)_{j,i} = A_{j,i}^* + B_{j,i}^* = A_{i,j}^\dagger + B_{i,j}^\dagger$$

3. $(\sum_i a_i A_i)^\dagger = \sum_i a_i^* A_i^\dagger$

Questa proprietà è intuibile grazie alle due precedenti proprietà e indica che l'aggiunta è anti-lineare, data l'introduzione del complesso coniugato.

4. $(AB)^\dagger = B^\dagger A^\dagger$

$$\begin{aligned} ([AB]^\dagger)_{i,j} &= ([AB]_{j,i})^* = \sum_k ([A]_{j,k} [B]_{k,i})^* \\ &= \sum_k ([A]_{j,k})^* ([B]_{k,i})^* \\ &= \sum_k [B^\dagger]_{i,k} [A^\dagger]_{k,j} = [B^\dagger A^\dagger]_{i,j} \end{aligned}$$

5. $(A|v\rangle)^\dagger = \langle v|A^\dagger$

$$(A|v\rangle)^\dagger = |v\rangle^\dagger A^\dagger = \langle v|A^\dagger$$

6. $(|w\rangle\langle v|)^\dagger = |v\rangle\langle w|$ per ogni coppia di vettori $|w\rangle, |v\rangle$

Prendiamo l'elemento l, m della matrice $(|w\rangle\langle v|)^\dagger$, cioè $(|w\rangle\langle v|)_{l,m}^\dagger$:

$$\begin{aligned} \langle l|(|w\rangle\langle v|)^\dagger|m\rangle &= ((|w\rangle\langle v|)|l\rangle)^\dagger|m\rangle \\ &= (|w\rangle\langle v|l\rangle)^\dagger|m\rangle = |w\rangle^\dagger\langle v|l\rangle^*|m\rangle \\ &= \langle w|l\rangle\langle v|m\rangle = \langle l|v\rangle\langle w|m\rangle = \langle l|(|v\rangle\langle w|)|m\rangle \end{aligned}$$

Ricordarsi che $|w\rangle$ è un vettore, mentre $\langle v|l\rangle$ è uno scalare, per questo motivo nel primo caso all'apice abbiamo † mentre nel secondo caso abbiamo * .

Dato che ciò vale per qualsiasi l e m allora la proprietà è dimostrata.

7. $(A^\dagger)^\dagger = A$ Dato che:

$$A = \begin{bmatrix} a & c \\ b & d \end{bmatrix}, \quad A^\dagger = \begin{bmatrix} a^* & b^* \\ c^* & d^* \end{bmatrix}$$

ne consegue che:

$$(A^\dagger)^\dagger = \begin{bmatrix} a^* & b^* \\ c^* & d^* \end{bmatrix}^\dagger = \left(\begin{bmatrix} a^* & b^* \\ c^* & d^* \end{bmatrix}^* \right)^T = \left(\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \right)^T = \begin{bmatrix} a & c \\ b & d \end{bmatrix} = A$$

2.13 Operatori Hermitiani

2.13.1 Definizione

Un operatore A è detto **hermitiano** o **autoaggiunto** se soddisfa la condizione

$$A^\dagger = A$$

2.13.2 Teorema

Tutti gli **autovalori** di una matrice Hermitiana sono **reali** e due **autovettori** corrispondenti a due autovalori differenti sono **ortogonali**

2.13.3 Dimostrazione

Autovalori Reali

Sia A una matrice hermitiana e supponiamo che $A|\lambda\rangle = \lambda|\lambda\rangle$.

Il coniugato hermitiano di questa equazione è $\langle\lambda|A^\dagger = \lambda^*\langle\lambda|$, e poiché $A^\dagger = A$, otteniamo $\langle\lambda|A = \lambda^*\langle\lambda|$.

Moltiplicando entrambi i membri di $A|\lambda\rangle = \lambda|\lambda\rangle$ per $\langle\lambda|$ e sfruttando le precedenti equazioni si ottiene $\langle\lambda|A|\lambda\rangle = \lambda\langle\lambda|\lambda\rangle = \lambda^*\langle\lambda|\lambda\rangle$, il che dimostra che $\lambda = \lambda^*$, dato che $\langle\lambda|\lambda\rangle \neq 0$. E se un l'unico modo affinché un numero complesso sia uguale al suo complesso coniugato è che quel numero sia reale.

Autovettori Ortogonali

Supponiamo ora che $A|\mu\rangle = \mu|\mu\rangle$ con $\mu \neq \lambda$.

Allora $\langle\mu|A = \mu\langle\mu|$ poiché $A = A^\dagger$ e $\mu \in \mathbb{R}$.

Da $\langle\mu|A|\lambda\rangle = \lambda\langle\mu|\lambda\rangle$ e $\langle\mu|A|\lambda\rangle = \mu\langle\mu|\lambda\rangle$, facendo un sottrazione membro a membro tra le due equazioni, otteniamo:

$$0 = (\lambda - \mu)\langle\mu|\lambda\rangle$$

Poiché $\mu \neq \lambda$, deve essere $\langle\mu|\lambda\rangle = 0$, dimostrando dunque l'ortogonalità.

2.13.4 Proprietà

Prendendo la proprietà

$$(A + B)^\dagger = A^\dagger + B^\dagger$$

vista in precedenza, se le matrici A e B sono Hermitiane si ottiene

$$(A + B)^\dagger = A^\dagger + B^\dagger = A + B$$

La stessa cosa non vale però per il prodotto, che non è necessariamente Hermitiano, ma una condizione necessaria e sufficiente affinché lo sia è:

$$AB = BA \rightarrow AB - BA = 0$$

In particolare l'espressione

$$[A, B] = AB - BA$$

è detta **commutatore** di A e B .

Quindi si avrà che *il prodotto di due operatori Hermitiani è un operatore Hermitiano se e solo se il loro commutatore è uguale a zero.*

Per un operatore Hermitiano si ha inoltre la seguente proprietà:

$$\langle v|A|v\rangle = \langle v|A|v\rangle^* \text{ quindi } \langle v|A|v\rangle^* \in \mathbb{R}$$

Assumiamo che

$$|v\rangle = \sum_i a_i |i\rangle \text{ con } \{|i\rangle\} \text{ base ortonormale}$$

allora

$$\begin{aligned} \langle v|A|v\rangle &= \sum_{i,h} a_i^* a_h \langle i|A|h\rangle \\ &= \sum_{i,h} a_i^* a_h \langle i|A^\dagger|h\rangle \\ &= \sum_{i,h} a_i^* a_h \langle h|A|i\rangle^* \\ &= \sum_{i,h} (a_h^* a_i \langle h|A|i\rangle)^* \\ &= \left(\sum_{i,h} a_h^* a_i \langle h|A|i\rangle \right)^* \\ &= \langle v|A|v\rangle^* \end{aligned}$$

2.13.5 Operatori di Proiezione

Una classe importante di operatori Hermitiani è quella degli operatori di **proiezione**.

Supponiamo che W sia un sottospazio vettoriale di dimensione k dello spazio vettoriale V di dimensione d .

Utilizzando la procedura di Gram-Schmidt, è possibile costruire una base ortonormale $\{|1\rangle, \dots, |d\rangle\}$ per V tale che $\{|1\rangle, \dots, |k\rangle\}$ sia una base ortonormale per W . Per definizione

$$P = \sum_{i=1}^k |i\rangle \langle i|$$

è il proiettore sul sottospazio W .

È facile verificare che questa definizione è indipendente dalla base ortonormale $\{|1\rangle, \dots, |k\rangle\}$ utilizzata per W .

Poiché $|i\rangle \langle i|$ è hermitiano, ne consegue che P è hermitiano, cioè $P = P^\dagger$. Spesso ci riferiamo allo "spazio vettoriale" P , come abbreviazione dello spazio vettoriale su cui P è un proiettore.

2.13.6 Complemento Ortogonale

Il **complemento ortogonale** di P è l'operatore $Q \equiv I - P$. Q è un proiettore sullo spazio vettoriale generato da $\{|k+1\rangle, \dots, |d\rangle\}$, che indichiamo anche come il complemento ortogonale di P , e possiamo denotare con Q .

È possibile dimostrare che $P^2 = P$.

$$P^2 = \left(\sum_{i=1}^k |i\rangle \langle i| \right) \left(\sum_{j=1}^k |j\rangle \langle j| \right) = \sum_{i,j=1}^k |i\rangle \langle i|j\rangle \langle j| = \sum_{i,j=1}^k |i\rangle \delta_{i,j} \langle j|$$

Ricordando che δ_{ij} è il delta di Kronecker, che è 1 se $i=j$ e 0 altrimenti, possiamo eliminare tutti i termini in cui $i \neq j$ dato che saranno pari a zero, e tenere soltanto quelli in cui $i=j$.

Otteniamo dunque:

$$P^2 = \sum_{i,j=1}^k |i\rangle \delta_{i,j} \langle j| = \sum_{i=1}^k |i\rangle \langle i| = P$$

Possiamo inoltre dimostrare che gli autovalori di un proiettore P sono tutti o 0 o 1.

Supponiamo che P sia un proiettore e che $|\lambda\rangle$ siano autovettori di P con autovalori λ .

Allora

$$P|\lambda\rangle = \lambda|\lambda\rangle$$

$$P^2|\lambda\rangle = P(P|\lambda\rangle) = \lambda P|\lambda\rangle = \lambda^2|\lambda\rangle$$

Da $P^2 = P$, ne consegue $P^2|\lambda\rangle = P|\lambda\rangle$, e quindi

$$\lambda^2 = \lambda \quad \Rightarrow \quad \lambda(\lambda - 1) = 0 \quad \Rightarrow \quad \lambda = 0, \lambda = 1$$

2.13.7 Prodotto Esterno

Il prodotto esterno di un vettore di stato $|\varphi\rangle$ con sé stesso è un proiettore:

$$P_\varphi = |\varphi\rangle \langle \varphi|$$

P_φ è hermitiano, cioè:

$$P_\varphi^\dagger = (|\varphi\rangle \langle \varphi|)^\dagger = |\varphi\rangle \langle \varphi| = P_\varphi$$

e

$$P_\varphi^2 = (|\varphi\rangle \langle \varphi|)(|\varphi\rangle \langle \varphi|) = |\varphi\rangle \langle \varphi| = P_\varphi$$

2.13.8 Ortogonalità

Due proiettori P_i, P_j sono ortogonali se, per ogni stato $|\psi\rangle$, si ha la seguente relazione:

$$P_i P_j |\psi\rangle = 0$$

Questa condizione è spesso scritta come:

$$P_i P_j = 0$$

2.13.9 Completezza

Un insieme di proiettori ortogonali $\{P_0, P_1, P_2, \dots\}$ è completo/esaustivo se:

$$\sum_i P_i = I$$

2.14 Operatori Normali

2.14.1 Definizione

Un operatore A si dice normale se:

$$AA^\dagger = A^\dagger A$$

Chiaramente, un operatore A che è hermitiano ($A = A^\dagger$) è anche normale:

$$A = A^\dagger$$

Moltiplicando entrambi i membri per $A^\dagger$

$$AA^\dagger = A^\dagger A^\dagger = A^\dagger A$$

D'altra parte, un operatore normale non è necessariamente hermitiano:

$$A = A^\dagger \quad \longrightarrow \quad A^\dagger A = AA^\dagger$$

2.14.2 Teorema Spettrale

Ogni operatore normale A su uno spazio vettoriale V è diagonale rispetto a una base ortonormale per V . Viceversa, ogni operatore diagonalizzabile è normale.

Il **Teorema Spettrale** ci dice quindi che possiamo sempre diagonalizzare **operatori normali** (in dimensioni finite), con la diagonalizzazione che si ottiene facendo un cambio di base.

Il teorema Spettrale può anche essere riscritto in una forma più semplice nel seguente modo: *Per ogni matrice **normale** di dimensione finita A , esiste una matrice unitaria U tale che $A = U\Lambda U^\dagger$, dove Λ è una matrice diagonale.*

In particolare gli elementi diagonali di Λ sono gli autovalori di A , e le colonne di U codificano gli autovettori di A .

$$\Lambda = \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_3 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & \lambda_n \end{bmatrix}$$

In termini della rappresentazione tramite **prodotto esterno**, questo significa che Λ può essere scritta come

$$\Lambda = \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_3 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & \lambda_n \end{bmatrix} = \lambda_1 |1\rangle \langle 1| + \lambda_2 |2\rangle \langle 2| + \cdots + \lambda_n |n\rangle \langle n| = \sum_{i=1}^n \lambda_i |i\rangle \langle i|$$

dove:

- λ_i sono gli autovalori di A , cioè $A|i\rangle = \lambda_i|i\rangle$
- $\{|i\rangle\}$ è una base ortonormale per V
- ciascun $|i\rangle$ è un autovettore di A con autovalore λ_i , cioè $A|i\rangle = \lambda_i|i\rangle$

Nota: Da ora in poi, useremo le seguenti notazioni in modo intercambiabile

$$A = \sum_i \lambda_i |i\rangle \langle i| = \sum_i \lambda_i |\lambda_i\rangle \langle \lambda_i|$$

2.14.3 Proiettori

In termini di proiettori,

$$A = \sum_i \lambda_i |i\rangle \langle i| = \sum_i \lambda_i P_i$$

dove λ_i sono ancora gli autovalori di A , e $P_i = |i\rangle \langle i|$ è il proiettore sul sottospazio degli autovettori λ_i di A .

Questi proiettori soddisfano la relazione di completezza

$$\sum_i P_i = I$$

e la relazione di ortonormalità

$$P_i P_j = \delta_{ij} P_i$$

Dimostriamo prima che $\sum_i P_i = I$.

Applichiamo il primo membro a uno stato generico $|\psi\rangle = \sum_h c_h |h\rangle$:

$$\begin{aligned} \left(\sum_i P_i \right) |\psi\rangle &= \left(\sum_i P_i \right) \sum_h c_h |h\rangle = \left(\sum_i |i\rangle \langle i| \right) \sum_h c_h |h\rangle \\ &= \sum_{i,h} c_h |i\rangle \langle i|h\rangle = \sum_{i,h} c_h |i\rangle \delta_{i,h} = \sum_i c_i |i\rangle = |\psi\rangle \end{aligned}$$

Da ciò possiamo ricavare:

$$\left(\sum_i P_i \right) |\psi\rangle - |\psi\rangle = 0$$

Fattorizzando $|\psi\rangle$ si ottiene

$$\left(\sum_i P_i - I \right) |\psi\rangle = 0$$

Dato che ciò vale per qualsiasi $|\psi\rangle$ allora ne segue che:

$$\sum_i P_i - I = 0 \quad \longrightarrow \quad \sum_i P_i = I$$

Dimostriamo ora che $P_i P_j = \delta_{ij} P_i$.

Per definizione $P_i = |i\rangle \langle i|$. Allora,

$$P_i P_j = |i\rangle \langle i| |j\rangle \langle j| = |i\rangle \langle i|j\rangle \langle j| = |i\rangle \delta_{i,j} \langle j| = \delta_{i,j} |i\rangle \langle i| = \delta_{i,j} P_i = \delta_{i,j} P_j$$

Possiamo inoltre provare che:

Una matrice a normale è Hermitiana $\longleftrightarrow$ ha autovalori reali.

Dimostrazione $\longrightarrow$ Supponiamo che A sia Hermitiana.

Abbiamo già dimostrato che una matrice Hermitiana ha tutti autovalori reali.

Dimostrazione $\leftarrow$ Supponiamo che gli autovalori di A siano reali.
Per il Teorema Spettrale la matrice normale A può essere scritta come:

$$A = \sum_i \lambda_i |\lambda_i\rangle \langle \lambda_i|$$

Dove λ_i sono gli autovalori reali con autovettore $|\lambda_i\rangle$
Facendo l'aggiunta si ottiene:

$$A^\dagger = \left(\sum_i \lambda_i |\lambda_i\rangle \langle \lambda_i| \right)^\dagger = \sum_i \lambda_i^* |\lambda_i\rangle \langle \lambda_i| = \sum_i \lambda_i |\lambda_i\rangle \langle \lambda_i| = A$$

Quindi A è Hermitiana.

Teorema:

Sia A una matrice normale. Allora i suoi autovettori corrispondenti a autovalori diversi sono ortogonali.

Dimostrazione:

Scriviamo l'equazione agli autovalori come $(A - \lambda_j)|\lambda_j\rangle = 0$ dalla quale, facendo l'aggiunta, possiamo derivare:

$$\langle \lambda_j | (A^\dagger - \lambda_j^*) = 0$$

Utilizzando $AA^\dagger = A^\dagger A$, possiamo trovare che

$$\begin{aligned} 0 &= \langle \lambda_j | (A^\dagger - \lambda_j^*)(A - \lambda_j) | \lambda_j \rangle \\ &= \langle \lambda_j | A^\dagger A - \lambda_j A^\dagger - \lambda_j^* A + \lambda_j^* \lambda_j | \lambda_j \rangle \\ &= \langle \lambda_j | (A - \lambda_j) A^\dagger - \lambda_j^* (A - \lambda_j) | \lambda_j \rangle \\ &= \langle \lambda_j | (A - \lambda_j) (A^\dagger - \lambda_j^*) | \lambda_j \rangle \end{aligned}$$

Ciò porta alla seguente implicazione

$$\langle \lambda_j | (A - \lambda_j) = 0 \longrightarrow \langle \lambda_j | A = \lambda_j \langle \lambda_j |$$

Da questo segue che:

Moltiplicando entrambi i membri per $|\lambda_k\rangle$ si ottiene

$$\langle \lambda_j | A | \lambda_k \rangle = \lambda_j \langle \lambda_j | | \lambda_k \rangle$$

Dato che si ha anche

$$(A - \lambda_k) | \lambda_k \rangle = 0 \longrightarrow A | \lambda_k \rangle = \lambda_k | \lambda_k \rangle$$

Allora moltiplicando entrambi i membri per $\langle \lambda_j |$ si ottiene

$$\langle \lambda_j | A | \lambda_k \rangle = \lambda_k \langle \lambda_j | | \lambda_k \rangle$$

Sottraendo membro a membro $\langle \lambda_j | A | \lambda_k \rangle = \lambda_j \langle \lambda_j | | \lambda_k \rangle$ con $\langle \lambda_j | A | \lambda_k \rangle = \lambda_k \langle \lambda_j | | \lambda_k \rangle$ abbiamo:

$$(\lambda_j - \lambda_k) \langle \lambda_j | | \lambda_k \rangle = 0$$

E dato che per ipotesi $\lambda_j \neq \lambda_k$ (si hanno autovettori corrispondenti ad autovalori diversi) si ottiene $\langle \lambda_j | | \lambda_k \rangle = 0$ che implica l'ortogonalità di λ_j e λ_k

2.15 Operatori Unitari

2.15.1 Definizione

Un operatore U è *unitario* se

$$U^\dagger U = U U^\dagger = I$$

Ovviamente, U è normale poiché soddisfa

$$U^\dagger U = U U^\dagger$$

ed ha una decomposizione spettrale.

Quindi gli operatori unitari sono operatori normali a cui è aggiunta la prima condizione definita che costituisce una condizione molto forte. Vedremo infatti che ogni porta quantistica sarà definita da un operatore unitario.

Geometricamente, gli operatori unitari sono importanti perché preservano i prodotti scalari tra vettori. Per vedere ciò, siano $|v\rangle$ e $|w\rangle$ due vettori qualsiasi.

Allora il prodotto scalare tra $U|v\rangle$ e $U|w\rangle$ è lo stesso del prodotto scalare tra $|v\rangle$ e $|w\rangle$:

$$\langle v|U^\dagger U|w\rangle = \langle v|w\rangle$$

Da questa proprietà segue che se $\{|v_i\rangle\}$, $1 \leq i \leq n$ è una base ortonormale e U è un operatore unitario che soddisfa

$$U|v_i\rangle = |w_i\rangle, \quad 1 \leq i \leq n$$

allora $\{|w_i\rangle\}$, $1 \leq i \leq n$, è una base ortonormale.

Tutto ciò può essere dimostrato nel seguente modo:

$$\langle w_i|w_j\rangle = \langle v_i|U^\dagger U|v_j\rangle = \langle v_i|I|v_j\rangle = \langle v_i|v_j\rangle = \delta_{ij}$$

Inoltre si ha che

$$U = \sum_i |w_i\rangle \langle v_i|$$

Infatti se applichiamo U a un qualsiasi elemento della base $\{|v_k\rangle\}$, $1 \leq k \leq n$, otteniamo

$$U|v_k\rangle = \left(\sum_i |w_i\rangle \langle v_i| \right) |v_k\rangle = \sum_i |w_i\rangle \langle v_i|v_k\rangle = \sum_i |w_i\rangle \delta_{ik} = |w_k\rangle$$

Che corrisponde alla definizione già data, ovvero $U|v_k\rangle = |w_k\rangle$.

2.15.2 Teorema

Tutti gli autovalori di una matrice unitaria hanno modulo 1, cioè possono essere scritti nella forma $e^{i\theta}$ per qualche θ reale.

2.15.3 Dimostrazione

Supponiamo che $|v\rangle$ sia un autovettore di un operatore unitario U con autovalore corrispondente λ , cioè

$$U|v\rangle = \lambda|v\rangle$$

Allora:

$$1 = \langle v|v\rangle = \langle v|I|v\rangle = \langle v|U^\dagger U|v\rangle = \lambda^* \lambda \langle v|v\rangle = |\lambda|^2$$

Otteniamo dunque che $|\lambda|^2 = 1$, con λ che può essere scritto come $\lambda = e^{i\theta}$, che è la forma generale di un numero complesso con modulo unitario.

2.16 Operatori Positivi

2.16.1 Definizione

Un operatore positivo A è definito come un operatore tale che per ogni vettore $|v\rangle$,

$$\langle v|A|v\rangle$$

è un numero reale, non negativo, cioè $\langle v|A|v\rangle \geq 0$.

Se $\langle v|A|v\rangle$ è strettamente maggiore di zero, cioè $\langle v|A|v\rangle > 0$ per tutti i $|v\rangle \neq 0$, allora si dice che A è definito positivo.

2.16.2 Teorema

Un operatore positivo A è necessariamente hermitiano

2.16.3 Dimostrazione

A può essere decomposto con una parte Hermitiana reale e una parte anti-Hermitiana complessa, come segue:

$$A = \frac{A + A^\dagger}{2} + i \frac{A - A^\dagger}{2i} = B + iC$$

dove:

$$B = \frac{A + A^\dagger}{2}, \quad C = \frac{A - A^\dagger}{2i}$$

Gli operatori B e C sono hermitiani dato che

$$B^\dagger = \left(\frac{A + A^\dagger}{2} \right)^\dagger = \frac{A^\dagger + A}{2} = B$$

$$C^\dagger = \left(\frac{A - A^\dagger}{2i} \right)^\dagger = \frac{A^\dagger - A}{-2i} = \frac{-(A - A^\dagger)}{-2i} = \frac{A - A^\dagger}{2i} = C$$

Quindi

$$\langle v|A|v \rangle = \langle v|(B + iC)|v \rangle = \langle v|B|v \rangle + i\langle v|C|v \rangle$$

dove

$$\langle v|B|v \rangle \in \mathbb{R}, \quad \langle v|C|v \rangle \in \mathbb{R}$$

Dalla definizione di operatore positivo, $\langle v|C|v \rangle$ deve annullarsi perché $\langle v|A|v \rangle$ è reale, quindi senza parte complessa, e non negativo, e questo implica

$$C = \frac{A - A^\dagger}{2i} = 0 \quad \Rightarrow \quad A = A^\dagger$$

Una conseguenza di questo teorema è che un operatore positivo, tramite la decomposizione spettrale, ha una rappresentazione diagonale $\sum_i \lambda_i |i\rangle\langle i|$ con autovalori λ_i non negativi.

2.17 Somme Dirette di Spazi Vettoriali

2.17.1 Definizione

La somma diretta $V \oplus W$ di due spazi vettoriali V e W con basi

$$A = \{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n\}, \quad B = \{\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m\}$$

è rispettivamente lo spazio vettoriale con base

$$A \cup B = \{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n, \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m\}$$

dove l'ordine della base è arbitrario.

Ogni elemento $|x\rangle \in V \oplus W$ può essere scritto come $|x\rangle = |v\rangle \oplus |w\rangle$ per qualche $|v\rangle \in V$ e $|w\rangle \in W$. Per V e W di dimensione n e m rispettivamente, $V \oplus W$ ha dimensione $n + m$:

$$\dim(V \oplus W) = \dim V + \dim W$$

Quando V e W sono spazi di prodotto interno, il prodotto interno standard su $V \oplus W$ è dato da

$$\langle v_2| \oplus \langle w_2| | v_1\rangle \oplus |w_1\rangle = \langle v_2|v_1\rangle + \langle w_2|w_1\rangle$$

Capitolo 3

Sistemi a Singolo Qubit

3.1 Gate Quantistici

Come ben sappiamo un computer classico è costituito da un circuito elettrico formato da fili e porte logiche, utilizzati rispettivamente per trasportare le informazioni e manipolare quest'ultime. Una situazione simile si ha con il computer quantistico, formato da un circuito quantistico contenente fili e gate quantistici, utilizzati per manipolare, portando il qubit da uno stato ad un altro, le informazioni quantistiche (non ci riferiamo alla misurazione, ma soltanto alla manipolazione di informazioni quantistiche). Per capire meglio prendiamo un semplice esempio: La porta NOT.

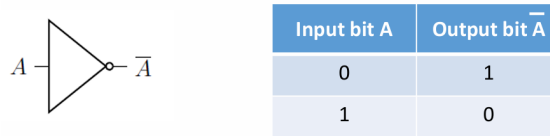


Figura 3.1: Rappresentazione della porta NOT in un computer classico

Proviamo a fare lo stesso per quanto riguarda il computer quantistico, pensando ad una porta che possa cambiare lo stato $|0\rangle$ in $|1\rangle$ e viceversa.

Scriviamo quindi:

$$Gate|0\rangle = |1\rangle$$

$$Gate|1\rangle = |0\rangle$$

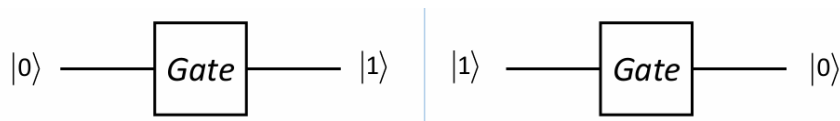


Figura 3.2: Rappresentazione schematizzata di un gate NOT quantistico

Questa rappresentazione non è però sufficiente al momento. Cosa succederebbe se in ingresso al gate arrivasse una sovrapposizione $|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$?

Deve dunque essere specificato cosa accade in questa situazione.

Quello che accade è che il gate quantistico agisce in modo lineare (ricordare che tutti gli operatori visti sono lineari), quindi con la sovrapposizione si comporterebbe nella seguente maniera:

$$\begin{aligned} |\psi\rangle_{out} &= Gate|\psi\rangle_{in} = Gate(\alpha|0\rangle + \beta|1\rangle) \\ &= \alpha(Gate|0\rangle) + \beta(Gate|1\rangle) \\ &= \alpha|1\rangle + \beta|0\rangle \\ &= \beta|0\rangle + \alpha|1\rangle \end{aligned}$$

Come già specificato il gate quantistico ha un comportamento lineare, dato che questo è proprietà generale della meccanica quantistica ben motivata a livello empirico. Se avessimo un comportamento non-lineare, questo potrebbe portare a degli apparenti paradossi come una comunicazione più veloce della luce e la violazione della seconda legge della termodinamica.

3.1.1 Gate a Singolo Qubit

Prendiamo un gate generico che trasforma $|0\rangle$ e $|1\rangle$ in una sovrapposizione di $|0\rangle$ e $|1\rangle$:

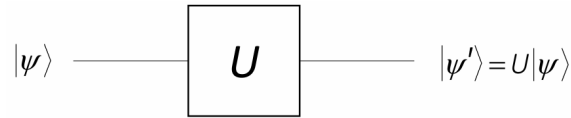


Figura 3.3: Gate generico per ottenere la sovrapposizione

$$U|0\rangle = a|0\rangle + b|1\rangle = \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix}$$

$$U|1\rangle = c|0\rangle + d|1\rangle = \begin{bmatrix} c \\ d \end{bmatrix}$$

Possiamo quindi scrivere le ampiezze accanto ottenendo una matrice 2×2

$$U = \begin{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} c \\ d \end{bmatrix} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & c \\ b & d \end{bmatrix}$$

Scrivendo il tutto con le matrici si ottiene

$$U|0\rangle = \begin{bmatrix} a & c \\ b & d \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix}$$

$$U|1\rangle = \begin{bmatrix} a & c \\ b & d \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c \\ d \end{bmatrix}$$

Prendiamo quindi un generico stato del qubit

$$|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle = \begin{bmatrix} \alpha \\ \beta \end{bmatrix}$$

Applicando U si ottiene

$$\begin{aligned} U|\psi\rangle &= \alpha U|0\rangle + \beta U|1\rangle = \alpha \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} + \beta \begin{bmatrix} c \\ d \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} a\alpha \\ b\beta \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} c\beta \\ d\beta \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} a\alpha + c\beta \\ b\beta + d\beta \end{bmatrix} \\ &= (a\alpha + c\beta) \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} + (b\beta + d\beta) \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \\ &= (a\alpha + c\beta)|0\rangle + (b\beta + d\beta)|1\rangle \end{aligned}$$

Supponendo che lo stato originale fosse normalizzato, ovvero $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$, ciò deve essere vero anche per lo stato quantistico dopo la trasformazione dal gate.

Infatti la matrice deve assicurare che la probabilità totale rimanga 1, avendo

$$|a\alpha + c\beta|^2 + |b\beta + d\beta|^2 = 1$$

Dunque, i **quantum gates** sono matrici che mantengono la probabilità uguale a 1.

3.1.2 Esempio

Prendiamo il seguente esempio:

$$U|0\rangle = \frac{\sqrt{2}-i}{2}|0\rangle - \frac{1}{2}|1\rangle = \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{2}-i}{2} \\ -\frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

$$U|1\rangle = \frac{1}{2}|0\rangle + \frac{\sqrt{2}+i}{2}|1\rangle = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} \\ \frac{\sqrt{2}+i}{2} \end{bmatrix}$$

Quindi, possiamo scrivere la matrice U come:

$$U = \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{2}-i}{2} & \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & \frac{\sqrt{2}+i}{2} \end{bmatrix}$$

Un gate quantistico deve essere *lineare*:

$$\begin{aligned} U(\alpha|0\rangle + \beta|1\rangle) &= \alpha U|0\rangle + \beta U|1\rangle \\ &= \alpha \left(\frac{\sqrt{2}-i}{2}|0\rangle - \frac{1}{2}|1\rangle \right) + \beta \left(\frac{1}{2}|0\rangle + \frac{\sqrt{2}+i}{2}|1\rangle \right) \\ &= \left(\alpha \frac{\sqrt{2}-i}{2} + \beta \frac{1}{2} \right) |0\rangle + \left(-\alpha \frac{1}{2} + \beta \frac{\sqrt{2}+i}{2} \right) |1\rangle \end{aligned}$$

Per essere un gate quantistico valido, la probabilità totale deve rimanere uguale a 1. Assumendo che lo stato originale fosse normalizzato, cioè $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$, possiamo fare questa prova:

$$\begin{aligned} &\left| \alpha \frac{\sqrt{2}-i}{2} + \beta \frac{1}{2} \right|^2 + \left| -\alpha \frac{1}{2} + \beta \frac{\sqrt{2}+i}{2} \right|^2 = \\ &\left(\alpha \frac{\sqrt{2}-i}{2} + \beta \frac{1}{2} \right) \left(\alpha^* \frac{\sqrt{2}+i}{2} + \beta^* \frac{1}{2} \right) + \left(-\alpha \frac{1}{2} + \beta \frac{\sqrt{2}+i}{2} \right) \left(-\alpha^* \frac{1}{2} + \beta^* \frac{\sqrt{2}-i}{2} \right) = \\ &|\alpha|^2 \frac{(\sqrt{2}-i)(\sqrt{2}+i)}{4} + \alpha\beta^* \frac{\sqrt{2}-i}{2} \cdot \frac{1}{2} + \alpha^*\beta \frac{1}{2} \cdot \frac{\sqrt{2}+i}{2} + |\beta|^2 \frac{1}{4} + \\ &|\alpha|^2 \frac{1}{4} + \alpha\beta^* \left(-\frac{1}{2} \right) \left(\frac{\sqrt{2}-i}{2} \right) + \alpha^*\beta \left(-\frac{1}{2} \right) \left(\frac{\sqrt{2}+i}{2} \right) + |\beta|^2 \frac{(\sqrt{2}+i)(\sqrt{2}-i)}{4} = \\ &|\alpha|^2 \frac{3}{4} + |\alpha|^2 \frac{1}{4} + |\beta|^2 \frac{1}{4} + |\beta|^2 \frac{3}{4} = \\ &|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1 \end{aligned}$$

Quindi, U è un gate quantistico valido.

3.2 Unitarietà

3.2.1 Relazione tra Gate Quantistici e Matrici Unitarie

Riprendiamo l'esempio precedente dove

$$|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle = \begin{bmatrix} \alpha \\ \beta \end{bmatrix}$$

e

$$U|\psi\rangle = \begin{bmatrix} a & c \\ b & d \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \alpha \\ \beta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a\alpha + c\beta \\ b\alpha + d\beta \end{bmatrix}$$

Possiamo notare che $U|\psi\rangle$ è un vettore colonna, quindi possiamo anche scriverlo come un ket

$$U|\psi\rangle = |\psi'\rangle \quad \text{dove} \quad |\psi'\rangle = \begin{bmatrix} a\alpha + c\beta \\ b\alpha + d\beta \end{bmatrix}$$

Consideriamo adesso il trasposto coniugato di $U|\psi\rangle$

$$\begin{aligned} \langle\psi'| &= \left(\begin{bmatrix} a\alpha + c\beta \\ b\alpha + d\beta \end{bmatrix} \right)^\dagger = [(a\alpha + c\beta)^* \quad (b\alpha + d\beta)^*] \\ &= [a^*\alpha^* + c^*\beta^*, \quad b^*\alpha^* + d^*\beta^*] \\ &= [\alpha^* \quad \beta^*] \begin{bmatrix} a^* & b^* \\ c^* & d^* \end{bmatrix} \\ &= [\alpha^* \quad \beta^*] \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}^* \\ &= [\alpha^* \quad \beta^*] \left(\begin{bmatrix} a & c \\ b & d \end{bmatrix}^* \right)^T \\ &= \langle\psi| U^\dagger \end{aligned}$$

Abbiamo dunque:

$$|\psi'\rangle = U|\psi\rangle \quad \Rightarrow \quad \langle\psi'| = \langle\psi| U^\dagger$$

Possiamo ottenere lo stesso risultato $\langle\psi'| = \langle\psi| U^\dagger$ considerando che

$$\langle\psi'| = (U|\psi\rangle)^\dagger = |\psi\rangle^\dagger U^\dagger = \langle\psi| U^\dagger$$

Ricordando che

$$(AB)^\dagger = B^\dagger A^\dagger$$

Utilizzando ciò è facile capire se una matrice mantiene la probabilità totale uguale a 1.

Consideriamo un gate quantistico U . Se agisce su $|\psi\rangle$, abbiamo:

$$U|\psi\rangle = |\psi'\rangle$$

Affinché U sia un gate quantistico, $|\psi'\rangle$ deve essere normalizzato, cioè il prodotto scalare di $|\psi'\rangle$ con sé stesso deve essere uguale a 1:

$$\begin{aligned} \langle\psi'|\psi'\rangle &= 1 \\ \langle\psi|\psi\rangle = 1 \quad \Rightarrow \quad \langle\psi|U^\dagger U|\psi\rangle &= 1, \quad \forall U \quad \Rightarrow \quad U^\dagger U = I \end{aligned}$$

Dunque possiamo affermare che, **i gate quantistici sono matrici unitarie e le matrici unitarie sono gate quantistici.**

3.2.2 Esempio

Come applicazione di questo concetto, verifichiamo se la seguente matrice è un gate quantistico:

$$U = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & i \\ -i & 1 \end{bmatrix}$$

Possiamo controllare se è unitaria, ossia verificare se $U^\dagger U = I$ o meno.

$$U^\dagger U = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & i \\ -i & 1 \end{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & i \\ -i & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & i \\ -i & 1 \end{bmatrix} \neq I$$

Quindi questa matrice non è un gate quantistico.

3.3 Invertibilità

3.3.1 Definizione

Una matrice M è **invertibile** se esiste una matrice M^{-1} tale che:

$$MM^{-1} = M^{-1}M = I$$

Dato che un gate quantistico U deve essere unitario, cioè

$$UU^\dagger = U^\dagger U = I$$

segue che l'inversa della matrice unitaria U è semplicemente:

$$U^{-1} = U^\dagger$$

Di conseguenza, un gate quantistico U è sempre **invertibile**. Se abbiamo un qubit e applichiamo un gate quantistico U , possiamo annullare l'operazione applicando $U^\dagger$:

$$U^\dagger(U|\psi\rangle) = U^\dagger U|\psi\rangle = I|\psi\rangle = |\psi\rangle$$

3.4 Gate Quantistici a singolo bit

3.4.1 Gate Identità

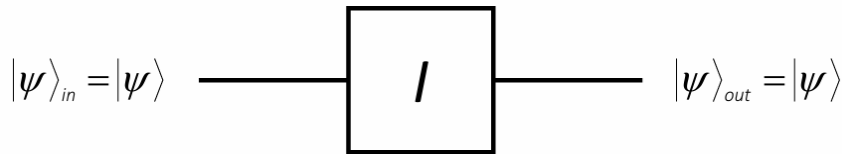


Figura 3.4: Rappresentazione del Gate Identità

3.4.1.1 Definizione

Un gate identità non cambia nulla, quindi $|0\rangle$ resta $|0\rangle$ e $|1\rangle$ rimane $|1\rangle$. Possiamo scrivere gli stati di input e output come

$$I|0\rangle = |0\rangle = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$I|1\rangle = |1\rangle = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$I = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \equiv |0\rangle\langle 0| + |1\rangle\langle 1|$$

3.4.2 Gate Pauli X o GATE NOT

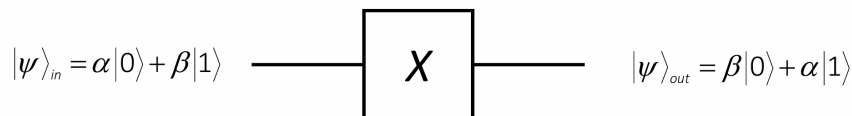


Figura 3.5: Rappresentazione del Gate X

3.4.2.1 Definizione

Questo gate inverte gli stati, quindi in particolare cambia lo stato $|0\rangle$ in $|1\rangle$ e $|1\rangle$ in $|0\rangle$.

$$X|0\rangle = |1\rangle = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$X|1\rangle = |0\rangle = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$X = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \equiv |0\rangle\langle 1| + |1\rangle\langle 0|$$

3.4.2.2 Hermiticità e Unitarietà

Ovviamente si ha che $X = X^\dagger$, quindi si ha che la matrice è Hermitiana.

Anche la dimostrazione dell'unitarietà è semplice, dato che:

$$XX^\dagger = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = I$$

Dato che $X^\dagger = X$ è possibile scrivere $XX^\dagger$ come X^2 , è possibile utilizzare questa proprietà per semplificare alcune espressioni come:

$$X^{1001} = X^{1000}X = (X^2)^{500}X = I^{500}X = X$$

Inoltre, dato che una matrice unitaria è sempre invertibile, allora invertendo un gate quantistico si otterrà sempre un altro gate quantistico.

In questo caso otteniamo:

$$X = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \longrightarrow X^\dagger = X^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = X$$

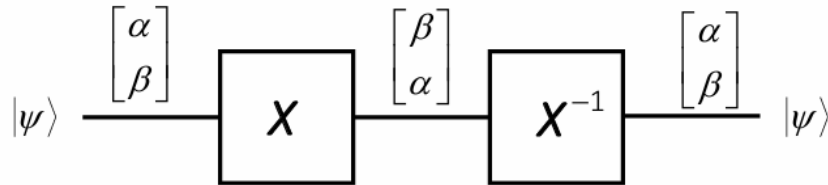


Figura 3.6: Gate X inverso

3.4.2.3 Comportamento Generale

Quando il gate X agisce su uno stato qualsiasi $|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$, con $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$, scambia le ampiezza α e β , per questo è anche chiamato bit flip.

$$|\psi_{out}\rangle = X \begin{bmatrix} \alpha \\ \beta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \alpha \\ \beta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \beta \\ \alpha \end{bmatrix}$$

3.4.2.4 Calcolo degli Autovettori

Procediamo al calcolo degli autovettori di X.

$$X = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Calcoliamo il determinante della matrice

$$\det(x - \lambda I) = \det \begin{bmatrix} -\lambda & 1 \\ 1 & -\lambda \end{bmatrix} = \lambda^2 - 1$$

Ponendo $\lambda^2 - 1 = 0$ possiamo calcolare autovalori ottenendo

$$\lambda_1 = 1, \quad \lambda_2 = -1$$

Procediamo al calcolo dell'autovettore associato a $\lambda_1 = 1$.

Applichiamo semplicemente la definizione di autovettore generico $|v\rangle$ di un operatore A con autovalore λ che è $A|v\rangle = \lambda|v\rangle$.

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix}$$

Svolgendo i calcoli possiamo scrivere

$$\begin{bmatrix} b \\ a \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix}$$

Ottenendo le due equazioni

$$b = a$$

$$a = b$$

Scegliamo dunque per semplicità $a = b = 1$ e otteniamo dunque che l'autovettore associato a $\lambda_1 = 1$ è $\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ ¹. Procedendo alla normalizzazione del vettore si ha

$$\| |v_1\rangle \| = \sqrt{\langle v_1 | v_1 \rangle} = \sqrt{\begin{bmatrix} 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}} = \sqrt{2}$$

Per normalizzare dobbiamo fare il seguente procedimento

$$\frac{|v_1\rangle}{\| |v_1\rangle \|} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Quindi l'autovettore associato al primo autovalore è:

$$|v_1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} = |+\rangle$$

Procediamo al calcolo dell'autovettore associato a $\lambda_1 = -1$.

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} = - \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix}$$

Otteniamo

$$b = -a$$

$$a = -b$$

Prendiamo $a = 1, b = -1$

$$\| |v_2\rangle \| = \sqrt{\langle v_2 | v_2 \rangle} = \sqrt{\begin{bmatrix} 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}} = \sqrt{2}$$

$$\frac{|v_2\rangle}{\| |v_2\rangle \|} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$$

Quindi l'autovettore associato al secondo autovalore è:

$$|v_2\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} = |-\rangle$$

¹La scelta di $a = b = 1$ è puramente una convenzione data dalla semplicità di non dover fare calcoli aggiuntivi successivamente. Questo può essere dimostrato abbastanza facilmente ponendo $a = b = x$, con x numero reale come già detto nei teoremi enunciati nel ripasso di algebra. Procediamo dunque alla normalizzazione $\| |v_1\rangle \| =$

$\sqrt{\begin{bmatrix} x & x \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ x \end{bmatrix}} = \sqrt{2}x$. Normalizzando si ottiene $\frac{|v_1\rangle}{\| |v_1\rangle \|} = \frac{1}{\sqrt{2}x} \begin{bmatrix} x \\ x \end{bmatrix}$. Fattorizzando x si ottiene il risultato finale $\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$

3.4.3 Gate Pauli Z o Gate Invertitore di Fase

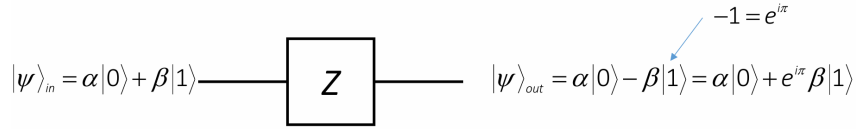


Figura 3.7: Rappresentazione del gate Z

Questo gate mantiene $|0\rangle$ in $|0\rangle$ mentre cambia $|1\rangle$ in $-|1\rangle$.

$$Z|0\rangle = |0\rangle = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$Z|1\rangle = -|1\rangle = \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \end{bmatrix}$$

$$Z = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \equiv |0\rangle\langle 0| - |1\rangle\langle 1|$$

Possiamo dunque già notare il fatto che la matrice sia Hermitiana $Z^\dagger = Z$.
Dimostriamo adesso l'unitarietà

$$ZZ^\dagger = Z^\dagger Z = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = I$$

Quindi la matrice Z è unitaria e reversibile.

Vediamo adesso come agisce su uno stato generico $|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$ con $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$

$$Z \begin{bmatrix} \alpha \\ \beta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \alpha \\ \beta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \alpha \\ -\beta \end{bmatrix} = \alpha|0\rangle - \beta|1\rangle$$

Z è anche chiamato invertitore di fase perchè cambia il segno dell'ampiezza dello stato $|1\rangle$.

3.4.3.1 Calcolo degli Autovettori

Procediamo al calcolo degli autovettori di Z.

$$Z = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$$

Calcoliamo il determinante della matrice

$$\det(Z - \lambda I) = \det \begin{bmatrix} 1 - \lambda & 0 \\ 0 & -1 - \lambda \end{bmatrix} = (1 - \lambda)(-1 - \lambda)$$

Ponendo $(1 - \lambda)(-1 - \lambda) = 0$ possiamo calcolare autovalori ottenendo

$$\lambda_1 = 1, \quad \lambda_2 = -1$$

Procediamo al calcolo dell'autovettore associato a $\lambda_1 = 1$.

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix}$$

Ottenendo le due equazioni

$$a = a$$

$$b = -b$$

Scegliamo dunque $a = 1, b = 0$ e otteniamo dunque che l'autovettore associato a $\lambda_1 = 1$ è $\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$. Procedendo alla normalizzazione del vettore si ha

$$\| |v_1\rangle \| = \sqrt{\langle v_1 | v_1 \rangle} = \sqrt{\begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}} = 1$$

Quindi l'autovettore associato al primo autovalore è:

$$|v_1\rangle = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = |0\rangle$$

Procediamo al calcolo dell'autovettore associato a $\lambda_1 = -1$.

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} = - \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix}$$

Otteniamo

$$\begin{aligned} a &= -a \\ b &= b \end{aligned}$$

Prendiamo $a = 0, b = 1$

$$\| |v_2\rangle \| = \sqrt{\langle v_2 | v_2 \rangle} = \sqrt{\begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}} = 1$$

Quindi l'autovettore associato al secondo autovalore è:

$$|v_2\rangle = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = |1\rangle$$

3.4.4 Gate Pauli Y

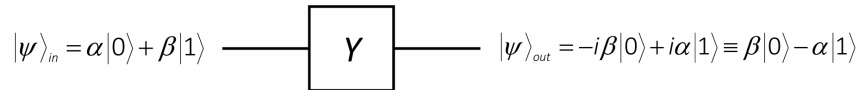


Figura 3.8: Rappresentazione del gate Y

Questo gate cambia lo stato $|0\rangle$ in $i|1\rangle$, e lo stato $|1\rangle$ in $-i|0\rangle$.

$$Y|0\rangle = i|1\rangle = \begin{bmatrix} 0 \\ i \end{bmatrix}$$

$$Y|1\rangle = -i|0\rangle = \begin{bmatrix} -i \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$Y = \begin{bmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{bmatrix} = -i|0\rangle\langle 1| + i|1\rangle\langle 0|$$

Dimostriamo adesso che Y è hermitiana e unitaria

$$Y^\dagger = \left(\begin{bmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{bmatrix}^* \right)^T = \left(\begin{bmatrix} 0 & i \\ -i & 0 \end{bmatrix} \right)^T = \begin{bmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{bmatrix} = Y$$

Quindi la matrice Y è hermitiana.

$$YY^\dagger = Y^\dagger Y = YY = \begin{bmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = I$$

Vediamo il comportamento nel caso di uno stato generico $|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$ sempre con $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$

$$Y \begin{bmatrix} \alpha \\ \beta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \alpha \\ \beta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -i\beta \\ i\alpha \end{bmatrix} = -i \begin{bmatrix} \beta \\ -\alpha \end{bmatrix} \equiv \beta|0\rangle - \alpha|1\rangle$$

A differenza dei gate precedenti questo gate agisce in due modi: inverte gli stati e inverte la fase, le stesse cose che facevano i gate X e Z, ma combinate in un unico gate: per questo il gate Y è anche conosciuto come gate invertitore bit-fase

3.4.4.1 Calcolo degli autovettori

Procediamo al calcolo degli autovettori di Y.

$$Y = \begin{bmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{bmatrix}$$

Calcoliamo il determinante della matrice

$$\det(Z - \lambda I) = \det \begin{bmatrix} -\lambda & -i \\ i & -\lambda \end{bmatrix} = \lambda^2 - 1$$

Ponendo $\lambda^2 - 1 = 0$ possiamo calcolare autovalori ottenendo

$$\lambda_1 = 1, \quad \lambda_2 = -1$$

Procediamo al calcolo dell'autovettore associato a $\lambda_1 = 1$.

$$\begin{bmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix}$$

Ottenendo le due equazioni

$$-ib = a$$

$$ia = b$$

Possiamo dunque scrivere la matrice come $\begin{bmatrix} a \\ ia \end{bmatrix}$. Procedendo alla normalizzazione del vettore si ha

$$\| |v_1\rangle \| = \sqrt{\langle v_1 | v_1 \rangle} = \sqrt{\begin{bmatrix} a & -ia \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ ia \end{bmatrix}} = \sqrt{a^2 + a^2} = a\sqrt{2}$$

Dato che la norma deve essere pari a 1 possiamo ricavare a tramite

$$a\sqrt{2} = 1 \quad \rightarrow \quad a = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

e quindi b sarà

$$b = ia = \frac{i}{\sqrt{2}}$$

Quindi l'autovettore associato al primo autovalore è:

$$|v_1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ i \end{bmatrix} = \frac{|0\rangle + i|1\rangle}{\sqrt{2}} = |i\rangle$$

Procediamo al calcolo dell'autovettore associato a $\lambda_1 = -1$.

$$\begin{bmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} = - \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix}$$

Otteniamo

$$ib = a$$

$$ia = -b$$

Il calcolo della norma è lo stesso di prima, quindi possiamo affermare

$$a = \frac{1}{\sqrt{2}}, \quad b = -ia = \frac{-i}{\sqrt{2}}$$

Quindi l'autovettore associato al secondo autovalore è:

$$|v_2\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ -i \end{bmatrix} = \frac{|0\rangle - i|1\rangle}{\sqrt{2}} = |-i\rangle$$

3.4.5 Gate S

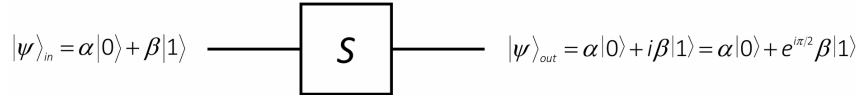


Figura 3.9: Rappresentazione del gate S

3.4.5.1 Definizione

Il gate S è sempre un operatore che trasla la fase come fa il gate Z, ma in questo caso ,invece che di π radianti, la shifta di $\frac{\pi}{2}$.

In particolare lo stato $|0\rangle$ mantiene lo stato $|0\rangle$, mentre lo stato $|1\rangle$ viene cambiato in $i|1\rangle$.

$$S|0\rangle = |0\rangle = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$S|1\rangle = i|1\rangle = \begin{bmatrix} 0 \\ i \end{bmatrix}$$

$$S = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & i \end{bmatrix} \equiv |0\rangle\langle 0| + i|1\rangle\langle 1|$$

3.4.5.2 Hermiticità e Unitarietà

Vediamo se S è hermitiana

$$S^\dagger = \left(\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & i \end{bmatrix}^* \right)^T = \left(\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -i \end{bmatrix} \right)^T = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -i \end{bmatrix} \neq S$$

Quindi S non è hermitiana (lo potevamo già notare dal fatto che ci fosse una componente immaginaria sulla diagonale principale, che è quella che non cambia quando andiamo a fare la trasposta), ma questo non è un problema.

Controlliamo adesso che S sia unitaria

$$SS^\dagger = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & i \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -i \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = I$$

$$S^\dagger S = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -i \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & i \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = I$$

Quindi la matrice S è unitaria, quindi può essere la rappresentazione di un gate quantistico, e a noi basta questo.

3.4.5.3 Comportamento generale

Questa matrice solitamente viene utilizzata quando abbiamo bisogno di aggiungere una fase globale, e in generale quando abbiamo uno stato generico $|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$ con $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$ otteniamo

$$S \begin{bmatrix} \alpha \\ \beta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & i \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \alpha \\ \beta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \alpha \\ i\beta \end{bmatrix} = \alpha|0\rangle + i\beta|1\rangle = \alpha|0\rangle + e^{i\frac{\pi}{2}}\beta|1\rangle$$

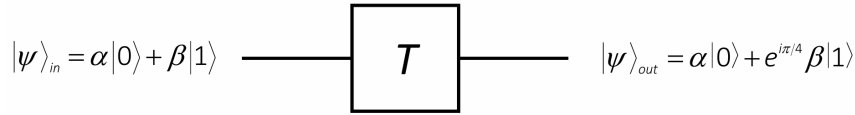


Figura 3.10: Rappresentazione del gate T

3.4.6 Gate T o Gate $\frac{\pi}{8}$

3.4.6.1 Definizione

Questo gate mantiene $|0\rangle$ in $|0\rangle$, mentre cambia $|1\rangle$ in $e^{i\frac{\pi}{4}}|1\rangle$. Il fatto che si chiami Gate $\frac{\pi}{8}$ è solo una ragione storica che non ha a che vedere con la rappresentazione del gate T.

$$T|0\rangle = |0\rangle = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$T|1\rangle = e^{i\frac{\pi}{4}}|1\rangle = \begin{bmatrix} 0 \\ e^{i\frac{\pi}{4}} \end{bmatrix}$$

$$T = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{i\frac{\pi}{4}} \end{bmatrix} \equiv |0\rangle\langle 0| + e^{i\frac{\pi}{4}}|1\rangle\langle 1|$$

3.4.6.2 Hermitianet  e Unitariet 

Controlliamo adesso se la matrice   hermitiana e unitaria.

$$T^\dagger = \left(\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{i\frac{\pi}{4}} \end{bmatrix}^* \right)^T = \left(\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{-i\frac{\pi}{4}} \end{bmatrix} \right)^T = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{-i\frac{\pi}{4}} \end{bmatrix} \neq T$$

quindi anche in questo caso la matrice T non   hermitiana.

Verifichiamo per  che sia effettivamente un gate dimostrando che sia unitaria.

$$TT^\dagger = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{i\frac{\pi}{4}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{-i\frac{\pi}{4}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = I$$

$$T^\dagger T = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{-i\frac{\pi}{4}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{i\frac{\pi}{4}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = I$$

Ovviamente la matrice T   unitaria.

3.4.6.3 Comportamento Generale

Vediamo cosa otteniamo quando abbiamo $|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$ con $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$.

$$T \begin{bmatrix} \alpha \\ \beta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{i\frac{\pi}{4}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \alpha \\ \beta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \alpha \\ e^{i\frac{\pi}{4}}\beta \end{bmatrix} = \alpha|0\rangle + e^{i\frac{\pi}{4}}\beta|1\rangle$$

3.4.6.4 Rappresentazione alternativa

Dato che uno dei nomi con cui   chiamato questo gate   $\frac{\pi}{8}$, possiamo scrivere la matrice in funzione di questo termine come

$$T = e^{i\frac{\pi}{8}} \begin{bmatrix} e^{-i\frac{\pi}{8}} & 0 \\ 0 & e^{i\frac{\pi}{8}} \end{bmatrix}$$

Con il termine $e^{i\frac{\pi}{8}}$ fattorizzando che non ha nessuna influenza dato che rappresenta una fase globale.

3.4.7 Gate H di Hadamard

3.4.7.1 Definizione

Questo gate è uno dei più importanti, dato che viene utilizzato in tutti gli algoritmi quantistici, ed in particolare è definito come il gate che cambia $|0\rangle$ in $|+\rangle$ e $|1\rangle$ in $|-\rangle$.

$$\begin{aligned} H|0\rangle &= |+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle) = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \\ H|1\rangle &= |-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle - |1\rangle) = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} \\ H &= \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \equiv \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle\langle 0| + |0\rangle\langle 1| + |1\rangle\langle 0| - |1\rangle\langle 1|) \end{aligned}$$

Una rappresentazione alternativa compatta è

$$H|x\rangle = \frac{|0\rangle + (-1)^x |1\rangle}{\sqrt{2}}, \quad \forall x \in \{0, 1\}$$

3.4.7.2 Hermitianetà e Unitarietà

$$H^\dagger = \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}^* \right)^T = \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \right)^T = \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \right) = H$$

La matrice di Hadamard è hermitiana.

Verifichiamo ora se è unitaria.

$$HH^\dagger = H^\dagger H = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = I$$

Ovviamente la matrice H è unitaria.

3.4.7.3 Comportamento generale

Applichiamo la matrice di Hadamard ad un generico stato $|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$ con $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$

$$\begin{aligned} H \begin{bmatrix} \alpha \\ \beta \end{bmatrix} &= \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \alpha \\ \beta \end{bmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} \alpha + \beta \\ \alpha - \beta \end{bmatrix} \\ &= \left(\frac{\alpha + \beta}{\sqrt{2}} \right) |0\rangle + \left(\frac{\alpha - \beta}{\sqrt{2}} \right) |1\rangle \\ &= \alpha \frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}} + \beta \frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}} \\ &= \alpha |+\rangle + \beta |-\rangle \end{aligned}$$

3.4.7.4 Interferenza Quantistica

Prendendo quello che abbiamo visto in precedenza possiamo scrivere

$$H \begin{bmatrix} \alpha \\ \beta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\alpha + \beta}{\sqrt{2}} \\ \frac{\alpha - \beta}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}$$

In uscita le ampiezze cambiano e questo rappresenta un'interferenza dato che queste ampiezze si combinano tra loro.

$$\begin{bmatrix} \alpha \\ \beta \end{bmatrix} = \alpha |0\rangle + \beta |1\rangle \longrightarrow \boxed{H} \longrightarrow \begin{bmatrix} \frac{\alpha + \beta}{\sqrt{2}} \\ \frac{\alpha - \beta}{\sqrt{2}} \end{bmatrix} = \frac{\alpha + \beta}{\sqrt{2}} |0\rangle + \frac{\alpha - \beta}{\sqrt{2}} |1\rangle$$

Figura 3.11: Rappresentazione dell'interferenza

Possiamo infatti notare come la probabilità di ottenere $|0\rangle$ cambi da α a $\frac{\alpha+\beta}{\sqrt{2}}$, mentre quella di ottenere $|1\rangle$ passa da β a $\frac{\alpha-\beta}{\sqrt{2}}$.

Supponiamo adesso che la probabilità di avere $\alpha = \beta = \frac{1}{\sqrt{2}}$ ed analizziamo i due stati $|+\rangle$ e $|-\rangle$.

Analisi dello stato $|+\rangle$

$$|+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}} \quad \xrightarrow{H} \quad \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = |0\rangle$$

Figura 3.12: Analisi dell'interferenza nello stato $|+\rangle$

Otteniamo dunque:

- **Interferenza positiva** riguardante lo stato $|0\rangle$, infatti dopo l'applicazione della matrice di Hadamard allo stato $|+\rangle$, siamo certi di ottenere lo stato $|0\rangle$.
- **Interferenza negativa** riguardante lo stato $|1\rangle$, del quale non abbiamo nessuna probabilità che venga trovato dopo la misurazione.

Analisi dello stato $|-\rangle$

Prendiamo adesso il caso in cui $\alpha = \frac{1}{\sqrt{2}}$ e $\beta = -\frac{1}{\sqrt{2}}$

$$|-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} = \frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}} \quad \xrightarrow{H} \quad \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = |1\rangle$$

Figura 3.13: Analisi dell'interferenza nello stato $|-\rangle$

In questo caso abbiamo la situazione opposta rispetto a prima:

- **Interferenza positiva** riguardante lo stato $|1\rangle$, infatti dopo l'applicazione della matrice di Hadamard allo stato $|-\rangle$, siamo certi di ottenere lo stato $|1\rangle$.
- **Interferenza negativa** riguardante lo stato $|0\rangle$, del quale non abbiamo nessuna probabilità che venga trovato dopo la misurazione.

3.4.7.5 Fase Relativa

Ovviamente, sia $|+\rangle$ che $|-\rangle$ avranno probabilità di misurazione identiche; se abbiamo 1000 elettroni nello stato di spin $|+\rangle$ e 1000 nello stato $|-\rangle$, una misurazione di tutti loro darà circa $\left|\frac{1}{\sqrt{2}}\right|^2 \times 1000 = 500$ nello stato $|0\rangle$ e $\left|\frac{1}{\sqrt{2}}\right|^2 \times 1000 = 500$ nello stato $|1\rangle$.

Tuttavia, due stati che hanno le stesse probabilità di misurazione non sono necessariamente lo stesso stato.

$$\begin{aligned} |+\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle) = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \\ |-\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle - |1\rangle) = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} \\ |+\rangle &= \frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}} \xrightarrow{H} |0\rangle \end{aligned}$$

$$|-\rangle = \frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}} \xrightarrow{H} |1\rangle$$

Se utilizziamo $|+\rangle$ e $|-\rangle$ come input al gate H , otteniamo come output rispettivamente gli stati $|0\rangle$ e $|1\rangle$, cioè stati che danno origine a differenze fisicamente osservabili nelle statistiche di misurazione. Pertanto, non è possibile considerare questi stati $|+\rangle$ e $|-\rangle$ come fisicamente equivalenti, come facciamo con stati che differiscono per un fattore di fase globale.

3.4.7.6 Fase Globale

Gli stati di input $|+\rangle$ e $e^{i\theta}|+\rangle$ sono fisicamente equivalenti e così sono gli stati di output $|0\rangle$ e $e^{i\theta}|0\rangle$.

$$|+\rangle = \frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}} \xrightarrow{H} |0\rangle \quad H|+\rangle = |0\rangle$$

$$e^{i\theta}|+\rangle = e^{i\theta} \left(\frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}} \right) \xrightarrow{H} e^{i\theta}|0\rangle \quad H(e^{i\theta}|+\rangle) = e^{i\theta} H\left(\frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}}\right) = e^{i\theta}|0\rangle$$

It follows from the H linearity

Figura 3.14: Azione della matrice di Hadamar con la fase globale nel caso di $|+\rangle$

$$|-\rangle = \frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}} \xrightarrow{H} |1\rangle \quad H|-\rangle = |1\rangle$$

$$e^{i\theta}|-\rangle = e^{i\theta} \left(\frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}} \right) \xrightarrow{H} e^{i\theta}|1\rangle \quad H(e^{i\theta}|-\rangle) = e^{i\theta} H\left(\frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}}\right) = e^{i\theta}|1\rangle$$

It follows from the H linearity

Figura 3.15: Azione della matrice di Hadamar con la fase globale nel caso di $|+\rangle$

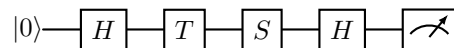
3.4.8 Riassunto dei Gate a singolo bit notevoli

Gate	Action on Computational Basis	Matrix Representation
Identity	$I 0\rangle = 0\rangle$ $I 1\rangle = 1\rangle$	$I = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$
Pauli X	$X 0\rangle = 1\rangle$ $X 1\rangle = 0\rangle$	$X = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$
Pauli Y	$Y 0\rangle = i 1\rangle$ $Y 1\rangle = -i 0\rangle$	$Y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}$
Pauli Z	$Z 0\rangle = 0\rangle$ $Z 1\rangle = - 1\rangle$	$Z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$
Phase S	$S 0\rangle = 0\rangle$ $S 1\rangle = i 1\rangle$	$S = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & i \end{pmatrix}$
T	$T 0\rangle = 0\rangle$ $T 1\rangle = e^{i\pi/4} 1\rangle$	$T = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{i\pi/4} \end{pmatrix}$
Hadamard H	$H 0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(0\rangle + 1\rangle)$ $H 1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(0\rangle - 1\rangle)$	$H = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$

Figura 3.16: Gate Notevoli

3.5 Combinazione di Gate Quantistici

Ovviamente è possibile combinare più gate quantistici per creare per manipolare in modo più completi i qubit. Prendiamo il seguente esempio:



Una cosa importante da ricordare è che **a livello di algebra gli operatori vengono applicati in modo inverso rispetto alla figura, quindi l'applicazione degli operatori andrà da destra verso sinistra rispetto all figura.**

3.5.1 Primo Approccio

Un primo approccio è quello di applicare le formule già viste in precedenza al qubit una ad una.

$$\begin{aligned}
 HSTH|0\rangle &= HST \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle) \\
 &= HS \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + e^{i\frac{\pi}{4}}|1\rangle) \\
 &= H \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + e^{i\frac{3\pi}{4}}|1\rangle) \\
 &= \frac{1}{\sqrt{2}} \left[\frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle) + e^{i\frac{3\pi}{4}} \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle - |1\rangle) \right] \\
 &= \frac{1}{2} \left[(1 + e^{i\frac{3\pi}{4}})|0\rangle + (1 - e^{i\frac{3\pi}{4}})|1\rangle \right]
 \end{aligned}$$

Andando dunque a misurare le probabilità otteniamo

(Per sviluppare i calcoli seguenti è importante ricordare che $e^{i\theta} + e^{-i\theta} = 2\cos\theta$)

$$\begin{aligned}
 \mathbb{P}(|0\rangle) &= \left| \frac{1}{2}(1 + e^{i\frac{3\pi}{4}}) \right|^2 \\
 &= \frac{1}{2}(1 + e^{i\frac{3\pi}{4}}) \frac{1}{2}(1 + e^{-i\frac{3\pi}{4}}) \\
 &= \frac{1}{4}(1 + e^{-i\frac{3\pi}{4}} + e^{i\frac{3\pi}{4}} + 1) \\
 &= \frac{1}{4}(2 + 2\cos\frac{3\pi}{4}) \\
 &= \frac{1}{2}(1 - \frac{\sqrt{2}}{2}) \approx 0.146
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \mathbb{P}(|1\rangle) &= \left| \frac{1}{2}(1 - e^{i\frac{3\pi}{4}}) \right|^2 \\
 &= \frac{1}{2}(1 - e^{i\frac{3\pi}{4}}) \frac{1}{2}(1 - e^{-i\frac{3\pi}{4}}) \\
 &= \frac{1}{4}(1 - e^{-i\frac{3\pi}{4}} - e^{i\frac{3\pi}{4}} + 1) \\
 &= \frac{1}{4}(2 - 2\cos\frac{3\pi}{4}) \\
 &= \frac{1}{2}(1 + \frac{\sqrt{2}}{2}) \approx 0.854
 \end{aligned}$$

3.5.2 Secondo Approccio

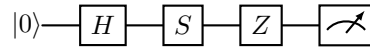
Un possibile secondo approccio è quello di fare prima la moltiplicazione tra le matrici dei gate e infine applicare la matrice risultante al Qubit.

Proviamo a applicare questo metodo all'esempio precedente

$$\begin{aligned}
 HSTH |0\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & i \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{i\frac{\pi}{4}} \end{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \\
 &= \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & i \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{i\frac{\pi}{4}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \\
 &= \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & i \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ e^{i\frac{\pi}{4}} \end{bmatrix} \\
 &= \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ ie^{i\frac{\pi}{4}} \end{bmatrix} \\
 &= \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 + ie^{i\frac{\pi}{4}} \\ 1 - ie^{i\frac{\pi}{4}} \end{bmatrix} \\
 &= \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 + e^{i\frac{\pi}{2}} e^{i\frac{\pi}{4}} \\ 1 - e^{i\frac{\pi}{2}} e^{i\frac{\pi}{4}} \end{bmatrix} \\
 &= \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 + e^{i\frac{3}{4}\pi} \\ 1 - e^{i\frac{3}{4}\pi} \end{bmatrix} \\
 &= \frac{1}{2} \left[(1 + e^{i\frac{3}{4}\pi}) |0\rangle + (1 - e^{i\frac{3}{4}\pi}) |1\rangle \right]
 \end{aligned}$$

3.5.3 Ulteriore Esempio

Per consolidare i concetti facciamo un ulteriore esempio



3.5.3.1 Primo Approccio

$$\begin{aligned}
 ZSH |0\rangle &= ZS \left[\frac{1}{\sqrt{2}} (|0\rangle + |1\rangle) \right] \\
 &= Z \left[\frac{1}{\sqrt{2}} (|0\rangle + e^{i\frac{\pi}{2}} |1\rangle) \right] \\
 &= \frac{1}{\sqrt{2}} (|0\rangle - e^{i\frac{\pi}{2}} |1\rangle) \\
 &= \frac{1}{\sqrt{2}} (|0\rangle - i |1\rangle) = |-i\rangle
 \end{aligned}$$

3.5.3.2 Primo Approccio

$$\begin{aligned}
 ZSH |0\rangle &= \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & i \end{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \\
 &= \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & i \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \\
 &= \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ i \end{bmatrix} \\
 &= \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ -i \end{bmatrix} \\
 &= \frac{1}{\sqrt{2}} (|0\rangle - i |1\rangle) = |-i\rangle
 \end{aligned}$$

3.6 Rotazioni intorno agli assi

3.6.1 Domanda Chiave

Una importante domanda che ci dobbiamo fare è:

Qual è tipo di gate quantistico più generico per un singolo qubit?

Per affrontare questo problema, dobbiamo prima introdurre la famiglia di porte quantistiche che eseguono rotazioni attorno agli assi x , y e z della sfera di Bloch.

Qualsiasi punto sulla superficie della sfera di Bloch può essere identificato utilizzando le coordinate (x, y, z) oppure, in modo equivalente, le coordinate (r, θ, ϕ) (ignoriamo per ora la fase globale). È possibile passare da un sistema all'altro tramite le seguenti equazioni:

$$x = r \sin(\theta) \cos(\phi)$$

$$y = r \sin(\theta) \sin(\phi)$$

$$z = r \cos(\theta)$$

È possibile costruire le porte quantistiche di rotazione attorno a questi assi come combinazione delle matrici di Pauli X , Y , Z , e la quarta matrice di Pauli, I , usata per ottenere uno spostamento di fase globale complessivo.

3.6.2 Matrici di Rotazione

3.6.2.1 Definizioni

Le matrici di rotazione sono le seguenti

$$R_x(\alpha) = e^{-i\frac{\alpha}{2}X} = \begin{bmatrix} \cos\left(\frac{\alpha}{2}\right) & -i\sin\left(\frac{\alpha}{2}\right) \\ -i\sin\left(\frac{\alpha}{2}\right) & \cos\left(\frac{\alpha}{2}\right) \end{bmatrix}$$

$$R_y(\alpha) = e^{-i\frac{\alpha}{2}Y} = \begin{bmatrix} \cos\left(\frac{\alpha}{2}\right) & -\sin\left(\frac{\alpha}{2}\right) \\ \sin\left(\frac{\alpha}{2}\right) & \cos\left(\frac{\alpha}{2}\right) \end{bmatrix}$$

$$R_z(\alpha) = e^{-i\frac{\alpha}{2}Z} = \begin{bmatrix} e^{-i\frac{\alpha}{2}} & 0 \\ 0 & e^{i\frac{\alpha}{2}} \end{bmatrix}$$

$$Ph(\delta) = e^{i\delta I} = e^{i\delta} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

3.6.2.2 Relazione e^{ixA}

Enunciato

Per la creazione di queste matrici è necessaria la seguente relazione:
dato un numero reale x e una matrice A tale che $A^2 = I$, vale:

$$e^{ixA} = \cos(x)I + i\sin(x)A$$

Questa condizione è valida per le porte di rotazione poiché abbiamo già dimostrato che $X^2 = Y^2 = Z^2 = I$.

Dimostrazione

Per dimostrare ciò dobbiamo utilizzare lo sviluppo in serie di Taylor. Difatti possiamo scrivere e^{ixA} come

$$e^{ixA} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(ixA)^n}{n!}$$

A questo punto dividiamo la serie in due, dove da una parte mettiamo gli n pari, mentre dall'altra gli n dispari.

Per gli **n pari** abbiamo:

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(ixA)^{2n}}{2n!} \quad \text{con} \quad i^{2n} = (-1)^n, \quad A^{2n} = (A^2)^n = I^n = I$$

Per gli **n dispari** invece:

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(ixA)^{2n+1}}{(2n+1)!} \quad \text{con} \quad i^{2n+1} = i(i)^{2n} = i(-1)^n, \quad A^{2n+1} = A^{2n}A = A$$

Applicando tutto ciò nello sviluppo di Taylor si ottiene

$$e^{ixA} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(ixA)^{2n}}{2n!} + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(ixA)^{2n+1}}{(2n+1)!} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{2n!} I + i \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n+1)!} A$$

Questi due sviluppi notevoli non sono nient'altro che:

$$\cos(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{2n!}$$

$$\sin(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n+1)!}$$

Andando dunque a dimostrare la nostra relazione

$$e^{ixA} = \cos(x)I + i \sin(x)A$$

Utilizzando la relazione possiamo dunque dimostrare l'ottenimento delle matrici di rotazione.

3.6.2.3 Dimostrazione della Matrice $R_x(\alpha)$

Per la rotazione intorno all'asse x si ha

$$\begin{aligned} R_x(\alpha) &= e^{-i\frac{\alpha}{2}X} = \cos\left(\frac{\alpha}{2}\right)I - i \sin\left(\frac{\alpha}{2}\right)X \\ &= \cos\left(\frac{\alpha}{2}\right) \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} - i \sin\left(\frac{\alpha}{2}\right) \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} \cos\left(\frac{\alpha}{2}\right) & 0 \\ 0 & \cos\left(\frac{\alpha}{2}\right) \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 & i \sin\left(\frac{\alpha}{2}\right) \\ i \sin\left(\frac{\alpha}{2}\right) & 0 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} \cos\left(\frac{\alpha}{2}\right) & -i \sin\left(\frac{\alpha}{2}\right) \\ -i \sin\left(\frac{\alpha}{2}\right) & \cos\left(\frac{\alpha}{2}\right) \end{bmatrix} \end{aligned}$$

3.6.2.4 Dimostrazione della Matrice $R_z(\alpha)$

Per la rotazione intorno all'asse z si ha

$$\begin{aligned} R_z(\alpha) &= e^{-i\frac{\alpha}{2}Z} = \cos\left(\frac{\alpha}{2}\right)I - i \sin\left(\frac{\alpha}{2}\right)Z \\ &= \cos\left(\frac{\alpha}{2}\right) \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} - i \sin\left(\frac{\alpha}{2}\right) \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} \cos\left(\frac{\alpha}{2}\right) & 0 \\ 0 & \cos\left(\frac{\alpha}{2}\right) \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} i \sin\left(\frac{\alpha}{2}\right) & 0 \\ 0 & -i \sin\left(\frac{\alpha}{2}\right) \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} \cos\left(\frac{\alpha}{2}\right) - i \sin\left(\frac{\alpha}{2}\right) & 0 \\ 0 & \cos\left(\frac{\alpha}{2}\right) + i \sin\left(\frac{\alpha}{2}\right) \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} e^{-i\frac{\alpha}{2}} & 0 \\ 0 & e^{i\frac{\alpha}{2}} \end{bmatrix} \end{aligned}$$

3.6.2.5 Dimostrazione della Matrice $R_y(\alpha)$

Per la rotazione intorno all'asse y si ha

$$\begin{aligned} R_y(\alpha) &= e^{-i\frac{\alpha}{2}Y} = \cos\left(\frac{\alpha}{2}\right)I - i \sin\left(\frac{\alpha}{2}\right)Y \\ &= \cos\left(\frac{\alpha}{2}\right) \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} - i \sin\left(\frac{\alpha}{2}\right) \begin{bmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} \cos\left(\frac{\alpha}{2}\right) & 0 \\ 0 & \cos\left(\frac{\alpha}{2}\right) \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 & \sin\left(\frac{\alpha}{2}\right) \\ -\sin\left(\frac{\alpha}{2}\right) & 0 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} \cos\left(\frac{\alpha}{2}\right) & -\sin\left(\frac{\alpha}{2}\right) \\ \sin\left(\frac{\alpha}{2}\right) & \cos\left(\frac{\alpha}{2}\right) \end{bmatrix} \end{aligned}$$

3.6.2.6 Dimostrazione della Matrice $Ph(\delta)$

Per lo spostamento di fase globale si ha

$$\begin{aligned} Ph(\delta) &= e^{i\delta I} = \cos(\delta)I + i \sin(\delta)I \\ &= [\cos(\delta) + i \sin(\delta)] I \\ &= e^{i\delta} I \\ &= e^{i\delta} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

3.6.2.7 Applicazione della matrice $R_z(\alpha)$

Prendiamo un qubit arbitrario $|\psi\rangle = \cos\left(\frac{\theta}{2}\right)|0\rangle + e^{i\phi}\sin\left(\frac{\theta}{2}\right)|1\rangle$ e applichiamo il gate $R_z(\alpha)$

$$\begin{aligned} R_z(\alpha)|\psi\rangle &= \begin{bmatrix} e^{-i\frac{\alpha}{2}} & 0 \\ 0 & e^{i\frac{\alpha}{2}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) \\ e^{i\phi}\sin\left(\frac{\theta}{2}\right) \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} e^{-i\frac{\alpha}{2}} \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) \\ e^{i\frac{\alpha}{2}} e^{i\phi} \sin\left(\frac{\theta}{2}\right) \end{bmatrix} \\ &= e^{-i\frac{\alpha}{2}} \cos\left(\frac{\theta}{2}\right)|0\rangle + e^{i\frac{\alpha}{2}} e^{i\phi} \sin\left(\frac{\theta}{2}\right)|1\rangle \\ &= e^{-i\frac{\alpha}{2}} \left[\cos\left(\frac{\theta}{2}\right)|0\rangle + e^{i\frac{\alpha}{2}} e^{i\phi} \sin\left(\frac{\theta}{2}\right)|1\rangle \right] \\ &\equiv \cos\left(\frac{\theta}{2}\right)|0\rangle + e^{i\alpha} e^{i\phi} \sin\left(\frac{\theta}{2}\right)|1\rangle \\ &= \cos\left(\frac{\theta}{2}\right)|0\rangle + e^{i(\phi+\alpha)} \sin\left(\frac{\theta}{2}\right)|1\rangle \end{aligned}$$

È possibile ottenere il risultato finale ricorrendo che $e^{-i\frac{\alpha}{2}}$ è una fase globale che non ha alcun effetto e per questo può essere eliminata.

L'azione del gate $R_z(\alpha)$ su $|\psi\rangle$ è stata quella di avanzare l'angolo ϕ di α e quindi ruotare lo stato attorno all'asse z di un angolo α .

3.6.2.8 Ripristinare lo stato iniziale

Le rotazioni all'interno della sfera di Bloch non seguono le regole standard che siamo abituati a vedere nei casi normali. Difatti solitamente una rotazione di 2π radianti (cioè, 360 gradi) di un oggetto solido attorno a qualsiasi asse ripristina l'orientamento iniziale dell'oggetto, ma questo non è vero all'interno della sfera di Bloch, dato che una rotazione di 2π non fa tornare lo stato nella posizione iniziale.

Proviamo a vederlo applicando una rotazione attorno all'asse z .

Prendiamo un qubit generico $|\psi\rangle = \cos\left(\frac{\theta}{2}\right)|0\rangle + e^{i\phi}\sin\left(\frac{\theta}{2}\right)|1\rangle$ e applichiamo una rotazione intorno all'asse z di 2π .

$$R_z(2\pi)|\psi\rangle = \begin{bmatrix} e^{-i\pi} & 0 \\ 0 & e^{i\pi} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) \\ e^{i\phi}\sin\left(\frac{\theta}{2}\right) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} e^{-i\pi} \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) \\ e^{i\pi} e^{i\phi} \sin\left(\frac{\theta}{2}\right) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\cos\left(\frac{\theta}{2}\right) \\ -e^{i\phi}\sin\left(\frac{\theta}{2}\right) \end{bmatrix} = -|\psi\rangle$$

Difatti per ripristinare lo stato iniziale è necessario effettuare una rotazione di 4π come facilmente dimostrabile da

$$R_z(4\pi)|\psi\rangle = \begin{bmatrix} e^{-i2\pi} & 0 \\ 0 & e^{i2\pi} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) \\ e^{i\phi}\sin\left(\frac{\theta}{2}\right) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} e^{-i2\pi} \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) \\ e^{i2\pi} e^{i\phi} \sin\left(\frac{\theta}{2}\right) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) \\ e^{i\phi}\sin\left(\frac{\theta}{2}\right) \end{bmatrix} = |\psi\rangle$$

Questo è un fenomeno che è ricostruibile anche nella vita di tutti i giorni ed è conosciuto come "Dirac's Belt" o "Belt Trick".

3.6.2.9 Ottenimento della matrice X tramite rotazioni

È possibile dimostrare che è possibile ottenere la matrice X attraverso una rotazione di π attorno all'asse x e uno spostamento di fase globale di $\frac{\pi}{2}$

$$\begin{aligned} R_x(\pi)Ph\left(\frac{\pi}{2}\right) &= \begin{bmatrix} \cos\left(\frac{\pi}{2}\right) & -i\sin\left(\frac{\pi}{2}\right) \\ -i\sin\left(\frac{\pi}{2}\right) & \cos\left(\frac{\pi}{2}\right) \end{bmatrix} e^{i\frac{\pi}{2}} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 0 & -i \\ -i & 0 \end{bmatrix} \left(\cos\frac{\pi}{2} + i\sin\frac{\pi}{2}\right) \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 0 & -i \\ -i & 0 \end{bmatrix} i \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = X \end{aligned}$$

3.6.2.10 Ottenimento della matrice Z tramite rotazioni

È possibile dimostrare che è possibile ottenere la matrice Z attraverso una rotazione di π attorno all'asse z e uno spostamento di fase globale di $\frac{\pi}{2}$

$$\begin{aligned} R_z(\pi)Ph\left(\frac{\pi}{2}\right) &= \begin{bmatrix} e^{-i\frac{\pi}{2}} & 0 \\ 0 & e^{i\frac{\pi}{2}} \end{bmatrix} e^{i\frac{\pi}{2}} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} \cos\frac{\pi}{2} - i\sin\frac{\pi}{2} & 0 \\ 0 & \cos\frac{\pi}{2} + i\sin\frac{\pi}{2} \end{bmatrix} \left(\cos\frac{\pi}{2} + i\sin\frac{\pi}{2}\right) \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} -i & 0 \\ 0 & i \end{bmatrix} i \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} = Z \end{aligned}$$

3.6.2.11 Ottenimento della matrice Y tramite rotazioni

È possibile dimostrare che è possibile ottenere la matrice Y attraverso una rotazione di π attorno all'asse y e uno spostamento di fase globale di $\frac{\pi}{2}$

$$\begin{aligned} R_y(\pi)Ph\left(\frac{\pi}{2}\right) &= \begin{bmatrix} \cos\left(\frac{\pi}{2}\right) & -\sin\left(\frac{\pi}{2}\right) \\ \sin\left(\frac{\pi}{2}\right) & \cos\left(\frac{\pi}{2}\right) \end{bmatrix} e^{i\frac{\pi}{2}} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \left(\cos\frac{\pi}{2} + i\sin\frac{\pi}{2}\right) \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} i \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{bmatrix} = Y \end{aligned}$$

3.6.2.12 Ottenimento della matrice S tramite rotazioni

È possibile dimostrare che è possibile ottenere la matrice S attraverso una rotazione di $\frac{\pi}{2}$ attorno all'asse z e uno spostamento di fase globale di $\frac{\pi}{4}$

$$\begin{aligned} R_z\left(\frac{\pi}{2}\right)Ph\left(\frac{\pi}{4}\right) &= \begin{bmatrix} e^{-i\frac{\pi}{4}} & 0 \\ 0 & e^{i\frac{\pi}{4}} \end{bmatrix} e^{i\frac{\pi}{4}} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{i\frac{\pi}{2}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & i \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & i \end{bmatrix} = S \end{aligned}$$

Possiamo notare come applicando S^2 si ha una rotazione di ulteriori 90° , andando dunque ad applicare 180° in totale, potendo quindi affermare che $S^2 = Z$. Se invece applichiamo 4 volte si ha $S^4 = I$.

3.6.2.13 Ottenimento della matrice T tramite rotazioni

È possibile dimostrare che è possibile ottenere la matrice T attraverso una rotazione di $\frac{\pi}{4}$ attorno all'asse z e uno spostamento di fase globale di $\frac{\pi}{8}$

$$R_z\left(\frac{\pi}{4}\right)Ph\left(\frac{\pi}{8}\right) = \begin{bmatrix} e^{-i\frac{\pi}{8}} & 0 \\ 0 & e^{i\frac{\pi}{8}} \end{bmatrix} e^{i\frac{\pi}{8}} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{i\frac{\pi}{4}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{i\frac{\pi}{4}} \end{bmatrix} = T$$

Da ciò possiamo ricavare le relazioni $T^2 = S$ e $T^4 = Z$

3.6.3 Rotazione intorno ad un asse arbitrario

3.6.3.1 Definizione

Prendiamo $n = [n_x, n_y, n_z]$ vettore reale unitario in tre dimensioni che equivale all'operatore $R_n(\theta)$ che ruota il vettore di un angolo θ intorno all'asse $\hat{n}$, con

$$R_n(\theta) = e^{-i\theta(\hat{n} \cdot \frac{\sigma}{2})}$$

Dove $\hat{\sigma}$ è un vettore che ha come componenti le tre matrici di Pauli

$$\hat{\sigma} = (X, Y, Z)$$

Possiamo dimostrare che $(n \cdot \sigma)^2 = I$, e quindi di poter usare l'operatore esponenziale e scrivere:

$$\begin{aligned} R_n(\theta) &= e^{-i\theta \frac{n \cdot \sigma}{2}} = e^{-i\frac{\theta}{2}(n \cdot \sigma)} = \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) I - i \sin\left(\frac{\theta}{2}\right) n \cdot \sigma \\ &= \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) I - i \sin\left(\frac{\theta}{2}\right) (n_x X + n_y Y + n_z Z) \end{aligned}$$

Si può inoltre dimostrare che un operatore unitario arbitrario per un singolo qubit U può essere scritto nella forma:

$$U = e^{i\alpha} R_n(\theta)$$

per un certo numero reale α e θ , e un vettore tridimensionale unitario $n = [n_x, n_y, n_z]$, quindi:

$$U = e^{i\alpha} R_n(\theta) = e^{i\alpha} \left[\cos\left(\frac{\theta}{2}\right) I - i \sin\left(\frac{\theta}{2}\right) (n_x X + n_y Y + n_z Z) \right]$$

3.6.3.2 Esempio

Prendiamo ad esempio i seguenti parametri

$$\alpha = \frac{\pi}{2}, \quad \theta = \pi, \quad \text{e} \quad n = \left[\frac{1}{\sqrt{2}}, 0, \frac{1}{\sqrt{2}} \right] \Rightarrow n \cdot \sigma = (n_x X + n_y Y + n_z Z) = \frac{X + Z}{\sqrt{2}}$$

$$\begin{aligned} U &= e^{(i\frac{\pi}{2})} R_n(\pi) = e^{(i\frac{\pi}{2})} \left[\cos\left(\frac{\pi}{2}\right) I - i \sin\left(\frac{\pi}{2}\right) \frac{1}{\sqrt{2}}(X + Z) \right] \\ &= i \left[\cos\left(\frac{\pi}{2}\right) I - i \sin\left(\frac{\pi}{2}\right) \frac{1}{\sqrt{2}}(X + Z) \right] \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}}(X + Z) = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} = H \end{aligned}$$

Dunque, sulla sfera di Bloch, H è una rotazione di 180° attorno all'asse $x + z$, con uno shift di fase globale di 90° .

Possiamo anche dimostrare che H può essere ottenuto tramite la combinazione di rotazioni:

$$\begin{aligned}
 R_x(\pi) R_y\left(\frac{\pi}{2}\right) \cdot Ph\left(\frac{\pi}{2}\right) &= \begin{bmatrix} \cos \frac{\pi}{2} & -i \sin \frac{\pi}{2} \\ -i \sin \frac{\pi}{2} & \cos \frac{\pi}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos \frac{\pi}{4} & -\sin \frac{\pi}{4} \\ \sin \frac{\pi}{4} & \cos \frac{\pi}{4} \end{bmatrix} e^{i\pi/2} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \\
 &= \begin{bmatrix} 0 & -i \\ -i & 0 \end{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \left[\cos\left(\frac{\pi}{2}\right) + i \sin\left(\frac{\pi}{2}\right) \right] \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \\
 &= \frac{i}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 0 & -i \\ -i & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \\
 &= \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} = H
 \end{aligned}$$

3.6.3.3 Operatore Unitario Arbitrario

Un operatore unitario arbitrario su un singolo qubit può essere scritto in molti modi come una combinazione di rotazioni, insieme a shift di fase globale sul qubit.

Ad esempio, abbiamo già visto che

$$X = R_x(\pi) \cdot Ph\left(\frac{\pi}{2}\right)$$

$$H = R_x(\pi) \cdot R_y\left(\frac{\pi}{2}\right) \cdot Ph\left(\frac{\pi}{2}\right)$$

Ma è possibile dimostrare che valgono anche

$$X = R_y(\pi) \cdot R_z(\pi) \cdot Ph\left(\frac{\pi}{2}\right)$$

$$H = R_y\left(\frac{\pi}{2}\right) \cdot R_z(\pi) \cdot Ph\left(\frac{\pi}{2}\right)$$

Il seguente teorema sarà particolarmente utile nelle successive applicazioni alle operazioni controllate.

3.6.3.4 Teorema della Decomposizione Z-Y per il singolo Qubit

Supponiamo che U sia un'operazione unitaria su un singolo qubit.

Allora esistono numeri reali α, β, γ e δ tali che

$$U = e^{(i\alpha)} R_z(\beta) \cdot R_y(\gamma) \cdot R_z(\delta)$$

3.7 Evoluzione

3.7.1 Secondo Postulato

Partiamo col porci una domanda:

come cambia lo stato $|\psi\rangle$ di un sistema meccanico quantistico nel tempo?

La risposta è data dal secondo postulato, il quale afferma:

L'evoluzione di un sistema quantistico chiuso è descritta da una trasformazione unitaria. Cioè, lo stato $|\psi\rangle$ del sistema al tempo t_1 è legato allo stato $|\psi\rangle$ del sistema al tempo t_2 da un operatore unitario U che dipende solo dai tempi t_1 e t_2

$$|\psi'\rangle = |\psi(t_2)\rangle = U(t_1, t_2) |\psi(t_1)\rangle$$

Il Postulato 2 richiede che il sistema descritto sia chiuso, ovvero che non interagisca in alcun modo con altri sistemi.

Nella realtà, tutti i sistemi interagiscono, almeno in parte, con altri sistemi ma esistono sistemi interessanti che possono essere descritti, con una buona approssimazione, come chiusi, e che sono descritti da un'evoluzione unitaria.

3.7.2 Secondo Postulato in tempo continuo

Il secondo postulato appena enunciato descrive l'evoluzione dello stato in tempo discreto, ma è possibile dare anche un versione in tempo continuo:

L'evoluzione temporale dello stato di un sistema quantistico chiuso è descritta dall'equazione di Schrödinger

$$i\hbar \frac{d}{dt} |\psi(t)\rangle = H |\psi(t)\rangle$$

In questa equazione, $\hbar$ è una costante fisica nota come *costante di Planck*. Il valore esatto non è importante, dato che è solito assorbire il fattore $\hbar$ dentro H , impostando $\hbar = 1$.

H è un operatore hermitiano fisso ($H = H^\dagger$) noto come l'*Hamiltoniano* (non Hadamard) del sistema chiuso.

Qual è la relazione tra la descrizione hamiltoniana della dinamica (Postulato 2 in tempo continuo) e quella dell'operatore unitario (Postulato 2 in tempo discreto)?

$$|\psi(t_2)\rangle = e^{\left[-\frac{iH(t_2-t_1)}{\hbar}\right]} |\psi(t_1)\rangle = U(t_1, t_2) |\psi(t_1)\rangle$$

dove definiamo

$$U(t_1, t_2) = e^{\left[-\frac{iH(t_2-t_1)}{\hbar}\right]}$$

C'è quindi una corrispondenza uno a uno tra la descrizione discreta della dinamica tramite operatori unitari e la descrizione in tempo continuo usando Hamiltoniani.

Capitolo 4

Sistemi Multi-Qubit

4.1 Sistemi Composti

Consideriamo un sistema quantistico formato da due qubit distinti, chiamato anche sistema **bi-partito**.

Come dovremmo descrivere gli stati del sistema composto?

Il **Postulato 4** descrive come è costruito lo spazio degli stati di un sistema composto a partire dagli spazi degli stati dei sistemi componenti.

4.1.1 Quarto Postulato

Il postulato 4 afferma:

*Lo spazio degli stati di un sistema fisico composto è il **prodotto tensore** ($\otimes$) degli spazi degli stati dei sistemi fisici componenti.*

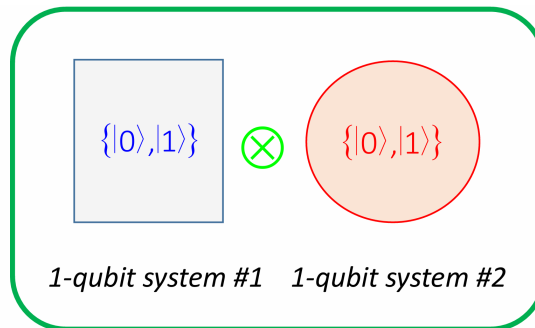


Figura 4.1: Sistema a 2 Qubit

Inoltre, se abbiamo sistemi numerati da 1 a n , e il sistema numero i si trova nello stato ψ_i , allora lo stato congiunto del sistema totale è:

$$|\psi_1\rangle \otimes |\psi_2\rangle \otimes \cdots \otimes |\psi_n\rangle$$

4.2 Prodotto Tensoriale

4.2.1 Definizione

Il **prodotto tensore** è un modo di combinare spazi vettoriali per formare spazi vettoriali di dimensioni maggiori.

Supponiamo che V e W siano spazi di Hilbert di dimensione m e n rispettivamente, allora $V \otimes W$, il prodotto tensore W , è uno spazio vettoriale di dimensione mn .

Pertanto, la dimensione dello spazio di Hilbert che descrive gli stati del sistema composto da 2

qubit è $2 \times 2 = 2^2 = 4$.

Se il numero di qubit è k , la dimensione è 2^k .

Gli elementi di $V \otimes W$ sono combinazioni lineari dei **prodotti tensoriali** $|v\rangle \otimes |w\rangle$ di elementi $|v\rangle \in V$ e $|w\rangle \in W$.

In particolare, se $|i\rangle$ e $|j\rangle$ sono basi ortonormali per gli spazi V e W , allora $|i\rangle \otimes |j\rangle$ è una base per $V \otimes W$.

Ad esempio, se V è uno spazio vettoriale bidimensionale con vettori di base $|0\rangle$ e $|1\rangle$, allora

$$\frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle \otimes |0\rangle + |1\rangle \otimes |0\rangle)$$

è un elemento di $V \otimes V$.

4.2.2 Notazioni Equivalenti

Possono essere utilizzate anche delle notazioni equivalenti per indicare il prodotto tensoriale $|v\rangle \otimes |w\rangle$, come $|vw\rangle$ o $|vw\rangle$.

Se $|0\rangle, |1\rangle$ è la **base standard** per V , allora la **base standard** per $V \otimes V$ è:

$$\{|0\rangle \otimes |0\rangle, |0\rangle \otimes |1\rangle, |1\rangle \otimes |0\rangle, |1\rangle \otimes |1\rangle\}$$

oppure, sfruttando le notazioni equivalenti

$$\{|0\rangle|0\rangle, |0\rangle|1\rangle, |1\rangle|0\rangle, |1\rangle|1\rangle\}$$

$$\{|00\rangle, |01\rangle, |10\rangle, |11\rangle\}$$

4.2.3 Prodotto di Kronecker

In algebra lineare, il **prodotto tensore di due matrici** è semplicemente il *prodotto di Kronecker*, che si ottiene moltiplicando ogni termine della **prima matrice** per l'intera **seconda matrice**.

In particolare, con due qubit $|\psi\rangle = \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \end{bmatrix}$ e $|\varphi\rangle = \begin{bmatrix} b_0 \\ b_1 \end{bmatrix}$:

$$|\psi\rangle \otimes |\varphi\rangle = \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \end{bmatrix} \otimes \begin{bmatrix} b_0 \\ b_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_0 b_0 \\ a_0 b_1 \\ a_1 b_0 \\ a_1 b_1 \end{bmatrix}$$

4.2.4 Esempi

$$|0\rangle \otimes |1\rangle = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \otimes \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \\ 0 \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$X \otimes Y = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \otimes \begin{bmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \times \begin{bmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{bmatrix} & 1 \times \begin{bmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{bmatrix} \\ 1 \times \begin{bmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{bmatrix} & 0 \times \begin{bmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{bmatrix} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & -i \\ 0 & 0 & i & 0 \\ 0 & -i & 0 & 0 \\ i & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

4.2.5 Proprietà del Prodotto Tensoriale

Il prodotto tensoriale soddisfa le seguenti proprietà:

1. Per uno scalare arbitrario z (numero complesso) e elementi $|v\rangle$ di V e $|w\rangle$ di W :

$$z(|v\rangle \otimes |w\rangle) = (z|v\rangle) \otimes |w\rangle = |v\rangle \otimes (z|w\rangle)$$

2. Per $|v_1\rangle$ e $|v_2\rangle$ arbitrari in V e $|w\rangle$ in W :

$$(|v_1\rangle + |v_2\rangle) \otimes |w\rangle = |v_1\rangle \otimes |w\rangle + |v_2\rangle \otimes |w\rangle$$

3. Per $|v\rangle$ arbitrario in V e $|w_1\rangle$ e $|w_2\rangle$ in W :

$$|v\rangle \otimes (|w_1\rangle + |w_2\rangle) = |v\rangle \otimes |w_1\rangle + |v\rangle \otimes |w_2\rangle$$

Sfruttando queste proprietà, se abbiamo:

$$|v\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle) \quad \text{e} \quad |w\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle - |1\rangle)$$

Allora:

$$\begin{aligned} |v\rangle \otimes |w\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle) \otimes \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle - |1\rangle) \\ &= \frac{1}{2} [|0\rangle \otimes (|0\rangle - |1\rangle) + |1\rangle \otimes (|0\rangle - |1\rangle)] \\ &= \frac{1}{2} (|0\rangle \otimes |0\rangle - |0\rangle \otimes |1\rangle + |1\rangle \otimes |0\rangle - |1\rangle \otimes |1\rangle) \end{aligned}$$

$$|0\rangle \otimes |0\rangle = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \otimes \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \\ 0 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$|0\rangle \otimes |1\rangle = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \otimes \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \\ 0 \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$|1\rangle \otimes |0\rangle = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \otimes \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \\ 1 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$|1\rangle \otimes |1\rangle = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \otimes \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \\ 1 \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$|v\rangle \otimes |w\rangle = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}$$

4.2.6 Basi Ortonormali

Se $\{|0\rangle, |1\rangle\}$ è la base standard per V , allora i vettori ricavati prima sono la base standard per $V \otimes V$.

È facile inoltre mostrare che $\{|00\rangle, |01\rangle, |10\rangle, |11\rangle\}$ soddisfa la relazione di completezza

$$|00\rangle\langle 00| + |01\rangle\langle 01| + |10\rangle\langle 10| + |11\rangle\langle 11| = I$$

$$|00\rangle\langle 00| = \left(\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \otimes \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \right) \left(\begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \otimes \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \right)^\dagger = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned}
|01\rangle\langle 01| &= \left(\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \otimes \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right) \left(\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \right)^\dagger = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} [0 \ 1 \ 0 \ 0] = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \\
|10\rangle\langle 10| &= \left(\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \otimes \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \right) \left(\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \right)^\dagger = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} [0 \ 0 \ 1 \ 0] = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \\
|11\rangle\langle 11| &= \left(\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \otimes \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right) \left(\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \right)^\dagger = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} [0 \ 0 \ 0 \ 1] = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}
\end{aligned}$$

Sommando questi risultati otteniamo

$$|00\rangle\langle 00| + |01\rangle\langle 01| + |10\rangle\langle 10| + |11\rangle\langle 11| = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = I$$

4.2.7 Superposition

Come qualsiasi altro *sistema quantistico*, un sistema composto da una coppia di qubit può esistere in *superposition* dei quattro stati appartenenti alla base standard $\{|00\rangle, |01\rangle, |10\rangle, |11\rangle\}$ (**Postulato 1**).

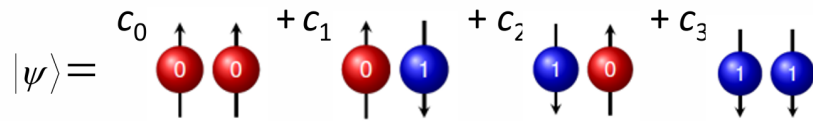


Figura 4.2: Rappresentazione della superposition di un SISTEMA a 2 Qubit

$$|\psi\rangle = c_0 |00\rangle + c_1 |01\rangle + c_2 |10\rangle + c_3 |11\rangle$$

dove

$$|c_0|^2 + |c_1|^2 + |c_2|^2 + |c_3|^2 = 1$$

Ad esempio se abbiamo

$$\frac{1}{\sqrt{2}} (|0\rangle \otimes |1\rangle + |1\rangle \otimes |0\rangle)$$

Avremo

$$c_0 = c_3 = 0 \quad \text{e} \quad c_1 = c_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

4.2.8 Notazione

4.2.8.1 Basi

Le notazioni per i qubit sono le stesse che per i bit tradizionali, ovvero:

- **Base binaria:** Sequenza di 0 e 1, ovvero $|x_{n-1}x_{n-2}\dots x_0\rangle$
- **Base decimale:** $|x\rangle$, con $x = x_{n-1}2^{n-1} + x_{n-2}2^{n-2} + \dots + x_0$

Ad esempio:

$$\begin{aligned}
|10\rangle &= |1 \times 2^1 + 0 \times 2^0\rangle = |2\rangle \\
|101\rangle &= |1 \times 2^2 + 0 \times 2^1 + 1 \times 2^0\rangle = |5\rangle
\end{aligned}$$

Con tre qubit, ci sono otto stati che possiamo scrivere in base binaria:

$$\{|000\rangle, |001\rangle, |010\rangle, |011\rangle, |100\rangle, |101\rangle, |110\rangle, |111\rangle\}$$

O in base decimale:

$$\{|0\rangle, |1\rangle, |2\rangle, |3\rangle, |4\rangle, |5\rangle, |6\rangle, |7\rangle\}$$

4.2.8.2 Little Endian o Big Endian

Come nel computing tradizionale anche in questo caso abbiamo il problema di capire quale è il bit più significativo. Anche nel Quantum Computing abbiamo 2 possibilità:

- **Little Endian:** dove il bit più significativo è quello più a sinistra (utilizzato da Qiskit).

$$|b_2 b_1 b_0\rangle \longrightarrow 2^2 b_2 + 2^1 b_1 + 2^0 b_0$$

- **Big Endian:** dove il bit più significativo è quello più a destra.

$$|b_2 b_1 b_0\rangle \longrightarrow 2^2 b_0 + 2^1 b_1 + 2^0 b_2$$

4.2.8.3 Stato generale ccon più Qubit

Lo stato generale di tre qubit è una sovrapposizione di questi vettori base:

$$\sum_{j=0}^7 c_j |j\rangle = c_0 |0\rangle + c_1 |1\rangle + \dots + c_7 |7\rangle$$

E la probabilità di ottenere $|j\rangle$ quando si misura nella base Z è $|c_j|^2$, quindi

$$\sum_{j=0}^7 |c_j|^2 = 1$$

Con n qubit, ci sono $N = 2^n$ stati nella base Z, che possiamo etichettare come stringhe di n -bit o come numeri decimali da 0 a $N - 1$.

Come una stringa di n -bit si ha

$$|b_{n-1} \dots b_1 b_0\rangle = 2^{n-1} b_{n-1} + 2^{n-2} b_{n-2} + \dots + 2^1 b_1 + 2^0 b_0$$

Lo stato generale di n -qubit è una sovrapposizione di questi stati della base Z:

$$\sum_{j=0}^{N-1} c_j |j\rangle = c_0 |0\rangle + c_1 |1\rangle + \dots + c_{N-1} |N-1\rangle$$

Con N ampiezze da c_0 fino a c_{N-1} . È possibile semplificare ulteriormente la notazione tramite l'uso di potenze. Se abbiamo n qubit, ciascuno nello stato $|0\rangle$, possiamo scrivere lo stato come:

$$|0\rangle^{\otimes n} = \underbrace{|0\rangle \otimes |0\rangle \otimes \dots \otimes |0\rangle}_n = \underbrace{|0\rangle |0\rangle \dots |0\rangle}_n = \underbrace{|0 \dots 0\rangle}_n = |0^n\rangle$$

Questa notazione può essere usata in modo analogo sia per superposition che per operatori.

La notazione permette inoltre di etichettare ciascuno dei ket componenti con lo spazio vettoriale da cui proviene, V o W .

$$|0_V\rangle \otimes |0_W\rangle = |0_V\rangle |0_W\rangle = |0_V 0_W\rangle$$

È importante chiarire che per sistemi a 2 o più qubit non esiste una rappresentazione tramite sfera di Bloch, dato che già con 2 qubit avremo 4 ampiezze e le cose si complicherebbero notevolmente.

4.2.9 Prodotto Tensore per il Bra

Il prodotto tensore funziona nella stessa maniera anche per il Bra, difatti avremo:

$$\langle v| \otimes \langle w| = \langle v| \langle w| = \langle vw|$$

E più in particolare $|vw\rangle^\dagger = \langle vw|$, che possiamo dimostrare (con l'utilizzo di una proprietà che dimostreremo in seguito) come

$$|vw\rangle^\dagger = (|v\rangle \otimes |w\rangle)^\dagger = |v\rangle^\dagger \otimes |w\rangle^\dagger = \langle v| \otimes \langle w| = \langle v| \langle w| = \langle vw|$$

4.2.10 Operatori Lineari nello Spazio $V \otimes W$

Supponiamo che $|v\rangle$ e $|w\rangle$ siano vettori in V e W , e A e B siano operatori lineari rispettivamente su V e W , cioè:

$$A : V \rightarrow V, \quad B : W \rightarrow W$$

Allora possiamo definire un operatore lineare $A \otimes B : V \otimes W \rightarrow V \otimes W$ tramite l'equazione:

$$(A \otimes B)(|v\rangle \otimes |w\rangle) = A|v\rangle \otimes B|w\rangle$$

Quindi possiamo dire che ogni operatore andrà a lavorare nel proprio spazio.

La definizione di $A \otimes B$ è poi estesa a tutti gli elementi di $V \otimes W$ in modo naturale per garantire la linearità di $A \otimes B$, ovvero:

$$(A \otimes B) \left(\sum_i a_i |v_i\rangle \otimes |w_i\rangle \right) = \sum_i a_i A|v_i\rangle \otimes B|w_i\rangle$$

Si può dimostrare che $A \otimes B$ definito in questo modo è un operatore lineare ben definito su $V \otimes W$. Questo concetto di prodotto tensoriale di due operatori si estende naturalmente al caso in cui $A : V \rightarrow V'$ e $B : W \rightarrow W'$ mappano tra spazi vettoriali diversi.

Infatti, un operatore lineare arbitrario C che mappa $V \otimes W$ su $V' \otimes W'$ può essere rappresentato come una combinazione lineare di prodotti tensoriali di operatori che mappano $V \rightarrow V'$ e $W \rightarrow W'$:

$$C = \sum_i c_i A_i \otimes B_i$$

dove per definizione:

$$\left(\sum_i c_i A_i \otimes B_i \right) (|v\rangle \otimes |w\rangle) = \sum_i c_i A_i |v\rangle \otimes B_i |w\rangle$$

4.2.11 Prodotto Scalare

$$|\psi\rangle = \sum_i a_i |v_i\rangle \otimes |w_i\rangle \in V \otimes W$$

$$|\phi\rangle = \sum_j b_j |v'_j\rangle \otimes |w'_j\rangle \in V \otimes W$$

Possiamo definire

$$\langle \psi | \phi \rangle = \sum_{i,j} a_i^* b_j \langle v_i | v'_j \rangle \langle w_i | w'_j \rangle$$

Inoltre potremmo definire il prodotto interno di $\langle vw|$ e $|rs\rangle$ come:

$$\langle vw | rs \rangle = (\langle v| \otimes \langle w|)(|r\rangle \otimes |s\rangle) = \langle v|r \rangle \langle w|s \rangle, \quad \forall |v\rangle, |r\rangle \in V \text{ e } \forall |w\rangle, |s\rangle \in W$$

Ad esempio per gli stati $|00\rangle$ e $|01\rangle$ si ha:

$$\langle 01 | 00 \rangle = \underbrace{\langle 0 | 0 \rangle}_1 \cdot \underbrace{\langle 1 | 0 \rangle}_0 = 0 \quad \Rightarrow \quad \text{quindi, } |00\rangle \text{ e } |01\rangle \text{ sono ortogonali}$$

4.2.12 Altre Proprietà Utili

- $(A \otimes B)^* = A^* \otimes B^*$

Dimostrazione

$$\begin{aligned}
 (A \otimes B)^* &= \left(\begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} & \dots & A_{1n} \\ A_{21} & A_{22} & \dots & A_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ A_{n1} & A_{n2} & \dots & A_{nn} \end{bmatrix} \otimes B \right)^* = \begin{bmatrix} A_{11}B & A_{12}B & \dots & A_{1n}B \\ A_{21}B & A_{22}B & \dots & A_{2n}B \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ A_{n1}B & A_{n2}B & \dots & A_{nn}B \end{bmatrix}^* \\
 &= \begin{bmatrix} A_{11}^*B^* & A_{12}^*B^* & \dots & A_{1n}^*B^* \\ A_{21}^*B^* & A_{22}^*B^* & \dots & A_{2n}^*B^* \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ A_{n1}^*B^* & A_{n2}^*B^* & \dots & A_{nn}^*B^* \end{bmatrix} \\
 &= \begin{bmatrix} A_{11}^* & A_{12}^* & \dots & A_{1n}^* \\ A_{21}^* & A_{22}^* & \dots & A_{2n}^* \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ A_{n1}^* & A_{n2}^* & \dots & A_{nn}^* \end{bmatrix} \otimes B^* = A^* \otimes B^*
 \end{aligned}$$

- $(A \otimes B)^T = A^T \otimes B^T$

Dimostrazione

$$\begin{aligned}
 (A \otimes B)^T &= \left(\begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} & \dots & A_{1n} \\ A_{21} & A_{22} & \dots & A_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ A_{n1} & A_{n2} & \dots & A_{nn} \end{bmatrix} \otimes B \right)^T = \begin{bmatrix} A_{11}B & A_{12}B & \dots & A_{1n}B \\ A_{21}B & A_{22}B & \dots & A_{2n}B \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ A_{n1}B & A_{n2}B & \dots & A_{nn}B \end{bmatrix}^T \\
 &= \begin{bmatrix} A_{11}B^T & A_{21}B^T & \dots & A_{n1}B^T \\ A_{12}B^T & A_{22}B^T & \dots & A_{n2}B^T \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ A_{1n}B^T & A_{2n}B^T & \dots & A_{nn}B^T \end{bmatrix} \\
 &= \begin{bmatrix} A_{11} & A_{21} & \dots & A_{n1} \\ A_{12} & A_{22} & \dots & A_{n2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ A_{1n} & A_{2n} & \dots & A_{nn} \end{bmatrix} \otimes B^T = A^T \otimes B^T
 \end{aligned}$$

- $(A \otimes B)^\dagger = A^\dagger \otimes B^\dagger$

Dimostrazione

$$(A \otimes B)^\dagger = [(A \otimes B)^*]^T = (A^* \otimes B^*)^T = (A^*)^T \otimes (B^*)^T = A^\dagger \otimes B^\dagger$$

- $(A \otimes B) \cdot (C \otimes D) = (AC) \otimes (BD)$

Dimostrazione

Utilizziamo la notazione $(A \otimes B)_{ij} = (a_{ij} B)$ per indicare le matrici a blocchi. Allora:

$$\begin{aligned} [(A \otimes B) \cdot (C \otimes D)]_{ij} &= \sum_k (A \otimes B)_{ik} (C \otimes D)_{kj} = \sum_k (a_{ik} B)_{ik} (c_{kj} D)_{kj} \\ &= \sum_k (a_{ik} c_{kj})_{ik} (BD) = (AC)_{ij} (BD) = (AC \otimes BD)_{ij} \end{aligned}$$

4.3 Misurazione

4.3.1 Misurazione di più Qubit

Riprendiamo lo stato generico di un sistema a 2 qubit che avevamo già visto.

$$|\psi\rangle = c_0 \begin{array}{c} \uparrow \\ \text{0} \end{array} \begin{array}{c} \uparrow \\ \text{0} \end{array} + c_1 \begin{array}{c} \uparrow \\ \text{0} \end{array} \begin{array}{c} \downarrow \\ \text{1} \end{array} + c_2 \begin{array}{c} \downarrow \\ \text{1} \end{array} \begin{array}{c} \uparrow \\ \text{0} \end{array} + c_3 \begin{array}{c} \downarrow \\ \text{1} \end{array} \begin{array}{c} \downarrow \\ \text{1} \end{array}$$

Figura 4.3: Rappresentazione della superposition di un sistema a 2 Qubit

$$|\psi\rangle = c_0 |00\rangle + c_1 |01\rangle + c_2 |10\rangle + c_3 |11\rangle$$

dove

$$|c_0|^2 + |c_1|^2 + |c_2|^2 + |c_3|^2 = 1$$

Se andiamo a fare una misurazione dei due qubit nella base standard si otterrà

- $|00\rangle$ con probabilità $|c_0|^2$
- $|01\rangle$ con probabilità $|c_1|^2$
- $|10\rangle$ con probabilità $|c_2|^2$
- $|11\rangle$ con probabilità $|c_3|^2$

Per esempio, se abbiamo due qubit nello stato:

$$|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|00\rangle + \frac{1}{2}|01\rangle + \frac{\sqrt{3}}{4}|10\rangle + \frac{1}{4}|11\rangle$$

e misuriamo **entrambi i qubit**, otterremmo:

$$\begin{array}{l} |00\rangle \text{ con probabilità } \frac{1}{2} \\ |01\rangle \text{ con probabilità } \frac{1}{4} \\ |10\rangle \text{ con probabilità } \frac{3}{16} \\ |11\rangle \text{ con probabilità } \frac{1}{16} \end{array}$$

4.3.2 Misurazione individuale dei Qubit

4.3.2.1 Primo Qubit a 0

Per un sistema a due qubit, potremmo misurare, ad esempio, il primo qubit:

$$|\psi\rangle = c_0|00\rangle + c_1|01\rangle + c_2|10\rangle + c_3|11\rangle$$

Misurando il primo qubit da solo, se otteniamo 0 con probabilità:

$$|c_0|^2 + |c_1|^2$$

lo stato in cui $|\psi\rangle$ collassa post-misurazione sarà:

$$|\psi\rangle = \frac{c_0|00\rangle + c_1|01\rangle}{\sqrt{|c_0|^2 + |c_1|^2}}$$

Lo stato $|\psi\rangle$ viene proiettato su un sottospazio di V generato da una combinazione lineare di due vettori $\{|00\rangle, |01\rangle\}$ appartenenti ai vettori di base associati al dispositivo di misura.

Notare come lo stato post-misurazione è **rinormalizzato**.

4.3.2.2 Primo Qubit a 1

Analogamente, misurando il primo qubit e ottenendo 1 con probabilità:

$$|c_2|^2 + |c_3|^2$$

lo stato post-misurazione diventa:

$$|\psi\rangle = \frac{c_2|10\rangle + c_3|11\rangle}{\sqrt{|c_2|^2 + |c_3|^2}}$$

Lo stato $|\psi\rangle$ viene proiettato su un sottospazio di V generato da una combinazione lineare di due vettori $\{|10\rangle, |11\rangle\}$ appartenenti ai vettori di base associati al dispositivo di misura.

Anche qui lo stato post-misurazione è **rinormalizzato**.

4.3.2.3 Secondo Qubit a 0

Andiamo a misurare ora il secondo qubit:

$$|\psi\rangle = c_0|00\rangle + c_1|01\rangle + c_2|10\rangle + c_3|11\rangle$$

Misurando il secondo qubit da solo, se otteniamo 0 con probabilità:

$$|c_0|^2 + |c_2|^2$$

lo stato in cui $|\psi\rangle$ collassa post-misurazione sarà:

$$|\psi\rangle = \frac{c_0|00\rangle + c_2|10\rangle}{\sqrt{|c_0|^2 + |c_2|^2}}$$

Lo stato $|\psi\rangle$ viene proiettato su un sottospazio di V generato da una combinazione lineare di due vettori $\{|00\rangle, |10\rangle\}$ appartenenti ai vettori di base associati al dispositivo di misura.

Notare come lo stato post-misurazione è **rinormalizzato**.

4.3.2.4 Secondo Qubit a 1

Analogamente, misurando il secondo qubit e ottenendo 1 con probabilità:

$$|c_1|^2 + |c_3|^2$$

lo stato post-misurazione diventa:

$$|\psi\rangle = \frac{c_1|01\rangle + c_3|11\rangle}{\sqrt{|c_1|^2 + |c_3|^2}}$$

Lo stato $|\psi\rangle$ viene proiettato su un sottospazio di V generato da una combinazione lineare di due vettori $\{|01\rangle, |11\rangle\}$ appartenenti ai vettori di base associati al dispositivo di misura.

Anche qui lo stato post-misurazione è **rinormalizzato**.

4.3.2.5 Esempio 1

Concentriamoci sullo stato analizzato precedentemente misurando il qubit sinistro:

$$|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|00\rangle + \frac{1}{2}|01\rangle + \frac{\sqrt{3}}{4}|10\rangle + \frac{1}{4}|11\rangle$$

Probabilità di $|0\rangle$

La probabilità di ottenere $|0\rangle$ misurando il qubit sinistro è data dalla somma dei quadrati delle norme delle ampiezze di $|00\rangle$ e $|01\rangle$, poiché entrambi hanno il qubit sinistro come $|0\rangle$.

$$|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|00\rangle + \frac{1}{2}|01\rangle + \frac{\sqrt{3}}{4}|10\rangle + \frac{1}{4}|11\rangle \Rightarrow \left|\frac{1}{\sqrt{2}}\right|^2 + \left|\frac{1}{2}\right|^2 = \frac{3}{4}$$

Quindi lo stato collassa nelle parti dove il qubit sinistro è $|0\rangle$, diventando:

$$|\psi_{|0\rangle}\rangle = A \left(\frac{1}{\sqrt{2}}|00\rangle + \frac{1}{2}|01\rangle \right)$$

Calcoliamo la costante di normalizzazione A :

$$\left|A \frac{1}{\sqrt{2}}\right|^2 + \left|A \frac{1}{2}\right|^2 = 1 \Rightarrow A^2 \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{4} \right) = 1 \Rightarrow A^2 \left(\frac{3}{4} \right) = 1$$

Pertanto, la costante di normalizzazione è:

$$A = \frac{2}{\sqrt{3}}$$

Di conseguenza, lo stato post-misurazione diventa:

$$|\psi_{|0\rangle}\rangle = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}|00\rangle + \frac{1}{\sqrt{3}}|01\rangle$$

Probabilità di $|1\rangle$

Analogamente procediamo a fare gli stessi calcoli nel caso misurassimo 1

$$|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|00\rangle + \frac{1}{2}|01\rangle + \frac{\sqrt{3}}{4}|10\rangle + \frac{1}{4}|11\rangle \Rightarrow \left|\frac{\sqrt{3}}{4}\right|^2 + \left|\frac{1}{4}\right|^2 = \frac{1}{4}$$

Quindi lo stato collassa nelle parti dove il qubit sinistro è $|1\rangle$, diventando:

$$|\psi_{|1\rangle}\rangle = B \left(\frac{\sqrt{3}}{4}|10\rangle + \frac{1}{4}|11\rangle \right)$$

Calcoliamo la costante di normalizzazione B :

$$\left|B \frac{\sqrt{3}}{4}\right|^2 + \left|B \frac{1}{4}\right|^2 = 1 \Rightarrow B^2 \left(\frac{3}{16} + \frac{1}{16} \right) = 1 \Rightarrow B^2 \left(\frac{1}{4} \right) = 1$$

Pertanto, la costante di normalizzazione è:

$$B = 2$$

Di conseguenza, lo stato post-misurazione diventa:

$$|\psi_{|1\rangle}\rangle = \frac{\sqrt{3}}{2}|10\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|11\rangle$$

4.3.2.6 Sistema con tre Qubit

Per esempio, se abbiamo tre qubit:

$$c_0 |000\rangle + c_1 |001\rangle + c_2 |010\rangle + c_3 |011\rangle + c_4 |100\rangle + c_5 |101\rangle + c_6 |110\rangle + c_7 |111\rangle,$$

e misuriamo i qubit sinistro e centrale, i possibili risultati sono:

$$\begin{aligned} & \frac{c_0 |000\rangle + c_1 |001\rangle}{\sqrt{|c_0|^2 + |c_1|^2}} \quad \text{con probabilità } |c_0|^2 + |c_1|^2, \\ & \frac{c_2 |010\rangle + c_3 |011\rangle}{\sqrt{|c_2|^2 + |c_3|^2}} \quad \text{con probabilità } |c_2|^2 + |c_3|^2, \\ & \frac{c_4 |100\rangle + c_5 |101\rangle}{\sqrt{|c_4|^2 + |c_5|^2}} \quad \text{con probabilità } |c_4|^2 + |c_5|^2, \\ & \frac{c_6 |110\rangle + c_7 |111\rangle}{\sqrt{|c_6|^2 + |c_7|^2}} \quad \text{con probabilità } |c_6|^2 + |c_7|^2. \end{aligned}$$

4.3.3 Operatori di Proiezione per la Misurazione

Finora abbiamo descritto la misurazione di un singolo qubit e di una coppia di qubit in termini di proiezione su un vettore base associato al dispositivo di misurazione. Questo concetto si generalizza alla misurazione nei sistemi multi-qubit.

Per qualsiasi sottospazio S di V , il sottospazio $S^\perp$ consiste di tutti i vettori perpendicolari a tutti i vettori in S . I sottospazi S e $S^\perp$ soddisfano $V = S \oplus S^\perp$; quindi, qualsiasi vettore $|\psi\rangle \in V$ può essere scritto unicamente come la somma di vettori:

$$\vec{s}_1 \in S \quad \text{e} \quad \vec{s}_2 \in S^\perp.$$

4.3.3.1 Interpretazione Geometrica

Se $|\psi\rangle$ è un vettore unitario nel piano ($V = \mathbb{R}^2$), allora S può essere il sottospazio generato da $|0\rangle$ e $S^\perp$ il sottospazio generato da $|1\rangle$. Ovviamente $V = S \oplus S^\perp$ (Successivamente useremo S_1 e S_2 al posto di S e $S^\perp$ rispettivamente. Pertanto $V = S_1 \oplus S_2$).

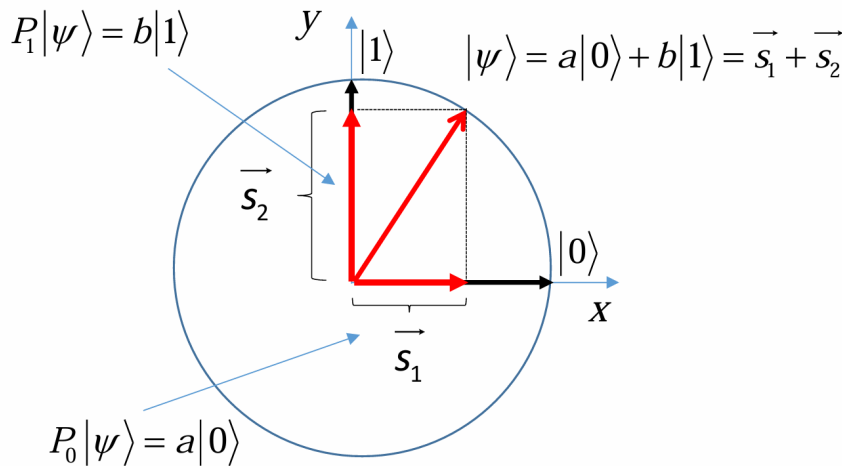


Figura 4.4: Interpretazione Geometrica dello stato

Per i sottospazi S_1 e S_2 , gli operatori di proiezione P_0 e P_1 sono operatori lineari $P_0 : V \rightarrow S_1$ e $P_1 : V \rightarrow S_2$ che mandano $|\psi\rangle$ rispettivamente su $\vec{s}_1$ e $\vec{s}_2$, dove $|\psi\rangle = \vec{s}_1 + \vec{s}_2$, con $\vec{s}_1 \in S_1$ e $\vec{s}_2 \in S_2$. Usiamo la notazione S_1 e S_2 perché $\vec{s}_1$ e $\vec{s}_2$ generalmente non sono vettori unitari, quindi

non sono normalizzati.

Generalizzando per sistemi multi-qubit si ottiene che per ogni somma diretta $V = S_1 \oplus S_2 \oplus \dots \oplus S_k$, in sottospazi ortogonali S_i , ci sono k operatori di proiezione associati $P_i : V \rightarrow S_i$, dove $P_i(|v\rangle) \rightarrow \vec{s}_i$, con $|\psi\rangle = \vec{s}_1 + \vec{s}_2 + \dots + \vec{s}_k$, con $\vec{s}_i \in S_i$.

Usando questa terminologia, il terzo postulato, o postulato di misurazione, può essere enunciato come:

Un dispositivo di misurazione con una decomposizione associata

$$V = S_1 \oplus S_2 \oplus \dots \oplus S_k,$$

agisce su uno stato $|\psi\rangle$ con etichetta di uscita $i \in \{1, 2, \dots, k\}$, con probabilità

$$\mathbb{P}(i) = \langle \psi | P_i^\dagger P_i | \psi \rangle = \langle \psi | P_i P_i | \psi \rangle = \langle \psi | P_i^2 | \psi \rangle = \langle \psi | P_i | \psi \rangle = |P_i | \psi \rangle|^2$$

e lascia il sistema nello stato normalizzato

$$|\psi'\rangle = \frac{P_i |\psi\rangle}{|P_i |\psi\rangle|}.$$

4.3.3.2 Esempio 2

Sia V lo spazio vettoriale associato a un sistema a singolo qubit.

La decomposizione della somma diretta per V associata con la misurazione della base standard è $V = S_0 \oplus S_1$, con S_0 sottospazio generato da $|0\rangle$ e S_1 sottospazio generato da $|1\rangle$.

I proiettori saranno $P_0 : V \rightarrow S_0$ e $P_1 : V \rightarrow S_1$, dove $P_0 = |0\rangle\langle 0|$ e $P_1 = |1\rangle\langle 1|$

Il proiettore $P_0 = |0\rangle\langle 0|$ agisce su uno stato a singolo qubit $|\psi\rangle$ ottenendo la componente di $|\psi\rangle$ nel sottospazio generato da $|0\rangle$.

Verifichiamo sullo stato $|\psi\rangle = a|0\rangle + b|1\rangle$:

$$P_0|\psi\rangle = (|0\rangle\langle 0|)|\psi\rangle = (|0\rangle\langle 0|)(a|0\rangle + b|1\rangle) = a|0\rangle\langle 0|0\rangle + b|1\rangle\langle 0|1\rangle = a|0\rangle$$

Quindi $P_0|\psi\rangle = a|0\rangle$

Similmente, il proiettore $P_1 = |1\rangle\langle 1|$ agisce su uno stato a singolo qubit $|\psi\rangle$

$$P_1|\psi\rangle = (|1\rangle\langle 1|)|\psi\rangle = (|1\rangle\langle 1|)(a|0\rangle + b|1\rangle) = a|1\rangle\langle 1|0\rangle + b|1\rangle\langle 1|1\rangle = b|1\rangle$$

Dunque $P_1|\psi\rangle = b|1\rangle$

La misurazione dello stato $|\psi\rangle = a|0\rangle + b|1\rangle$ risulta nello stato:

$$\frac{P_i |\psi\rangle}{|P_i |\psi\rangle|} \quad i \in \{0, 1\}$$

con probabilità $|P_i |\psi\rangle|^2$.

Poiché $P_0|\psi\rangle = (|0\rangle\langle 0|)|\psi\rangle = a|0\rangle$ e

$$|P_0|\psi\rangle|^2 = \langle \psi | P_0^\dagger P_0 | \psi \rangle$$

Per le proprietà dei proiettori si ha che $P = P^\dagger$ e che $P^2 = P$, dunque

$$|P_0|\psi\rangle|^2 = \langle \psi | P_0 P_0 | \psi \rangle = \langle \psi | P_0 | \psi \rangle = \langle \psi | (|0\rangle\langle 0|) | \psi \rangle = \langle \psi | 0 \rangle \langle 0 | \psi \rangle = a^* a = |a|^2$$

quindi il risultato della misurazione è $\frac{a|0\rangle}{|a|}$ con probabilità $|a|^2$.

Poiché sappiamo che:

$$\frac{a|0\rangle}{|a|} = \frac{|a|e^{i\theta}|0\rangle}{|a|} = e^{i\theta}|0\rangle \equiv |0\rangle$$

una fase globale complessiva è fisicamente irrilevante, si dimostra che lo stato rappresentato da $|0\rangle$ è stato ottenuto con probabilità $|a|^2$.

Lo stesso identico calcolo può essere fatto per mostrare che lo stato rappresentato da $|1\rangle$ è stato ottenuto con probabilità $|b|^2$.

4.3.3.3 Esempio 3

Queste stesse considerazioni possono essere fatte per un sistema Multi-Qubit.

Sia V lo spazio vettoriale associato a un sistema di due qubit e

$$|\psi\rangle = \alpha_{00}|00\rangle + \alpha_{01}|01\rangle + \alpha_{10}|10\rangle + \alpha_{11}|11\rangle$$

uno stato arbitrario di due qubit.

Consideriamo una misurazione con decomposizione $V = S_{00} \oplus S_{01} \oplus S_{10} \oplus S_{11}$, dove S_{ij} è il sottospazio complesso unidimensionale generato da $|ij\rangle$, $\forall ij \in \{0, 1\}$.

Questo significa che:

- S_{00} è il sottospazio complesso unidimensionale generato da $|00\rangle$.
- S_{01} è il sottospazio complesso unidimensionale generato da $|01\rangle$.
- S_{10} è il sottospazio complesso unidimensionale generato da $|10\rangle$.
- S_{11} è il sottospazio complesso unidimensionale generato da $|11\rangle$.

Gli relativi operatori di proiezione $P_{ij} : V \rightarrow S_{ij}$ sono

$$P_{00} = |00\rangle\langle 00|, \quad P_{01} = |01\rangle\langle 01|, \quad P_{10} = |10\rangle\langle 10|, \quad P_{11} = |11\rangle\langle 11|$$

che agiscono su stati di due qubit $|\psi\rangle = \alpha_{00}|00\rangle + \alpha_{01}|01\rangle + \alpha_{10}|10\rangle + \alpha_{11}|11\rangle$ come segue:

$$P_{00}|\psi\rangle = (|00\rangle\langle 00|)|\psi\rangle = \alpha_{00}|00\rangle,$$

$$P_{01}|\psi\rangle = (|01\rangle\langle 01|)|\psi\rangle = \alpha_{01}|01\rangle,$$

$$P_{10}|\psi\rangle = (|10\rangle\langle 10|)|\psi\rangle = \alpha_{10}|10\rangle,$$

$$P_{11}|\psi\rangle = (|11\rangle\langle 11|)|\psi\rangle = \alpha_{11}|11\rangle.$$

Lo stato dopo la misurazione risulterà essere:

$$\frac{P_{ij}|\psi\rangle}{|P_{ij}|\psi\rangle|} \quad i, j \in \{0, 1\}$$

con probabilità $|P_{ij}|\psi\rangle|^2$.

Ricordiamo che due vettori unitari $|v\rangle$ e $|w\rangle$ rappresentano lo stesso stato quantistico se $|v\rangle = e^{i\theta}|w\rangle$ per qualche θ .

$$\frac{P_{00}|\psi\rangle}{|P_{00}|\psi\rangle|} = \frac{\alpha_{00}}{|\alpha_{00}|}|00\rangle \quad \text{con probabilità} \quad |\alpha_{00}|^2$$

$$\frac{P_{01}|\psi\rangle}{|P_{01}|\psi\rangle|} = \frac{\alpha_{01}}{|\alpha_{01}|}|01\rangle \quad \text{con probabilità} \quad |\alpha_{01}|^2$$

$$\frac{P_{10}|\psi\rangle}{|P_{10}|\psi\rangle|} = \frac{\alpha_{10}}{|\alpha_{10}|}|10\rangle \quad \text{con probabilità} \quad |\alpha_{10}|^2$$

$$\frac{P_{11}|\psi\rangle}{|P_{11}|\psi\rangle|} = \frac{\alpha_{11}}{|\alpha_{11}|}|11\rangle \quad \text{con probabilità} \quad |\alpha_{11}|^2$$

Misurazioni più interessanti sono quelle che forniscono informazioni sulle relazioni tra i valori dei qubit senza dare alcuna informazione sui valori dei qubit stessi.

Ad esempio, possiamo misurare due qubit per uguaglianza di bit senza determinare il valore effettivo dei bit.

Tali misurazioni saranno utili in schemi avanzati di correzione degli errori quantistici.

4.3.3.4 Esempio 4

Sia V lo spazio vettoriale associato a un sistema di due qubit.

Consideriamo una misurazione con una decomposizione diretta associata $V = S_1 \oplus S_2$, dove:

- S_1 è il sottospazio generato da $\{|00\rangle, |11\rangle\}$, il sottospazio in cui i due bit sono uguali.
- S_2 è il sottospazio generato da $\{|10\rangle, |01\rangle\}$, il sottospazio in cui i due bit sono diversi.

Siano P_1 e P_2 gli operatori di proiezione su S_1 e S_2 , rispettivamente, ovvero:

$$P_1 = |00\rangle\langle 00| + |11\rangle\langle 11|, \quad P_2 = |10\rangle\langle 10| + |01\rangle\langle 01|$$

Quando uno stato $|\psi\rangle = \alpha_{00}|00\rangle + \alpha_{01}|01\rangle + \alpha_{10}|10\rangle + \alpha_{11}|11\rangle$ viene misurato in questo modo, lo stato dopo la misurazione diventa:

$$\frac{P_i|\psi\rangle}{|P_i|\psi\rangle|}, \quad \text{con probabilità } |P_i|\psi\rangle|^2, \quad i \in \{1, 2\}.$$

- Iniziamo valutando $P_1|\psi\rangle$ e $P_2|\psi\rangle$:

$$P_1|\psi\rangle = (|00\rangle\langle 00| + |11\rangle\langle 11|)(\alpha_{00}|00\rangle + \alpha_{01}|01\rangle + \alpha_{10}|10\rangle + \alpha_{11}|11\rangle) = \alpha_{00}|00\rangle + \alpha_{11}|11\rangle$$

$$P_2|\psi\rangle = (|10\rangle\langle 10| + |01\rangle\langle 01|)(\alpha_{00}|00\rangle + \alpha_{01}|01\rangle + \alpha_{10}|10\rangle + \alpha_{11}|11\rangle) = \alpha_{10}|10\rangle + \alpha_{01}|01\rangle$$

e poi passiamo a valutare $|P_1|\psi\rangle|^2$ e $|P_2|\psi\rangle|^2$.

$$|c_1|^2 = |P_1|\psi\rangle|^2 = \langle\psi|P_1^\dagger P_1|\psi\rangle = (\langle 00|\alpha_{00}^* + \langle 11|\alpha_{11}^*)(|00\rangle\alpha_{00} + |11\rangle\alpha_{11}) = |\alpha_{00}|^2 + |\alpha_{11}|^2$$

$$|c_2|^2 = |P_2|\psi\rangle|^2 = \langle\psi|P_2^\dagger P_2|\psi\rangle = (\langle 10|\alpha_{10}^* + \langle 01|\alpha_{01}^*)(|10\rangle\alpha_{10} + |01\rangle\alpha_{01}) = |\alpha_{10}|^2 + |\alpha_{01}|^2$$

Dopo la misurazione, lo stato sarà:

$$\frac{1}{|c_1|}(\alpha_{00}|00\rangle + \alpha_{11}|11\rangle) = \frac{\alpha_{00}|00\rangle + \alpha_{11}|11\rangle}{\sqrt{|\alpha_{00}|^2 + |\alpha_{11}|^2}} \quad \text{con probabilità } |c_1|^2 = |\alpha_{00}|^2 + |\alpha_{11}|^2$$

$$\frac{1}{|c_2|}(\alpha_{10}|10\rangle + \alpha_{01}|01\rangle) = \frac{\alpha_{01}|01\rangle + \alpha_{10}|10\rangle}{\sqrt{|\alpha_{01}|^2 + |\alpha_{10}|^2}} \quad \text{con probabilità } |c_2|^2 = |\alpha_{01}|^2 + |\alpha_{10}|^2$$

Possiamo notare che:

- Se si verifica il primo risultato, sappiamo che i due bit hanno lo stesso valore, ma non sappiamo se sono 0 o 1.
- Se si verifica il secondo caso, sappiamo che i due bit non hanno lo stesso valore, ma non sappiamo quale è 0 e quale è 1.

Quindi, la misurazione non determina il valore dei due bit, ma solo se i due bit sono uguali.

4.3.3.5 Esempio 5

Definiamo ora degli stati notevoli, ma che non verranno usati: gli stati di Bell

$$|\Phi^+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle), \quad |\Psi^+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|01\rangle + |10\rangle)$$

$$|\Phi^-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle - |11\rangle), \quad |\Psi^-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|01\rangle - |10\rangle)$$

Definiamo $V = S_{\Phi^+} \oplus S_{\Phi^-} \oplus S_{\Psi^+} \oplus S_{\Psi^-}$, la somma diretta nei sottospazi generati dagli stati di Bell.

La misurazione dello stato $|00\rangle$ rispetto a questa decomposizione dà come risultato:

- $|\Phi^+\rangle$ con probabilità $\frac{1}{2}$
- $|\Phi^-\rangle$ con probabilità $\frac{1}{2}$

perché

$$|00\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|\Phi^+\rangle + |\Phi^-\rangle)$$

4.3.4 Operatori Hermitiani per la Misurazione

Gli operatori hermitiani definiscono una decomposizione unica in sottospazi ortogonali, ovvero la loro decomposizione in autospazi.

Inoltre, per ogni decomposizione esiste un operatore hermitiano la cui decomposizione in autospazi è questa decomposizione.

Data questa corrispondenza, gli operatori hermitiani possono essere usati per descrivere le misurazioni.

Per stabilire la relazione tra operatori hermitiani e decomposizioni ortogonali di sottospazi, sfruttiamo il seguente risultato:

Sia V uno spazio vettoriale di dimensione N , e siano

$$\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_k$$

i $k \leq N$ autovalori distinti di un operatore hermitiano $O : V \rightarrow V$. Allora:

$$V = S_{\lambda_1} \oplus S_{\lambda_2} \oplus \dots \oplus S_{\lambda_k}$$

dove S_{λ_i} è l'autospazio di O con autovalore λ_i .

Per semplicità, assumiamo $k = N$:

$$O \leftrightarrow \begin{cases} \lambda_1 \rightarrow |\lambda_1\rangle \rightarrow S_{\lambda_1}, & \text{autospazio di } O \text{ con autovalore } \lambda_1 \\ \lambda_2 \rightarrow |\lambda_2\rangle \rightarrow S_{\lambda_2}, & \text{autospazio di } O \text{ con autovalore } \lambda_2 \\ \vdots & \\ \lambda_N \rightarrow |\lambda_N\rangle \rightarrow S_{\lambda_N}, & \text{autospazio di } O \text{ con autovalore } \lambda_N \end{cases}$$

Quindi la decomposizione in autospazi di V per l'operatore hermitiano O è:

$$V = S_{\lambda_1} \oplus S_{\lambda_2} \oplus \dots \oplus S_{\lambda_N}$$

$$O = \begin{bmatrix} \lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_N \end{bmatrix} = \sum_{i=1}^N \lambda_i |\lambda_i\rangle \langle \lambda_i| = \sum_{i=1}^N \lambda_i P_i$$

È importante ricordare che avremo un autospazio associato ad ogni λ , ed è proprio quest'ultimo che ci permette di distinguere un autospazio dall'altro. Infatti nel caso degenere (quindi una matrice che ha autovalori con molteplicità maggiore di 1) sarà impossibile distinguere gli autospazi generati dallo stesso autovalore.

La decomposizione diretta della somma di V è chiamata decomposizione degli autospazi di V per l'operatore hermitiano O . Qualsiasi operatore hermitiano $O : V \rightarrow V$ determina univocamente una decomposizione degli autospazi per V . Inoltre, ogni decomposizione di uno spazio vettoriale V in una somma diretta di sottospazi $S_1, S_2, \dots, S_n$ può essere realizzata come decomposizione degli autospazi di un operatore hermitiano $O : V \rightarrow V$.

Siano P_i i proiettori sui sottospazi S_i , e siano $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ un insieme di valori reali distinti; allora $O = \sum_{i=1}^n \lambda_i P_i$, dove λ_i è un operatore hermitiano con la desiderata decomposizione diretta degli autospazi.

Quando descriviamo una misura, invece di specificare direttamente la decomposizione dei sottospazi associati, possiamo specificare un operatore hermitiano la cui decomposizione degli autospazi è quella decomposizione. Qualsiasi operatore hermitiano con la giusta decomposizione può essere usato per specificare una misura.

In particolare come già accennato i valori dei λ_i devono essere presi come delle etichette per i rispettivi autospazi, perchè quello è il loro unico scopo. Non saremo interessati al valore dei λ_i dal punto di vista fisico, dato che per noi non avrà nessuna importanza.

Dobbiamo tenere sempre a mente che in una misurazione non saranno gli operatori hermitiani ad agire sullo stato, ma sono i relativi proiettori associati che agiscono su di esso. Quale proiettore

agisce su uno stato dipende dalle probabilità $p_j = \langle \psi | P_j | \psi \rangle$.

Ad esempio, il risultato della misura di $|\psi\rangle = a|0\rangle + b|1\rangle$ secondo l'operatore hermitiano $Z = |0\rangle\langle 0| - |1\rangle\langle 1|$ non risulta nello stato $a|0\rangle - b|1\rangle$, anche se:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a \\ -b \end{bmatrix}$$

La moltiplicazione diretta per un operatore hermitiano generalmente non porta a uno stato ben definito; ad esempio:

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} |0\rangle = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Difatti è soltanto un modo conciso di specificare la scomposizione in sottospazi associata alla misura.

4.3.5 Postulato 3: Postulato della Misurazione

Molti aspetti del nostro modello di meccanica quantistica non sono direttamente osservabili tramite esperimento. Ad esempio, dato un singolo stato qubit sconosciuto $|\psi\rangle = a|0\rangle + b|1\rangle$, non c'è modo di determinare sperimentalmente in quale stato si trovi dato che non possiamo osservare direttamente lo stato quantistico, ma quello che osserveremo saranno i risultati delle misurazioni.

Per questo motivo, gli operatori hermitiani che utilizziamo per specificare le misure sono chiamati **osservabili**.

4.3.5.1 Enunciato

*Qualsiasi misura quantistica può essere specificata da un **operatore Hermitiano** O chiamato **osservabile**. I possibili risultati della misura di uno stato $|\psi\rangle$ con un'osservabile O sono etichettati dagli **autovalori** di O . La misura dello stato $|\psi\rangle$ si traduce nel risultato etichettato dall'autovalore λ_i di O con probabilità $|P_i|\psi|^2$, dove P_i è il proiettore nell'autospazio associato a λ_i .*

Lo stato dopo la misura è la proiezione normalizzata:

$$\frac{P_i|\psi\rangle}{|P_i|\psi|} = \frac{P_i|\psi\rangle}{\sqrt{\langle \psi | P_i | \psi \rangle}}$$

nell'autospazio associato a λ_i . Quindi, lo stato dopo la misura è un autovettore di lunghezza unitaria di O con autovalore λ_i .

Il precedente risultato lo possiamo dimostrare con i seguenti passaggi:

$$\frac{P_i|\psi\rangle}{|P_i|\psi|} = \frac{P_i|\psi\rangle}{\sqrt{\langle \psi | P_i^\dagger P_i | \psi \rangle}} = \frac{P_i|\psi\rangle}{\sqrt{\langle \psi | P_i P_i | \psi \rangle}} = \frac{P_i|\psi\rangle}{\sqrt{\langle \psi | P_i^2 | \psi \rangle}} = \frac{P_i|\psi\rangle}{\sqrt{\langle \psi | P_i | \psi \rangle}}$$

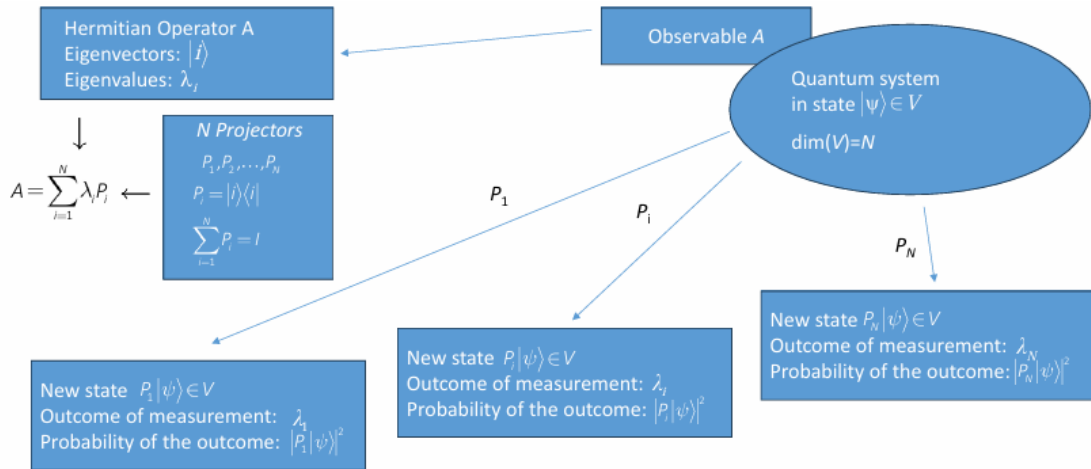


Figura 4.5: Schema del Postulato 3

4.3.5.2 Esempio 6

Riprendiamo la descrizione dell'Esempio 2

" $V = S_0 \oplus S_1$, con S_0 sottospazio generato da $|0\rangle$ e S_1 sottospazio generato da $|1\rangle$."

I proiettori $P_0 : V \rightarrow S_0$ e $P_1 : V \rightarrow S_1$, dove $P_0 = |0\rangle\langle 0|$ e $P_1 = |1\rangle\langle 1|$."

Costruiamo un operatore hermitiano che specifichi questa misura. Generalmente useremo

$$Z = |0\rangle\langle 0| - |1\rangle\langle 1| = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$$

per specificare misurazioni a singolo qubit nella base standard.

Gli autovalori di Z sono $\lambda_0 = +1$ e $\lambda_1 = -1$ e i corrispondenti autovettori sono $|0\rangle$ e $|1\rangle$.

Un risultato uguale si otterrebbe con la matrice di identità. **Allora perchè questa non può essere usata?**

Questo deriva dal fatto che la matrice I è una matrice degenere, avendo un autovalore $\lambda = 1$ con molteplicità 2, e questo porterebbe a non sapere quale autospatio sia associato al primo autovalore e quale all'altro.

Ovviamente gli autovalori possono assumere qualsi valore, come possiamo vedere nella seguente matrice.

Siano λ_0 e λ_1 due valori reali distinti, ad esempio $\lambda_0 = 2$ e $\lambda_1 = -3$.

L'operatore

$$O = 2|0\rangle\langle 0| - 3|1\rangle\langle 1| = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -3 \end{bmatrix}$$

è un operatore hermitiano che specifica la misura di uno stato a singolo qubit nella base standard.

4.3.5.3 Esempio 7

Vogliamo costruire un operatore hermitiano corrispondente alla misura di un singolo qubit nella base di Hadamard $\{|+\rangle, |-\rangle\}$.

L'operatore hermitiano generalmente utilizzato è

$$X = |0\rangle\langle 1| + |1\rangle\langle 0| = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Gli autovalori di X sono $\lambda_+ = +1$ e $\lambda_- = -1$, e i corrispondenti autovettori sono $|+\rangle$ e $|-\rangle$, ossia

$$X|+\rangle = |+\rangle \quad \text{e} \quad X|-\rangle = -|-\rangle$$

La decomposizione dello spazio vettoriale corrispondente a questa misura è

$$V = S_+ \oplus S_-$$

dove:

- S_+ è lo spazio generato da $|+\rangle$,
- S_- è lo spazio generato da $|-\rangle$.

I proiettori associati a S_+ e S_- sono

$$P_+ = |+\rangle\langle +| \quad \text{e} \quad P_- = |-\rangle\langle -|$$

rispettivamente.

Quindi,

$$O = \lambda_+ P_+ + \lambda_- P_- = |+\rangle\langle +| - |-\rangle\langle -|$$

Tuttavia, siamo liberi di scegliere λ_+ e λ_- in qualunque modo purché siano distinti, ossia

$$O = \lambda_+ P_+ + \lambda_- P_-$$

4.3.5.4 Esempio 8

L'operatore $A = 1|00\rangle\langle 00| + 2|01\rangle\langle 01| + 3|10\rangle\langle 10| + 5|11\rangle\langle 11|$ ha rappresentazione matriciale

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 5 \end{bmatrix}$$

La decomposizione degli autospazi di A consiste di quattro sottospazi, ciascuno generato da uno dei vettori base standard $|00\rangle, |01\rangle, |10\rangle, |11\rangle$.

L'operatore A è uno dei molti operatori hermitiani che specificano la misura rispetto alla piena decomposizione della base standard descritta nell'Esempio 3.

Un altro operatore hermitiano potrebbe essere

$$\tilde{A} = 73|00\rangle\langle 00| + 50|01\rangle\langle 01| - 3|10\rangle\langle 10| + 23|11\rangle\langle 11|$$

4.3.5.5 Esempio 9

L'operatore

$$B = (|00\rangle\langle 00| + |01\rangle\langle 01|) + \pi(|10\rangle\langle 10| + |11\rangle\langle 11|)$$

specifica la misura di un sistema a due qubit rispetto alla decomposizione $V = S_0 \oplus S_1$, dove S_0 è generato da $\{|00\rangle, |01\rangle\}$ e S_1 è generato da $\{|10\rangle, |11\rangle\}$, quindi B specifica la misura del primo qubit nella base standard, come descritto nell'Esempio 1.

4.3.5.6 Esempio 10

L'operatore

$$C = 2(|00\rangle\langle 00| + |11\rangle\langle 11|) + 3(|01\rangle\langle 01| + |10\rangle\langle 10|)$$

specifica la misura di un sistema a due qubit rispetto alla decomposizione $V = S_2 \oplus S_3$, dove S_2 è generato da $\{|00\rangle, |11\rangle\}$ e S_3 è generato da $\{|01\rangle, |10\rangle\}$, quindi C specifica la misura per l'uguaglianza di bit, descritta nell'Esempio 4.

4.4 Stati Separabili e Stati Entangled

4.4.1 Stati Separabili

4.4.1.1 Definizione

Alcuni stati quantistici possono essere fattorizzati come il prodotto tensoriale di stati di singoli qubit.

Ad esempio,

$$\frac{1}{2}(|00\rangle - |01\rangle + |10\rangle - |11\rangle) = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle) \otimes \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle - |1\rangle) = |+\rangle \otimes |-\rangle = |+\rangle|-\rangle.$$

Questi stati fattorizzabili sono chiamati **stati prodotto** o semplicemente **stati separabili**.

4.4.1.2 Esempio

Supponiamo che due qubit siano nello stato

$$\frac{1}{2\sqrt{2}}(\sqrt{3}|00\rangle - \sqrt{3}|01\rangle + |10\rangle - |11\rangle).$$

Vogliamo scrivere questo come il prodotto di due stati a singolo qubit,

$$|\psi_1\rangle|\psi_0\rangle,$$

dove

$$|\psi_1\rangle = \alpha_1|0\rangle + \beta_1|1\rangle, \quad |\psi_0\rangle = \alpha_0|0\rangle + \beta_0|1\rangle.$$

Allora, il loro prodotto tensoriale è

$$|\psi_1\rangle|\psi_0\rangle = (\alpha_1|0\rangle + \beta_1|1\rangle)(\alpha_0|0\rangle + \beta_0|1\rangle) = \alpha_1\alpha_0|00\rangle + \alpha_1\beta_0|01\rangle + \beta_1\alpha_0|10\rangle + \beta_1\beta_0|11\rangle.$$

Confrontando questo stato con quello iniziale possiamo scrivere

$$\alpha_1\alpha_0 = \frac{\sqrt{3}}{2\sqrt{2}} \quad \alpha_1\beta_0 = \frac{-\sqrt{3}}{2\sqrt{2}} \quad \beta_1\alpha_0 = \frac{1}{2\sqrt{2}} \quad \beta_1\beta_0 = \frac{-1}{2\sqrt{2}}$$

Utilizzando queste equazioni, risolviamo per le variabili in termini di una di esse. Partendo dalla prima equazione, possiamo risolvere per α_1 in termini di α_0 :

$$\alpha_1 = \frac{\sqrt{3}}{2\sqrt{2}\alpha_0}.$$

Inserendo questo nella seconda equazione, possiamo risolvere per β_0 in termini di α_0 :

$$\beta_0 = \frac{-\sqrt{3}}{2\sqrt{2}\alpha_1} = \frac{-\sqrt{3}}{2\sqrt{2}} \cdot \frac{2\sqrt{2}\alpha_0}{\sqrt{3}} = -\alpha_0.$$

Per la terza equazione, possiamo risolvere per β_1 in termini di α_0 :

$$\beta_1 = \frac{1}{2\sqrt{2}\alpha_0}.$$

Infine, inserendo $\beta_1 = \frac{1}{2\sqrt{2}\alpha_0}$ e $\beta_0 = -\alpha_0$ nella quarta equazione, otteniamo:

$$\beta_1\beta_0 = \frac{1}{2\sqrt{2}\alpha_0} \cdot (-\alpha_0) = \frac{-1}{2\sqrt{2}} = \frac{-1}{2\sqrt{2}},$$

che è un'affermazione vera, adesso dobbiamo trovare i valori effettivi dei coefficienti. Abbiamo risolto per α_1 , β_1 , e β_0 in termini di α_0 , e quindi possiamo scrivere

$$\begin{aligned} |\psi_1\rangle|\psi_0\rangle &= (\alpha_1|0\rangle + \beta_1|1\rangle)(\alpha_0|0\rangle + \beta_0|1\rangle) \\ &= \left(\frac{\sqrt{3}}{2\sqrt{2}\alpha_0}|0\rangle + \frac{1}{2\sqrt{2}\alpha_0}|1\rangle \right) (\alpha_0|0\rangle - \alpha_0|1\rangle) \end{aligned}$$

Portandolo fuori da entrambi i membri vediamo che α_0 si cancella, ottenendo:

$$|\psi_1\rangle|\psi_0\rangle = \left(\frac{\sqrt{3}}{2\sqrt{2}}|0\rangle + \frac{1}{2\sqrt{2}}|1\rangle \right) (|0\rangle - |1\rangle).$$

Spostando il fattore di $1/\sqrt{2}$ a destra, in modo che entrambi gli stati dei qubit siano normalizzati, otteniamo:

$$|\psi_1\rangle|\psi_0\rangle = \left(\frac{\sqrt{3}}{2}|0\rangle + \frac{1}{2}|1\rangle \right) \left(\frac{1}{\sqrt{2}}|0\rangle - \frac{1}{\sqrt{2}}|1\rangle \right).$$

Quindi, il qubit sinistro è nello stato $\frac{\sqrt{3}}{2}|0\rangle + \frac{1}{2}|1\rangle$, e il qubit destro è nello stato $|\rightarrow\rangle$. In generale, uno stato separabile di n qubit può essere scritto come

$$(\alpha_{n-1}|0\rangle + \beta_{n-1}|1\rangle) \otimes \cdots \otimes (\alpha_1|0\rangle + \beta_1|1\rangle) \otimes (\alpha_0|0\rangle + \beta_0|1\rangle).$$

4.4.2 Stati Entangled

4.4.2.1 Definizione

Esistono stati quantistici che **non possono essere fattorizzati** in stati separabili. Questi sono chiamati **stati entangled**.

Consideriamo lo **stato di Bell**

$$|\Phi^+\rangle = \frac{|00\rangle + |11\rangle}{\sqrt{2}}.$$

$|\Phi^+\rangle$ **non può** essere scritto come $|\psi_1\rangle|\psi_0\rangle$.

Come prova, proviamo a scriverlo in forma prodotto usando la stessa procedura usata in precedenza:

$$|\psi_1\rangle|\psi_0\rangle = (\alpha_1|0\rangle + \beta_1|1\rangle)(\alpha_0|0\rangle + \beta_0|1\rangle) = \alpha_1\alpha_0|00\rangle + \alpha_1\beta_0|01\rangle + \beta_1\alpha_0|10\rangle + \beta_1\beta_0|11\rangle.$$

Confrontando i coefficienti, otteniamo:

$$\alpha_1\alpha_0 = \frac{1}{\sqrt{2}}, \quad \alpha_1\beta_0 = 0, \quad \beta_1\alpha_0 = 0, \quad \beta_1\beta_0 = \frac{1}{\sqrt{2}}.$$

La seconda equazione richiede $\alpha_1 = 0$ oppure $\beta_0 = 0$.

Se $\alpha_1 = 0$, allora la **prima equazione** dà $\frac{1}{\sqrt{2}} = 0$, il che è falso.

Se $\beta_0 = 0$, allora la **quarta equazione** dà $0 = \frac{1}{\sqrt{2}}$, il che è falso.

Quindi, non c'è soluzione per queste quattro equazioni, quindi $|\Phi^+\rangle$ **non può** essere scritto come uno stato separabile.

Perciò, $|\Phi^+\rangle$ è uno **stato entangled**.

4.4.2.2 Stati di Bell o Stati EPR

Questi sono i **quattro unici** stati massimamente entangled, noti come **stati di Bell** o **coppie EPR** (per i fisici Einstein, Podolsky e Rosen):

$$|\beta_{00}\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle) \rightarrow |\Phi^+\rangle$$

$$|\beta_{01}\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|01\rangle + |10\rangle) \rightarrow |\Psi^+\rangle$$

$$|\beta_{10}\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle - |11\rangle) \rightarrow |\Phi^-\rangle$$

$$|\beta_{11}\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|01\rangle - |10\rangle) \rightarrow |\Psi^-\rangle$$

La notazione mnemonica:

$$|\beta_{00}\rangle, |\beta_{01}\rangle, |\beta_{10}\rangle, |\beta_{11}\rangle$$

può essere facilmente compresa tramite le equazioni:

$$|\beta_{xy}\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0, y\rangle + (-1)^x|1, \bar{y}\rangle), \quad x, y \in \{0, 1\}$$

dove $\bar{y}$ è la negazione di y .

4.4.2.3 Misurazione dell'Entanglement

Data l'importanza dell'entanglement nel calcolo quantistico, abbiamo bisogno di un modo per quantificare **il grado di entanglement all'interno di uno stato quantistico a 2 qubit**.

Fortunatamente, nel caso degli stati a 2 qubit, tutte le diverse misure di entanglement risultano essere equivalenti tra loro, ma non nel caso di stati con più di due qubit.

In particolare, il **tangle** fornisce una misura quantitativa del grado di entanglement all'interno di uno stato quantistico.

Formalmente, il *tangle* è il *quadrato* della *concorrenza*, che per uno *stato puro a 2 qubit*, $|\psi\rangle$, è dato da:

$$\text{Concorrenza}(|\psi\rangle) = |\langle\psi|\tilde{\psi}\rangle|$$

dove $|\tilde{\psi}\rangle$ è la **versione spin-flipped** di $|\psi\rangle$, definita come:

$$|\tilde{\psi}\rangle = (Y \otimes Y)|\psi^*\rangle$$

Con Y matrice di Pauli.

Se $|\psi\rangle = a|00\rangle + b|01\rangle + c|10\rangle + d|11\rangle$, allora:

$$|\psi^*\rangle = a^*|00\rangle + b^*|01\rangle + c^*|10\rangle + d^*|11\rangle$$

Pertanto, calcolando:

$$\begin{aligned} |\tilde{\psi}\rangle &= (Y \otimes Y)|\psi^*\rangle = \begin{bmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{bmatrix} \otimes \begin{bmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a^* \\ b^* \\ c^* \\ d^* \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 0 \cdot \begin{bmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{bmatrix} & -i \cdot \begin{bmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{bmatrix} \\ i \cdot \begin{bmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{bmatrix} & 0 \cdot \begin{bmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{bmatrix} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a^* \\ b^* \\ c^* \\ d^* \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a^* \\ b^* \\ c^* \\ d^* \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -d^* \\ c^* \\ b^* \\ -a^* \end{bmatrix} \end{aligned}$$

otteniamo:

$$|\tilde{\psi}\rangle = -d^*|00\rangle + c^*|01\rangle + b^*|10\rangle - a^*|11\rangle$$

Possiamo notare come, tralasciando i segni, si abbia lo stesso vettore $|\psi\rangle$ di prima ma con i bit flippati.

Pertanto, la *concorrenza* di uno *stato generale a 2 qubit* $|\psi\rangle$ è data da:

$$\text{Concorrenza}(|\psi\rangle) = |\langle\psi|\tilde{\psi}\rangle| = \left| \begin{bmatrix} a^* & b^* & c^* & d^* \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -d^* \\ c^* \\ b^* \\ -a^* \end{bmatrix} \right| = 2|b^*c^* - a^*d^*|$$

Se $|\psi\rangle$ è separabile abbiamo:

$$|\psi_1\rangle|\psi_0\rangle = (\alpha_1|0\rangle + \beta_1|1\rangle)(\alpha_0|0\rangle + \beta_0|1\rangle) = \alpha_1\alpha_0|00\rangle + \alpha_1\beta_0|01\rangle + \beta_1\alpha_0|10\rangle + \beta_1\beta_0|11\rangle.$$

e da questo otteniamo

$$a = \alpha_1\alpha_0, \quad b = \alpha_1\beta_0, \quad c = \beta_1\alpha_0, \quad d = \beta_1\beta_0.$$

Sostituendo questi valori nella formula della Concurrence si ottiene

$$\text{Concurrence}|\psi\rangle = 2|b^*c^* - a^*d^*| = 2|\alpha_1^*\beta_0^*\beta_1^*\alpha_0^* - \alpha_1^*\alpha_0^*\beta_1^*\beta_0^*| = 0$$

Questo vuol dire che, come potevamo intuire, gli stati separabili hanno un tangle pari a 0.

Dall'altra parte abbiamo gli **stati massimamente entangled**, come gli stati di Bell, che rimangono invariati eccetto per una fase globale non significativa.

Prendiamo appunto i quattro stati di Bell

$$|\beta_{00}\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle)$$

$$\begin{aligned} |\beta_{01}\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}}(|01\rangle + |10\rangle) \\ |\beta_{10}\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle - |11\rangle) \\ |\beta_{11}\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}}(|01\rangle - |10\rangle) \end{aligned}$$

La trasformazione spin-flip è:

$$|\tilde{\beta}_{xy}\rangle = (Y \otimes Y)|\beta_{xy}^*\rangle$$

e corrisponde a:

$$\begin{aligned} |\tilde{\beta}_{00}\rangle &= -|\beta_{00}\rangle, & |\tilde{\beta}_{01}\rangle &= +|\beta_{01}\rangle \\ |\tilde{\beta}_{10}\rangle &= +|\beta_{10}\rangle, & |\tilde{\beta}_{11}\rangle &= -|\beta_{11}\rangle \end{aligned}$$

La *concorrenza* per ciascuno di questi stati massimamente entangled è:

$$\text{Concorrenza}(|\beta_{xy}\rangle) = |\langle\beta_{xy}|\tilde{\beta}_{xy}\rangle| = 1$$

Dimostriamolo come esercizio solo per lo stato $|\beta_{00}\rangle$

$$\text{Concurrence}(|\beta_{00}\rangle) = |\langle\beta_{00}|\tilde{\beta}_{00}\rangle| = \frac{1}{2} \left| \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix} \right| = 1$$

4.4.2.4 Esempio

Ovviamente è possibile avere degli stati che hanno un tangle compreso tra 0 e 1, come:

$$|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{3}}|00\rangle + \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}|11\rangle$$

I coefficienti sono:

$$a = a^* = \frac{1}{\sqrt{3}}, \quad b = b^* = 0, \quad c = c^* = 0, \quad d = d^* = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}$$

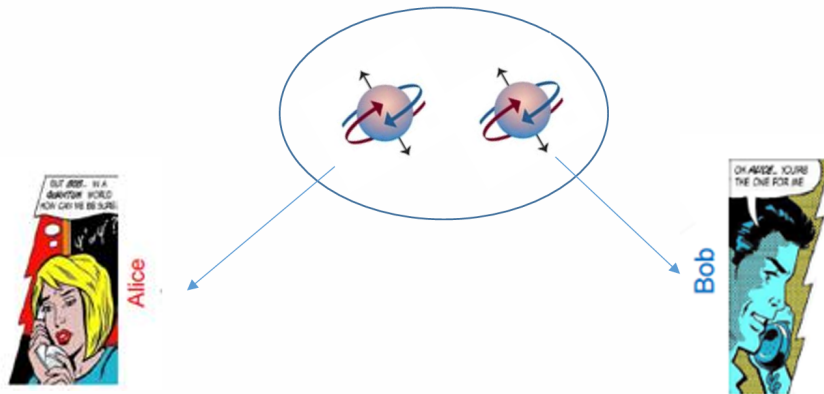
Di conseguenza:

$$\text{Concorrenza}(|\psi\rangle) = |\langle\psi|\tilde{\psi}\rangle| = |2b^*c^* - 2a^*d^*| = \left| 0 - 2\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}} \right| \approx 0.93$$

4.4.3 Misurazione di un Qubit di uno stato in Entanglement

Supponiamo di avere lo stato

$$|\Phi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0_A 0_B\rangle + |1_A 1_B\rangle)$$



Supponiamo dunque di avere un ente terzo con questo stato, che consegna il primo qubit ad Alice mentre il secondo a Bob.

Supponiamo che Alice voglia fare una misura sul suo Qubit. Avrà dunque la possibilità $\frac{1}{2}$ di misurare 0 oppure 1. Supponendo che Alice misuri 0, quello che accade è che lo stato dopo la misurazione sarà $|\phi\rangle = |0_A 0_B\rangle$.

Se, immediatamente dopo la misurazione di Alice, anche Bob facesse una misurazione sul proprio Qubit, quello che accadrebbe è che misurerebbe sempre 0, con una probabilità pari a 1.

Con la misurazione da parte di Alice si ha una modifica dello stato del Qubit di Bob ad una grande distanza senza propagazione di segnale.

4.4.4 Non Località

Gli stati entangled sono anche detti **non locali**, perchè anche se fossimo in possesso di uno dei due qubit non ne saremmo pieni padroni, dato che il proprietario dell'altro qubit potrebbe eseguire una misurazione che avrebbe conseguenze anche sul nostro qubit. Quindi la misurazione dello stato del nostro qubit ha delle conseguenze anche sul mondo esterno e non rimane circoscritta nella nostra località.

4.4.5 Località

Gli stati separabili, invece, sono anche detti **locali** dato che misurazioni su un qubit non si ripercuotono su altri, avendo dunque pieno controllo del qubit in nostro possesso.

4.4.6 Monogamia del Massimo Entanglement

Consideriamo lo stato a tre qubit $|\psi\rangle$ associato ai qubit A, B e C, detenuti rispettivamente da Alice, Bob e Charlie.

Supponiamo che A e B formino una coppia EPR (maximally entangled).

Mostreremo che $|\psi\rangle$ può esistere solo in uno stato con la seguente struttura:

$$|\psi\rangle = |\text{EPR}\rangle_{AB} \otimes |\phi\rangle_C = \frac{|0_A 0_B\rangle + |1_A 1_B\rangle}{\sqrt{2}} \otimes |\phi_C\rangle$$

per qualche stato quantistico valido $|\phi\rangle_C$.

Per definizione di entanglement, questo implica che il qubit C deve essere completamente dis-entangled da A e B.

Per mantenere l'entanglement massimo tra A e B, e per garantire che C sia anche entangled con A e B, la struttura dello stato $|\psi\rangle$ deve essere:

$$|\psi\rangle = |00\rangle \otimes (\alpha_0|0\rangle + \alpha_1|1\rangle) + |11\rangle \otimes (\beta_0|0\rangle + \beta_1|1\rangle)$$

Cioè, lo stato EPR e lo stato del qubit C non possono essere separabili.

Dato che devono rimanere massimamente entangled, quando vengono misurati nella base standard, A e B collassano negli stati $|00\rangle$ e $|11\rangle$ con probabilità $\frac{1}{2}$. Ne segue che:

$$|\psi\rangle = |00\rangle \otimes (\alpha_0|0\rangle + \alpha_1|1\rangle) + |11\rangle \otimes (\beta_0|0\rangle + \beta_1|1\rangle)$$

Per qualche $\alpha_0, \alpha_1, \beta_0, \beta_1 \in \mathbb{C}$ tale che:

$$|\alpha_0|^2 + |\alpha_1|^2 = |\beta_0|^2 + |\beta_1|^2 = \frac{1}{2}$$

Proviamo a chiarire ciò riscrivendo lo stato $|\psi\rangle$ come

$$|\psi\rangle = (\alpha_0 |00\rangle \otimes |0\rangle + \alpha_1 |00\rangle \otimes |1\rangle) + (\beta_0 |11\rangle \otimes |0\rangle + \beta_1 |11\rangle \otimes |1\rangle)$$

Se Alice misura $|0\rangle$, lo stato $|\psi\rangle$ collassa nello stato:

$$\alpha_0 |00\rangle \otimes |0\rangle + \alpha_1 |00\rangle \otimes |1\rangle$$

con probabilità $|\alpha_0|^2 + |\alpha_1|^2$.

Se Alice misura $|1\rangle$, lo stato $|\psi\rangle$ collassa nello stato:

$$\beta_0|11\rangle \otimes |0\rangle + \beta_1|11\rangle \otimes |1\rangle$$

con probabilità $|\beta_0|^2 + |\beta_1|^2$.

Se Alice e Bob devono rimanere massimamente entangled, dopo che Charlie si è entangled con Alice e Bob, allora le seguenti uguaglianze devono essere valide:

$$|\alpha_0|^2 + |\alpha_1|^2 = |\beta_0|^2 + |\beta_1|^2 = \frac{1}{2}$$

Possiamo riscrivere gli stati di A e B in base di Hadamard $|+\rangle$ e $|-\rangle$, tenendo conto che:

$$|0\rangle = \frac{|+\rangle + |-\rangle}{\sqrt{2}}, \quad |1\rangle = \frac{|+\rangle - |-\rangle}{\sqrt{2}}$$

Si ha quindi:

$$|00\rangle = \left(\frac{|+\rangle + |-\rangle}{\sqrt{2}} \right) \otimes \left(\frac{|+\rangle + |-\rangle}{\sqrt{2}} \right) = \frac{1}{2} (|++\rangle + |+-\rangle + |-+\rangle + |--\rangle)$$

e

$$|11\rangle = \left(\frac{|+\rangle - |-\rangle}{\sqrt{2}} \right) \otimes \left(\frac{|+\rangle - |-\rangle}{\sqrt{2}} \right) = \frac{1}{2} (|++\rangle - |+-\rangle - |-+\rangle + |--\rangle)$$

Sostituendo ciò nello stato

$$|\psi\rangle = (\alpha_0 |00\rangle \otimes |0\rangle + \alpha_1 |00\rangle \otimes |1\rangle) + (\beta_0 |11\rangle \otimes |0\rangle + \beta_1 |11\rangle \otimes |1\rangle)$$

Otterremo:

$$\begin{aligned} |\psi\rangle &= \frac{1}{2} (|++\rangle + |+-\rangle + |-+\rangle + |--\rangle) \otimes (\alpha_0 |0\rangle + \alpha_1 |1\rangle) \\ &\quad + \frac{1}{2} (|++\rangle - |+-\rangle - |-+\rangle + |--\rangle) \otimes (\beta_0 |0\rangle + \beta_1 |1\rangle) \\ &= \frac{1}{2} (|++\rangle + |--\rangle) \otimes ((\alpha_0 + \beta_0) |0\rangle + (\alpha_1 + \beta_1) |1\rangle) \\ &\quad + \frac{1}{2} (|+-\rangle + |-+\rangle) \otimes ((\alpha_0 - \beta_0) |0\rangle + (\alpha_1 - \beta_1) |1\rangle) \end{aligned}$$

Affinché A e B sono massimamente entangled, l'unica possibilità è che il secondo termine scompaia. Essendo massimamente entangled, A e B collassano in uno dei due stati $|++\rangle$ o $|--\rangle$ quando misurati.

La probabilità di osservare $|+-\rangle$ o $|-+\rangle$ è zero. Quindi, dall'equazione sopra:

$$\alpha_0 - \beta_0 = 0 \quad \text{e} \quad \alpha_1 - \beta_1 = 0$$

Ne consegue che:

$$\alpha_0 = \beta_0 \quad \text{e} \quad \alpha_1 = \beta_1$$

Possiamo riscrivere l'espressione di $|\psi\rangle$ come:

$$|\psi\rangle = (|++\rangle + |--\rangle) \otimes (\alpha_0 |0\rangle + \alpha_1 |1\rangle) = |\text{EPR}\rangle_{AB} \otimes (\sqrt{2}\alpha_0 |0\rangle + \sqrt{2}\alpha_1 |1\rangle) = |\text{EPR}\rangle_{AB} \otimes |\phi\rangle_C$$

Questo mostra che lo stato originale può essere scritto come il prodotto di uno stato puro in AB e uno stato puro in C , il che significa che lo stato **EPR** nei qubit A e B non è entangled con il qubit C .

Se invece Alice e Bob fossero stati parzialmente entangled, allora sarebbe stato possibile un certo entanglement con Charlie.

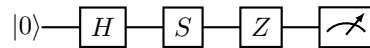
Capitolo 5

Modello di Computazione Quantistico

5.1 Modello del Circuito Quantistico

5.1.1 Circuiti Semplici

In precedenza abbiamo già visto semplici circuiti quantistici

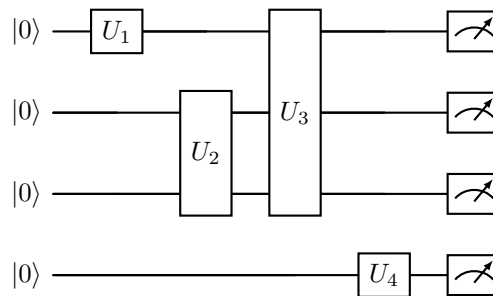


Dove l'output prima della misurazione sarà dato da $ZSH|0\rangle$

Ogni linea del circuito rappresenta un filo, dove esso può essere effettivamente un filo fisico ma potrebbero anche essere fotoni che si spostano da un posto ad un altro attraverso lo spazio.

5.1.2 Circuiti Multi-Qubit

Possiamo ovviamente avere circuiti anche più complessi di quello precedente, che comprende più qubit, come ad esempio



$$|\psi_i\rangle = |0\rangle \otimes |0\rangle \otimes |0\rangle \otimes |0\rangle \quad |\psi_f\rangle$$

Lo stato a quattro qubit $|\psi_i\rangle = |0\rangle \otimes |0\rangle \otimes |0\rangle \otimes |0\rangle$ entra nel circuito da sinistra.

Questi qubit vengono processati dai gate U_1 , U_2 , U_3 e U_4 .

All'uscita del circuito, avremo uno stato a 4 qubit $|\psi_f\rangle$.

5.1.3 Gate Quantistici a Due Qubit

5.1.3.1 Introduzione

Supponiamo di avere più qubit e di voler applicare un gate su un singolo qubit (come I , X , Y , Z , S , T , o H).

Per esempio, supponiamo di avere due qubit nello stato $|00\rangle = |0\rangle \otimes |0\rangle$, e vogliamo applicare il gate Hadamard al qubit di sinistra, lasciando inalterato il qubit di destra.

$$\begin{array}{c} |0\rangle \text{---} \boxed{H} \text{---} \\ |0\rangle \text{---} \end{array} \equiv \begin{array}{c} |0\rangle \text{---} \boxed{H} \text{---} \\ |0\rangle \text{---} \boxed{I} \text{---} \end{array} \Rightarrow (H \otimes I)(|0\rangle \otimes |0\rangle)$$

Possiamo dunque scrivere:

$$\begin{aligned} (H \otimes I)(|0\rangle \otimes |0\rangle) &= H|0\rangle \otimes I|0\rangle \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle) \otimes |0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle \otimes |0\rangle + |1\rangle \otimes |0\rangle) \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |10\rangle) = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

$$\begin{array}{c} |0\rangle \text{---} \boxed{H} \text{---} |+\rangle \\ |0\rangle \text{---} \boxed{I} \text{---} |0\rangle \end{array} \Rightarrow (H \otimes I)(|0\rangle \otimes |0\rangle) = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Possiamo trovare $H \otimes I$ come matrice in due modi diversi.

1. Possiamo trovare come $H \otimes I$ agisce su ciascuno degli stati base $|00\rangle, |01\rangle, |10\rangle, |11\rangle$.

$$(H \otimes I)|00\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |10\rangle) = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$(H \otimes I)|01\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|01\rangle + |11\rangle) = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$(H \otimes I)|10\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle - |10\rangle) = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$(H \otimes I)|11\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|01\rangle - |11\rangle) = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}$$

A questo punto scriviamo la matrice 4×4 composta dai vettori calcolati

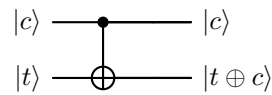
$$H \otimes I = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

2. Il secondo modo è realizzare il prodotto di Kronecker

$$\begin{aligned}
 H \otimes I &= \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \otimes \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \\
 &= \begin{bmatrix} 1 \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} & 1 \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \\ 1 \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} & -1 \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \end{bmatrix} \\
 &= \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \end{bmatrix}
 \end{aligned}$$

5.1.3.2 Gate CNOT

Questo è il gate a 2 qubit più semplice e più utilizzato nell'informatica quantistica.



Il **Controlled-NOT** o gate **CNOT** ha due qubit di input, **qubit di controllo**(c) e **qubit target** (t).

Il gate funziona nel seguente modo:

- Se il qubit di controllo è impostato su $|0\rangle$, allora non succede nulla al qubit target.
- Se il qubit di controllo è impostato su $|1\rangle$, allora il qubit target viene invertito.

$$|00\rangle \rightarrow |00\rangle; \quad |01\rangle \rightarrow |01\rangle; \quad |10\rangle \rightarrow |11\rangle; \quad |11\rangle \rightarrow |10\rangle$$

Formalmente possiamo scrivere:

$$CNOT|00\rangle = |00\rangle = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$CNOT|01\rangle = |01\rangle = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$CNOT|10\rangle = |11\rangle = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$CNOT|11\rangle = |10\rangle = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$CNOT|c\rangle|t\rangle = |c\rangle|c \oplus t\rangle, \quad \forall c, t \in \{0, 1\}$$

Vediamo adesso come agisce su una sovrapposizione generica

$$|\psi\rangle = c_0|00\rangle + c_1|01\rangle + c_2|10\rangle + c_3|11\rangle = \begin{bmatrix} c_0 \\ c_1 \\ c_2 \\ c_3 \end{bmatrix}$$

Applicando la porta CNOT su $|\psi\rangle$ otteniamo:

$$\begin{aligned} CNOT|\psi\rangle &= CNOT(c_0|00\rangle + c_1|01\rangle + c_2|10\rangle + c_3|11\rangle) \\ &= c_0CNOT|00\rangle + c_1CNOT|01\rangle + c_2CNOT|10\rangle + c_3CNOT|11\rangle \\ &= c_0|00\rangle + c_1|01\rangle + c_2|11\rangle + c_3|10\rangle \\ &= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_0 \\ c_1 \\ c_2 \\ c_3 \end{bmatrix} \\ &= c_0|00\rangle + c_1|01\rangle + c_3|10\rangle + c_2|11\rangle = \begin{bmatrix} c_0 \\ c_1 \\ c_3 \\ c_2 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

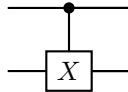
Dato che il CNOT è un gate possiamo ovviamente dimostrare che è unitario, quindi

$$CNOT \cdot CNOT^\dagger = CNOT^\dagger \cdot CNOT = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} = I$$

Possiamo inoltre esprimere il CNOT tramite i prodotti esterni come

$$\begin{aligned} CNOT &= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \\ &= |00\rangle\langle 00| + |01\rangle\langle 01| + |10\rangle\langle 11| + |11\rangle\langle 10| \\ \text{Ricordando che } (A \otimes B)(C \otimes D) &= (AC) \otimes (BD) \text{ possiamo scrivere} \\ &= (|0\rangle_A\langle 0|) \otimes (|0\rangle_B\langle 0|) \\ &+ (|0\rangle_A\langle 0|) \otimes (|1\rangle_B\langle 1|) \\ &+ (|1\rangle_A\langle 1|) \otimes (|0\rangle_B\langle 1|) \\ &+ (|1\rangle_A\langle 1|) \otimes (|1\rangle_B\langle 0|) \\ &= (|0\rangle_A\langle 0|) \otimes (|0\rangle_B\langle 0| + |1\rangle_B\langle 1|) + (|1\rangle_A\langle 1|) \otimes (|0\rangle_B\langle 1| + |1\rangle_B\langle 0|) \\ &= |0\rangle_A\langle 0| \otimes I_B + |1\rangle_A\langle 1| \otimes X_B \end{aligned}$$

Quindi il gate CNOT può anche essere rappresentato dalla figura



Quando uno **stato separabile** viene posto in ingresso al CNOT all'uscita solitamente risulta non essere più separabile.

Facciamo un esempio prendendo

$$|\psi\rangle = \frac{(|0\rangle + |1\rangle)}{\sqrt{2}}|0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |10\rangle)$$

Ora, applichiamo CNOT utilizzando la linearità:

$$CNOT|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(CNOT|00\rangle + CNOT|10\rangle) = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle)$$

Come possiamo notare lo stato di output **non è separabile**.

Adesso consideriamo lo stato separabile

$$|\psi\rangle = |1\rangle \frac{(|0\rangle + |1\rangle)}{\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}(|10\rangle + |11\rangle)$$

Applichiamo CNOT:

$$CNOT|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(CNOT|10\rangle + CNOT|11\rangle) = \frac{1}{\sqrt{2}}(|11\rangle + |10\rangle) = |1\rangle \frac{|1\rangle + |0\rangle}{\sqrt{2}}$$

che risulta essere uno stato separabile.

Questo perché il **bit di controllo** è sempre lo stesso elemento di base e non cambia durante l'applicazione lineare di CNOT. Quindi una volta ottenuto l'output sarà possibile utilizzare lo stesso bit di controllo per separare gli stati.

Una cosa errata è quella di pensare che dato uno stato come prodotto tensore di due stati sia sempre il primo stato a fare da controllore.

Prendiamo infatti la base di Hadamard e applichiamo il CNOT

$$|++\rangle \rightarrow \frac{1}{2}(|00\rangle + |01\rangle + |10\rangle + |11\rangle) \rightarrow CNOT \rightarrow \frac{1}{2}(|00\rangle + |01\rangle + |11\rangle + |10\rangle) \rightarrow |++\rangle$$

$$|+-\rangle \rightarrow \frac{1}{2}(|00\rangle - |01\rangle + |10\rangle - |11\rangle) \rightarrow CNOT \rightarrow \frac{1}{2}(|00\rangle + |01\rangle - |11\rangle - |10\rangle) \rightarrow |--\rangle$$

$$|-+\rangle \rightarrow \frac{1}{2}(|00\rangle + |01\rangle - |10\rangle - |11\rangle) \rightarrow CNOT \rightarrow \frac{1}{2}(|00\rangle + |01\rangle - |11\rangle - |10\rangle) \rightarrow |-+\rangle$$

$$|--\rangle \rightarrow \frac{1}{2}(|00\rangle - |01\rangle - |10\rangle + |11\rangle) \rightarrow CNOT \rightarrow \frac{1}{2}(|00\rangle - |01\rangle - |11\rangle + |10\rangle) \rightarrow |--\rangle$$

Possiamo notare come in questo caso sia il secondo stato a controllare il primo.

Quando il secondo termine del prodotto tensore dello stato iniziale è + allora lo stato rimane inalterato, altrimenti lo stato cambia seguendo le regole del CNOT.

5.1.3.3 Gate Controllato-U

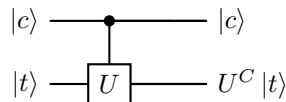
Supponiamo che U sia una qualsiasi operazione unitaria a singolo qubit.

Un **gate controllata-U (CU)** è un'operazione su due qubit, con un qubit di controllo e uno di target.

Se il qubit di controllo è impostato, allora U viene applicata al qubit di target, altrimenti il qubit di target rimane invariato. In altre parole:

$$|c\rangle|t\rangle \rightarrow |c\rangle U^c |t\rangle$$

$$|t\rangle \rightarrow \begin{cases} |t\rangle, & \text{se } c = 0 \\ U|t\rangle, & \text{se } c = 1 \end{cases}$$



Formalmente, abbiamo:

$$CU|00\rangle = |00\rangle$$

$$CU|01\rangle = |01\rangle$$

$$CU|10\rangle = |1\rangle \otimes U|0\rangle$$

$$CU|11\rangle = |1\rangle \otimes U|1\rangle$$

Per ottenere la rappresentazione matriciale di CU , supponiamo che U agisca su un singolo qubit come:

$$U|0\rangle = \begin{bmatrix} U_{00} & U_{01} \\ U_{10} & U_{11} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} U_{00} \\ U_{10} \end{bmatrix} = U_{00}|0\rangle + U_{10}|1\rangle$$

$$U|1\rangle = \begin{bmatrix} U_{00} & U_{01} \\ U_{10} & U_{11} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} U_{01} \\ U_{11} \end{bmatrix} = U_{01}|0\rangle + U_{11}|1\rangle$$

Dato che

$$CU|10\rangle = |1\rangle \otimes U|0\rangle = |1\rangle \otimes (U_{00}|0\rangle + U_{10}|1\rangle) = U_{00}|10\rangle + U_{10}|11\rangle$$

$$CU|11\rangle = |1\rangle \otimes U|1\rangle = |1\rangle \otimes (U_{01}|0\rangle + U_{11}|1\rangle) = U_{01}|10\rangle + U_{11}|11\rangle$$

e che

$$|00\rangle = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad |01\rangle = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad |10\rangle = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \quad |11\rangle = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Segue che:

$$CU|00\rangle = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad CU|01\rangle = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad CU|10\rangle = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ U_{00} \\ U_{10} \end{bmatrix}, \quad CU|11\rangle = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ U_{01} \\ U_{11} \end{bmatrix}$$

Di conseguenza la rappresentazione matriciale di CU è:

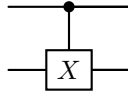
$$CU = [CU|00\rangle \quad CU|01\rangle \quad CU|10\rangle \quad CU|11\rangle] = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & U_{00} & U_{01} \\ 0 & 0 & U_{10} & U_{11} \end{bmatrix}$$

Vediamo adesso il comportamento su uno stato generico

$$|\psi\rangle = \alpha|00\rangle + \beta|01\rangle + \gamma|10\rangle + \delta|11\rangle = \begin{bmatrix} \alpha \\ \beta \\ \gamma \\ \delta \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} CU|\psi\rangle &= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & U_{00} & U_{01} \\ 0 & 0 & U_{10} & U_{11} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \alpha \\ \beta \\ \gamma \\ \delta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \alpha \\ \beta \\ U_{00}\gamma + U_{01}\delta \\ U_{10}\gamma + U_{11}\delta \end{bmatrix} \\ &= \alpha|00\rangle + \beta|01\rangle + (U_{00}\gamma + U_{01}\delta)|10\rangle + (U_{10}\gamma + U_{11}\delta)|11\rangle \end{aligned}$$

5.1.3.4 Gate Controllato-X

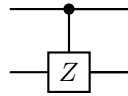


$$U = X = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \Leftarrow CX = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$CX|\psi\rangle = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \alpha \\ \beta \\ \gamma \\ \delta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \alpha \\ \beta \\ \delta \\ \gamma \end{bmatrix} = \alpha|00\rangle + \beta|01\rangle + \delta|10\rangle + \gamma|11\rangle$$

Come abbiamo già visto questa configurazione di gate CU corrisponde al CNOT.

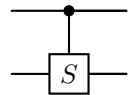
5.1.3.5 Gate Controllato-Z



$$U = Z = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \Rightarrow CZ = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} = |00\rangle\langle 00| + |01\rangle\langle 01| + |10\rangle\langle 10| - |11\rangle\langle 11|$$

$$CZ|\psi\rangle = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \alpha \\ \beta \\ \gamma \\ \delta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \alpha \\ \beta \\ \gamma \\ -\delta \end{bmatrix} = \alpha|00\rangle + \beta|01\rangle + \gamma|10\rangle - \delta|11\rangle$$

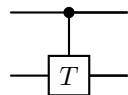
5.1.3.6 Gate Controllato-S



$$U = S = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & i \end{bmatrix} \Rightarrow CS = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & i \end{bmatrix} = |00\rangle\langle 00| + |01\rangle\langle 01| + |10\rangle\langle 10| + i|11\rangle\langle 11|$$

$$CS|\psi\rangle = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & i \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \alpha \\ \beta \\ \gamma \\ \delta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \alpha \\ \beta \\ \gamma \\ i\delta \end{bmatrix} = \alpha|00\rangle + \beta|01\rangle + \gamma|10\rangle + i\delta|11\rangle$$

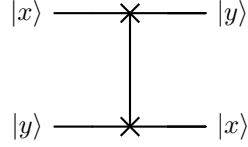
5.1.3.7 Gate Controllato-T



$$U = T = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{i\frac{\pi}{4}} \end{bmatrix} \Rightarrow CT = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & e^{i\frac{\pi}{4}} \end{bmatrix} = |00\rangle\langle 00| + |01\rangle\langle 01| + |10\rangle\langle 10| + e^{i\frac{\pi}{4}}|11\rangle\langle 11|$$

$$CT|\psi\rangle = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & e^{i\frac{\pi}{4}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \alpha \\ \beta \\ \gamma \\ \delta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \alpha \\ \beta \\ \gamma \\ e^{i\frac{\pi}{4}}\delta \end{bmatrix} = \alpha|00\rangle + \beta|01\rangle + \gamma|10\rangle + e^{i\frac{\pi}{4}}\delta|11\rangle$$

5.1.3.8 Gate SWAP



Il gate SWAP scambia lo stato dei due qubit coinvolti nell'operazione

$$\begin{aligned} SWAP|00\rangle &= |00\rangle = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} & SWAP|01\rangle &= |10\rangle = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \\ SWAP|10\rangle &= |01\rangle = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} & SWAP|11\rangle &= |11\rangle = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Quindi $SWAP|x\rangle|y\rangle = |y\rangle|x\rangle$ per $x, y \in \{0, 1\}$. La rappresentazione matriciale di SWAP sarà

$$SWAP = [SWAP|00\rangle \quad SWAP|01\rangle \quad SWAP|10\rangle \quad SWAP|11\rangle] = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Il gate SWAP può anche essere scritto in termini di prodotti esterni come

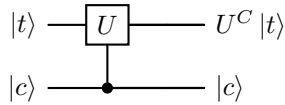
$$SWAP = |00\rangle\langle 00| + |01\rangle\langle 10| + |10\rangle\langle 01| + |11\rangle\langle 11|$$

Vediamo adesso il comportamento con uno stato generico

$$\begin{aligned} |\psi\rangle &= \alpha|00\rangle + \beta|01\rangle + \gamma|10\rangle + \delta|11\rangle = \begin{bmatrix} \alpha \\ \beta \\ \gamma \\ \delta \end{bmatrix} \\ SWAP|\psi\rangle &= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \alpha \\ \beta \\ \gamma \\ \delta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \alpha \\ \gamma \\ \beta \\ \delta \end{bmatrix} = \alpha|00\rangle + \gamma|01\rangle + \beta|10\rangle + \delta|11\rangle \end{aligned}$$

5.1.3.9 Scambio dei ruoli nel Gate controllato-U

Studiamo ora il caso in cui invertiamo il qubit target e quello di controllo, avendone dunque il seguente circuito:



Un gate di questo tipo sarà indicato con la notazione $(C \uparrow)U$

$$|t\rangle \rightarrow \begin{cases} |t\rangle & \text{se } c = 0 \\ U|t\rangle & \text{se } c = 1 \end{cases}$$

Ricordiamo che

$$U|0\rangle = \begin{bmatrix} U_{00} & U_{01} \\ U_{10} & U_{11} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} U_{00} \\ U_{10} \end{bmatrix} = U_{00}|0\rangle + U_{10}|1\rangle$$

$$U|1\rangle = \begin{bmatrix} U_{00} & U_{01} \\ U_{10} & U_{11} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} U_{01} \\ U_{11} \end{bmatrix} = U_{01}|0\rangle + U_{11}|1\rangle$$

Quindi:

$$(C \uparrow)U|00\rangle = |00\rangle$$

$$(C \uparrow)U|10\rangle = |10\rangle$$

$$(C \uparrow)U|01\rangle = (U|0\rangle) \otimes |1\rangle = (U_{00}|0\rangle + U_{10}|1\rangle) \otimes |1\rangle = U_{00}|01\rangle + U_{10}|11\rangle$$

$$(C \uparrow)U|11\rangle = (U|1\rangle) \otimes |1\rangle = (U_{01}|0\rangle + U_{11}|1\rangle) \otimes |1\rangle = U_{01}|01\rangle + U_{11}|11\rangle$$

E la matrice che otteniamo è:

$$(C \uparrow)U = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & U_{00} & 0 & U_{10} \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & U_{01} & 0 & U_{11} \end{bmatrix}$$

Abbiamo già visto che $CNOT = CX$, adesso invece calcoliamo la matrice associata a $(C \uparrow)U$.
Dato che

$$X = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \implies U_{00} = U_{11} = 0 \quad U_{01} = U_{10} = 1$$

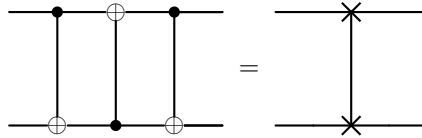
Quindi

$$(C \uparrow)CNOT = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Inoltre si ha che $(C \uparrow)CNOT$ è Hermitiano, e ovviamente unitario, potendone dare la dimostrazione come

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} = I$$

Possiamo inoltre mostrare che

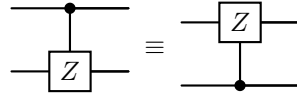


Che possiamo dimostrare tramite

$$CNOT \cdot (C \uparrow)CNOT \cdot CNOT = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = SWAP$$

Possiamo anche dimostrare che



Infatti

$$Z = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \Rightarrow U_{00} = 0 \quad U_{11} = -1 \quad U_{01} = U_{10} = 0$$

Ottenendo

$$(C \uparrow)Z = CZ = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

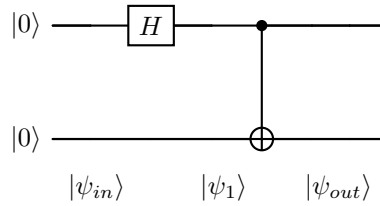
5.1.3.10 Circuito per la produzione degli stati di Bell

Cerchiamo di creare dei circuiti quantistici utilizzando i circuiti visti fino ad ora, e partiamo dagli stati di Bell

$$\begin{aligned} |\beta_{00}\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle) \rightarrow |\Phi^+\rangle \\ |\beta_{01}\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}}(|01\rangle + |10\rangle) \rightarrow |\Psi^+\rangle \\ |\beta_{10}\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle - |11\rangle) \rightarrow |\Phi^-\rangle \\ |\beta_{11}\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}}(|01\rangle - |10\rangle) \rightarrow |\Psi^-\rangle \end{aligned}$$

Questo circuito prenderà in output uno degli elementi della base standard $\{|0\rangle|0\rangle, |0\rangle|1\rangle, |1\rangle|0\rangle, |1\rangle|1\rangle\}$, e restituirà in output il corrispondente stato di Bell β_{xy} . Possiamo quindi riassumere questa operazione come

$$BELL(|x\rangle |y\rangle) = |\beta_{xy}\rangle$$



Possiamo provare che $BELL(|0\rangle |0\rangle) = |\beta_{00}\rangle$ Sappiamo dunque che

$$|\psi_{in}\rangle = |0\rangle |0\rangle$$

e che

$$|\psi_1\rangle = (H \otimes I)(|0\rangle \otimes |0\rangle) = H |0\rangle \otimes I |0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle) \otimes |0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |10\rangle)$$

ed infine possiamo scrivere

$$|\psi_{out}\rangle = CNOT |\psi_1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(CNOT |00\rangle + CNOT |10\rangle) = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle) \equiv |\beta_{00}\rangle$$

Facciamo lo stesso per gli altri stati

- $BELL(|0\rangle|1\rangle) = |\beta_{01}\rangle$

$$|\psi_{in}\rangle = |0\rangle|1\rangle$$

$$|\psi_1\rangle = (H \otimes I)(|0\rangle \otimes |1\rangle) = H|0\rangle \otimes I|1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle) \otimes |1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|01\rangle + |11\rangle)$$

$$|\psi_{out}\rangle = CNOT|\psi_1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(CNOT|01\rangle + CNOT|11\rangle) = \frac{1}{\sqrt{2}}(|01\rangle + |10\rangle) \equiv |\beta_{01}\rangle$$

- $BELL(|1\rangle|0\rangle) = |\beta_{10}\rangle$

$$|\psi_{in}\rangle = |1\rangle|0\rangle$$

$$|\psi_1\rangle = (H \otimes I)(|1\rangle \otimes |0\rangle) = H|1\rangle \otimes I|0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle - |1\rangle) \otimes |0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle - |10\rangle)$$

$$|\psi_{out}\rangle = CNOT|\psi_1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(CNOT|00\rangle - CNOT|10\rangle) = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle - |11\rangle) \equiv |\beta_{10}\rangle$$

- $BELL(|1\rangle|1\rangle) = |\beta_{11}\rangle$

$$|\psi_{in}\rangle = |1\rangle|1\rangle$$

$$|\psi_1\rangle = (H \otimes I)(|1\rangle \otimes |1\rangle) = H|1\rangle \otimes I|1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle - |1\rangle) \otimes |1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|01\rangle - |11\rangle)$$

$$|\psi_{out}\rangle = CNOT|\psi_1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(CNOT|01\rangle - CNOT|11\rangle) = \frac{1}{\sqrt{2}}(|01\rangle - |10\rangle) \equiv |\beta_{11}\rangle$$

Possiamo dunque scrivere la forma matriciale come

$$BELL = [|\beta_{00}\rangle \quad |\beta_{01}\rangle \quad |\beta_{10}\rangle \quad |\beta_{11}\rangle] = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$

È possibile anche costruire questa matrice attraverso il prodotto degli operatori, ovvero

$$\begin{aligned} BELL &= (CNOT)(H \otimes I) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} & 1 \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \\ 1 \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} & -1 \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \end{bmatrix} \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \end{bmatrix} \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & -1 & 0 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Verifichiamo adesso le proprietà della matrice di BELL.

Andando a verificare l'Hermiticità possiamo scrivere

$$BELL^\dagger = [(CNOT)(H \otimes I)]^\dagger = (H \otimes I)^\dagger (CNOT)^\dagger = (H \otimes I)(CNOT)$$

Come possiamo vedere la matrice di BELL non è hermitiana, cosa che si poteva vedere anche ad occhio osservando la matrice, ed in particolare si avrà

$$BELL^\dagger = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}^\dagger = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$

Dimostriamo adesso che la matrice di BELL è unitaria.

$$BELL \times BELL^\dagger = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & -1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = I$$

$$BELL^\dagger \times BELL = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & -1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = I$$

Inoltre si hanno i seguenti risultati:

$$(I \otimes I)|\beta_{00}\rangle = |\beta_{00}\rangle$$

$$(X \otimes I)|\beta_{00}\rangle = |\beta_{01}\rangle$$

$$(Z \otimes I)|\beta_{00}\rangle = |\beta_{10}\rangle$$

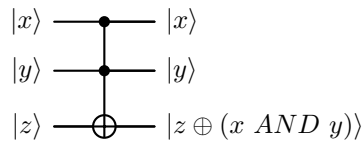
$$(iY \otimes I)|\beta_{00}\rangle = |\beta_{11}\rangle$$

In particolare la prima operazione sarà svolta da Alice sul proprio qubit in maniera indipendente, mentre BOB lascerà tutto invariato (infatti si ha la matrice I).

Quello che otteniamo è che un'operazione locale su uno stato entangled modifica l'intero stato, influenzando entrambi i qubit della coppia entangled.

5.1.4 Gate Quantistici a Tre Qubit

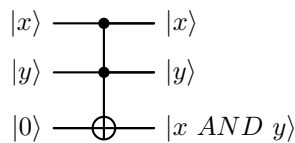
5.1.4.1 Gate di Toffoli



Il gate di Toffoli è molto simile al gate CNOT, con l'unica differenza che abbiamo due qubit di controllo, quindi il qubit z si flipperà soltanto se x e y saranno entrambi 1.

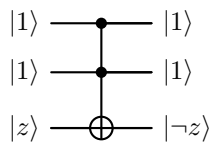
Da questa è porta è possibile ottenerne molte altre come ad esempio

- **Porta AND:** è necessario mettere come target il qubit $|0\rangle$, in modo tale che in uscita si abbia l'AND di x e y.



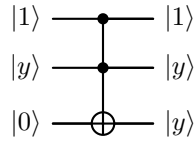
- **Porta NOT:** Si pone i due qubit di controllo a $|1\rangle$, dato che $|(1 \wedge 1) \oplus z\rangle = |1 \oplus z\rangle =$

$$\begin{cases} |1\rangle & \text{se } z = 0 \\ |0\rangle & \text{se } z = 1 \end{cases}$$



Per costruire tutti i gate è necessario un gate che prenda in ingresso un valore e produca in uscita due copie dello stesso valore.

Questo può essere ottenuto utilizzando la seguente configurazione del gate di Toffoli:



Il gate di Toffoli inverte il qubit di destra se i qubit di sinistra e centrale sono entrambi 1.

$$\text{Toffoli } |000\rangle = |000\rangle$$

$$\text{Toffoli } |001\rangle = |001\rangle$$

$$\text{Toffoli } |010\rangle = |010\rangle$$

$$\text{Toffoli } |011\rangle = |011\rangle$$

$$\text{Toffoli } |100\rangle = |100\rangle$$

$$\text{Toffoli } |101\rangle = |101\rangle$$

$$\text{Toffoli } |110\rangle = |111\rangle$$

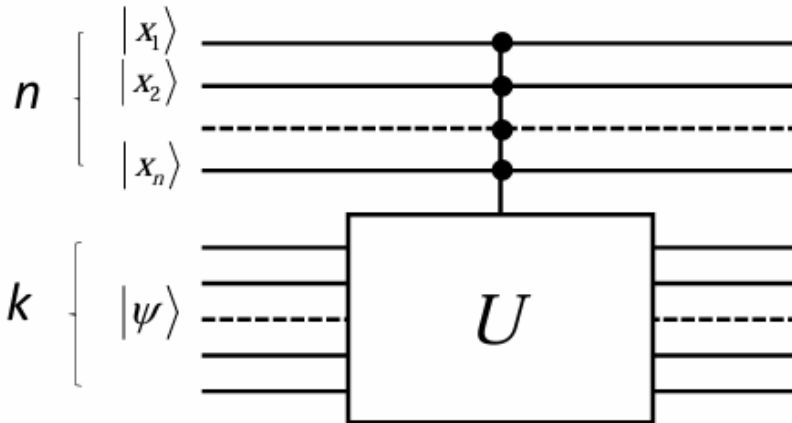
$$\text{Toffoli } |111\rangle = |110\rangle$$

Input	000	001	010	011	100	101	110	111
000	1	0	0	0	0	0	0	0
001	0	1	0	0	0	0	0	0
010	0	0	1	0	0	0	0	0
011	0	0	0	1	0	0	0	0
100	0	0	0	0	1	0	0	0
101	0	0	0	0	0	1	0	0
110	0	0	0	0	0	0	0	1
111	0	0	0	0	0	0	1	0

5.1.5 Condizionamento su più qubit

A questo punto vorremmo realizzare un condizionamento su più qubit.

Supponiamo di avere $n + k$ qubit e che U sia un'operatore unitario su k qubit.



Possiamo definire questa operazione come

$$C^n(U) |x_1 x_2 x_3 \cdots x_n\rangle |\psi\rangle = |x_1 x_2 x_3 \cdots x_n\rangle U^{x_1 x_2 x_3 \cdots x_n} |\psi\rangle$$

con U che verrà attivato solo se tutti i qubit di controllo sono a 1

5.1.6 Set Universale di Gate Quantistici

5.1.6.1 Trasformazioni Unitarie

I gate che abbiamo visto finora hanno agito su un singolo qubit o su due qubit. Un algoritmo quantistico interessante sarebbe, in generale, qualche operatore unitario complicato che agisce in modo non banale su n -qubit. L'obiettivo è scegliere un insieme finito di gate in modo che, costruendo un circuito usando solo gate da quell'insieme, possiamo implementare computazioni quantistiche più complesse. Quando usiamo un circuito di gate quantistici per implementare qualche operazione unitaria desiderata, nella pratica, è sufficiente avere un'implementazione che approssimi l'unitario desiderato con un certo livello di accuratezza.

Supponiamo di approssimare una trasformazione unitaria desiderata U con qualche altra trasformazione unitaria V . L'errore nell'approssimazione è definito come

$$E(U, V) = \max_{|\psi\rangle} \|(U - V)|\psi\rangle\|$$

Quando diciamo che un operatore U può essere "approssimato con accuratezza arbitraria", intendiamo che, se ci viene data una qualsiasi tolleranza $\epsilon > 0$, possiamo implementare qualche unitario V tale che $E(U, V) < \epsilon$.

Possiamo anche dimostrare che, se eseguiamo una sequenza di gate $V_1, V_2, \dots, V_m$ che approssimano un'altra sequenza di gate $U_1, U_2, \dots, U_m$, allora gli errori si sommano al massimo in maniera lineare:

$$E(U_m U_{m-1} \dots U_1, V_m V_{m-1} \dots V_1) \leq \sum_{j=1}^m E(U_j, V_j)$$

5.1.6.2 Definizione

Un insieme di gate è detto universale se, per qualsiasi intero $n \geq 1$, qualsiasi operatore unitario su n -qubit può essere approssimato con accuratezza arbitraria da un circuito quantistico che utilizza solo i gate di quell'insieme.

5.1.6.3 Requisiti per l'universalità

- **Interferenze e Superposition** Dobbiamo essere in grado di produrre sovrapposizioni. Ad esempio, il gate Hadamard può creare sovrapposizioni, come

$$H|0\rangle = |+\rangle$$

Altri gate non lo fanno. Ad esempio i gate Z , S , e T applicano solo fasi e non creano sovrapposizioni di 0 e 1. Similmente, i gate X e CNOT cambiano solo 0 in 1 e viceversa, quindi non creano sovrapposizioni. Anche il gate Y applica solo fasi e cambi di stato, quindi non può creare sovrapposizioni.

- **Entanglement** Dobbiamo essere in grado di creare entanglement tra i qubit. I gate che agiscono su un solo qubit, come H , non possono farlo, dato che agiscono solo su un qubit. Deve agire su almeno due qubit per produrre entanglement. Ad esempio, il gate CNOT può creare entanglement, poiché

$$CNOT|+\rangle|0\rangle = |\Phi^-\rangle$$

Tuttavia, non tutti i gate a due qubit producono entanglement. Il gate SWAP non può generare entanglement, poiché scambia solo due qubit.

- **Ampiezze Complesse** Infine, per quanto riguarda le ampiezze complesse, i gate CNOT e H contengono solo numeri reali, quindi non producono stati con ampiezze complesse.
- **Contenere più del Gruppo di Clifford** Il gruppo di Clifford è l'insieme di gate $\{CNOT, H, S\}$ e, sebbene questo insieme soddisfi tutti i requisiti precedenti (entanglement, interferenza e ampiezze complesse), il teorema di Gottesman-Knill afferma che un circuito quantistico contenente solo questi gate è simulato efficientemente da un computer classico. Questo significa

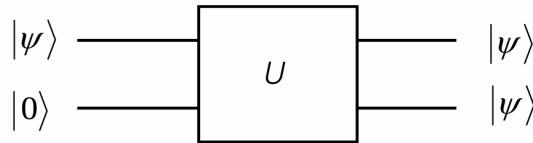
rende piccola. Un logaritmo elevato a una potenza costante è un polinomio di un logaritmo, quindi $\log^c$ è anche chiamato polylog. Questo è considerato piccolo. Di conseguenza, questa dipendenza significa che la nostra approssimazione converge rapidamente sul gate quantistico reale.

5.2 Teorema del Non-Clonaggio

Poniamoci nel caso in cui ci arriva un qubit con uno stato sconosciuto, quindi di cui non sappiamo a e b, è possibile realizzare una copia di questo qubit?

La risposta a questa domanda è **NO**.

Supponiamo di voler copiare un qubit nello stato sconosciuto $|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$.



Quello che dovrebbe fare il mio clonatore sarebbe

$$U|\psi\rangle|0\rangle = |\psi\rangle|\psi\rangle$$

Con l'operatore U nella sua forma generale:

$$\begin{bmatrix} U_{00} & U_{01} & U_{02} & U_{03} \\ U_{10} & U_{11} & U_{12} & U_{13} \\ U_{20} & U_{21} & U_{22} & U_{23} \\ U_{30} & U_{31} & U_{32} & U_{33} \end{bmatrix} \left(\begin{bmatrix} \alpha \\ \beta \end{bmatrix} \otimes \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \right) = \begin{bmatrix} \alpha \\ \beta \end{bmatrix} \otimes \begin{bmatrix} \alpha \\ \beta \end{bmatrix}$$

Poiché:

$$\begin{bmatrix} \alpha \\ \beta \end{bmatrix} \otimes \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \alpha \\ 0 \\ \beta \\ 0 \end{bmatrix} \quad \text{e} \quad \begin{bmatrix} \alpha \\ \beta \end{bmatrix} \otimes \begin{bmatrix} \alpha \\ \beta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \alpha^2 \\ \alpha\beta \\ \beta\alpha \\ \beta^2 \end{bmatrix}$$

Allora si avrà che

$$\begin{bmatrix} U_{00} & U_{01} & U_{02} & U_{03} \\ U_{10} & U_{11} & U_{12} & U_{13} \\ U_{20} & U_{21} & U_{22} & U_{23} \\ U_{30} & U_{31} & U_{32} & U_{33} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \alpha \\ 0 \\ \beta \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \alpha^2 \\ \alpha\beta \\ \alpha\beta \\ \beta^2 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{cases} U_{00}\alpha + U_{02}\beta = \alpha^2 \\ U_{10}\alpha + U_{12}\beta = \alpha\beta \\ U_{20}\alpha + U_{22}\beta = \alpha\beta \\ U_{30}\alpha + U_{32}\beta = \beta^2 \end{cases}$$

Ci sono molte soluzioni possibili, come:

$$\begin{aligned} U_{00} &= \alpha, U_{02} = 0 \\ U_{10} &= 0, U_{12} = \alpha \\ U_{20} &= 0, U_{22} = \alpha \\ U_{30} &= 0, U_{32} = \beta \end{aligned}$$

Ma questo richiede di conoscere α e β , che non conosciamo.

Qualsiasi soluzione generale richiede α e β , quindi non esiste un operatore U che ci permetta di copiare uno stato quantistico sconosciuto.

Basandosi sul risultato precedente, la matrice U è la seguente:

$$U = \begin{bmatrix} \alpha & U_{01} & 0 & U_{03} \\ 0 & U_{11} & \alpha & U_{13} \\ 0 & U_{21} & \alpha & U_{23} \\ 0 & U_{31} & \beta & U_{33} \end{bmatrix}$$

Ora supponiamo di conoscere lo stato che vogliamo clonare, ad esempio:

$$|+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|0\rangle + |1\rangle) \Rightarrow \alpha = \beta = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

Pertanto

$$U = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & U_{01} & 0 & U_{03} \\ 0 & U_{11} & \frac{1}{\sqrt{2}} & U_{13} \\ 0 & U_{21} & \frac{1}{\sqrt{2}} & U_{23} \\ 0 & U_{31} & \frac{1}{\sqrt{2}} & U_{33} \end{bmatrix}$$

Verifichiamo che

$$U(|+\rangle|0\rangle) = |+\rangle|+\rangle$$

Poiché

$$|+\rangle|0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle)|0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |10\rangle) = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$U(|+\rangle|0\rangle) = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & U_{01} & 0 & U_{03} \\ 0 & U_{11} & \frac{1}{\sqrt{2}} & U_{13} \\ 0 & U_{21} & \frac{1}{\sqrt{2}} & U_{23} \\ 0 & U_{31} & \frac{1}{\sqrt{2}} & U_{33} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = |+\rangle|+\rangle$$

Pertanto, possiamo produrre copie aggiuntive di $|+\rangle$.

Supponiamo ora che esista un operatore unitario U in grado di clonare qubit in due stati noti $|\psi\rangle$ e $|\phi\rangle$, cioè:

$$U(|\psi\rangle|0\rangle) = |\psi\rangle|\psi\rangle$$

$$U(|\phi\rangle|0\rangle) = |\phi\rangle|\phi\rangle$$

Ad esempio, un operatore che può clonare sia $|0\rangle$ che $|1\rangle$ è il CNOT, poiché:

$$\text{CNOT}|00\rangle = |00\rangle$$

$$\text{CNOT}|10\rangle = |11\rangle$$

Prendendo il prodotto interno delle due equazioni precedenti:

$$\langle\psi|\langle 0|U^\dagger U|\phi\rangle|0\rangle = (\langle\psi|\psi\rangle)(\langle\phi|\phi\rangle)$$

$$\langle\psi|\langle 0|I|\phi\rangle|0\rangle = (\langle\psi|\psi\rangle)(\langle\phi|\phi\rangle)$$

$$\langle\psi|\phi\rangle\langle 0|0\rangle = (\langle\psi|\psi\rangle)(\langle\phi|\phi\rangle)$$

$$\langle\psi|\phi\rangle = (\langle\psi|\phi\rangle)^2$$

Affinché $\langle\psi|\phi\rangle$ sia uguale al suo quadrato, deve essere uguale a 0 o 1. Quindi, $|\psi\rangle = |\phi\rangle$, o $|\psi\rangle$ e $|\phi\rangle$ sono ortogonali.

Pertanto, un operatore può clonare solo stati ortogonali.

Capitolo 6

Quantum Teleportation and Superdense Coding

6.1 Quantum Teleportation

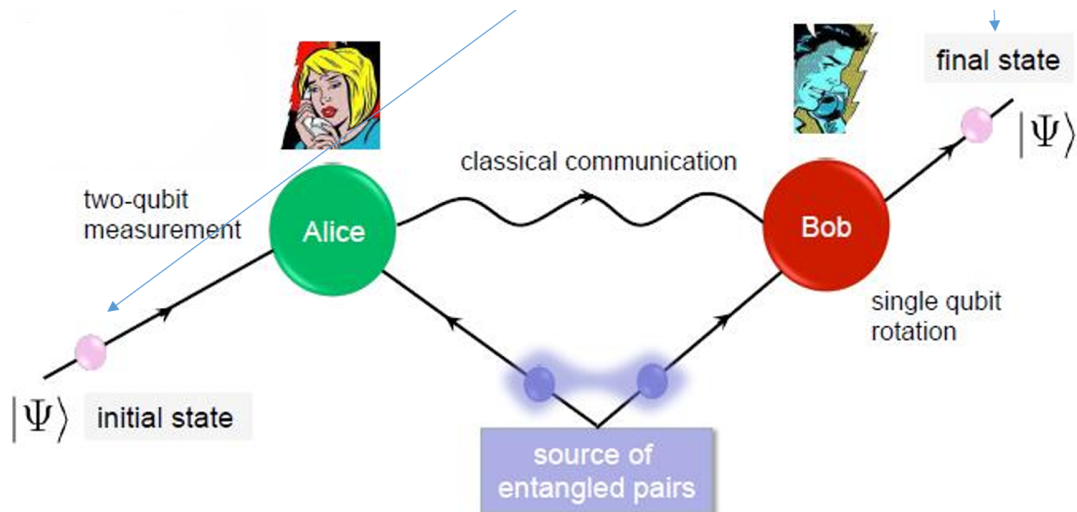


Figura 6.1: Rappresentazione grafica del Quantum Teleportation

Il Teleporting, che è alla base del Quantum Internet, si riferisce a un'operazione in cui lo stato quantistico di un qubit si dissolve da dove è e riappare in un altro posto, su un qubit diverso. Il sistema dovrà essere preparato al teleporting, e in particolare Alice e Bob dovranno avere una coppia di Qubit entangled (in particolare maximum entangled), fornita da una sorgente terza. Inoltre Alice e Bob si scambieranno dei bit classici tramite un canale di comunicazione tradizionale. Quello che avviene è che Alice, una volta che il sistema è stato correttamente preparato, farà delle operazioni specifiche sul qubit in suo possesso in modo tale che il qubit si teletrasporti da Bob, anche se A e B sono a distanza di migliaia di chilometri e anche se utilizzano tecnologie fisiche diverse (ad esempio Alice potrebbe usare un fotone mentre Bob lo spin di un elettrone).

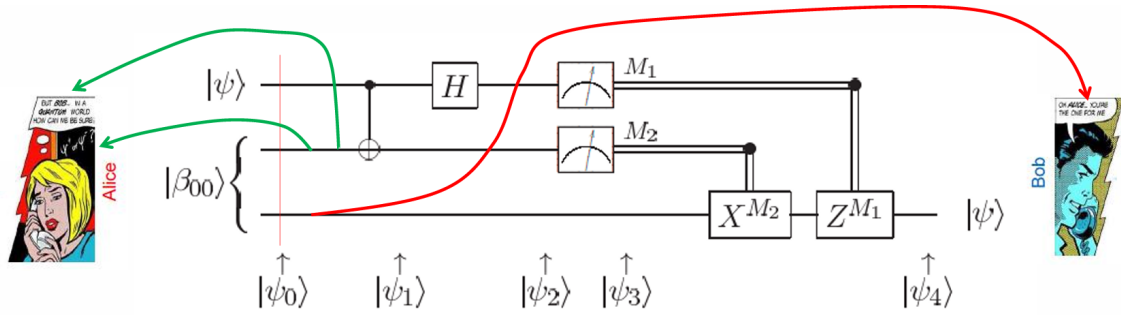


Figura 6.2: Rappresentazione del circuito de Teleporting

Lo stato che dovrà essere teletrasportato è $|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$, dove α e β sono ampiezze sconosciute. Dunque dando un occhio al circuito possiamo scrivere:

$$\begin{aligned} |\psi_0\rangle &= |\psi\rangle |\beta_{00}\rangle = (\alpha|0_A\rangle + \beta|1_A\rangle) \left(\frac{|0_A0_B\rangle + |1_A1_B\rangle}{\sqrt{2}} \right) \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} [\alpha|0_A\rangle (|0_A0_B\rangle + |1_A1_B\rangle) + \beta|1_A\rangle (|0_A0_B\rangle + |1_A1_B\rangle)] \end{aligned}$$

Alice invia i suoi qubit attraverso un gate CNOT, ottenendo:

$$|\psi_1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} [\alpha|0_A\rangle (|0_A0_B\rangle + |1_A1_B\rangle) + \beta|1_A\rangle (|1_A0_B\rangle + |0_A1_B\rangle)]$$

Successivamente, Alice invia il primo qubit attraverso un gate Hadamard, ottenendo:

$$|\psi_2\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} [\alpha|+_A\rangle (|0_A0_B\rangle + |1_A1_B\rangle) + \beta|-_A\rangle (|1_A0_B\rangle + |0_A1_B\rangle)]$$

Che possiamo scrivere come:

$$|\psi_2\rangle = \frac{1}{2} [\alpha(|0_A\rangle + |1_A\rangle)(|0_A0_B\rangle + |1_A1_B\rangle) + \beta(|0_A\rangle - |1_A\rangle)(|1_A0_B\rangle + |0_A1_B\rangle)]$$

Lo stato $|\psi_2\rangle$ può essere riscritto nel modo seguente, semplicemente eseguendo le moltiplicazioni

$$\begin{aligned} |\psi_2\rangle &= \frac{1}{2} [\alpha|0_A0_A0_B\rangle + \alpha|0_A1_A1_B\rangle + \alpha|1_A0_A0_B\rangle + \alpha|1_A1_A1_B\rangle + \\ &\quad \beta|0_A1_A0_B\rangle + \beta|0_A0_A1_B\rangle - \beta|1_A1_A0_B\rangle - \beta|1_A0_A1_B\rangle] \end{aligned}$$

e poi raggruppando i termini

$$\begin{aligned} |\psi_2\rangle &= \frac{1}{2} [|0_A0_A\rangle (\alpha|0_B\rangle + \beta|1_B\rangle) + \\ &\quad |0_A1_A\rangle (\alpha|1_B\rangle + \beta|0_B\rangle) + \\ &\quad |1_A0_A\rangle (\alpha|0_B\rangle - \beta|1_B\rangle) + \\ &\quad |1_A1_A\rangle (\alpha|1_B\rangle - \beta|0_B\rangle)] \end{aligned}$$

In base all'uscita delle misurazione fatta da Alice, il Qubit di Bob potrà finire in uno dei seguenti 4 stati, che corrisponderà allo stato $|\psi_3\rangle$:

$$\begin{aligned} &|0_A0_A\rangle (\alpha|0_B\rangle + \beta|1_B\rangle) \\ &|0_A1_A\rangle (\alpha|1_B\rangle + \beta|0_B\rangle) \\ &|1_A0_A\rangle (\alpha|0_B\rangle - \beta|1_B\rangle) \\ &|1_A1_A\rangle (\alpha|1_B\rangle - \beta|0_B\rangle) \end{aligned}$$

Per sapere in quale stato si trova, a Bob dovrà essere rivelato il risultato della misurazione fatta da Alice

$$M_1 = 0_A, M_2 = 0_A \rightarrow \alpha|0_B\rangle + \beta|1_B\rangle$$

$$M_1 = 0_A, M_2 = 1_A \rightarrow \alpha|1_B\rangle + \beta|0_B\rangle$$

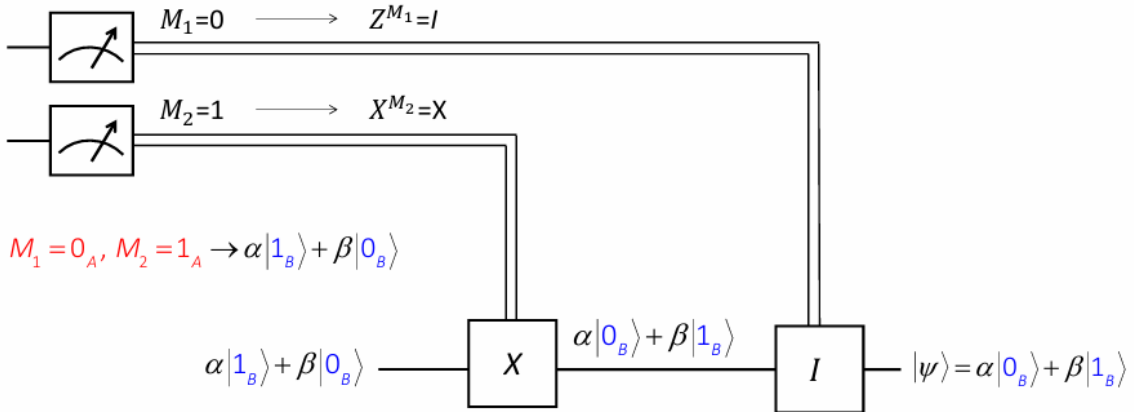
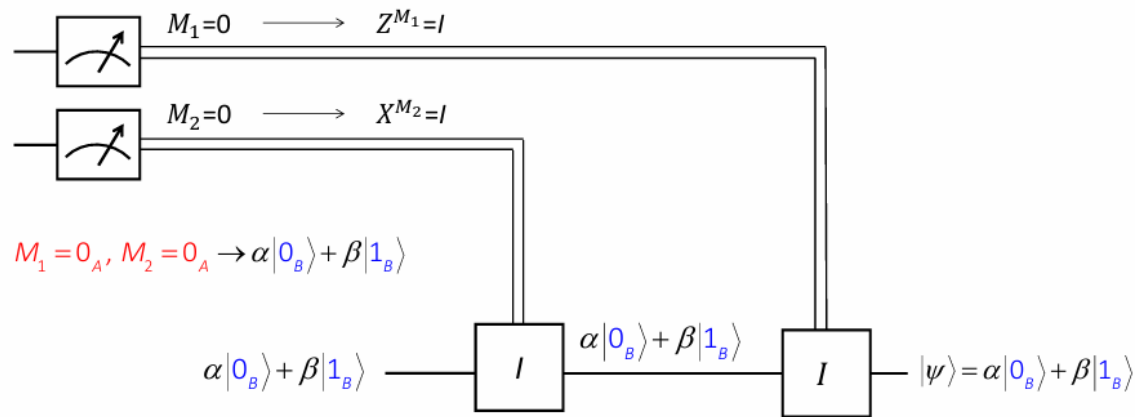
$$M_1 = 1_A, M_2 = 0_A \rightarrow \alpha|0_B\rangle - \beta|1_B\rangle$$

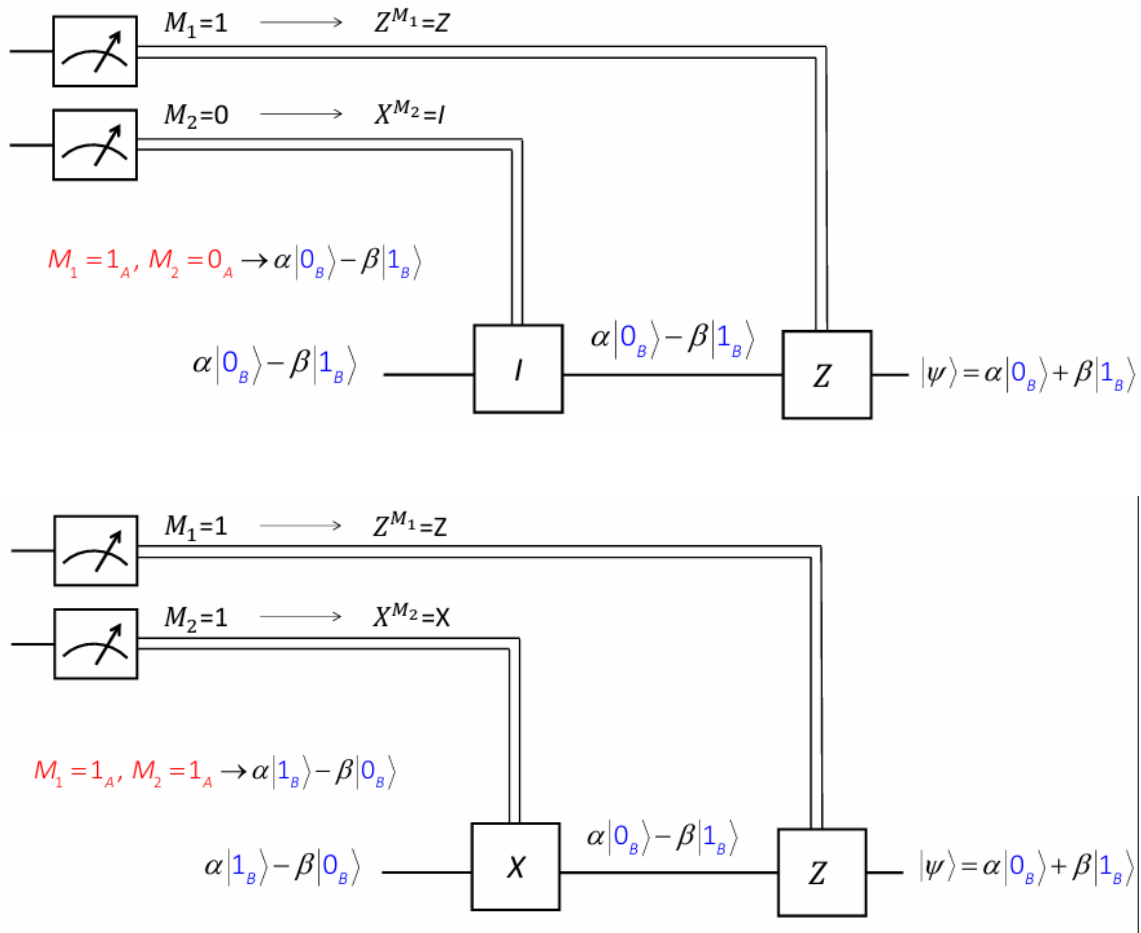
$$M_1 = 1_A, M_2 = 1_A \rightarrow \alpha|1_B\rangle - \beta|0_B\rangle$$

Una volta che Bob è a conoscenza dell'uscita della misurazione, Bob può aggiustare il proprio stato $|\psi\rangle$ applicando i corretti gate, che possono essere

$$X^{M_2} = \begin{cases} X & \text{se } M_2 = 1 \\ I & \text{se } M_2 = 0 \end{cases} \quad Z^{M_1} = \begin{cases} Z & \text{se } M_1 = 1 \\ I & \text{se } M_1 = 0 \end{cases}$$

Andando infatti ad analizzare i vari casi otteniamo:





Riguardando tutto ciò che abbiamo detto sembrerebbe che il teleporting permetta di trasmettere stati quantistici più velocemente della luce, ma in realtà non è così.

Infatti, per completare la teletrasportazione, Alice deve trasmettere a Bob il risultato della sua misura attraverso un **canale di comunicazione classico**. Ma il canale classico è limitato dalla velocità della luce, risolvendo così l'apparente paradosso.

Inoltre la teletrasportazione sembra creare una copia dello stato quantistico che viene teletrasportato, in apparente violazione del teorema del non-clonaggio.

Questa violazione è solo illusoria, poiché dopo il processo di teletrasportazione solo il qubit di destinazione rimane nello stato $|\psi\rangle$, mentre il qubit originale finisce in uno degli stati della base $|0\rangle$ o $|1\rangle$, a seconda del risultato della misura sul primo qubit.

6.2 Superdense Coding

Il **Superdense coding** è un **protocollo** che raggiunge un obiettivo complementare rispetto alla teletrasportazione.

Consente la trasmissione di **due bit classici** usando un **qubit**, al costo di una coppia EPR.

Abbiamo un mittente (Alice) e un ricevitore (Bob) che condividono una coppia di qubit in uno stato maximum entangled. Alice possiede un qubit A , Bob possiede un qubit B , e insieme la coppia (A, B) che è nello stato:

$$|\Phi^+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|0_A 0_B\rangle + |1_A 1_B\rangle)$$

Alice vuole trasmettere **due bit classici** a Bob, che saranno c e d , e lo farà inviando un qubit.

Il circuito quantistico che descrive il Superdense coding è il seguente

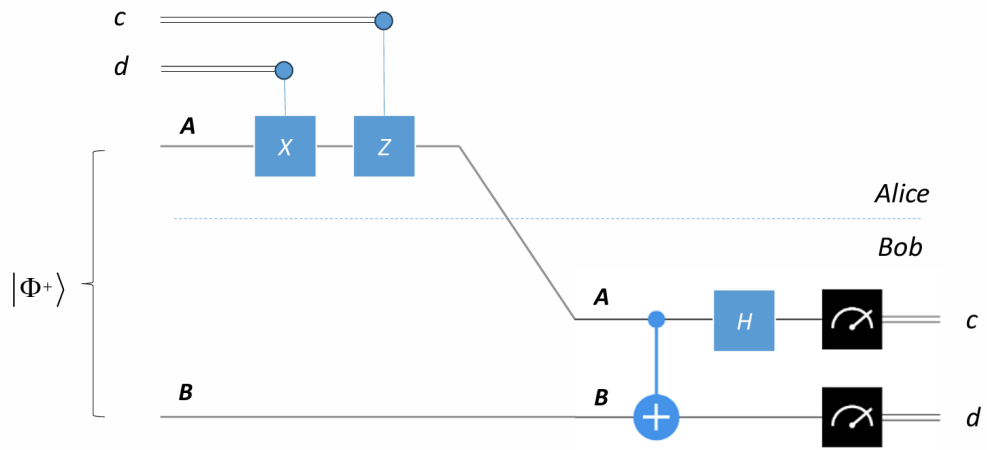


Figura 6.3: Circuito quantistico del Superdense Coding

In particolare i gate applicati sul qubit A da Alice saranno

$$\begin{cases} X & \text{se } d = 1 \\ I & \text{se } d = 0 \end{cases} \quad \begin{cases} Z & \text{se } c = 1 \\ I & \text{se } c = 0 \end{cases}$$

Dopodiché Alice invierà il proprio qubit a Bob, che quando lo riceverà eseguirà le seguenti azioni:

1. Applica un gate CNOT in cui A è il controllo e B è il target.
2. Applica il gate di Hadamard ad A.
3. Misura A per ottenere c.
4. Misura B per ottenere d.

Entrambe le misure sono ovviamente eseguite in base standard. Andiamo dunque a verificare la correttezza del protocollo, e partiamo ad analizzare cosa succede al qubit A nei vari casi:

- Alice vuole inviare $cd = 00$, quindi le porte X e Z non vengono applicate al suo qubit.

$$\begin{aligned} (I_A \otimes I_B) |\Phi^+\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}} (I_A |0_A\rangle \otimes I_B |0_B\rangle + I_A |1_A\rangle \otimes I_B |1_B\rangle) \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} (|0_A\rangle \otimes |0_B\rangle + |1_A\rangle \otimes |1_B\rangle) = |\Phi^+\rangle \end{aligned}$$

- Alice vuole inviare $cd = 01$, quindi applica la porta X al suo qubit

$$\begin{aligned} (X_A \otimes I_B) |\Phi^+\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}} (X_A |0_A\rangle \otimes I_B |0_B\rangle + X_A |1_A\rangle \otimes I_B |1_B\rangle) \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} (|1_A\rangle \otimes |0_B\rangle + |0_A\rangle \otimes |1_B\rangle) = |\Psi^+\rangle \end{aligned}$$

- Alice vuole inviare $cd = 10$, applica la porta Z al suo qubit

$$\begin{aligned} (Z_A \otimes I_B) |\Phi^+\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}} (Z_A |0_A\rangle \otimes I_B |0_B\rangle + Z_A |1_A\rangle \otimes I_B |1_B\rangle) \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} (|0_A\rangle \otimes |0_B\rangle - |1_A\rangle \otimes |1_B\rangle) = |\Phi^-\rangle \end{aligned}$$

- Alice vuole inviare $cd = 11$, dunque applica sia la porta X che la porta Z al suo qubit.

$$\begin{aligned}
 (Z_A X_A \otimes I) |\Phi^+\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}} (Z_A X_A |0_A\rangle \otimes I_B |0_B\rangle + Z_A X_A |1_A\rangle \otimes I_B |1_B\rangle) \\
 &= \frac{1}{\sqrt{2}} (Z_A |1_A\rangle \otimes |0_B\rangle + Z_A |0_A\rangle \otimes |1_B\rangle) \\
 &= \frac{1}{\sqrt{2}} (-|1_A\rangle \otimes |0_B\rangle + |0_A\rangle \otimes |1_B\rangle) = |\Psi^-\rangle
 \end{aligned}$$

A questo punto Bob ha entrambi i qubit, e si trovano in uno dei quattro stati:

$$\begin{aligned}
 |\Phi^+\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}} (|0_A 0_B\rangle + |1_A 1_B\rangle) \\
 |\Psi^+\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}} (|0_A 1_B\rangle + |1_A 0_B\rangle) \\
 |\Phi^-\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}} (|0_A 0_B\rangle - |1_A 1_B\rangle) \\
 |\Psi^-\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}} (|0_A 1_B\rangle - |1_A 0_B\rangle)
 \end{aligned}$$

Poiché questi quattro stati sono ortonormali, formano una base di misurazione.

Bob può misurare i due qubit in questa **base di Bell** per distinguerli e determinare cosa Alice voleva inviare. Questa è chiamato una **misurazione di Bell**.

Un altro modo per comprendere la **misurazione di Bell** è applicare CNOT e poi $H \otimes I$, quindi misurare nella base Z . Cioè:

$$\begin{aligned}
 |\Phi^+\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}} (|00\rangle + |11\rangle) \xrightarrow{\text{CNOT}} \frac{1}{\sqrt{2}} (|00\rangle + |10\rangle) = |+\rangle |0\rangle \xrightarrow{H \otimes I} |00\rangle \\
 |\Psi^+\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}} (|01\rangle + |10\rangle) \xrightarrow{\text{CNOT}} \frac{1}{\sqrt{2}} (|01\rangle + |11\rangle) = |+\rangle |1\rangle \xrightarrow{H \otimes I} |01\rangle \\
 |\Phi^-\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}} (|00\rangle - |11\rangle) \xrightarrow{\text{CNOT}} \frac{1}{\sqrt{2}} (|00\rangle - |10\rangle) = |-\rangle |0\rangle \xrightarrow{H \otimes I} |10\rangle \\
 |\Psi^-\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}} (|01\rangle - |10\rangle) \xrightarrow{\text{CNOT}} \frac{1}{\sqrt{2}} (|01\rangle - |11\rangle) = |-\rangle |1\rangle \xrightarrow{H \otimes I} |11\rangle
 \end{aligned}$$

In conclusione quindi si avrà:

$$\begin{aligned}
 |\Phi^+\rangle &\Rightarrow |00\rangle \xrightarrow{\text{Misurazione}} 00 \\
 |\Psi^+\rangle &\Rightarrow |01\rangle \xrightarrow{\text{Misurazione}} 01 \\
 |\Phi^-\rangle &\Rightarrow |10\rangle \xrightarrow{\text{Misurazione}} 10 \\
 |\Psi^-\rangle &\Rightarrow |11\rangle \xrightarrow{\text{Misurazione}} 11
 \end{aligned}$$

Computazionalmente, questo protocollo richiede ancora due qubit, come deve essere poiché il teorema di Holevo afferma che n qubit possono memorizzare solo n bit di informazione classica.

Tuttavia, come protocollo di comunicazione, richiede solo che un qubit venga inviato.

Detto diversamente, Alice, interagendo con un singolo qubit, è in grado di trasmettere due bit di informazione a Bob.

Ovviamente, due qubit sono coinvolti nel protocollo, ma Alice non ha mai bisogno di interagire con il secondo qubit.

6.3 Principio del Deferred Measurement

Spesso, le misurazioni quantistiche vengono eseguite come passaggio intermedio in un circuito quantistico, e i risultati di tali misurazioni vengono usati per controllare condizionalmente le operazioni quantistiche successive come avviene nel circuito di teletrasporto.

Questo principio ci dice però che **tali misurazioni possono sempre essere spostate alla fine del circuito**.

Ciò può essere fatto sostituendo tutte le operazioni condizionali classiche con operazioni condizionali quantistiche corrispondenti.

Ovviamente, parte dell'interpretazione di questo circuito come il teletrasporto si perde, dato che non viene trasmessa nessuna informazione classica, ma comunque l'azione complessiva dei due circuiti quantistici è la stessa, che è ciò che ci interessa.

Possiamo enunciare il principio del Deferred Measurement come:

Le misurazioni possono sempre essere spostate da uno stadio intermedio di un circuito quantistico alla fine del circuito.

Se i risultati della misurazione vengono utilizzati in qualsiasi fase del circuito, le operazioni controllate in modo classico possono essere sostituite da operazioni quantistiche condizionali

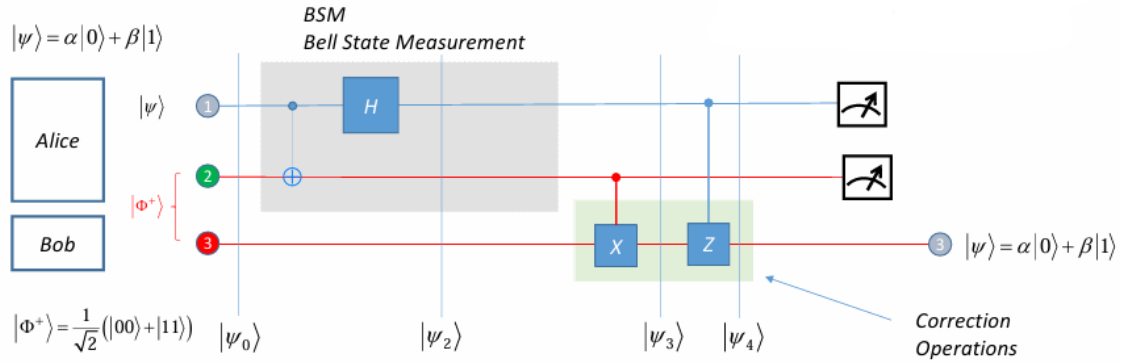


Figura 6.4: Circuito del Teleporting col Deferred Measurement

$$|\psi_0\rangle = |\psi\rangle \otimes |\Phi^+\rangle = (\alpha |0_1\rangle + \beta |1_1\rangle) \otimes \left(\frac{|0_2 0_3\rangle + |1_2 1_3\rangle}{\sqrt{2}} \right)$$

$$|\psi_2\rangle = \frac{1}{2} \left[\underbrace{|0_1 0_2\rangle}_{\text{Alice}} (\underbrace{\alpha |0_3\rangle + \beta |1_3\rangle}_{\text{Bob}}) + |0_1 1_2\rangle (\alpha |1_3\rangle + \beta |0_3\rangle) + |1_1 0_2\rangle (\alpha |0_3\rangle - \beta |1_3\rangle) + |1_1 1_2\rangle (\alpha |1_3\rangle - \beta |0_3\rangle) \right]$$

Applicando la porta C-X a $|\psi_2\rangle$, otteniamo:

$$|\psi_3\rangle = \frac{1}{2} [|0_1 0_2\rangle (\alpha |0_3\rangle + \beta |1_3\rangle) + |0_1 1_2\rangle (\alpha |0_3\rangle + \beta |1_3\rangle) + |1_1 0_2\rangle (\alpha |0_3\rangle - \beta |1_3\rangle) + |1_1 1_2\rangle (\alpha |0_3\rangle - \beta |1_3\rangle)]$$

Applicando la porta C-Z a $|\psi_3\rangle$, otteniamo:

$$|\psi_4\rangle = \frac{1}{2} [|0_1 0_2\rangle (\alpha |0_3\rangle + \beta |1_3\rangle) + |0_1 1_2\rangle (\alpha |0_3\rangle + \beta |1_3\rangle) + |1_1 0_2\rangle (\alpha |0_3\rangle + \beta |1_3\rangle) + |1_1 1_2\rangle (\alpha |0_3\rangle + \beta |1_3\rangle)]$$

Che possiamo scrivere come

$$|\psi_4\rangle = \frac{1}{2} [|0_1 0_2\rangle |\psi\rangle + |0_1 1_2\rangle |\psi\rangle + |1_1 0_2\rangle |\psi\rangle + |1_1 1_2\rangle |\psi\rangle]$$

Quindi indipendentemente dal risultato delle misurazioni di Alice, il qubit di Bob finirà nello stato $|\psi\rangle$.

Capitolo 7

Algoritmi Quantistici Introduttivi

7.1 Algoritmo Quantistico Deutsch

7.1.1 Problema di Deutsch

7.1.1.1 Funzioni Costanti e Funzioni Bilanciate

Supponiamo di avere una black box che calcola una qualche funzione $f(x)$, che potrebbe essere inizialmente sconosciuta.

$$x \longrightarrow \boxed{f} \longrightarrow f(x)$$

Supponiamo di trattare con una funzione classica che prende un singolo bit classico in ingresso e produce un singolo bit in uscita.

$$f : \{0, 1\} \rightarrow \{0, 1\}$$

Ci sono solo un numero limitato di funzioni che possono agire sull'insieme $x \in \{0, 1\}$ e dare un singolo bit come output. Ad esempio, potremmo avere la funzione **identità**:

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{se } x = 0 \\ 1 & \text{se } x = 1 \end{cases}$$

Oppure le funzioni **costanti**:

$$f(0) = 0, \quad f(1) = 0$$

$$f(0) = 1, \quad f(1) = 1$$

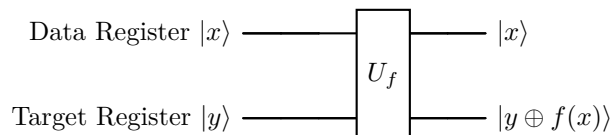
L'ultimo esempio è la funzione **bit flip**:

$$f(x) = \begin{cases} 1 & \text{se } x = 0 \\ 0 & \text{se } x = 1 \end{cases}$$

Le funzioni identità e bit flip sono chiamate **bilanciate** perché i loro output sono opposti per metà degli input, quindi si ha un numero uguale di 0 e di 1 in output. Quindi, una funzione su un singolo bit può essere **costante** o **bilanciata**.

7.1.1.2 Visione sul Computer Quantistico

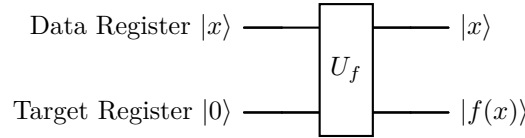
Un modo conveniente per calcolare questa funzione su un computer quantistico è considerare un computer quantistico a due qubit che inizia nello stato $|x\rangle|y\rangle$. Con una sequenza appropriata di porte, è possibile trasformare $|x\rangle|y\rangle$ in $|x\rangle|y \oplus f(x)\rangle$.



Chiamiamo il circuito U_f , l'oracolo quantistico per $f(x)$.

Notare che l'output di U_f in base CBS (la base standard) è sempre uno stato separabile $|y \oplus f(x)\rangle$, dato che $y \oplus f(x)$ è sempre 0 o 1.

Come possiamo notare, quello che fa U_f è calcolare $f(x)$. Ciò è una conseguenza della definizione del circuito, perché se inseriamo $y = 0$, otteniamo:



7.1.2 Algoritmo

Data una funzione *sconosciuta* con input e output a un bit, che ci viene detto essere bilanciata o costante, dobbiamo determinare in una sola query del computer quantistico se f è costante. Notare che non stiamo chiedendo di determinare l'esatta funzione, ma solo a quale *categoria* appartiene. Questo problema, utilizzando un computer classico, non può essere risolto con una sola query, questo perché per determinare se la funzione sia costante o bilanciata dovremmo conoscere entrambe le uscite della funzione, e questo ci richiede 2 query.

L'algoritmo consiste nel costruire un circuito e misurare il Data Register una sola volta e il risultato di questa misurazione determinerà la categoria a cui appartiene la nostra funzione:

- Se otteniamo 0, la funzione è **costante**.
- se otteniamo 1, la funzione è **bilanciata**.

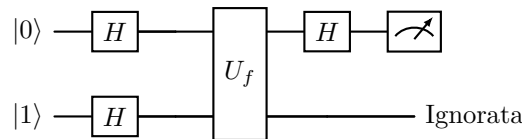
Il circuito è molto semplice, infatti si combinano alcuni gate di Hadamard in modo da ottenere rispettivamente:

$$H|0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle) = |+\rangle$$

$$H|1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle - |1\rangle) = |-\rangle$$

Che andranno in ingresso all'oracolo quantistico U_f

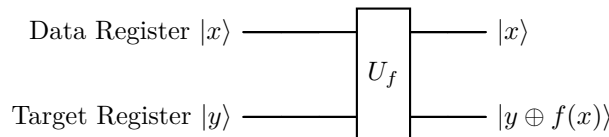
Il circuito complessivo è:



Per comprendere a pieno il circuito dobbiamo analizzare il cuore di esso, ovvero l'oracolo. Andando quindi ad analizzare step per step:

1. CBS in entrambi i canali.

Riprendiamo la figura iniziale

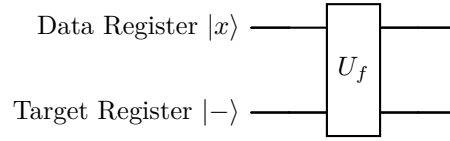


Possiamo scrivere algebricamente

$$|x\rangle |y\rangle \implies U_f(|x\rangle |y\rangle) = |x\rangle |y \oplus f(x)\rangle$$

Sia input che output dell'oracolo sono separabili.

2. CBS nel Data Register e Sovrapposizione nel Target Register



In questo caso si avrà

$$\begin{aligned}
 |x\rangle |-\rangle &\Rightarrow U_f(|x\rangle |-\rangle) = U_f \left[|x\rangle \otimes \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle - |1\rangle) \right] \\
 &= \frac{1}{\sqrt{2}} U_f [|x\rangle \otimes (|0\rangle - |1\rangle)] \\
 &= \frac{1}{\sqrt{2}} [U_f(|x\rangle \otimes |0\rangle) - U_f(|x\rangle \otimes |1\rangle)] \\
 &= \frac{1}{\sqrt{2}} [|x\rangle \otimes |0 \oplus f(x)\rangle - |x\rangle \otimes |1 \oplus f(x)\rangle] \\
 &= \frac{1}{\sqrt{2}} [|x\rangle \otimes |f(x)\rangle - |x\rangle \otimes |\overline{f(x)}\rangle] \\
 &= |x\rangle \otimes \left(\frac{|f(x)\rangle - |\overline{f(x)}\rangle}{\sqrt{2}} \right)
 \end{aligned}$$

Questo si riduce a:

$$U_f(|x\rangle |-\rangle) = |x\rangle \begin{cases} \frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}} & \text{quando } f(x) = 0 \\ -\left(\frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}}\right) & \text{quando } f(x) = 1 \end{cases} = |x\rangle \otimes (-1)^{f(x)} \left(\frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}} \right)$$

Dato che $(-1)^{f(x)}$ è uno scalare, possiamo riscrivere tutto come

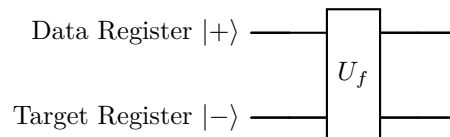
$$U_f(|x\rangle |-\rangle) = (-1)^{f(x)} |x\rangle \otimes \left(\frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}} \right) = (-1)^{f(x)} |x\rangle |-\rangle$$

In questo modo siamo riusciti a spostare tutta l'informazione riguardante $f(x)$ dal Target Register al Data Register, dove appare come un fattore di fase globale nell'esponente dello scalare, provando che $|x\rangle |-\rangle$ è un autovettore di U_f con autovalore $(-1)^{f(x)}$ per $x = 0, 1$. Possiamo infatti dire che l'informazione su $f(x)$ è codificata **"kicked-back"** dell'output del Data Register.

3. Sovrapposizione in entrambi gli stati

Vogliamo che lo stato $|+\rangle$ vada nel data register così potremmo processare sia $f(0)$ che $f(1)$ in un unico passaggio.

L'idea è quello di dare in ingresso lo stato separabile $|+\rangle \otimes |-\rangle$ all'oracolo.



$$\begin{aligned}
U_f(|+\rangle|-\rangle) &= U_f\left(\frac{|0\rangle+|1\rangle}{\sqrt{2}}|-\rangle\right) \\
&= U_f\left(\frac{|0\rangle|-\rangle+|1\rangle|-\rangle}{\sqrt{2}}\right) \\
&= \frac{U_f(|0\rangle|-\rangle)+U_f(|1\rangle|-\rangle)}{\sqrt{2}} \\
&= \frac{(-1)^{f(0)}(|0\rangle|-\rangle)+(-1)^{f(1)}(|1\rangle|-\rangle)}{\sqrt{2}} \\
&= \frac{(-1)^{f(0)}|0\rangle+(-1)^{f(1)}|1\rangle}{\sqrt{2}}|-\rangle
\end{aligned}$$

I diversi termini contengono informazioni sia su $f(0)$ che su $f(1)$. È come se avessimo valutato $f(x)$ per due valori di x contemporaneamente. Questo fenomeno è noto come **parallelismo quantistico**.

$$\frac{(-1)^{f(0)}|0\rangle+(-1)^{f(1)}|1\rangle}{\sqrt{2}}$$

Combinando il **phase kick-back** con il **parallelismo quantistico** siamo riusciti a ottenere un'espressione che contiene sia $f(0)$ che $f(1)$ nel Data Register.

A differenza del parallelismo classico, in cui più circuiti vengono costruiti per calcolare $f(x)$ simultaneamente, qui un singolo circuito viene impiegato per valutare la funzione per molteplici valori di x allo stesso tempo. Questo sfrutta la capacità del qubit di essere in una sovrapposizione di diversi stati contemporaneamente.

A questo punto ci manca solo da capire come riconoscere lo stato bilanciato dallo stato costante. Vediamo come possiamo fare.

- Per lo stato **costante**, quindi $f(0) = f(1)$:

$$U_f(|+\rangle|-\rangle) = \frac{(-1)^{f(0)}|0\rangle+(-1)^{f(1)}|1\rangle}{\sqrt{2}}|-\rangle = \begin{cases} \frac{|0\rangle+|1\rangle}{\sqrt{2}}|-\rangle & \text{se } f(0) = f(1) = 0 \\ -\frac{|0\rangle+|1\rangle}{\sqrt{2}}|-\rangle & \text{se } f(0) = f(1) = 1 \end{cases}$$

- Per lo stato **bilanciato**, quindi $f(0) \neq f(1)$:

$$U_f(|+\rangle|-\rangle) = \frac{(-1)^{f(0)}|0\rangle+(-1)^{f(1)}|1\rangle}{\sqrt{2}}|-\rangle = \begin{cases} \frac{|0\rangle-|1\rangle}{\sqrt{2}}|-\rangle & \text{se } f(0) = 0 \quad f(1) = 1 \\ -\frac{|0\rangle-|1\rangle}{\sqrt{2}}|-\rangle & \text{se } f(0) = 1 \quad f(1) = 0 \end{cases}$$

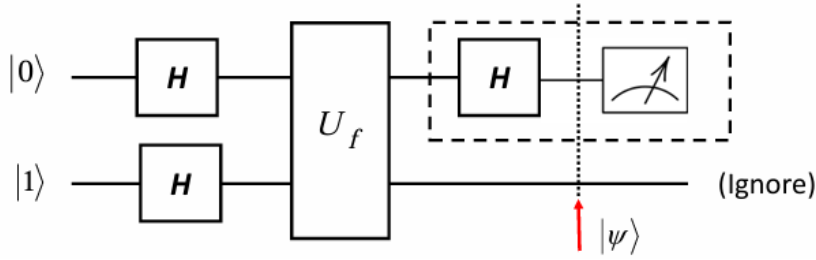
Dato che il fattore -1 davanti è una fase globale può essere omessa, sintetizzando il tutto come

$$U_f(|+\rangle|-\rangle) = \frac{(-1)^{f(0)}|0\rangle+(-1)^{f(1)}|1\rangle}{\sqrt{2}}|-\rangle = \begin{cases} \frac{|0\rangle+|1\rangle}{\sqrt{2}}|-\rangle & \text{se } f(0) = f(1) \\ \frac{|0\rangle-|1\rangle}{\sqrt{2}}|-\rangle & \text{se } f(0) \neq f(1) \end{cases}$$

Che possiamo riassumere come:

- La funzione $f(x)$ sarà **costante** se i termini al numeratore hanno lo **stesso segno**.
- La funzione $f(x)$ sarà **bilanciata** se i termini al numeratore hanno **segno opposto**.

Andiamo dunque ad analizzare la fase finale del circuito.



Otteniamo:

- Se $f(0) = f(1)$

$$\begin{aligned} \frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}} |-\rangle &\rightarrow |\psi\rangle = (H \otimes I) \left(\frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}} |-\rangle \right) \\ &= \left[H \left(\frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}} \right) \right] \otimes (I |-\rangle) \\ &= |0\rangle |-\rangle \end{aligned}$$

- Se $f(0) \neq f(1)$

$$\begin{aligned} \frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}} |-\rangle &\rightarrow |\psi\rangle = (H \otimes I) \left(\frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}} |-\rangle \right) \\ &= \left[H \left(\frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}} \right) \right] \otimes (I |-\rangle) \\ &= |1\rangle |-\rangle \end{aligned}$$

Possiamo anche notare che

$$f(0) \oplus f(1) = \begin{cases} 0 & \text{se } f(0) = f(1) \\ 1 & \text{se } f(0) \neq f(1) \end{cases}$$

Possiamo riscrivere il risultato precedente come:

$$|\psi\rangle = |f(0) \oplus f(1)\rangle \otimes \frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}} = |f(0) \oplus f(1)\rangle |-\rangle$$

Quindi, misurando il primo qubit, possiamo determinare $f(0) \oplus f(1)$.

Il circuito quantistico ci ha dato la capacità di determinare una *proprietà globale* di $f(x)$, ovvero $f(0) \oplus f(1)$, attraverso una singola valutazione di $f(x)$, a differenza del caso classico, che richiederebbe almeno due valutazioni.

7.2 Algoritmo Deutsch-Josza

L'algoritmo di Deutsch-Josza risolve un problema che è una generalizzazione diretta del problema risolto dall'algoritmo di Deutsch.

Come per l'algoritmo di Deutsch, ci viene dato un circuito reversibile che implementa una funzione sconosciuta f , ma questa volta f è una funzione da stringhe di n -bit $x = x_1 x_2 x_3 \dots x_n$ a un singolo bit:

$$f : \{x_1, x_2, x_3, \dots, x_n\} \rightarrow \{0, 1\}, \quad \text{dove } x_i \in \{0, 1\}, \quad i \in \{1, 2, \dots, n\}$$

E inoltre possiamo avere una delle seguenti possibilità:

- f è **costante** $\implies f(x)$ è lo stesso per tutti gli x

- f è **bilanciata** $\implies f(x) = 0$ per esattamente la metà delle stringhe x e $f(x) = 1$ per l'altra metà degli input.

Il problema è sempre lo stesso: determinare se f è **costante** o **bilanciata**, facendo query sul circuito per f .

Consideriamo la risoluzione di questo problema con un algoritmo classico.

Nel peggiore dei casi, utilizzando un algoritmo classico non possiamo decidere con certezza se f è costante o bilanciato utilizzando meno di $2^{n-1} + 1$ query. Questo perchè, dato che sappiamo che nel caso bilanciato abbiamo per metà stringhe $f(x) = 0$ e per l'altra metà $f(x) = 1$, vuol dire che se otteniamo per metà stringhe più una, ovvero $\frac{2^n}{2} + 1 = 2^{n-1} + 1$, un valore uguale saremo nel caso di $f(x)$ costante, altrimenti siamo nel caso bilanciato.

L'algoritmo di Deutsch-Jozsa è molto simile all'algoritmo di Deutsch, ma ora abbiamo n qubit più il qubit target. Questi n qubit sono inizialmente tutti nello stato $|0\rangle$, e applichiamo Hadamard per metterli in una sovrapposizione di tutte le stringhe di n -bit. Poi interroghiamo l'oracolo su questa sovrapposizione. Infine, applichiamo Hadamard a tutti i qubit per creare uno stato che misuriamo, e il cui esito di misurazione ci consente di distinguere se la funzione è costante o bilanciata.

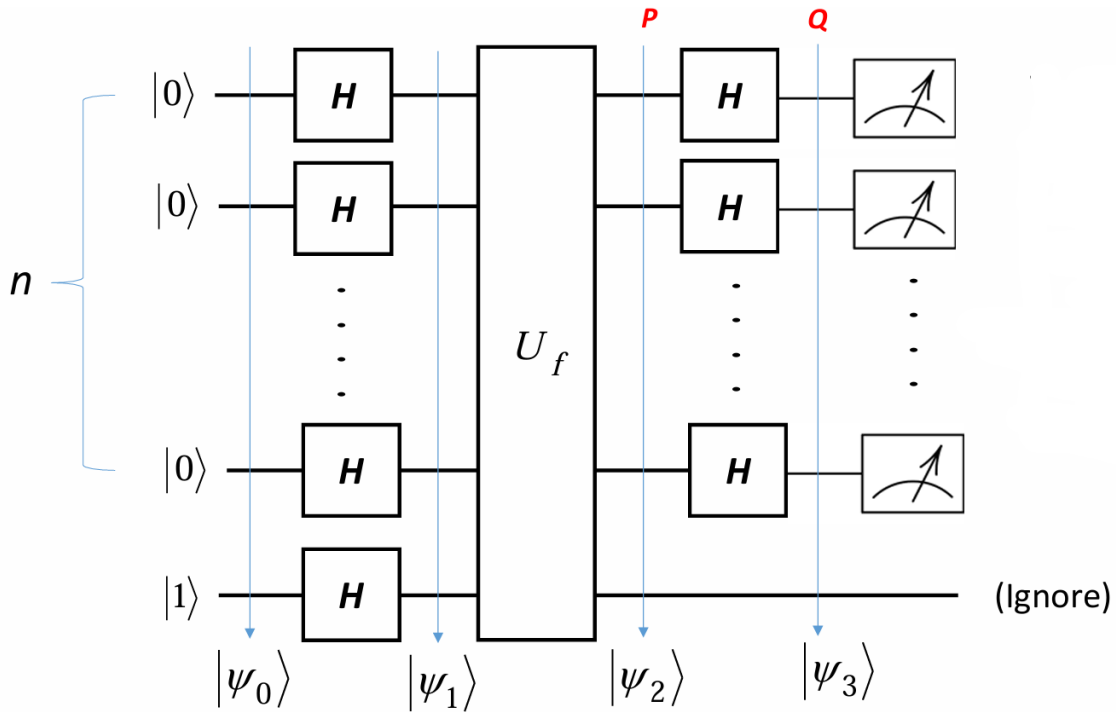


Figura 7.1: Circuito dell'algoritmo Deutsch-Jozsa

Partiamo ad analizzare il circuito dallo stato $|\psi_0\rangle$.

$$|\psi_0\rangle = |0\rangle^{\otimes n} |1\rangle$$

Dopo le trasformazioni di Hadamard otteniamo:

$$|\psi_1\rangle = H^{\otimes n+1} (|0\rangle^{\otimes n} |1\rangle) = (H^{\otimes n} \otimes H) (|0\rangle^{\otimes n} \otimes |1\rangle) = (H^{\otimes n} |0\rangle^{\otimes n}) \otimes (H|1\rangle)$$

Consideriamo per ora solo l'azione di una trasformazione Hadamard su n -qubit applicata allo stato $|0\rangle^{\otimes n}$:

$$\begin{aligned}
H^{\otimes n} |0\rangle^{\otimes n} &= \underbrace{(H \otimes H \otimes \dots \otimes H)}_n \underbrace{(|0\rangle \otimes |0\rangle \otimes \dots \otimes |0\rangle)}_n \\
&= \underbrace{(H|0\rangle) \otimes (H|0\rangle) \otimes \dots \otimes (H|0\rangle)}_n \\
&= \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^n \underbrace{(|0\rangle + |1\rangle) \otimes (|0\rangle + |1\rangle) \otimes \dots \otimes (|0\rangle + |1\rangle)}_n \\
&= \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^n \underbrace{|00\dots 00\rangle \otimes |00\dots 01\rangle \otimes \dots \otimes |11\dots 11\rangle}_n \\
&= \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^n \sum_{x \in \{0,1\}^n} |x\rangle
\end{aligned}$$

La porta Hadamard agendo sullo stato $|0\rangle^{\otimes n}$ dà una sovrapposizione di tutte le basi a n -qubit, tutte con la stessa ampiezza $\frac{1}{\sqrt{2^n}}$.

Quindi, lo stato immediatamente dopo la prima $H^{\otimes n}$ nell'algoritmo di Deutsch-Jozsa è:

$$|\psi_1\rangle = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^n \sum_{x \in \{0,1\}^n} |x\rangle \left(\frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}}\right)$$

Consideriamo adesso lo stato immediatamente successivo al gate U_f

$$\begin{aligned}
|\psi_2\rangle &= \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^n U_f \left[\sum_{x \in \{0,1\}^n} |x\rangle \left(\frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}}\right) \right] \\
&= \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^n \sum_{x \in \{0,1\}^n} U_f \left[|x\rangle \left(\frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}}\right) \right] \\
&= \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^n \sum_{x \in \{0,1\}^n} U_f \left(\frac{|x\rangle |0\rangle - |x\rangle |1\rangle}{\sqrt{2}} \right) \\
&= \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^n \sum_{x \in \{0,1\}^n} \left(\frac{U_f(|x\rangle |0\rangle) - U_f(|x\rangle |1\rangle)}{\sqrt{2}} \right) \\
&= \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^n \sum_{x \in \{0,1\}^n} \left(\frac{(|x\rangle |0 \oplus f(x)\rangle) - (|x\rangle |1 \oplus f(x)\rangle)}{\sqrt{2}} \right) \\
&= \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^n \sum_{x \in \{0,1\}^n} (-1)^{f(x)} |x\rangle \left(\frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}}\right)
\end{aligned}$$

Ora, per capire come funziona l'algoritmo di Deutsch-Jozsa, consideriamo l'azione della trasformazione Hadamard su un singolo qubit. Se applichiamo la trasformazione Hadamard su uno stato $|x\rangle$, dove $x \in \{0,1\}$, otteniamo:

$$H|x\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|0\rangle + (-1)^x |1\rangle) = \frac{1}{\sqrt{2}} \sum_{z \in \{0,1\}} (-1)^{xz} |z\rangle$$

Ora, consideriamo l'azione della porta Hadamard $H^{\otimes n}$ su uno stato base n -qubit $|x\rangle = |x_1\rangle |x_2\rangle \dots |x_n\rangle$.

La porta Hadamard applicata su ogni singolo qubit dà:

$$\begin{aligned}
 H^{\otimes n} |x\rangle &= \underbrace{(H \otimes H \otimes \cdots \otimes H)}_n \underbrace{(|x_1\rangle \otimes |x_2\rangle \otimes \cdots \otimes |x_n\rangle)}_n \\
 &= \underbrace{(H |x_1\rangle) \otimes (H |x_2\rangle) \otimes \cdots \otimes (H |x_n\rangle)}_n \\
 &= \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^n \underbrace{(|0\rangle + (-1)^{x_1} |1\rangle) \otimes (|0\rangle + (-1)^{x_2} |1\rangle) \otimes \cdots \otimes (|0\rangle + (-1)^{x_n} |1\rangle)}_n \\
 &= \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^n \left(\sum_{z_1 \in \{0,1\}} (-1)^{x_1 z_1} |z_1\rangle \right) \left(\sum_{z_2 \in \{0,1\}} (-1)^{x_2 z_2} |z_2\rangle \right) \cdots \left(\sum_{z_n \in \{0,1\}} (-1)^{x_n z_n} |z_n\rangle \right) \\
 &= \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^n \left(\sum_{z_1 z_2 \cdots z_n \in \{0,1\}} (-1)^{x_1 z_1 + x_2 z_2 + \cdots + x_n z_n} |z_1\rangle |z_2\rangle \cdots |z_n\rangle \right)
 \end{aligned}$$

Siamo ora in grado di derivare $|\psi_3\rangle$ applicando la trasformazione separabile $H^{\otimes n} \otimes I$ a $|\psi_2\rangle$. Poiché ci interessa solo la parte Hadamard, che è l'output del data register che misureremo, questo produce il seguente output:

$$\begin{aligned}
 |\psi_3\rangle &= (H^{\otimes n} \otimes I) |\psi_2\rangle = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^n \sum_{x \in \{0,1\}^n} (-1)^{f(x)} H^{\otimes n} |x\rangle \otimes I \left(\frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}} \right) \\
 &= \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^n \underbrace{\sum_{x \in \{0,1\}^n} (-1)^{f(x)} H^{\otimes n} |x\rangle}_{\text{parte che ci interessa}} \otimes \left(\frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}} \right)
 \end{aligned}$$

Utilizzando i risultati precedenti possiamo scrivere:

$$|\psi_3\rangle = \left[\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^n \sum_{x \in \{0,1\}^n} (-1)^{f(x)} \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^n \sum_{z_1, z_2, \dots, z_n \in \{0,1\}} (-1)^{x_1 z_1 + x_2 z_2 + \cdots + x_n z_n} |z_1 z_2 \dots z_n\rangle \right] \otimes \left(\frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}} \right)$$

Pertanto, lo stato finale dopo l'ultimo gate Hadamard a n qubit nell'algoritmo di Deutsch-Jozsa è:

$$|\psi_3\rangle = \left(\frac{1}{2}\right)^n \sum_{z_1, z_2, \dots, z_n \in \{0,1\}} \left(\underbrace{\sum_{x_1, x_2, \dots, x_n \in \{0,1\}} (-1)^{f(x_1, x_2, \dots, x_n) + x_1 z_1 + x_2 z_2 + \cdots + x_n z_n}}_{G(z_1, z_2, \dots, z_n)} \right) |z_1\rangle |z_2\rangle \dots |z_n\rangle \otimes \left(\frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}} \right)$$

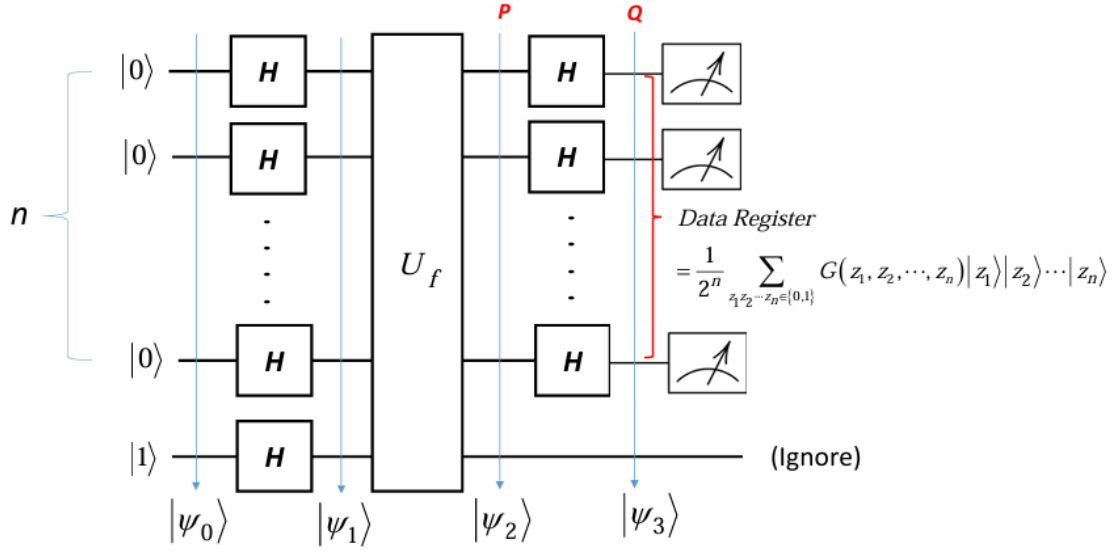
Dove abbiamo raggruppato le somme e definito una funzione scalare $G(z_1, z_2, \dots, z_n)$ degli indici di sommatoria $z_1, z_2, \dots, z_n$:

$$|\psi_3\rangle = \left(\frac{1}{2}\right)^n \sum_{z_1 z_2 \dots z_n \in \{0,1\}} G(z_1, z_2, \dots, z_n) |z_1\rangle |z_2\rangle \dots |z_n\rangle \otimes \left(\frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}} \right)$$

Pertanto, il data register al punto di accesso Q è:

$$Q = \frac{1}{2^n} \sum_{z_1, z_2, \dots, z_n \in \{0,1\}} G(z_1, z_2, \dots, z_n) |z_1\rangle |z_2\rangle \dots |z_n\rangle$$

Alla fine dell'algoritmo, una misura del data register viene eseguita nella base computazionale, come nell'algoritmo Deutsch originale.



Per vedere cosa succede, consideriamo l'ampiezza totale $G(0)$ di

$$|z\rangle = |0\rangle|0\rangle \cdots |0\rangle = |0\rangle^{\otimes n}$$

Questo ci dirà qualcosa sulle altre $2^n - 1$ ampiezze,

$$G(z_1, z_2, \dots, z_n); \quad \text{per } z_i > 0, \forall i \in \{1, 2, \dots, n\}.$$

Questa ampiezza è

$$\frac{G(0, 0, \dots, 0)}{2^n} = \frac{1}{2^n} \sum_{x_1, x_2, \dots, x_n \in \{0, 1\}} (-1)^{f(x_1, x_2, \dots, x_n)}$$

Consideriamo questa ampiezza nei due casi f costante e f bilanciata.

- f è **costante**.

L'ampiezza di $|0\rangle^{\otimes n}$ è $+1$ o -1 :

$$\frac{G(0, 0, \dots, 0)}{2^n} = 1 \quad \text{per } f(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0$$

$$\frac{G(0, 0, \dots, 0)}{2^n} = -1 \quad \text{per } f(x_1, x_2, \dots, x_n) = 1$$

Costringendo così tutte le altre ampiezze delle basi z nell'espansione a essere 0, dato che trattandosi di probabilità, questa può essere massimo 1, e avendo già un coefficiente pari ad uno tutti gli altri, associati quindi a tutti gli altri possibili stati, dovranno essere per forza 0. Quindi, nel caso costante

$$Q = \pm |0\rangle|0\rangle \cdots |0\rangle$$

Ne consegue che, se f è costante, una misura del registro dati restituirà sempre tutti 0.

- f è **bilanciata**.

L'ampiezza di $|0\rangle^{\otimes n}$ nell'espansione è:

$$\frac{G(0, 0, \dots, 0)}{2^n} = \frac{1}{2^n} \sum_{x_1, x_2, \dots, x_n \in \{0, 1\}} (-1)^{f(x_1, x_2, \dots, x_n)}$$

Ma una f bilanciata garantisce un numero uguale di $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0$ e $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = 1$, quindi la somma ha un numero uguale di $+1$ e -1 , forzando il tutto a essere 0.

Pertanto, la probabilità che una misura causi il collasso nello stato $|0\rangle^{\otimes n}$ è 0.

Abbiamo dunque la certezza che per una funzione bilanciata non otteniamo mai una lettura di tutti 0 quando misuriamo il registro dati al punto di accesso Q .

Capitolo 8

Stati Misti e Operatore Densità

8.1 Stati Puri e Stati Misti

8.1.1 Definizione

Supponiamo di avere il qubit $|0\rangle$ e applicargli un gate di Hadamard. Quello che otteniamo sarà il qubit $|+\rangle$, con una probabilità del 100% nel caso in cui il gate di Hadamard sia ideale, ovvero se non introduce alcun rumore e quindi non si hanno errori.

Dato che non si ha incertezza dello stato che otterremo in uscita dal gate, possiamo definire lo stato $|\psi\rangle$ in uscita dal gate come uno **stato puro**.

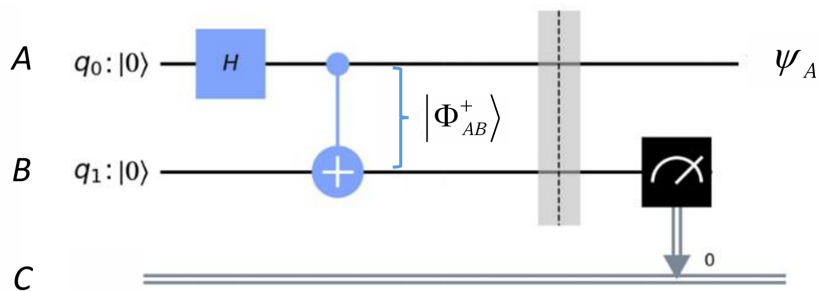
Lavorare con questa rappresentazione è conveniente quando si trattano stati che possono sempre essere espressi come una combinazione lineare (superposition) di stati base, dove ogni ampiezza corrisponde alla probabilità associata

$$|\psi\rangle = \sum_i \alpha_i |k_i\rangle$$

Nella realtà questo non è sempre possibile, ma ci sono molte situazioni in cui lo stato dei nostri qubit deve essere espresso in termini di **ensemble** di stati multipli, ciascuno con una probabilità associata.

8.1.2 Esempio 1

Facciamo un esempio prendendo il circuito sottostante.



Consideriamo lo stato entangled a due qubit:

$$|\Phi_{AB}^+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0_A 0_B\rangle + |1_A 1_B\rangle)$$

Assumiamo che subito dopo aver preparato il nostro stato Φ_{AB}^+ , eseguiamo una misura sul registro q_1 .

Quale sarà lo stato nel registro q_0 subito dopo aver eseguito la misura sul registro q_1 ?

Sappiamo che, poiché i qubit A e B sono entangled, misurare uno 0 nel registro q_1 implica che lo stato quantistico nel registro q_0 proietterà immediatamente lo stato $|0_A\rangle$.

Lo stesso discorso può essere fatto se nel registro q_1 misuriamo 1, infatti in questo caso avremo la certezza che in q_0 avremo $|1_A\rangle$.

Sappiamo che, dopo una misura, ψ_A sarà nello stato $|0_A\rangle$ con probabilità $1/2$, o nello stato $|1_A\rangle$ con probabilità $1/2$ ma ψ_A **non** è in una sovrapposizione lineare di $|0_A\rangle$ e $|1_A\rangle$. Infatti, ψ_A **non può** essere espresso come un vettore di stato della forma:

$$\frac{1}{\sqrt{2}}(|0_A\rangle + |1_A\rangle)$$

Dobbiamo usare una notazione diversa per scrivere che ψ_A è un **ensemble** degli stati $|0_A\rangle$ e $|1_A\rangle$, e il cui risultato dipende da ciò che misuriamo sul registro q_1 .

Chiamiamo quindi ψ_A uno **stato misto**, che può essere rappresentato come un **ensemble di stati**, ciascuno con una probabilità associata:

$$\left\{ \frac{1}{2}, |0_A\rangle; \frac{1}{2}, |1_A\rangle \right\}$$

Ciò che questa rappresentazione mostra è che, dopo la misura di q_1 , ψ_A (senza ket, che vengono utilizzati vettori di stato che possono essere scritti come combinazioni lineari in una base ortonormale) sarà in **uno degli stati** $|0_A\rangle$ o $|1_A\rangle$, ciascuno con una **probabilità** pari a $1/2$.

8.1.3 Esempio 2

Riprendiamo l'esempio precedente. Quello che si ottiene nel caso di un gate di Hadamard ideale è:

$$|0\rangle \xrightarrow{H} \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle) = |+\rangle$$

Nella pratica, una gate di Hadamard **non è ideale**. A causa di errori nell'hardware del computer quantistico, solo all'incirca l'80% delle volte in cui lo stato è preparato, questa porta Hadamard produce lo stato desiderato $|+\rangle$.

Nel rimanente 20% delle volte possiamo finire con la stessa probabilità ($\frac{1}{10}$) in uno dei seguenti due stati indesiderati, o stati spuri (tenere a mente che questi sono solo esempi numerici inventati, non è detto che gli stati in cui si finisce siano esattamente questi):

$$|\psi_2\rangle = \frac{\sqrt{3}}{2}|0\rangle + \frac{1}{2}|1\rangle \quad \text{con probabilità } \frac{1}{10}$$

$$|\psi_3\rangle = \frac{1}{2}|0\rangle + \frac{\sqrt{3}}{2}|1\rangle \quad \text{con probabilità } \frac{1}{10}$$

In altre parole, possiamo rappresentare lo stato misto come un **ensemble** caratterizzato dalle seguenti probabilità classiche:

$$\left\{ \frac{4}{5}, |+\rangle; \frac{1}{10}, |\psi_2\rangle; \frac{1}{10}, |\psi_3\rangle \right\}$$

8.1.4 Esempio 3

Consideriamo uno spazio di Hilbert bidimensionale con vettori base $\{|x\rangle, |y\rangle\}$. Prepariamo un gran numero N di sistemi quantistici, dove ciascun membro del sistema può essere in uno dei due stati vettoriali:

$$|a\rangle = \alpha|x\rangle + \beta|y\rangle, \quad |y\rangle = \gamma|x\rangle + \delta|y\rangle$$

Questi stati sono normalizzati, quindi $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$.

Per un sistema nello stato $|\psi\rangle$, se viene effettuata una misura, c'è una probabilità $|\alpha|^2$ di trovare $|x\rangle$, mentre c'è una probabilità $|\beta|^2$ di trovare $|y\rangle$, e lo stesso vale per lo stato $|b\rangle$.

Supponiamo che n_a di questi sistemi nello stato $|a\rangle$, mentre n_b nello stato $|b\rangle$. Avremo quindi N sistemi totali con $n_a + n_b = N$. Dividendo tutto per N si ottiene

$$\frac{n_a}{N} + \frac{n_b}{N} = 1$$

Questa relazione ci dice che selezionando casualmente un membro dell'ensemble, la probabilità di trovarci dello stato $|a\rangle$ o $|b\rangle$ sarà data da $p_a = \frac{n_a}{N}$ o $p_b = \frac{n_b}{N}$.

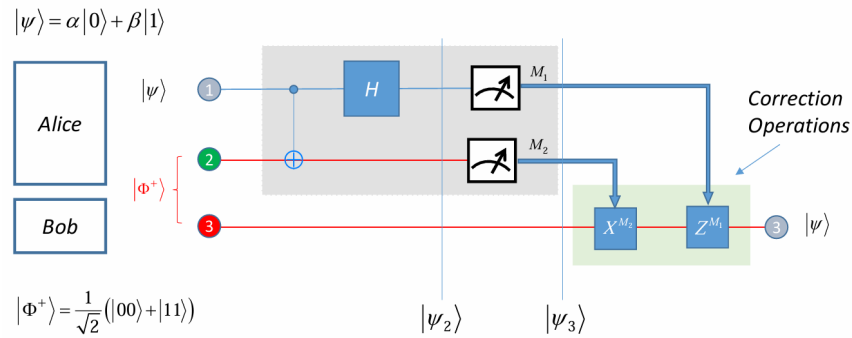
Questo insieme che comprende N sistemi è chiamato una miscela statistica degli stati puri $|a\rangle$ e $|b\rangle$, dove ciascun stato puro ha una probabilità corrispondente data da p_a e $p_b = 1 - p_a$, rispettivamente.

Poiché non conosciamo il risultato del nostro sistema quantistico ogni volta che lo estraiamo, possiamo rappresentarlo come uno stato misto caratterizzato dal seguente ensemble:

$$\{p_a, |a\rangle; p_b, |b\rangle\}$$

8.1.5 Esempio 4

Supponiamo di avere il seguente caso



$$|\psi_2\rangle = \frac{1}{2} [|0_1 0_2\rangle(\alpha|0_3\rangle + \beta|1_3\rangle) + |0_1 1_2\rangle(\alpha|1_3\rangle + \beta|0_3\rangle) + |1_1 0_2\rangle(\alpha|0_3\rangle - \beta|1_3\rangle) + |1_1 1_2\rangle(\alpha|1_3\rangle - \beta|0_3\rangle)]$$

A seconda dell'esito della misurazione di Alice, il qubit di Bob finirà in uno di questi quattro possibili stati:

$$\begin{aligned} 0_1 0_2 &\rightarrow |\psi_3(0_1 0_2)\rangle = [\alpha|0_3\rangle + \beta|1_3\rangle], & p &= \frac{1}{4} \\ 0_1 1_2 &\rightarrow |\psi_3(0_1 1_2)\rangle = [\alpha|1_3\rangle + \beta|0_3\rangle], & p &= \frac{1}{4} \\ 1_1 0_2 &\rightarrow |\psi_3(1_1 0_2)\rangle = [\alpha|0_3\rangle - \beta|1_3\rangle], & p &= \frac{1}{4} \\ 1_1 1_2 &\rightarrow |\psi_3(1_1 1_2)\rangle = [\alpha|1_3\rangle - \beta|0_3\rangle], & p &= \frac{1}{4} \end{aligned}$$

Di conseguenza, il qubit di Bob è in uno stato misto descritto dall'ensemble:

$$\left\{ \frac{1}{4}, |\psi_3(0_1 0_2)\rangle; \frac{1}{4}, |\psi_3(0_1 1_2)\rangle; \frac{1}{4}, |\psi_3(1_1 0_2)\rangle; \frac{1}{4}, |\psi_3(1_1 1_2)\rangle \right\}$$

In generale, supponiamo che un sistema quantistico sia in uno di un certo numero n di stati puri $|\psi_j\rangle$, dove j è un indice, con rispettive probabilità p_j .

Definiamo l'**ensemble degli stati puri** come:

$$\{p_j, |\psi_j\rangle\}_{j=1}^n$$

È importante sottolineare che gli stati $|\psi_j\rangle$ che compongono un insieme non devono essere stati base (come $|0\rangle$ e $|1\rangle$), non devono essere necessariamente ortogonali e possono essere qualsiasi stato puro normalizzato arbitrario.

Per un **ensemble di stati puri**, l'uso della probabilità opera su **due livelli differenti**:

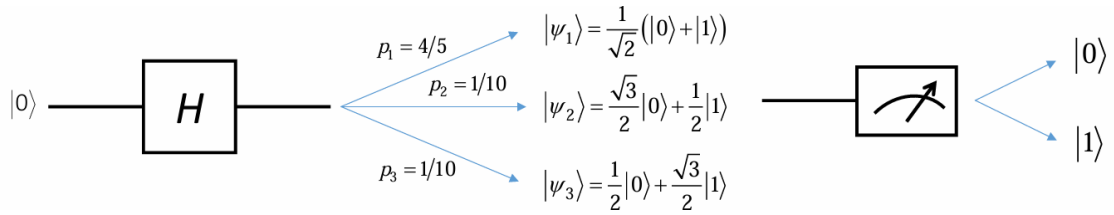
- A livello di ensemble, dove p_j corrisponde alla **probabilità classica** che il sistema sia nello stato $|\psi_j\rangle$.
- A livello di un singolo sistema quantistico $|\psi_j\rangle$, dove la regola di Born ci dà la probabilità di ottenere un determinato risultato di misura.

Così come abbiamo fatto per lo stato puro, ci poniamo la domanda:

se un singolo membro viene estratto dall'ensemble e viene effettuata una misura, quali sono le probabilità di ottenere ogni possibile risultato della misura? Concentriamoci sull'Esempio 2, caratterizzato dall'ensemble:

$$\left\{ \frac{4}{5}, |\psi_1\rangle; \frac{1}{10}, |\psi_2\rangle; \frac{1}{10}, |\psi_3\rangle \right\}$$

e chiediamoci quale sia, dopo la misura, la probabilità di trovare $|0\rangle$ o $|1\rangle$:



Possiamo dunque scrivere le probabilità come:

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(0) &= \mathbb{P}(0|\psi_1)\mathbb{P}(\psi_1) + \mathbb{P}(0|\psi_2)\mathbb{P}(\psi_2) + \mathbb{P}(0|\psi_3)\mathbb{P}(\psi_3) \\ &= |\langle 0|\psi_1\rangle|^2 p_1 + |\langle 0|\psi_2\rangle|^2 p_2 + |\langle 0|\psi_3\rangle|^2 p_3 \\ &= \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2 \times \frac{4}{5} + \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2 \times \frac{1}{10} + \left(\frac{1}{2}\right)^2 \times \frac{1}{10} \\ &= \frac{4}{10} + \frac{3}{40} + \frac{1}{40} = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(1) &= \mathbb{P}(1|\psi_1)\mathbb{P}(\psi_1) + \mathbb{P}(1|\psi_2)\mathbb{P}(\psi_2) + \mathbb{P}(1|\psi_3)\mathbb{P}(\psi_3) \\ &= |\langle 1|\psi_1\rangle|^2 p_1 + |\langle 1|\psi_2\rangle|^2 p_2 + |\langle 1|\psi_3\rangle|^2 p_3 \\ &= \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2 \times \frac{4}{5} + \left(\frac{1}{2}\right)^2 \times \frac{1}{10} + \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2 \times \frac{1}{10} \\ &= \frac{4}{10} + \frac{1}{40} + \frac{3}{40} = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

8.2 Operatore Densità

8.2.1 Definizione

Questo modo di esprimere gli stati misti si rivela però scomodo, poiché uno stato misto può essere formato da molti stati puri e può essere difficile tenere traccia di come evolve l'intero ensemble quando, ad esempio, vengono applicate delle operazioni.

Per questo motivo viene utilizzata la **rappresentazione della matrice densità**.

Per uno **stato puro** $|\psi\rangle$, l'**operatore densità**, indicato con il simbolo ρ , è definito come:

$$\rho = |\psi\rangle\langle\psi|$$

Per l'Hadamard dell'Esempio 2, l'operatore densità è:

$$\rho = |+\rangle\langle+| = \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}\right) \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 \end{bmatrix}\right) = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Passiamo ora a un sistema quantistico a due qubit più complesso, in uno **stato puro massimamente entangled**:

$$|\Phi^+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle)$$

La rappresentazione della matrice densità per questo stato è quindi data da:

$$\rho = |\Phi^+\rangle\langle\Phi^+| = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} [1 \ 0 \ 0 \ 1] = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Per uno stato **misto** caratterizzato da un ensemble di stati puri $\{p_j, |\psi_j\rangle\}_{j=1}^n$, l'**operatore densità** è definito dall'espressione:

$$\rho = \sum_j p_j |\psi_j\rangle\langle\psi_j|$$

Questa definizione generale dell'operatore densità vale anche per stati puri, per i quali avremo un solo termine $|\psi_j\rangle$ con $p_1 = 1$, cioè $\{1, |\psi\rangle\}$:

$$\rho = |\psi\rangle\langle\psi|$$

Lo stato di uscita negli esempi precedenti è un proiettore $|\psi_j\rangle\langle\psi_j|$ con probabilità p_j , e l'intero stato di uscita può essere descritto come la somma di tutti questi proiettori

$$\rho = p_1 |\psi_1\rangle\langle\psi_1| + p_2 |\psi_2\rangle\langle\psi_2| + \dots + p_n |\psi_n\rangle\langle\psi_n|$$

La **matrice densità**, a differenza della rappresentazione tramite vettori di stato, ci permette di usare lo stesso linguaggio matematico per descrivere sia gli **stati puri** che gli **stati misti**, che consistono in ensemble di stati puri. Quindi tutti i postulati della meccanica quantistica possono essere riformulati in termini del linguaggio dell'operatore densità.

8.2.2 Esempio 1

Riprendiamo l'Esempio 1 fatto in precedenza.

Lo stato misto ψ_A era rappresentato dall'ensemble

$$\left\{ \frac{1}{2}, |0_A\rangle; \frac{1}{2}, |1_A\rangle \right\}$$

Costruiamo la matrice densità

$$\begin{aligned} \rho_A &= \frac{1}{2} |0_A\rangle\langle 0_A| + \frac{1}{2} |1_A\rangle\langle 1_A| \\ &= \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} [1 \ 0] + \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} [0 \ 1] \\ &= \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} + \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

e quindi si ottiene

$$\rho_A = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

Notare come gli elementi sulla diagonale corrispondono esattamente alle probabilità $\mathbb{P}(0)$ e $\mathbb{P}(1)$ calcolate in precedenza.

8.2.3 Esempio 2

Riprendiamo l'Esempio 2.

L'uscita dello stato di Hadamard poteva essere rappresentata dallo stato misto

$$\left\{ \frac{4}{5}, |\psi_1\rangle; \frac{1}{10}, |\psi_2\rangle; \frac{1}{10}, |\psi_3\rangle \right\}$$

con

$$\begin{aligned} |\psi_1\rangle &= |+\rangle \\ |\psi_2\rangle &= \frac{\sqrt{3}}{2}|0\rangle + \frac{1}{2}|1\rangle \\ |\psi_3\rangle &= \frac{1}{2}|0\rangle + \frac{\sqrt{3}}{2}|1\rangle \end{aligned}$$

il cui operatore densità sarà dato da

$$\rho_H = \frac{4}{5}|\psi_1\rangle\langle\psi_1| + \frac{1}{10}|\psi_2\rangle\langle\psi_2| + \frac{1}{10}|\psi_3\rangle\langle\psi_3|$$

Cominciamo calcolando i prodotti esterni:

$$\begin{aligned} |\psi_1\rangle\langle\psi_1| &= \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \right) \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 \end{bmatrix} \right) = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \\ |\psi_2\rangle\langle\psi_2| &= \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{3}}{2} \\ \frac{1}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{3}{4} & \frac{\sqrt{3}}{4} \\ \frac{\sqrt{3}}{4} & \frac{1}{4} \end{bmatrix} \\ |\psi_3\rangle\langle\psi_3| &= \begin{bmatrix} \frac{1}{2} \\ \frac{\sqrt{3}}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{4} & \frac{\sqrt{3}}{4} \\ \frac{\sqrt{3}}{4} & \frac{3}{4} \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Inserendo i prodotti esterni nell'espressione di ρ_ψ :

$$\begin{aligned} \rho_H &= \frac{4}{5} \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix} + \frac{1}{10} \begin{bmatrix} \frac{3}{4} & \frac{\sqrt{3}}{4} \\ \frac{\sqrt{3}}{4} & \frac{1}{4} \end{bmatrix} + \frac{1}{10} \begin{bmatrix} \frac{1}{4} & \frac{\sqrt{3}}{4} \\ \frac{\sqrt{3}}{4} & \frac{3}{4} \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} \frac{2}{5} & \frac{2}{5} \\ \frac{2}{5} & \frac{2}{5} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{3}{40} & \frac{\sqrt{3}}{40} \\ \frac{\sqrt{3}}{40} & \frac{1}{40} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{1}{40} & \frac{\sqrt{3}}{40} \\ \frac{\sqrt{3}}{40} & \frac{3}{40} \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{20} + \frac{2}{5} \\ \frac{\sqrt{3}}{20} + \frac{2}{5} & \frac{1}{2} \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Anche in questo caso gli elementi sulla diagonale risultano essere le probabilità che avevamo calcolato.

8.2.4 Esempio 3

Torniamo al precedente Esempio 3 con il seguente ensemble:

$$\{p_a, |a\rangle; p_b, |b\rangle\} \quad \text{dove} \quad |a\rangle = \alpha|x\rangle + \beta|y\rangle, \quad |b\rangle = \gamma|x\rangle + \delta|y\rangle$$

Abbiamo:

$$\begin{aligned}
 \rho &= p_a |a\rangle\langle a| + p_b |b\rangle\langle b| \\
 &= p_a \begin{bmatrix} \alpha \\ \beta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \alpha^* & \beta^* \end{bmatrix} + p_b \begin{bmatrix} \gamma \\ \delta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \gamma^* & \delta^* \end{bmatrix} \\
 &= p_a \begin{bmatrix} \alpha\alpha^* & \alpha\beta^* \\ \beta\alpha^* & \beta\beta^* \end{bmatrix} + p_b \begin{bmatrix} \gamma\gamma^* & \gamma\delta^* \\ \delta\gamma^* & \delta\delta^* \end{bmatrix} \\
 &= \begin{bmatrix} p_a|\alpha|^2 + p_b|\gamma|^2 & p_a\alpha\beta^* + p_b\gamma\delta^* \\ p_a\beta\alpha^* + p_b\delta\gamma^* & p_a|\beta|^2 + p_b|\delta|^2 \end{bmatrix}
 \end{aligned}$$

8.2.5 Esempio 4

Prendiamo adesso l'Esempio 4

$$\left\{ \frac{1}{4} |\psi_3(0_1 0_2)\rangle, \frac{1}{4} |\psi_3(0_1 1_2)\rangle, \frac{1}{4} |\psi_3(1_1 0_2)\rangle, \frac{1}{4} |\psi_3(1_1 1_2)\rangle \right\}$$

dove:

$$\begin{aligned}
 |\psi_3(0_1 0_2)\rangle &= \alpha|0_3\rangle + \beta|1_3\rangle, & |\psi_3(0_1 1_2)\rangle &= \alpha|1_3\rangle + \beta|0_3\rangle \\
 |\psi_3(1_1 0_2)\rangle &= \alpha|0_3\rangle - \beta|1_3\rangle, & |\psi_3(1_1 1_2)\rangle &= \alpha|1_3\rangle - \beta|0_3\rangle
 \end{aligned}$$

La matrice densità del qubit di Bob, dopo che Alice ha effettuato la misura ma prima che Bob abbia appreso il risultato della misura, è:

$$\rho = \frac{1}{4} (|\psi_3(0_1 0_2)\rangle\langle\psi_3(0_1 0_2)| + |\psi_3(0_1 1_2)\rangle\langle\psi_3(0_1 1_2)| + |\psi_3(1_1 0_2)\rangle\langle\psi_3(1_1 0_2)| + |\psi_3(1_1 1_2)\rangle\langle\psi_3(1_1 1_2)|)$$

Continuando:

$$\begin{aligned}
 \rho &= \frac{1}{4} [(\alpha|0_3\rangle + \beta|1_3\rangle)(\alpha^*\langle 0_3| + \beta^*\langle 1_3|) + (\alpha|1_3\rangle + \beta|0_3\rangle)(\alpha^*\langle 1_3| + \beta^*\langle 0_3|) \\
 &\quad + (\alpha|0_3\rangle - \beta|1_3\rangle)(\alpha^*\langle 0_3| - \beta^*\langle 1_3|) + (\alpha|1_3\rangle - \beta|0_3\rangle)(\alpha^*\langle 1_3| - \beta^*\langle 0_3|)] \\
 &= \frac{1}{4} (\alpha\alpha^*|0_3\rangle\langle 0_3| + \alpha\beta^*|0_3\rangle\langle 1_3| + \beta\alpha^*|1_3\rangle\langle 0_3| + \beta\beta^*|1_3\rangle\langle 1_3|) \\
 &\quad + \frac{1}{4} (\alpha\alpha^*|1_3\rangle\langle 1_3| + \alpha\beta^*|1_3\rangle\langle 0_3| + \beta\alpha^*|0_3\rangle\langle 1_3| + \beta\beta^*|0_3\rangle\langle 0_3|) \\
 &\quad + \frac{1}{4} (\alpha\alpha^*|0_3\rangle\langle 0_3| - \alpha\beta^*|0_3\rangle\langle 1_3| - \beta\alpha^*|1_3\rangle\langle 0_3| + \beta\beta^*|1_3\rangle\langle 1_3|) \\
 &\quad + \frac{1}{4} (\alpha\alpha^*|1_3\rangle\langle 1_3| - \alpha\beta^*|1_3\rangle\langle 0_3| - \beta\alpha^*|0_3\rangle\langle 1_3| + \beta\beta^*|0_3\rangle\langle 0_3|) \\
 &= \frac{1}{4} (2\alpha\alpha^*|0_3\rangle\langle 0_3| + 2\alpha\alpha^*|1_3\rangle\langle 1_3| + 2\beta\beta^*|1_3\rangle\langle 1_3| + 2\beta\beta^*|0_3\rangle\langle 0_3|) \\
 &= \frac{1}{2} [(|0_3\rangle\langle 0_3|)(|\alpha|^2 + |\beta|^2) + (|1_3\rangle\langle 1_3|)(|\alpha|^2 + |\beta|^2)] \\
 &= \frac{1}{2} (|0_3\rangle\langle 0_3| + |1_3\rangle\langle 1_3|) = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}
 \end{aligned}$$

Questo stato non dipende dallo stato $|\psi\rangle$ che viene teletrasportato e, pertanto, qualsiasi misura effettuata da Bob non conterrà alcuna informazione su $|\psi\rangle$, impedendo così ad Alice di utilizzare il teletrasporto per trasmettere informazioni a Bob più velocemente della luce, dato che Bob potrà ottenere le informazioni su $|\psi\rangle$ solo dopo l'attivazione dei gate tramite il controllo dei bit classici, che viaggiano ad una velocità minore di quella della luce.

Assumiamo che Bob faccia una misurazione prima delle operazioni di correzione.

Scriviamo ora la probabilità che Bob osservi lo stato $|0\rangle$ o lo stato $|1\rangle$. Prima della misura, lo stato di Bob è uno stato misto descritto dall'ensemble:

$$\left\{ \frac{1}{4} |\psi_3(0_1 0_2)\rangle, \frac{1}{4} |\psi_3(0_1 1_2)\rangle, \frac{1}{4} |\psi_3(1_1 0_2)\rangle, \frac{1}{4} |\psi_3(1_1 1_2)\rangle \right\}$$

dove

$$|\psi_3(0_1 0_2)\rangle = [\alpha|0_3\rangle + \beta|1_3\rangle] \quad \text{Prob} = \frac{1}{4}$$

$$|\psi_3(0_1 1_2)\rangle = [\alpha|1_3\rangle + \beta|0_3\rangle] \quad \text{Prob} = \frac{1}{4}$$

$$|\psi_3(1_0 0_2)\rangle = [\alpha|0_3\rangle - \beta|1_3\rangle] \quad \text{Prob} = \frac{1}{4}$$

$$|\psi_3(1_1 1_2)\rangle = [\alpha|1_3\rangle - \beta|0_3\rangle] \quad \text{Prob} = \frac{1}{4}$$

$$\mathbb{P}(0) = \mathbb{P}(0|\psi_3(00))\mathbb{P}(\psi_3(00)) + \mathbb{P}(0|\psi_3(01))\mathbb{P}(\psi_3(01)) \quad (8.1)$$

$$+ \mathbb{P}(0|\psi_3(10))\mathbb{P}(\psi_3(10)) + \mathbb{P}(0|\psi_3(11))\mathbb{P}(\psi_3(11)) \quad (8.2)$$

$$\mathbb{P}(0) = \frac{1}{4} (|\alpha|^2 + |\beta|^2 + |\alpha|^2 + |\beta|^2) = \frac{1}{2}$$

Allo stesso modo, possiamo calcolare $\mathbb{P}(1)$ e ottenere:

$$\mathbb{P}(1) = \frac{1}{2}$$

Anche in questo esempio possiamo vedere che gli elementi sulla diagonale della matrice densità:

$$\rho = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

sono uguali alle probabilità $\mathbb{P}(0)$ e $\mathbb{P}(1)$ che abbiamo appena calcolato.

8.2.6 Non Unicità

È un errore comune supporre che gli autovalori e gli autovettori di una matrice densità abbiano un significato speciale riguardo all'insieme di stati quantistici rappresentato da quella matrice densità. Ad esempio, si potrebbe supporre che un sistema quantistico con matrice densità

$$\rho = \frac{3}{4}|0\rangle\langle 0| + \frac{1}{4}|1\rangle\langle 1| = \begin{bmatrix} \frac{3}{4} & 0 \\ 0 & \frac{1}{4} \end{bmatrix}$$

con autovalori

$$\begin{aligned} \frac{3}{4} &\rightarrow \text{Autovettore } |0\rangle \\ \frac{1}{4} &\rightarrow \text{Autovettore } |1\rangle \end{aligned}$$

debba essere nello stato $|0\rangle$ con probabilità $\frac{3}{4}$ e nello stato $|1\rangle$ con probabilità $\frac{1}{4}$.

Pertanto, il suddetto ρ deve essere associato all'insieme

$$ENS_1 = \left\{ \frac{3}{4}, |0\rangle; \frac{1}{4}, |1\rangle \right\}.$$

Tuttavia, questo non è necessariamente il caso. Supponiamo di definire

$$|a\rangle = \sqrt{\frac{3}{4}}|0\rangle + \sqrt{\frac{1}{4}}|1\rangle, \quad |b\rangle = \sqrt{\frac{3}{4}}|0\rangle - \sqrt{\frac{1}{4}}|1\rangle,$$

e che il sistema quantistico sia preparato nello stato $|a\rangle$ con probabilità $\frac{1}{2}$ e nello stato $|b\rangle$ con probabilità $\frac{1}{2}$, dando origine al seguente insieme

$$ENS_2 = \left\{ \frac{1}{2}, |a\rangle; \frac{1}{2}, |b\rangle \right\}.$$

È facile verificare che la corrispondente matrice densità è

$$\rho = \frac{1}{2}|a\rangle\langle a| + \frac{1}{2}|b\rangle\langle b| = \frac{3}{4}|0\rangle\langle 0| + \frac{1}{4}|1\rangle\langle 1|.$$

Questo significa che i due insiemi ENS_1 e ENS_2 , differenti, danno origine alla stessa matrice densità.

In generale, gli autovalori e gli autovettori di una matrice densità indicano **uno degli insiemi possibili** di stati quantistici che possono dare origine a una matrice densità specifica.

Prendiamo $|\tilde{\psi}_i\rangle$, vettore non normalizzato a lunghezza unitaria.

Diciamo che l'insieme di vettori $|\tilde{\psi}_i\rangle$ genera l'operatore $\rho = \sum_i p_i |\tilde{\psi}_i\rangle\langle\tilde{\psi}_i|$, e dunque la connessione all'usuale struttura degli operatori di densità è espressa dall'equazione

$$|\tilde{\psi}_i\rangle = \sqrt{p_i} |\psi_i\rangle$$

Quando due insiemi di vettori, $|\tilde{\psi}_i\rangle$ e $|\tilde{\varphi}_j\rangle$, generano lo stesso operatore ρ ?

Ovviamente, $|\tilde{\varphi}_j\rangle = \sqrt{q_j} |\varphi_j\rangle$, dove $|\varphi_j\rangle \in \{|\varphi_j\rangle\}_{j=1}^n$.

8.2.6.1 Teorema: Libertà unitaria negli ensemble per la matrice densità

Gli ensemble $|\tilde{\psi}_j\rangle$ e $|\tilde{\varphi}_j\rangle$ generano la stessa matrice densità se e solo se

$$|\tilde{\psi}_j\rangle = \sum_i u_{ij} |\tilde{\varphi}_i\rangle$$

dove u_{ij} è una matrice unitaria di numeri complessi, con indici i e j , e inoltre si completa tramite padding l'ensemble più piccolo di vettori $|\tilde{\psi}_j\rangle$ o $|\tilde{\varphi}_j\rangle$ con elementi aventi probabilità 0, in modo che i due insiemi abbiano la stessa dimensione.

Come conseguenza di questo Teorema si ha che

$$\rho = \sum_i p_i |\psi_i\rangle\langle\psi_i| = \sum_j q_j |\varphi_j\rangle\langle\varphi_j|$$

per stati normalizzati $|\psi_i\rangle, |\varphi_j\rangle$ e distribuzioni di probabilità p_i e q_j , e se e solo se

$$\sqrt{p_i} |\psi_i\rangle = \sum_j u_{ij} \sqrt{q_j} |\varphi_j\rangle,$$

per qualche matrice unitaria u_{ij} , e possiamo completare l'ensemble minore con elementi aventi probabilità zero per fare in modo che i due insiemi abbiano la stessa dimensione.

Tutto ciò caratterizza la libertà negli ensemble $\{p_i, |\psi_i\rangle\}$ che danno origine a una determinata matrice densità.

8.2.7 Elementi della Matrice

Nel caso degli stati puri nella rappresentazione del vettore di stato, ogni elemento vettoriale corrisponde a un'ampiezza di probabilità, cioè $|\psi_j\rangle = \sum_u a_u^{(j)} |\phi_u\rangle$ nella base $\{|\phi_u\rangle\}_{u=1}^m$.

Ma cosa rappresentano gli elementi della matrice densità?

Consideriamo uno stato misto generale p costituito da un ensemble di stati puri

$$\{p_j, |\psi_j\rangle\}_{j=1}^n$$

Allora lo stato densità è

$$\rho = \sum_j p_j |\psi_j\rangle\langle\psi_j|$$

Sappiamo che ciascun stato puro $|\psi_j\rangle$ può essere scritto come una combinazione lineare di elementi che formano una base ortonormale completa $\{|\phi_u\rangle\}_{u=1}^m$:

$$|\psi_j\rangle = \sum_u a_u^{(j)} |\phi_u\rangle \implies \langle\psi_j| = \sum_v \left(a_v^{(j)}\right)^* \langle\phi_v|$$

Sostituendo queste espressioni nell'espressione nel nostro stato misto generale si ottiene

$$\rho = \sum_j p_j \left(\sum_u a_u^{(j)} |\phi_u\rangle \right) \left(\sum_v (a_v^{(j)})^* \langle \phi_v| \right)$$

Poiché i coefficienti $p_j, \alpha_u^{(j)}, (\alpha_v^{(j)})^*$ sono solo numeri, possiamo riscrivere l'espressione come:

$$\rho = \sum_{u,v} \left(\underbrace{\sum_j p_j \alpha_u^{(j)} (\alpha_v^{(j)})^*}_{\rho_{uv}} \right) |\phi_u\rangle \langle \phi_v|$$

quindi

$$\rho = \sum_{u,v} \rho_{uv} |\phi_u\rangle \langle \phi_v|$$

I coefficienti ρ_{uv} sono gli elementi di matrice individuali nella base $\{|\phi_u\rangle\}_{u=1}^m$. Difatti, la matrice densità ρ , nella base $\{|\phi_u\rangle\}_{u=1}^m$, può essere scritta come:

$$\rho = \begin{bmatrix} \rho_{11} & \rho_{12} & \rho_{13} & \cdots & \rho_{1m} \\ \rho_{21} & \rho_{22} & \rho_{23} & \cdots & \rho_{2m} \\ \rho_{31} & \rho_{32} & \rho_{33} & \cdots & \rho_{3m} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \rho_{m1} & \rho_{m2} & \rho_{m3} & \cdots & \rho_{mm} \end{bmatrix}$$

Si può notare, in ρ , i termini diagonali ρ_{kk} corrispondono alla probabilità di trovare il sistema in un particolare stato della base $|\phi_k\rangle$:

$$\rho_{kk} = \sum_j p_j \alpha_k^{(j)} (\alpha_k^{(j)})^* = \sum_j p_j |\alpha_k^{(j)}|^2$$

8.2.8 Hermiticità della matrice

Riprendiamo dunque la matrice ρ e dimostriamo che $\rho = \rho^\dagger$.

8.2.8.1 Dimostrazione

$$\rho_{uv}^* = \left(\sum_j p_j \alpha_u^{(j)} (\alpha_v^{(j)})^* \right)^* = \sum_j p_j (\alpha_u^{(j)})^* \alpha_v^{(j)} = \sum_j p_j \alpha_v^{(j)} (\alpha_u^{(j)})^* = \rho_{vu}$$

8.2.9 Matrice Densità per un Qubit

Prendiamo un qubit e scriviamo la sua matrice densità nella base $\{|0\rangle, |1\rangle\}$, ottenendo

$$\rho = \begin{bmatrix} \langle 0|\rho|0\rangle & \langle 0|\rho|1\rangle \\ \langle 1|\rho|0\rangle & \langle 1|\rho|1\rangle \end{bmatrix}$$

Se si effettua una misura su un membro dell'ensemble, allora la probabilità che il qubit si trovi nello stato $|0\rangle$ è data da:

$$\rho_{00} = \langle 0|\rho|0\rangle$$

La stessa cosa vale per lo stato $|1\rangle$:

$$\rho_{11} = \langle 1|\rho|1\rangle$$

Ad esempio, se riprendiamo l'ensemble $\{\frac{1}{3}, |0\rangle; \frac{2}{3}, |+\rangle\}$ con matrice densità

$$\rho_0 = \begin{bmatrix} \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} & \frac{2}{3} \end{bmatrix}$$

Si avrà che

$$\langle 0 | \rho | 0 \rangle = \frac{1}{3}$$

è la probabilità che una misura trovi il qubit nello stato $|0\rangle$.

$$\langle 1 | \rho | 1 \rangle = \frac{2}{3}$$

è la probabilità che una misura trovi il qubit nello stato $|1\rangle$.

Grazie al quale si ottiene lo stesso risultato che avremmo trovato con il metodo utilizzato nell'Esempio 4.

I termini fuori diagonale sono invece una misura della coerenza tra gli stati diversi del sistema. In pratica questi termini rappresentano gli effetti di interferenza tra stati diversi, in questo caso tra $|\phi_u\rangle$ e $|\phi_v\rangle$.

8.2.10 Traccia di una matrice

La **traccia** di una matrice A , denotata come $\text{Tr}(A)$, è la somma degli elementi diagonali di A . Formalmente, per una matrice $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$, la traccia è definita come:

$$\text{Tr}(A) = \sum_{i=1}^n A_{ii}$$

Le principali proprietà della traccia sono

- La traccia è **ciclica**, il che significa che $\text{Tr}(ABC) = \text{Tr}(CAB) = \text{Tr}(BCA)$.
- La traccia di un prodotto esterno è il prodotto interno $\text{Tr}(|\phi\rangle \langle \psi|) = \langle \psi | \phi \rangle$.
- Segue che $\text{Tr}(A |\psi\rangle \langle \phi|) = \langle \phi | A | \psi \rangle$.
- La traccia è **indipendente dalla base**. Se $\{|u_i\rangle\}$ e $\{|v_i\rangle\}$ sono due basi per uno spazio di Hilbert, allora

$$\text{Tr}(A) = \sum_i \langle u_i | A | u_i \rangle = \sum_i \langle v_i | A | v_i \rangle.$$

- La traccia di un operatore è uguale alla somma dei suoi autovalori. Se gli autovalori di A sono etichettati come λ_i , allora

$$\text{Tr}(A) = \sum_{i=1}^n \lambda_i.$$

- La traccia è **lineare**, il che significa che $\text{Tr}(\alpha A) = \alpha \text{Tr}(A)$, $\text{Tr}(A + B) = \text{Tr}(A) + \text{Tr}(B)$.
- $\text{Tr}(A \otimes B) = \text{Tr}(A) \text{Tr}(B)$.

8.2.11 Proprietà della matrice densità

8.2.11.1 Teorema: Caratterizzazione degli operatori densità

Enunciato

Un operatore ρ è l'operatore di densità associato a un ensemble $\{p_i, |\psi_i\rangle\}$ **se e solo se** soddisfa le seguenti condizioni:

1. **Condizione di traccia:** ρ ha traccia uguale a uno.
2. **Condizione di positività:** ρ è un operatore positivo, cioè $\langle \varphi | \rho | \varphi \rangle \geq 0$, dove $|\varphi\rangle$ è un vettore arbitrario nello spazio degli stati.

Dimostrazione Condizione di Traccia

Supponiamo che $\rho = \sum_i p_i |\psi_i\rangle \langle \psi_i|$ sia un operatore di densità.

Allora:

$$\text{Tr}(\rho) = \text{Tr} \left(\sum_i p_i |\psi_i\rangle \langle \psi_i| \right) = \sum_i \text{Tr}(p_i |\psi_i\rangle \langle \psi_i|) = \sum_i \langle \psi_i | p_i | \psi_i \rangle = \sum_i p_i = 1$$

Dimostrazione Condizione di Positività

Supponiamo che $|\varphi\rangle$ sia un vettore arbitrario nello spazio degli stati.

Allora:

$$\langle \varphi | \rho | \varphi \rangle = \sum_i p_i \langle \varphi | \psi_i \rangle \langle \psi_i | \varphi \rangle = \sum_i p_i \langle \varphi | \psi_i \rangle \langle \varphi | \psi_i \rangle^* = \sum_i p_i |\langle \varphi | \psi_i \rangle|^2 \geq 0$$

Dimostrazione nel verso opposto

Supponiamo che ρ sia un qualsiasi operatore che soddisfa le condizioni di traccia e positività.

Poiché ρ è positivo, deve avere una decomposizione spettrale:

$$\rho = \sum_j \lambda_j |j\rangle \langle j|$$

dove i vettori $|j\rangle$ sono ortogonali e λ_j sono autovalori reali e non negativi di ρ .

Dalla condizione di traccia si ottiene:

$$1 = \text{Tr}(\rho) = \text{Tr} \left(\sum_j \lambda_j |j\rangle \langle j| \right) = \sum_j \text{Tr}(\lambda_j |j\rangle \langle j|) = \sum_j \lambda_j \implies \sum_j \lambda_j = 1$$

Pertanto, un sistema nello stato $|j\rangle$ con probabilità λ_j avrà come operatore di densità ρ . L'ensemble $\{\lambda_j, |j\rangle\}$ è un ensemble di stati che dà origine all'operatore di densità ρ .

Grazie a questo teorema possiamo definire un operatore di densità come un operatore positivo ρ che ha traccia uguale a uno, permettendoci di riformulare i postulati della meccanica quantistica.

8.2.12 Riformulazione dei Postulati della Meccanica Quantistica**8.2.12.1 Evoluzioni di un sistema Quantistico**

Supponiamo che l'evoluzione di un sistema quantistico chiuso sia descritta dall'operatore unitario U . Se il sistema era inizialmente nello stato $|\psi_i\rangle$ con probabilità p_i , dopo che l'evoluzione è avvenuta, il sistema sarà nello stato $U|\psi_i\rangle$ con probabilità p_i .

$$p_i, |\psi_i\rangle \xrightarrow{U} p_i, U|\psi_i\rangle$$

Pertanto, l'evoluzione dell'operatore di densità è descritta dall'equazione:

$$\rho = \sum_i p_i |\psi_i\rangle \langle \psi_i| \xrightarrow{U} \rho' = \sum_i p_i U|\psi_i\rangle \langle \psi_i| U^\dagger = U \left(\sum_i p_i |\psi_i\rangle \langle \psi_i| \right) U^\dagger = U \rho U^\dagger$$

Quindi:

$$\rho \xrightarrow{U} \rho' = U \rho U^\dagger$$

8.2.12.2 Misurazione

Supponiamo di eseguire una misura descritta da operatori di misura M_m (come ad esempio gli operatori di proiezione P_m).

Se lo stato iniziale era $|\psi\rangle$, allora la probabilità di ottenere il risultato m è data da:

$$\mathbb{P}(m|i) = \langle \psi | M_m^\dagger M_m | \psi \rangle = \text{Tr}(M_m^\dagger M_m |\psi\rangle \langle \psi|)$$

Per la legge della probabilità totale, la probabilità di ottenere il risultato m è:

$$\mathbb{P}(m) = \sum_i \mathbb{P}(m|i) p_i = \sum_i p_i \text{Tr}(M_m^\dagger M_m |\psi_i\rangle \langle \psi_i|) = \text{Tr} \left(M_m^\dagger M_m \sum_i p_i |\psi_i\rangle \langle \psi_i| \right) = \text{Tr}(M_m^\dagger M_m \rho)$$

Se lo stato iniziale era $|\psi\rangle$, allora lo stato dopo aver ottenuto il risultato m è:

$$|\psi_i^m\rangle = \frac{M_m |\psi_i\rangle}{\sqrt{\langle \psi_i | M_m^\dagger M_m | \psi_i \rangle}}$$

Dunque, dopo una misura che restituisce il risultato m , abbiamo un ensemble di stati $|\psi_i^m\rangle$ con rispettive probabilità $\mathbb{P}(i|m)$.

L'operatore di densità corrispondente ρ_m è quindi:

$$\rho_m = \sum_i \mathbb{P}(i|m) |\psi_i^m\rangle \langle \psi_i^m| = \sum_i \mathbb{P}(i|m) \frac{M_m |\psi_i\rangle \langle \psi_i| M_m^\dagger}{\langle \psi_i | M_m^\dagger M_m | \psi_i \rangle}$$

Ma dalla formula di Bayes per la probabilità condizionata si ha che:

$$\mathbb{P}(i|m) = \frac{\mathbb{P}(m, i)}{\mathbb{P}(m)} = \frac{\mathbb{P}(m|i) p_i}{\mathbb{P}(m)}$$

Utilizzando tutte le formule precedenti si ha che

$$\begin{aligned} \rho_m &= \sum_i \mathbb{P}(i|m) \frac{M_m |\psi_i\rangle \langle \psi_i| M_m^\dagger}{\langle \psi_i | M_m^\dagger M_m | \psi_i \rangle} \\ &= \sum_i \frac{\mathbb{P}(m|i) p_i}{\mathbb{P}(m)} \frac{M_m |\psi_i\rangle \langle \psi_i| M_m^\dagger}{\langle \psi_i | M_m^\dagger M_m | \psi_i \rangle} \\ &= \sum_i \frac{\text{Tr}(M_m^\dagger M_m |\psi_i\rangle \langle \psi_i|)}{\text{Tr}(M_m^\dagger M_m \rho)} p_i \frac{M_m |\psi_i\rangle \langle \psi_i| M_m^\dagger}{\langle \psi_i | M_m^\dagger M_m | \psi_i \rangle} \\ &= \sum_i \frac{\langle \psi_i | M_m^\dagger M_m | \psi_i \rangle}{\text{Tr}(M_m^\dagger M_m \rho)} p_i \frac{M_m |\psi_i\rangle \langle \psi_i| M_m^\dagger}{\langle \psi_i | M_m^\dagger M_m | \psi_i \rangle} \\ &= \sum_i p_i \frac{M_m |\psi_i\rangle \langle \psi_i| M_m^\dagger}{\text{Tr}(M_m^\dagger M_m \rho)} \\ &= \frac{M_m (\sum_i p_i |\psi_i\rangle \langle \psi_i|) M_m^\dagger}{\text{Tr}(M_m^\dagger M_m \rho)} \\ &= \frac{M_m \rho M_m^\dagger}{\text{Tr}(M_m^\dagger M_m \rho)} \end{aligned}$$

In conclusione possiamo affermare che si ottiene il risultato

$$\rho_m = \frac{M_m \rho M_m^\dagger}{\text{tr}(M_m^\dagger M_m \rho)}$$

con probabilità:

$$\mathbb{P}(m) = \text{tr}(M_m^\dagger M_m \rho)$$

8.2.12.3 Matrice densità di un sistema di stati misti

Se un sistema quantistico è preparato nello stato ρ_i con probabilità p_i , non è difficile convincersi che il sistema possa essere descritto dalla matrice di densità $\sum_i p_i \rho_i$.

Una prova di ciò consiste nel supporre che ρ_i derivi da un ensemble $\{p_{ij}, |\psi_{ij}\rangle\}$ di stati puri con i fissato, quindi la probabilità di essere nello stato $|\psi_{ij}\rangle$ è $p_i p_{ij}$. La matrice di densità per il sistema è quindi:

$$\rho = \sum_{i,j} p_i p_{ij} |\psi_{ij}\rangle \langle \psi_{ij}| = \sum_i p_i \sum_j p_{ij} |\psi_{ij}\rangle \langle \psi_{ij}| = \sum_i p_i \rho_i$$

Diciamo che ρ è una miscela degli stati ρ_i , con probabilità p_i . Enunciamo dunque tutti i postulati riformulati.

8.2.12.4 Postulato 1

Associato a qualsiasi **sistema fisico isolato** vi è uno spazio vettoriale complesso con prodotto scalare (cioè, uno spazio di Hilbert) noto come lo spazio degli stati del sistema. Il **sistema fisico isolato** è completamente descritto dal suo **operatore di densità**, che è un operatore positivo ρ con traccia uno, che agisce sullo spazio degli stati del sistema.

Se un sistema quantistico è nello stato ρ_i con probabilità p_i , allora l'operatore di densità per il sistema è:

$$\sum_i p_i \rho_i$$

8.2.12.5 Postulato 2

L'evoluzione di un sistema quantistico chiuso è descritta da una trasformazione unitaria. Cioè, lo stato ρ del sistema al tempo t_1 è correlato allo stato ρ del sistema al tempo t_2 da un operatore unitario U che dipende solo dai tempi t_1 e t_2 ,

$$\rho' = U \rho U^\dagger$$

8.2.12.6 Postulato 3

Le misurazioni quantistiche sono descritte da un insieme di operatori di misura $\{M_m\}$. Questi operatori agiscono sullo spazio degli stati del sistema che viene misurato dove l'indice m si riferisce ai risultati della misura che possono verificarsi nell'esperimento.

Se lo stato del sistema quantistico è ρ immediatamente prima della misura, allora la probabilità che si verifichi il risultato m è data da:

$$p(m) = \text{Tr}(M_m^\dagger M_m \rho)$$

e lo stato del sistema dopo la misura è:

$$\frac{M_m \rho M_m^\dagger}{\text{Tr}(M_m^\dagger M_m \rho)}$$

Gli operatori di misura soddisfano l'equazione di completezza:

$$\sum_m M_m^\dagger M_m = I$$

8.2.12.7 Postulato 4

Lo spazio degli stati di un sistema fisico composto è il prodotto tensore degli spazi degli stati dei singoli sistemi fisici componenti.

Inoltre, se abbiamo sistemi numerati da 1 a n , e il sistema numero i è preparato nello stato ρ_i , allora lo stato congiunto del sistema totale è:

$$\rho_1 \otimes \rho_2 \otimes \cdots \otimes \rho_n$$

8.2.13 Criterio di decisione per Stati Puri o Stati Misti

Una proprietà molto utile della matrice di densità è che, prendendo la traccia del suo quadrato ρ^2 , otteniamo un valore scalare γ che è **una buona misura della purezza dello stato** che la matrice rappresenta.

Per gli **stati normalizzati**, questo valore è sempre minore o uguale a 1, con l'uguaglianza che si verifica nel caso di uno **stato puro**:

$$\gamma = \text{Tr}(\rho^2) \leq 1$$

$$\gamma = \text{Tr}(\rho^2) = 1 \quad \text{se lo stato è puro}$$

Sappiamo che, per uno **stato puro** $|\psi\rangle$, $\rho = |\psi\rangle\langle\psi|$, e per qualsiasi stato normalizzato $|\psi\rangle$,

$$\rho^2 = \rho = (|\psi\rangle\langle\psi|)(|\psi\rangle\langle\psi|) = |\psi\rangle\langle\psi|\psi\rangle\langle\psi| = |\psi\rangle\langle\psi| = \rho$$

Da cui segue che $\rho^2 = \rho$.

Dato che $\text{Tr}(\rho) = 1$ ne consegue che

$$\text{tr}(\rho^2) = \text{tr}(\rho) = 1$$

Ora consideriamo la matrice di densità che descrive un ensemble $\{p_j, |\psi_j\rangle\}_{j=1}^n$ e supponiamo che, per semplicità, gli **stati** $|\psi_j\rangle$ **siano ortonormali**.

$$\rho = \sum_j p_j |\psi_j\rangle\langle\psi_j|$$

Quindi:

$$\begin{aligned} \rho^2 &= \rho\rho = \left(\sum_k p_k |\psi_k\rangle\langle\psi_k| \right) \left(\sum_j p_j |\psi_j\rangle\langle\psi_j| \right) \\ &= \sum_k \sum_j p_k p_j |\psi_k\rangle\langle\psi_k|\psi_j\rangle\langle\psi_j| \\ &= \sum_k \sum_j p_k p_j |\psi_k\rangle\delta_{kj}\langle\psi_j| \\ &= \sum_j p_j^2 |\psi_j\rangle\langle\psi_j| \end{aligned}$$

Allora

$$\text{Tr}(\rho^2) = \text{Tr} \left(\sum_j p_j^2 |\psi_j\rangle\langle\psi_j| \right) = \sum_j \text{Tr} (p_j^2 |\psi_j\rangle\langle\psi_j|) = \sum_j \langle\psi_j|p_j^2|\psi_j\rangle = \sum_j p_j^2 \langle\psi_j|\psi_j\rangle = \sum_j p_j^2$$

Poiché $\sum_j p_j = 1$, ne consegue che $\sum_j p_j^2 < 1$ se più di un $p_j \neq 0$, dato che i p_j sono numeri minori di 1 e se elevati al quadrato diventano ancora più piccoli.

Se si avesse soltanto un p_j diverso da zero implicherebbe che quell'unico p_j sia uguale ad 1, che mi fa tornare nel caso puro. In generale si avrà che

$$\text{Tr}(\rho^2) \leq 1$$

Con l'**uguaglianza** che si verifica se ρ descrive uno **stato puro** e la **disuguaglianza** che si verifica se ρ descrive un **ensemble misto**. Ovviamente la disuguaglianza vale anche se gli stati $|\psi_j\rangle$ **non** sono ortogonali.

8.2.14 Stato Massimamente Misto

Lo **stato massimamente misto** è uno stato quantistico la cui matrice di densità è proporzionale alla matrice identità. Fisicamente, può essere interpretato come una **miscela uniforme** di stati in una base ortonormale, ad esempio:

$$\left\{ \frac{1}{2}, |0\rangle; \frac{1}{2}, |1\rangle \right\}$$

$$\rho = \frac{1}{2} |0\rangle \langle 0| + \frac{1}{2} |1\rangle \langle 1|$$

$$\rho = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \frac{I}{2}$$

Se lo spazio degli stati ha n dimensioni, allora:

$$\rho = \frac{1}{n} I$$

Poiché $I^2 = I$, da $\rho = \frac{1}{n} I$ segue che:

$$\rho^2 = \frac{1}{n^2} I$$

Inoltre, in n dimensioni, $\text{Tr}(I) = n$.

Quindi, per uno stato massimamente misto abbiamo:

$$\text{Tr}(\rho^2) = \text{Tr}\left(\frac{1}{n^2} I\right) = \frac{1}{n^2} \text{Tr}(I) = \frac{1}{n}$$

Per $n = 2$, il **limite inferiore**, dato da uno **stato massimamente misto**, è:

$$\text{tr}(\rho^2) = \frac{1}{2}$$

mentre il **limite superiore** per uno **stato puro** è dato da:

$$\text{tr}(\rho^2) = 1$$

8.2.15 Operatore Densità Ridotto

Supponiamo di avere i sistemi fisici A e B , il cui stato è descritto da un operatore di densità ρ^{AB} . L'**operatore di densità ridotto** per il sistema A è definito da:

$$\rho^A \equiv \text{Tr}_B (\rho^{AB})$$

dove Tr_B è la **traccia parziale** sul sistema B .

Analogamente, l'**operatore di densità ridotto** per il sistema B è definito da:

$$\rho^B \equiv \text{Tr}_A (\rho^{AB})$$

dove Tr_A è la **traccia parziale** sul sistema A .

La **traccia parziale** sui sistemi A e B rispettivamente è definita da:

$$\text{Tr}_B (|a_1\rangle \langle a_2| \otimes |b_1\rangle \langle b_2|) \equiv |a_1\rangle \langle a_2| \text{Tr}(|b_1\rangle \langle b_2|)$$

$$\text{Tr}_A (|a_1\rangle \langle a_2| \otimes |b_1\rangle \langle b_2|) \equiv (\text{Tr}(|a_1\rangle \langle a_2|)) |b_1\rangle \langle b_2|$$

Quello che fa l'operatore densità ridotto per A è andare a fornire una descrizione dello stato del sistema A .

Possiamo comprendere meglio questa cosa supponendo che un sistema quantistico sia nello **stato**

prodotto $\rho^{AB} = \rho \otimes \sigma$, dove ρ è un operatore di densità per il sistema A, e σ è un operatore di densità per il sistema B. Allora:

$$\rho^A \equiv \text{Tr}_B (\rho \otimes \sigma) = \rho \text{Tr}(\sigma) = \rho$$

che è il risultato che ci aspettiamo intuitivamente.

Allo stesso modo:

$$\rho^B \equiv \text{Tr}_A (\rho \otimes \sigma) = [\text{Tr}(\rho)] \sigma = \sigma$$

Facciamo un esempio prendendo lo stato di Bell $|\Phi^+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle)$.

Allora:

$$\rho = |\Phi^+\rangle \langle \Phi^+| = \frac{1}{2}(|00\rangle \langle 00| + |00\rangle \langle 11| + |11\rangle \langle 00| + |11\rangle \langle 11|)$$

Facendo il trace out del secondo qubit, troviamo l'operatore di densità ridotto del primo qubit:

$$\begin{aligned} \rho^1 &= \text{Tr}_2 (\rho) = \frac{\text{Tr}_2 (|00\rangle \langle 00|) + \text{Tr}_2 (|11\rangle \langle 00|) + \text{Tr}_2 (|00\rangle \langle 11|) + \text{Tr}_2 (|11\rangle \langle 11|)}{2} \\ &= \frac{\text{Tr}_2 (|0\rangle \langle 0| \otimes |0\rangle \langle 0|) + \text{Tr}_2 (|1\rangle \langle 0| \otimes |1\rangle \langle 0|) + \text{Tr}_2 (|0\rangle \langle 1| \otimes |0\rangle \langle 1|) + \text{Tr}_2 (|1\rangle \langle 1| \otimes |1\rangle \langle 1|)}{2} \\ &= \frac{|0\rangle \langle 0| \text{Tr}(|0\rangle \langle 0|) + |1\rangle \langle 0| \text{Tr}(|1\rangle \langle 0|) + |0\rangle \langle 1| \text{Tr}(|0\rangle \langle 1|) + |1\rangle \langle 1| \text{Tr}(|1\rangle \langle 1|)}{2} \\ &= \frac{|0\rangle \langle 0| \langle 0|0\rangle + |1\rangle \langle 0| \langle 0|1\rangle + |0\rangle \langle 1| \langle 1|0\rangle + |1\rangle \langle 1| \langle 1|1\rangle}{2} \\ &= \frac{|0\rangle \langle 0| + |1\rangle \langle 1|}{2} \\ &= \frac{I}{2} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix} \end{aligned}$$

che è uno **stato massimamente misto**. Inoltre possiamo che è uno **stato misto**, poiché:

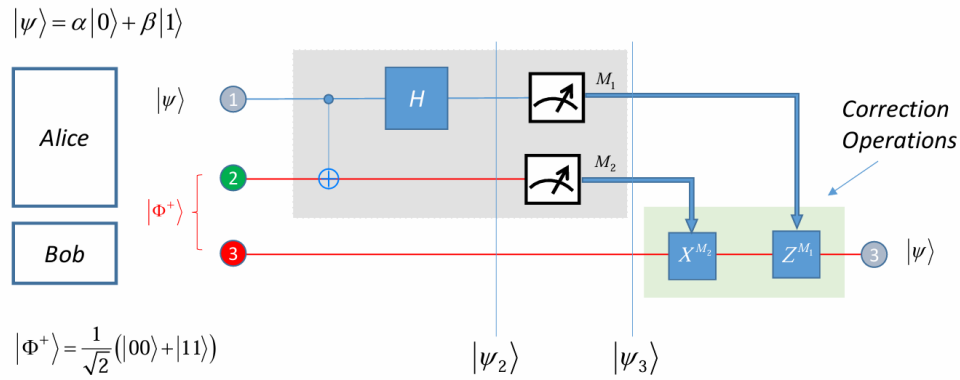
$$\text{Tr} (\rho^1)^2 = \text{Tr} \left(\frac{I}{2} \right)^2 = \text{Tr} \left(\frac{1}{4} I \right) = \text{Tr} \begin{bmatrix} \frac{1}{4} & 0 \\ 0 & \frac{1}{4} \end{bmatrix} = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2} < 1$$

Possiamo osservare come lo stato di Bell che comprende entrambi i qubit è uno **stato puro**, cioè è completamente conosciuto. Tuttavia, il primo qubit è in uno **stato misto**, ovvero uno stato riguardo al quale apparentemente non abbiamo una massima conoscenza. Questa **strana proprietà**, per cui lo stato congiunto di un sistema può essere completamente conosciuto, ma un sottosistema può essere in stati misti, è un'altra **caratteristica fondamentale dell'entanglement quantistico**.

8.2.15.1 Quantum Teleportation con l'operatore densità ridotto

Un'applicazione utile dell'operatore di densità ridotto è l'analisi del **teletrasporto quantistico**. Abbiamo dedotto che ciò che impedisce la comunicazione più veloce della luce è la necessità per Alice di comunicare il risultato della sua misura a Bob, ovvero la trasmissione dei due bit tradizionali. L'operatore di densità ridotto ci consente di rendere la cosa più rigorosa.

Riprendiamo un attimo lo schema già visto.



$$|\Phi^+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle)$$

$$|\psi_2\rangle = \frac{1}{2} \left[|0_1 0_2\rangle (\alpha |0_3\rangle + \beta |1_3\rangle) + |0_1 1_2\rangle (\alpha |1_3\rangle + \beta |0_3\rangle) + |1_1 0_2\rangle (\alpha |0_3\rangle - \beta |1_3\rangle) + |1_1 1_2\rangle (\alpha |1_3\rangle - \beta |0_3\rangle) \right]$$

Figura 8.1: Schema della Quantum Teleportation

Abbiamo già visto che, a seconda del risultato della misura di Alice, il qubit di Bob finirà in uno di questi quattro possibili stati:

$$\begin{aligned} 0_1 0_2 &\rightarrow |\psi_3(0_1 0_2)\rangle = [\alpha |0_3\rangle + \beta |1_3\rangle] \rightarrow \text{Prob} = \frac{1}{4} \\ 0_1 1_2 &\rightarrow |\psi_3(0_1 1_2)\rangle = [\alpha |1_3\rangle + \beta |0_3\rangle] \rightarrow \text{Prob} = \frac{1}{4} \\ 1_1 0_2 &\rightarrow |\psi_3(1_1 0_2)\rangle = [\alpha |0_3\rangle - \beta |1_3\rangle] \rightarrow \text{Prob} = \frac{1}{4} \\ 1_1 1_2 &\rightarrow |\psi_3(1_1 1_2)\rangle = [\alpha |1_3\rangle - \beta |0_3\rangle] \rightarrow \text{Prob} = \frac{1}{4} \end{aligned}$$

Di conseguenza, il qubit di Bob è in uno **stato misto** descritto dall'ensemble:

$$\left\{ \frac{1}{4}, |\psi_3(0_1 0_2)\rangle; \frac{1}{4}, |\psi_3(0_1 1_2)\rangle; \frac{1}{4}, |\psi_3(1_1 0_2)\rangle; \frac{1}{4}, |\psi_3(1_1 1_2)\rangle \right\}$$

Dal precedente ensemble abbiamo calcolato la matrice di densità associata al qubit di Bob:

$$\rho = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

Proviamo a calcolare lo stesso risultato calcolando la matrice densità dell'intero sistema e poi facendo trace out del Qubit di Alice.

L'operatore di densità del sistema globale è:

$$\begin{aligned} \rho = \frac{1}{4} &\left[|0_1 0_2\rangle (\alpha |0_3\rangle + \beta |1_3\rangle) \langle 0_1 0_2| (\alpha^* \langle 0_3| + \beta^* \langle 1_3|) \right. \\ &+ |0_1 1_2\rangle (\alpha |1_3\rangle + \beta |0_3\rangle) \langle 0_1 1_2| (\alpha^* \langle 1_3| + \beta^* \langle 0_3|) \\ &+ |1_1 0_2\rangle (\alpha |0_3\rangle - \beta |1_3\rangle) \langle 1_1 0_2| (\alpha^* \langle 0_3| - \beta^* \langle 1_3|) \\ &\left. + |1_1 1_2\rangle (\alpha |1_3\rangle - \beta |0_3\rangle) \langle 1_1 1_2| (\alpha^* \langle 1_3| - \beta^* \langle 0_3|) \right] \end{aligned}$$

Che possiamo scrivere come

$$\begin{aligned} \rho = \frac{1}{4} &\left[|0_1 0_2\rangle \langle 0_1 0_2| (\alpha |0_3\rangle + \beta |1_3\rangle) (\alpha^* \langle 0_3| + \beta^* \langle 1_3|) \right. \\ &+ |0_1 1_2\rangle \langle 0_1 1_2| (\alpha |1_3\rangle + \beta |0_3\rangle) (\alpha^* \langle 1_3| + \beta^* \langle 0_3|) \\ &+ |1_1 0_2\rangle \langle 1_1 0_2| (\alpha |0_3\rangle - \beta |1_3\rangle) (\alpha^* \langle 0_3| - \beta^* \langle 1_3|) \\ &\left. + |1_1 1_2\rangle \langle 1_1 1_2| (\alpha |1_3\rangle - \beta |0_3\rangle) (\alpha^* \langle 1_3| - \beta^* \langle 0_3|) \right] \end{aligned}$$

Facendo il trace out del sistema di Alice, ovvero i qubit 1 e 2, l'operatore di densità ridotto del sistema di Bob è:

$$\rho^{\text{Bob}} = \text{Tr}_{1,2} \left\{ \frac{1}{4} \left[|0_1 0_2\rangle \langle 0_1 0_2| (\alpha |0_3\rangle + \beta |1_3\rangle)(\alpha^* \langle 0_3| + \beta^* \langle 1_3|) \right. \right. \\ + |0_1 1_2\rangle \langle 0_1 1_2| (\alpha |1_3\rangle + \beta |0_3\rangle)(\alpha^* \langle 1_3| + \beta^* \langle 0_3|) \\ + |1_1 0_2\rangle \langle 1_1 0_2| (\alpha |0_3\rangle - \beta |1_3\rangle)(\alpha^* \langle 0_3| - \beta^* \langle 1_3|) \\ \left. \left. + |1_1 1_2\rangle \langle 1_1 1_2| (\alpha |1_3\rangle - \beta |0_3\rangle)(\alpha^* \langle 1_3| - \beta^* \langle 0_3|) \right] \right\}$$

L'operatore di densità del sottosistema di Bob è quindi:

$$\rho^{\text{Bob}} = \frac{1}{4} \left[\left(\alpha |0_3\rangle + \beta |1_3\rangle \right) \left(\alpha^* \langle 0_3| + \beta^* \langle 1_3| \right) \right. \\ + \left(\alpha |1_3\rangle + \beta |0_3\rangle \right) \left(\alpha^* \langle 1_3| + \beta^* \langle 0_3| \right) \\ + \left(\alpha |0_3\rangle - \beta |1_3\rangle \right) \left(\alpha^* \langle 0_3| - \beta^* \langle 1_3| \right) \\ \left. + \left(\alpha |1_3\rangle - \beta |0_3\rangle \right) \left(\alpha^* \langle 1_3| - \beta^* \langle 0_3| \right) \right]$$

Con le stesse manipolazioni algebriche fatte nell'Esempio 4 si ottiene

$$\rho^{\text{Bob}} = \frac{(|\alpha|^2 + |\beta|^2) |0_3\rangle \langle 0_3| + (|\alpha|^2 + |\beta|^2) |1_3\rangle \langle 1_3|}{2}$$

Poiché $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$, allora:

$$\rho^{\text{Bob}} = \frac{|0_3\rangle \langle 0_3| + |1_3\rangle \langle 1_3|}{2} = \frac{I}{2} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

Quindi, lo stato del sistema di Bob dopo che Alice ha effettuato la misura, ma prima che Bob abbia appreso il risultato della misura, è $\frac{I}{2}$. Questo stato non dipende dallo stato $|\psi\rangle$ che viene teletrasportato, e dunque qualsiasi misurazione effettuata da Bob non conterrà alcuna informazione su $|\psi\rangle$, impedendo quindi ad Alice di utilizzare il teletrasporto per trasmettere informazioni a Bob più velocemente della luce.

8.3 Geometria di uno Stato Misto a Singolo Qubit

Abbiamo introdotto in precedenza la sfera di Bloch come un modo per visualizzare gli **stati puri** di un singolo qubit. In questa rappresentazione, gli **stati puri** sono sempre **punti sulla superficie** della sfera di Bloch.

Ci si potrebbe chiedere dove risiedano gli stati misti di un singolo qubit in questa rappresentazione. La risposta è che gli **stati misti** di un singolo qubit corrispondono a **punti all'interno** della sfera di Bloch, una regione che d'ora in poi chiameremo la **Bloch ball**.

Gli **stati misti** sono combinazioni convesse di **stati puri**, combinazioni lineari di stati puri con coefficienti reali non negativi che sommati danno 1.

Qualsiasi matrice **autoaggiunta** 2×2 è della forma:

$$\rho = \begin{bmatrix} a & c - id \\ c + id & b \end{bmatrix}$$

dove a , b , c , e d sono **parametri reali**. Richiedere che la matrice abbia **traccia 1** implica che ci siano solo 3 parametri reali.

Tali matrici possono essere scritte come:

$$\rho = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 + r_z & r_x - ir_y \\ r_x + ir_y & 1 - r_z \end{bmatrix}$$

dove r_x, r_y , e r_z sono **parametri reali**.

Pertanto, qualsiasi matrice di densità per un sistema a singolo qubit può essere scritta come:

$$\rho = \frac{1}{2} (I + \mathbf{r} \cdot \boldsymbol{\sigma}) = \frac{1}{2} (I + r_x \sigma_x + r_y \sigma_y + r_z \sigma_z)$$

dove:

$$\sigma_x = X = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad \sigma_y = Y = \begin{bmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{bmatrix}, \quad \sigma_z = Z = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$$

sono le **matrici di Pauli**.

Verifichiamo quanto detto in modo algebrico:

$$\frac{1}{2} \left(\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} + r_x \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} + r_y \begin{bmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{bmatrix} + r_z \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \right) = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 + r_z & r_x - ir_y \\ r_x + ir_y & 1 - r_z \end{bmatrix} = \rho$$

Il determinante di un operatore di densità di un singolo qubit può essere calcolato come:

$$\det(\rho) = \frac{1}{4} \left[(1 + r_z)(1 - r_z) - (r_x - ir_y)(r_x + ir_y) \right] = \frac{1}{4} (1 - r^2)$$

dove $r = \sqrt{|r_x|^2 + |r_y|^2 + |r_z|^2}$ è la distanza radiale dall'origine nelle coordinate x, y, z .

In conclusione:

$$\det(\rho) = \frac{1}{4} (1 - r^2), \quad r = \sqrt{r_x^2 + r_y^2 + r_z^2}$$

I coefficienti r_x, r_y , e r_z corrispondono ai componenti di ciò che è noto come il vettore di Bloch $\vec{r}$. Poiché il determinante di ρ è il **prodotto dei suoi autovalori**, che per un operatore di densità devono essere **non negativi**, $\det(\rho) \geq 0$, quindi $0 \leq r \leq 1$.

Pertanto, con x, y , e z come coordinate, le matrici di densità degli stati misti di un singolo qubit $\rho = \frac{1}{2} (I + r_x \sigma_x + r_y \sigma_y + r_z \sigma_z)$ si trovano tutte all'interno di una sfera di raggio 1.

8.3.1 Esercizio

Siano λ_1 e λ_2 gli autovalori di ρ .

Poiché gli operatori di densità hanno traccia 1, $\lambda_2 = 1 - \lambda_1$ e dato che $\det(\rho) = \lambda_1 \lambda_2 = (1 - \lambda_1) \lambda_1$, abbiamo:

$$\lambda_1^2 - \lambda_1 + \det(\rho) = 0$$

che ha soluzioni:

$$\lambda_1 = \frac{1 + \sqrt{1 - 4 \det(\rho)}}{2}, \quad \lambda_2 = \frac{1 - \sqrt{1 - 4 \det(\rho)}}{2}$$

Poiché $\det(\rho) = \frac{1}{4} (1 - r^2)$, allora:

$$\lambda_1 = \frac{1 + r}{2}, \quad \lambda_2 = \frac{1 - r}{2}$$

Le matrici di densità per stati sul confine della sfera hanno $\det(\rho) = 0$ e questo vuol dire che uno dei loro autovalori deve essere 0. Inoltre, poiché gli operatori di densità hanno traccia 1, l'altro autovalore deve essere 1.

Per trovare le coordinate r_x, r_y, r_z all'interno della sfera di Bloch corrispondenti allo stato misto ρ , abbiamo:

$$\begin{bmatrix} \langle 0 | \rho | 0 \rangle & \langle 0 | \rho | 1 \rangle \\ \langle 1 | \rho | 0 \rangle & \langle 1 | \rho | 1 \rangle \end{bmatrix} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 + r_z & r_x - ir_y \\ r_x + ir_y & 1 - r_z \end{bmatrix}$$

$$\langle 0|\rho|0\rangle = \frac{1}{2}(1 + r_z)$$

$$\langle 1|\rho|1\rangle = \frac{1}{2}(1 - r_z)$$

Sottraendo membro a membro si ottiene

$$\langle 0|\rho|0\rangle - \langle 1|\rho|1\rangle = r_z$$

Per gli altri membri possiamo scrivere

$$\langle 0|\rho|1\rangle = \frac{1}{2}(r_x - ir_y)$$

$$\langle 1|\rho|0\rangle = \frac{1}{2}(r_x + ir_y)$$

Sommando membro a membro si ottiene

$$\langle 0|\rho|1\rangle + \langle 1|\rho|0\rangle = r_x$$

Sottraendo membro a membro invece si ottiene

$$\langle 0|\rho|1\rangle - \langle 1|\rho|0\rangle = -ir_y$$

Che possiamo scrivere come

$$i\langle 0|\rho|1\rangle - i\langle 1|\rho|0\rangle = r_y$$

Otterremo dunque il sistema con tre equazioni

$$\begin{cases} \langle 0|\rho|0\rangle - \langle 1|\rho|1\rangle = r_z \\ \langle 0|\rho|1\rangle + \langle 1|\rho|0\rangle = r_x \\ i\langle 0|\rho|1\rangle - i\langle 1|\rho|0\rangle = r_y \end{cases}$$

Consideriamo adesso lo stato $|0\rangle$, si avrà che $\rho = |0\rangle\langle 0|$.

Sostituendo questo nel precedente sistema si avrà che

$$r_z = \langle 0|\rho|0\rangle - \langle 1|\rho|1\rangle = \underbrace{\langle 0|(|0\rangle\langle 0|)|0\rangle}_{=1} - \underbrace{\langle 1|(|0\rangle\langle 0|)|1\rangle}_{=0} = 1$$

$$r_x = \langle 0|\rho|1\rangle + \langle 1|\rho|0\rangle = \underbrace{\langle 0|(|0\rangle\langle 0|)|1\rangle}_{=1} + \underbrace{\langle 1|(|0\rangle\langle 0|)|0\rangle}_{=0} = 0$$

$$r_y = i\langle 0|\rho|1\rangle - i\langle 1|\rho|0\rangle = i\underbrace{\langle 0|(|0\rangle\langle 0|)|1\rangle}_{=1} - i\underbrace{\langle 1|(|0\rangle\langle 0|)|0\rangle}_{=0} = 0$$

Quindi $\rho = |0\rangle\langle 0|$ è caratterizzato da $(0, 0, 1)$ che corrisponde al polo Nord, e di conseguenza si ha

$$\begin{aligned} \rho &= \frac{1}{2}(I + r_x\sigma_x + r_y\sigma_y + r_z\sigma_z) = \frac{1}{2}(I + \sigma_z) \\ &= \frac{1}{2}\left(\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}\right) = \frac{1}{2}\begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

È inoltre possibile dimostrare che stato massimamente misto $\frac{I}{2}$ corrisponde al centro della sfera. Infatti

$$r_z = \langle 0|\rho|0\rangle - \langle 1|\rho|1\rangle = \frac{1}{2}\langle 0|I|0\rangle - \frac{1}{2}\langle 1|I|1\rangle = \frac{1}{2}\langle 0|0\rangle - \frac{1}{2}\langle 1|1\rangle = 0$$

$$r_x = \langle 0|\rho|1\rangle + \langle 1|\rho|0\rangle = \frac{1}{2}\langle 0|I|1\rangle + \frac{1}{2}\langle 1|I|0\rangle = \frac{1}{2}\langle 0|1\rangle + \frac{1}{2}\langle 1|0\rangle = 0$$

$$r_y = i\langle 0|\rho|1\rangle - i\langle 1|\rho|0\rangle = i\frac{1}{2}\langle 0|I|1\rangle - i\frac{1}{2}\langle 1|I|0\rangle = i\frac{1}{2}\langle 0|1\rangle - i\frac{1}{2}\langle 1|0\rangle = 0$$

Pertanto, se $\rho = \frac{I}{2}$ allora $(r_x, r_y, r_z) = (0, 0, 0)$ che corrisponde esattamente al centro della sfera di Bloch.

Nella seguente tabella sono indicate le matrici di densità, nella base standard, e le coordinate della sfera di Bloch per alcuni stati notevoli:

coordinate (x, y, z)	vettore di stato	matrice di densità
(1, 0, 0)	$ +\rangle$	$\frac{1}{2}(I + \sigma_x) = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$
(0, 1, 0)	$ +i\rangle$	$\frac{1}{2}(I + \sigma_y) = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & -i \\ i & 1 \end{bmatrix}$
(0, 0, 1)	$ 0\rangle$	$\frac{1}{2}(I + \sigma_z) = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$
(0, 0, 0)		$\frac{I}{2} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$

8.3.2 Esempio 1

Supponiamo di avere

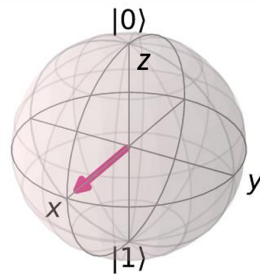
$$\rho = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{20} + \frac{2}{5} \\ \frac{\sqrt{3}}{20} + \frac{2}{5} & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

Confrontando gli elementi di ρ con quelli di:

$$\rho = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 + r_z & r_x - ir_y \\ r_x + ir_y & 1 - r_z \end{bmatrix}$$

otteniamo che: $r_x = 2\left(\frac{\sqrt{3}}{20} + \frac{2}{5}\right)$, $r_y = 0$, $r_z = 0$.

Questo significa che, nella sfera di Bloch, ρ è rappresentato da un vettore $\vec{r}$ che si estende dall'origine nella direzione x positiva, con una lunghezza $r_x \approx 0.973$.



8.3.3 Esempio 2

Abbiamo già dimostrato che per uno stato massimamente entangled a due qubit come:

$$|\Phi_{AB}^+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0_A 0_B\rangle + |1_A 1_B\rangle)$$

le sue matrici di densità ridotte sono:

$$\rho_A = \rho_B = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \frac{I}{2}$$

Confrontando ρ_A e ρ_B con la struttura generale di:

$$\rho = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 + r_z & r_x - ir_y \\ r_x + ir_y & 1 - r_z \end{bmatrix}$$

otteniamo che $r_x = r_y = r_z = 0$.

Pertanto, ρ_A e ρ_B hanno effettivamente vettori $\vec{r}$ di lunghezza zero, rappresentati da punti all'origine della sfera.

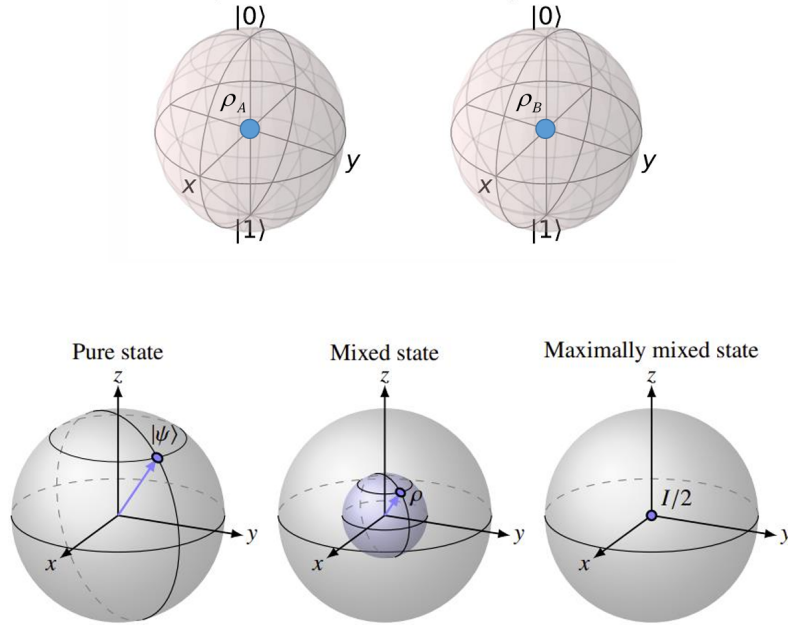


Figura 8.2: Visione generale degli stati Puri, Misti e Massimamente Misti sulla sfera di Bloch

8.4 Entanglement negli Stati Misti Multipartiti

Diamo un'occhiata al significato dell'entanglement per gli stati misti.

Uno stato misto ρ di un sistema quantistico $V_1 \otimes V_2 \otimes \dots \otimes V_n$ è separabile rispetto a questa decomposizione tensoriale se può essere scritto come una miscela probabilistica di stati **non entangled**. Questo vuol dire che ρ è separabile se può essere scritto come:

$$\rho = \sum_{j=1}^m p_j |\phi_j^1\rangle \langle \phi_j^1| \otimes \dots \otimes |\phi_j^n\rangle \langle \phi_j^n|$$

dove $|\phi_j^i\rangle \in V_i$ e $p_i \geq 0$ con $\sum_i p_i = 1$.

Per un dato i , i vari $|\phi_j^i\rangle$ non devono necessariamente essere ortogonali.

Se uno stato misto ρ **non può** essere scritto in questo modo allora sarà **entangled**.

Capitolo 9

Operazioni Quantistiche

9.1 Introduzione alle Operazioni Quantistiche

9.1.1 Sistemi Quantistici Chiusi

La dinamica di un sistema quantistico **chiuso** è descritta da una trasformazione unitaria. Concettualmente, possiamo pensare alla trasformazione unitaria U come a una scatola in cui lo stato di ingresso entra e da cui lo stato di uscita esce, nel seguente modo



Ignoreremo il funzionamento interno della scatola.

La mappa ε è quella che viene chiamata un'operazione quantistica.

Un esempio di operazione quantistica che abbiamo già visto è la **misurazione**, per la quale si ha

$$\varepsilon_m(\rho) = M_m \rho M_m^\dagger$$

L'operazione quantistica cattura il cambiamento dinamico verso uno stato che si verifica come risultato di un processo fisico dove ρ è lo stato iniziale prima del processo, e $\varepsilon(\rho)$ è lo stato finale dopo che il processo si è verificato.

9.1.2 Sistemi Quantistici Aperti

Un modo naturale per descrivere la dinamica di un **sistema quantistico aperto** è considerare che essa derivi da un'interazione tra il sistema di interesse, che chiameremo **sistema principale**, e un **ambiente**, che insieme formano un **sistema quantistico chiuso**

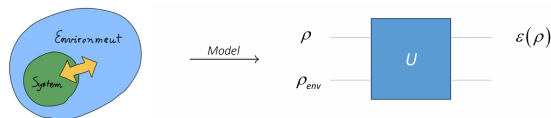


Figura 9.1: Rappresentazione di un sistema quantistico aperto

Supponiamo di avere un sistema nello stato ρ , che viene inviato in una scatola che è accoppiata a un ambiente. In generale, lo stato finale del sistema, $\varepsilon(\rho)$, potrebbe non essere correlato da una trasformazione unitaria allo stato iniziale ρ .

Supponiamo, per il momento, che lo stato di ingresso del sistema-ambiente sia uno stato prodotto,

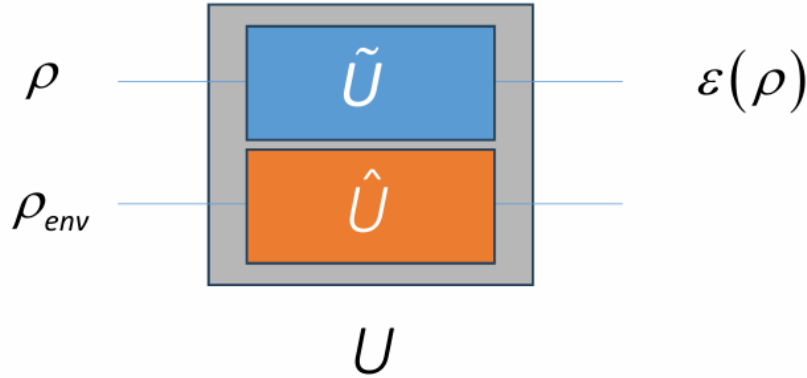
$\rho \otimes \rho_{env}$. Dopo la trasformazione della scatola U , il sistema non interagisce più con l'ambiente, e quindi eseguiamo una **traccia parziale** sull'ambiente per ottenere lo stato ridotto del sistema

$$\varepsilon(\rho) = \text{Tr}_{env} [U(\rho \otimes \rho_{env})U^\dagger]$$

Se U non coinvolge alcuna interazione con l'ambiente, allora si ha semplicemente

$$\varepsilon(\rho) = \tilde{U}\rho\tilde{U}^\dagger$$

dove $\tilde{U}$ è la parte di U che agisce solo sul sistema.



Quella che facciamo in questi casi è un'importante assunzione, ovvero si assume che il sistema e l'ambiente inizino in uno stato prodotto. In generale ciò non è vero poiché i sistemi quantistici interagiscono costantemente con i loro ambienti, accumulando correlazioni.

Generalmente è difficile preparare un ρ che sia perfettamente isolato dall'ambiente, ma, se tutto è stato fatto in maniera corretta, allora $\rho \otimes \rho_{env}$ è una buona approssimazione.

Un'altra questione che si potrebbe sollevare è: come può essere specificato U se l'ambiente ha un numero quasi infinito di gradi di libertà?

In realtà è dimostrabile che per poter descrivere correttamente qualsiasi trasformazione $\rho \rightarrow \varepsilon(\rho)$, se il **sistema principale** ha uno spazio di Hilbert di dimensione d , è sufficiente modellare l'ambiente come appartenente a uno spazio di Hilbert di **non più di d^2 dimensioni**.

Inoltre non è necessario che l'ambiente inizi in uno stato misto ma è sufficiente uno **stato puro**, dato che è possibile introdurre un sistema aggiuntivo per purificare lo stato misto.

9.1.3 Rappresentazione operator-sum

Le operazioni quantistiche possono essere rappresentate in una forma nota come **operator-sum representation**, che è essenzialmente una riformulazione dell'equazione $\varepsilon(\rho) = \text{Tr}_{env} [U(\rho \otimes \rho_{env})U^\dagger]$ in termini di operatori definiti solo nello spazio di Hilbert del **sistema principale**.

Sia $|e_k\rangle$ una base ortonormale per lo spazio degli stati a dimensione finita dell'ambiente, e sia $\rho_{env} = |e_0\rangle\langle e_0|$ lo stato iniziale dell'ambiente.

L'equazione $\varepsilon(\rho) = \text{Tr}_{env} [U(\rho \otimes \rho_{env})U^\dagger]$ può essere riscritta come:

$$\varepsilon(\rho) = \sum_k \langle e_k | U(\rho \otimes |e_0\rangle\langle e_0|) U^\dagger | e_k \rangle = \sum_k E_k \rho E_k^\dagger$$

dove $E_k \equiv \langle e_k | U | e_0 \rangle$ è un operatore nello spazio degli stati del **sistema principale**. L'equazione $\varepsilon(\rho) = \sum_k E_k \rho E_k^\dagger$ è nota come la **operator-sum representation** di ε .

Gli operatori $\{E_k\}$ sono noti come **operatori di Kraus** e rappresentano gli elementi dell'operazione quantistica ε .

Diamo adesso la **dimostrazione** di quanto appena affermato.

Per formalizzare rigorosamente la traccia parziale, il seguente aggiustamento risulterebbe utile, considerando una traccia parziale solo sulla base dell'ambiente $|e_k\rangle$ come indicato sopra

$$|e_k\rangle \rightarrow I_{PS} \otimes |e_k\rangle, \quad \langle e_k| \rightarrow I_{PS} \otimes \langle e_k|$$

dove I_{PS} è l'operatore identità del *Principal System* (PS).
Secondo questa notazione, possiamo scrivere

$$\epsilon(\rho) = \sum_k (I_{PS} \otimes \langle e_k |) U (\rho \otimes |e_0\rangle\langle e_0|) U^\dagger (I_{PS} \otimes |e_k\rangle)$$

Inoltre,

$$E_k \equiv \langle e_k | U | e_0 \rangle \rightarrow (I_{PS} \otimes \langle e_k |) U (I_{PS} \otimes |e_0\rangle)$$

Il trucco che permette di riorganizzare adeguatamente ogni termine della traccia parziale sta nell'espandere

$$\rho \otimes |e_0\rangle\langle e_0|$$

in prodotti come

$$\rho \otimes |e_0\rangle\langle e_0| = (\rho \otimes I_E)(I_{PS} \otimes |e_0\rangle\langle e_0|)(I_{PS} \otimes |e_0\rangle\langle e_0|) = (I_{PS} \otimes |e_0\rangle\langle e_0|)\rho(I_{PS} \otimes |e_0\rangle\langle e_0|)$$

Dove l'ultima uguaglianza può essere vista tramite

$$\begin{aligned} (\rho \otimes I_E)(I_{PS} \otimes |e_0\rangle\langle e_0|) &= (\rho I_{PS}) \otimes (I_E |e_0\rangle\langle e_0|) \\ &= (I_{PS} \rho) \otimes (|e_0\rangle\langle e_0| \times 1) = (I_{PS} \otimes |e_0\rangle\langle e_0|)(\rho \otimes 1) = (I_{PS} \otimes |e_0\rangle\langle e_0|)\rho \end{aligned}$$

Dunque

$$\rho \otimes |e_0\rangle\langle e_0| = (I_{PS} \otimes |e_0\rangle\langle e_0|)\rho(I_{PS} \otimes |e_0\rangle\langle e_0|) \quad (11)$$

Considerando il termine k -esimo nella somma di traccia parziale e usando quanto appena ottenuto possiamo scrivere

$$\begin{aligned} \epsilon(\rho) &= (I_{PS} \otimes \langle e_k |) (U (\rho \otimes |e_0\rangle\langle e_0|) U^\dagger) (I_{PS} \otimes |e_k\rangle) \\ &= (I_{PS} \otimes \langle e_k |) U (I_{PS} \otimes |e_0\rangle) \rho (I_{PS} \otimes \langle e_0|) U^\dagger (I_{PS} \otimes |e_k\rangle) \\ &= E_k \rho E_k^\dagger \end{aligned}$$

Una dimostrazione alternativa può essere data nel seguente modo.

Supponiamo che V e W siano spazi di Hilbert associati rispettivamente al sistema principale ed ambiente. Un operatore lineare arbitrario

$$C : V \otimes W \rightarrow V \otimes W$$

può essere rappresentato come una combinazione lineare di prodotti tensoriali di operatori A_i e B_j che agiscono rispettivamente su V e W :

$$C = \sum_{ij} c_{ij} A_i \otimes B_j \quad \text{con} \quad c_{ij} \in \mathbb{C}$$

dove, per definizione:

$$\left(\sum_{ij} c_{ij} A_i \otimes B_j \right) |v\rangle \otimes |w\rangle = \sum_{ij} c_{ij} A_i |v\rangle \otimes B_j |w\rangle$$

Sappiamo quindi che

$$U = \sum_{ij} c_{ij} A_i \otimes B_j \quad \text{con} \quad c_{ij} \in \mathbb{C}$$

$$|e_k\rangle \rightarrow I_V \otimes |e_k\rangle$$

$$\langle e_k| \rightarrow I_V \otimes \langle e_k|$$

Inoltre, sfruttiamo la seguente proprietà:

$$(A \otimes B) \cdot (C \otimes D) = (AC) \otimes (BD)$$

Possiamo scrivere

$$\begin{aligned}
\varepsilon(\rho) &= \sum_k \langle e_k | U(\rho \otimes |e_0\rangle\langle e_0|) U^\dagger | e_k \rangle \\
&= \sum_k \langle e_k | \left(\sum_{ij} c_{ij} A_i \otimes B_j \right) (\rho \otimes |e_0\rangle\langle e_0|) \left(\sum_{lm} c_{lm} A_l^\dagger \otimes B_m^\dagger \right) | e_k \rangle \\
&= \sum_k (I_V \otimes \langle e_k |) \left(\sum_{ij} c_{ij} A_i \otimes B_j \right) (\rho \otimes |e_0\rangle\langle e_0|) \left(\sum_{lm} c_{lm} A_l^\dagger \otimes B_m^\dagger \right) (I_V \otimes |e_k\rangle) \\
&= \sum_k \left(\sum_{ij} c_{ij} I_V A_i \otimes \langle e_k | B_j \right) (\rho \otimes |e_0\rangle\langle e_0|) \left(\sum_{lm} c_{lm} A_l^\dagger I_V \otimes B_m^\dagger | e_k \rangle \right) \\
&= \sum_k \sum_{ijlm} c_{ij} c_{lm} A_i \rho A_l^\dagger \underbrace{\langle e_k | B_j | e_0 \rangle}_{\text{scalare}} \underbrace{\langle e_0 | B_m^\dagger | e_k \rangle}_{\text{scalare}}
\end{aligned}$$

Considerando che il prodotto tensoriale con uno scalare è equivalente alla moltiplicazione, otteniamo:

$$\begin{aligned}
\varepsilon(\rho) &= \sum_k \sum_{ijlm} c_{ij} c_{lm} A_i \rho A_l^\dagger \times \langle e_k | B_j | e_0 \rangle \langle e_0 | B_m^\dagger | e_k \rangle \\
&= \sum_k \left(\sum_{ij} c_{ij} A_i \langle e_k | B_j | e_0 \rangle \right) \rho \left(\sum_{lm} c_{lm} A_l^\dagger \langle e_0 | B_m^\dagger | e_k \rangle \right)
\end{aligned}$$

Dato che

$$\begin{aligned}
E_k &= \langle e_k | U | e_0 \rangle \\
&= (I_V \otimes \langle e_k |) \left(\sum_{ij} c_{ij} A_i \otimes B_j \right) (I_V \otimes |e_0\rangle) \\
&= \sum_{ij} c_{ij} A_i \otimes \langle e_k | B_j | e_0 \rangle \\
&= \sum_{ij} c_{ij} A_i \langle e_k | B_j | e_0 \rangle
\end{aligned}$$

Sostituendo questo risultato nell'equazione precedente possiamo facilmente ottenere

$$\varepsilon(\rho) = \sum_k E_k \rho E_k^\dagger$$

Gli elementi dell'operazione soddisfano un importante vincolo noto come la **relazione di completezza**, che deriva dal requisito che la traccia di $\varepsilon(\rho)$ sia uguale a uno

$$\begin{aligned}
1 &= \text{Tr} [\varepsilon(\rho)] = \text{Tr} \left(\sum_k E_k \rho E_k^\dagger \right) \\
&\stackrel{\text{Linearità}}{=} \sum_k \text{Tr} (E_k \rho E_k^\dagger) \\
&\stackrel{\text{Ciclicità}}{=} \sum_k \text{Tr} (E_k^\dagger E_k \rho) \\
&\stackrel{\text{Linearità}}{=} \text{Tr} \left(\sum_k E_k^\dagger E_k \rho \right)
\end{aligned}$$

Poiché questa relazione è vera per ogni ρ , segue che dobbiamo avere:

$$\sum_k E_k^\dagger E_k = I$$

9.2 Rumori Quantistici

Andiamo adesso ad analizzare i possibili rumori quantistici.

9.2.1 Bit-Flip

Il canale **bit-flip** inverte lo stato di un qubit da $|0\rangle$ a $|1\rangle$ (e viceversa) con probabilità $1 - p$.

$$\begin{aligned} |0\rangle &\xrightarrow{p} |0\rangle & |0\rangle &\xrightarrow{1-p} |1\rangle \\ |1\rangle &\xrightarrow{p} |1\rangle & |1\rangle &\xrightarrow{1-p} |0\rangle \end{aligned}$$

Consideriamo lo stato iniziale:

$$|\psi_1\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle \quad \rightarrow \quad \rho = |\psi_1\rangle\langle\psi_1|$$

Ora, con probabilità $1 - p$, lo stato iniziale $|\psi_1\rangle$ viene invertito nello stato $X|\psi_1\rangle$, con X operatore di Pauli.

$$|\psi_2\rangle = \alpha|1\rangle + \beta|0\rangle = \alpha X|0\rangle + \beta X|1\rangle = X(\alpha|0\rangle + \beta|1\rangle) = X|\psi_1\rangle$$

e con probabilità p , lo stato $|\psi_1\rangle$ rimane invariato.

Così, lo stato finale all'uscita del canale quantistico può essere rappresentato dall'ensemble:

$$\{p, |\psi_1\rangle; 1 - p, X|\psi_1\rangle\}$$

Dato l'ensemble $\{p, |\psi_1\rangle; 1 - p, X|\psi_1\rangle\}$, la matrice densità dell'uscita è

$$\rho' = \varepsilon(\rho) = p|\psi_1\rangle\langle\psi_1| + (1 - p)X|\psi_1\rangle\langle\psi_1|X^\dagger$$

Poiché $\rho = |\psi_1\rangle\langle\psi_1|$ e $X^\dagger = X$, si ha

$$\begin{aligned} \rho' = \varepsilon(\rho) &= p\rho + (1 - p)X\rho X^\dagger = \sqrt{p} I \rho I \sqrt{p} + \sqrt{1 - p} X \rho X \sqrt{1 - p} \\ &= E_0 \rho E_0^\dagger + E_1 \rho E_1^\dagger = \sum_{k=0}^1 E_k \rho E_k^\dagger \end{aligned}$$

Da

$$\rho' = \varepsilon(\rho) = E_0 \rho E_0^\dagger + E_1 \rho E_1^\dagger = \sum_{k=0}^1 E_k \rho E_k^\dagger$$

gli operatori Kraus sono

$$E_0 = \sqrt{p} \cdot I = \sqrt{p} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad E_1 = \sqrt{1 - p} \cdot X = \sqrt{1 - p} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Verifichiamo ora che l'insieme $\{E_0, E_1\}$ di operatori quantistici sia completo:

$$\sum_{k=0}^1 E_k^\dagger E_k = I$$

Possiamo dimostrarlo nel seguente modo

$$\begin{aligned} E_0^\dagger E_0 + E_1^\dagger E_1 &= (\sqrt{p})(\sqrt{p}) \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} + (\sqrt{1-p})(\sqrt{1-p}) \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \\ &= p \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} + (1-p) \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = I \end{aligned}$$

Mostriamo ora l'effetto del canale bit-flip sulla sfera di Bloch.

Iniziamo dall'espressione

$$\varepsilon(\rho) = p\rho + (1-p)X\rho X^\dagger$$

dove ρ può essere scritto come

$$\rho = \frac{1}{2}(I + p_x X + p_y Y + p_z Z)$$

Inoltre, tenendo in considerazione che $X^\dagger = X$, si ha:

$$\varepsilon(\rho) = p \frac{1}{2} (I + p_x X + p_y Y + p_z Z) + \left(\frac{1-p}{2} \right) X (I + p_x X + p_y Y + p_z Z) X$$

Inoltre possiamo sviluppare il seguente termine

$$X (I + p_x X + p_y Y + p_z Z) X = X I X + p_x X X X + p_y X Y X + p_z X Z X$$

Tenendo in considerazione che

$$X I X = X^2 = I, \quad X X X = X X^2 = X I = X, \quad X Y X = -Y, \quad X Z X = -Z,$$

segue che:

$$X (I + p_x X + p_y Y + p_z Z) X = I + p_x X - p_y Y - p_z Z$$

Otteniamo quindi

$$\begin{aligned} \varepsilon(\rho) &= p \frac{1}{2} (I + p_x X + p_y Y + p_z Z) + \left(\frac{1-p}{2} \right) (I + p_x X - p_y Y - p_z Z) \\ &= \frac{1}{2} [pI + pp_x X + pp_y Y + pp_z Z + I + p_x X - p_y Y - p_z Z - pI - pp_x X + pp_y Y + pp_z Z] \\ &= \frac{1}{2} [I + p_x X + p_y(2p-1)Y + p_z(2p-1)Z] \end{aligned}$$

Con $p = 0.3$, l'effetto che si ottiene nella sfera di Bloch è il seguente.

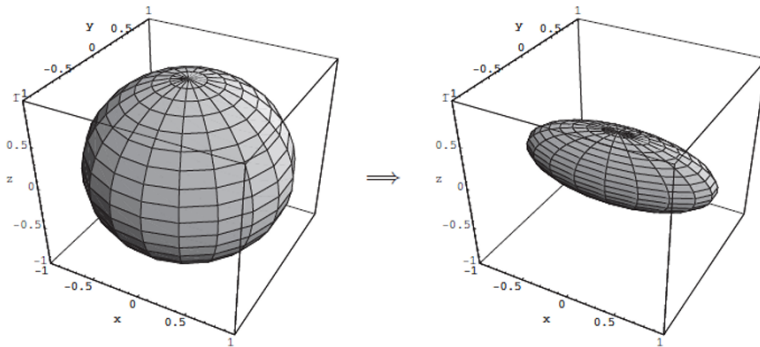


Figura 9.2: Effetto del Bit Flip con $p = 0.3$ sulla sfera di Bloch

Come possiamo vedere si ha una contrazione pari a $1 - 2p$ sull'asse y e sull'asse z .

9.2.2 Pashe-Flip o Dephasing

Il canale **phase-flip** inverte lo stato $|\psi_1\rangle$ di un qubit da $|1\rangle$ a $|-1\rangle$ con probabilità $1-p$ e con probabilità p , lo stato $|\psi_1\rangle$ rimane invariato.

Consideriamo lo stato iniziale:

$$\begin{aligned} |\psi_1\rangle &= \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle \\ \rho &= |\psi_1\rangle\langle\psi_1| \end{aligned}$$

Ora, con probabilità $1-p$, lo stato iniziale $|\psi_1\rangle$ si inverte in

$$|\psi_2\rangle = \alpha|0\rangle - \beta|1\rangle = \alpha Z|0\rangle + \beta Z|1\rangle = Z(\alpha|0\rangle + \beta|1\rangle) = Z|\psi_1\rangle$$

e con probabilità p , lo stato $|\psi_1\rangle$ rimane invariato.

Pertanto, lo stato finale in uscita dal canale quantistico può essere rappresentato dall'ensemble

$$\{p, |\psi_1\rangle; 1-p, Z|\psi_1\rangle\}$$

Dato questo ensemble, la matrice densità di uscita è

$$\rho' = \varepsilon(\rho) = p|\psi_1\rangle\langle\psi_1| + (1-p)Z|\psi_1\rangle\langle\psi_1|Z^\dagger$$

Poiché $\rho = |\psi_1\rangle\langle\psi_1|$ e $Z^\dagger = Z$, si ha:

$$\begin{aligned} \rho' &= \varepsilon(\rho) = p\rho + (1-p)Z\rho Z \\ &= \sqrt{p}I\rho I\sqrt{p} + \sqrt{1-p}Z\rho Z\sqrt{1-p} \\ &= E_0\rho E_0^\dagger + E_1\rho E_1^\dagger = \sum_{k=0}^1 E_k\rho E_k^\dagger \end{aligned}$$

Da

$$\rho' = \varepsilon(\rho) = E_0\rho E_0^\dagger + E_1\rho E_1^\dagger = \sum_{k=0}^1 E_k\rho E_k^\dagger$$

gli operatori di Kraus sono

$$\begin{aligned} E_0 &= \sqrt{p} \cdot I = \sqrt{p} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \\ E_1 &= \sqrt{1-p} \cdot Z = \sqrt{1-p} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Verifichiamo che l'insieme $\{E_0, E_1\}$ di operatori quantistici sia completo

$$\sum_{k=0}^1 E_k E_k^\dagger = I$$

$$\begin{aligned} E_0 E_0^\dagger + E_1 E_1^\dagger &= (\sqrt{p})(\sqrt{p}) \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} + (\sqrt{1-p})(\sqrt{1-p}) \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \\ &= p \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} + (1-p) \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = I \end{aligned}$$

Vediamo ora l'effetto del canale bit-flip sulla sfera di Bloch.

$$\varepsilon(\rho) = p \cdot \rho + (1-p)Z\rho Z^\dagger$$

dove ρ può essere scritto come

$$\rho = \frac{1}{2} (I + p_x X + p_y Y + p_z Z)$$

Tenendo conto che $Z^\dagger = Z$, si ha:

$$\varepsilon(\rho) = p \cdot \frac{1}{2} (I + p_x X + p_y Y + p_z Z) + \frac{(1-p)}{2} Z (I + p_x X + p_y Y + p_z Z) Z$$

Seguendo quanto già fatto prima sviluppiamo lo stesso termine

$$Z (I + p_x X + p_y Y + p_z Z) Z = ZIZ + p_x ZXZ + p_y ZYZ + p_z ZZZ$$

Tenendo conto che:

$$ZIZ = Z^2 = I, \quad ZXZ = -X, \quad ZYZ = -Y, \quad ZZZ = ZZ^2 = ZI = Z,$$

si ottiene:

$$Z (I + p_x X + p_y Y + p_z Z) Z = I - p_x X - p_y Y + p_z Z$$

Quindi

$$\begin{aligned} \varepsilon(\rho) &= p \cdot \frac{1}{2} (I + p_x X + p_y Y + p_z Z) + \frac{(1-p)}{2} (I - p_x X - p_y Y + p_z Z) \\ &= \frac{1}{2} (pI + pp_x X + pp_y Y + pp_z Z + I - p_x X - p_y Y + p_z Z - pI + pp_x X + pp_y Y - pp_z Z) \\ &= \frac{1}{2} (I + (2p-1)p_x X + (2p-1)p_y Y + p_z Z) \end{aligned}$$

Con $p = 0.3$, l'effetto che si ottiene nella sfera di Bloch è il seguente.

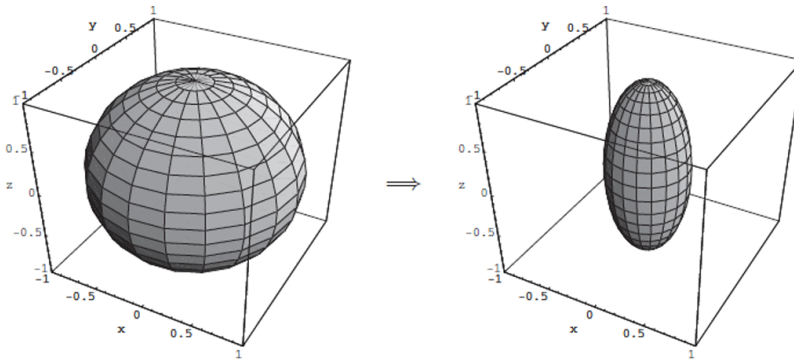


Figura 9.3: Effetto del Phase Flip con $p = 0.3$ sulla sfera di Bloch

Come possiamo vedere si ha una contrazione pari a $1 - 2p$ sull'asse x e sull'asse y . Proviamo a vedere cosa succede quando scegliamo $p = \frac{1}{2}$.

In questo caso abbiamo:

$$\varepsilon(\rho) = \frac{1}{2} [I + p_z Z]$$

Geometricamente, il vettore di Bloch è proiettato lungo l'asse z , e le componenti x e y del vettore di Bloch vengono perse.

9.2.3 Bit-Phase-Flip

Fino a un fattore di fase globale, che può essere omesso a causa della sua mancanza di significato fisico, il bit-phase flip di un qubit nello stato $|\psi_1\rangle$ può essere rappresentato dalla matrice di Pauli Y .

$$Y = \begin{bmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{bmatrix}$$

Si può verificare facilmente che:

$$Y|0\rangle = i|1\rangle, \quad Y|1\rangle = -i|0\rangle$$

Se $|\psi_1\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$, allora:

$$Y|\psi_1\rangle = Y(\alpha|0\rangle + \beta|1\rangle) = \alpha Y|0\rangle + \beta Y|1\rangle = i(\alpha|1\rangle - \beta|0\rangle)$$

Quindi, con probabilità $1 - p$ il nostro stato $|\psi_1\rangle$ diventerà

$$|\psi_2\rangle = \alpha|1\rangle - \beta|0\rangle = \alpha XZ|0\rangle + \beta XZ|1\rangle = XZ(\alpha|0\rangle + \beta|1\rangle) = iXZ|\psi_1\rangle = Y|\psi_1\rangle$$

mentre con probabilità p rimarrà invariato.

Lo stato finale può essere rappresentato dall'ensemble

$$\{p, |\psi_1\rangle; 1 - p, Y|\psi_1\rangle\}$$

Dato questo la matrice densità in uscita sarà

$$\begin{aligned} \rho' &= \varepsilon(\rho) = p|\psi_1\rangle\langle\psi_1| + (1 - p)Y|\psi_1\rangle\langle\psi_1|Y^\dagger \\ &= p\rho + (1 - p)Y\rho Y^\dagger \\ &= \sqrt{p}(I\rho I)\sqrt{p} + \sqrt{1 - p}(Y\rho Y)\sqrt{1 - p} \\ &= E_0\rho E_0^\dagger + E_1\rho E_1^\dagger \end{aligned}$$

Dove gli operatori di Kraus sono:

$$E_0 = \sqrt{p}I = \sqrt{p} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad E_1 = \sqrt{1 - p}Y = \sqrt{1 - p} \begin{bmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{bmatrix}$$

Verifichiamo quindi la completezza

$$\sum_{k=0}^1 E_k E_k^\dagger = I$$

$$\begin{aligned} E_0 E_0^\dagger + E_1 E_1^\dagger &= (\sqrt{p})(\sqrt{p}) \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} + (\sqrt{1 - p})(\sqrt{1 - p}) \begin{bmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{bmatrix} \\ &= p \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} + (1 - p) \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = I \end{aligned}$$

Verifichiamo adesso il comportamento nella sfera di Bloch

$$\varepsilon(\rho) = p \cdot \rho + (1 - p) \cdot Y\rho Y^\dagger$$

Dato che ρ può essere scritto come:

$$\rho = \frac{1}{2}(I + p_x X + p_y Y + p_z Z)$$

e considerando che $Y^\dagger = Y$, abbiamo:

$$\varepsilon(\rho) = p \cdot \frac{1}{2}(I + p_x X + p_y Y + p_z Z) + \left(\frac{1-p}{2}\right) Y(I + p_x X + p_y Y + p_z Z)Y$$

Sviluppiamo sempre l'ultimo termine

$$Y(I + p_x X + p_y Y + p_z Z)Y = YIY + p_x YXY + p_y YYY + p_z YZY$$

$$YIY = Y^2 = I$$

$$YZY = -Z$$

$$YXY = -X$$

$$YYY = IY = Y$$

Si ottiene

$$Y(I + p_x X + p_y Y + p_z Z)Y = I - p_x X + p_y Y - p_z Z$$

Pertanto, l'espressione per $\varepsilon(\rho)$ diventa:

$$\begin{aligned} \varepsilon(\rho) &= \frac{1}{2} (p(I + p_x X + p_y Y + p_z Z) + (1-p)(I - p_x X + p_y Y - p_z Z)) \\ &= \frac{1}{2} (pI + pp_x X + pp_y Y + pp_z Z + I - p_x X + p_y Y - p_z Z - pI + pp_x X - pp_y Y + pp_z Z) \\ &= \frac{1}{2} [I + (2p-1)p_x X + p_y Y + (2p-1)p_z Z] \end{aligned}$$

L'effetto del canale *bit-phase flip* sulla sfera di Bloch, per $p = 0.3$, è il seguente

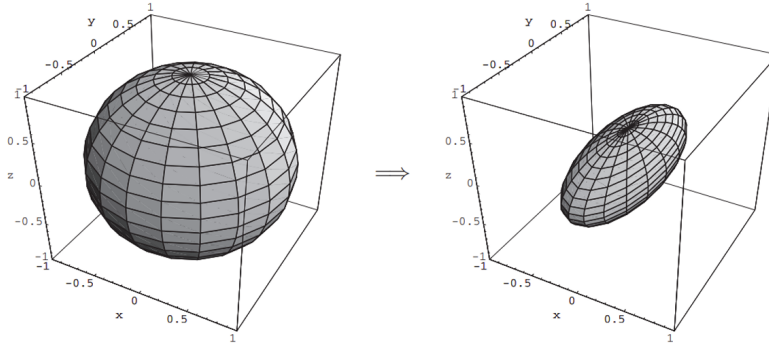


Figura 9.4: Effetto del Bit-Phase Flip con $p = 0.3$ sulla sfera di Bloch

Con una contrazione di $1 - 2p$ sugli assi x e z .

9.2.4 Depolarizing

Il canale di depolarizzazione introduce una probabilità p di sostituire lo stato del qubit con lo stato completamente misto $\frac{I}{2}$. Con una probabilità $1 - p$, lo stato del qubit rimane inalterato. Dopo l'applicazione di questo rumore, lo stato del sistema quantistico è descritto dall'operazione:

$$\epsilon(\rho) = p \frac{I}{2} + (1-p)\rho$$

Questa forma non è però nella rappresentazione operator-sum.

Osserviamo però che per uno stato arbitrario ρ

$$\frac{I}{2} = \frac{\rho + X\rho X + Y\rho Y + Z\rho Z}{4}$$

Questo può essere provato tramite i seguenti calcoli.
Abbiamo già visto che

$$\begin{aligned} X\rho X &= \frac{1}{2}(I + p_x X - p_y Y - p_z Z) \\ Y\rho Y &= \frac{1}{2}(I - p_x X + p_y Y - p_z Z) \\ Z\rho Z &= \frac{1}{2}(I - p_x X - p_y Y + p_z Z) \end{aligned}$$

Sommando i risultati precedenti si ha

$$X\rho X + Y\rho Y + Z\rho Z = \frac{1}{2}(3I - p_x X - p_y Y - p_z Z) = \frac{3}{2}I - \frac{p_x X + p_y Y + p_z Z}{2}$$

Poiché

$$\rho = \frac{1}{2}(I + p_x X + p_y Y + p_z Z) = \frac{I}{2} + \frac{p_x X + p_y Y + p_z Z}{2}$$

Ne segue che

$$\begin{aligned} \frac{p_x X + p_y Y + p_z Z}{2} &= \rho - \frac{I}{2} \\ X\rho X + Y\rho Y + Z\rho Z &= \frac{1}{2}(3I - p_x X - p_y Y - p_z Z) = \frac{3}{2}I - \rho + \frac{1}{2}I = 2I - \rho \end{aligned}$$

Possiamo quindi scrivere

$$X\rho X + Y\rho Y + Z\rho Z = \frac{3}{2}I - \rho + \frac{1}{2}I = 2I - \rho$$

Portando al primo membro ρ si ha

$$X\rho X + Y\rho Y + Z\rho Z + \rho = 2I$$

Dividendo tutto per 4 si ottiene

$$\frac{\rho + X\rho X + Y\rho Y + Z\rho Z}{4} = \frac{I}{2}$$

Il canale di depolarizzazione può essere espresso tramite elementi di operazione come segue:

$$\epsilon(\rho) = p\frac{I}{2} + (1-p)\rho = \left(1 - \frac{3}{4}p\right)I\rho I + \frac{p}{4}(X\rho X + Y\rho Y + Z\rho Z)$$

Gli operatori di Kraus per il canale di depolarizzazione sono:

$$E_0 = \sqrt{1 - \frac{3p}{4}}I, \quad E_1 = \sqrt{p}\frac{X}{2}, \quad E_2 = \sqrt{p}\frac{Y}{2}, \quad E_3 = \sqrt{p}\frac{Z}{2}$$

È possibile verificare che gli operatori di Kraus soddisfano la relazione di completezza:

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^3 E_k^\dagger E_k &= E_0^\dagger E_0 + E_1^\dagger E_1 + E_2^\dagger E_2 + E_3^\dagger E_3 \\ &= (1-p)I + \frac{p}{3}X^\dagger X + \frac{p}{3}Y^\dagger Y + \frac{p}{3}Z^\dagger Z \\ &= (1-p)I + \frac{p}{3}I + \frac{p}{3}I + \frac{p}{3}I = I \end{aligned}$$

Vediamo l'effetto del canale di depolarizzazione sulla sfera di Bloch.

Partiamo da

$$\epsilon(\rho) = \left(\frac{I}{2}\right)p + (1-p)\rho \quad \text{dove} \quad \rho = \frac{1}{2}(I + p_x X + p_y Y + p_z Z)$$

Allora

$$\begin{aligned}
 \epsilon(\rho) &= \left(\frac{I}{2}\right)p + (1-p)\rho = \left(\frac{I}{2}\right)p + \frac{1}{2}(1-p)(I + p_x X + p_y Y + p_z Z) \\
 &= \frac{1}{2}(pI + I + p_x X + p_y Y + p_z Z - pI - pp_x X - pp_y Y - pp_z Z) \\
 &= \frac{1}{2}(I + (1-p)p_x X + (1-p)p_y Y + (1-p)p_z Z)
 \end{aligned}$$

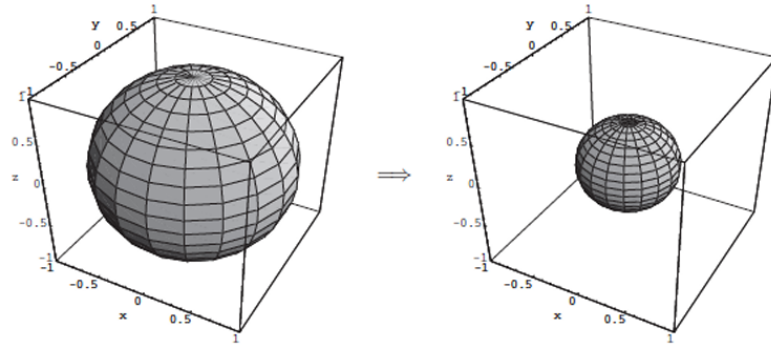


Figura 9.5: Effetto del Depolarizing con $p = 0.5$ sulla sfera di Bloch

Dunque, l'effetto del canale di depolarizzazione sulla sfera di Bloch, per $p = 0.5$, comporta una contrazione uniforme dell'intera sfera come funzione di p .

Il canale di depolarizzazione può essere naturalmente generalizzato a sistemi quantistici di dimensione superiore a due. Per un sistema quantistico di dimensione d , il canale di depolarizzazione sostituisce il sistema quantistico con lo stato completamente misto $\frac{I}{d}$ con probabilità p , lasciando altrimenti lo stato invariato.

L'operazione quantistica corrispondente è data da:

$$\epsilon(\rho) = p\frac{I}{d} + (1-p)\rho$$

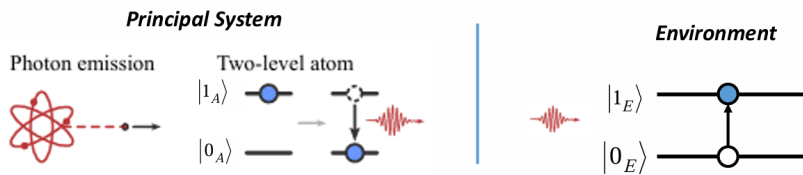
9.2.5 Amplitude-Damping

Un'applicazione importante delle operazioni quantistiche è la descrizione della dissipazione di energia che sono effetti dovuti alla perdita di energia da un sistema quantistico, come può essere un atomo che emette spontaneamente un fotone.

Ciascun tipo di processo che dissipa energia ha le sue caratteristiche uniche, ma il comportamento generale di tutti questi processi è ben caratterizzato da un'operazione quantistica nota come *amplitude damping*.

L'attenuazione dell'ampiezza descrive un processo di decadimento.

L'esempio che useremo è un atomo che decade da uno stato eccitato $|1_A\rangle$ allo stato fondamentale $|0_A\rangle$. Quando un atomo decade, emette un fotone, quindi l'ambiente passa da $|0_E\rangle$ a $|1_E\rangle$.



Supponiamo che ci sia una probabilità p che accada il processo $|1_A\rangle \rightarrow |0_A\rangle$ e una probabilità $1-p$ che l'atomo rimanga semplicemente nello stato $|1_A\rangle$.

Questo processo quantistico può essere descritto da un operatore unitario U che agisce come segue:

$$\begin{aligned}
U|0_A\rangle|0_E\rangle &= |0_A\rangle|0_E\rangle \\
U|1_A\rangle|0_E\rangle &= \sqrt{p}|0_A\rangle|1_E\rangle + \sqrt{1-p}|1_A\rangle|0_E\rangle
\end{aligned}$$

La prima equazione descrive la situazione in cui sia l'atomo che l'ambiente si trovano nello stato fondamentale, quindi non avviene alcun cambiamento.

La seconda invece descrive il decadimento dell'atomo e l'eccitazione dell'ambiente con probabilità p , insieme al fatto che l'atomo rimane nello stato eccitato con probabilità $1-p$.

Possiamo utilizzare queste informazioni per derivare gli operatori di Kraus per questo processo di attenuazione, ma prima determiniamo U .

Introduciamo due nuovi operatori chiamati *ladder operators* $\sigma_{\pm}$.

L'operatore σ_+ o *operatore di eccitazione* porta lo stato fondamentale allo stato eccitato e restituisce zero quando applicato allo stato eccitato:

$$\sigma_+|0\rangle = |1\rangle, \quad \sigma_+|1\rangle = 0$$

L'operatore σ_- porta lo stato eccitato allo stato fondamentale e annulla lo stato fondamentale:

$$\sigma_-|0\rangle = 0, \quad \sigma_-|1\rangle = |0\rangle$$

Possiamo costruire U dalle equazioni scritte e usando operatori di proiezione che proiettano sullo stato appropriato dell'atomo.

Per $U|0_A\rangle|0_E\rangle = |0_A\rangle|0_E\rangle$ vogliamo proiettare nello stato $|0_A\rangle$ senza influenzare l'ambiente.

Possiamo farlo con

$$\Omega = |0_A\rangle\langle 0_A| \otimes I_E$$

Prediamo ora $U|1_A\rangle|0_E\rangle = \sqrt{p}|0_A\rangle|1_E\rangle + \sqrt{1-p}|1_A\rangle|0_E\rangle$.

Se consideriamo la parte che ha probabilità p abbiamo due situazioni:

1. Nel *primo caso*, iniziamo con l'atomo nello stato $|1_A\rangle$ e terminiamo nello stato $|0_A\rangle$. Questo può essere realizzato utilizzando σ_- , che può essere scritto come

$$\sigma_- = |0_A\rangle\langle 1_A|$$

2. Nel *secondo caso*, l'ambiente passa dallo stato fondamentale allo stato eccitato, il che richiede l'uso di

$$\sigma_+ = |1_E\rangle\langle 0_E|$$

Questo processo si verifica con probabilità p , quindi questa parte dell'operatore è

$$\Delta = \sqrt{p}(|0_A\rangle\langle 1_A|) \otimes (|1_E\rangle\langle 0_E|) = \sqrt{p}(\sigma_- \otimes \sigma_+)$$

Infine, con probabilità $1-p$, l'atomo rimane nello stato eccitato e l'ambiente rimane nel suo stato iniziale. Questo è descritto da

$$\Theta = \sqrt{1-p}|1_A\rangle\langle 1_A| \otimes I_E$$

Mettendo insieme Ω , Δ e Θ , otteniamo l'operatore unitario desiderato per il canale di attenuazione dell'ampiezza

$$U = |0_A\rangle\langle 0_A| \otimes I_E + \sqrt{p}(\sigma_- \otimes \sigma_+) + \sqrt{1-p}|1_A\rangle\langle 1_A| \otimes I_E$$

Per determinare gli operatori di Kraus, dobbiamo calcolare come U agisce sullo stato iniziale dell'ambiente come segue:

$$\begin{aligned}
U|0_E\rangle &= |0_A\rangle\langle 0_A| \otimes (I_E|0_E\rangle) + \sqrt{p}\sigma_- \otimes (\sigma_+|0_E\rangle) + \sqrt{1-p}|1_A\rangle\langle 1_A| \otimes (I_E|0_E\rangle) \\
&= |0_A\rangle\langle 0_A| \otimes |0_E\rangle + \sqrt{p}\sigma_- \otimes |1_E\rangle + \sqrt{1-p}|1_A\rangle\langle 1_A| \otimes |0_E\rangle
\end{aligned}$$

Quindi, il primo operatore di Kraus è

$$E_0 = \langle 0_E | U | 0_E \rangle = |0_A\rangle\langle 0_A| \otimes (|\langle 0_E | 0_E \rangle\rangle) + \sqrt{p}\sigma_- \otimes (|\langle 0_E | 1_E \rangle\rangle) + \sqrt{1-p}|1_A\rangle\langle 1_A| \otimes (|\langle 0_E | 0_E \rangle\rangle)$$

Poiché $\langle 0_E | 1_E \rangle = 0$ e $\langle 0_E | 0_E \rangle = 1$, abbiamo

$$E_0 = |0_A\rangle\langle 0_A| + \sqrt{1-p}|1_A\rangle\langle 1_A|$$

In forma matriciale usando la base $\{|0_A\rangle, |1_A\rangle\}$ otteniamo

$$E_0 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \sqrt{1-p} \end{bmatrix}$$

L'altro operatore di Kraus è

$$\begin{aligned} E_1 &= \langle 1_E | U | 0_E \rangle = |0_A\rangle\langle 0_A| \otimes (|\langle 1_E | 0_E \rangle\rangle) + \sqrt{p}\sigma_- \otimes (|\langle 1_E | 1_E \rangle\rangle) + \sqrt{1-p}|1_A\rangle\langle 1_A| \otimes (|\langle 1_E | 0_E \rangle\rangle) \\ &= \sqrt{p}\sigma_- = |0_A\rangle\langle 1_A| \end{aligned}$$

La rappresentazione matriciale è

$$E_1 = \begin{bmatrix} 0 & \sqrt{p} \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Verifichiamo ora che l'insieme $\{E_0, E_1\}$ degli operatori quantistici sia completo:

$$\sum_{k=0}^1 E_k E_k^\dagger = I$$

$$\begin{aligned} E_0 E_0^\dagger + E_1 E_1^\dagger &= \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \sqrt{1-p} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \sqrt{1-p} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & \sqrt{p} \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ \sqrt{p} & 0 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1-p \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & p \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = I \end{aligned}$$

9.2.5.1 Evoluzione temporale della stato di un Qubit

L'operazione quantistica $\epsilon(\rho)$ per il canale amplitude-damping è

$$\epsilon(\rho) = \sum_{k=0}^1 E_k \rho E_k = E_0 \rho E_0 + E_1 \rho E_1$$

Per lo stato generale di un singolo qubit $\rho = \begin{bmatrix} \rho_{00} & \rho_{01} \\ \rho_{10} & \rho_{11} \end{bmatrix}$, dove $\rho_{00} + \rho_{11} = 1$ e $\rho_{10}^* = \rho_{01}$,

$$\begin{aligned} \epsilon(\rho) &= \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \sqrt{1-p} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \rho_{00} & \rho_{01} \\ \rho_{10} & \rho_{11} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \sqrt{1-p} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & \sqrt{p} \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \rho_{00} & \rho_{01} \\ \rho_{10} & \rho_{11} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ \sqrt{p} & 0 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \sqrt{1-p} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \rho_{00} & \rho_{01}\sqrt{1-p} \\ \rho_{10} & \rho_{11}\sqrt{1-p} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & \sqrt{p} \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \rho_{01}\sqrt{p} & 0 \\ \rho_{11}\sqrt{p} & 0 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} \rho_{00} & \rho_{01}\sqrt{1-p} \\ \rho_{10}\sqrt{1-p} & \rho_{11}(1-p) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \rho_{11}p & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} \rho_{00} + \rho_{11}p & \rho_{01}\sqrt{1-p} \\ \rho_{10}\sqrt{1-p} & \rho_{11}(1-p) \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} \rho_{00} + \rho_{11}p + \rho_{11} - \rho_{11} & \rho_{01}\sqrt{1-p} \\ \rho_{10}\sqrt{1-p} & \rho_{11}(1-p) \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} \rho_{00} + \rho_{11} - (1-p)\rho_{11} & \rho_{01}\sqrt{1-p} \\ \rho_{10}\sqrt{1-p} & \rho_{11}(1-p) \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Se Γ è la frequenza di decadimento spontaneo per unità di tempo, allora il decadimento avviene con probabilità $p = \Gamma\Delta t \ll 1$ in un piccolo intervallo di tempo Δt .

Troviamo l'operatore densità dopo un tempo $t = n\Delta t$ applicando il canale n volte in successione. Di conseguenza, l'evoluzione su un tempo $t = n\Delta t$ è governata da ϵ^n , ovvero ϵ ripetuto n volte in successione.

$$\epsilon^n(\rho) = \begin{bmatrix} \rho_{00} + \rho_{11} - \rho_{11}(1-p)^n & \rho_{01}(1-p)^{\frac{n}{2}} \\ \rho_{10}(1-p)^{\frac{n}{2}} & \rho_{11}(1-p)^n \end{bmatrix}$$

Poiché $p = \Gamma\Delta t$ e $n = \frac{t}{\Delta t}$, con t fissato, abbiamo

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (1-p)^n = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} (1 - \Gamma\Delta t)^{\frac{t}{\Delta t}} = e^{-\Gamma t}$$

L'elemento di matrice ρ_{11} decade quindi come

$$\rho_{11} \mapsto (1-p)^n \rho_{11} = e^{-\Gamma t} \rho_{11}$$

che corrisponde alla legge di decadimento esponenziale atteso, mentre i termini fuori diagonale decadono secondo il fattore

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (1-p)^{n/2} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} (1 - \Gamma\Delta t)^{t/2\Delta t} = e^{-\Gamma t/2}$$

Di conseguenza, troviamo

$$\epsilon(\rho(t)) = \begin{bmatrix} \rho_{00} + (1 - e^{-\Gamma t})\rho_{11} & e^{-\Gamma t/2}\rho_{01} \\ e^{-\Gamma t/2}\rho_{10} & e^{-\Gamma t}\rho_{11} \end{bmatrix}$$

Portando t all'infinito

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \epsilon(\rho(t)) = \begin{bmatrix} \rho_{00} + \rho_{11} & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = |0\rangle\langle 0|$$

$$\Rightarrow$$

Applicando uno stato misto a un canale amplitude-damping, lo stato risultante è lo stato puro $|0\rangle\langle 0|$.

I termini ρ_{kk} sulla diagonale principale di una matrice densità sono la **popolazione** dello stato $|k\rangle$.

Gli elementi fuori diagonale di una matrice densità sono chiamati **elementi di coerenza** o **coerenze** poiché rappresentano le correlazioni tra diversi stati quantistici.

Il processo fisico che porta da una sovrapposizione coerente di stati a uno stato completamente misto, che corrisponde agli elementi di coerenza della matrice densità che passano da un valore di 1 a 0, è un **processo di decoerenza**.

9.2.5.2 Evoluzione Temporale di uno stato Puro

- **Stato Iniziale** $|1\rangle$ La matrice densità iniziale è

$$\rho(0) = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = |1\rangle\langle 1|$$

Applicando lo stesso approccio utilizzato in precedenza, otteniamo il seguente risultato

$$\epsilon(\rho(t)) = \begin{bmatrix} 1 - e^{-\Gamma t} & 0 \\ 0 & e^{-\Gamma t} \end{bmatrix}$$

Questo mostra che la probabilità di rimanere nello stato $|1\rangle$ decade esponenzialmente nel tempo, mentre la probabilità di trovarsi nello stato $|0\rangle$ aumenta corrispondentemente.

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \epsilon(\rho(t)) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = |0\rangle\langle 0|$$

- **Stato Iniziale** $|+\rangle$ La matrice densità iniziale è

$$\rho(0) = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Applicando nuovamente lo stesso approccio utilizzato in precedenza, otteniamo il seguente risultato

$$\epsilon(\rho(t)) = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 2 - e^{-\Gamma t} & e^{-\Gamma t/2} \\ e^{-\Gamma t/2} & e^{-\Gamma t} \end{bmatrix}$$

Prendendo il limite per $t \rightarrow \infty$

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \epsilon(\rho(t)) = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 2 - e^{-\Gamma t} & e^{-\Gamma t/2} \\ e^{-\Gamma t/2} & e^{-\Gamma t} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = |0\rangle\langle 0|$$

Questo risultato mostra che:

- La probabilità per il qubit di rimanere nello stato $|+\rangle$ decade nel tempo come $e^{-\Gamma t}$.
- I termini di coerenza ρ_{01} e ρ_{10} decadono come $e^{-\Gamma t/2}$, riflettendo la perdita di coerenza quantistica mentre il qubit interagisce con il suo ambiente.

9.2.5.3 Effetto sulla Sfera di Bloch

Gli operatori di Kraus possono anche essere scritti come una combinazione lineare delle matrici di Pauli e della matrice identità I :

$$E_0 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \sqrt{1-p} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} + \sqrt{1-p} \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \frac{1}{2}(I + Z) + \frac{\sqrt{1-p}}{2}(I - Z)$$

$$E_1 = \begin{bmatrix} 0 & \sqrt{p} \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = \sqrt{p} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = \frac{\sqrt{p}}{2}(X + iY)$$

dove

$$Z = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}, \quad X = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad Y = i \begin{bmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{bmatrix}$$

Per trovare l'effetto del canale amplitude-damping sulla sfera di Bloch, partiamo dall'operazione quantistica $\epsilon(\rho)$ precedentemente derivata

$$\epsilon(\rho) = \begin{bmatrix} \rho_{00} + \rho_{11} - \rho_{11}(1-p) & \sqrt{1-p}\rho_{01} \\ \sqrt{1-p}\rho_{10} & (1-p)\rho_{11} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \rho_{00} + p\rho_{11} & \sqrt{1-p}\rho_{01} \\ \sqrt{1-p}\rho_{10} & (1-p)\rho_{11} \end{bmatrix}$$

Poiché $\epsilon(\rho)$ è un operatore densità, può essere scritto come

$$\epsilon(\rho) = \frac{1}{2}(I + p_x X + p_y Y + p_z Z)$$

Scriviamo $\epsilon(\rho)$ in forma matriciale

$$\begin{aligned} \epsilon(\rho) &= \frac{1}{2}(I + p_x X + p_y Y + p_z Z) = \frac{1}{2} \left(\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} + p_x \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} + p_y \begin{bmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{bmatrix} + p_z \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \right) \\ &= \frac{1}{2} \left(\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & p_x \\ p_x & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & -ip_y \\ ip_y & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} p_z & 0 \\ 0 & -p_z \end{bmatrix} \right) = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 + p_z & p_x - ip_y \\ p_x + ip_y & 1 - p_z \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Di conseguenza

$$\epsilon(\rho) = \begin{bmatrix} \rho_{00} + \rho_{11} - \rho_{11}(1-p) & \sqrt{1-p}\rho_{01} \\ \sqrt{1-p}\rho_{10} & (1-p)\rho_{11} \end{bmatrix} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 + p_z & p_x - ip_y \\ p_x + ip_y & 1 - p_z \end{bmatrix}$$

Euguagliamo elemento per elemento

$$\begin{aligned}\frac{1}{2}(1 + p_z) &= \rho_{00} + \rho_{11} - (1 - p)\rho_{11} \\ \frac{1}{2}(p_x - ip_y) &= \rho_{01}\sqrt{1 - p} \\ \frac{1}{2}(p_x + ip_y) &= \rho_{10}\sqrt{1 - p} \\ \frac{1}{2}(1 - p_z) &= \rho_{11}(1 - p)\end{aligned}$$

Sottraendo la prima e la quarta equazione si ottiene:

$$p_z = \rho_{00} - (1 - 2p)\rho_{11}$$

Sommando e sottraendo la seconda e la terza equazione otteniamo:

$$p_x = \sqrt{1 - p}(\rho_{01} + \rho_{10}) \quad \text{e} \quad p_y = i\sqrt{1 - p}(\rho_{01} - \rho_{10})$$

In conclusione, il vettore di Bloch diventa:

$$\begin{bmatrix} p_x \\ p_y \\ p_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sqrt{1 - p}(\rho_{01} + \rho_{10}) \\ i\sqrt{1 - p}(\rho_{01} - \rho_{10}) \\ \rho_{00} - (1 - 2p)\rho_{11} \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned}\epsilon(\rho) &= \frac{1}{2} (I + p_x X + p_y Y + p_z Z) \\ &= \frac{1}{2} \left(I + \sqrt{1 - p}(\rho_{01} + \rho_{10})X + i\sqrt{1 - p}(\rho_{01} - \rho_{10})Y + (\rho_{00} - (1 - 2p)\rho_{11})Z \right)\end{aligned}$$

Quando p viene sostituito con una funzione tempo-variante come

$$p = 1 - e^{-t/T_1}$$

dove t è il tempo e T_1 è una costante che caratterizza la velocità del processo, come spesso accade per i processi fisici reali, possiamo visualizzare gli effetti dell'amplitude-damping come un flusso sulla sfera di Bloch, che muove ogni punto nella sfera unitaria verso un punto fisso al polo nord, dove si trova lo stato $|0\rangle$.

Allora

$$\epsilon(\rho(t)) = \frac{1}{2} \left(I + e^{-t/2T_1}(\rho_{01} + \rho_{10})X + ie^{-t/2T_1}(\rho_{01} - \rho_{10})Y + \left(\rho_{00} - (2e^{-t/T_1} - 1)\rho_{11} \right) Z \right)$$

da cui

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \epsilon(\rho(t)) = \frac{1}{2} \left(I + \underbrace{(\rho_{00} + \rho_{11})}_{=1} Z \right) = \frac{1}{2} (I + Z) = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = |0\rangle\langle 0|$$

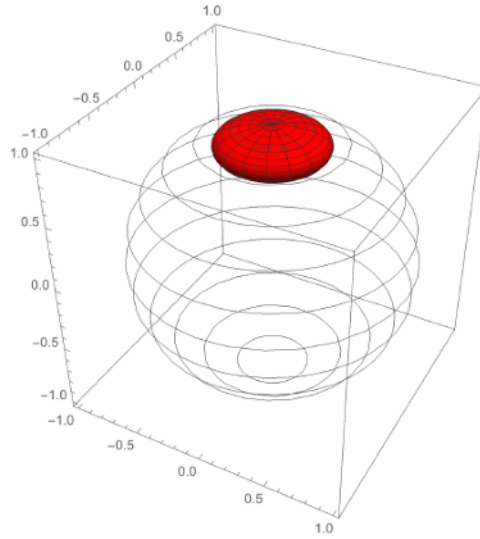


Figura 9.6: Effetto dell'Amplitude-Damping sulla sfera di Bloch

Non solo comprime la sfera di Bloch, ma ne sposta anche il centro

9.2.6 Phase-Damping

Anche chiamato **dephasing channel**, è un processo quantistico che comporta una perdita di informazione, ma a differenza dell'amplitude-damping **non comporta perdita di energia**.

Durante il phase damping, il sistema quantistico principale diventa entangled con l'ambiente.

Ovviamente, questo è un effetto indesiderato se si cerca di utilizzare il sistema quantistico per eseguire calcoli quantistici.

Consideriamo un qubit A con una matrice densità

$$\rho = \begin{bmatrix} \rho_{00} & \rho_{01} \\ \rho_{10} & \rho_{11} \end{bmatrix}$$

che interagisce con l'ambiente, che può assumere tre stati: $|0_E\rangle$, $|1_E\rangle$, e $|2_E\rangle$, e assumiamo che l'ambiente sia inizialmente nello stato $|0_E\rangle$.

Un operatore unitario U genera l'entanglement tra il sistema principale e l'ambiente nel seguente modo:

$$U|0\rangle|0_E\rangle = \sqrt{1-p}|0\rangle|0_E\rangle + \sqrt{p}|0\rangle|1_E\rangle$$

$$U|1\rangle|0_E\rangle = \sqrt{1-p}|1\rangle|0_E\rangle + \sqrt{p}|1\rangle|2_E\rangle$$

Poiché ci sono tre stati dell'ambiente, abbiamo bisogno di tre operatori di Kraus, E_0 , E_1 , ed E_2 , che sarà rappresentato da una matrice 2×2 poiché il sistema principale è un qubit.

In questo caso, diversamente dal depolarizing channel, il qubit A non fa alcuna transizione nella base $\{|0\rangle, |1\rangle\}$.

Invece, l'ambiente scambia lo stato del qubit occasionalmente con probabilità p , venendo spinto nello stato $|1_E\rangle$ se A è nello stato $|0\rangle$ e nello stato $|2_E\rangle$ se A è nello stato $|1\rangle$.

Calcoliamo i quattro elementi $\{\|E_0\|_{00}, \|E_0\|_{01}, \|E_0\|_{10}, \|E_0\|_{11}\}$ della matrice 2×2 che rappresenta $E_0 = \langle 0_E|U|0_E\rangle$:

$$\begin{aligned} \|E_0\|_{00} &= \langle 0_E|\langle 0|U|0\rangle|0_E\rangle = \langle 0_E|\langle 0| \left(\sqrt{1-p}|0\rangle|0_E\rangle + \sqrt{p}|0\rangle|1_E\rangle \right) \\ &= \sqrt{1-p}\langle 0_E|0_E\rangle\langle 0|0\rangle + \sqrt{p}\langle 0_E|1_E\rangle\langle 0|0\rangle = \sqrt{1-p} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \|E_0\|_{01} &= \langle 0_E|\langle 0|U|1\rangle|0_E\rangle = \langle 0_E|\langle 0| \left(\sqrt{1-p}|1\rangle|0_E\rangle + \sqrt{p}|1\rangle|2_E\rangle \right) \\ &= \sqrt{1-p}\langle 0_E|0_E\rangle\langle 0|1\rangle + \sqrt{p}\langle 0_E|2_E\rangle\langle 0|1\rangle = 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\|E_0\|_{10} &= \langle 0_E | \langle 1 | U | 0 \rangle | 0_E \rangle = \langle 0_E | \langle 1 | \left(\sqrt{1-p} | 0 \rangle | 0_E \rangle + \sqrt{p} | 0 \rangle | 1_E \rangle \right) \\ &= \sqrt{1-p} \langle 0_E | 0_E \rangle \langle 1 | 0 \rangle + \sqrt{p} \langle 0_E | 1_E \rangle \langle 1 | 0 \rangle = 0\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\|E_0\|_{11} &= \langle 0_E | \langle 1 | U | 1 \rangle | 0_E \rangle = \langle 0_E | \langle 1 | \left(\sqrt{1-p} | 1 \rangle | 0_E \rangle + \sqrt{p} | 1 \rangle | 2_E \rangle \right) \\ &= \sqrt{1-p} \langle 0_E | 0_E \rangle \langle 1 | 1 \rangle + \sqrt{p} \langle 0_E | 2_E \rangle \langle 1 | 1 \rangle = \sqrt{1-p}\end{aligned}$$

In conclusione si avrà

$$E_0 = \begin{bmatrix} \sqrt{1-p} & 0 \\ 0 & \sqrt{1-p} \end{bmatrix} = \sqrt{1-p} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = (\sqrt{1-p}) I$$

Ripetiamo lo stesso procedimento per $E_1 = \langle 1_E | U | 0_E \rangle$:

$$\begin{aligned}\|E_1\|_{00} &= \langle 1_E | \langle 0 | U | 0 \rangle | 0_E \rangle = \langle 1_E | \langle 0 | \left(\sqrt{1-p} | 0 \rangle | 0_E \rangle + \sqrt{p} | 0 \rangle | 1_E \rangle \right) \\ &= \sqrt{1-p} \langle 1_E | 0_E \rangle \langle 0 | 0 \rangle + \sqrt{p} \langle 1_E | 1_E \rangle \langle 0 | 0 \rangle = \sqrt{p}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\|E_1\|_{01} &= \langle 1_E | \langle 0 | U | 1 \rangle | 0_E \rangle = \langle 1_E | \langle 0 | \left(\sqrt{1-p} | 1 \rangle | 0_E \rangle + \sqrt{p} | 0 \rangle | 2_E \rangle \right) \\ &= \sqrt{1-p} \langle 1_E | 0_E \rangle \langle 0 | 1 \rangle + \sqrt{p} \langle 1_E | 2_E \rangle \langle 0 | 1 \rangle = 0\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\|E_1\|_{10} &= \langle 1_E | \langle 1 | U | 0 \rangle | 0_E \rangle = \langle 1_E | \langle 1 | \left(\sqrt{1-p} | 0 \rangle | 0_E \rangle + \sqrt{p} | 0 \rangle | 1_E \rangle \right) \\ &= \sqrt{1-p} \langle 1_E | 0_E \rangle \langle 1 | 0 \rangle + \sqrt{p} \langle 1_E | 1_E \rangle \langle 1 | 0 \rangle = 0\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\|E_1\|_{11} &= \langle 1_E | \langle 1 | U | 1 \rangle | 0_E \rangle = \langle 1_E | \langle 1 | \left(\sqrt{1-p} | 1 \rangle | 0_E \rangle + \sqrt{p} | 1 \rangle | 2_E \rangle \right) \\ &= \sqrt{1-p} \langle 1_E | 0_E \rangle \langle 1 | 1 \rangle + \sqrt{p} \langle 1_E | 2_E \rangle \langle 1 | 1 \rangle = 0\end{aligned}$$

Si avrà

$$E_1 = \begin{bmatrix} \sqrt{p} & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = \sqrt{p} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Per $E_2 = \langle 2_E | U | 0_E \rangle$:

$$\begin{aligned}\|E_2\|_{00} &= \langle 2_E | \langle 0 | U | 0 \rangle | 0_E \rangle = \langle 2_E | \langle 0 | \left(\sqrt{1-p} | 0 \rangle | 0_E \rangle + \sqrt{p} | 0 \rangle | 1_E \rangle \right) \\ &= \sqrt{1-p} \langle 2_E | 0_E \rangle \langle 0 | 0 \rangle + \sqrt{p} \langle 2_E | 1_E \rangle \langle 0 | 0 \rangle = 0\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\|E_2\|_{01} &= \langle 2_E | \langle 0 | U | 1 \rangle | 0_E \rangle = \langle 2_E | \langle 0 | \left(\sqrt{1-p} | 1 \rangle | 0_E \rangle + \sqrt{p} | 0 \rangle | 2_E \rangle \right) \\ &= \sqrt{1-p} \langle 2_E | 0_E \rangle \langle 0 | 1 \rangle + \sqrt{p} \langle 2_E | 2_E \rangle \langle 0 | 1 \rangle = 0\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\|E_2\|_{10} &= \langle 2_E | \langle 1 | U | 0 \rangle | 0_E \rangle = \langle 2_E | \langle 1 | \left(\sqrt{1-p} | 0 \rangle | 0_E \rangle + \sqrt{p} | 0 \rangle | 1_E \rangle \right) \\ &= \sqrt{1-p} \langle 2_E | 0_E \rangle \langle 1 | 0 \rangle + \sqrt{p} \langle 2_E | 1_E \rangle \langle 1 | 0 \rangle = 0\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\|E_2\|_{11} &= \langle 2_E | \langle 1 | U | 1 \rangle | 0_E \rangle = \langle 2_E | \langle 1 | \left(\sqrt{1-p} | 1 \rangle | 0_E \rangle + \sqrt{p} | 1 \rangle | 2_E \rangle \right) \\ &= \sqrt{1-p} \langle 2_E | 0_E \rangle \langle 1 | 1 \rangle + \sqrt{p} \langle 2_E | 2_E \rangle \langle 1 | 1 \rangle = \sqrt{p}\end{aligned}$$

Si avrà

$$E_2 = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & \sqrt{p} \end{bmatrix} = \sqrt{p} \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Ricapitolando, otteniamo gli operatori

$$E_0 = \left(\sqrt{1-p} \right) I = \sqrt{1-p} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$E_1 = (\sqrt{p}) |0\rangle \langle 0| = \sqrt{p} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$E_2 = (\sqrt{p}) |1\rangle \langle 1| = \sqrt{p} \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

L'operazione quantistica è quindi

$$\begin{aligned} \epsilon(\rho) &= \sum_{k=0}^2 E_k \rho E_k^\dagger = E_0 \rho E_0 + E_1 \rho E_1 + E_2 \rho E_2 \\ &= (1-p) \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \rho_{00} & \rho_{01} \\ \rho_{10} & \rho_{11} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} + p \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \rho_{00} & \rho_{01} \\ \rho_{10} & \rho_{11} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} + p \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \rho_{00} & \rho_{01} \\ \rho_{10} & \rho_{11} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \\ &= (1-p) \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \rho_{00} & \rho_{01} \\ \rho_{10} & \rho_{11} \end{bmatrix} + p \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \rho_{00} & 0 \\ \rho_{10} & 0 \end{bmatrix} + p \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & \rho_{01} \\ 0 & \rho_{11} \end{bmatrix} \\ &= (1-p) \begin{bmatrix} \rho_{00} & \rho_{01} \\ \rho_{10} & \rho_{11} \end{bmatrix} + p \begin{bmatrix} \rho_{00} & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} + p \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & \rho_{11} \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} \rho_{00} & (1-p)\rho_{01} \\ (1-p)\rho_{10} & \rho_{11} \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Quindi, una matrice densità iniziale ρ evolve in $\epsilon(\rho)$ dove i termini diagonali restano invariati mentre i termini fuori diagonale decadono con il fattore $(1-p)$.

Se questa operazione viene eseguita n volte, allora

$$\rho \rightarrow \begin{bmatrix} \rho_{00} & (1-p)^n \rho_{01} \\ (1-p)^n \rho_{10} & \rho_{11} \end{bmatrix}$$

che ci permette di studiare la *decoerenza continua*, cioè la decoerenza che avviene continuamente nel tempo.

Supponiamo che la probabilità di cambiamento di fase per unità di tempo sia Γ , in modo che $p = \Gamma \Delta t \ll 1$ quando trascorre un breve intervallo di tempo Δt .

L'evoluzione su un tempo $t = n\Delta t$ è governata da ϵ^n in modo che i termini fuori diagonale nell'operatore densità vengano soppressi dal fattore

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (1-p)^n = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} (1 - \Gamma \Delta t)^{t/\Delta t} = e^{-\Gamma t}$$

prendendo il limite $n \rightarrow \infty$ con t fissato

$$\rho \rightarrow \rho_{\text{out}}(t) = \begin{bmatrix} \rho_{00} & e^{-\Gamma t} \rho_{01} \\ e^{-\Gamma t} \rho_{10} & \rho_{11} \end{bmatrix}$$

Ora, se $t \rightarrow \infty$

$$\begin{bmatrix} \rho_{00} & e^{-\Gamma t} \rho_{01} \\ e^{-\Gamma t} \rho_{10} & \rho_{11} \end{bmatrix}$$

Decade esponenzialmente verso

$$\begin{bmatrix} \rho_{00} & 0 \\ 0 & \rho_{11} \end{bmatrix}$$

Tutte le informazioni sulle fasi relative nello stato originale del sistema principale vengono perse, avendo appunto il *phase damping*.

Pertanto, se prepariamo uno stato puro iniziale $\alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$ allora dopo un tempo $t \gg \Gamma^{-1}$, l'operatore densità evolve come

$$\begin{bmatrix} |\alpha|^2 & \alpha\beta^* \\ \alpha^*\beta & |\beta|^2 \end{bmatrix} \longrightarrow \begin{bmatrix} |\alpha|^2 & 0 \\ 0 & |\beta|^2 \end{bmatrix}$$

Gli operatori di Kraus del canale di phase-damping possono essere riscritti come

$$E_0 = (\sqrt{1-p}) I = \sqrt{1-p} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = (\sqrt{1-p}) I$$

$$E_1 = (\sqrt{p}) |0\rangle\langle 0| = \sqrt{p} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = \frac{\sqrt{p}}{2}(I + Z)$$

$$E_2 = (\sqrt{p}) |1\rangle\langle 1| = \sqrt{p} \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \frac{\sqrt{p}}{2}(I - Z)$$

L'operazione quantistica $\epsilon(\rho)$ diventa

$$\begin{aligned} \epsilon(\rho) &= \sum_{k=0}^2 E_k \rho E_k = E_0 \rho E_0 + E_1 \rho E_1 + E_2 \rho E_2 \\ &= (1-p)I\rho I + \frac{p}{4}(I+Z)\rho(I+Z) + \frac{p}{4}(I-Z)\rho(I-Z) \\ &= (1-p)I\rho I + \frac{p}{4}[(I+Z)(\rho + \rho Z) + (I-Z)(\rho - \rho Z)] \\ &= (1-p)I\rho I + \frac{p}{4}(\rho + \rho Z + Z\rho + Z\rho Z + \rho - \rho Z - Z\rho + Z\rho Z) \\ &= (1-p)I\rho I + \frac{p}{2}(\rho + Z\rho Z) \\ &= \rho - p\rho + \frac{p}{2}\rho + \frac{p}{2}Z\rho Z \\ &= \left(1 - \frac{p}{2}\right)I + \frac{p}{2}Z\rho Z \end{aligned}$$

A causa della libertà unitaria delle operazioni quantistiche, possiamo ridefinire un nuovo insieme di elementi di operazione per il canale di phase-damping:

$$E'_0 = \left(\sqrt{1 - \frac{p}{2}}\right) I, \quad E'_1 = \left(\sqrt{\frac{p}{2}}\right) Z, \quad \text{dove} \quad \{E'_0, E'_1\} \approx \{E_0, E_1, E_2\}$$

Vale la pena notare che l'operazione quantistica di phase damping è la stessa del canale di *phase flip*.

Un modo alternativo per esprimere gli operatori di Kraus sono le seguenti espressioni:

$$E_0 = \sqrt{\alpha} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad E_1 = \sqrt{1-\alpha} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$$

Questi operatori sono gli stessi di $\{E'_0, E'_1\}$ impostando $\alpha = 1 - \frac{p}{2}$.

Poiché il phase damping è lo stesso del canale di *phase flip*, abbiamo già visto come viene visualizzato sulla sfera di Bloch, cioè restringendo la sfera in ellissoidi.

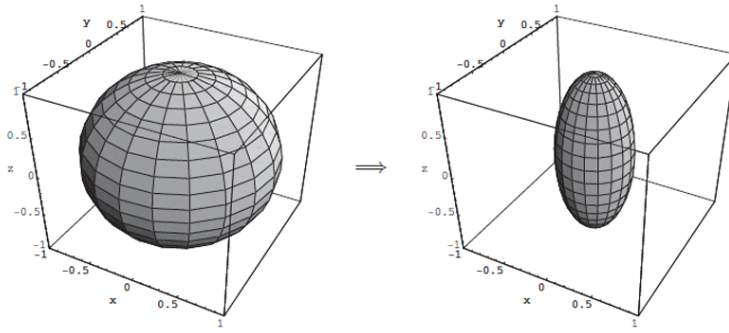


Figura 9.7: Effetto dell'Phase-Damping sulla sfera di Bloch

9.2.7 Degradazione della memoria Quantistica

I due principali processi che degradano le memorie quantistiche sono il *relaxation* energetico e la *dephasing*. Sono caratterizzati da due scale temporali diverse, chiamate rispettivamente scala temporale T_1 e scala temporale T_2 .

9.2.7.1 Relaxation

Consideriamo prima il tempo di *relaxation* energetica, indicato con T_1 . I due stati del sistema fisico che codifica il qubit spesso hanno energie diverse. Tutti i sistemi fisici tendono a cercare e raggiungere lo stato di energia più basso. Pertanto, un sistema inizializzato nello stato eccitato non rimarrà indefinitamente in quello stato, perderà energia e transiterà verso uno stato di energia inferiore.

Tipicamente, lo stato di energia più basso è scelto per codificare $|0\rangle$, mentre lo stato di energia più alto codifica $|1\rangle$. Ovviamente, questa scelta è convenzionale e non è una regola immutabile della fisica. Il tempo di *relaxation* T_1 misura in quanto tempo il qubit si rilassa e subisce la transizione $|1\rangle \rightarrow |0\rangle$. Questo indica la probabilità che un qubit inizializzato in $|1\rangle$ si trovi ancora in quello stato dopo un tempo t :

$$\mathbb{P}(|1\rangle) = e^{-\frac{t}{T_1}}$$

La probabilità che, dopo un tempo $t = T_1$, lo stato rimanga ancora in $|1\rangle$ è data da $\frac{1}{e}$.

9.2.7.2 Dephasing

Il tempo di *dephasing* T_2 indica quanto velocemente avviene un altro tipo di processo di decoerenza, cioè la perdita di coerenza di fase nel qubit.

A differenza del processo di *relaxation*, il qubit non necessariamente perde energia, ma la fase tra gli stati $|0\rangle$ e $|1\rangle$ diventa incerta nel tempo.

Il tempo T_2 indica quanto velocemente le sovrapposizioni vengono distrutte e il qubit perde le sue proprietà quantistiche.

9.2.8 Amplitude-Damping e Phase-Damping

Il processo di *amplitude damping* può introdurre il *dephasing* come effetto secondario.

Tuttavia, la sua funzione primaria è la *dissipazione* o *rilassamento* energetico, in particolare la perdita di eccitazione.

Esaminiamo come il *dephasing* possa essere coinvolto in questo processo:

1. **Amplitude Damping e Perdita di Energia:** Nel processo di *amplitude damping*, un sistema quantistico perde energia decadendo da uno stato eccitato $|1\rangle$ a uno stato fondamentale $|0\rangle$. Questo porta a una riduzione graduale dell'ampiezza di probabilità dello stato eccitato.

2. **Dephasing Indiretto:** Sebbene l'*amplitude damping* influenzi principalmente le popolazioni (gli elementi diagonali della matrice densità), influenza anche i termini di coerenza (elementi fuori diagonale). Man mano che il sistema transita tra gli stati, la coerenza viene gradualmente persa a causa della relazione di fase fluttuante tra gli stati $|0\rangle$ e $|1\rangle$.

Questo si traduce in un *dephasing* parziale come sottoprodotto del processo di *damping*.

3. **Distinzione dal Dephasing Puro:** Nel *dephasing* puro (spesso chiamato *phase damping*), non c'è perdita di energia.

Solo gli elementi fuori diagonale decadono, il che significa che la coerenza viene persa senza influenzare la distribuzione della popolazione.

Al contrario, l'*amplitude damping* tipicamente influenza sia le popolazioni sia le coerenze, portando a un modello di decoerenza più complesso.

In sintesi, mentre la funzione principale dell'*amplitude damping* è quella di diminuire l'energia (influenzando le popolazioni), esso causa indirettamente il *dephasing* riducendo la coerenza tra gli stati.

Questo significa che l'*amplitude damping* porta spesso sia al relaxation sia a un certo grado di *dephasing* nei sistemi quantistici.

9.3 Tomografia degli Stati Quantistici

9.3.1 Risultati Matematici Utili

Iniziamo introducendo alcuni risultati matematici che ci saranno utili.

9.3.1.1 Prodotto interno di Hilbert-Schmidt sugli operatori

- Il set $L_{\mathcal{V}}$ di operatori lineari su uno spazio di Hilbert $\mathcal{V}$ è uno spazio vettoriale
- La somma di due operatori lineari è un operatore lineare
- zA è un operatore lineare se A è un operatore lineare e z è un numero complesso
- Esiste un elemento zero 0
- Un risultato importante è che lo spazio vettoriale $L_{\mathcal{V}}$ può essere dotato di una struttura di prodotto interno naturale, trasformandolo in uno spazio di Hilbert

1. La funzione $(\cdot, \cdot)$ su $L_{\mathcal{V}} \times L_{\mathcal{V}}$ definita da

$$A, B \equiv \text{Tr}(A^\dagger B)$$

è una funzione di prodotto interno. Questo prodotto interno è noto come prodotto interno di Hilbert-Schmidt o prodotto interno di traccia.

2. Se $\mathcal{V}$ ha dimensione d $L_{\mathcal{V}}$ ha dimensione d^2 .
3. Trovare una base ortonormale di matrici hermitiane per lo spazio di Hilbert $L_{\mathcal{V}}$.

Dobbiamo verificare se questa definizione soddisfa le proprietà di un prodotto interno

- (a) $(\cdot, \cdot)$ è lineare nel secondo argomento

$$\begin{aligned} \left(A, \sum_i \lambda_i B_i\right) &= \text{Tr}\left(A^\dagger \left(\sum_i \lambda_i B_i\right)\right) \\ &= \text{Tr}\left(\sum_i \lambda_i A^\dagger B_i\right) \\ &= \lambda_1 \text{Tr}(A^\dagger B_1) + \cdots + \lambda_n \text{Tr}(A^\dagger B_n) \\ &= \sum_i \lambda_i \text{Tr}(A^\dagger B_i) \end{aligned}$$

(b) $A, B^* = B, A$

$$\begin{aligned}
 A, B^* &= Tr(A^\dagger B)^* = \left(\sum_{i,j} \langle i|A^\dagger|j\rangle \langle j|B|i\rangle \right)^* \\
 &= \sum_{i,j} \langle i|A^\dagger|j\rangle^* \langle j|B|i\rangle^* \\
 &= \sum_{i,j} \langle j|B|i\rangle^* \langle i|A^\dagger|j\rangle^* \\
 &= \sum_{i,j} \langle i|B^\dagger|j\rangle \langle j|A|i\rangle \\
 &= \sum_i \langle i|B^\dagger A|i\rangle = Tr(B^\dagger A) \\
 &= B, A
 \end{aligned}$$

(c) $A, A \geq 0$ con uguaglianza se e solo se $A = 0$

$$A, A = Tr(A^\dagger A) = \sum_i \langle i|A^\dagger A|i\rangle$$

Poiché $A^\dagger A$ è positivo, $\langle i|A^\dagger A|i\rangle \geq 0$ per ogni $|i\rangle$.

Sia a_i la i -esima colonna di A . Se $\langle i|A^\dagger A|i\rangle = 0$, allora

$$\langle i|A^\dagger A|i\rangle = a_i^\dagger a_i = \|a_i\|^2 = 0 \quad \text{se e solo se} \quad a_i = 0$$

Pertanto,

$$A, A = 0 \quad \text{se e solo se} \quad A = 0$$

Una trasformazione lineare $T : \mathcal{V} \rightarrow \mathcal{V}$ ($\dim \mathcal{V} = d$) può essere rappresentata come una matrice $d \times d$.

Poiché ci sono $d \times d = d^2$ matrici linearmente indipendenti, la dimensione di $L_{\mathcal{V}}$ è d^2 .

Supponiamo di avere una matrice densità per un singolo qubit, ρ , l'insieme

$$\left\{ \frac{I}{\sqrt{2}}, \frac{X}{\sqrt{2}}, \frac{Y}{\sqrt{2}}, \frac{Z}{\sqrt{2}} \right\} \quad (1)$$

forma un insieme ortonormale di matrici rispetto al prodotto interno di Hilbert-Schmidt, quindi ρ può essere espansa come

$$\rho = \frac{Tr(\rho)I + Tr(X\rho)X + Tr(Y\rho)Y + Tr(Z\rho)Z}{2} \quad (2)$$

È facile mostrare che gli elementi della base sono ortonormali.

Ad esempio, mostriamo che $\frac{X}{\sqrt{2}}$ e $\frac{Z}{\sqrt{2}}$ sono ortogonali

$$\left(\frac{X}{\sqrt{2}}, \frac{Z}{\sqrt{2}} \right) = Tr \left(\frac{X^\dagger Z}{\sqrt{2}\sqrt{2}} \right) = \frac{1}{2} Tr(XZ) = \frac{1}{2} Tr \left(\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \right) = \frac{1}{2} Tr \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = 0$$

Inoltre, mostriamo che la norma dell'elemento $\frac{X}{\sqrt{2}}$ è uguale a uno. Poiché

$$\left(\frac{X}{\sqrt{2}}, \frac{X}{\sqrt{2}} \right) = Tr \left(\frac{X^\dagger X}{\sqrt{2}\sqrt{2}} \right) = \frac{1}{2} Tr(XX) = \frac{1}{2} Tr I = \frac{1}{2} Tr \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = 1$$

quindi, la norma di $\frac{X}{\sqrt{2}}$ è

$$\left\| \frac{X}{\sqrt{2}} \right\| = \sqrt{\left(\frac{X}{\sqrt{2}}, \frac{X}{\sqrt{2}} \right)} = 1$$

Utilizzando la base $\left\{ \frac{I}{\sqrt{2}}, \frac{X}{\sqrt{2}}, \frac{Y}{\sqrt{2}}, \frac{Z}{\sqrt{2}} \right\}$, possiamo scrivere

$$\rho = \frac{aI + bX + cY + dZ}{\sqrt{2}} \quad (3)$$

Per calcolare a, b, c e d formiamo il prodotto scalare di $\frac{I}{\sqrt{2}}, \frac{X}{\sqrt{2}}, \frac{Y}{\sqrt{2}}$ e $\frac{Z}{\sqrt{2}}$ con ρ , cioè

$$\begin{aligned} a &= \left(\frac{I}{\sqrt{2}}, \rho \right) = \frac{1}{\sqrt{2}} \text{Tr}(\rho), & b &= \left(\frac{X}{\sqrt{2}}, \rho \right) = \frac{1}{\sqrt{2}} \text{Tr}(X\rho) \\ c &= \left(\frac{Y}{\sqrt{2}}, \rho \right) = \frac{1}{\sqrt{2}} \text{Tr}(Y\rho), & d &= \left(\frac{Z}{\sqrt{2}}, \rho \right) = \frac{1}{\sqrt{2}} \text{Tr}(Z\rho) \end{aligned} \quad (4)$$

Mettendo questi coefficienti nell'equazione precedente si ottiene proprio quella originale

$$\rho = \frac{\text{Tr}(\rho)I + \text{Tr}(X\rho)X + \text{Tr}(Y\rho)Y + \text{Tr}(Z\rho)Z}{2} \quad (2)$$

Consideriamo il seguente ensemble

$$\{|\psi_i\rangle, p_i\}, \quad i = 1, \dots, n, \quad \text{con } p_i \in [0, 1] \text{ e } \sum_{i=1}^n p_i = 1$$

Per un'osservabile qualsiasi A e uno stato $\rho = \sum_{i=1}^n p_i |\psi_i\rangle\langle\psi_i|$,

$$\begin{aligned} \text{Tr } A\rho &= \sum_{k=1}^d \langle k | A \rho | k \rangle = \sum_{k=1}^d \langle k | A \left(\sum_{i=1}^n p_i |\psi_i\rangle\langle\psi_i| \right) | k \rangle \\ &= \sum_{k=1}^d \sum_{i=1}^n p_i \langle k | A | \psi_i \rangle \langle \psi_i | k \rangle = \sum_{k=1}^d \sum_{i=1}^n p_i \langle \psi_i | k \rangle \langle k | A | \psi_i \rangle \\ &= \sum_{i=1}^n p_i \langle \psi_i | \left(\sum_{k=1}^d |k\rangle\langle k| \right) A | \psi_i \rangle = \sum_{i=1}^n p_i \langle \psi_i | I A | \psi_i \rangle \\ &= \sum_{i=1}^n p_i \langle \psi_i | A | \psi_i \rangle = \langle A \rangle \end{aligned}$$

Quindi

$$\langle A \rangle = \sum_{i=1}^n p_i \langle \psi_i | A | \psi_i \rangle = \text{Tr } A\rho$$

dove $\{|k\rangle | k = 1, 2, \dots, d\}$ è una base ortonormale per lo spazio di Hilbert su cui è definito A .

9.3.2 Quantum State Tomography

La **State tomography** è la procedura di determinare sperimentalmente uno stato quantistico sconosciuto.

Supponiamo di avere uno stato sconosciuto ρ , di un singolo qubit, come possiamo determinare sperimentalmente qual è lo stato di ρ ?

Se ci viene data solo una singola copia di ρ , risulta impossibile caratterizzare ρ .

Il problema fondamentale è che non esiste una misura quantistica che possa distinguere con certezza stati quantistici non ortogonali come $|0\rangle$ e $\frac{(|0\rangle + |1\rangle)}{\sqrt{2}}$.

Tuttavia, è possibile stimare ρ se abbiamo un gran numero di copie di ρ .

Ad esempio, se ρ è lo stato quantistico prodotto da qualche esperimento, allora ripetiamo semplicemente l'esperimento molte volte per produrre molte copie dello stato ρ .

Supponiamo di avere molte copie di una matrice densità di un singolo qubit, ρ . L'insieme

$$\left\{ \frac{I}{\sqrt{2}}, \frac{X}{\sqrt{2}}, \frac{Y}{\sqrt{2}}, \frac{Z}{\sqrt{2}} \right\}$$

forma un insieme ortonormale di matrici rispetto al prodotto interno di Hilbert–Schmidt, quindi ρ può essere espansa come

$$\rho = \frac{\text{Tr}(\rho)I + \text{Tr}(X\rho)X + \text{Tr}(Y\rho)Y + \text{Tr}(Z\rho)Z}{2}$$

Ricordiamo, tuttavia, che espressioni come $\text{Tr}(A\rho)$ hanno un'interpretazione come valore medio di osservabili, ovvero,

$$\langle A \rangle = \text{Tr}(A\rho)$$

Ad esempio, per stimare $\text{Tr}(Z\rho)$ misuriamo l'osservabile Z un gran numero di volte m , ottenendo risultati $z_1, z_2, \dots, z_m$, tutti uguali a $+1$ o -1 .

Il valore medio empirico di queste quantità,

$$\sum_i \frac{z_i}{m}$$

è una stima del valore reale di $\text{Tr}(Z\rho)$.

Possiamo usare il teorema del limite centrale per determinare l'accuratezza di questa stima per grandi m , dove essa diventa approssimativamente gaussiana con

- media uguale a $\text{Tr}(Z\rho)$
- deviazione standard $\frac{\Delta(Z)}{\sqrt{m}}$, dove $\Delta(Z)$ è la deviazione standard per una singola misurazione di Z , che è limitata superiormente a 1, quindi la deviazione standard della nostra stima è al massimo $1/\sqrt{m}$.

Allo stesso modo possiamo stimare le quantità $\text{Tr}(X\rho)$ e $\text{Tr}(Y\rho)$ con un alto grado di confidenza nel limite di un grande numero di campioni, ottenendo così una buona stima per ρ .

È possibile generalizzare questa procedura al caso di più di un qubit.

Simile al caso di un singolo qubit, una matrice densità arbitraria su n qubit può essere espansa come

$$\rho = \sum_{\vec{v}} \frac{\text{tr}[(\sigma_{v_1} \otimes \sigma_{v_2} \otimes \dots \otimes \sigma_{v_n}) \rho] (\sigma_{v_1} \otimes \sigma_{v_2} \otimes \dots \otimes \sigma_{v_n})}{2^n}$$

dove la somma è sui vettori $\vec{v} = (v_1, v_2, \dots, v_n)$ con le componenti v_i scelte dall'insieme $\{0, 1, 2, 3\}$. Effettuando misurazioni di osservabili che sono prodotti di matrici di Pauli, possiamo stimare ciascun termine in questa somma, ottenendo così una stima per ρ .

Capitolo 10

Misurazioni Quantistiche per l'Informazione Quantistica

10.1 Fedeltà

Una cosa importante da ricordare è che è impossibile preparare esattamente lo stato puro desiderato con completa accuratezza. A volte, lo stato preparato è puro ma non corrisponde esattamente allo stato target che volevamo dato che potrebbe essere influenzato da rumore incoerente, risultando in uno stato misto. Pertanto, è essenziale avere un metodo per quantificare la differenza tra lo stato attuale e lo stato desiderato, o stato target. Uno strumento conveniente che ci dice quanto lo stato reale è vicino allo stato target è la **Fedeltà**.

La fedeltà tra due stati ρ e σ è definita come

$$F(\rho, \sigma) = \text{Tr} \sqrt{\rho^{\frac{1}{2}} \sigma \rho^{\frac{1}{2}}}$$

Proviamo a calcolare la fedeltà tra uno stato puro $|\psi\rangle$, con matrice densità $\sigma = |\psi\rangle \langle\psi|$, e uno stato arbitrario ρ .

$$F(|\psi\rangle, \rho) = \text{Tr} \sqrt{\sqrt{\sigma} \rho \sqrt{\sigma}} = \text{Tr} \sqrt{\sqrt{|\psi\rangle \langle\psi|} \rho \sqrt{|\psi\rangle \langle\psi|}}$$

Tuttavia, da $\sigma = |\psi\rangle \langle\psi|$ segue:

$$\sigma^2 = (|\psi\rangle \langle\psi|)^2 = (|\psi\rangle \langle\psi|)(|\psi\rangle \langle\psi|) = |\psi\rangle \langle\psi| \psi\rangle \langle\psi| = |\psi\rangle \langle\psi| = \sigma$$

Quindi

$$\sigma^2 = \sigma$$

Sostituendo i risultati appena ottenuti possiamo scrivere

$$F(|\psi\rangle, \rho) = \text{Tr} \sqrt{\sqrt{\sigma^2} \rho \sqrt{\sigma^2}} = \text{Tr} \sqrt{\sigma \rho \sigma} = \text{Tr} \sqrt{|\psi\rangle \langle\psi| \rho |\psi\rangle \langle\psi|}$$

Poiché $\langle\psi| \rho |\psi\rangle$ è uno scalare e dato che $(|\psi\rangle \langle\psi|)^2 = |\psi\rangle \langle\psi|$, l'equazione può essere riscritta come

$$F(|\psi\rangle, \rho) = \text{Tr} \sqrt{\langle\psi| \rho |\psi\rangle |\psi\rangle \langle\psi|} = \text{Tr} \sqrt{\langle\psi| \rho |\psi\rangle (|\psi\rangle \langle\psi|)^2} = \text{Tr} \left(\sqrt{\langle\psi| \rho |\psi\rangle} (|\psi\rangle \langle\psi|) \right) = \sqrt{\langle\psi| \rho |\psi\rangle} \text{Tr}(|\psi\rangle \langle\psi|)$$

Poiché $\text{Tr}(|\psi\rangle \langle\psi|) = 1$, possiamo concludere che

$$F(|\psi\rangle, \rho) = \sqrt{\langle\psi| \rho |\psi\rangle}$$

La Fedeltà ha una semplice interpretazione quando sia $\rho = |\phi\rangle \langle\phi|$ che $\sigma = |\psi\rangle \langle\psi|$ sono stati puri. In questo caso specifico, la fedeltà tra stati puri $F(|\psi\rangle, |\phi\rangle)$ è una misura di quanto $|\psi\rangle$ è vicino a $|\phi\rangle$:

$$F(|\psi\rangle, |\phi\rangle) = \sqrt{\langle\psi| (|\phi\rangle \langle\phi|) |\psi\rangle} = \sqrt{\langle\psi| \phi\rangle \langle\phi| \psi\rangle} = \sqrt{\langle\psi| \phi\rangle \langle\psi| \phi\rangle^*} = \sqrt{|\langle\psi| \phi\rangle|^2} = |\langle\psi| \phi\rangle|$$

che rappresenta la sovrapposizione degli stati $|\psi\rangle$ e $|\phi\rangle$.

La fedeltà tra stati puri è *simmetrica*

$$F(|\psi\rangle, |\phi\rangle) = |\langle\psi|\phi\rangle| = |\langle\phi|\psi\rangle| = F(|\phi\rangle, |\psi\rangle)$$

con i seguenti limiti:

$$0 \leq F(|\psi\rangle, |\phi\rangle) = |\langle\psi|\phi\rangle|^2 \leq 1$$

Essa è uguale a uno se e solo se i due stati sono *uguali*, ed è uguale a zero se e solo se i due stati sono *ortogonali* tra loro.

La misura di fedeltà non è una misura di distanza nel senso matematico stretto poiché è uguale a uno quando due stati sono uguali, mentre una misura di distanza dovrebbe essere uguale a zero quando due stati sono uguali.

10.2 Conservazione dell'informazione

Finora, abbiamo considerato principalmente qubit ideali che attraversano canali di comunicazione privi di rumore.

Nel mondo reale, i qubit e bit sono regolarmente soggetti a perturbazioni ambientali che causano corruzione.

Supponiamo che un sistema quantistico sia nello stato $|\psi\rangle$ e che avvenga un processo fisico che cambia lo stato quantistico nello stato $\mathcal{E}(|\psi\rangle\langle\psi|)$.

Può essere utilizzata la fedeltà per misurare quanto bene un sistema quantistico preserva l'informazione.

Ad esempio, nella memoria di un computer quantistico, $|\psi\rangle$ è lo stato iniziale della memoria, e $\mathcal{E}$ rappresenta la dinamica che la memoria subisce, inclusi i processi di rumore derivanti dall'interazione con l'ambiente.

Un secondo esempio è fornito da un canale di comunicazione quantistico per la trasmissione dello stato $|\psi\rangle$ da una posizione all'altra. Nessun canale è mai perfetto, quindi l'azione del canale è descritta da un'operazione quantistica $\mathcal{E}$.



La fedeltà misura la distanza tra $|\psi\rangle$ e $\mathcal{E}(|\psi\rangle\langle\psi|)$.

Prendiamo ad esempio il caso del **canale di depolarizzazione**, otteniamo:

$$\begin{aligned} F(|\psi\rangle, \mathcal{E}(|\psi\rangle\langle\psi|)) &= \sqrt{\langle\psi|\left(\frac{I}{2} + (1-p)|\psi\rangle\langle\psi|\right)|\psi\rangle} \\ &= \sqrt{\langle\psi|\frac{I}{2}|\psi\rangle + \langle\psi|(1-p)|\psi\rangle\langle\psi|\psi\rangle} \\ &= \sqrt{p\frac{1}{2}\langle\psi|\psi\rangle + \langle\psi|\psi\rangle\langle\psi|\psi\rangle - p\langle\psi|\psi\rangle\langle\psi|\psi\rangle} \\ &= \sqrt{p\frac{1}{2} + 1 - p} \\ &= \sqrt{1 - \frac{p}{2}} \end{aligned}$$

Pertanto,

$$F(|\psi\rangle, \mathcal{E}(|\psi\rangle\langle\psi|)) = \sqrt{1 - \frac{p}{2}}$$

Questo risultato è coerente con la nostra intuizione: maggiore è la probabilità p di depolarizzazione, minore sarà la fedeltà dello stato finale rispetto allo stato iniziale.

Se p è molto piccolo, la fedeltà è vicina a uno, e lo stato $\mathcal{E}(|\psi\rangle\langle\psi|)$ è praticamente indistinguibile dallo stato iniziale $|\psi\rangle$.

Tuttavia, la fedeltà $F(|\psi\rangle, \mathcal{E}(|\psi\rangle\langle\psi|))$ presenta alcuni svantaggi come può essere il fatto che in una memoria quantistica reale o in un canale di comunicazione quantistico, non sappiamo in anticipo quale sarà lo stato iniziale $|\psi\rangle$ del sistema.

Possiamo, tuttavia, quantificare il comportamento nel caso peggiore del sistema minimizzando su tutti i possibili stati iniziali

$$F_{\min}(\mathcal{E}) = \min_{|\psi\rangle} F(|\psi\rangle, \mathcal{E}(|\psi\rangle\langle\psi|))$$

Ad esempio, per il **canale di depolarizzazione** con probabilità p , otteniamo

$$F_{\min} = \sqrt{1 - \frac{p}{2}}$$

poiché la fedeltà del canale è la stessa per tutti gli stati di input $|\psi\rangle$.

Un esempio più interessante è il **canale di Phase Flip**, descritto come

$$\mathcal{E}(\rho) = p\rho + (1-p)Z\rho Z$$

La fedeltà è data da

$$\begin{aligned} F(|\psi\rangle, \mathcal{E}(|\psi\rangle\langle\psi|)) &= \sqrt{\langle\psi| (p|\psi\rangle\langle\psi| + (1-p)Z|\psi\rangle\langle\psi|Z) |\psi\rangle} \\ &= \sqrt{\langle\psi| p|\psi\rangle\langle\psi| + \langle\psi| (1-p)Z|\psi\rangle\langle\psi|Z |\psi\rangle} \\ &= \sqrt{p\langle\psi|\psi\rangle + (1-p)\langle\psi|Z|\psi\rangle\langle\psi|Z|\psi\rangle} \\ &= \sqrt{p + (1-p)\langle\psi|Z|\psi\rangle^2} \end{aligned}$$

Il secondo termine sotto il segno di radice quadrata è non negativo e uguale a zero quando

$$|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle) = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Infatti,

$$\langle\psi|Z|\psi\rangle = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} = \frac{1}{2}(1-1) = 0$$

Pertanto, per il canale phase flip la fedeltà minima è

$$F_{\min} = \sqrt{p}$$

Perché abbiamo minimizzato solo sugli stati puri nella definizione di $F_{\min}$?

Potrebbe comunque essere possibile che il sistema inizi in uno stato misto ρ , come, ad esempio, una memoria quantistica potrebbe essere intrecciata con il resto del computer quantistico e quindi potrebbe iniziare in uno stato misto.

Fortunatamente, la concavità congiunta della fedeltà può essere utilizzata per mostrare che includere stati misti non cambia $F_{\min}$.

Supponiamo che $\rho = \sum_i \lambda_i |i\rangle\langle i|$ sia lo stato iniziale del sistema quantistico; è possibile dimostrare che

$$F(\rho, \mathcal{E}(\rho)) \geq F_{\min}$$

Ovviamente, siamo interessati non solo a proteggere gli stati quantistici mentre vengono trasmessi attraverso un canale di comunicazione quantistico, ma anche mentre subiscono dinamicamente il processo di calcolo.

Supponiamo, ad esempio, che come parte di una computazione quantistica tentiamo di implementare una porta quantistica descritta dall'operatore unitario U .

Qualsiasi tentativo di questo tipo incontrerà inevitabilmente del rumore, quindi la descrizione corretta della porta quantistica è data dall'operazione quantistica $\mathcal{E}$.

Una misura naturale di quanto bene ha funzionato la nostra porta è la **fedeltà della porta** è data da

$$F(U, \mathcal{E}) \equiv \min_{|\psi\rangle} F(U|\psi\rangle, \mathcal{E}(|\psi\rangle\langle\psi|))$$

Supponiamo, ad esempio, di tentare di implementare una porta X su un singolo qubit, ma invece implementiamo l'operazione rumorosa $\mathcal{E}(\rho) = (1-p)X\rho X + pZ\rho Z$, per un parametro di rumore piccolo p . La fedeltà della porta per questa operazione è data da

$$\begin{aligned} F(X, \mathcal{E}) &\equiv \min_{|\psi\rangle} \sqrt{\langle\psi| X ((1-p)X\rho X + pZ\rho Z) X |\psi\rangle} \\ &= \min_{|\psi\rangle} \sqrt{\langle\psi| X ((1-p)X |\psi\rangle\langle\psi| X + pZ |\psi\rangle\langle\psi| Z) X |\psi\rangle} \\ &= \min_{|\psi\rangle} \sqrt{(1-p) \langle\psi| XX |\psi\rangle \langle\psi| XX |\psi\rangle + p \langle\psi| XZ |\psi\rangle \langle\psi| ZX |\psi\rangle} \end{aligned}$$

Dato che $X^2 = I \rightarrow \langle\psi| XX |\psi\rangle = 1$ e considerando anche che $ZX = -XZ$, la fedeltà della porta per questa operazione è

$$\begin{aligned} F(X, \mathcal{E}) &= \min_{|\psi\rangle} \sqrt{(1-p) \langle\psi| XX |\psi\rangle \langle\psi| XX |\psi\rangle + p \langle\psi| XZ |\psi\rangle \langle\psi| ZX |\psi\rangle} \\ &= \min_{|\psi\rangle} \sqrt{1-p-p \langle\psi| XZ |\psi\rangle^2} \end{aligned}$$

Dato che $XZ = -iY$, la fedeltà della porta è data da

$$F_{X,\mathcal{E}} = \min_{|\psi\rangle} \sqrt{1-p+p \langle\psi| Y |\psi\rangle^2} = \sqrt{1-p}$$

Capitolo 11

Quantum Internet

11.1 Sfide dell'Internet Quantistico

La luce si muove sostanzialmente più lentamente attraverso la fibra ottica rispetto all'aria o al vuoto, tipicamente a circa $c_{\text{fiber}} = 0.7c$ mentre la latenza di sola andata attraverso la fibra è di circa $5 \mu\text{s}$ per chilometro.

Sfortunatamente, la trasmissione di fotoni è limitata dalle perdite nel canale, lo stesso problema che affligge la comunicazione classica. Per recuperare le perdite nella fibra, l'amplificazione semplice del segnale fornisce una soluzione elegante per il mondo classico. Tuttavia, questo non è possibile nel mondo quantistico, poiché il *teorema della non clonazione* proibisce che i qubit vengano copiati o amplificati. Poiché la strategia di copia e rinvio non è fondamentalmente permessa nella comunicazione quantistica, la soluzione sembrerebbe di dover inviare singoli fotoni e sperare che arrivino a destinazione.

Facciamo un rapido calcolo per dimostrare che anche questa non è una strategia praticabile.

La probabilità di trasmettere il fotone attraverso una fibra con parametro di attenuazione α su una distanza L è data da:

$$P_{\text{success}} = 10^{-\alpha L/10}$$

Inseriamo alcuni numeri per avere un'idea intuitiva di questa probabilità.

Consideriamo una fibra lunga 1000 km che, nel contesto della comunicazione globale, non è così lungo, e assumiamo uno scenario ottimale in cui la fibra ha un'attenuazione ultra-bassa di 0,1 dB/km. La probabilità che un singolo fotone venga trasmesso con successo è 10^{-10} . Questo è effettivamente un numero molto piccolo, ma per avere un'idea di quanto piccolo, consideriamo il caso di una sorgente che produce un fotone al secondo.

Ogni secondo un singolo fotone viene inviato lungo la fibra.

Quanto tempo dobbiamo aspettare affinché il fotone venga trasmesso con successo?

In media, il tempo da aspettare affinché il fotone venga trasmesso con successo è circa, **317 anni**.

Possiamo vedere che, anche con fibre a perdite ultra-basse su distanze moderate, inviare un singolo fotone lungo la fibra e sperare per il meglio non è molto pratico.

Inoltre, la *perdita* è solo una delle fonti di errore che dobbiamo affrontare nelle comunicazioni quantistiche a lunga distanza. Altre fonti di errore includono errori *unitari*, come gli errori di Pauli, ovvero errori X che invertono casualmente lo stato dei nostri fotoni, o errori Z che introducono una fase nei fotoni.

Nella comunicazione classica la maggior parte di questi errori non devono essere affrontati. Tuttavia, i problemi quantistici richiedono soluzioni quantistiche.

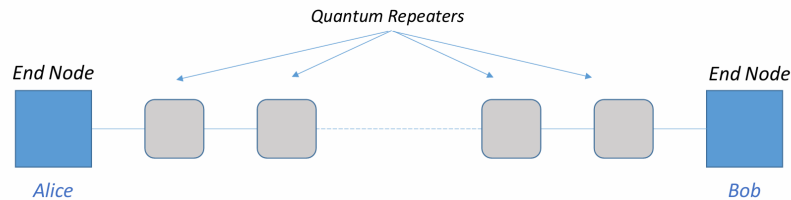
11.2 Ripetitori Quantistici

Poiché l'amplificazione del segnale è esclusa come mezzo per superare le perdite, è stato concepito il **ripetitore quantistico** per costruire l'internet quantistico.

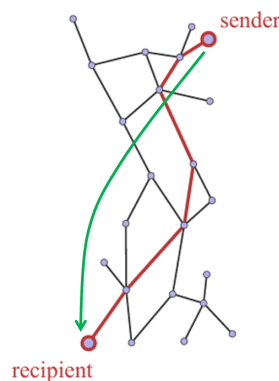
I ripetitori quantistici permettono di creare uno stato *massimamente entangled* noto tra due *nodi*

terminali della rete, suddividendo prima la fibra ottica in piccole sezioni e posizionando un ripetitore quantistico tra due sezioni consecutive.

Alice e Bob sono intercalati con una serie di ripetitori che si trovano a una distanza di pochi chilometri l'uno dall'altro.



Per coordinare le loro operazioni quantistiche, può essere necessario che due nodi si scambino dei messaggi classici, ad esempio attraverso una comunicazione TCP. Questo può essere realizzato utilizzando linee classiche o connessioni di trasporto fornite dall'infrastruttura di Internet classico. Nelle reti quantistiche, l'informazione codificata nei qubit non viene trasmessa direttamente, ma si utilizzano coppie di qubit *entangled* per teletrasportare lo stato del qubit. Ogni collegamento che connette due dispositivi condivide una coppia di Bell che viene utilizzata per passare lo stato del qubit che trasporta il messaggio quantistico da un dispositivo all'altro.



In questa figura è mostrata una rete quantistica, in cui il mittente quantistico desidera passare lo stato di un qubit al destinatario. Lo stato del qubit del mittente può essere teletrasportato passo dopo passo lungo il percorso rosso fino a raggiungere il destinatario. Il problema di questo approccio è che le operazioni richieste dal protocollo di teletrasporto, così come le memorie utilizzate per memorizzare le coppie di Bell, non sono perfette e questo riduce la fedeltà del qubit teletrasportato. Un modo per aggirare questo problema è utilizzare le coppie di Bell a livello di collegamento per creare una connessione entangled diretta tra il mittente e il destinatario, in modo che lo stato quantistico possa essere teletrasportato in un solo passo.

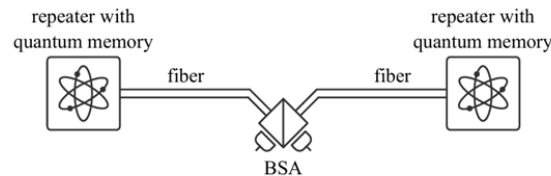
D'ora in poi, affronteremo questo problema trattando quattro requisiti:

1. Innanzitutto, mostreremo come stabilire l'entanglement a livello di collegamento tra ripetitori quantistici vicini di una rete quantistica.
 - Il processo di creazione di coppie di qubit entangled a breve distanza (o collegamenti entangled) tra nodi adiacenti è chiamato **Distribuzione dell'Entanglement**.
2. In secondo luogo, discuteremo come l'entanglement a livello di collegamento può essere utilizzato per creare una connessione entangled a lunga distanza tra nodi terminali utilizzando lo **Scambio di Entanglement**. In questo modo è possibile creare connessioni dirette tra gli end-node Alice e Bob. Il problema di ciò è che se facciamo troppi di questi collegamenti la fidelity si abbasserà diventando troppo bassa. Una soluzione a ciò è mostrata nel prossimo punto, ovvero la purificazione.

3. In terzo luogo, affronteremo i problemi presentati dagli effetti avversi del rumore illustrando i processi chiamati **Purificazione dell'Entanglement** o **Distillazione**.
4. Infine, esamineremo la gestione di reti, routing, multiplexing e gestione delle risorse.

11.3 Link-Level Entanglement

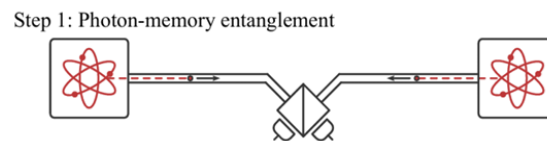
In figura possiamo vedere un metodo per creare entanglement tra due memorie quantistiche e generare entanglement a livello di collegamento, noto come architettura di collegamento **memory-interfere-memory (MIM)**, o architettura **"meet-in-the-middle"**.



Ogni nodo ripetitore è dotato di una memoria quantistica ed è collegato a una fibra ottica. Le fibre portano ad un analizzatore di stati di Bell (BSA), un dispositivo ottico in grado di misurare due fotoni in arrivo nella base di Bell.

Per la generazione dell'entanglement tra le memorie quantistiche il protocollo è il seguente:

1. Ogni memoria quantistica emette un fotone che è entangled con essa.

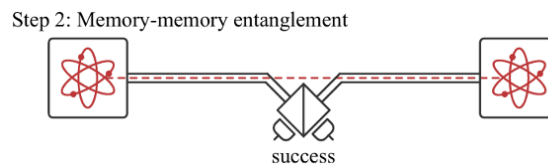


Questi fotoni vengono catturati e accoppiati a una fibra, che li guida al BSA.

Al BSA, vengono misurati nella base di Bell e distrutti nel processo.

La probabilità di successo della misurazione dello stato di Bell dipende dall'implementazione del BSA. Un'implementazione diretta che utilizza solo elementi ottici lineari ha una probabilità di successo di al massimo il 50%.

2. Una volta che la misurazione ha successo, l'entanglement tra le coppie di fotoni delle memorie viene trasferito alle memorie stesse.



Un punto cruciale è che i fotoni che arrivano al BSA per essere misurati nella base di Bell devono arrivare *contemporaneamente*. Anche piccoli ritardi relativi nei tempi di arrivo dei fotoni riducono la probabilità di successo della misurazione dello stato di Bell.

11.3.1 Architettura Memory-Memory MM

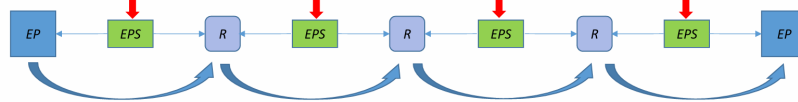
Memory-memory:



Un'altra architettura a livello di collegamento è la **memory-memory (MM)**, in cui il dispositivo BSA è incluso in uno dei nodi ripetitori.

L'entanglement viene stabilito in modo simile all'architettura MIM, ma questa volta il fotone generato dalla memoria quantistica sul lato sinistro percorre l'intera lunghezza della fibra fino al nodo destro.

11.3.2 Architettura Memory-Source-Memory MSM



Una ulteriore architettura è la **memory-source-memory (MSM)** dove una sorgente di coppie di fotoni entangled è posizionata tra i ripetitori quantistici. Questi fotoni sono inviati ai ripetitori quantistici, dove interferiscono con i fotoni emessi localmente dalle memorie quantistiche.

11.4 Qubit Stazionari e Volanti

L'implementazione di queste architetture richiede soluzioni per i seguenti due problemi:

1. Convertire o creare entanglement tra qubit stazionari e volanti.
2. Essere in grado di trasportare i qubit volanti su lunghe distanze.

I **qubit stazionari** sono quei qubit che risiedono nei nodi della rete quantistica, caricati nelle **memorie quantistiche (QM)**.

Per la maggior parte degli schemi di ripetitori quantistici comuni, una **memoria quantistica (QM)** è un dispositivo abilitante fondamentale, che permette ai singoli fotoni di essere temporaneamente immagazzinati in uno stato di materia a lunga vita e recuperati su richiesta, abilitando l'immagazzinamento dell'entanglement generato, ad esempio, tramite EPS su collegamenti elementari.

I **qubit volanti** sono quei qubit che vengono utilizzati per lo scambio di entanglement nei BSA per creare entanglement a livello di collegamento tra le memorie quantistiche.

Dobbiamo essere in grado di entanglare i fotoni, ovvero i qubit volanti, con i qubit stazionari all'interno delle memorie, ma anche di utilizzare lo scambio di entanglement per creare entanglement end-to-end.

Infine, dobbiamo anche essere in grado di trasportare i qubit volanti su lunghe distanze.

Il sistema fisico utilizzato per i qubit volanti deve essere abbastanza robusto da sopravvivere al lungo viaggio tra i nodi della rete. Per questa ragione, i fotoni sono un buon sistema fisico utilizzato per la comunicazione tra nodi distanti.

Il rapporto tra la velocità delle porte e la durata della memoria è importante nel quantum computing. Tempi di vita della memoria più lunghi e velocità delle porte più brevi ci consentono di eseguire calcoli più complessi.

Nel contesto delle comunicazioni quantistiche, spesso conserviamo i qubit per lunghi periodi senza agire su di essi, mentre attendiamo i messaggi nella rete. Pertanto, ciò che è più importante non

è la velocità della porta stessa, ma il rapporto tra la durata della memoria e il tempo di comunicazione, a condizione che il tempo delle porte sia breve rispetto al **Round Trip Time** (RTT).

Riprendiamo ora lo stabilimento dell'entanglement tramite l'architettura MIM.

Le memorie quantistiche emettono fotoni entangled con la loro rispettiva memoria. Questi fotoni sono guidati dalla fibra ottica al BSA, dove vengono misurati nella base di Bell. Il BSA comunica quindi l'esito della misurazione ai nodi della rete tramite un messaggio classico.

Il *tempo totale* necessario affinché il fotone emesso raggiunga il BSA e il messaggio classico raggiunga il nodo che contiene la memoria quantistica è il tempo di andata e ritorno o **RTT**. Se la durata della memoria è inferiore al RTT, non possiamo stabilire in modo affidabile l'entanglement a livello di collegamento. Anche se eseguiamo con successo le misurazioni dello stato di Bell sulle coppie di fotoni al BSA, al momento del ricevimento dei messaggi di ritorno, le nostre memorie non saranno più coerenti e quindi non saranno più utili.

Distanza (km)	RTT nella fibra
1	10 μ sec
10	100 μ sec
100	1 msec
1,000	10 msec
10,000	100 msec

Tabella 11.1: RTT nella fibra ottica per varie distanze, considerando una velocità della luce nella fibra di circa $0.2 \frac{m}{ns}$

Come abbiamo già visto, i due principali processi che portano ad una degradazione delle memorie quantistiche sono l'**energy relaxation** e il **dephasing**, caratterizzati da due scale temporali differenti T_1 e T_2 .

Cerchiamo di capire come gli atomi possano essere entangled con i fotoni a livello fisico. Per prima cosa, dovremmo considerare quali stati dell'atomo rappresentano gli stati base del qubit $|0\rangle$ e $|1\rangle$ nella memoria quantistica.

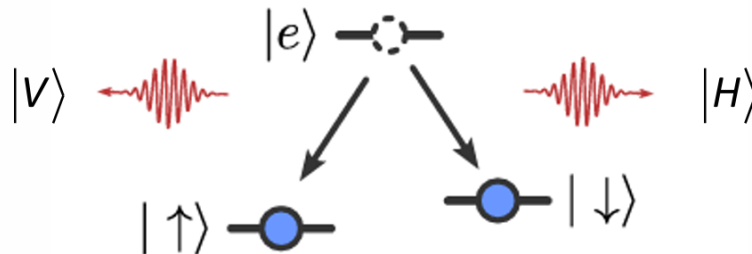


Figura 11.1: Struttura atomica della memoria quantistica

Il **ground state** ora è degenere ed è esteso su due stati ortogonali. I due stati fondamentali sono distinti dal loro spin. Uno è spin up $|\uparrow\rangle$, e l'altro è spin down $|\downarrow\rangle$. Una codifica adatta per il qubit volante è la polarizzazione lineare del fotone.

Lo stato $|0\rangle$ è rappresentato dalla polarizzazione verticale $|V\rangle$, e $|1\rangle$ è rappresentato dalla polarizzazione orizzontale $|H\rangle$.

Sistema Fisico	Memoria Quantistica Spin del ground state	Qubit Volante Polarizzazione lineare
$ 0\rangle$	$ \uparrow\rangle$	$ V\rangle$
$ 1\rangle$	$ \downarrow\rangle$	$ H\rangle$

Vediamo come questa rappresentazione porti a una coppia entangled atomo-fotone. Iniziamo preparando l'atomo nello stato eccitato $|e\rangle$. L'atomo ha una probabilità 50-50 di decadere

sia nello spin up $|\uparrow\rangle$ sia nello spin down $|\downarrow\rangle$ dello stato fondamentale. Se l'atomo decade nello stato $|\uparrow\rangle$, il fotone emesso sarà polarizzato nello stato $|V\rangle$ mentre se l'atomo decade nello spin down $|\downarrow\rangle$, il fotone sarà polarizzato nello stato $|H\rangle$. Poiché non conosciamo la polarizzazione del fotone emesso finché non lo misuriamo, lo stato totale atomo-fotone è una sovrapposizione equa delle due possibilità.

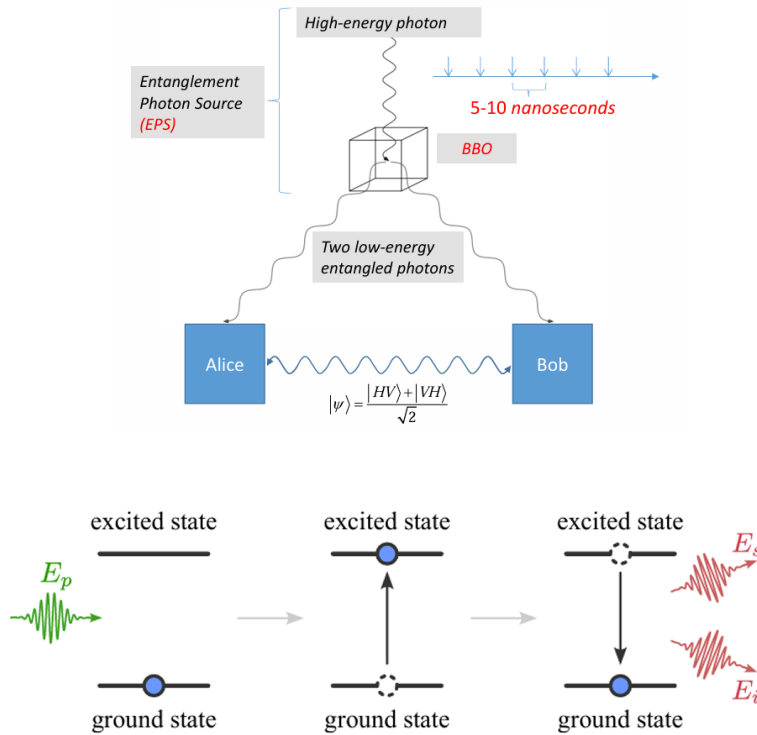
Possiamo scrivere questa trasformazione come

$$|e\rangle \rightarrow \frac{1}{\sqrt{2}}(|\uparrow\rangle |V\rangle + |\downarrow\rangle |H\rangle)$$

Tutto ciò è applicabile anche al caso dell'architettura di collegamento MSM, dobbiamo solo posizionare il BSA all'interno di uno dei nodi.

11.5 Creazione di una coppia entangled di Fotoni

L'aggiunta di una sorgente di coppie di fotoni entangled, come la Spontaneous Parameter Down-Conversion, coprirebbe anche l'implementazione fisica dell'architettura di collegamento MSM. Il metodo SPDC, per generare coppie di fotoni entangled, ovvero dei qubit, consiste nel dirigere un fotone ad alta energia in un cristallo speciale fatto da borato di bario (BBO). Questo cristallo assorbe il singolo fotone e poi emette, con una probabilità molto bassa, una coppia di fotoni entangled a bassa energia. I fotoni entangled saranno polarizzati verticalmente (V) e orizzontalmente (H).



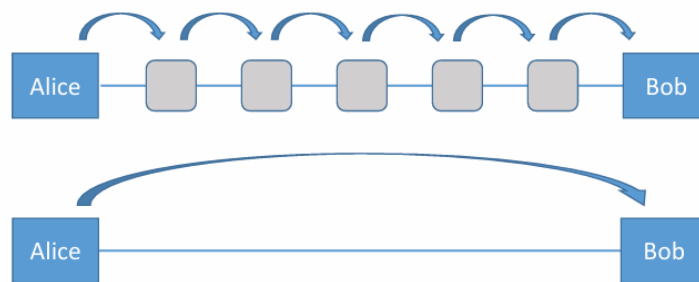
Un fotone di pompa ad alta energia, rappresentato in verde, incide su un cristallo non lineare. Possiamo sintonizzare l'energia dei fotoni di pompa affinché sia risonante con una particolare frequenza di transizione degli atomi all'interno del cristallo BBO. Di conseguenza, con una buona approssimazione, il laser di pompa influenzerà solo questi due livelli energetici. Il livello inferiore è chiamato stato fondamentale e il livello superiore è chiamato stato eccitato. L'atomo nel cristallo BBO inizia inizialmente nello stato fondamentale. Il fotone di pompa trasporta la giusta quantità di energia per eccitare l'atomo. Dopo un breve intervallo, l'atomo smette di essere eccitato e torna nello stato fondamentale. La stragrande maggioranza delle volte, questa diseccitazione è accompagnata dall'emissione di un singolo fotone ad alta energia. Con una probabilità molto bassa,

tuttavia, l'atomo emette due fotoni entangled.

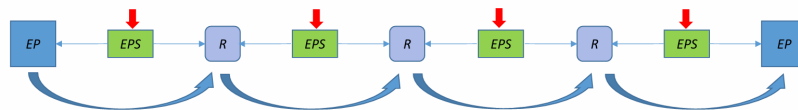
Una volta creati i fotoni entangled (qubit), dobbiamo trasferirne uno ad Alice e l'altro a Bob. Abbiamo due opzioni per i nostri canali ottici: trasmissione libera nello spazio e fibre ottiche. Utilizzando la tecnologia attuale, i fotoni ad alta energia possono essere emessi ogni 5-10 nanosecondi. La probabilità che ciascun fotone ad alta energia produca una coppia di fotoni entangled a bassa energia è compresa tra 0,1 e 0,5.

11.6 Distribuzione dell'Entanglement

La **Distribuzione dell'Entanglement** è il processo di creazione di coppie di qubit entangled a breve distanza (o collegamenti entangled) tra nodi adiacenti. Ora l'entanglement è necessario solo tra nodi adiacenti e quindi la probabilità di successo per generare i link entangled dipende dalla distanza tra i nodi adiacenti, piuttosto che dalla distanza totale tra i nodi finali.

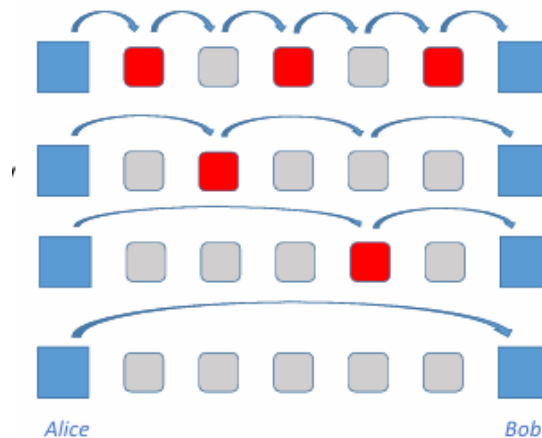


L'approccio MSM, chiamato anche **Midpoint Source (MS)**, è attualmente il metodo più utilizzato per distribuire l'entanglement tra due nodi adiacenti. Per creare collegamenti entangled tra nodi adiacenti a breve distanza, la **Entanglement Photon Source (EPS)** può essere posizionata a metà strada tra i due estremi in un nodo privo di memoria propria.



11.7 Entanglement Swapping

L'**Entanglement Swapping** è il processo che permette di creare un collegamento entangled più lungo collegando nodi adiacenti.



Dove i nodi rossi sono quelli che eseguono lo scambio di entanglement. I ripetitori quantistici permettono di stabilire collegamenti di entanglement a lunga distanza tra nodi adiacenti, assemblando collegamenti di entanglement a breve distanza. Iniziamo con la seguente configurazione di base di tre nodi: A , B e C . I nodi A e B condividono una coppia $|\Phi^+\rangle$ di qubit massimamente entangled, e i nodi B e C condividono un'altra coppia $|\Phi^+\rangle$ di qubit massimamente entangled.

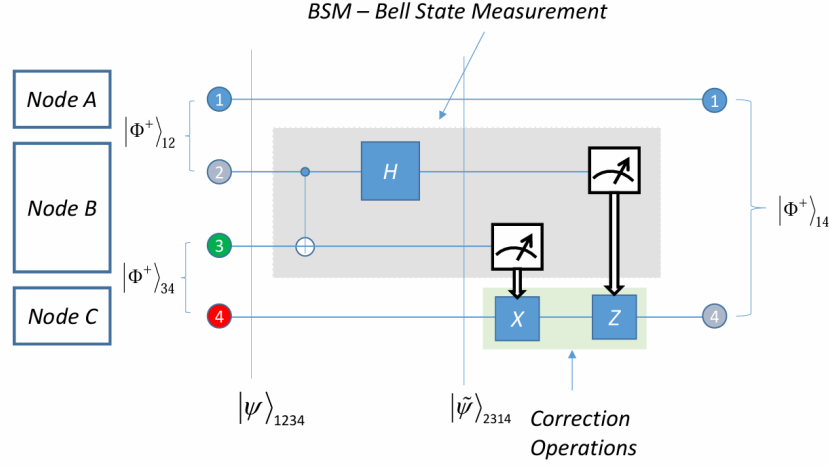


Figura 11.2: Circuito dell'Entanglement Swapping

Lo stato totale dei quattro qubit può quindi essere scritto come

$$\begin{aligned}
 |\psi\rangle_{1234} &= |\Phi^+\rangle_{12} \otimes |\Phi^+\rangle_{34} \\
 &= \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle_{12} + |11\rangle_{12}) \otimes \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle_{34} + |11\rangle_{34}) \\
 &= \frac{1}{2}(|0000\rangle_{1234} + |0011\rangle_{1234} + |1100\rangle_{1234} + |1111\rangle_{1234})
 \end{aligned}$$

Riscriviamo lo stato dei qubit 2 e 3 nel repeater B , come sovrapposizioni degli stati di Bell

$$\begin{aligned}
 |00\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}}(|\Phi^+\rangle + |\Phi^-\rangle), & |10\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}}(|\Psi^+\rangle - |\Psi^-\rangle) \\
 |01\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}}(|\Psi^+\rangle + |\Psi^-\rangle), & |11\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}}(|\Phi^+\rangle - |\Phi^-\rangle)
 \end{aligned}$$

Sostituendo queste identità nell'equazione originale possiamo scrivere

$$\begin{aligned}
 |\psi\rangle_{1234} &= \frac{1}{2}(|0000\rangle_{1234} + |0011\rangle_{1234} + |1100\rangle_{1234} + |1111\rangle_{1234}) \\
 &= \frac{1}{2} \left(|0\rangle \frac{|\Phi^+\rangle + |\Phi^-\rangle}{\sqrt{2}} |0\rangle + |0\rangle \frac{|\Psi^+\rangle + |\Psi^-\rangle}{\sqrt{2}} |1\rangle + |1\rangle \frac{|\Psi^+\rangle - |\Psi^-\rangle}{\sqrt{2}} |0\rangle + |1\rangle \frac{|\Phi^+\rangle - |\Phi^-\rangle}{\sqrt{2}} |1\rangle \right) \\
 |\psi\rangle_{2314} &= \frac{1}{2} \left(\frac{|\Phi^+\rangle + |\Phi^-\rangle}{\sqrt{2}} |0\rangle |0\rangle + \frac{|\Psi^+\rangle + |\Psi^-\rangle}{\sqrt{2}} |0\rangle |1\rangle + \frac{|\Psi^+\rangle - |\Psi^-\rangle}{\sqrt{2}} |1\rangle |0\rangle + \frac{|\Phi^+\rangle - |\Phi^-\rangle}{\sqrt{2}} |1\rangle |1\rangle \right) \\
 &= \frac{1}{2} \left(|\Phi^+\rangle_{23} \frac{|00\rangle + |11\rangle}{\sqrt{2}} + |\Psi^+\rangle_{23} \frac{|01\rangle + |10\rangle}{\sqrt{2}} + |\Psi^-\rangle_{23} \frac{|01\rangle - |10\rangle}{\sqrt{2}} + |\Phi^-\rangle_{23} \frac{|00\rangle - |11\rangle}{\sqrt{2}} \right) \\
 &= \frac{1}{2} \left(|\Phi^+\rangle_{23} |\Phi^+\rangle_{14} + |\Psi^+\rangle_{23} |\Psi^+\rangle_{14} + |\Psi^-\rangle_{23} |\Psi^-\rangle_{14} + |\Phi^-\rangle_{23} |\Phi^-\rangle_{14} \right)
 \end{aligned}$$

Possiamo vedere che, se la misura dello stato di Bell al ripetitore B sui qubit 2 e 3 dà come risultato l'outcome $|\Phi^+\rangle_{23}$, allora lo stato dei qubit 1 e 4 ai Ripetitori A e C rispettivamente è $|\Phi^+\rangle_{14}$.

Analogamente, se l'outcome della misura al Ripetitore B sui qubit 2 e 3 è $|\Psi^+\rangle_{23}$, allora lo stato dei qubit 1 e 4 ai Ripetitori A e C è $|\Psi^+\rangle_{14}$, e così via per gli altri risultati di misura.

Pertanto, nella rappresentazione nella base "2314", possiamo vedere immediatamente che se eseguiamo una **Bell State Measurement (BSM)** sui qubit 2 e 3, ovvero se individuiamo in quale stato di Bell si trovano, i qubit 1 e 4 verranno proiettati nello stesso stato di Bell, fino a un fattore di fase globale, anche se i qubit 1 e 4 non hanno, in quel momento, interagito direttamente.

Tenendo in considerazione che

$$|00\rangle = (H \otimes I) \text{CNOT} |\Phi^+\rangle$$

$$|01\rangle = (H \otimes I) \text{CNOT} |\Psi^+\rangle$$

$$|10\rangle = (H \otimes I) \text{CNOT} |\Phi^-\rangle$$

$$|11\rangle = (H \otimes I) \text{CNOT} |\Psi^-\rangle$$

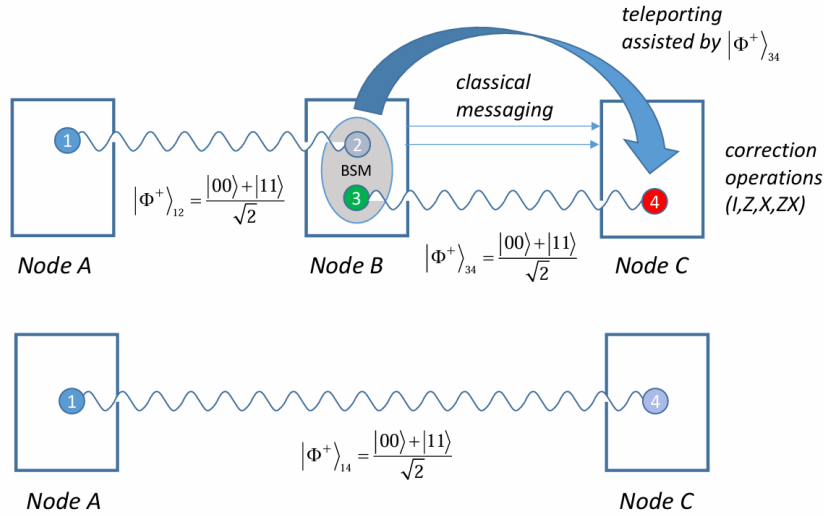
Se eseguiamo una **Bell State Measurement (BSM)** sui qubit 2 e 3

$$|\tilde{\psi}\rangle_{2314} = \frac{1}{2} (|00\rangle_{23} |\Phi^+\rangle_{14} + |01\rangle_{23} |\Psi^+\rangle_{14} + |11\rangle_{23} |\Psi^-\rangle_{14} + |10\rangle_{23} |\Phi^-\rangle_{14})$$

Questa equazione condivide la stessa struttura di quella per il teletrasporto dello stato del qubit 2 dal nodo B allo stato del qubit 4 al Nodo C .

$$|\psi_2\rangle = \frac{1}{2} \left[|0_1 0_2\rangle (\alpha |0_3\rangle + \beta |1_3\rangle) + |0_1 1_2\rangle (\alpha |1_3\rangle + \beta |0_3\rangle) + |1_1 0_2\rangle (\alpha |0_3\rangle - \beta |1_3\rangle) + |1_1 1_2\rangle (\alpha |1_3\rangle - \beta |0_3\rangle) \right]$$

Per questo motivo possiamo utilizzare tutte le considerazioni fatte sul teletrasporto.



Il Nodo B trasferisce tramite teletrasporto quantistico lo stato del qubit 2 al qubit 4 posseduto dal Nodo C utilizzando la coppia di qubit entangled 3 e 4 tra i Nodi B e C . Il qubit 1 nel Nodo A è ora entangled con il qubit 4 nel Nodo C , risultando in un entanglement di lunghezza maggiore. In teoria, il Nodo A non ha mai bisogno di sapere che lo scambio di entanglement è avvenuto. Sebbene il Nodo C possa applicare operazioni di correzione per completare la ricostruzione, il Nodo A è completamente passivo, limitandosi a conservare la sua metà della coppia di Bell in una memoria quantistica. Tuttavia, il Nodo A è molto probabilmente in attesa del completamento dell'operazione di scambio al Nodo C per poter eseguire qualche altra azione. Ovviamente è possibile estendere questi ragionamenti a più nodi, come nel seguente caso

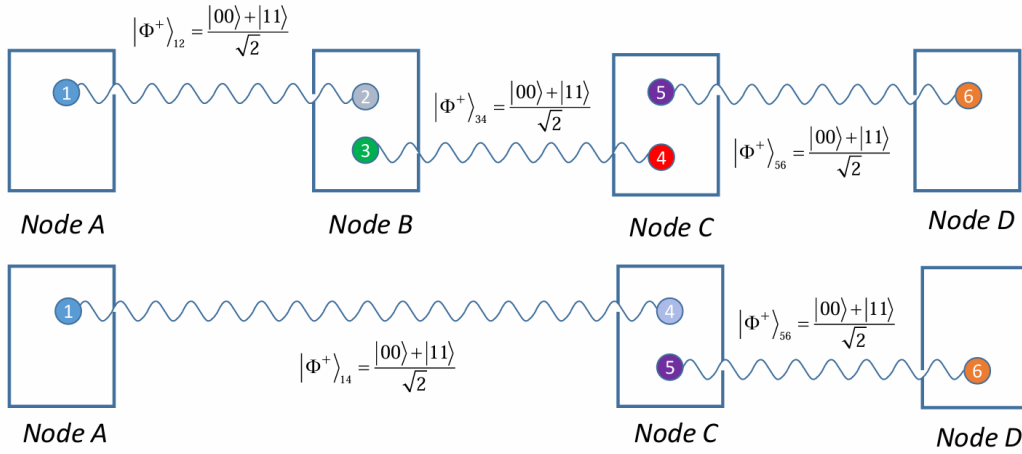


Figura 11.3: Entanglement Swapping con 4 nodi

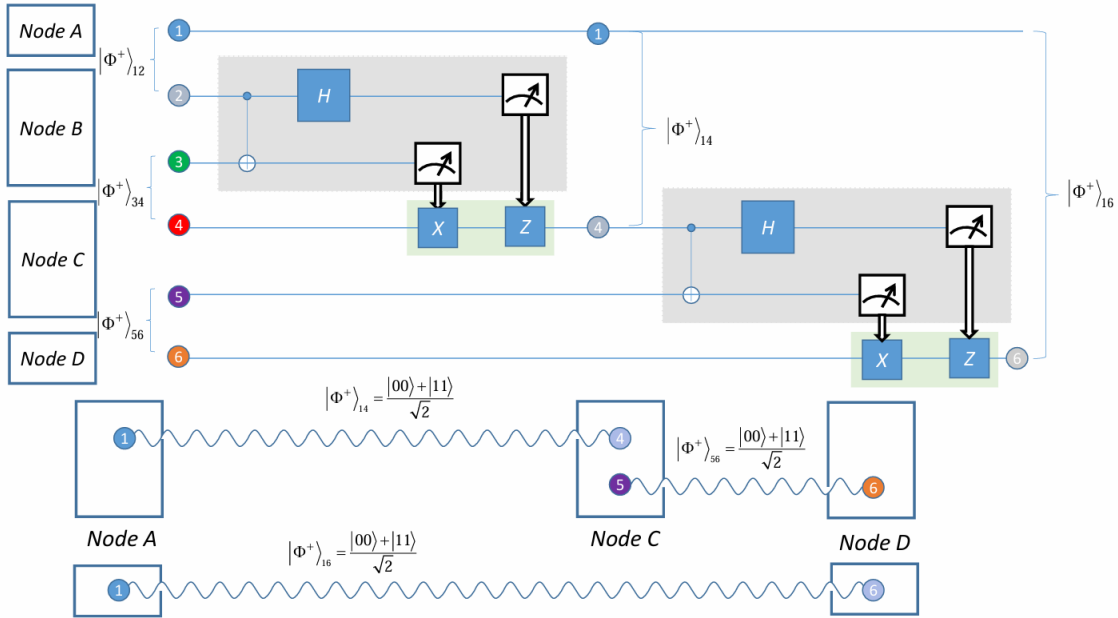


Figura 11.4: Circuito dell'Entanglement Swapping con 4 nodi

11.8 Bell State Measurement dei Qubit Fotonici

Concentriamoci adesso sulla misurazione dello stato di Bell dei qubit fotonici.

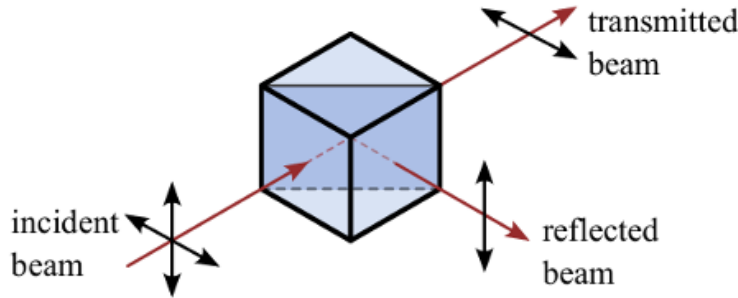
Consideriamo il caso della codifica dello stato di un qubit usando la polarizzazione del fotone. Ci sono due ragioni per questa scelta:

- Intuitivo e semplice da visualizzare.
- È una delle codifiche più comunemente usate negli esperimenti reali.

In questa codifica, un qubit nello stato $|0\rangle$ è rappresentato come un singolo fotone polarizzato orizzontalmente, che scriviamo come $|H\rangle$, mentre $|1\rangle$ è rappresentato come un singolo fotone polarizzato verticalmente, che scriviamo come $|V\rangle$.

A questo punto per implementare la misura di Pauli Z Dobbiamo distinguere le polarizzazioni **orizzontale** e **verticale**.

Questo può essere fatto con un pezzo di cristallo chiamato **divisore di fascio polarizzante** che trasmette solo la luce polarizzata orizzontalmente e riflette la luce polarizzata verticalmente.

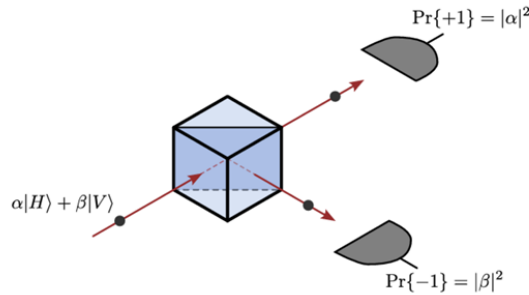


Un fascio incidente di polarizzazione arbitraria viene diviso in **due fasci** dal PBS. L'intensità relativa dei due fasci dipende dalla polarizzazione della luce incidente. Il PBS non crea né modifica la polarizzazione, ma si limita a ordinare la luce incidente nelle due categorie. Pensando in termini di stati computazionali, abbiamo ora due fasci, uno per il nostro $|0\rangle$ e uno per il nostro $|1\rangle$.

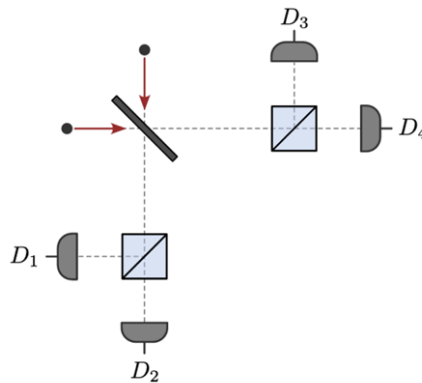
Supponiamo di avere un singolo fotone che incide sul PBS. Possiamo determinare quale percorso di uscita è stato seguito dal fotone posizionando due rivelatori nei due possibili percorsi di uscita. Se il fotone è polarizzato orizzontalmente, viene **trasmesso** attraverso il divisore di fascio polarizzante, senza possibilità di essere riflesso, e viene rilevato dal rivelatore posizionato nel percorso di trasmissione con probabilità uno. Questo rappresenta il nostro risultato di misura di $+1$.

D'altra parte, se il fotone iniziale è polarizzato verticalmente, viene sempre riflesso e viaggia verso il rivelatore nel percorso inferiore. In questo caso, la probabilità del risultato -1 è 1, e la probabilità del risultato $+1$ è sempre 0.

Nel caso in cui avessimo una sovrapposizione $\alpha|H\rangle + \beta|V\rangle$ il fotone avrebbe una probabilità $|\alpha|^2$, di essere trasmesso e una probabilità $|\beta|^2$ di essere riflesso, andando appunto ad implementare una misura nella **base di Pauli Z**.



La trasformazione **unitaria** è data da un divisore di fascio regolare, non polarizzante.



Supponiamo di avere due fotoni in ingresso, uno proveniente dall'alto e uno proveniente da sinistra, che arrivano contemporaneamente al divisore di fascio regolare. A seconda di quali dei quattro rivelatori cliccano, possiamo determinare quale stato di Bell è stato misurato.

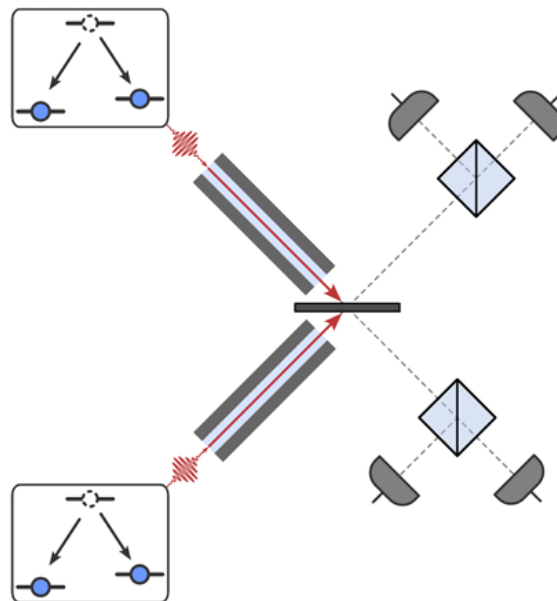
- Se otteniamo una rilevazione congiunta nei rivelatori D_1 e D_4 , il che significa che entrambi i rivelatori cliccano, allora abbiamo implementato con successo una misurazione di Bell, e il risultato corrisponde alla proiezione sullo stato $|\Psi^+\rangle$.
- Se otteniamo una rilevazione congiunta nei rivelatori D_2 e D_3 , allora possiamo anche dire di aver implementato con successo una misurazione di Bell, e il risultato corrisponde allo stato $|\Psi^-\rangle$.
- Se cliccano sia D_1 che D_2 , possiamo concludere che abbiamo uno stato $|\Psi^-\rangle$, corrispondente a un'altra misurazione di Bell riuscita.
- Se cliccano D_3 e D_4 , possiamo anche concludere che abbiamo uno stato $|\Psi^+\rangle$.

È anche possibile che entrambi i fotoni viaggino verso un singolo rivelatore. La rilevazione in uno qualsiasi dei quattro rivelatori è ugualmente probabile. Tuttavia, poiché più di uno stato di Bell può risultare in questo evento, la risposta che otteniamo è ambigua: non possiamo dire se abbiamo $|\Phi^+\rangle$ o $|\Phi^-\rangle$. Questo è un problema perché non possiamo implementare completamente una misurazione dello stato di Bell dato che non possiamo distinguere tutti e quattro gli stati di Bell, solo due di essi, $|\Psi^+\rangle$ e $|\Psi^-\rangle$.

Difatti una misurazione completa e non ambigua dello stato di Bell non può sempre essere implementata con successo utilizzando l'ottica lineare. Infatti, anche con il 100% di probabilità di ricevere entrambi i fotoni, la probabilità massima di una corretta misurazione dello stato di Bell è al massimo il 50%.

Click	Risultato	Motivo	Azione
D_1 e D_4	$ \Psi^-\rangle$		Tieni
D_2 e D_3	$ \Psi^-\rangle$		Tieni
D_1 e D_2	$ \Psi^+\rangle$		Tieni
D_3 e D_4	$ \Psi^+\rangle$		Tieni
Singolo Click	$ \Phi^\pm\rangle$	due fotoni insieme o solo uno è arrivato	Scarta
Nessun Click	N/A	fotoni persi o fallimento del rilevamento	Scarta
Altro	N/A	errore di rilevamento	Scarta

Vediamo adesso come è realizzato nella realtà il BSM.



Al centro ci sono le due fibre monomodali.

A sinistra si trovano le due memorie quantistiche ai nostri due nodi ripetitori, separati da una certa distanza, rappresentati dai loro diagrammi di livelli energetici. Ogni memoria viene preparata inizialmente nello stato eccitato $|e\rangle$, che decade in uno dei suoi stati fondamentali, con spin verso l'alto $|\uparrow\rangle$ o spin verso il basso $|\downarrow\rangle$. Non sappiamo in quale stato decadrà, lasciandoci quindi con un fotone volante che è entangled con la sua rispettiva memoria. Questi fotoni volanti viaggiano attraverso le fibre monomodali, quindi colpiscono lo splitter del fascio centrale, dove, se tutto va bene, interferiscono, e realizziamo una misurazione dello stato di Bell. In questo modo, possiamo stabilire l'entanglement a livello di link tra le memorie atomiche situate agli estremi del collegamento.

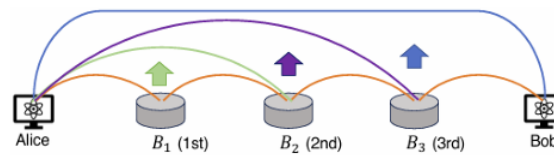
Tutto quello di cui abbiamo discusso si applica anche all'architettura MM link, basta solo posizionare il BSA all'interno di uno dei nodi.

L'aggiunta di una sorgente di coppie di fotoni entangled, come quella che abbiamo discusso in precedenza (Spontaneous Parameter Down-Conversion), coprirebbe anche l'implementazione fisica dell'architettura MSM link.

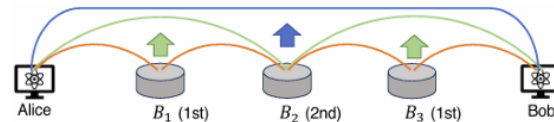
11.9 Considerazioni Finali sull'Entanglement Swapping

Ci sono tre principali politiche di Entanglement Swapping:

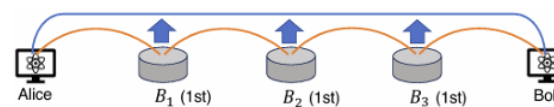
1. Sequential



2. Nested

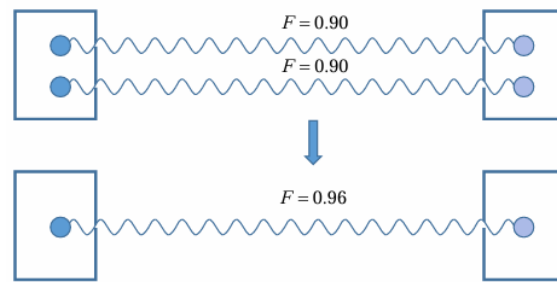


3. ASAP (As Soon As Possible)



11.10 Entanglement Purification

La **purificazione dell'Entanglement** è il processo mediante il quale creiamo connessioni entangled di qualità superiore a partire da un certo numero di connessioni entangled di bassa qualità.



11.11 Considerazioni Finali sui Ripetitori Quantistici

Il **teletrasporto quantistico** consente quindi di trasferire lo stato di un qubit quantistico sconosciuto tra Alice e Bob utilizzando la connessione entangled a lungo raggio.

I ripetitori quantistici utilizzano la loro memoria quantistica per eseguire operazioni di **entanglement distribution**, **swapping** o **purification**.

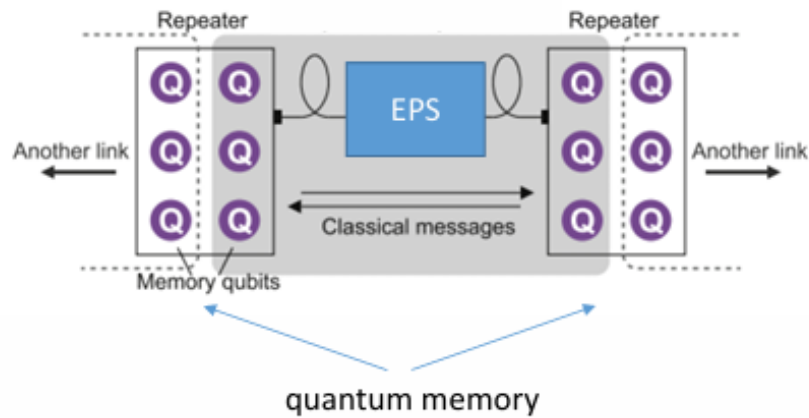
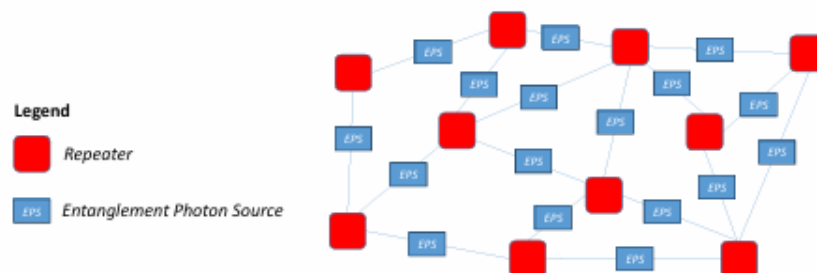


Figura 11.5: Struttura astratta di un ripetitore quantistica

Come mostrato in figura, ciascun ripetitore dedicherà alcuni dei suoi qubit di memoria a ciascun collegamento attivo.

Ogni ripetitore quantistico in una rete ha **molteplici collegamenti ottici** con i suoi vicini.

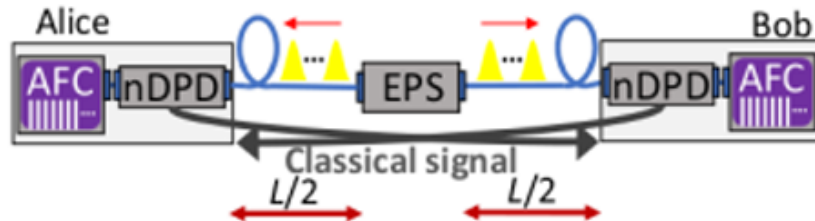


Ogni ripetitore ha quindi un certo numero di **qubit di memoria** controllabili che devono avere **lunghi tempi di coerenza**, dell'ordine di 10 ms. Negli ultimi dieci anni, diversi sistemi sono stati utilizzati per implementare memorie quantistiche, tra cui:

- insiemi atomici raffreddati a laser.
- vapori atomici caldi.

- singoli atomi in cavità ad alta finezza.
- insiemi atomici in cristalli drogati con terre rare.

Negli anni recenti, una tecnica chiamata **Atomic Frequency Comb (AFC)** che utilizza un insieme atomico (specialmente insiemi di ioni di terre rare in un solido) è stata proposta e sviluppata come memoria quantistica poiché supera le altre tecnologie di memoria quantistica.



Il sistema risultante mostrato nella figura prevede l'entanglement di due fotoni emessi da **Entangled Photon Sources (EPSs)** distribuite tra collegamenti adiacenti. I qubit fotonici entangled vengono inviati ai nodi dei ripetitori quantistici tramite fibre ottiche. Arrivando a un nodo ripetitore, lo stato quantistico dei fotoni viene trasferito alla memoria quantistica AFC del nodo, che funge da memoria quantistica assorbente. Posizionando un **Rivelatore di Fotoni Non Distruttivo (nDPD)** prima dell'AFC, il click di nDPD funziona come un **debole segnale di avviso (ACK)**, segnale che poi sarà inviato all'altro end-node tramite comunicazione classica per avvertire della rilevazione del fotone. Con lo scenario sopra per l'AFC-MS, non è garantito che un fotone venga assorbito in modo affidabile ma conferma la presenza di un fotone immediatamente prima dell'AFC.

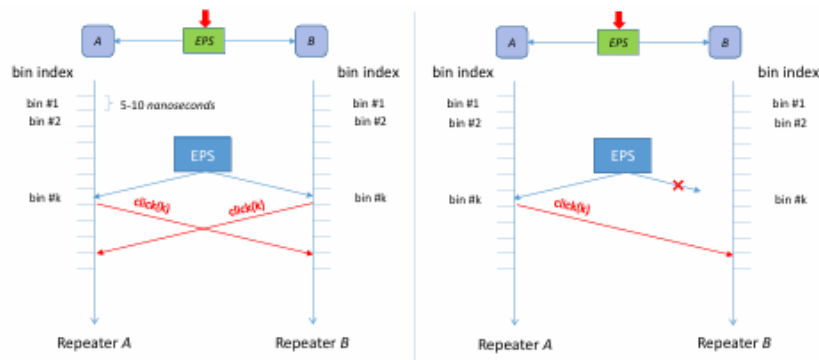
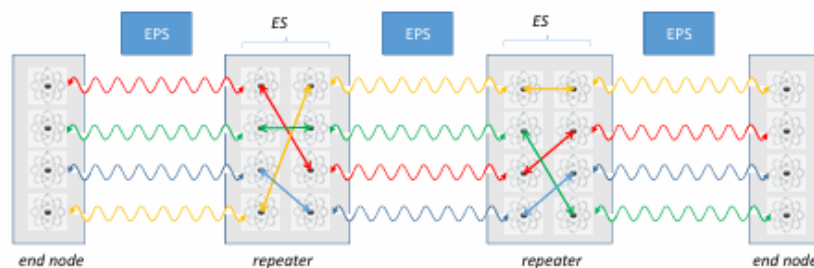
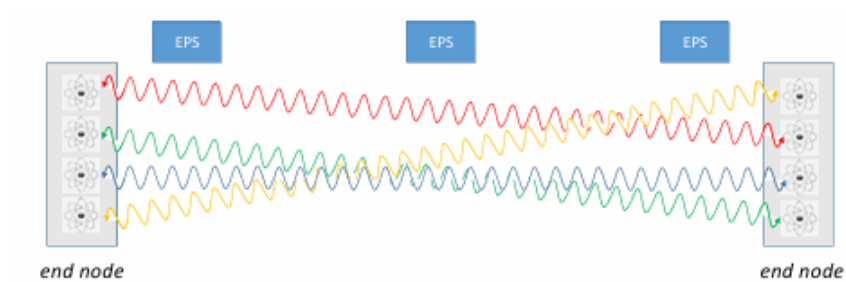


Figura 11.6: Temporizzazione dei rilevamenti dei fotoni

Vediamo adesso a livello figurativo come può essere rappresentata una situazione di entanglement swapping.





Che in modo equivalente possiamo rappresentare come



Capitolo 12

Protocolli di Purificazione Quantistica

12.1 Teletrasporto con gli stati di Werner

Nella procedura che permette il teletrasporto perfetto di uno stato si assume che:

1. Siano disponibili **coppie EPR perfette**.
2. Le **porte siano perfette**.
3. Le **misurazioni siano perfette**.

il che ovviamente non corrisponde alla realtà.

Per rendere l'analisi più realistica, assumeremo che le coppie EPR **non saranno massimamente entangled**. Tuttavia, continueremo ad assumere che le **porte e le misurazioni siano perfette**. A questo punto possiamo mostrare che il teletrasporto è ancora possibile ma **non sarà perfetto**. Invece di una coppia EPR perfetta, ad esempio $|\Phi^+\rangle$, utilizziamo una coppia in uno stato di Werner:

$$\rho_W = A |\Phi^+\rangle \langle \Phi^+| + \frac{1-A}{3} (|\Psi^-\rangle \langle \Psi^-| + |\Psi^+\rangle \langle \Psi^+| + |\Phi^-\rangle \langle \Phi^-|)$$

La fedeltà di questo stato rispetto a $|\Phi^+\rangle$ è data dalla quantità

$$F = \langle \Phi^+ | \rho_W | \Phi^+ \rangle = A$$

Nella definizione data originariamente avevamo anche la radice quadrata. Spesso la Fedeltà è indicata anche senza l'aggiunta nella radice, quindi l'omissione di questa non è una dimenticanza né un errore.

Come discusso in una lezione precedente, F è la sovrapposizione dello stato reale ρ_W con lo stato ideale $|\Phi^+\rangle$, e quindi F indica quanto vicino lo stato ρ_W sia allo stato ideale $|\Phi^+\rangle$.

Poiché $F = A$, possiamo scrivere lo stato di Werner come

$$\rho_W = F |\Phi^+\rangle \langle \Phi^+| + \frac{1-F}{3} (|\Psi^-\rangle \langle \Psi^-| + |\Psi^+\rangle \langle \Psi^+| + |\Phi^-\rangle \langle \Phi^-|)$$

Chiaramente, $F = 1$ definisce una coppia EPR perfetta, e $F = 1/4$ corrisponde a uno stato completamente depolarizzato:

$$\rho_W = \frac{1}{4} (|\Phi^+\rangle \langle \Phi^+| + |\Psi^-\rangle \langle \Psi^-| + |\Psi^+\rangle \langle \Psi^+| + |\Phi^-\rangle \langle \Phi^-|) = \frac{1}{4} I$$

Poiché non abbiamo utilizzato una coppia EPR perfetta, lo stato risultante $\rho_3^{(W)}$ del qubit 3 non è più puro, ma ha la forma:

$$\begin{aligned}
\rho_3^{(W)} = & |0\rangle\langle 0| \left(\frac{2F+1}{3} |\alpha|^2 + \frac{2(1-F)}{3} |\beta|^2 \right) \\
& + |0\rangle\langle 1| \left(\frac{4F-1}{3} \alpha \beta^* \right) \\
& + |1\rangle\langle 0| \left(\frac{4F-1}{3} \alpha^* \beta \right) \\
& + |1\rangle\langle 1| \left(\frac{2F+1}{3} |\beta|^2 + \frac{2(1-F)}{3} |\alpha|^2 \right)
\end{aligned}$$

Lo stato risultante con $(F = 1)$ sarà dunque

$$\rho_3^{(\Phi^+)} = |0\rangle\langle 0| |\alpha|^2 + |0\rangle\langle 1| \alpha \beta^* + |1\rangle\langle 0| \alpha^* \beta + |1\rangle\langle 1| |\beta|^2$$

Per vedere quanto questo stato si avvicina allo stato iniziale

$$|\psi\rangle = \alpha |0\rangle + \beta |1\rangle$$

si calcola semplicemente la sovrapposizione tra lo stato di output ideale e lo stato rumoroso dopo il teletrasporto.

$$\hat{F} = \langle \psi | \rho_3^{(W)} | \psi \rangle = \frac{2F+1}{3} < 1$$

che è **indipendente** dai coefficienti α e β .

Ogni stato è quindi teletrasportato **con la stessa fedeltà** $\hat{F} = \frac{2F+1}{3}$.

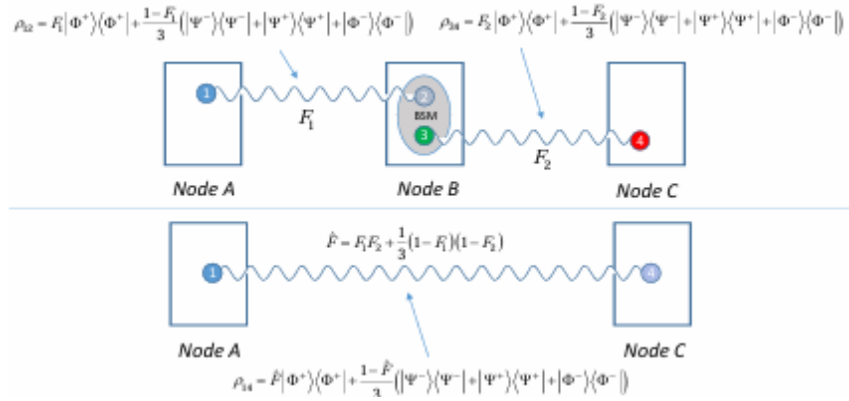


Figura 12.1: Entanglement Swapping di due stati di Werner

Possiamo notare che la fedeltà

$$\hat{F} = F_1 F_2 + \frac{1}{3}(1-F_1)(1-F_2)$$

dello stato ρ_{14} .

Se $F_1 \approx 1$ e $F_2 \approx 1$, allora $\hat{F} \approx F F_2$.

Se $F_1 = F_2 = F$, allora $\hat{F} = F^2$.

Su n salti, ciascuno con fedeltà F , la fedeltà risultante è $\hat{F} \approx F^n$.

Poiché $F < 1$, non riusciamo a mantenere una fedeltà elevata oltre pochi salti quando utilizziamo lo scambio di entanglement, in modo indipendente dall'ordine in cui eseguiamo lo scambio di entanglement. Dopo lo scambio di entanglement, ogni ripetitore intermedio rilascia i suoi qubit.

Per il momento la metrica che abbiamo usato principalmente è stata la **Fedeltà** del qubit teletrasportato lungo la connessione entangled end-to-end. Tuttavia, altre metriche di prestazione sono molto rilevanti per valutare le prestazioni di un Internet quantistico, come:

1. Il **ritardo end-to-end**, cioè il tempo necessario per stabilire una connessione entangled end-to-end tra Alice e Bob.
2. Il **numero massimo di connessioni entangled** che possono essere stabilite in una unità di tempo (**rate**) tra Alice e Bob.

12.2 Purificazione

Lo stato desiderato che vogliamo condividere tra il Ripetitore A e B è dato dallo stato massimamente entangled $|\Phi^+\rangle$. Nella forma di matrice di densità, lo scriviamo come il prodotto esterno

$$\rho_{AB} = |\Phi^+\rangle \langle \Phi^+|$$

In realtà, ci sarà sempre un po' di rumore che influisce sul sistema. Lo stato ρ_{AB} sarà una miscela dello stato puro desiderato $|\Phi^+\rangle$ e di qualche stato rumoroso indesiderato ρ_{noisy} . Con probabilità data dalla fedeltà F , avremo lo stato desiderato $|\Phi^+\rangle$, e con probabilità $1 - F$, avremo qualche stato rumoroso ρ_{noisy} :

$$\rho_{AB} = F |\Phi^+\rangle \langle \Phi^+| + (1 - F) \rho_{\text{noisy}}$$

Invece di considerare il caso generale di come il rumore influisce sul nostro stato massimamente entangled, considereremo il caso specifico di un **canale di bit-flip**. Questo canale lascia lo stato inalterato con probabilità F , altrimenti applica l'operatore di Pauli X su uno dei qubit:

$$\rho_{AB} = F |\Phi^+\rangle \langle \Phi^+| + (1 - F) X_A |\Phi^+\rangle \langle \Phi^+| X_A = F |\Phi^+\rangle \langle \Phi^+| + (1 - F) |\Psi^+\rangle \langle \Psi^+|$$

Un modo per gestire gli errori è usare la **Quantum Error Correction (QEC)**. La QEC può rilevare e correggere errori, ma solitamente comporta un grande sovraccarico.

Un'alternativa è il semplice rilevamento degli errori, noto come **purificazione**. Il concetto di **purificazione** è stato introdotto nel 1996 da Bennett, Brassard, Popescu, Schumacher, Smolin e Wootters. Per semplicità, lo schema proposto da loro sarà chiamato **protocollo BBPSSW**.

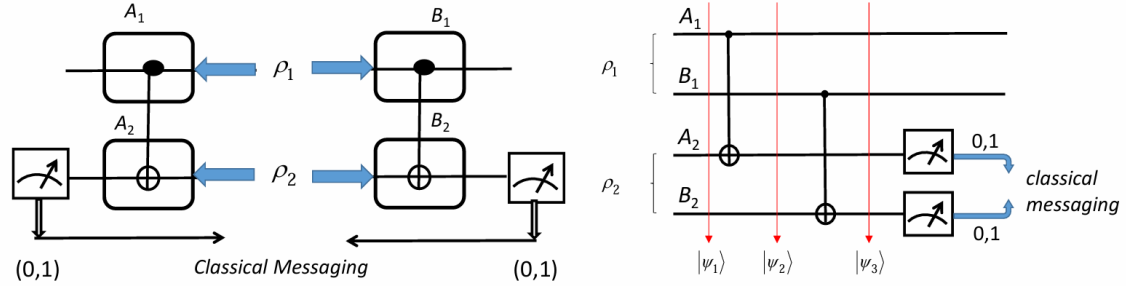
La **purificazione** è un test per lo stato ρ_{ab} che verifica se lo stato è affetto da un errore. Il test non è perfetto e a volte ha successo anche quando lo stato ha subito un errore. Se la probabilità di questo "falso positivo" è abbastanza bassa, allora la fedeltà complessiva dello stato aumenta. È in questo senso che si dice che lo stato è stato purificato.

Ci sono due cose importanti che dobbiamo tenere a mente quando progettiamo la procedura di purificazione:

1. Le misurazioni possono essere usate per rivelare informazioni sullo stato, ma sono anche molto intrusive e distruggono l'entanglement che stiamo cercando di preservare. Possiamo aggirare questo problema della misurazione distruttiva usando un'altra coppia di Bell per testare se la coppia originale ha subito l'indesiderata operazione Pauli X . Questo viene fatto entanglando la seconda coppia con quella originale, e poi misurando la seconda coppia per estrarre informazioni utili sulla prima coppia senza distruggerla.
2. I due qubit dello stato entangled sono spazialmente separati e mantenuti in ripetitori separati. Questo problema può essere risolto tramite una semplice comunicazione classica.

12.2.1 Protocollo di Purificazione BBPSSW

Introduciamo ora il protocollo dettagliato per la purificazione dell'entanglement per l'errore di Pauli X .



I fili orizzontali rappresentano coppie di Bell condivise tra Alice e Bob, dove idealmente, questi stati sono $|\Phi^+\rangle$ e $|\Phi^-\rangle$, ma a causa del rumore essi saranno miscelati negli stati ρ_1 e ρ_2 . Alice applica una porta CNOT sui qubit in suo possesso. Il suo qubit dalla prima coppia agisce come **controllo** e il suo qubit della seconda coppia come **target**. Anche Bob esegue una porta CNOT sui suoi due qubit con la stessa scelta di controllo/target. Alice e Bob poi **misurano i qubit della seconda coppia nella base di Pauli Z** e inviano gli esiti di misura l'uno all'altro utilizzando messaggi classici. Mantengono la prima coppia se gli esiti delle misure sono gli stessi, il che significa che entrambi hanno misurato lo stato $|0\rangle$ o entrambi hanno misurato lo stato $|1\rangle$. In questo modo, **gli esiti delle misure risultano correlati**. Altrimenti, scartano la prima coppia, poiché risultati di misura differenti indicano che è stato rilevato un errore. La coppia 2, essendo stata misurata e quindi non più entangled, viene sempre scartata prendendo il nome di *coppia sacrificale*. A seconda dei risultati, si ottiene alla fine una coppia con fedeltà maggiore.

Come detto in precedenza, assumiamo che le coppie di Bell non siano perfette, in particolare consideriamo il caso in cui entrambe le coppie di Bell possano aver subito un errore di bit flip. Poiché

$$\rho_1 = F|\Phi^+\rangle_1\langle\Phi^+| + (1-F)|\Psi^+\rangle_1\langle\Psi^+| \quad \text{e} \quad \rho_2 = F|\Phi^+\rangle_2\langle\Phi^+| + (1-F)|\Psi^+\rangle_2\langle\Psi^+|$$

allora

$$\begin{aligned} \rho &= \rho_1 \otimes \rho_2 \\ &= (F|\Phi^+\rangle_1\langle\Phi^+| + (1-F)|\Psi^+\rangle_1\langle\Psi^+|) \otimes (F|\Phi^+\rangle_2\langle\Phi^+| + (1-F)|\Psi^+\rangle_2\langle\Psi^+|) \\ &= F^2 (|\Phi^+\rangle_1\langle\Phi^+| \otimes |\Phi^+\rangle_2\langle\Phi^+|) + F(1-F) (|\Phi^+\rangle_1\langle\Phi^+| \otimes |\Psi^+\rangle_2\langle\Psi^+|) \\ &\quad + F(1-F) (|\Psi^+\rangle_1\langle\Psi^+| \otimes |\Phi^+\rangle_2\langle\Phi^+|) + (1-F)^2 (|\Psi^+\rangle_1\langle\Psi^+| \otimes |\Psi^+\rangle_2\langle\Psi^+|) \\ &= F^2 (|\Phi^+\rangle_1|\Phi^+\rangle_{21}\langle\Phi^+|_2\langle\Phi^+|_1) + F(1-F) (|\Phi^+\rangle_1|\Psi^+\rangle_{21}\langle\Phi^+|_2\langle\Psi^+|_1) \\ &\quad + F(1-F) (|\Psi^+\rangle_1|\Phi^+\rangle_{21}\langle\Psi^+|_2\langle\Phi^+|_1) + (1-F)^2 (|\Psi^+\rangle_1|\Psi^+\rangle_{21}\langle\Psi^+|_2\langle\Psi^+|_1) \end{aligned}$$

Per determinare l'evoluzione della matrice di densità di input, dobbiamo analizzare l'evoluzione dei seguenti stati puri bipartiti quando vengono applicati come input al circuito di purificazione

$$|\Phi^+\rangle_1|\Phi^+\rangle_2, \quad |\Phi^+\rangle_1|\Psi^+\rangle_2, \quad |\Psi^+\rangle_1|\Phi^+\rangle_2, \quad |\Psi^+\rangle_1|\Psi^+\rangle_2$$

Come abbiamo già visto, sappiamo che

$$\rho = \sum_j p_j |\psi_j\rangle\langle\psi_j| \xrightarrow{U} \rho' = \sum_j p_j U|\psi_j\rangle\langle\psi_j|U^\dagger$$

12.2.1.1 Ingresso $|\Phi^+\rangle_1|\Phi^+\rangle_2$

Iniziamo analizzando l'evoluzione di $|\Phi^+\rangle_1|\Phi^+\rangle_2$ quando viene applicato come input al circuito di purificazione.

Lo stato di input $|\psi_1\rangle$ al circuito è

$$\begin{aligned} |\psi_1\rangle &= |\Phi^+\rangle_1 |\Phi^+\rangle_2 = \left(\frac{|00\rangle_1 + |11\rangle_1}{\sqrt{2}} \right) \otimes \left(\frac{|00\rangle_2 + |11\rangle_2}{\sqrt{2}} \right) \\ &= \frac{1}{2} (|00\rangle_1 |00\rangle_2 + |00\rangle_1 |11\rangle_2 + |11\rangle_1 |00\rangle_2 + |11\rangle_1 |11\rangle_2) \end{aligned}$$

Ora, Alice e Bob eseguono ciascuno una porta CNOT usando la loro metà della coppia 1 (A_1, B_1) come controllo e la loro metà della coppia 2 (A_2, B_2) come target.

Dunque il primo CNOT coinvolgerà solo i primi qubit, ovvero quelli di Alice, mentre il secondo agirà solo sui qubit di BOB.

Dunque dopo la prima porta CNOT si avrà

$$|\psi_2\rangle = \frac{1}{2} (|00\rangle_1 |00\rangle_2 + |00\rangle_1 |11\rangle_2 + |11\rangle_1 |10\rangle_2 + |11\rangle_1 |01\rangle_2)$$

Mentre dopo il secondo CNOT otterremo

$$\begin{aligned} |\psi_3\rangle &= \frac{1}{2} (|00\rangle_1 |00\rangle_2 + |00\rangle_1 |11\rangle_2 + |11\rangle_1 |11\rangle_2 + |11\rangle_1 |00\rangle_2) \\ &= \frac{1}{2} [(|00\rangle_1 (|00\rangle_2 + |11\rangle_2) + |11\rangle_1 (|11\rangle_2 + |00\rangle_2)] \\ &= \frac{1}{2} ((|00\rangle_1 + |11\rangle_1) (|11\rangle_2 + |00\rangle_2)) = |\Phi^+\rangle_1 |\Phi^+\rangle_2 \end{aligned}$$

Quindi in questo caso i due CNOT si cancellano senza far variare lo stato iniziale.

Successivamente, Alice e Bob misurano ciascuno il proprio membro della coppia di Bell 2 (A_2, B_2) nella base computazionale $\{|0\rangle, |1\rangle\}$ e scambiano i risultati delle misure.

$$\begin{aligned} |\psi_3\rangle &= \frac{1}{2} (|00\rangle_1 + |11\rangle_1) \otimes (|00\rangle_2 + |11\rangle_2) \\ &= \frac{1}{2} (|00\rangle_1 + |11\rangle_1) |00\rangle_2 + \frac{1}{2} (|00\rangle_1 + |11\rangle_1) |11\rangle_2 \end{aligned}$$

Tralasciando la normalizzazione, $|\psi_3\rangle$ collassa in

$$(|00\rangle_1 + |11\rangle_1) |00\rangle_2 = |\Phi^+\rangle_1 |00\rangle_2 \quad \text{oppure} \quad (|00\rangle_1 + |11\rangle_1) |11\rangle_2 = |\Phi^+\rangle_1 |11\rangle_2$$

Poiché i risultati delle misure coincidono, la coppia di Bell 1 viene mantenuta. La coppia 2, essendo stata misurata e quindi non più entangolata, viene scartata.

12.2.1.2 Ingresso $|\Phi^+\rangle_1 |\Psi^+\rangle_2$

Analizzando nuovamente il circuito, è facile vedere che, se una delle coppie di Bell ha un errore di flip di bit, Alice e Bob troveranno valori diversi quando misurano i loro qubit. Dimostriamo ciò con $|\psi_1\rangle = |\Phi^+\rangle_1 |\Psi^+\rangle_2$:

$$\begin{aligned} |\psi_1\rangle &= |\Phi^+\rangle_1 |\Psi^+\rangle_2 = \left(\frac{|00\rangle_1 + |11\rangle_1}{\sqrt{2}} \right) \otimes \left(\frac{|01\rangle_2 + |10\rangle_2}{\sqrt{2}} \right) \\ &= \frac{1}{2} (|00\rangle_1 |01\rangle_2 + |00\rangle_1 |10\rangle_2 + |11\rangle_1 |01\rangle_2 + |11\rangle_1 |10\rangle_2) \end{aligned}$$

Applichiamo il primo CNOT

$$|\psi_2\rangle = \frac{1}{2} (|00\rangle_1 |01\rangle_2 + |00\rangle_1 |10\rangle_2 + |11\rangle_1 |11\rangle_2 + |11\rangle_1 |00\rangle_2)$$

Appllichiamo il secondo CNOT

$$\begin{aligned} |\psi_3\rangle &= \frac{1}{2} (|00\rangle_1 |01\rangle_2 + |00\rangle_1 |10\rangle_2 + |11\rangle_1 |10\rangle_2 + |11\rangle_1 |01\rangle_2) \\ &= \frac{1}{2} [(|00\rangle_1 + |11\rangle_1) |01\rangle_2 + (|00\rangle_1 + |11\rangle_1) |10\rangle_2] \\ &= \frac{1}{2} [|\Phi^+\rangle_1 |01\rangle_2 + |\Phi^+\rangle_1 |10\rangle_2] \end{aligned}$$

12.2.1.3 Ingresso $|\Psi^+\rangle_1|\Phi^+\rangle_2$

Facciamo gli stessi passaggi con $|\psi_1\rangle = |\Psi^+\rangle_1|\Phi^+\rangle_2$:

$$\begin{aligned} |\psi_1\rangle &= |\Psi^+\rangle_1|\Phi^+\rangle_2 = \left(\frac{|01\rangle_1 + |10\rangle_2}{\sqrt{2}}\right) \otimes \left(\frac{|00\rangle_2 + |11\rangle_2}{\sqrt{2}}\right) \\ &= \frac{1}{2} (|01\rangle_1|00\rangle_2 + |01\rangle_1|11\rangle_2 + |10\rangle_1|00\rangle_2 + |10\rangle_1|11\rangle_2) \end{aligned}$$

Applichiamo il primo CNOT

$$|\psi_2\rangle = \frac{1}{2} (|01\rangle_1|00\rangle_2 + |01\rangle_1|11\rangle_2 + |10\rangle_1|10\rangle_2 + |10\rangle_1|01\rangle_2)$$

Appllichiamo il secondo CNOT

$$\begin{aligned} |\psi_3\rangle &= \frac{1}{2} (|01\rangle_1|01\rangle_2 + |01\rangle_1|10\rangle_2 + |10\rangle_1|10\rangle_2 + |10\rangle_1|01\rangle_2) \\ &= \frac{1}{2} [(|01\rangle_1 + |10\rangle_1)|01\rangle_2 + (|01\rangle_1 + |10\rangle_1)|10\rangle_2] \\ &= \frac{1}{2} [|\Psi^+\rangle_1|01\rangle_2 + |\Psi^+\rangle_1|10\rangle_2] \end{aligned}$$

Abbiamo quindi dimostrato che, se una delle coppie di Bell ha un errore di flip di bit, Alice e Bob troveranno valori diversi quando misurano i loro qubit.

Poiché non possiamo sapere se l'errore è nella coppia 1 o nella coppia 2, non abbiamo altra scelta che scartare la coppia 1, anche se potrebbe essere buona.

12.2.1.4 Ingresso $|\Psi^+\rangle_1|\Psi^+\rangle_2$

Se entrambe le coppie di Bell hanno un errore, Alice e Bob troveranno lo stesso valore. Con probabilità $(1 - F)^2$, l'errore nella coppia 1 passa inosservato a causa dell'errore nella coppia 2. Per dimostrarlo eseguiamo sempre gli stessi passaggi.

$$\begin{aligned} |\psi_1\rangle &= |\Psi^+\rangle_1|\Psi^+\rangle_2 = \left(\frac{|01\rangle_1 + |10\rangle_1}{\sqrt{2}}\right) \otimes \left(\frac{|01\rangle_2 + |10\rangle_2}{\sqrt{2}}\right) \\ &= \frac{1}{2} (|01\rangle_1|01\rangle_2 + |01\rangle_1|10\rangle_2 + |10\rangle_1|01\rangle_2 + |10\rangle_1|10\rangle_2) \end{aligned}$$

Applichiamo il primo CNOT

$$|\psi_2\rangle = \frac{1}{2} (|01\rangle_1|01\rangle_2 + |01\rangle_1|10\rangle_2 + |10\rangle_1|11\rangle_2 + |10\rangle_1|00\rangle_2)$$

Appllichiamo il secondo CNOT

$$\begin{aligned} |\psi_3\rangle &= \frac{1}{2} (|01\rangle_1|00\rangle_2 + |01\rangle_1|11\rangle_2 + |10\rangle_1|11\rangle_2 + |10\rangle_1|00\rangle_2) \\ &= \frac{1}{2} [(|01\rangle_1 + |10\rangle_1)|00\rangle_2 + (|01\rangle_1 + |10\rangle_1)|11\rangle_2] \\ &= \frac{1}{2} [|\Psi^+\rangle_1|00\rangle_2 + |\Psi^+\rangle_1|11\rangle_2] \end{aligned}$$

12.2.1.5 Fidelity del protocollo

È quindi possibile fare una tabella che mostra le possibili combinazioni delle nostre due coppie di Bell nella purificazione, quando gli unici errori sono errori di flip di bit.

Coppia 1	Coppia 2	Probabilità	Risultato Misura	Azione	Risultato	Commento
$ \Phi^+\rangle$	$ \Phi^+\rangle$	F^2	00 o 11	Mantieni	$ \Phi^+\rangle$	Vero Positivo
$ \Phi^+\rangle$	$ \Psi^+\rangle$	$F(1 - F)$	01 o 10	Scarta	N/A	Falso Negativo
$ \Psi^+\rangle$	$ \Phi^+\rangle$	$(1 - F)F$	01 o 10	Scarta	N/A	Vero Negativo
$ \Psi^+\rangle$	$ \Psi^+\rangle$	$(1 - F)^2$	00 o 11	Mantieni	$ \Psi^+\rangle$	Falso Positivo

L'operazione ha successo, incluso il caso di falso positivo generato da due errori, con probabilità $p_s = F^2 + (1 - F)^2$, fallendo con probabilità $p_{\text{fail}} = 2F(1 - F)$.

Quando ha successo, la fedeltà risultante è $F' = \frac{F^2}{F^2 + (1 - F)^2}$ e il nostro stato finale è

$$\rho' = F'|\Phi^+\rangle\langle\Phi^+| + (1 - F')|\Psi^+\rangle\langle\Psi^+|$$

- Rimane da verificare se $F' > F$, ovvero:

$$F' = \frac{F^2}{F^2 + (1 - F)^2} > F$$

$$\frac{F}{F^2 + (1 - F)^2} > 1$$

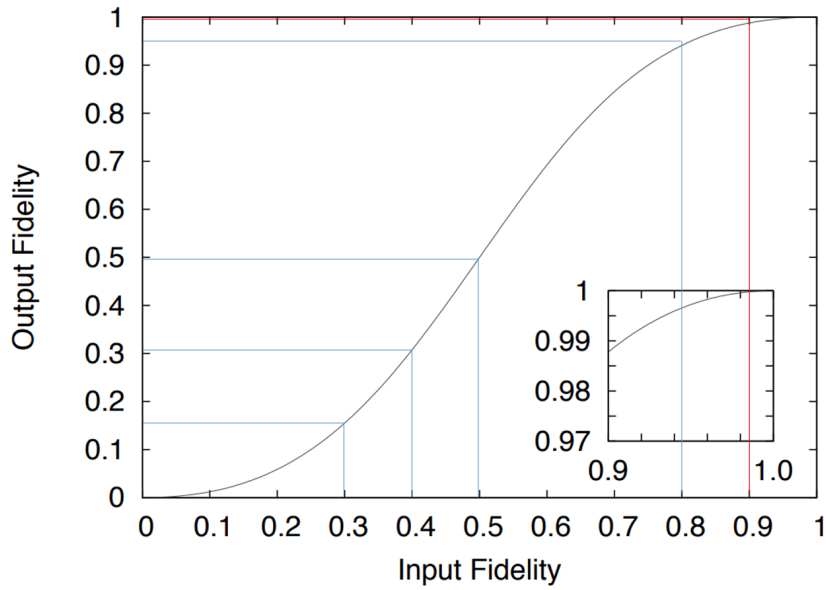
$$F > F^2 + (1 - F)^2$$

$$F(1 - F) > (1 - F)^2$$

$$F > 1 - F$$

$$F > 0.5$$

Quindi, se $F > 0.5$, allora $F' > F$.



In figura possiamo osservare la fedeltà in uscita in funzione della fedeltà di input per la purificazione di base di due coppie di Bell identiche con solo errori di flip di bit e operazioni di purificazione perfette. Sopra la soglia di 0.5, il processo di purificazione guadagnerà fedeltà rispetto allo stato desiderato.

12.2.1.6 Risorse del protocollo di purificazione

Il **protocollo di purificazione** è un protocollo probabilistico, ovvero crea in modo probabilistico una coppia con fedeltà maggiore a partire da due coppie con fedeltà minori.

Andiamo a calcolare il numero medio di coppie entangled necessarie per ottenere una coppia purificata.

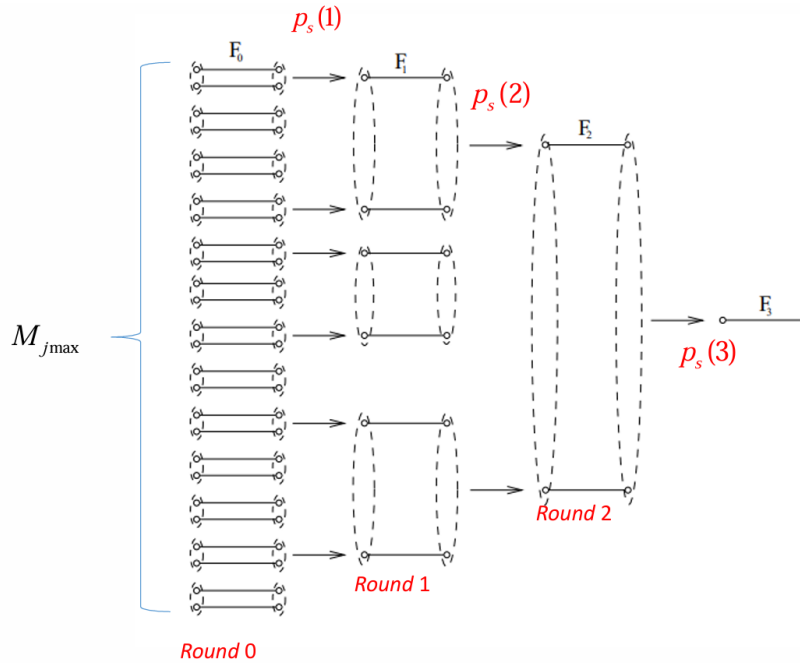
	<i>Probability</i>	<i>Number of entangled connections consumed</i>	<i>Number of attempts made to achieve purification success</i>
	p_s	2	1
	$(1-p_s)p_s$	4	2
	$(1-p_s)^2 p_s$	6	3
	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
	$(1-p_s)^{n-1} p_s$	$2n$	n

Gurdando la figura possiamo calcolare questo numero come

$$\sum_{n=1}^{\infty} (2n)(1-p_s)^{n-1} p_s = 2p_s \sum_{n=1}^{\infty} n(1-p_s)^{n-1} = \frac{2p_s}{[1-(1-p_s)]^2} = \frac{2}{p_s}$$

12.2.2 Processo di Distillazione

Il **processo di distillazione** consiste in vari round. In ciascun round, le coppie sono combinate in gruppi di due alla volta, e viene applicato il protocollo di purificazione. Da un round all'altro, l'entanglement delle coppie rimanenti aumenta. Il processo può essere iterato per ottenere coppie con fedeltà sempre maggiore fino a ottenere (in teoria, dopo un numero infinito di iterazioni) uno stato di Bell massimamente entangled. Esistono vari metodi di distillazione come ad esempio pumping, greedy, banded.



Si può dare un'espressione per il numero di connessioni entangled necessarie per ottenere una data fedeltà dopo un certo numero di round. Assumiamo che l'utente utilizzi sempre connessioni entangled identiche per ciascun round e indichiamo la fedeltà iniziale, cioè la fedeltà delle connessioni entangled prima di qualsiasi purificazione, con F_0 . Chiamiamo F_1 la fedeltà dopo il primo round di purificazione riuscito e F_j la fedeltà dopo il j -esimo round di purificazione.

Dopo $j_{\max}$ round di purificazione riusciti, il numero totale di connessioni entangled necessario per ottenere in media una connessione entangled con fedeltà $F_{j_{\max}}$ è dato da

$$M_{j_{\max}} = \prod_{j=1}^{j_{\max}} \left[\frac{2}{p_s(j)} \right]$$

dove $p_s(j)$ è la probabilità che il protocollo di purificazione abbia successo al $(j-1)$ -esimo round. Se iniziamo con $M_{j_{\max}}$ connessioni entangled, alla fine del primo round avremo in media

$$M_1 = \frac{M_{j_{\max}}}{2} p_s(1)$$

connessioni entangled riuscite con fedeltà $F_1 > F_0$.

Alla fine del secondo round, avremo in media

$$M_2 = \frac{M_1}{2} p_s(2) = \frac{M_{j_{\max}}}{2} p_s(1) \frac{p_s(2)}{2} = M_{j_{\max}} \left(\frac{p_s(1)}{2} \right) \left(\frac{p_s(2)}{2} \right)$$

coppie elementari con fedeltà $F_2 > F_1$.

Se, dopo $j_{\max}$ round di purificazione riusciti, vogliamo ottenere in media una coppia elementare, allora dobbiamo imporre la condizione

$$M_{j_{\max}} \left[\frac{p_s(1)}{2} \right] \left[\frac{p_s(2)}{2} \right] \left[\frac{p_s(3)}{2} \right] \dots \left[\frac{p_s(j_{\max})}{2} \right] = M_{j_{\max}} \prod_{j=1}^{j_{\max}} \left[\frac{p_s(j)}{2} \right] = 1$$

e da ciò possiamo scrivere che

$$M_{j_{\max}} = \prod_{j=1}^{j_{\max}} \left[\frac{2}{p_s(j)} \right]$$

Possiamo riscrivere l'espressione per la fedeltà come

$$F' = \frac{F^2}{F^2 + (1 - F)^2} \quad (1)$$

come calcolato in precedenza

$$F_1 = \frac{F_0^2}{F_0^2 + (1 - F_0)^2}$$

Inoltre

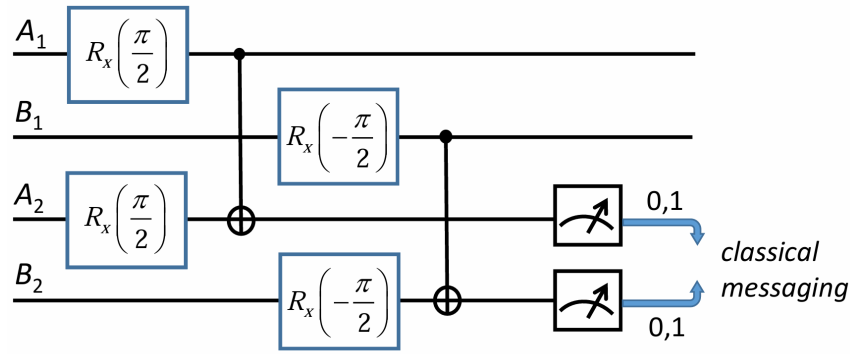
$$p_s(1) = F_0^2 + (1 - F_0)^2$$

12.2.3 Protocollo di Purificazione di Deutsch (DEJMPS)

Il protocollo di Bennett presenta due principali svantaggi:

1. Per funzionare, lo stato iniziale deve essere nello stato di Werner.
2. Sono necessari molti round di purificazione per ottenere uno stato di Werner con fedeltà superiore al 99% quando si parte con stati a bassa fedeltà.

Si è cercato quindi di migliorare questa versione del protocollo proponendo che, prima di applicare la porta CNOT, Alice dovrebbe eseguire una rotazione $R_x(\pi/2)$ sui suoi qubit, e Bob dovrebbe eseguire la rotazione inversa $R_x(-\pi/2)$, mentre tutte le altre operazioni possono essere eseguite come nel protocollo di Bennett. Tramite questa procedura è possibile aumentare notevolmente la fedeltà rispetto al protocollo di Bennet, ed inoltre gli stati iniziali delle coppie di Bell non devono essere nello stato di Werner.



12.3 Realizzazione di una rete

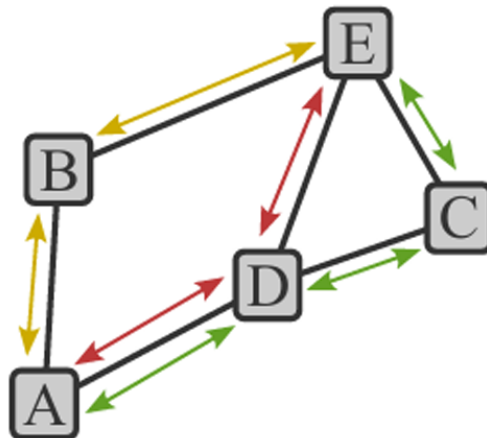
Finora, abbiamo considerato configurazioni lineari di ripetitori quantistici di rete. Questa scelta potrebbe sembrare un limite, poiché l'internet quantistico sarà indubbiamente una rete a maglia. Tuttavia, stiamo considerando l'internet quantistico dopo che il protocollo di routing ha selezionato un percorso per sviluppare la connessione entangled, dove questo percorso è in realtà una sequenza lineare di ripetitori quantistici.

Per la creazione di una rete per il momento abbiamo visto come creare entanglement a livello di collegamento tra nodi vicini e come estendere questo entanglement per ottenere una connessione end-to-end tramite scambio di entanglement. Quello che ci manca per completare il tutto sono **il routing e il multiplexing**.

12.3.1 Algoritmo di routing

Il compito di una rete quantistica è quello di stabilire l'entanglement end-to-end tra nodi distanti, che viene poi utilizzato dalle applicazioni. La rete necessita di un modo per selezionare un percorso adatto lungo il quale eseguire lo scambio di entanglement, portando così alla connessione end-to-end. Naturalmente, una rete sarà probabilmente utilizzata da più di un'applicazione alla volta, pertanto la rete deve essere in grado di soddisfare più richieste di connessione contemporanee tra end-node distinti.

Il modo in cui la rete sceglie un percorso appropriato dove eseguire lo scambio di entanglement è determinato dall'**algoritmo di routing**, che utilizza le informazioni sulla topologia e lo stato della rete.



Supponiamo che i nodi *A* e *E* vogliano stabilire una connessione entangled. Ci sono tre percorsi possibili che la rete può scegliere:

1. Può scambiare entanglement nel nodo *B*.

2. Può scambiare entanglement nel nodo D .
3. Oppure può scambiare entanglement nei nodi C e D .

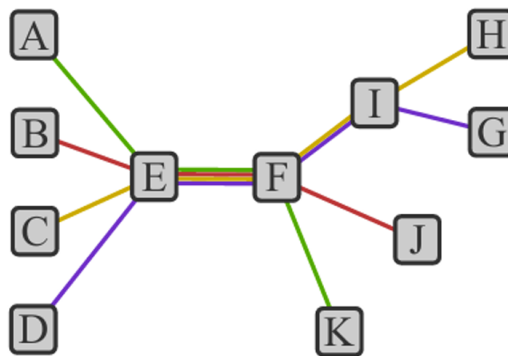
L'opzione 1 richiede l'entanglement a livello di collegamento tra $A - B$ e $B - E$ prima che lo scambio di entanglement possa essere eseguito.

Analogamente, l'opzione 3 richiede un link-level entanglement sui collegamenti $A - D$, $D - C$ e $C - E$.

Per valutare quale percorso sia migliore, dobbiamo esaminare il costo per stabilire i corrispondenti entanglement a livello di collegamento e quindi come combinare questi costi per stimare il costo dell'intero percorso. Un modo per valutare i costi degli entanglement a livello di collegamento è calcolare il tempo, in secondi, per coppia di Bell con certo valore limite di fedeltà. Questo perché stabilire un link-level entanglement coinvolge dei processi probabilistici data la perdita di fotoni nella fibra. Quindi a seconda delle proprietà della fibra e dell'hardware quantistico in ogni nodo, il tempo medio richiesto per stabilire con successo coppie di Bell a livello di collegamento può variare. Una possibilità per combinare il costo di ogni collegamento individuale è utilizzare l'algoritmo del cammino minimo di Dijkstra. Possiamo sommare i costi degli entanglement a livello di collegamento per ogni collegamento individuale per stimare il costo totale. Abbiamo visto che a volte è necessario purificare le coppie di Bell, il che riduce il throughput effettivo di almeno un fattore due. Per bilanciare il compromesso tra il tasso di creazione delle coppie di Bell e la fedeltà e fare il confronto tra due percorsi, richiediamo che le coppie di Bell a livello di collegamento raggiungano una fedeltà di soglia determinata, raggiunta utilizzando la purificazione se necessario, con il valore di questa soglia che è dettato dalle esigenze dell'applicazione che richiede le coppie di Bell.

12.3.2 Multiplexing

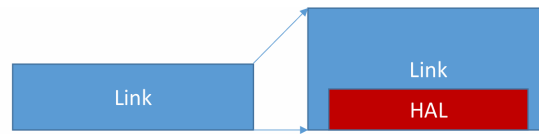
La rete dovrà soddisfare richieste di connessione simultanee per l'entanglement end-to-end. Uno schema di multiplexing efficace aiuta la rete a decidere come allocare le risorse per soddisfare queste richieste in modo tempestivo, affidabile ed equo.



Supponiamo di avere quattro richieste simultanee di entanglement tra i nodi $A - K$, $B - J$, $C - H$, e $D - G$.

Tutte queste richieste necessitano di utilizzare l'entanglement a livello di collegamento tra $E - F$, creando una contesa su questo collegamento. Un altro collegamento con contesa è $F - I$, anche se solo due connessioni devono utilizzare quel collegamento. La rete deve sapere come gestire tali richieste, in cui un singolo collegamento deve essere condiviso tra più utenti o connessioni.

(HAL), che è un sotto-livello del link layer e si occupa di tradurre comandi e risultati tra il livello fisico e il resto dello stack di protocolli.



HAS - Hardware Abstraction Sub-Layer

12.4.4 Network Layer

Il terzo livello è il **Network Layer**, responsabile della produzione di entanglement a lunga distanza mediante scambio di entanglement e purificazione, utilizzando i servizi del link layer.

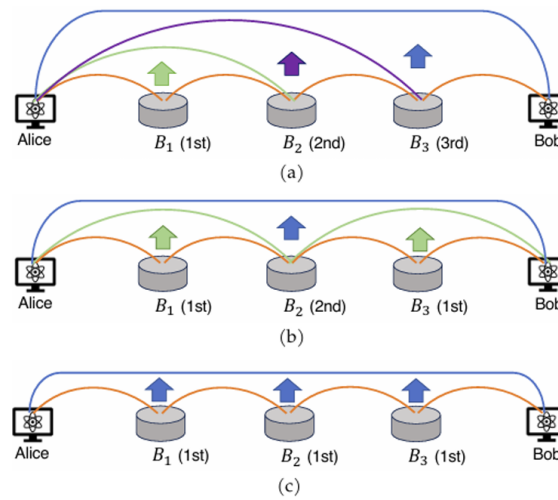


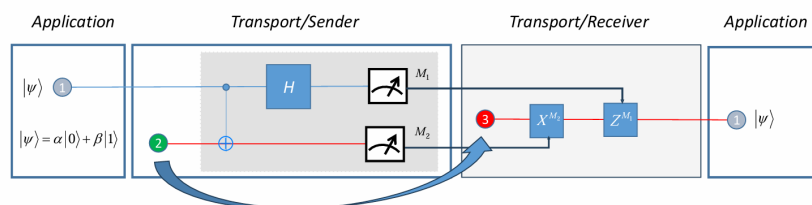
Figura 12.2: Enter Caption

12.4.5 Transport Layer

Il **Transport Layer** trasferisce gli stati dei qubit, utilizzando, ad esempio, il processo di teletrasporto, secondo la richiesta del livello applicativo.

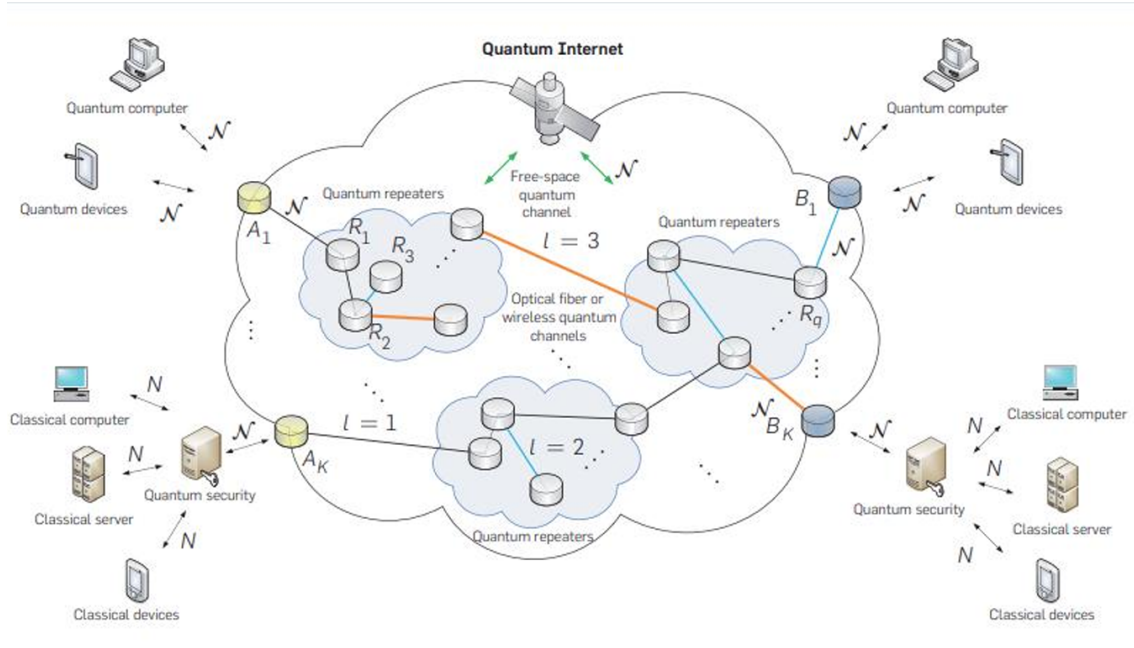
12.4.6 Application Layer

L' **Application Layer** determina quando è necessaria una connessione entangled end-to-end e quale stato quantistico teletrasportare.



Network Layer Entangled End-to-End Connection

12.4.7 Implementazione Reale



Questa implementazione del Quantum Internet non è ancora possibile con l'attuale tecnologia dei ripetitori.

12.5 Stati Separabi Vs. Stati Entangled

Formalmente, la distinzione tra uno stato entangled e uno stato non entangled si basa sul fatto che il suo stato quantistico sia separabile o meno.

Esaminiamo ciò in termini matematici:

uno stato è detto **stato separabile** se uno stato puro (o misto) $|\psi\rangle^{AB} \rho^{AB}$ di un sistema quantistico composito definito su uno spazio di Hilbert $\mathcal{H}_A \otimes \mathcal{H}_B$ può essere scritto come

$$|\psi\rangle^{AB} = |\psi\rangle^A \otimes |\psi\rangle^B, \quad \rho^{AB} = \sum_i p_i \rho_i^A \otimes \rho_i^B,$$

Quindi $|\psi\rangle^{AB} \rho^{AB}$ è definito come **stato separabile**.

Uno stato **entangled** si verifica quando lo stato $|\psi\rangle^{AB} \rho^{AB}$ di un sistema quantistico composito definito su uno spazio di Hilbert $\mathcal{H}_A \otimes \mathcal{H}_B$ non è separabile.

12.5.1 Criterio di Peres-Horodecki

Questo criterio permette, data una presunta matrice di densità entangled ρ , di verificare se ρ è effettivamente entangled, utilizzando un'operazione su una matrice di densità nota come **trasposto parziale**.

12.5.1.1 Trasposto Parziale

Consideriamo un operatore di densità bi-partito espresso nella forma:

$$\rho = \sum_{i,j,k,l} \rho_{ij;kl} |e_i^A \otimes e_j^B\rangle \langle e_k^A \otimes e_l^B|$$

dove $|e_i^A\rangle$ è una autobase del sottospazio A e $|e_j^B\rangle$ è una autobase del sottospazio B . Allora, il trasposto parziale dell'operatore di densità è:

$$\rho^{TB} = \sum_{i,j,k,l} \rho_{il;kj} |e_i^A \otimes e_j^B\rangle \langle e_k^A \otimes e_l^B|$$

Possiamo definire il trasposto parziale sull'altra parte dello spazio A come

$$\rho^{TA} = \sum_{i,j,k,l} \rho_{kj;il} |e_i^A \otimes e_j^B\rangle \langle e_k^A \otimes e_l^B|$$

12.5.1.2 Il criterio

Il criterio di Peres-Horodecki è un test necessario e sufficiente per l'entanglement:

- Se una matrice di densità bi-partita è entangled, il suo trasposto parziale ha almeno un autovalore negativo.
- Se non è entangled, quindi è separabile, il trasposto parziale non ha autovalori negativi.

Pertanto, dato qualsiasi operatore di densità ρ , possiamo decidere se è entangled esaminando i segni degli autovalori del suo trasposto parziale.

Anche se il trasposto parziale ρ^A sarà di solito una matrice diversa da ρ^B , i loro autovalori saranno gli stessi. Nelle applicazioni del trasposto parziale, di solito sono gli autovalori del trasposto parziale che ci interessano piuttosto che il trasposto parziale stesso.

12.5.1.3 Esercizio

Utilizziamo il criterio di Peres-Horodecki per analizzare uno stato diagonale nella base di Bell, ovvero:

$$\rho = p_1|\Phi^+\rangle\langle\Phi^+| + p_2|\Phi^-\rangle\langle\Phi^-| + p_3|\Psi^+\rangle\langle\Psi^+| + p_4|\Psi^-\rangle\langle\Psi^-|$$

Questo stato è descritto da 3 parametri reali, poiché $\text{Tr}(\rho) = 1$.

Lo stato di Werner, che è stato introdotto in precedenza, è un caso speciale dato da:

$$\rho_w = F|\Phi^+\rangle\langle\Phi^+| + \left(\frac{1-F}{3}\right)(|\Phi^-\rangle\langle\Phi^-| + |\Psi^+\rangle\langle\Psi^+| + |\Psi^-\rangle\langle\Psi^-|)$$

Iniziamo la nostra analisi calcolando i prodotti esterni degli stati di Bell.

$$|\Phi^+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle)$$

$$|\Phi^+\rangle\langle\Phi^+| = \frac{1}{2}(|00\rangle\langle 00| + |00\rangle\langle 11| + |11\rangle\langle 00| + |11\rangle\langle 11|)$$

$$|\Phi^+\rangle\langle\Phi^+| = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$|\Phi^-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle - |11\rangle)$$

$$|\Phi^-\rangle\langle\Phi^-| = \frac{1}{2}(|00\rangle\langle 00| - |00\rangle\langle 11| - |11\rangle\langle 00| + |11\rangle\langle 11|)$$

$$|\Phi^-\rangle\langle\Phi^-| = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$|\Psi^+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|01\rangle + |10\rangle)$$

$$|\Psi^+\rangle\langle\Psi^+| = \frac{1}{2}(|01\rangle\langle 01| + |01\rangle\langle 10| + |10\rangle\langle 01| + |10\rangle\langle 10|)$$

$$|\Psi^+\rangle\langle\Psi^+| = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$|\Psi^-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|01\rangle - |10\rangle)$$

$$|\Psi^-\rangle\langle\Psi^-| = \frac{1}{2}(|01\rangle\langle 01| - |01\rangle\langle 10| - |10\rangle\langle 01| + |10\rangle\langle 10|)$$

$$|\Psi^-\rangle\langle\Psi^-| = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Quindi possiamo scrivere

$$\begin{aligned} \rho &= p_1|\Phi^+\rangle\langle\Phi^+| + p_2|\Phi^-\rangle\langle\Phi^-| + p_3|\Psi^+\rangle\langle\Psi^+| + p_4|\Psi^-\rangle\langle\Psi^-| \\ &= \frac{1}{2} \begin{bmatrix} p_1 & 0 & 0 & p_1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ p_1 & 0 & 0 & p_1 \end{bmatrix} + \frac{1}{2} \begin{bmatrix} p_2 & 0 & 0 & -p_2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ -p_2 & 0 & 0 & p_2 \end{bmatrix} + \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & p_3 & p_3 & 0 \\ 0 & p_3 & p_3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} + \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & p_4 & -p_4 & 0 \\ 0 & -p_4 & p_4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} p_1 + p_2 & 0 & 0 & p_1 - p_2 \\ 0 & p_3 + p_4 & p_3 - p_4 & 0 \\ 0 & p_3 - p_4 & p_3 + p_4 & 0 \\ p_1 - p_2 & 0 & 0 & p_1 + p_2 \end{bmatrix} \\ \rho_w &= \frac{1}{2} \left[(\rho_1 + \rho_2) |00\rangle\langle 00| + (\rho_1 - \rho_2) |00\rangle\langle 11| + (\rho_3 + \rho_4) |01\rangle\langle 01| + (\rho_3 - \rho_4) |01\rangle\langle 10| \right. \\ &\quad \left. + (\rho_3 - \rho_4) |10\rangle\langle 01| + (\rho_3 + \rho_4) |10\rangle\langle 10| + (\rho_1 - \rho_2) |11\rangle\langle 00| + (\rho_1 + \rho_2) |11\rangle\langle 11| \right] \end{aligned}$$

Trasposto parziale dello stato di Werner $\rho_w^{T_B}$

$$\begin{aligned} \rho_w^{T_B} &= \frac{1}{2} \left[(\rho_1 + \rho_2) |00\rangle\langle 00| + (\rho_1 - \rho_2) |01\rangle\langle 10| + (\rho_3 + \rho_4) |01\rangle\langle 01| + (\rho_3 - \rho_4) |00\rangle\langle 11| \right. \\ &\quad \left. + (\rho_3 - \rho_4) |11\rangle\langle 00| + (\rho_3 + \rho_4) |10\rangle\langle 10| + (\rho_1 - \rho_2) |10\rangle\langle 01| + (\rho_1 + \rho_2) |11\rangle\langle 11| \right] \\ \rho_w^{T_B} &= \frac{1}{2} \begin{bmatrix} p_1 + p_2 & 0 & 0 & p_3 - p_4 \\ 0 & p_3 + p_4 & p_1 - p_2 & 0 \\ 0 & p_1 - p_2 & p_3 + p_4 & 0 \\ p_3 - p_4 & 0 & 0 & p_1 + p_2 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Sostituiamo $\rho_w^{T_B}$ nello stato di Werner

$$\begin{aligned}
p_1 &= F \\
p_2 &= p_3 = p_4 = \frac{1-F}{3} \\
p_1 + p_2 &= F + \frac{1-F}{3} = \frac{2F+1}{3} \\
p_1 - p_2 &= F - \frac{1-F}{3} = \frac{4F-1}{3} \\
p_3 + p_4 &= 2\frac{1-F}{3} \\
p_3 - p_4 &= 0 \\
\rho_W^{T_B} &= \frac{1}{2} \begin{bmatrix} \frac{2F+1}{3} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{2(1-F)}{3} & \frac{4F-1}{3} & 0 \\ 0 & \frac{4F-1}{3} & \frac{2(1-F)}{3} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{2F+1}{3} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{2F+1}{6} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1-F}{3} & \frac{4F-1}{6} & 0 \\ 0 & \frac{4F-1}{6} & \frac{1-F}{3} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{2F+1}{6} \end{bmatrix} \\
\det(\rho_W^{T_B} - \lambda I) &= \det \left(\begin{bmatrix} \frac{2F+1}{6} - \lambda & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1-F}{3} - \lambda & \frac{4F-1}{6} & 0 \\ 0 & \frac{4F-1}{6} & \frac{1-F}{3} - \lambda & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{2F+1}{6} - \lambda \end{bmatrix} \right) \\
&= \left(\frac{2F+1}{6} - \lambda \right) \cdot \det \left(\begin{bmatrix} \frac{1-F}{3} - \lambda & \frac{4F-1}{6} & 0 \\ \frac{4F-1}{6} & \frac{1-F}{3} - \lambda & 0 \\ 0 & 0 & \frac{2F+1}{6} - \lambda \end{bmatrix} \right) \\
&= \left(\frac{2F+1}{6} - \lambda \right)^2 \cdot \det \left(\begin{bmatrix} \frac{1-F}{3} - \lambda & \frac{4F-1}{6} \\ \frac{4F-1}{6} & \frac{1-F}{3} - \lambda \end{bmatrix} \right) \\
&= \left(\frac{2F+1}{6} - \lambda \right)^2 \cdot \left[\left(\frac{1-F}{3} - \lambda \right)^2 - \left(\frac{4F-1}{6} \right)^2 \right] = 0
\end{aligned}$$

Da ciò segue che

$$\begin{aligned}
\frac{2F+1}{6} - \lambda &= 0 \\
\left[\left(\frac{1-F}{3} - \lambda \right) + \left(\frac{4F-1}{6} \right) \right] \left[\left(\frac{1-F}{3} - \lambda \right) - \left(\frac{4F-1}{6} \right) \right] &= 0
\end{aligned}$$

ovvero si ha che

$$\begin{aligned}
\lambda &= \frac{2F+1}{6} \\
\frac{1-F}{3} - \lambda &= \pm \frac{4F-1}{6}
\end{aligned}$$

ottenendo le soluzioni

$$\begin{cases} \lambda_{1,2} = \frac{2F+1}{6} \\ \lambda_3 = \frac{1-2F}{2} \\ \lambda_4 = \frac{1+2F}{6} \end{cases}$$

Il minimo autovalore è $\lambda_3 = \frac{1-2F}{2}$. Quindi ρ_W è separabile se $\lambda_3 \geq 0$, ovvero $\frac{1-2F}{2} \geq 0$, da cui segue che $F \leq \frac{1}{2}$. Pertanto, $F \leq \frac{1}{2}$ è la condizione di separabilità. Per $\frac{1}{2} < F \leq 1$, lo stato ρ_W è entangled.

Capitolo 13

Quantum Key Distribution

13.1 Introduzione al Quantum Key Distribution

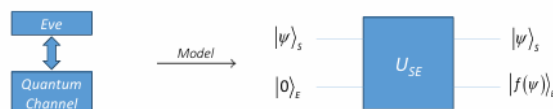
La distribuzione quantistica delle chiavi (QKD) fornisce un mezzo per due parti, tradizionalmente chiamate Alice e Bob, per stabilire chiavi crittografiche sicure, abbinate e private attraverso un canale di comunicazione potenzialmente insicuro. Esistono molti modi diversi in cui uno schema QKD può essere realizzato che differiscono nelle risorse fisiche quantistiche utilizzate per codificare il materiale della chiave.

In generale il funzionamento dei protocolli è il seguente: per prima cosa, Alice genera una sequenza di bit casuali dalla quale Alice e Bob possono estrarre una chiave crittografica privata corrispondente. Né Alice né Bob hanno in mente una chiave specifica all'inizio. Una volta generata la sequenza di bit casuali, questi vengono codificati negli stati quantistici di una corrispondente sequenza di fotoni. La codifica è scelta in modo tale da garantire che qualsiasi tentativo di misurare il materiale della chiave quantistica codificata in transito, senza una conoscenza adeguata della codifica utilizzata, aumenti il tasso di errore dei bit (BER) sul canale, sufficiente a esporre il fatto che si è verificata un'intercettazione.

Nulla di simile è possibile nella crittografia convenzionale, poiché le informazioni classiche possono essere lette e ritrasmesse in un modo impercettibile alle parti legittime. Nel mondo quantistico le leggi della fisica rendono impossibile leggere le chiavi senza alterarne almeno alcune, causando un aumento rilevabile del tasso di errore dei bit (BER) sul canale, e quindi avvisando le parti legittime della presenza di un intercettatore. Se un test non rivela alcuna evidenza di intercettazione, il canale può essere considerato sicuro durante la distribuzione delle chiavi e quindi i bit casuali rimanenti dopo la conclusione del protocollo possono essere utilizzati come chiavi crittografiche. Tuttavia, se viene rilevata un'intercettazione, le chiavi scambiate devono essere scartate e deve essere tentata una nuova distribuzione delle chiavi.

A differenza dei sistemi crittografici a chiave pubblica classica, la cui sicurezza si basa sulla difficoltà di fattorizzare numeri interi o calcolare logaritmi discreti, la sicurezza della QKD si fonda sulle leggi della fisica quantistica, che non possono essere aggirate, Eve non può ottenere alcuna informazione dai qubit trasmessi da Alice a Bob senza disturbare il loro stato.

Secondo il teorema del no-cloning, Eve non può clonare il qubit di Alice e ottenere informazioni senza introdurre disturbo. Questo significa che qualsiasi tentativo di distinguere tra due stati quantistici non ortogonali consente un guadagno di informazioni solo a costo di introdurre un disturbo al segnale. Per dimostrare ciò, consideriamo due stati quantistici non ortogonali, $|\psi\rangle$ e $|\phi\rangle$, da cui Eve tenta di ottenere informazioni. Dal punto di vista delle operazioni quantistiche, possiamo assumere senza perdita di generalità che il processo che Eve usa per ottenere informazioni interagisca unitariamente con lo stato $|\psi\rangle$ o $|\phi\rangle$, insieme a un qubit ancillare preparato in uno stato standard $|0\rangle$.



Assumendo che questo processo non disturbi gli stati, nei due casi si ottengono:

$$|\psi\rangle_S \otimes |0\rangle_E \rightarrow U_{SE}(|\psi\rangle_S \otimes |0\rangle_E) = |\psi\rangle_S \otimes |f(\psi)\rangle_E$$

$$|\varphi\rangle_S \otimes |0\rangle_E \rightarrow U_{SE}(|\varphi\rangle_S \otimes |0\rangle_E) = |\varphi\rangle_S \otimes |f(\varphi)\rangle_E$$

Eve vorrebbe che $|f(\psi)\rangle_E$ e $|f(\varphi)\rangle_E$ dipendessero rispettivamente da $|\psi\rangle_S$ e $|\varphi\rangle_S$. Se questi stati risultano differenti, questo le consentirebbe di ottenere informazioni sull'identità dello stato. Tuttavia, poiché i prodotti scalari sono preservati sotto trasformazioni unitarie, è necessario che il seguente prodotto scalare:

$$({}_S\langle\psi| \otimes {}_E\langle 0|)(|\varphi\rangle_S \otimes |0\rangle_E) = {}_S\langle\psi|\varphi\rangle_S \otimes {}_E\langle 0|0\rangle_E = {}_S\langle\psi|\varphi\rangle_S$$

sia uguale a

$$({}_S\langle\psi| \otimes {}_E\langle f(\psi)|)(|\varphi\rangle_S \otimes |f(\varphi)\rangle_E) = {}_S\langle\psi|\varphi\rangle_S \otimes {}_E\langle f(\psi)|f(\varphi)\rangle_E = {}_S\langle\psi|\varphi\rangle_S, \quad \forall |\psi\rangle_S, |\varphi\rangle_S$$

Ciò implica che

$${}_E\langle f(\psi)|f(\varphi)\rangle_E = 1$$

Il che significa che distinguere tra $|\psi\rangle$ e $|\varphi\rangle$ inevitabilmente disturba almeno uno di questi stati. Esistono molti modi per realizzare un sistema QKD. Questi differiscono per gli effetti fisici quantistici sfruttati, i protocolli di instaurazione delle chiavi utilizzati e le leggi fisiche sulle quali si basano.

Il primo protocollo di distribuzione quantistica delle chiavi è noto come BB84, dal nome dei suoi inventori, Charles Bennett e Gilles Brassard, e dall'anno della sua invenzione. Il protocollo BB84 mira a stabilire una chiave segreta, una sequenza casuale di valori di bit 0 e 1, conosciuta solo dalle due parti, Alice e Bob, che possono utilizzare questa chiave per supportare un compito crittografico, come lo scambio di messaggi segreti o il rilevamento di manomissioni. Supponiamo che Alice e Bob siano connessi da due canali pubblici: un canale classico bidirezionale ordinario e un canale quantistico unidirezionale. Il canale quantistico consente ad Alice di inviare una sequenza di qubit singoli a Bob; nel nostro caso, supponiamo che i qubit siano codificati negli stati di polarizzazione di fotoni individuali. Entrambi i canali possono essere osservati da un intercettatore, Eve, che tenta di ottenere informazioni senza essere rilevata.²³

13.2 BB84

13.2.1 BB84 in assenza di intercettazione

Il protocollo BB84 utilizza due basi: la base Z $\{|0\rangle, |1\rangle\}$ e la base X $\{|+\rangle, |-\rangle\}$. Queste basi sono correlate nel seguente modo:

$$|+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle), \quad |-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle - |1\rangle),$$

$$|0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|+\rangle + |-\rangle), \quad |1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|+\rangle - |-\rangle).$$

Si noti che i quattro stati non sono tutti mutualmente ortogonali e, di conseguenza, nessuna misura può distinguerli con certezza.

13.2.1.1 Fase 1: Preparazione dei Qubit da parte di Alice

Alice inizia il processo dando il via alla fase di codifica.

Generazione randomica dei bit

Alice genera il materiale della chiave utilizzando un generatore di numeri casuali, producendo una lunga stringa di n bit casuali. Questi sono i bit grezzi dai quali Alice e Bob devono estrarre una chiave privata corrispondente. Il loro obiettivo è determinare un sottoinsieme di questi bit che solo loro due conosceranno. Questo sottoinsieme privilegiato di bit diventerà la loro chiave crittografica privata.

Selezione randomica delle basi

Per ogni bit della stringa generata, Alice sceglie casualmente la base Z, o la base X. Ad esempio:

Bit di Alice	0	1	0	1	1	0	1	1	1
Basi di Alice	Z	Z	X	Z	X	X	X	Z	Z

Tabella 13.1: Bit e basi di Alice durante la fase di preparazione.

Questa base è chiamata *base di preparazione dei bit*.

Codifica dei Qubit da parte di Alice

Alice prepara una sequenza di qubit in base alle basi scelte e ai valori di bit. La codifica segue queste regole:

- Se il bit è 0 e la base è Z, prepara lo stato $|0\rangle$.
- Se il bit è 1 e la base è Z, prepara lo stato $|1\rangle$.
- Se il bit è 0 e la base è X, prepara lo stato $|+\rangle$.
- Se il bit è 1 e la base è X, prepara lo stato $|-\rangle$.

Base di Alice	Bit	Codifica
Z	0	$ 0\rangle$
Z	1	$ 1\rangle$
X	0	$ +\rangle$
X	1	$ -\rangle$

Tabella 13.2: Regole di codifica di Alice in base a bit e basi.

Ad esempio

Bit di Alice	0	1	0	1	1	0	1	1	1
Basi di Alice	Z	Z	X	Z	X	X	X	Z	Z
Alice invia	$ 0\rangle$	$ 1\rangle$	$ +\rangle$	$ 1\rangle$	$ -\rangle$	$ +\rangle$	$ -\rangle$	$ 1\rangle$	$ 1\rangle$

Tabella 13.3: Bit, basi e stati inviati da Alice.

13.2.1.2 Fase 2: Comunicazione Quantistica

Alice invia i qubit preparati a Bob attraverso un canale quantistico pubblico (ad esempio una fibra ottica), codificando i suoi bit in fotoni polarizzati. Bob riceve i qubit inviati da Alice. A questo punto:

- Alice non ha condiviso con Bob quali basi (X, Z) ha utilizzato per codificare i bit della sequenza casuale.
- Bob sa solo che sta ricevendo qubit che potrebbero essere uno dei quattro stati possibili: $|0\rangle$, $|1\rangle$, $|+\rangle$ o $|-\rangle$.

Successivamente, Bob esegue la fase di decodifica. Durante questa fase, Bob utilizza la stessa mappatura di Alice per accoppiare i qubit ai bit, assicurando la coerenza nella codifica e decodifica delle informazioni nel protocollo BB84.

Durante questa fase, Bob esegue due operazioni principali:

1. **Selezione della base casuale:** Per ogni qubit ricevuto, Bob sceglie casualmente una base (*base di misura del qubit*), Z o X per misurare il qubit.

2. **Misurazione:** Bob misura ogni qubit nella base scelta, ottenendo una sequenza di risultati di misura (bit).

Se la base scelta da Bob coincide con quella di Alice, allora otterrà lo stesso risultato di Alice. Se, invece, sceglie la base opposta, otterrà ogni possibile risultato con probabilità $1/2$.

Bit di Alice	0	1	0	1	1	0	1	1	1
Basi di Alice	Z	Z	X	Z	X	X	X	Z	Z
Alice invia	$ 0\rangle$	$ 1\rangle$	$ +\rangle$	$ 1\rangle$	$ -\rangle$	$ +\rangle$	$ -\rangle$	$ 1\rangle$	$ 1\rangle$
x Basi di Bob	Z	X	X	Z	Z	X	Z	X	Z
Misura di Bob	$ 0\rangle$	$ -\rangle$	$ +\rangle$	$ 1\rangle$	$ 0\rangle$	$ +\rangle$	$ 1\rangle$	$ +\rangle$	$ 1\rangle$
Bit di Bob	0	1	0	1	0	0	1	0	1

Tabella 13.4: Confronto tra le basi, i bit e le misurazioni di Alice e Bob durante il protocollo BB84.

<i>Alice Basis</i>	<i>Bit</i>	<i>Encoding</i>	<i>Bob Basis</i>	<i>Bob Results</i>	<i>Decoding</i>
Z	0	$ 0\rangle$	Z	$ 0\rangle$, Pr = 1	0
			X	$ +\rangle$, Pr = 1/2	0
			X	$ -\rangle$, Pr = 1/2	1
Z	1	$ 1\rangle$	Z	$ 1\rangle$, Pr = 1	1
			X	$ +\rangle$, Pr = 1/2	0
			X	$ -\rangle$, Pr = 1/2	1
X	0	$ +\rangle$	Z	$ 0\rangle$, Pr = 1/2	0
			Z	$ 1\rangle$, Pr = 1/2	1
			X	$ +\rangle$, Pr = 1	0
X	1	$ -\rangle$	Z	$ 0\rangle$, Pr = 1/2	0
			Z	$ 1\rangle$, Pr = 1/2	1
			X	$ -\rangle$, Pr = 1	1

Figura 13.1: Riassunto dei 3 passaggi iniziali del protocollo

13.2.1.3 Fase 3: Comunicazione Classica

Attraverso il canale classico, Alice e Bob verificano che Bob abbia ricevuto un fotone per ogni qubit inviato da Alice. Solo allora procedono alla fase successiva.

Bob rivela la base che ha utilizzato per ciascuna misura del qubit. Per determinare quali bit sono corretti, dopo aver completato tutte le sue misurazioni, Bob comunica ad Alice (tramite il canale classico pubblico) la base con cui ha misurato ogni qubit ricevuto, ma non il valore osservato durante la misurazione. Alice quindi informa Bob (tramite il canale classico) dei casi in cui hanno utilizzato la stessa base per la codifica di Alice e la misurazione di Bob.

13.2.1.4 Fase 4: Post-Processing Classico

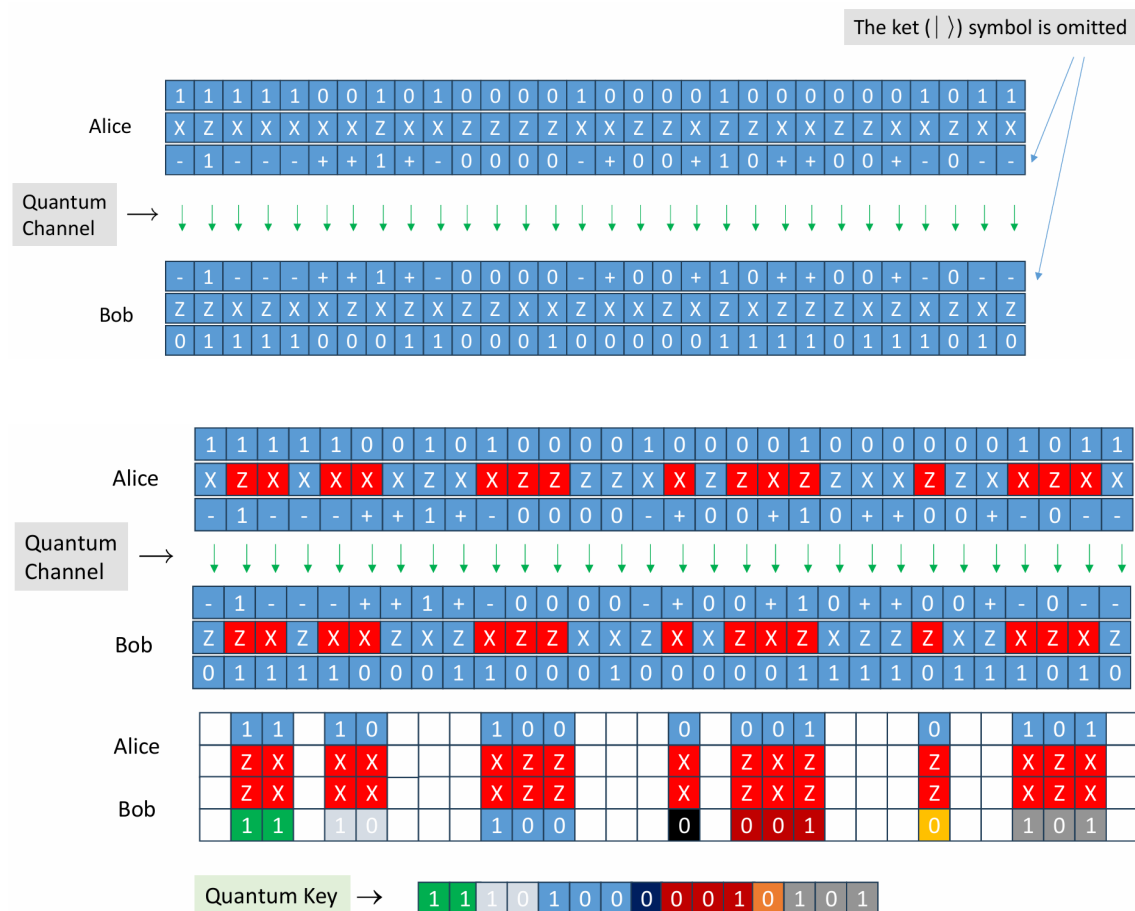
Lo scambio di informazioni classiche tra Alice e Bob consente a Bob di identificare il sottoinsieme di bit che ha misurato correttamente e che dovrebbero corrispondere ai bit inviati da Alice. La rivelazione della base utilizzata da Alice e Bob per ciascuna misura del qubit non compromette la sicurezza del protocollo, a condizione che la comunicazione avvenga dopo che i qubit sono stati misurati da Bob.

Alice e Bob possono ora scartare tutti i casi in cui hanno utilizzato basi differenti. In media, il 50% di tutti i bit trasmessi viene mantenuto. **In assenza di rumore, imperfezioni e intercettazioni**, Alice e Bob dovrebbero ottenere una sequenza corrispondente di bit generati casualmente, che può essere utilizzata come una nuova chiave segreta.

Bit di Alice	0	1	0	1	1	0	1	1	1
Basi di Alice	Z	Z	X	Z	X	X	X	Z	Z
Alice invia	$ 0\rangle$	$ 1\rangle$	$ +\rangle$	$ 1\rangle$	$ -\rangle$	$ +\rangle$	$ -\rangle$	$ 1\rangle$	$ 1\rangle$
Basi di Bob	Z	X	X	Z	Z	X	Z	X	Z
Misura di Bob	$ 0\rangle$	$ -\rangle$	$ +\rangle$	$ 1\rangle$	$ 0\rangle$	$ +\rangle$	$ 1\rangle$	$ +\rangle$	$ 1\rangle$
Bit di Bob	0	1	0	1	0	0	1	0	1
Public Discussion of Basis									
Shared Secret Key	0		0	1		0			1

Tabella 13.5: Public discussion of bases and shared secret key generation.

13.2.1.5 Esempio



13.2.2 BB84 in presenza di intercettazioni

Finora, abbiamo considerato lo scenario ideale in cui non c'è alcun intercettatore. Ora ipotizziamo che qualcuno stia ascoltando sia il *canale classico pubblico* sia il *canale quantistico pubblico*.

Supponiamo, per assurdo, che Eve possa intercettare i qubit che Alice sta inviando sul canale quantistico pubblico, copiarli e poi reinviarli a Bob. Se fosse possibile, Eve potrebbe trattenere una copia dei qubit, attendere che Alice e Bob annuncino le loro *basi di preparazione* e *basi di misura*, e poi misurare le sue copie. Facendo ciò, Eve scoprirebbe quali qubit sono utilizzati per la generazione della chiave segreta e saprebbe anche in quale base misurarli per generare una chiave perfettamente correlata a quella costruita da Alice e Bob. Tuttavia, è **impossibile** per Eve farlo a causa del *teorema del no-cloning*. Se Eve non può copiare i qubit e trattenerli, allora per ottenere accesso alle informazioni che Alice sta cercando di condividere con Bob, deve misurare i qubit e poi reinviarli a Bob.

La base di preparazione è ancora tenuta segreta da Alice. Questa base non è stata ancora comunicata tramite un canale classico pubblico a Bob. Senza accesso a queste informazioni, Eve deve scegliere a caso tra la base X o Z per la sua misurazione. Eve, quindi, corre il rischio di disturbare e alterare lo stato dei qubit che ha intercettato da Alice.

Supponiamo ora in dettaglio cosa sarebbe accaduto se fosse stato presente un intercettatore, che chiameremo "Eve".

Alice e Bob non sanno che l'intercettazione è in corso, quindi il primo passo procede come prima, con Alice che codifica i suoi bit in fotoni polarizzati e li invia a Bob.

Eve, intercettando i fotoni di Alice, esegue le operazioni che Bob avrebbe dovuto fare: intercetta i qubit (prima riga), sceglie una base (seconda riga) e decodifica i fotoni polarizzati in bit (terza riga).

		1	1	1	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	
	Alice	X	Z	X	X	X	X	Z	X	X	Z	Z	Z	Z	X	X	Z	Z	X	Z	Z	X	X	Z	Z	X	X	Z	X	X	
Quantum Channel	→	-	1	-	-	-	+	+	1	+	-	0	0	0	0	-	+	0	0	+	1	0	+	+	0	0	+	-	0	-	
		↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	
		-	1	-	-	-	+	+	1	+	-	0	0	0	0	-	+	0	0	+	1	0	+	+	0	0	+	-	0	-	
	Eve	Z	Z	X	Z	X	Z	Z	X	X	Z	Z	Z	X	Z	X	Z	X	Z	X	X	X	Z	X	X	Z	X	Z	X	Z	
		0	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	0	0	1	0

Tuttavia, c'è un problema: il qubit intercettato da Eve è collassato in uno dei due stati della base di Eve. A causa del *teorema del no-cloning*, Eve non può creare una copia del qubit originale e poi inviarlo a Bob dopo la sua misurazione. Quindi, Eve deve inviare il qubit a Bob **dopo la sua osservazione**. Per coprire le sue tracce, Eve ritrasmette i fotoni che ha misurato a Bob. Eve è libera di eseguire una nuova codifica dei suoi bit misurati in fotoni utilizzando qualsiasi base che scelga. Tuttavia, la situazione più semplice è quella in cui Eve utilizza la stessa base che ha usato durante il suo passaggio di decodifica.

		qbits received from Alice																															
Quantum Channel	→																																

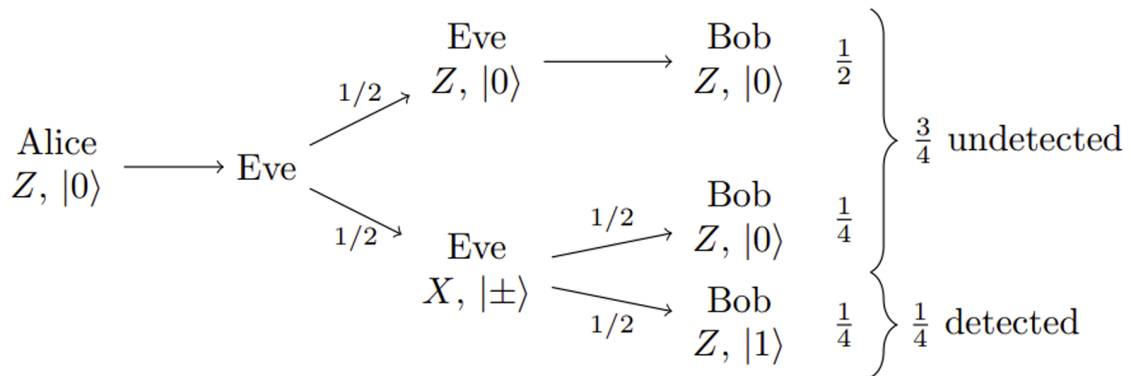
A questo punto, Bob non è consapevole della presenza di Eve, quindi procede a decodificare i fotoni che crede provengano da Alice, ma che in realtà provengono da Eve. Bob intercetta i fotoni, sceglie una base e decodifica i fotoni come una sequenza di n bit.

A questo punto, Alice e Bob procedono con la Fase 3 e la Fase 4 del protocollo. Come abbiamo

Alice basis	X Z X X X X X Z X X Z Z Z Z X X Z Z X Z Z X X Z Z X X Z X X
Bob basis	Z Z X Z X X Z X Z X Z Z X X Z X X Z X Z X Z Z X Z X Z X Z
Bob bit string	0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0
Alice bit string	1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1

Alice basis	X Z X X X X X Z Z X X X X Z X Z X X X Z X X X Z X X
Bob basis	Z Z X X X X X Z Z X X X X Z X Z X X Z X Z X Z X Z X
Bob bit string	1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1
Alice bit string	1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1

visto in precedenza, se Eve non stava ascoltando il canale quantistico, la sottosequenza risultante dovrebbe essere identica. In media, questa sottosequenza ha una lunghezza pari a $n/2$. Tuttavia, se Eve stava intercettando, Alice e Bob potrebbero voler verificare la presenza di intrusioni confrontando alcuni dei bit della sottosequenza. Per assicurarsi che Eve non abbia misurato i qubit lungo il percorso, Alice e Bob possono rivelare una **frazione** della loro chiave segreta condivisa e verificare che sia concorde. Se Alice e Bob rivelano, ad esempio, k bit della loro chiave segreta condivisa, qual è la probabilità che scoprano Eve se sta misurando ogni qubit lungo il percorso? Per rispondere a questa domanda, supponiamo che Alice e Bob stiano rivelando un bit in cui entrambi hanno utilizzato la base Z, e che Alice abbia inviato un qubit nello stato $|0\rangle$.



Nel complesso, Eve ha una probabilità di $\frac{3}{4}$ di non essere rilevata e una probabilità di $\frac{1}{4}$ di essere rilevata quando Alice e Bob rivelano un solo bit della loro chiave segreta condivisa. Se Alice e Bob rivelano k bit della loro chiave segreta condivisa, la probabilità che Eve non venga rilevata per tutti i k bit è

$$\left(\frac{3}{4}\right)^k$$

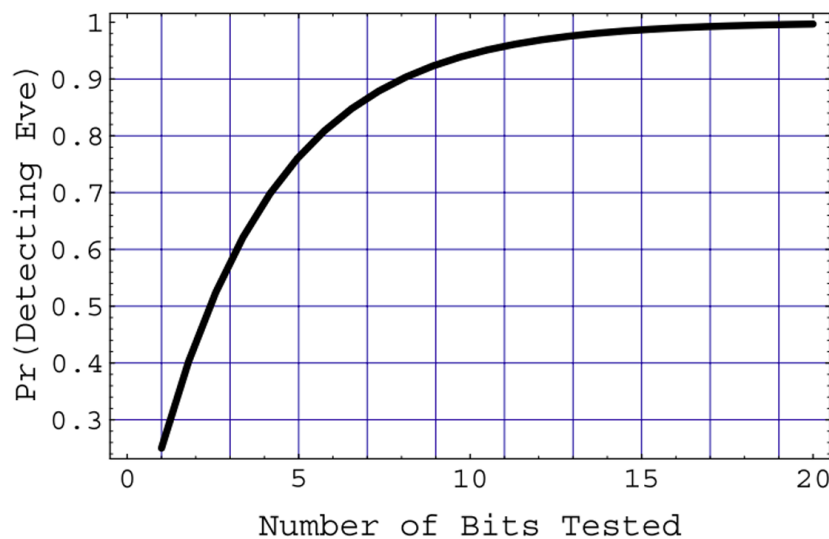
La probabilità che Eve venga rilevata è, quindi

$$1 - \left(\frac{3}{4}\right)^k$$

Ad esempio, se Alice e Bob rivelano 50 bit della loro chiave segreta condivisa, la probabilità che rilevino Eve è

$$1 - \left(\frac{3}{4}\right)^{50} = 0.999999943,$$

che è molto vicina alla certezza.



Anche il rumore può cambiare lo stato dei qubit trasmessi da Alice. I qubit influenzati dal rumore possono ruotare nel loro stato ortogonale o, più in generale, diventare una miscela di stati puri. Ciò significa che, anche in assenza di un'interferenza malevola di Eve, esiste una probabilità che alcuni dei qubit riservati al rilevamento vengano disturbati e proiettati nello stato sbagliato da Bob. Questo può portare Alice e Bob a concludere erroneamente che qualcuno stia tentando di intercettare la loro comunicazione. Per evitare scenari problematici, Alice e Bob devono essere pronti ad accettare alcune deviazioni dal protocollo ideale e accettare il fatto che un certo livello di disturbo sarà sempre presente. Se il canale è quasi ideale con bassi livelli di rumore, la quantità di disturbo attesa sarà anch'essa bassa, mentre canali rumorosi causeranno più disturbi. È importante che Alice e Bob scelgano la quantità di disturbo che sono disposti a tollerare. Se il livello accettabile è impostato troppo alto, un'intercettatrice malevola come Eve avrà una buona possibilità di passare inosservata e ottenere informazioni sulla chiave segreta. Se il livello accettabile è impostato troppo basso, Alice e Bob avranno un'alta probabilità di rifiutare inutilmente la chiave segreta, portando a uno spreco di risorse di rete.

Oltre agli *intercept and resend attacks*, esistono molti altri tipi di attacchi, come: Attacco man-in-the-middle, attacco di divisione del numero di fotoni, Denial of Service, attacchi Trojan-horse.

Il protocollo BB84 è stato dimostrato sicuro contro qualsiasi attacco consentito dalla meccanica quantistica, sia per l'invio di informazioni utilizzando una sorgente di fotoni ideale (che emette sempre un singolo fotone alla volta), sia utilizzando sorgenti di fotoni pratiche (che talvolta emettono impulsi multipli). Queste prove sono **incondizionatamente sicure** nel senso che non ci sono condizioni imposte sulle risorse a disposizione dell'intercettatore. Tuttavia, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

1. Eve non può accedere fisicamente ai dispositivi di **codifica** e **decodifica** di Alice e Bob.
2. I generatori di numeri casuali utilizzati da Alice e Bob devono essere affidabili e veramente casuali (ad esempio, un *generatore quantistico di numeri casuali*).
3. Il canale di comunicazione classico deve essere autenticato utilizzando uno schema di **autenticazione incondizionatamente sicuro**.
4. Il messaggio deve essere crittografato utilizzando uno schema simile al *one-time pad*.

13.3 B92

Nel 1992, Charles Bennett dimostrò che non era necessario utilizzare quattro stati, come nel BB84, per supportare un protocollo QKD, ma che erano sufficienti due stati non ortogonali. Questo portò a uno schema QKD noto come **protocollo B92**, simile al BB84, ma che utilizza due stati invece

di quattro. Analizziamo il protocollo utilizzando:

$$\{|0\rangle, |+\rangle\} = \left\{ |0\rangle, \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle) \right\}$$

13.3.1 Fase 1

Alice utilizza un generatore di numeri casuali per creare una lunga sequenza di n bit casuali. Questi sono i bit grezzi dai quali Alice e Bob devono distillare una chiave privata corrispondente. Il compito di Alice e Bob è determinare un sottoinsieme di questi bit che solo loro conosceranno. Questo sottoinsieme di bit diventa la loro chiave crittografica privata.

13.3.2 Fase 2

Utilizzando il canale quantistico, Alice invia ciascuno dei suoi n bit casuali a Bob, uno dopo l'altro, codificandoli nello stato di polarizzazione dei singoli fotoni, ovvero in qubit. Alice e Bob concordano sulla seguente strategia di codifica:

- Se Alice vuole inviare a Bob uno 0, trasmette $|0\rangle$.
- Se Alice vuole inviare un 1, trasmette $|+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle)$.

13.3.3 Fase 3

Per ciascuno dei n qubit, Bob misura i qubit ricevuti utilizzando la base Z o la base X. Bob lancia una moneta per determinare quale base utilizzare.

1. **Bob utilizza la base Z e osserva $|1\rangle$:** In questo caso, Bob sa che Alice deve aver inviato lo stato $|+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle)$, che è collassato in $|1\rangle$. Questo perché, se Alice avesse inviato uno stato $|0\rangle$, Bob avrebbe ricevuto $|0\rangle$.
2. **Bob utilizza la base Z e osserva $|0\rangle$:** In questo caso, non è chiaro a Bob quale stato Alice abbia inviato. Alice potrebbe aver inviato uno stato $|0\rangle$, oppure Alice potrebbe aver inviato uno stato $|+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle)$, che è collassato in $|0\rangle$.
3. **Bob utilizza la base X e osserva $|-\rangle$:** In questo caso, Bob sa che Alice deve aver inviato lo stato $|0\rangle$, perché se Alice avesse inviato uno stato $|+\rangle$, Bob avrebbe ricevuto $|+\rangle$.
4. **Bob utilizza la base X e osserva $|+\rangle$:** In questo caso, non è chiaro a Bob quale stato Alice abbia inviato. Alice potrebbe aver inviato uno stato $|+\rangle$, oppure Alice potrebbe aver inviato uno stato $|0\rangle$, che è collassato in $|+\rangle$.

<i>Bob Receives</i>	<i>Bob Basis</i>	<i>Bob Results</i>	<i>Decoding</i>	<i>Keep or Discard</i>
$ 0\rangle$	Z	$ 0\rangle$, Pr = 1	?	×
	X	$ +\rangle$, Pr = 1/2	?	×
	X	$ -\rangle$, Pr = 1/2	0	OK
$ +\rangle$	Z	$ 0\rangle$, Pr = 1/2	?	×
	Z	$ 1\rangle$, Pr = 1/2	1	OK
	X	$ +\rangle$, Pr = 1	?	×

Bit Number	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Alice's Random Bits	0	0	1	0	1	0	1	0	1	1	1	0
Alice's Qubits	$ 0\rangle$	$ 0\rangle$	$ +\rangle$	$ 0\rangle$	$ +\rangle$	$ 0\rangle$	$ +\rangle$	$ 0\rangle$	$ +\rangle$	$ +\rangle$	$ +\rangle$	$ 0\rangle$
Quantum Channel	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
Bob's Random Bases	X	Z	X	X	Z	X	Z	Z	X	Z	X	Z
Bob's Observations	$ -\rangle$	$ 0\rangle$	$ +\rangle$	$ -\rangle$	$ 1\rangle$	$ -\rangle$	$ 0\rangle$	$ 0\rangle$	$ +\rangle$	$ 1\rangle$	$ +\rangle$	$ 0\rangle$
Bob's Bits	0	?	?	0	1	0	?	?	?	1	?	?

13.3.4 Fase 4

Bob dice pubblicamente ad Alice quali bit sono incerti in modo che possano essere omessi da entrambi.

Step 2: Bob Receives n Random Bits in a Random Basis												
Bit Number	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Alice's Random Bits	0	0	1	0	1	0	1	0	1	1	1	0
Alice's Qubits	$ 0\rangle$	$ 0\rangle$	$ +\rangle$	$ 0\rangle$	$ +\rangle$	$ 0\rangle$	$ +\rangle$	$ 0\rangle$	$ +\rangle$	$ +\rangle$	$ +\rangle$	$ 0\rangle$
Quantum Channel	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
Bob's Random Bases	X	Z	X	X	Z	X	Z	Z	X	Z	X	Z
Bob's Observations	$ -\rangle$	$ 0\rangle$	$ +\rangle$	$ -\rangle$	$ 1\rangle$	$ -\rangle$	$ 0\rangle$	$ 0\rangle$	$ +\rangle$	$ 1\rangle$	$ +\rangle$	$ 0\rangle$
Bob's Bits	0	?	?	0	1	0	?	?	?	1	?	?

A questo punto, Alice e Bob sanno quali bit sono segreti e possono utilizzarli. Tuttavia, c'è un altro passo se vogliono rilevare se Eve stava ascoltando. Possono, come nel BB84, sacrificare una frazione dei loro bit nascosti e confrontarli pubblicamente. Se i bit non concordano per un numero significativo, allora sanno che Eve è intervenuta e l'intera sequenza di bit deve essere scartata.

13.4 E91

Questo protocollo è stato introdotto da Artur Ekert nel 1991. A differenza del BB84, il protocollo E91 si basa sull'entanglement condiviso tra Alice e Bob per stabilire una chiave segreta. Vedremo che questa differenza offre ad Alice e Bob uno strumento molto potente quando si tratta di verificare la sicurezza della loro chiave.

Supponiamo che Alice e Bob possano comunicare tramite un canale classico, e che ci sia una sorgente di stati entangled. Questa sorgente genera copie multiple di uno stato entangled e distribuisce i qubit ad Alice e Bob. In questo protocollo, anche se Eve controlla la sorgente degli stati entangled il protocollo rimane sicuro nel senso che Alice e Bob possono facilmente rilevare un'eventuale intercettazione di Eve.

Ci sono **due ingredienti di base** nel nostro protocollo QKD basato sull'entanglement:

1. La procedura per stabilire una chiave segreta.
2. Verificare che Alice e Bob condividano uno stato entangled.

Come detto in precedenza, il *primo ingrediente* è la procedura per stabilire una chiave segreta. Per questo scopo, utilizzeremo uno stato entangled di due qubit. Supponiamo che Alice e Bob condividano la seguente coppia di Bell:

$$|\Psi^+\rangle_{AB} = \frac{1}{\sqrt{2}}(|01\rangle + |10\rangle)_{AB}.$$

Se misuriamo questi qubit nella stessa base, i risultati saranno correlati o anti-correlati a seconda della base in cui sono misurati. Inoltre, la probabilità di questi risultati è uniformemente casuale. Ricordiamo che nella base Z , abbiamo

$$|\Psi^+\rangle_{AB} = \frac{1}{\sqrt{2}}(|01\rangle + |10\rangle)_{AB}.$$

Mentre nella base X , abbiamo:

$$|\Psi^+\rangle_{AB} = \frac{1}{\sqrt{2}}(|++\rangle + |--\rangle)_{AB}.$$

Vediamo un esempio per dimostrare come funziona questa misurazione. Supponiamo che sia Alice che Bob misurino nella base X . Possiamo calcolare le probabilità di tutti i possibili risultati. Si avrà dunque che le probabilità sono

$$\text{Prob}(|++\rangle_{AB}) = \frac{1}{2}, \quad \text{Prob}(|+-\rangle_{AB}) = 0$$

$$\text{Prob}(|--\rangle_{AB}) = \frac{1}{2}, \quad \text{Prob}(|-+\rangle_{AB}) = 0.$$

Quindi, la probabilità che sia Alice che Bob ottengano un risultato correlato di $++$ è data dalla metà. La probabilità che ottengano un risultato di $--$ è anch'essa pari alla metà, mentre gli altri risultati non possono essere osservati. In questo modo quando Alice misura lo stato $|+\rangle$, Bob misura sempre lo stato $|+\rangle$, mentre quando Alice misura lo stato $|-\rangle$, Bob misura sempre lo stato $|-\rangle$.

Se Alice e Bob misurano nella base Z , lo scenario è molto simile a quello precedente, ma i risultati sono anti-correlati. Le probabilità sono le seguenti:

$$\text{Prob}(|00\rangle_{AB}) = 0, \quad \text{Prob}(|01\rangle_{AB}) = \frac{1}{2}$$

$$\text{Prob}(|11\rangle_{AB}) = 0, \quad \text{Prob}(|10\rangle_{AB}) = \frac{1}{2}.$$

La probabilità di risultati correlati è pari a zero in questo caso. Quando Alice e Bob misurano entrambi nella base Z , i risultati non saranno mai $|00\rangle$ o $|11\rangle$. I risultati sono sempre anti-correlati, il che significa che quando il risultato di Alice è $|0\rangle$, Bob misurerà $|1\rangle$, e viceversa. Un aspetto

importante da notare è che entrambe le possibilità hanno la stessa probabilità: con il 50% di probabilità condividono $|01\rangle$ e con la stessa probabilità condividono $|10\rangle$.

Le corrispondenti chiavi classiche sono anch'esse anti-correlate. Tutto ciò che Bob deve fare è invertire i suoi bit per ottenere una chiave casuale e correlata, che può essere utilizzata per crittografare i dati durante la comunicazione:

$$\begin{array}{ccc} 0_A & 1_B & \xrightarrow{\text{flip } B} 0_A & 0_B \\ 1_A & 0_B & \xrightarrow{\text{flip } B} 1_A & 1_B \end{array}$$

In questo modo, Alice e Bob condividono una chiave segreta correlata.

Il *secondo ingrediente* di un protocollo QKD basato sull'entanglement è verificare che Alice e Bob abbiano effettivamente uno stato entangled. Questa verifica si rende necessaria dato che:

1. Gli stati entangled possono essere utilizzati per generare una chiave casuale e correlata. È quindi cruciale confermare che l'entanglement sia presente prima di utilizzarlo.
2. La seconda ragione è un passo molto importante, assente nel protocollo BB84: l'entanglement può essere utilizzato per garantire la sicurezza incondizionata. In particolare, gli stati massimamente entangled sono garantiti essere sicuri grazie a un fenomeno noto come **monogamia dell'entanglement**.

La monogamia dell'entanglement è un principio fondamentale dei sistemi quantistici, che regola quanto possono essere correlati molteplici qubit. In particolare, se Alice e Bob condividono uno stato massimamente entangled, allora possiamo garantire che non ci siano correlazioni con una terza parte, come Eve. Questo è molto importante per la sicurezza: se Alice e Bob possono confermare che possiedono uno stato massimamente entangled, possono essere certi che qualsiasi chiave che stabiliscono sia sicura e che Eve non abbia alcuna informazione sulla loro chiave segreta.

C'è però un compromesso:

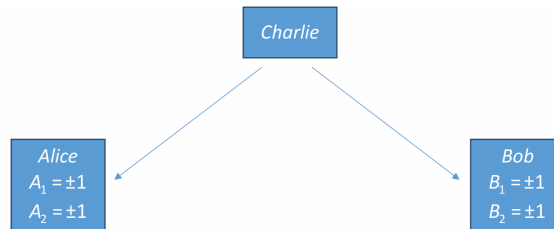
Se Alice e Bob condividono un po' di entanglement, ma non uno stato massimamente entangled, possono comunque condividere alcune correlazioni con Eve. Più forte è l'entanglement che condividono, minori saranno le correlazioni con Eve, fino al punto in cui lo stato è massimamente entangled e non ci saranno più correlazioni con Eve.

Un entanglement più forte tra Alice e Bob implica una chiave più sicura.

Per verificare che Alice e Bob stiano condividendo una chiave massimamente entangled usiamo la **disuguaglianza CHSH**. CHSH prende il nome da John Clauser, Michael Horne, Abner Shimony e Richard Holt, che la descrissero in un articolo molto citato pubblicato nel 1969. Fa parte di una famiglia più ampia di disuguaglianze note come **disuguaglianze di Bell**, dal momento che furono scoperte per la prima volta da John Bell.

Immaginiamo il seguente scenario dove Alice e Bob sono dotati di dispositivi di misurazione adeguati e inviati in due località distanti. Supponiamo che Alice e Bob abbiano ciascuno la possibilità di scegliere tra due osservabili da misurare, ciascuno con valori ben definiti di $+1$ e -1 . Alice può scegliere tra gli osservabili A_1 e A_2 e Bob può scegliere tra gli osservabili B_1 e B_2 .

In qualche punto intermedio tra Alice e Bob c'è una sorgente Charlie che emette coppie di particelle che si separano, una verso Alice e una verso Bob. Per ogni particella in arrivo, Alice e Bob scelgono casualmente quale osservabile misurare, in modo indipendente l'uno dall'altro.



Questo significa che possiamo considerare gli osservabili come variabili casuali A_k, B_k (per $k = 1, 2$) che assumono i valori $+1$ o -1 . Utilizzando queste, possiamo definire una nuova variabile casuale:

$$A_1 B_1 - A_1 B_2 + A_2 B_1 + A_2 B_2 = A_1(B_1 - B_2) + A_2(B_1 + B_2).$$

Da un'analisi caso per caso dei quattro possibili risultati per la coppia (B_1, B_2) , vediamo che uno dei termini $B_1 \pm B_2$ deve essere uguale a zero e l'altro a ± 2 , a seconda che $B_1 = B_2$ o meno. Pertanto, osservando i quattro possibili risultati per la coppia (A_1, A_2) , vediamo che:

$$A_1(B_1 - B_2) + A_2(B_1 + B_2) = \pm 2.$$

Supponiamo ora che $p(a_1, a_2, b_1, b_2)$ sia la probabilità che, prima delle misurazioni, il sistema sia in uno stato in cui:

$$A_1 = a_1, \quad A_2 = a_2, \quad B_1 = b_1, \quad B_2 = b_2.$$

Queste probabilità possono dipendere da come Charlie esegue la sua preparazione, e dal rumore sperimentale. Denotiamo con $\langle \cdot \rangle$ il valore medio di una quantità, otteniamo:

$$\begin{aligned} \langle A_1 B_1 - A_1 B_2 + A_2 B_1 + A_2 B_2 \rangle &= \sum_{a_1, a_2, b_1, b_2} p(a_1, a_2, b_1, b_2) \cdot (a_1 b_1 - a_1 b_2 + a_2 b_1 + a_2 b_2). \\ &\leq \sum_{a_1, a_2, b_1, b_2} p(a_1, a_2, b_1, b_2) \cdot 2 = 2. \end{aligned}$$

Poiché $A_1 B_1 - A_1 B_2 + A_2 B_1 + A_2 B_2 = \pm 2$, possiamo riscrivere:

$$\langle A_1 B_1 - A_1 B_2 + A_2 B_1 + A_2 B_2 \rangle \geq \sum_{a_1, a_2, b_1, b_2} p(a_1, a_2, b_1, b_2) \cdot (-2) = -2.$$

Inoltre, possiamo scrivere:

$$\begin{aligned} \langle A_1 B_1 - A_1 B_2 + A_2 B_1 + A_2 B_2 \rangle &= \sum_{a_1, a_2, b_1, b_2} p(a_1, a_2, b_1, b_2) a_1 b_1 - \sum_{a_1, a_2, b_1, b_2} p(a_1, a_2, b_1, b_2) a_1 b_2 \\ &\quad + \sum_{a_1, a_2, b_1, b_2} p(a_1, a_2, b_1, b_2) a_2 b_1 + \sum_{a_1, a_2, b_1, b_2} p(a_1, a_2, b_1, b_2) a_2 b_2 \\ &= \sum_{a_1, b_1} p(a_1, b_1) a_1 b_1 - \sum_{a_1, b_2} p(a_1, b_2) a_1 b_2 \\ &\quad + \sum_{a_2, b_1} p(a_2, b_1) a_2 b_1 + \sum_{a_2, b_2} p(a_2, b_2) a_2 b_2 \\ &= \langle A_1 B_1 \rangle - \langle A_1 B_2 \rangle + \langle A_2 B_1 \rangle + \langle A_2 B_2 \rangle. \end{aligned}$$

Confrontando le equazioni otteniamo:

$$-2 \leq \langle A_1 B_1 \rangle - \langle A_1 B_2 \rangle + \langle A_2 B_1 \rangle + \langle A_2 B_2 \rangle \leq 2.$$

La disuguaglianza CHSH può essere sintetizzata come:

$$S = |\langle A_1 B_1 \rangle - \langle A_1 B_2 \rangle + \langle A_2 B_1 \rangle + \langle A_2 B_2 \rangle| \leq 2.$$

Ripetendo l'esperimento molte volte, Alice e Bob possono determinare ogni quantità sul lato sinistro della disuguaglianza CHSH, che abbiamo denotato come S . Ad esempio, al termine di una serie di esperimenti, Alice e Bob si riuniscono per analizzare i loro dati. Guardano tutti gli esperimenti in cui Alice ha misurato A_1 e Bob ha misurato B_2 . Moltiplicando i risultati dei loro esperimenti, ottengono un campione di valori per $A_1 B_2$. Facendo la media su questo campione, possono stimare $\langle A_1 B_2 \rangle$ con una precisione limitata solo dal numero di esperimenti eseguiti. Allo stesso modo, possono stimare tutte le altre quantità sul lato sinistro della disuguaglianza CHSH e verificare se questa è rispettata in un esperimento reale. Per concludere, il sistema classico descritto in precedenza deve rispettare il vincolo della disuguaglianza CHSH.

Non c'è assolutamente **nessuna teoria quantistica** coinvolta nella disuguaglianza CHSH, che non è specifica della teoria quantistica: non importa quale tipo di processo fisico si trovi dietro l'apparizione dei valori binari di A_1, A_2, B_1, B_2 . Si tratta semplicemente di una dichiarazione sulle correlazioni, e per tutte le correlazioni classiche dobbiamo avere:

$$S = |\langle A_1 B_1 \rangle - \langle A_1 B_2 \rangle + \langle A_2 B_1 \rangle + \langle A_2 B_2 \rangle| \leq 2,$$

Nel caso quantistico, possiamo considerare A_1, A_2, B_1 e B_2 come osservabili che forniscono risultati ± 1 quando lo stato $|\psi\rangle$ viene misurato in una certa base. Il valore atteso di un'osservabile quando Alice misura A_i e Bob misura B_j è dato dall'espressione:

$$\langle A_1 B_1 \rangle = \langle \psi | A_1 \otimes B_1 | \psi \rangle.$$

Dato che i risultati delle misurazioni sono ancora ± 1 , possiamo aspettarci che la disuguaglianza CHSH si applichi anche al caso quantistico.

Per alcuni stati quantistici, è possibile violare la disuguaglianza CHSH, ovvero ottenere un S maggiore di 2.

In un esperimento in cui misuriamo e calcoliamo questi quattro valori di aspettazione e li sommiamo in questo modo, se otteniamo un'espressione CHSH minore di 2, possiamo dire che forse gli stati sono correlati classicamente. Tuttavia, se misuriamo un'espressione CHSH maggiore di 2, possiamo dire con certezza che questi stati sono entangled. Nella meccanica quantistica, S può arrivare fino a un valore di $2\sqrt{2}$, che si verifica per stati massimamente entangled:

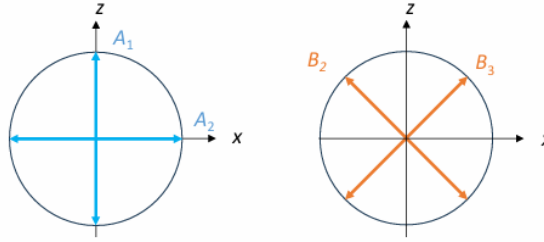
$$0 \quad (\text{correlazione classica}) \quad 2 \quad (\text{entangled}) \quad 2\sqrt{2}.$$

Consideriamo un esempio specifico. Prendiamo una delle coppie di Bell:

$$|\Psi^+\rangle_{AB} = \frac{1}{\sqrt{2}}(|01\rangle + |10\rangle)_{AB}.$$

Per le impostazioni di misurazione CHSH, consideriamo le seguenti osservabili:

- Per Alice: $A_1 = Z$, $A_2 = X$,
- Per Bob: $B_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(Z - X)$, $B_3 = \frac{1}{\sqrt{2}}(Z + X)$.



Possiamo procedere con l'algebra per calcolare i quattro valori di aspettazione $\langle A_1 B_2 \rangle$, $\langle A_1 B_3 \rangle$, $\langle A_2 B_2 \rangle$, $\langle A_2 B_3 \rangle$ per uno stato massimamente entangled:

$$|\Psi^+\rangle_{AB} = \frac{1}{\sqrt{2}}(|01\rangle_{AB} + |10\rangle_{AB})$$

L'espressione CHSH S è quindi data da:

$$S = |\langle A_1 B_2 \rangle + \langle A_1 B_3 \rangle + \langle A_2 B_2 \rangle - \langle A_2 B_3 \rangle|.$$

Vogliamo calcolare il valore atteso $\langle A_1 B_2 \rangle$, dove:

$$\langle A_1 B_2 \rangle = \langle \psi | Z \otimes \frac{1}{\sqrt{2}}(Z - X) | \psi \rangle$$

Calcoliamo per adesso

$$\begin{aligned} Z \otimes \frac{1}{\sqrt{2}}(Z - X) | \psi \rangle &= Z_A \otimes \frac{1}{\sqrt{2}}(Z_B - X_B) \frac{1}{\sqrt{2}}(|0_A 1_B\rangle + |1_A 0_B\rangle) \\ &= \frac{1}{2}[(Z_A \otimes Z_B) - (Z_A \otimes X_B)](|0_A 1_B\rangle + |1_A 0_B\rangle) \\ &= \frac{1}{2}[(Z_A \otimes Z_B)(|0_A 1_B\rangle + |1_A 0_B\rangle) - (Z_A \otimes X_B)(|0_A 1_B\rangle + |1_A 0_B\rangle)] \\ &= [(Z_A |0_A\rangle \otimes Z_B |1_B\rangle + Z_A |1_A\rangle \otimes Z_B |0_B\rangle) - (Z_A |0_A\rangle \otimes X_B |1_B\rangle + Z_A |1_A\rangle \otimes X_B |0_B\rangle)] \\ &= \frac{1}{2}(-|01\rangle - |10\rangle - |00\rangle + |11\rangle) \end{aligned}$$

Dunque realizzando il calcolo per intero si ottiene

$$\begin{aligned}
 \langle \psi | Z \otimes \frac{1}{\sqrt{2}}(Z - X) | \psi \rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}} \langle \psi | Z \otimes (Z - X) | \psi \rangle \\
 &= \frac{1}{\sqrt{2}} (\langle 01 | + \langle 10 |) \frac{1}{2} (-|01\rangle - |10\rangle - |00\rangle + |11\rangle) \\
 &= \frac{1}{2\sqrt{2}} (-1 - 1) \\
 &= -\frac{1}{\sqrt{2}} \\
 \Rightarrow \langle A_1 B_2 \rangle &= -\frac{1}{\sqrt{2}}
 \end{aligned}$$

Calcoliamo adesso

$$\langle A_1 B_3 \rangle = \langle \psi | Z \otimes \frac{1}{\sqrt{2}}(Z + X) | \psi \rangle$$

Calcoliamo la prima parte

$$\begin{aligned}
 Z \otimes \frac{1}{\sqrt{2}}(Z + X) | \psi \rangle &= Z \otimes \frac{1}{\sqrt{2}}(Z + X) \left(\frac{1}{\sqrt{2}}(|01\rangle + |10\rangle) \right) \\
 &= \frac{1}{2} [(Z \otimes Z)(|01\rangle + |10\rangle) + (Z \otimes X)(|01\rangle + |10\rangle)] \\
 &= \frac{1}{2} [(Z|0\rangle \otimes Z|1\rangle) + (Z|1\rangle \otimes Z|0\rangle) + (Z|0\rangle \otimes X|1\rangle) + (Z|1\rangle \otimes X|0\rangle)] \\
 &= \frac{1}{2} [-|01\rangle - |10\rangle + |00\rangle - |11\rangle]
 \end{aligned}$$

Realizzando il calcolo completo possiamo scrivere

$$\begin{aligned}
 \langle A_1 B_3 \rangle &= \frac{1}{2\sqrt{2}} (\langle 01 | + \langle 10 |) (-|01\rangle - |10\rangle + |00\rangle - |11\rangle) \\
 &= \frac{1}{2\sqrt{2}} [-1 - 1] = -\frac{2}{2\sqrt{2}} = -\frac{1}{\sqrt{2}} \\
 \Rightarrow \langle A_1 B_3 \rangle &= -\frac{1}{\sqrt{2}}
 \end{aligned}$$

Prediamo

$$\langle A_2 B_2 \rangle = \langle \psi | X \otimes \frac{1}{\sqrt{2}}(Z - X) | \psi \rangle$$

Calcoliamo

$$\begin{aligned}
 X \otimes \frac{1}{\sqrt{2}}(Z - X) | \psi \rangle &= \left(X \otimes \frac{Z - X}{\sqrt{2}} \right) \frac{1}{\sqrt{2}}(|01\rangle + |10\rangle) \\
 &= \frac{1}{2} [(X \otimes Z)|01\rangle + (X \otimes Z)|10\rangle - (X \otimes X)|01\rangle - (X \otimes X)|10\rangle] \\
 &= \frac{1}{2} [X|0\rangle \otimes Z|1\rangle + X|1\rangle \otimes Z|0\rangle - X|0\rangle \otimes X|1\rangle - X|1\rangle \otimes X|0\rangle] \\
 &= \frac{1}{2} [-|11\rangle + |00\rangle - |10\rangle - |01\rangle]
 \end{aligned}$$

Calcolando tutto otteniamo

$$\begin{aligned}
 \langle \psi | X \otimes \frac{1}{\sqrt{2}}(Z - X) | \psi \rangle &= \frac{1}{2\sqrt{2}} (\langle 01 | + \langle 10 |) (-|11\rangle + |00\rangle - |10\rangle - |01\rangle) \\
 &= \frac{1}{2\sqrt{2}} (-1 - 1) = -\frac{1}{\sqrt{2}} \\
 \Rightarrow \langle A_2 B_2 \rangle &= -\frac{1}{\sqrt{2}}
 \end{aligned}$$

Prediamo

$$\langle A_2 B_3 \rangle = \langle \psi | X \otimes \frac{1}{\sqrt{2}} (Z + X) | \psi \rangle$$

Calcoliamo

$$\begin{aligned} X \otimes \frac{1}{\sqrt{2}} (Z + X) | \psi \rangle &= \left(X \otimes \frac{Z + X}{\sqrt{2}} \right) \frac{1}{\sqrt{2}} (|01\rangle + |10\rangle) \\ &= \frac{1}{2} [(X \otimes Z) |01\rangle + (X \otimes Z) |10\rangle + (X \otimes X) |01\rangle + (X \otimes X) |10\rangle] \\ &= \frac{1}{2} [X |0\rangle \otimes Z |1\rangle + X |1\rangle \otimes Z |0\rangle + X |0\rangle \otimes X |1\rangle + X |1\rangle \otimes X |0\rangle] \\ &= \frac{1}{2} [-|11\rangle + |00\rangle + |10\rangle + |01\rangle] \end{aligned}$$

Calcolando tutto otteniamo

$$\begin{aligned} \langle \psi | X \otimes \frac{1}{\sqrt{2}} (Z + X) | \psi \rangle &= \frac{1}{2\sqrt{2}} (\langle 01| + \langle 10|) (-|11\rangle + |00\rangle + |10\rangle + |01\rangle) \\ &= \frac{1}{2\sqrt{2}} (1 + 1) = \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \Rightarrow \langle A_2 B_3 \rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}} \end{aligned}$$

Riassumendo abbiamo ottenuto

$$\begin{aligned} \langle A_1 B_2 \rangle &= -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \langle A_1 B_3 \rangle &= -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \langle A_2 B_2 \rangle &= -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \langle A_2 B_3 \rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}} \end{aligned}$$

Andando a calcolare S si ottiene

$$\begin{aligned} S &= |\langle A_1 B_2 \rangle + \langle A_1 B_3 \rangle + \langle A_2 B_2 \rangle - \langle A_2 B_3 \rangle| \\ &= \left| -\frac{1}{\sqrt{2}} - \frac{1}{\sqrt{2}} - \frac{1}{\sqrt{2}} - \frac{1}{\sqrt{2}} \right| \\ &= \left| \frac{-4}{\sqrt{2}} \right| = |-2\sqrt{2}| = 2\sqrt{2} \end{aligned}$$

Sappiamo che il valore assoluto dei valori medi non può mai superare due. Tuttavia, la meccanica quantistica prevede che questa somma di valori medi raggiunga $2\sqrt{2}$. Fortunatamente, possiamo chiedere alla natura di risolvere questo apparente paradosso per noi, con esperimenti che utilizzano fotoni che sono stati condotti per verificare la previsione della meccanica quantistica rispetto alla disuguaglianza CHSH derivata dal nostro ragionamento classico. I risultati hanno dimostrato in modo inequivocabile che le previsioni della meccanica quantistica erano corrette. La disuguaglianza CHSH non è obbedita dalla natura. Questo significa che una o più delle ipotesi utilizzate nella derivazione della disuguaglianza di Bell sono errate.

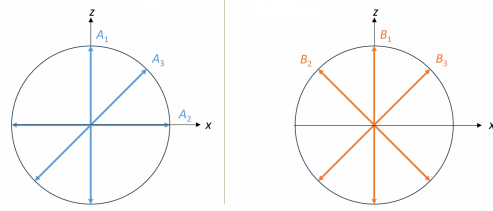
Mettiamo tutto insieme immaginando di eseguire il seguente esperimento quantistico:

Charlie prepara un sistema quantistico di due qubit in uno stato massimamente entangled:

$$|\Psi^+\rangle_{AB} = \frac{1}{\sqrt{2}} (|01\rangle_{AB} + |10\rangle_{AB})$$

e invia il primo qubit ad Alice e il secondo qubit a Bob. Alice e Bob scelgono casualmente, tra le seguenti tre basi di misura, una base di misura in cui misurare i loro qubit:

Alice	Bob
$A_1 = Z$	$B_1 = Z$
$A_2 = X$	$B_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(Z - X)$
$A_3 = \frac{1}{\sqrt{2}}(Z + X)$	$B_3 = \frac{1}{\sqrt{2}}(Z + X)$



Bob può misurare nella base Z , data da $B_1 = Z$, oppure in una delle basi ruotate:

$$B_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(Z - X), \quad \text{che è proporzionale a } Z - X,$$

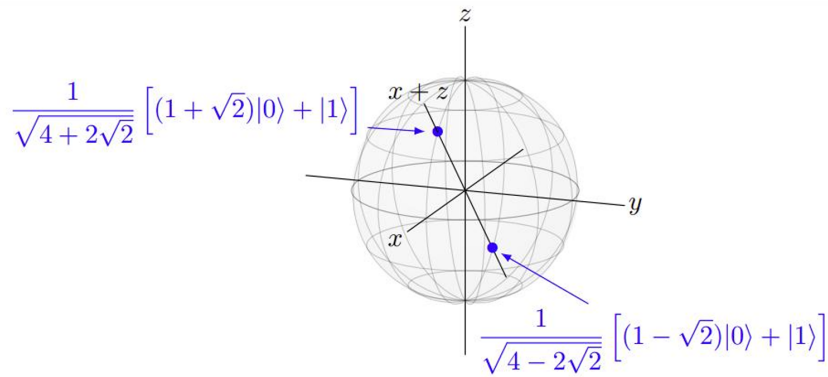
$$B_3 = \frac{1}{\sqrt{2}}(Z + X), \quad \text{che è proporzionale a } Z + X.$$

La base B_3 contiene i seguenti due vettori:

$$\frac{1}{\sqrt{4 + 2\sqrt{2}}} \left[(1 + \sqrt{2}) |0\rangle + |1\rangle \right],$$

$$\frac{1}{\sqrt{4 - 2\sqrt{2}}} \left[(1 - \sqrt{2}) |0\rangle + |1\rangle \right].$$

Questi sono gli autovettori di $\frac{1}{\sqrt{2}}(Z + X)$ corrispondenti agli autovalori $+1$ e -1 . Gli autovettori appaiono sulla sfera di Bloch sull'asse $x + z$

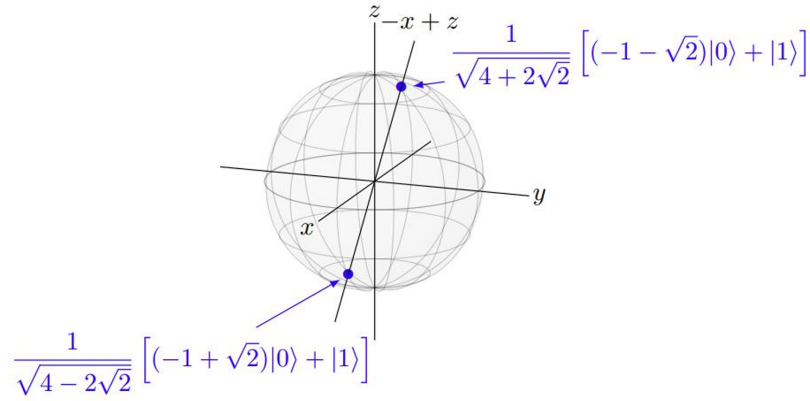


La base B_2 contiene i due vettori

$$\frac{1}{\sqrt{4 + 2\sqrt{2}}} \left[(-1 - \sqrt{2}) |0\rangle + |1\rangle \right],$$

$$\frac{1}{\sqrt{4 - 2\sqrt{2}}} \left[(-1 + \sqrt{2}) |0\rangle + |1\rangle \right].$$

Questi sono gli autovettori di $\frac{1}{\sqrt{2}}(Z - X)$ corrispondenti agli autovalori $+1$ e -1 . Gli autovettori appaiono sulla sfera di Bloch sull'asse $-x + z$



Possiamo notare come si hanno tre diverse misurazioni per Alice e tre diverse misurazioni per Bob, invece di due come avevamo nel precedente protocollo BB84, con alcune di queste misurazioni che si sovrappongono. Ricordiamo che se Alice e Bob misurano lo stato entangled nella stessa base, possono utilizzare i risultati classici per generare e stabilire una chiave casuale correlata. Questo segue una logica simile al protocollo BB84. I dati ottenuti dalle scelte di base (A_1, B_1) o (A_3, B_3) possono essere utilizzati per la generazione della chiave.

Alice	Bob
$A_1 = Z$	$B_1 = Z$
$A_3 = \frac{1}{\sqrt{2}}(Z + X)$	$B_3 = \frac{1}{\sqrt{2}}(Z + X)$

D'altra parte, abbiamo bisogno di alcune basi ruotate per calcolare l'espressione CHSH, S , e verificare se viola la disuguaglianza CHSH. Questo serve a stabilire che Alice e Bob stanno effettivamente condividendo uno stato entangled. Per questo calcolo, utilizziamo le seguenti scelte di basi:

$$(A_1, B_3), (A_1, B_2), (A_2, B_2), (A_2, B_3),$$

Per stabilire la chiave, Alice misura i suoi stati in A_1 o A_3 , e Bob misura di conseguenza in B_1 o B_3 . Misurano casualmente i loro molteplici stati entangled forniti da Charlie, quindi scambiano le informazioni sulle basi delle loro misurazioni.

Ad esempio, Alice e Bob effettuano le seguenti scelte casuali per quanto riguarda le basi di misura:

Basi di Alice	A_1	A_3	A_1	A_2	A_3	A_3	A_1	A_3
Basi di Bob	B_2	B_3	B_1	B_2	B_1	B_2	B_1	B_3

Alice e Bob scambiano informazioni riguardo alle basi che hanno utilizzato e osservano i casi in cui le loro basi di misura coincidono.

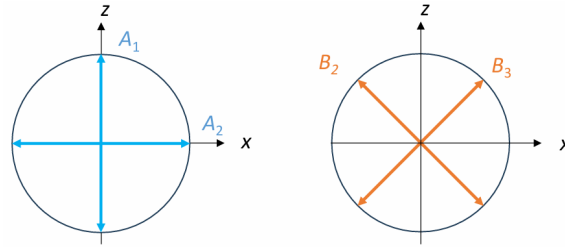
Alice's Basis	A_1	A_3	A_1	A_2	A_3	A_3	A_1	A_3
Bob's Basis	B_2	B_3	B_1	B_2	B_1	B_2	B_1	B_3

Se Alice misura in A_1 e Bob misura in B_1 , significa che entrambi hanno misurato nella base Z . Se fanno ciò, come descritto, ottengono risultati anti-correlati, che possono usare per generare una chiave classica correlata.

In altre situazioni, Alice e Bob scelgono basi di misura che non coincidono. Invece di scartare questi risultati, li utilizzano per calcolare l'espressione CHSH e verificare una violazione del limite classico imposto dalla disuguaglianza CHSH. In particolare, cercano scenari in cui entrambi misurano in combinazioni come:

$$(A_1, B_2), (A_1, B_3), (A_2, B_2), (A_2, B_3).$$

Visivamente, ciò corrisponde a cercare casi in cui Alice misura nella base Z o nella base X , e Bob misura nella basi ruotate B_2 e B_3 .



Alice e Bob usano i risultati delle misurazioni per calcolare la seguente espressione:

$$S = |\langle A_1 B_2 \rangle + \langle A_1 B_3 \rangle + \langle A_2 B_2 \rangle - \langle A_2 B_3 \rangle|$$

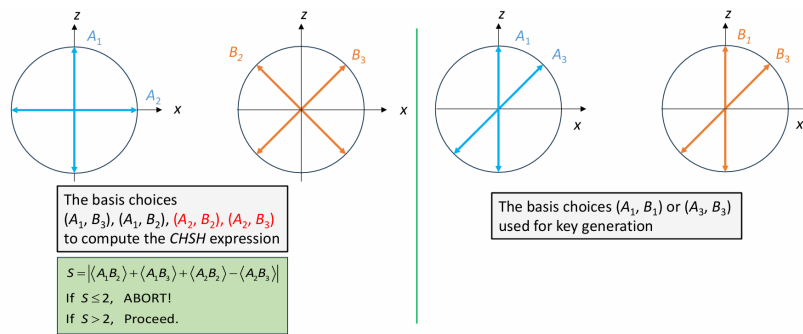
che è semplicemente la somma dei valori di aspettazione, dove Alice ha misurato A_1 e Bob B_2 , Alice ha misurato A_1 e Bob B_3 , e così via. Pertanto, Alice e Bob non devono scartare alcuna informazione come in BB84, ma possono usarla per calcolare una *chiave segreta correlata* o per verificare la *violazione della disuguaglianza CHSH*. Se Alice e Bob ottengono un'espressione CHSH $S \leq 2$, dicono

"Non possiamo concludere di avere uno stato entangled o meno, ma è più sicuro interrompere il protocollo."

Ricordiamo che la *monogamia dell'entanglement* garantisce che, se Alice e Bob condividono uno stato entangled, Eve non è fortemente correlata con nessuno dei due. In particolare, se condividono uno stato massimamente entangled, allora Eve non è correlata affatto con Alice e Bob. Per questo motivo, cercano una violazione forte della disuguaglianza CHSH. Se ottengono un valore $S > 2$, concludono:

"Sì, stiamo condividendo uno stato entangled, quindi possiamo procedere con il protocollo."

Tutto ciò può essere riassunto con il seguente schema



Finora, abbiamo considerato il caso ideale, senza rumore, ma nella vita reale, il valore CHSH non sarà esattamente $2\sqrt{2}$. Nella vita reale, Alice e Bob non saranno in grado di generare una chiave perfettamente correlata, il che significa che il rumore o l'interferenza di Eve introdurranno alcune incongruenze nella chiave. Di conseguenza, le chiavi costruite da Alice e Bob saranno quasi identiche, ma non perfette. Anche se Eve non cerca attivamente di intercettare o disturbare il protocollo, a causa del rumore intrinseco nel sistema, le chiavi non saranno perfettamente correlate, con Alice e Bob devono decidere quale rischio di sicurezza accettabile è tollerabile. Se accettano questo principio, devono intraprendere altri due protocolli.

Il primo protocollo è chiamato *information reconciliation*, che prende la chiave segreta iniziale non perfettamente correlata e produce una chiave più correlata. Questo processo aumenta la correlazione tra le stringhe di bit segrete ottenute da Alice e Bob. Poiché i sistemi crittografici sono generalmente progettati in modo tale che una singola differenza di bit nelle chiavi cambi metà dei bit nel messaggio cifrato, richiedono che esattamente la stessa chiave sia usata a entrambe le estremità.

Alice e Bob possono anche eseguire un processo chiamato *privacy amplification*, in cui prendono la

chiave segreta generata e producono una chiave più corta ma più sicura. La *privacy amplification* è una procedura che tenta di eliminare qualsiasi possibile correlazione con Eve, garantendo così una sicurezza maggiore.

Capitolo 14

Algoritmi

14.1 Trasformata Discreta di Fourier

Nella notazione matematica usuale, la trasformata discreta di Fourier prende in input un vettore di numeri complessi $a_0, a_1, \dots, a_{N-1}$, dove la lunghezza N del vettore è un parametro fisso, restituendo un vettore di numeri complessi $\phi_0, \phi_1, \dots, \phi_{N-1}$ definiti come:

$$\phi_k = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{j=0}^{N-1} a_j e^{\frac{2\pi i j k}{N}}, \quad k \in \{0, 1, \dots, N-1\}.$$

Calcolare un singolo ϕ_k usando questa equazione richiede di sommare N termini. Poiché ci sono N diversi ϕ_k , in totale sono necessari N^2 termini. Sebbene questa complessità $O(N^2)$ sia efficiente in termini di complessità computazionale, poiché è un polinomio in N , in pratica può risultare lenta quando N è molto grande.

Fortunatamente, esistono algoritmi classici più veloci per la trasformata di Fourier discreta che richiedono solo $O(N \log(N))$ passi, conosciuti come **Fast Fourier Transform (FFT)**. Un altro modo per interpretare l'equazione scritta in precedenza è come una moltiplicazione matrice-vettore. Definiamo $\omega = e^{\frac{2\pi i}{N}}$, allora

$$\begin{aligned} \phi_0 &= \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{j=0}^{N-1} a_j \omega^0 \quad \rightarrow \quad \phi_0 = \frac{1}{\sqrt{N}} (a_0 + a_1 + a_2 + \dots + a_{N-1}), \\ \phi_1 &= \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{j=0}^{N-1} a_j \omega^j \quad \rightarrow \quad \phi_1 = \frac{1}{\sqrt{N}} (a_0 + a_1 \omega + a_2 \omega^2 + \dots + a_{N-1} \omega^{N-1}), \\ \phi_2 &= \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{j=0}^{N-1} a_j \omega^{2j} \quad \rightarrow \quad \phi_2 = \frac{1}{\sqrt{N}} (a_0 + a_1 \omega^2 + a_2 \omega^4 + \dots + a_{N-1} \omega^{2(N-1)}), \\ &\vdots \\ \phi_{N-1} &= \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{j=0}^{N-1} a_j \omega^{(N-1)j} \quad \rightarrow \quad \phi_{N-1} = \frac{1}{\sqrt{N}} (a_0 + a_1 \omega^{N-1} + a_2 \omega^{2(N-1)} + \dots + a_{N-1} \omega^{(N-1)^2}). \end{aligned}$$

Che in forma matriciale diventa:

$$\begin{bmatrix} \phi_0 \\ \phi_1 \\ \phi_2 \\ \vdots \\ \phi_{N-1} \end{bmatrix} = \frac{1}{\sqrt{N}} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & \dots & 1 \\ 1 & \omega & \omega^2 & \dots & \omega^{N-1} \\ 1 & \omega^2 & \omega^4 & \dots & \omega^{2(N-1)} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & \omega^{N-1} & \omega^{2(N-1)} & \dots & \omega^{(N-1)^2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_{N-1} \end{bmatrix}.$$

14.2 Trasformata Quantistica di Fourier

La **Trasformata di Fourier Quantistica (QFT)** è esattamente la stessa trasformazione, su una base ortonormale $\{|0\rangle, |1\rangle, \dots, |N-1\rangle\}$ è definita come un operatore lineare con la seguente azione sugli stati di base:

$$\text{QFT} |j\rangle = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{k=0}^{N-1} e^{\frac{2\pi i j k}{N}} |k\rangle, \quad j \in \{0, 1, \dots, N-1\}.$$

In maniera equivalente l'azione su uno stato arbitrario può essere scritta come

$$\text{QFT} \left(\sum_{j=0}^{N-1} x_j |j\rangle \right) = \sum_{k=0}^{N-1} y_k |k\rangle,$$

dove le ampiezze y_k sono la Trasformata di Fourier Discreta (DFT) delle ampiezze x_j . Diamo la dimostrazione di ciò.

Dato che:

$$\text{QFT} |j\rangle = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{k=0}^{N-1} e^{\frac{2\pi i j k}{N}} |k\rangle,$$

si deduce che

$$\begin{aligned} \text{QFT} \left(\sum_{j=0}^{N-1} x_j |j\rangle \right) &= \sum_{j=0}^{N-1} x_j \text{QFT} |j\rangle \\ &= \sum_{j=0}^{N-1} x_j \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{k=0}^{N-1} e^{\frac{2\pi i j k}{N}} |k\rangle \\ &= \sum_{k=0}^{N-1} \frac{1}{\sqrt{N}} \left(\sum_{j=0}^{N-1} x_j e^{\frac{2\pi i j k}{N}} \right) |k\rangle \\ &= \sum_{k=0}^{N-1} y_k |k\rangle \end{aligned}$$

dove:

$$y_k = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{j=0}^{N-1} x_j e^{\frac{2\pi i j k}{N}}$$

È facile dimostrare che la **QFT** è unitaria. Partendo dalla definizione

$$\text{QFT} |j\rangle = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{k=0}^{N-1} e^{\frac{2\pi i j k}{N}} |k\rangle,$$

si ha:

$$\begin{aligned}
 \langle h | \text{QFT}^\dagger \text{QFT} | j \rangle &= \frac{1}{N} \sum_{l=0}^{N-1} e^{\frac{-2\pi i h l}{N}} \langle l | \sum_{k=0}^{N-1} e^{\frac{2\pi i j k}{N}} | k \rangle \\
 &= \frac{1}{N} \sum_{k,l=0}^{N-1} e^{\frac{-2\pi i h l}{N}} e^{\frac{2\pi i j k}{N}} \langle l | k \rangle \\
 &= \frac{1}{N} \sum_{k,l=0}^{N-1} e^{\frac{-2\pi i h l}{N}} e^{\frac{2\pi i j k}{N}} \delta_{l,k} \\
 &= \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} e^{\frac{-2\pi i h k}{N}} e^{\frac{2\pi i j k}{N}} \\
 &= \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} e^{\frac{2\pi i (j-h)k}{N}}
 \end{aligned}$$

Per $h = j$:

$$\langle h | \text{QFT}^\dagger \text{QFT} | j \rangle = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} 1 = 1.$$

Per $h \neq j$:

$$\langle h | \text{QFT}^\dagger \text{QFT} | j \rangle = \frac{1}{N} \sum_{l=0}^{N-1} e^{\frac{2\pi i (j-h)k}{N}}$$

La sommatoria è una progressione geometrica di ragione $r = e^{\frac{2\pi i (j-h)}{N}}$ la cui somma è $S = \frac{1-r^N}{1-r}$, si ottiene

$$\frac{1}{N} \frac{1 - e^{2\pi i (j-h)}}{1 - e^{\frac{2\pi i (j-h)}{N}}}$$

Ricordandoci che possiamo scomporre $e^{2\pi i (j-h)}$ come $\cos(2\pi(j-h)) + i \sin(2\pi(j-h))$ e dato che $k(j-h)$ è un intero si otterrà che il cos varrà sempre 1, mentre il sin si annullerà sempre ottenendo dunque che $e^{2\pi i (j-h)} = 1$ e dunque $1 - e^{2\pi i (j-h)} = 0$, dimostrando che per $h \neq j$ si ha come risultato 0.

In conclusione:

$$\text{QFT}^\dagger \times \text{QFT} = \text{QFT} \times \text{QFT}^\dagger = I.$$

Esiste un modo per implementare la **QFT** utilizzando porte a singolo qubit e a due qubit. Questo approccio richiede solo $O(\log^2(N))$ porte, portando ad un miglioramento esponenziale in termini di complessità del circuito rispetto agli algoritmi classici di trasformata di Fourier veloce.

Per costruire questa implementazione, esprimiamo j come un numero binario di n bit:

$$j = j_{n-1}j_{n-2} \dots j_0 = j_{n-1}2^{n-1} + j_{n-2}2^{n-2} + \dots + j_12^1 + j_0.$$

Quindi, $\frac{j}{N} = \frac{j}{2^n}$ può essere rappresentato usando una notazione binaria, che è simile a un punto decimale, ma in base 2:

$$\frac{j}{N} = \frac{j_{n-1}}{2} + \frac{j_{n-2}}{2^2} + \dots + \frac{j_0}{2^n} = \frac{j}{2^n} = 0.j_{n-1}j_{n-2}$$

Allo stesso modo, esprimiamo k come un numero binario di n bit:

$$k = k_{n-1}k_{n-2} \dots k_0 = k_{n-1}2^{n-1} + k_{n-2}2^{n-2} + \dots + k_12^1 + k_0.$$

Utilizzando questa rappresentazione possiamo riscrivere l'esponenziale delle equazioni precedenti come

$$\begin{aligned}
 e^{\frac{2\pi i j k}{N}} &= e^{2\pi i \frac{j}{N} k} \\
 &= e^{2\pi i (0.j_{n-1}j_{n-2}\dots j_0)(k_{n-1}2^{n-1}+k_{n-2}2^{n-2}+\dots+k_12^1+k_0)} \\
 &= e^{2\pi i (0.j_{n-1}j_{n-2}\dots j_0)(k_{n-1}2^{n-1})} + 2\pi i (0.j_{n-1}j_{n-2}\dots j_0)(k_{n-2}2^{n-2}) + \dots + 2\pi i (0.j_{n-1}j_{n-2}\dots j_0)(k_12) + 2\pi i (0.j_{n-1}j_{n-2}\dots j_0)(k_0) \\
 &= e^{2\pi i (0.j_{n-1}j_{n-2}\dots j_0)(k_{n-1}2^{n-1})} \cdot e^{2\pi i (0.j_{n-1}j_{n-2}\dots j_0)(k_{n-2}2^{n-2})} \cdot \dots \cdot e^{2\pi i (0.j_{n-1}j_{n-2}\dots j_0)(k_12)} \cdot e^{2\pi i (0.j_{n-1}j_{n-2}\dots j_0)k_0}
 \end{aligned}$$

Sviluppiamo il primo termine:

$$\begin{aligned}
 e^{2\pi i (0.j_{n-1}j_{n-2}\dots j_0)k_{n-1}2^{n-1}} &= e^{2\pi i \left(\frac{j_{n-1}}{2} + \frac{j_{n-2}}{2^2} + \dots + \frac{j_0}{2^n}\right) k_{n-1}2^{n-1}} \\
 &= e^{2\pi i \left(j_{n-1}2^{n-2} + j_{n-2}2^{n-3} + \dots + j_1 + \frac{j_0}{2}\right) k_{n-1}} \\
 &= e^{2\pi i j_{n-1}2^{n-2}k_{n-1}} \times e^{2\pi i j_{n-2}2^{n-3}k_{n-1}} \times \dots \times e^{2\pi i j_12^0k_{n-1}} \times e^{2\pi i \frac{j_0}{2}k_{n-1}} \\
 &= e^{2\pi i (0.j_0)k_{n-1}}
 \end{aligned}$$

Dato che gli esponenziali sono 1 perché sono della forma $e^0 = 1$ oppure $e^{2\pi i m} = 1$ per qualche intero positivo m .

Sviluppiamo ora il secondo termine:

$$\begin{aligned}
 e^{2\pi i (0.j_{n-1}j_{n-2}\dots j_0)k_{n-2}2^{n-2}} &= e^{2\pi i \left(\frac{j_{n-1}}{2} + \frac{j_{n-2}}{2^2} + \dots + \frac{j_0}{2^n}\right) k_{n-2}2^{n-2}} \\
 &= e^{2\pi i \left(j_{n-1}2^{n-3} + j_{n-2}2^{n-4} + \dots + j_2 + \frac{j_1}{2} + \frac{j_0}{2^2}\right) k_{n-2}} \\
 &= e^{2\pi i j_{n-1}2^{n-3}k_{n-2}} \times e^{2\pi i j_{n-2}2^{n-4}k_{n-2}} \times \dots \times e^{2\pi i j_22^0k_{n-2}} \times e^{2\pi i \frac{j_1}{2}k_{n-2}} \times e^{2\pi i \frac{j_0}{2^2}k_{n-2}} \\
 &= e^{2\pi i (0.j_1j_0)k_{n-2}}
 \end{aligned}$$

Utilizzando lo stesso approccio per gli altri termini, l'esponenziale può essere riscritto come

$$e^{\frac{2\pi i j k}{N}} = e^{2\pi i (0.j_0)k_{n-1}} \cdot e^{2\pi i (0.j_1j_0)k_{n-2}} \cdot \dots \cdot e^{2\pi i (0.j_{n-2}\dots j_1j_0)k_1} \cdot e^{2\pi i (0.j_{n-1}j_{n-2}\dots j_1j_0)k_0}$$

Possiamo dunque fare la QTF

$$\begin{aligned}
 \text{QFT } |j\rangle &= \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{k=0}^{N-1} e^{\frac{2\pi i j k}{N}} |k\rangle \\
 &= \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{k=0}^{N-1} e^{2\pi i (0.j_0)k_{n-1}} \cdot e^{2\pi i (0.j_1j_0)k_{n-2}} \cdot \dots \cdot e^{2\pi i (0.j_{n-2}\dots j_1j_0)k_1} \cdot e^{2\pi i (0.j_{n-1}j_{n-2}\dots j_1j_0)k_0} |k\rangle
 \end{aligned}$$

Poiché stiamo sommando su tutti i numeri binari di n bit k , ogni bit $k_{n-1}, k_{n-2}, \dots, k_0$ varia da 0 a 1.

Questo diventa

$$\frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{k_{n-1}=0}^1 \dots \sum_{k_0=0}^1 e^{2\pi i (0.j_0)k_{n-1}} \cdot e^{2\pi i (0.j_1j_0)k_{n-2}} \cdot \dots \cdot e^{2\pi i (0.j_{n-2}\dots j_1j_0)k_1} \cdot e^{2\pi i (0.j_{n-1}j_{n-2}\dots j_1j_0)k_0} |k\rangle$$

Poiché $|k\rangle = |k_{n-1} \dots k_0\rangle$, possiamo riordinare i termini ottenendo

$$\frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{k_{n-1}=0}^1 e^{2\pi i (0.j_0)k_{n-1}} |k_{n-1}\rangle \otimes \sum_{k_{n-2}=0}^1 e^{2\pi i (0.j_1j_0)k_{n-2}} |k_{n-2}\rangle \otimes \dots \otimes \sum_{k_0=0}^1 e^{2\pi i (0.j_{n-1}j_{n-2}\dots j_1j_0)k_0} |k_0\rangle.$$

Riorganizzando:

$$|j_{n-1}j_{n-2}\dots j_0\rangle \xrightarrow{\text{QFT}} \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{k_{n-1}=0}^1 e^{2\pi i (0.j_0)k_{n-1}} |k_{n-1}\rangle \otimes \sum_{k_{n-2}=0}^1 e^{2\pi i (0.j_1j_0)k_{n-2}} |k_{n-2}\rangle \otimes \dots \otimes \sum_{k_0=0}^1 e^{2\pi i (0.j_{n-1}j_{n-2}\dots j_1j_0)k_0} |k_0\rangle$$

Le seguenti relazioni connettono k e j in tutti gli esponenti:

$$\begin{aligned} 0.j_0 &\leftrightarrow k_{n-1}, \\ 0.j_1j_0 &\leftrightarrow k_{n-2}, \\ &\vdots \\ 0.j_{n-1} \cdots j_1j_0 \cdots j_0 &\leftrightarrow k_0. \end{aligned}$$

Ora sviluppiamo le sommatorie tenendo conto che $e^0 = 1$:

$$\frac{1}{\sqrt{N}} \left(|0\rangle + e^{2\pi i(0.j_0)} |1\rangle \right) \left(|0\rangle + e^{2\pi i(0.j_1j_0)} |1\rangle \right) \cdots \left(|0\rangle + e^{2\pi i(0.j_{n-1}j_{n-2} \cdots j_0)} |1\rangle \right).$$

Infine, poiché $\sqrt{N} = \sqrt{2}^n = (\sqrt{2})^n$, otteniamo lo stato prodotto:

$$\frac{1}{\sqrt{2}} \left(|0\rangle + e^{2\pi i(0.j_0)} |1\rangle \right) \frac{1}{\sqrt{2}} \left(|0\rangle + e^{2\pi i(0.j_1j_0)} |1\rangle \right) \cdots \frac{1}{\sqrt{2}} \left(|0\rangle + e^{2\pi i(0.j_{n-1}j_{n-2} \cdots j_0)} |1\rangle \right).$$

Infine possiamo scrivere

$$\begin{aligned} |j\rangle &= |j_{n-1}j_{n-2} \cdots j_0\rangle \xrightarrow{\text{QFT}} \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{k=0}^{N-1} e^{\frac{2\pi i j k}{N}} |k\rangle \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} \left(|0\rangle + e^{2\pi i(0.j_0)} |1\rangle \right) \frac{1}{\sqrt{2}} \left(|0\rangle + e^{2\pi i(0.j_1j_0)} |1\rangle \right) \cdots \frac{1}{\sqrt{2}} \left(|0\rangle + e^{2\pi i(0.j_{n-1}j_{n-2} \cdots j_0)} |1\rangle \right) \end{aligned}$$

che è un altro modo per enunciare la definizione della **QFT**, ma in binario. Se possiamo creare un circuito quantistico che converte realizza questa equazione allora avremo un circuito quantistico per la **QFT**.

Dimostriamo ora che possiamo creare un circuito per la **QFT** utilizzando porte di Hadamard e rotazioni controllate. Consideriamo il termine più a destra nell'equazione, ovvero:

$$\frac{1}{\sqrt{2}} \left(|0\rangle + e^{2\pi i(0.j_{n-1}j_{n-2} \cdots j_0)} |1\rangle \right)$$

Per iniziare, applichiamo la porta di Hadamard al qubit $|j_{n-1}\rangle$:

$$\begin{aligned} H |j_{n-1}\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}} \left(|0\rangle + (-1)^{j_{n-1}} |1\rangle \right) \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} \left(|0\rangle + (e^{i\pi j_{n-1}}) |1\rangle \right) \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} \left(|0\rangle + (e^{2i\pi \frac{j_{n-1}}{2}}) |1\rangle \right) \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} \left(|0\rangle + e^{2\pi i(0.j_{n-1})} |1\rangle \right). \end{aligned}$$

Definiamo ora una porta di rotazione di fase generica per un qubit, rappresentata dalla matrice

$$R_h = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{\frac{2\pi i}{2^h}} \end{bmatrix}.$$

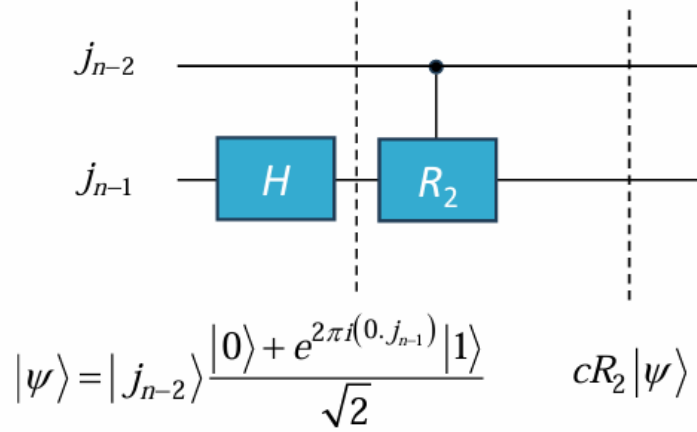
Agisce sugli stati base come segue

$$R_h |0\rangle = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{\frac{2\pi i}{2^h}} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = |0\rangle,$$

e

$$R_h |1\rangle = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{\frac{2\pi i}{2^h}} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ e^{\frac{2\pi i}{2^h}} \end{bmatrix} = e^{\frac{2\pi i}{2^h}} |1\rangle.$$

Dopo la matrice di Hadamard precedente, applichiamo R_2 al qubit $n-1$, controllato dal qubit $n-2$. Per lo stato del qubit $n-1$, l'ampiezza di $|j_{n-1}\rangle$ è moltiplicata per $e^{\frac{2\pi i}{2^2}}$ se $j_{n-2} = 1$, altrimenti non accade niente. Si avrà quindi la seguente situazione



Quindi:

$$cR_2|\psi\rangle = cR_2 \left(\frac{|0\rangle + e^{2\pi i(0 \cdot j_{n-1})}|1\rangle}{\sqrt{2}} \right) = \frac{1}{\sqrt{2}} cR_2(|j_{n-2}\rangle |0\rangle) + \frac{e^{2\pi i(0 \cdot j_{n-1})}}{\sqrt{2}} cR_2(|j_{n-2}\rangle |1\rangle)$$

Possiamo continuare lo sviluppo di $cR_2|\psi\rangle$:

$$\begin{aligned} cR_2|\psi\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}} \left[|j_{n-2}\rangle |0\rangle + e^{2\pi i(0 \cdot j_{n-1})} \left(e^{\frac{2\pi i}{2^2}} \right)^{j_{n-2}} |j_{n-2}\rangle |1\rangle \right] \\ &= |j_{n-2}\rangle \left[\frac{1}{\sqrt{2}} \left(|0\rangle + e^{2\pi i(0 \cdot j_{n-1})} \left(e^{\frac{2\pi i}{2^2}} \right)^{j_{n-2}} |1\rangle \right) \right]. \end{aligned}$$

Poiché:

$$\left(e^{\frac{2\pi i}{2^2}} \right)^{j_{n-2}} = e^{2\pi i(0 \cdot 0 \cdot j_{n-2})},$$

possiamo riscrivere

$$\begin{aligned} cR_2|\psi\rangle &= |j_{n-2}\rangle \left[\frac{1}{\sqrt{2}} \left(|0\rangle + e^{2\pi i(0 \cdot j_{n-1})} e^{2\pi i(0 \cdot 0 \cdot j_{n-2})} |1\rangle \right) \right] \\ &= |j_{n-2}\rangle \left[\frac{1}{\sqrt{2}} \left(|0\rangle + e^{2\pi i \frac{j_{n-1}}{2} + 2\pi i \frac{j_{n-2}}{2^2}} |1\rangle \right) \right] \\ &= |j_{n-2}\rangle \left[\frac{1}{\sqrt{2}} \left(|0\rangle + e^{2\pi i \left(\frac{j_{n-1}}{2} + \frac{j_{n-2}}{2^2} \right)} |1\rangle \right) \right] \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} \left(|0\rangle + e^{2\pi i(0 \cdot j_{n-1} j_{n-2})} |1\rangle \right). \end{aligned}$$

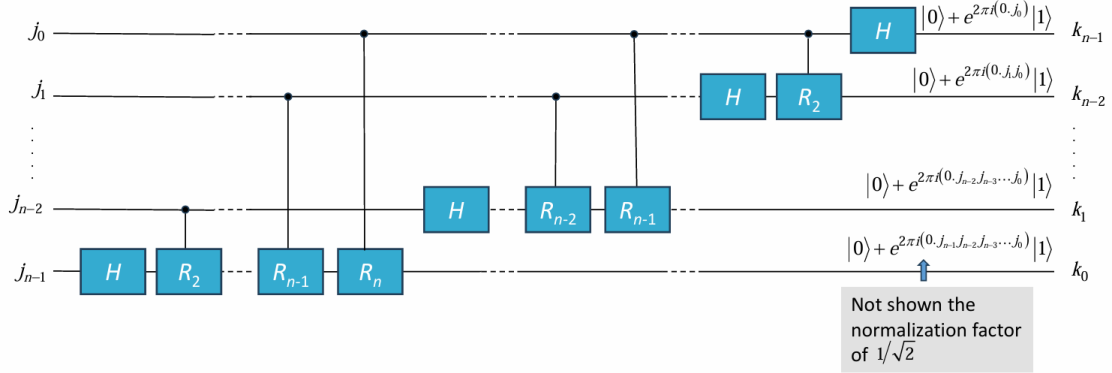
Allo stesso modo, possiamo applicare R_3 al qubit $n-1$, controllato dal qubit $n-3$. Lo stato del qubit $n-1$ diventa:

$$\frac{1}{\sqrt{2}} \left(|0\rangle + e^{2\pi i(0 \cdot j_{n-1} j_{n-2} j_{n-3})} |1\rangle \right).$$

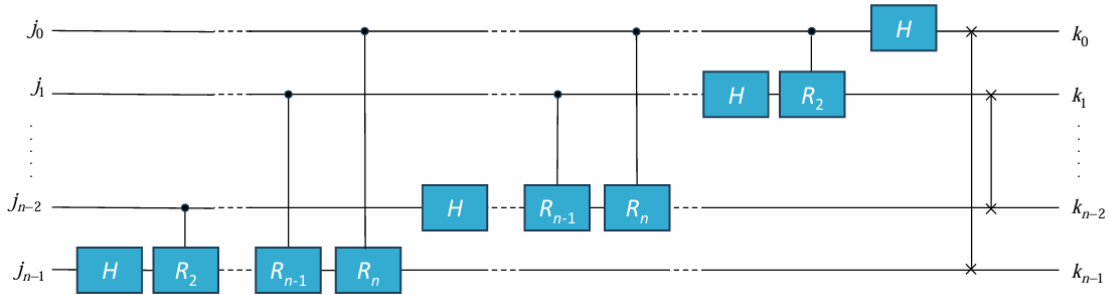
Continuando con R_n , controllato dal qubit 0, lo stato del qubit $n-1$ diventa:

$$\frac{1}{\sqrt{2}} \left(|0\rangle + e^{2\pi i(0 \cdot j_{n-1} j_{n-2} \dots j_0)} |1\rangle \right).$$

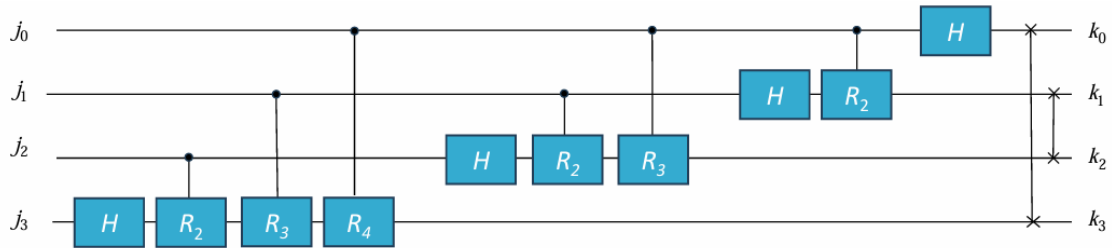
Analogamente, possiamo applicare porte di Hadamard e cR_h agli altri qubit per costruire i fattori rimanenti, risultando nel seguente circuito quantistico



Gli ordini degli output sono però invertiti rispetto all'equazione generale vista in precedenza. Per risolvere ciò dobbiamo aggiungere degli SWAP gate finali, con il circuito che risulterà come



Ad esempio, per un circuito con 4 qubit il circuito sarà il seguente



Sommiamo il numero totale di porte nel circuito della **QFT** con n qubit, iniziando dalle porte Hadamard e cR_h .

La riga inferiore del circuito utilizza n porte, la riga sopra ne utilizza $n - 1$ e così via, fino alla riga superiore che utilizza una sola porta. Quindi, il numero totale di porte Hadamard e cR_h è dato da:

$$n + (n - 1) + (n - 2) + \cdots + 3 + 2 + 1 = \frac{n(n + 1)}{2}.$$

Ci sono anche $\frac{n}{2}$ porte SWAP per invertire l'ordine degli output.

In totale, il numero totale di porte a uno o due qubit è:

$$\frac{n(n + 1)}{2} + \frac{n}{2} = O(n^2) = O(\log^2 N) \quad (\text{dove } N = 2^n \rightarrow n = \log N).$$

Questo tempo di esecuzione $O(\log^2 N)$ rappresenta un miglioramento esponenziale rispetto agli algoritmi classici di trasformata di Fourier veloce, che richiedono $O(N \log N)$. Tuttavia, il problema della **QFT** è che le ampiezze in un computer quantistico non possono essere direttamente

accessibili tramite misurazione. Quindi, non c'è modo di determinare direttamente le ampiezze della trasformata di Fourier dello stato originale. Peggio ancora, non esiste in generale un modo efficiente per preparare lo stato originale per essere trasformato tramite Fourier. Non è quindi facile trovare usi per la trasformata di Fourier quantistica.

14.3 Trasformata Quantistica di Fourier Inversa

La trasformata di Fourier quantistica inversa (**IQFT**) annulla l'effetto della **QFT**. Poiché la **QFT** esegue la mappatura

$$|j\rangle \xrightarrow{\text{QFT}} \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{k=0}^{N-1} e^{\frac{2\pi i j k}{N}} |k\rangle,$$

la **IQFT** esegue l'operazione inversa:

$$\frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{k=0}^{N-1} e^{\frac{2\pi i j k}{N}} |k\rangle \xrightarrow{\text{IQFT}} |j\rangle.$$

Come mostrato in precedenza, il circuito quantistico per la **QFT** comprende un numero di porte unitarie pari a:

$$K = \frac{n(n+1)}{2} + \frac{n}{2}$$

Ogni porta è rappresentata come G_i , con $i \in \{1, 2, \dots, K\}$. Tali porte soddisfano:

$$G_i^\dagger G_i = G_i G_i^\dagger = I.$$

Il circuito della **QFT** può essere descritto come il prodotto di K operatori unitari:

$$\text{QFT} = G_K G_{K-1} \cdots G_2 G_1,$$

dove G_i rappresentano le porte nel circuito.

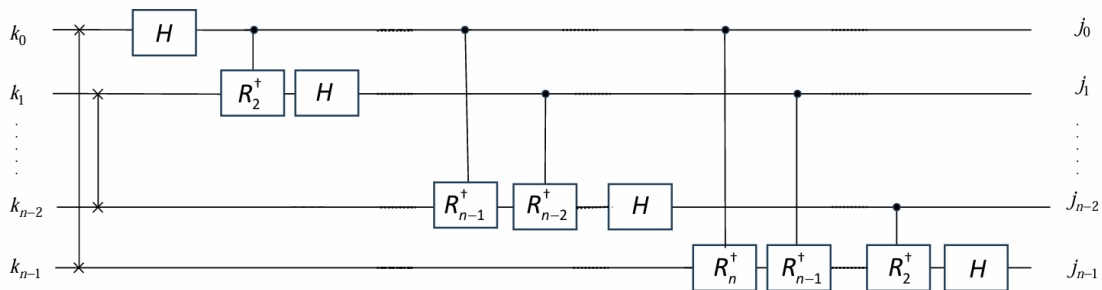
Poiché le porte quantistiche sono unitarie, le loro inverse sono i trasposti coniugati:

$$G_i^{-1} = G_i^\dagger.$$

Pertanto, la **IQFT** è data da:

$$\text{IQFT} = \text{QFT}^{-1} = \text{QFT}^\dagger = (G_K G_{K-1} \cdots G_1)^\dagger = G_1^\dagger G_2^\dagger \cdots G_{K-1}^\dagger G_K^\dagger = G_1^{-1} G_2^{-1} \cdots G_{K-1}^{-1} G_K^{-1}$$

Il circuito risultante sarà quindi



Ricordando che $\text{SWAP} = \text{SWAP}^\dagger$, $H = H^\dagger$, e che $R_h^\dagger$ è una rotazione intorno all'asse z della sfera di Bloch di $-\frac{2\pi}{2^h}$ radianti, con

$$R_n = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{\frac{2\pi i}{2^n}} \end{bmatrix} \rightarrow R_n^\dagger = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{-\frac{2\pi i}{2^n}} \end{bmatrix}$$

La **IQFT** ha la stessa complessità di porte della **QFT**, ovvero $O(n^2)$.

14.4 Stima di Fase e Autovalori

Prendiamo il seguente problema:

Data una matrice unitaria U e uno dei suoi autovettori $|\nu\rangle$, trovare o stimare il suo autovalore.

Abbiamo precedentemente mostrato che gli autovalori di una matrice unitaria devono avere la forma $e^{i\theta}$ per un numero reale θ . Per questa ragione, il problema è chiamato **phase estimation**, poiché trovare l'autovalore equivale a trovare la fase θ .

14.4.1 Soluzione Classica

Sappiamo che moltiplicare $|\nu\rangle$ per U risulta in $|\nu\rangle$ moltiplicato per $e^{i\theta}$, ovvero:

$$U |\nu\rangle = e^{i\theta} |\nu\rangle.$$

Se $|\nu\rangle$ è un vettore N -dimensionale e U è una matrice $N \times N$, possiamo scrivere questa equazione come

$$\begin{bmatrix} U_{11} & U_{12} & \dots & U_{1N} \\ U_{21} & U_{22} & \dots & U_{2N} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ U_{N1} & U_{N2} & \dots & U_{NN} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \nu_1 \\ \nu_2 \\ \vdots \\ \nu_N \end{bmatrix} = e^{i\theta} \begin{bmatrix} \nu_1 \\ \nu_2 \\ \vdots \\ \nu_N \end{bmatrix}.$$

E realizzando i prodotti tra matrici si ottiene

$$\begin{bmatrix} U_{11}\nu_1 + U_{12}\nu_2 + \dots + U_{1N}\nu_N \\ U_{21}\nu_1 + U_{22}\nu_2 + \dots + U_{2N}\nu_N \\ \vdots \\ U_{N1}\nu_1 + U_{N2}\nu_2 + \dots + U_{NN}\nu_N \end{bmatrix} = e^{i\theta} \begin{bmatrix} \nu_1 \\ \nu_2 \\ \vdots \\ \nu_N \end{bmatrix}$$

Possiamo utilizzare qualsiasi riga per trovare $e^{i\theta}$. Ad esempio, usando la prima riga

$$U_{11}\nu_1 + U_{12}\nu_2 + \dots + U_{1N}\nu_N = e^{i\theta}\nu_1.$$

Gli autovalori sono quindi

$$e^{i\theta} = \frac{U_{11}\nu_1 + U_{12}\nu_2 + \dots + U_{1N}\nu_N}{\nu_1}.$$

Questo richiede N moltiplicazioni, $N - 1$ addizioni e una divisione, per un totale di

$$2N = O(N)$$

operazioni aritmetiche elementari.

14.4.2 Soluzione Quantistica

Supponiamo che la matrice unitaria U sia una porta quantistica su n qubit, quindi U è una matrice $N \times N$, dove $N = 2^n$.

Assumiamo di avere n qubit il cui stato è l'autostato $|\nu\rangle$. Per stimare la fase del corrispondente autovalore con una precisione di m bit, abbiamo bisogno di m qubit aggiuntivi, tutti inizialmente nello stato $|0\rangle$:

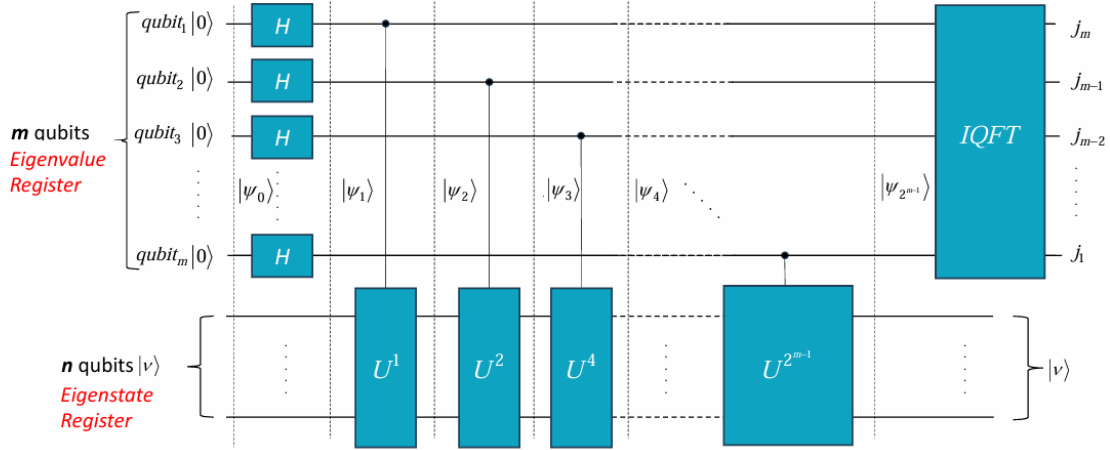
$$\underbrace{|0 \dots 0\rangle}_{m \text{ qubit}} \underbrace{|\nu\rangle}_{n \text{ qubit}}$$

Quindi, il numero totale di qubit nel nostro circuito è $m + n$.

Raggruppiamo i qubit in due registri distinti:

- Il **registro degli autovalori** (*eigenvalue register*), che contiene m qubit e, alla fine, conterrà una rappresentazione approssimata della fase dell'autovalore su m bit.
- Il **registro degli autostati** (*eigenstate register*), che contiene n qubit nello stato autostato $|\nu\rangle$.

Per stimare la fase dell'autovalore, applichiamo il seguente circuito quantistico



Notiamo che dato lo stato $|\psi_0\rangle = |00\cdots 0\rangle |\nu\rangle$ il primo qubit $|0\rangle$ corrisponde al qubit m della figura.

Per prima cosa, applichiamo la porta di Hadamard a ciascun qubit del *registro degli autovalori*, ottenendo:

$$\begin{aligned} |\psi_1\rangle &= |+\cdots+\rangle \otimes |\nu\rangle \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle) \otimes \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle) \otimes \cdots \otimes \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle) \otimes |\nu\rangle \\ &= \frac{1}{\sqrt{2^m}}(|0\rangle + |1\rangle) \otimes (|0\rangle + |1\rangle) \otimes \cdots \otimes (|0\rangle + |1\rangle) \otimes |\nu\rangle. \end{aligned}$$

Applichiamo una porta controlled-U, dove il qubit più a destra (j_1) del *registro degli autovalori* è il controllo e il *registro degli autostati* è il target. Poiché $U|\nu\rangle = e^{i\theta}|\nu\rangle$, questo fa sì che lo stato acquisisca una fase $e^{i\theta}$ quando il qubit di controllo è $|1\rangle$. Abbiamo quindi:

$$\begin{aligned} |\psi_2\rangle &= cU|\psi_1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2^m}}(|0\rangle + |1\rangle) \otimes \cdots \otimes (|0\rangle + |1\rangle) \otimes cU\left(\frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle) \otimes |\nu\rangle\right) \\ &= \frac{1}{\sqrt{2^m}}(|0\rangle + |1\rangle) \otimes \cdots \otimes (|0\rangle + |1\rangle) \otimes (cU|0\rangle|\nu\rangle + cU|1\rangle|\nu\rangle). \end{aligned}$$

Poiché:

$$cU|0\rangle|\nu\rangle = |0\rangle|\nu\rangle, \quad cU|1\rangle|\nu\rangle = |1\rangle U|\nu\rangle = |1\rangle e^{i\theta}|\nu\rangle,$$

Otteniamo

$$\begin{aligned} |\psi_2\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2^m}}(|0\rangle + |1\rangle) \otimes \cdots \otimes (|0\rangle + |1\rangle) \otimes (|0\rangle|\nu\rangle + e^{i\theta}|1\rangle|\nu\rangle) \\ &= \frac{1}{\sqrt{2^m}}(|0\rangle + |1\rangle) \otimes \cdots \otimes (|0\rangle + |1\rangle) \otimes (|0\rangle + e^{i\theta}|1\rangle) \otimes |\nu\rangle. \end{aligned}$$

Applichiamo la porta cU^2 , che fa sì che il secondo qubit da destra (j_2) del *registro degli autovalori* acquisisca una fase di $e^{2i\theta}$ quando il qubit di controllo è $|1\rangle$.

$$cU^2|0\rangle|\nu\rangle = |0\rangle|\nu\rangle, \quad cU^2|1\rangle|\nu\rangle = cU(cU|1\rangle|\nu\rangle) = e^{i\theta}cU|1\rangle|\nu\rangle = e^{i\theta}(e^{i\theta}|1\rangle|\nu\rangle) = e^{2i\theta}|1\rangle|\nu\rangle.$$

Quindi:

$$|\psi_3\rangle = cU^2|\psi_2\rangle = \frac{1}{\sqrt{2^m}}(|0\rangle + |1\rangle) \otimes \cdots \otimes (|0\rangle + |1\rangle) \otimes cU^2(|0\rangle + |1\rangle) \otimes (|0\rangle + e^{i\theta}|1\rangle) \otimes |\nu\rangle.$$

Sviluppando:

$$|\psi_3\rangle = \frac{1}{\sqrt{2^m}} \left(|0\rangle + |1\rangle \right) \otimes \cdots \otimes \left(|0\rangle + e^{2i\theta} |1\rangle \right) \otimes \left(|0\rangle + e^{i\theta} |1\rangle \right) \otimes |\nu\rangle.$$

Successivamente, applichiamo la porta cU^4 , che applica una fase di $e^{4i\theta}$:

$$|\psi_4\rangle = \frac{1}{\sqrt{2^m}} \left(|0\rangle + |1\rangle \right) \otimes \cdots \otimes \left(|0\rangle + e^{4i\theta} |1\rangle \right) \otimes \left(|0\rangle + e^{2i\theta} |1\rangle \right) \otimes \left(|0\rangle + e^{i\theta} |1\rangle \right) \otimes |\nu\rangle.$$

Continuando con le porte controllate, alla fine applichiamo $cU^{2^{m-1}}$, dove la fase è $e^{2^{m-1}i\theta}$:

$$|\psi_{2^{m-1}}\rangle = \frac{1}{\sqrt{2^m}} \left(|0\rangle + e^{2^{m-1}i\theta} |1\rangle \right) \otimes \cdots \otimes \left(|0\rangle + e^{4i\theta} |1\rangle \right) \otimes \left(|0\rangle + e^{2i\theta} |1\rangle \right) \otimes \left(|0\rangle + e^{i\theta} |1\rangle \right) \otimes |\nu\rangle.$$

Ora cambiamo le variabili usando $\theta = 2\pi j$, se troviamo j , ci basta moltiplicarlo per 2π per ottenere θ .

Sostituendo, lo stato precedente diventa:

$$|\psi_{2^{m-1}}\rangle = \frac{1}{\sqrt{2^m}} \left(|0\rangle + e^{2\pi i 2^{m-1} j} |1\rangle \right) \otimes \cdots \otimes \left(|0\rangle + e^{2\pi i 2^2 j} |1\rangle \right) \otimes \left(|0\rangle + e^{2\pi i 2^1 j} |1\rangle \right) \otimes \left(|0\rangle + e^{2\pi i 2^0 j} |1\rangle \right) \otimes |\nu\rangle.$$

Poiché:

$$0 \leq \theta < 2\pi,$$

risulta che:

$$0 \leq j = \frac{\theta}{2\pi} < 1.$$

Possiamo esprimere j come un numero binario a m bit:

$$j = 0.j_1 j_2 \dots j_m = \frac{j_1}{2} + \frac{j_2}{2^2} + \cdots + \frac{j_m}{2^m} < \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} = 1.$$

Ora possiamo dimostrare che $j = 0.j_1 j_2 \dots j_m$ ha le seguenti proprietà:

$$\begin{aligned} 2^{m-1}(0.j_1 j_2 \dots j_m) &= j_1 j_2 \dots j_{m-1} . j_m \\ 2^2(0.j_1 j_2 \dots j_m) &= j_1 j_2 . j_3 \dots j_{m-2} j_{m-1} j_m \\ &\vdots \\ 2(0.j_1 j_2 \dots j_m) &= j_1 . j_2 \dots j_m \end{aligned}$$

Partiamo dimostrando la prima proprietà

$$\begin{aligned} 2^{m-1}(0.j_1 j_2 \dots j_m) &= 2^{m-1} \left(\frac{j_1}{2} + \frac{j_2}{2^2} + \cdots + \frac{j_m}{2^m} \right) \\ &= \frac{2^{m-1} j_1}{2} + \frac{2^{m-1} j_2}{2^2} + \cdots + \frac{2^{m-1} j_m}{2^m} \\ &= 2^{m-2} j_1 + 2^{m-3} j_2 + \cdots + j_{m-1} + \frac{1}{2} j_m \\ &= j_1 j_2 \dots j_{m-1} . j_m \end{aligned}$$

Sostituendo la j nell'equazione originale

$$\begin{aligned} |\psi_{2^{m-1}}\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2^m}} \left(|0\rangle + e^{2\pi i 2^{m-1}(0.j_1 j_2 \dots j_m)} |1\rangle \right) \otimes \left(|0\rangle + e^{2\pi i 2^{m-2}(0.j_1 j_2 \dots j_m)} |1\rangle \right) \otimes \cdots \\ &\quad \otimes \left(|0\rangle + e^{2\pi i 2^1(0.j_1 j_2 \dots j_m)} |1\rangle \right) \otimes \left(|0\rangle + e^{2\pi i 2^0(0.j_1 j_2 \dots j_m)} |1\rangle \right) \otimes |\nu\rangle. \end{aligned}$$

E sfruttando le precedenti proprietà segue che

$$\begin{aligned} |\psi_{2^{m-1}}\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2^m}} \left(|0\rangle + e^{2\pi i(j_1 j_2 \dots j_{m-1} j_m)} |1\rangle \right) \otimes \dots \left(|0\rangle + e^{2\pi i(j_1 j_2 \dots j_{m-1} j_m)} |1\rangle \right) \\ &\otimes \left(|0\rangle + e^{2\pi i(j_1 j_2 j_3 \dots j_{m-1} j_m)} |1\rangle \right) \otimes \left(|0\rangle + e^{2\pi i(0.j_1 j_2 j_3 \dots j_{m-1} j_m)} |1\rangle \right) |\nu\rangle \end{aligned}$$

Come abbiamo visto in precedenza, possiamo ignorare i bit a sinistra del punto binario poiché contribuiscono a multipli di $e^{2\pi i} = 1$. Lo stato è quindi equivalente a:

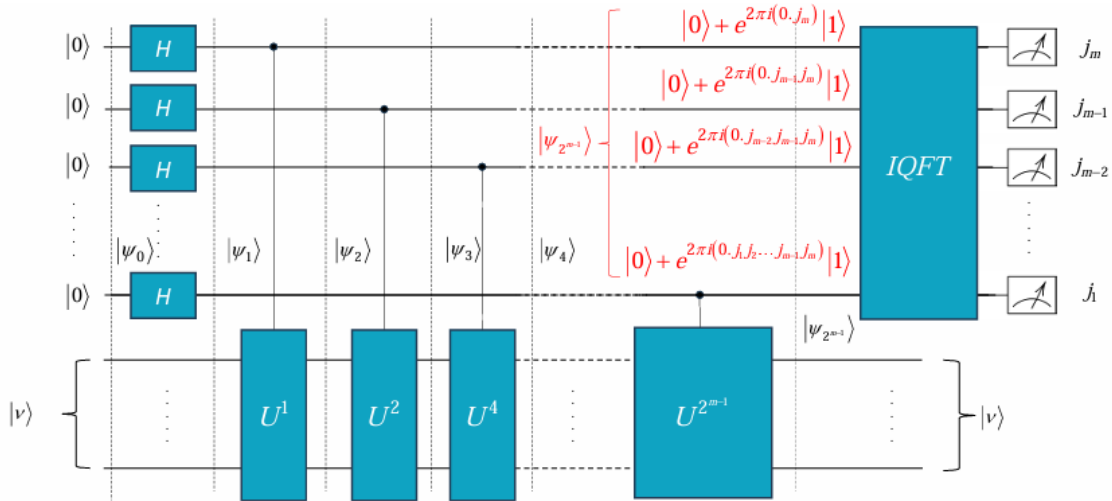
$$\begin{aligned} |\psi_{2^{m-1}}\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2^m}} \left(|0\rangle + e^{2\pi i(0.j_m)} |1\rangle \right) \otimes \dots \left(|0\rangle + e^{2\pi i(0.j_3 \dots j_{m-1} j_m)} |1\rangle \right) \\ &\otimes \left(|0\rangle + e^{2\pi i(0.j_2 j_3 \dots j_{m-1} j_m)} |1\rangle \right) \otimes \left(|0\rangle + e^{2\pi i(0.j_1 j_2 j_3 \dots j_{m-1} j_m)} |1\rangle \right) |\nu\rangle \end{aligned}$$

Confrontando con la QFT calcolata in precedenza:

$$\begin{aligned} \text{QFT}|j\rangle &\equiv \text{QFT}|j_{n-1} \dots j_0\rangle = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{k=0}^{N-1} e^{\frac{2\pi i j k}{N}} |k\rangle \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} \left(|0\rangle + e^{2\pi i(0.j_0)} |1\rangle \right) \frac{1}{\sqrt{2}} \left(|0\rangle + e^{2\pi i(0.j_1 j_0)} |1\rangle \right) \dots \\ &\quad \frac{1}{\sqrt{2}} \left(|0\rangle + e^{2\pi i(0.j_{n-1} j_{n-2} \dots j_0)} |1\rangle \right), \end{aligned}$$

e risulta che:

$$\begin{aligned} |\psi_{2^{m-1}}\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2^m}} \left(|0\rangle + e^{2\pi i(0.j_m)} |1\rangle \right) \otimes \dots \left(|0\rangle + e^{2\pi i(0.j_3 \dots j_{m-1} j_m)} |1\rangle \right) \\ &\otimes \left(|0\rangle + e^{2\pi i(0.j_2 j_3 \dots j_{m-1} j_m)} |1\rangle \right) \otimes \left(|0\rangle + e^{2\pi i(0.j_1 j_2 j_3 \dots j_{m-1} j_m)} |1\rangle \right) |\nu\rangle = \left(\text{QFT}|j_1 j_2 \dots j_m\rangle \right) \otimes |\nu\rangle \end{aligned}$$



In altre parole, $|\psi_{2^{m-1}}\rangle$ è esattamente la **QFT** di $|j_1 j_2 \dots j_m\rangle$. Quindi, possiamo trovare $|j_1 j_2 \dots j_m\rangle$ eseguendo la **IQFT** sul *registro degli autovalori*, ottenendo:

$$|j_1 j_2 \dots j_m\rangle \otimes |\nu\rangle.$$

Dopo aver misurato questi qubit e ottenuto $j_1, j_2, \dots, j_m$, eseguiamo un po' di post-processing calcolando:

$$j = 0.j_1 j_2 \dots j_m = \frac{j_1}{2} + \frac{j_2}{2^2} + \dots + \frac{j_m}{2^m},$$

Con la fase dell'autovalore che è $\theta = 2\pi j$ e l'autovalore che è $e^{i\theta}$.

Per stimare l'autovalore con m bit di precisione, servono:

- m porte di Hadamard.
- m operazioni cU^p controllate.
- Una **IQFT** su m qubit, che richiede $O(m^2)$ porte.

In totale, il numero di porte è $O(m^2)$. Il metodo classico richiede $O(N) = O(2^n)$ operazioni aritmetiche elementari, quindi, a seconda del numero di bit di precisione m , il metodo quantistico può essere più veloce, sebbene presuma che sia possibile creare $|\nu\rangle$ e applicare operazioni cU^p controllate.

Supponiamo di avere due autostati di U , che chiamiamo $|\nu_1\rangle$ e $|\nu_2\rangle$, con i corrispondenti autovalori $e^{2\pi i\lambda_1}$ e $e^{2\pi i\lambda_2}$.

Supponiamo di utilizzare l'algoritmo di stima della fase precedentemente descritto, ma di preparare il *registro degli autostati* nella seguente sovrapposizione di $|\nu_1\rangle$ e $|\nu_2\rangle$:

$$\frac{\sqrt{3}}{2} |\nu_1\rangle + \frac{1}{2} |\nu_2\rangle.$$

Abbiamo anche gli m qubit inizializzati nello stato $|0\rangle$, quindi lo stato iniziale del circuito di stima della fase è:

$$|0 \dots 0\rangle \left(\frac{\sqrt{3}}{2} |\nu_1\rangle + \frac{1}{2} |\nu_2\rangle \right) = \frac{\sqrt{3}}{2} |0 \dots 0\rangle |\nu_1\rangle + \frac{1}{2} |0 \dots 0\rangle |\nu_2\rangle.$$

Seguendo lo stesso calcolo della sezione precedente, lo stato finale del circuito di stima della fase è:

$$\frac{\sqrt{3}}{2} |j_1 j_2 \dots j_m\rangle |\nu_1\rangle + \frac{1}{2} |j'_1 j'_2 \dots j'_m\rangle |\nu_2\rangle$$

dove $0.j_1 j_2 \dots j_m$ è una approssimazione a m bit di λ_1 e $0.j'_1 j'_2 \dots j'_m$ è una approssimazione a m bit di λ_2 . Quando misuriamo i qubit alla fine del circuito, otteniamo un'approssimazione di λ_1 con probabilità $\frac{3}{4}$ o un'approssimazione di λ_2 con probabilità $\frac{1}{4}$.

14.5 Periodo di esponenzializzazione modulare

14.5.1 Ripasso di algebra modulare

1. **Relazione di Congruenza:** Due interi a e b sono congruenti modulo n se hanno lo stesso resto quando divisi per n :

$$a \equiv b \pmod{n} \quad \text{se e solo se} \quad n \mid (a - b).$$

Esempio: $17 \equiv 2 \pmod{5}$, perché $17 - 2 = 15$ è divisibile per 5.

2. **Somma, Sottrazione e Moltiplicazione:** Queste operazioni sono ben definite nell'aritmetica modulare, il che significa che i risultati sono consistenti con l'aritmetica standard modulo n :

- **Addizione:** $(a + b) \pmod{n} = [(a \pmod{n}) + (b \pmod{n})] \pmod{n}$.
- **Sottrazione:** $(a - b) \pmod{n} = [(a \pmod{n}) - (b \pmod{n})] \pmod{n}$.
- **Moltiplicazione:** $(a \cdot b) \pmod{n} = [(a \pmod{n}) \cdot (b \pmod{n})] \pmod{n}$.

Esempio: $7 + 5 = 12 \equiv 2 \pmod{5}$.

3. **Divisione (Inverso Modulare):** La divisione nell'aritmetica modulare non è immediata. Richiede l'uso di un *inverso modulare*:

$$a \cdot a^{-1} \equiv 1 \pmod{n}.$$

L'inverso modulare di a modulo n esiste se e solo se a e n sono coprimi ($MCD(a, n) = 1$).

Esempio: L'inverso modulare di 3 modulo 7 è 5, poiché $3 \cdot 5 = 15 \equiv 1 \pmod{7}$.

4. **Proprietà di Riduzione:** Qualsiasi intero può essere ridotto modulo n senza cambiare la sua classe di equivalenza:

$$a \equiv a \pmod{n}.$$

5. **Esponenziazione (Teorema di Fermat e Teorema di Eulero):**

- **Teorema di Fermat:** Se p è un numero primo e a non è divisibile per p , allora:

$$a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}.$$

- **Teorema di Eulero:** Se a e n sono coprimi, allora:

$$a^{\phi(n)} \equiv 1 \pmod{n},$$

dove $\phi(n)$ è la funzione di Eulero.

14.5.2 Esponenziazione modulare

L'**esponenziazione modulare** significa calcolare le potenze di un numero modulo un altro numero.

Ad esempio consideriamo le potenze di 2 modulo 7:

$$\begin{aligned} 2^0 \mod 7 &= 1 & \mod 7 &= 1, \\ 2^1 \mod 7 &= 2 & \mod 7 &= 2, \\ 2^2 \mod 7 &= 4 & \mod 7 &= 4, \\ 2^3 \mod 7 &= 8 & \mod 7 &= 1, \\ 2^4 \mod 7 &= 16 & \mod 7 &= 2, \\ 2^5 \mod 7 &= 32 & \mod 7 &= 4, \\ 2^6 \mod 7 &= 64 & \mod 7 &= 1. \end{aligned}$$

I risultati 1, 2, 4 si ripetono ciclicamente.

Il **periodo** o **ordine** r dell'esponenziazione modulare è la lunghezza della sequenza ripetitiva. In questo esempio, $r = 3$.

Consideriamo un altro esempio ovvero le potenze di 3 calcolate modulo 10:

$$\begin{aligned} 3^0 \mod 10 &= 1 & \mod 10 &= 1, \\ 3^1 \mod 10 &= 3 & \mod 10 &= 3, \\ 3^2 \mod 10 &= 9 & \mod 10 &= 9, \\ 3^3 \mod 10 &= 27 & \mod 10 &= 7, \\ 3^4 \mod 10 &= 81 & \mod 10 &= 1, \\ 3^5 \mod 10 &= 243 & \mod 10 &= 3, \\ 3^6 \mod 10 &= 729 & \mod 10 &= 9, \\ 3^7 \mod 10 &= 2187 & \mod 10 &= 7, \\ 3^8 \mod 10 &= 6561 & \mod 10 &= 1. \end{aligned}$$

Osserviamo che il pattern si ripete come 1, 3, 9, 7, con un periodo $r = 4$. In entrambi gli esempi, le sequenze ripetute iniziano con 1. Questo è sempre vero perché $a^0 = 1$ per qualsiasi intero positivo a . Inoltre, l'esponenziazione modulare $a^x \mod N$ segue sempre un pattern ripetitivo fintanto che a e N sono **relativamente primi** (cioè, il loro massimo comune divisore è 1, ovvero $MCD(a, N) = 1$). Poiché la sequenza ripetuta inizia sempre con 1, un altro modo per definire il periodo è come il **più piccolo esponente positivo** r tale che:

$$a^r \mod N = 1 \mod N.$$

Per $2^x \pmod{7}$, il periodo $r = 3$ è il più piccolo esponente positivo che restituisce $1 \pmod{7}$, quindi servono $r = 3$ termini per far ripetere il pattern. Per il secondo esempio, $r = 4$ è il più piccolo esponente che soddisfa:

$$3^r \pmod{10} = 3^4 \pmod{10} = 1 \pmod{10}.$$

In generale, poiché i numeri si ripetono ogni r potenze, possiamo scrivere:

$$a^{x+r} \pmod{N} = a^x \pmod{N}.$$

Il problema consiste nel trovare il **periodo dell'esponenziazione modulare**. Spesso ci riferiamo a questo problema come **period finding** o **order finding**. Il periodo r deve essere **minore di** N , quindi la sfida è trovare il periodo per N grandi.

14.5.3 Soluzione classica: ripetizione dei quadrati

Trovare una singola esponenziazione modulare è veloce usando il **metodo della ripetizione dei quadrati**. Ad esempio, supponiamo di voler calcolare:

$$91^{43} \pmod{131}.$$

Non vogliamo calcolare 91^{43} direttamente, poiché è un numero molto grande, ma vogliamo calcolarlo in parti. Per fare ciò, esprimiamo l'esponente in binario:

$$43_{10} = 101011_2.$$

Quindi:

$$43 = 1 \cdot 2^5 + 0 \cdot 2^4 + 1 \cdot 2^3 + 0 \cdot 2^2 + 1 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0 = 1 \cdot 32 + 0 \cdot 16 + 1 \cdot 8 + 0 \cdot 4 + 1 \cdot 2 + 1 \cdot 1.$$

Pertanto, vogliamo calcolare:

$$91^{43} \pmod{131} = 91^{32+8+2+1} \pmod{131}.$$

Espandendo ulteriormente:

$$91^{43} \pmod{131} = 91^{32} \cdot 91^8 \cdot 91^2 \cdot 91^1 \pmod{131}.$$

E, utilizzando le potenze binarie:

$$91^{43} \pmod{131} = (91^{32}) \cdot (91^{16})^0 \cdot (91^8) \cdot (91^4)^0 \cdot (91^2) \cdot (91^1) \pmod{131}.$$

Questo metodo riduce significativamente la dimensione dei numeri calcolati, rendendo il problema computabile.

Dalla teoria dei numeri sappiamo che

$$\text{se } a \equiv a' \pmod{N} \text{ e } b \equiv b' \pmod{N}, \text{ allora } a \cdot b \equiv a' \cdot b' \pmod{N}.$$

Vogliamo quindi calcolare

$$91^{43} \pmod{131} = (91^{32} \pmod{131}) \cdot (91^8 \pmod{131}) \cdot (91^2 \pmod{131}) \cdot (91^1 \pmod{131})$$

Sfruttando il risultato precedente, eleviamo progressivamente al quadrato 91 modulo 131. Iniziamo con 91^1 , poi lo eleviamo al quadrato per ottenere 91^2 , quindi 91^4 , 91^8 e così via:

$$\begin{aligned} 91^1 \pmod{131} &= 91 \pmod{131} \\ 91^2 \pmod{131} &= 91^2 \pmod{131} = 8281 \pmod{131} = 28 \pmod{131} \\ 91^4 \pmod{131} &= 28^2 \pmod{131} = 784 \pmod{131} = 129 \pmod{131} \\ 91^8 \pmod{131} &= 129^2 \pmod{131} = 16641 \pmod{131} = 4 \pmod{131} \\ 91^{16} \pmod{131} &= 4^2 \pmod{131} = 16 \pmod{131} \\ 91^{32} \pmod{131} &= 16^2 \pmod{131} = 256 \pmod{131} = 125 \pmod{131} \end{aligned}$$

Dopo aver calcolato i singoli termini al quadrato, possiamo ora combinarli nell'equazione

$$91^{43} \bmod 131 = (125 \bmod 131) \cdot (4 \bmod 131) \cdot (28 \bmod 131) \cdot (91 \bmod 131).$$

Sostituendo

$$91^{43} \bmod 131 = 125 \cdot 4 \cdot 28 \cdot 91 \bmod 131 = 1274000 \bmod 131 = 25 \bmod 131.$$

In questo caso, il prodotto $125 \cdot 4 \cdot 28 \cdot 91$ è relativamente piccolo e può essere calcolato su una normale calcolatrice. Se non fosse possibile, potrebbe essere calcolato progressivamente, ad esempio:

$$91^{43} \bmod 131 = (125)^1 \cdot (16)^0 \cdot (4)^1 \cdot (129)^0 \cdot (28)^1 \cdot (91)^1 \bmod 131.$$

$$\begin{aligned} 125 \cdot 4 \cdot 28 \cdot 91 \bmod 131 &= 125 \cdot (4 \cdot (28 \cdot 91)) \bmod 131 \\ &= 125 \cdot (4 \cdot (2548)) \bmod 131 \\ &= 125 \cdot (4 \cdot (59)) \bmod 131 \\ &= 125 \cdot (236) \bmod 131 \\ &= 125 \cdot (105) \bmod 131 \\ &= 13125 \bmod 131 \\ &= 25 \bmod 131 \end{aligned}$$

In conclusione, il metodo dei quadrati ripetuti consente di calcolare esponenziali modulari come $91^{43} \bmod 131$ in modo efficiente, utilizzando numeri relativamente piccoli, anziché calcolare 91^{43} fin dall'inizio.

Per analizzare la complessità computazionale del metodo dei quadrati ripetuti, consideriamo il calcolo di $a^x \bmod N$, dove x è un numero binario di n -bit.

- Calcoliamo $a, a^2, a^4, \dots, a^{2^{n-1}} \bmod N$. Ciò richiede $n - 1$ moltiplicazioni modulari.
- Dopo aver ottenuto questi, li moltiplichiamo insieme. Seguendo l'approccio descritto, ci sono fino a $n - 1$ moltiplicazioni modulo N .

In totale, il costo computazionale è:

$$(n - 1) + (n - 1) = 2(n - 1) = O(n).$$

Possiamo anche essere interessati al numero di operazioni sui bit. Dall'aritmetica elementare, possiamo moltiplicare due numeri con d -cifre moltiplicando $O(d^2)$ coppie di cifre. Per esempio, moltiplicare 123 e 456:

$$\begin{array}{r} 123 \\ \times 456 \\ \hline 738 \\ + 6150 \\ + 49200 \\ \hline 56088 \end{array}$$

In questo caso:

- Abbiamo moltiplicato 9 coppie di cifre.
- Abbiamo sommato 9 numeri insieme, ignorando gli zeri aggiunti a destra.

In totale, il numero di operazioni su cifre è:

$$9 + 9 = d^2 + d^2 = 2d^2 = O(d^2).$$

Analogamente, per moltiplicare due stringhe binarie di n -bit, questo metodo richiede $O(n^2)$ moltiplicazioni di coppie di bit e somme.

Ad esempio, per moltiplicare 101_2 e 110_2 :

$$\begin{array}{r} 101 \\ \times 110 \\ \hline 000 \\ +1010 \\ +10100 \\ \hline 11110 \end{array}$$

Ora, il metodo dei quadrati ripetuti richiede $O(n)$ moltiplicazioni/addizioni, e abbiamo appena visto che ciascuna di queste operazioni richiede $O(n^2)$ operazioni. Pertanto, la complessità totale in porte per l'esponenziazione modulare è $O(n^3)$, che è ancora un polinomio ed è quindi efficiente. Sebbene calcolare una singola esponenziale modulare utilizzando il metodo precedente dei quadrati ripetuti sia rapido, calcolare il periodo è lento perché, quando N è grande, potrebbe essere necessario calcolare molte esponenziali modulari prima che emerga uno schema.

Non esiste un algoritmo classico efficiente per il calcolo del periodo. I sistemi di algebra computazionale spesso includono funzioni per trovare il periodo di esponenziali modulari. Sebbene siano lenti per N grandi, sono veloci per valori piccoli.

14.5.4 Soluzione Quantistica

Un computer quantistico può trovare efficientemente il periodo di $a^x \bmod N$, utilizzando una porta quantistica U che esegue la *moltiplicazione modulare*. Questa porta moltiplica un numero y per $a \bmod N$, mappando:

$$U|y\rangle = |ay \bmod N\rangle, \quad \text{dove } 0 \leq y \leq N-1$$

Se N può essere scritto utilizzando n bit, allora $|y\rangle$ richiederà n qubit.

Riprendiamo alcuni risultati dalla teoria dei numeri.

Dato che:

$$a = a \bmod N, \text{ per } a < N, \quad b = b \bmod N, \text{ per } b < N,$$

allora:

$$a \times b \bmod N = \left[(a \bmod N) \times (b \bmod N) \right] \bmod N$$

Da questo fatto otteniamo la formula:

$$a^x \bmod N = ((a^{x-1} \bmod N) \times a \bmod N) \bmod N$$

Poiché $a < N$ e $a \bmod N = a$, questo si riduce a:

$$a^x \bmod N = ((a^{x-1} \bmod N) \times a) \bmod N$$

Consideriamo l'operazione quantistica:

$$U|y\rangle = |ay \bmod N\rangle, \quad \text{dove } 0 \leq y \leq N-1.$$

Applicando ripetutamente U a $|1\rangle$, otteniamo:

$$U^1|1\rangle = |a^1 \bmod N\rangle = |a \bmod N\rangle,$$

Calcoliamo ora:

$$U^2|1\rangle = U(U|1\rangle) = U(|a \bmod N\rangle) = |((a \bmod N) \times a) \bmod N\rangle = |a^2 \bmod N\rangle.$$

$$U^3|1\rangle = U(U^2|1\rangle) = U(|a^2 \bmod N\rangle) = |((a^2 \bmod N) \times a) \bmod N\rangle = |a^3 \bmod N\rangle.$$

$\vdots$

$$U^r|1\rangle = |a^r \bmod N\rangle = |a^0 \bmod N\rangle = |1 \bmod N\rangle.$$

L'ultimo termine è $a^r \bmod N = 1 \bmod N$ poiché r è l'ordine di $a^x \bmod N$.
 In altre parole, $a^r \bmod N = a^0 \bmod N$ perché la sequenza si ripete.
 Poiché la sequenza ripetuta inizia sempre con 1, possiamo definire:

$$U^0 |1\rangle = |a^0 \bmod N\rangle = |1 \bmod N\rangle.$$

Applicando ripetutamente U a $|1\rangle$, otteniamo a elevato a qualche potenza:

$$\begin{aligned} U^0 |1\rangle &= |a^0 \bmod N\rangle, \\ U^1 |1\rangle &= |a^1 \bmod N\rangle, \\ U^2 |1\rangle &= |a^2 \bmod N\rangle, \\ U^3 |1\rangle &= |a^3 \bmod N\rangle, \\ &\vdots \\ U^r |1\rangle &= |a^r \bmod N\rangle = |a^0 \bmod N\rangle. \end{aligned}$$

Questo corrisponde esattamente all'esponenziale modulare $a^x \bmod N$, poiché l'esponenziazione è una moltiplicazione ripetuta.

Ora, consideriamo una sovrapposizione degli stati:

$$\begin{aligned} |a^0 \bmod N\rangle &\longrightarrow e^{\frac{-2\pi i s(0)}{r}} \\ |a^1 \bmod N\rangle &\longrightarrow e^{\frac{-2\pi i s(1)}{r}} \\ |a^2 \bmod N\rangle &\longrightarrow e^{\frac{-2\pi i s(2)}{r}} \\ &\dots \\ |a^{r-1} \bmod N\rangle &\longrightarrow e^{\frac{-2\pi i s(r-1)}{r}} \end{aligned}$$

Con s intero che prende i valori tra 0 fino a $r-1$.

La sovrapposizione è espressa come:

$$|v_s\rangle = \frac{1}{\sqrt{r}} \left(e^{\frac{-2\pi i s(0)}{r}} |a^0 \bmod N\rangle + e^{\frac{-2\pi i s(1)}{r}} |a^1 \bmod N\rangle + \dots + e^{\frac{-2\pi i s(r-1)}{r}} |a^{r-1} \bmod N\rangle \right).$$

In forma compatta, possiamo scrivere:

$$|v_s\rangle = \frac{1}{\sqrt{r}} \sum_{k=0}^{r-1} e^{\frac{-2\pi i s k}{r}} |a^k \bmod N\rangle.$$

Possiamo mostrare che $|v_s\rangle$ è un autovettore con autovalore $e^{\frac{2\pi i s}{r}}$

$$\begin{aligned} U|v_s\rangle &= \frac{1}{\sqrt{r}} \sum_{k=0}^{r-1} e^{\frac{-2\pi i s k}{r}} U|a^k \bmod N\rangle \\ &= \frac{1}{\sqrt{r}} \left(e^{\frac{-2\pi i s(0)}{r}} U|a^0 \bmod N\rangle + e^{\frac{-2\pi i s(1)}{r}} U|a^1 \bmod N\rangle + \dots \right. \\ &\quad \left. + e^{\frac{-2\pi i s(r-2)}{r}} U|a^{r-2} \bmod N\rangle + e^{\frac{-2\pi i s(r-1)}{r}} U|a^{r-1} \bmod N\rangle \right) \\ &= \frac{1}{\sqrt{r}} \left(e^{\frac{-2\pi i s(0)}{r}} |a^1 \bmod N\rangle + e^{\frac{-2\pi i s(1)}{r}} |a^2 \bmod N\rangle + \dots \right. \\ &\quad \left. + e^{\frac{-2\pi i s(r-2)}{r}} |a^{r-1} \bmod N\rangle + e^{\frac{-2\pi i s(r-1)}{r}} |a^0 \bmod N\rangle \right) \\ &= \frac{1}{\sqrt{r}} \left(e^{\frac{-2\pi i s(r-1)}{r}} |a^0 \bmod N\rangle + e^{\frac{-2\pi i s(0)}{r}} |a^1 \bmod N\rangle + e^{\frac{-2\pi i s(1)}{r}} |a^2 \bmod N\rangle + \dots \right. \\ &\quad \left. + e^{\frac{-2\pi i s(r-2)}{r}} |a^{r-1} \bmod N\rangle \right). \end{aligned}$$

Moltiplicando per $1 = e^0 = e^{\frac{2\pi is}{r} - \frac{2\pi is}{r}} = e^{\frac{2\pi is}{r}} e^{-\frac{2\pi is}{r}}$, otteniamo:

$$U|v_s\rangle = e^{\frac{2\pi is}{r}} \frac{1}{\sqrt{r}} \left(e^{-\frac{2\pi is(r)}{r}} |a^0 \bmod N\rangle + e^{-\frac{2\pi is(1)}{r}} |a^1 \bmod N\rangle + e^{-\frac{2\pi is(2)}{r}} |a^2 \bmod N\rangle + \cdots + e^{-\frac{2\pi is(r-1)}{r}} |a^{r-1} \bmod N\rangle \right)$$

Poiché s è un intero, il primo coefficiente può essere scritto come:

$$e^{-\frac{2\pi is r}{r}} = e^{-2\pi is} = 1.$$

Inoltre, poiché $e^{-\frac{2\pi is(0)}{r}} = 1$, l'equazione precedente può essere scritta come:

$$\begin{aligned} U|v_s\rangle &= e^{\frac{2\pi is}{r}} \frac{1}{\sqrt{r}} \left(e^{-\frac{2\pi is(0)}{r}} |a^0 \bmod N\rangle + e^{-\frac{2\pi is(1)}{r}} |a^1 \bmod N\rangle + e^{-\frac{2\pi is(2)}{r}} |a^2 \bmod N\rangle + \cdots \right. \\ &\quad \left. + e^{-\frac{2\pi is(r-1)}{r}} |a^{r-1} \bmod N\rangle \right) \\ &= e^{\frac{2\pi is}{r}} \left(\frac{1}{\sqrt{r}} \sum_{k=0}^{r-1} e^{-\frac{2\pi is k}{r}} |a^k \bmod N\rangle \right) \\ &= e^{\frac{2\pi is}{r}} |v_s\rangle. \end{aligned}$$

Quindi, $U|v_s\rangle = e^{\frac{2\pi is}{r}} |v_s\rangle$, dove $s \in \{0, 1, \dots, r-1\}$.

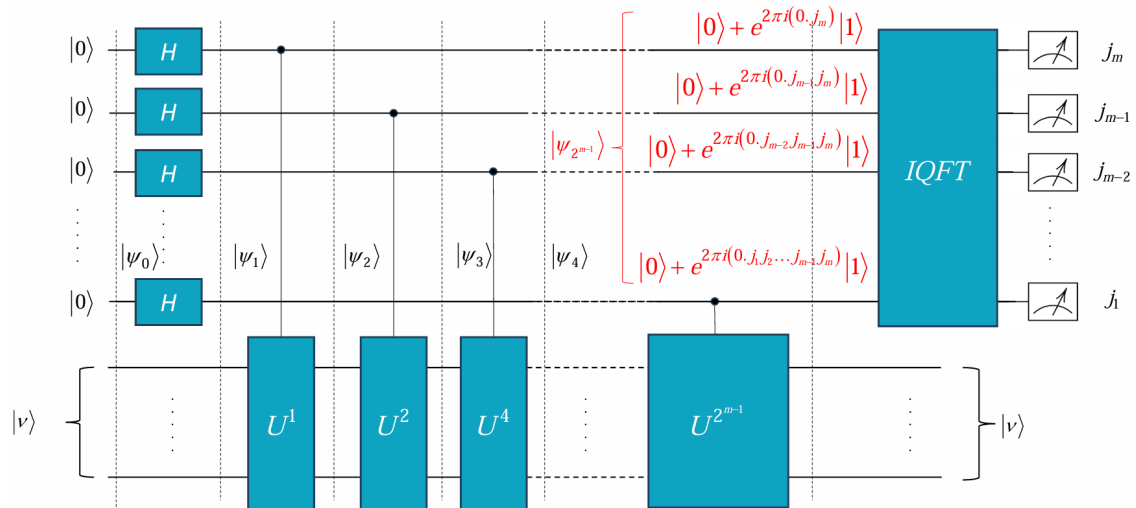
Poiché $|v_s\rangle$ è un autovettore di U , possiamo utilizzare l'algoritmo di stima della fase per stimarne l'autovalore $e^{\frac{2\pi is}{r}}$.

Possiamo trovare $\frac{s}{r}$ per qualche s , che ci consentirà di trovare r , il periodo dell'esponenziale modulare, risolvendo così il problema.

Per fare ciò, dobbiamo affrontare tre punti:

1. Come costruire le porte controllate- U per l'algoritmo di stima della fase.
2. Come costruire l'autovettore $|v_s\rangle$ per l'algoritmo di stima della fase.
3. Come utilizzare il risultato della stima della fase, che è una stima m -bit di $\frac{s}{r}$, per trovare r .

Riprendiamo il circuito per la phase-estimation



Per il **primo punto**, abbiamo bisogno di:

$$\begin{aligned} &\text{controlled-}U \\ &\text{controlled-}U^2 \\ &\text{controlled-}U^4 \\ &\vdots \\ &\text{controlled-}U^{2^{m-1}} \end{aligned}$$

Scegliamo di approssimare l'autovalore con $m = O(n)$ bit. Scrivendo il qubit di controllo come $|z\rangle$ e i qubit target come $|y\rangle$, l'operazione di cU^{2^j} è definita come segue:

$$cU^{2^j}|z\rangle|y\rangle = |z\rangle|a^{z2^j}y \bmod N\rangle$$

In questo modo, quando $z = 0$, il target rimane invariato come $|y\rangle$, e quando $z = 1$, il target è moltiplicato dall'esponentiale modulare $a^{2^j} \bmod N$:

$$cU^{2^j}|0\rangle|y\rangle = |0\rangle|y \bmod N\rangle = |0\rangle|y\rangle$$

$$cU^{2^j}|1\rangle|y\rangle = |1\rangle|a^{2^j}y \bmod N\rangle$$

Come abbiamo visto in precedenza, esiste un metodo classico veloce per calcolare $a^x \bmod N$ che richiede $O(n^2)$, e possiamo convertire questo in un circuito reversibile e quindi in una porta quantistica.

Per il **secondo punto**, dobbiamo preparare un autovettore di U . Un trucco è, invece di preparare un singolo autovettore di U , preparare la seguente sovrapposizione degli autovettori:

$$\frac{1}{\sqrt{r}} \sum_{s=0}^{r-1} |v_s\rangle.$$

Poiché l'autovalore di $|v_s\rangle$ è $e^{\frac{2\pi i s}{r}}$, l'algoritmo di stima della fase produrrà un'approssimazione m -bit di $\frac{s}{r}$ per un $s = 0, 1, \dots, r-1$, dove ogni valore di s ha probabilità $\frac{1}{r}$. Dimostriamo ora che la sovrapposizione equa è facile da costruire. Sostituendo la definizione di $|v_s\rangle$, la sovrapposizione equa diventa:

$$\frac{1}{\sqrt{r}} \sum_{s=0}^{r-1} |v_s\rangle = \frac{1}{\sqrt{r}} \sum_{s=0}^{r-1} \frac{1}{\sqrt{r}} \sum_{k=0}^{r-1} e^{\frac{-2\pi i s k}{r}} |a^k \bmod N\rangle.$$

Semplificando, otteniamo:

$$\frac{1}{r} \sum_{k=0}^{r-1} \sum_{s=0}^{r-1} e^{\frac{-2\pi i s k}{r}} |a^k \bmod N\rangle.$$

Dimostriamo perché il termine $\sum_{s=0}^{r-1} e^{\frac{-2\pi i s k}{r}}$ vale r quando $k = 0$ e perché vale 0 quando $k \neq 0$. Se $k = 0$ il termine è:

$$\sum_{s=0}^{r-1} e^{\frac{-2\pi i s(0)}{r}} = \sum_{s=0}^{r-1} e^0 = \sum_{s=0}^{r-1} 1 = r.$$

Se $k \neq 0$, definiamo $\omega = e^{\frac{-2\pi i k}{r}}$.

Il termine diventa:

$$\sum_{s=0}^{r-1} e^{\frac{-2\pi i s k}{r}} = \sum_{s=0}^{r-1} \omega^s.$$

Poiché ω^s rappresenta una somma geometrica, possiamo scrivere:

$$\sum_{s=0}^{r-1} \omega^s = \frac{1 - \omega^r}{1 - \omega}.$$

Osserviamo che $\omega^r = \left(e^{\frac{-2\pi i k}{r}}\right)^r = e^{-2\pi i k} = 1$.

Quindi:

$$\sum_{s=0}^{r-1} \omega^s = \frac{1-1}{1-\omega} = 0.$$

La sovrapposizione che stavamo considerando è data da:

$$\frac{1}{\sqrt{r}} \sum_{s=0}^{r-1} |v_s\rangle = \frac{r}{r} |a^0 \bmod N\rangle = |1 \bmod N\rangle.$$

La sovrapposizione equa degli autostati $|v_s\rangle$ è precisamente uguale a $|1 \bmod N\rangle$, che è facilmente preparabile inizializzando tutti i qubit nello stato:

$$|00 \dots 00\rangle$$

e applicando una porta X -gate al qubit più a destra per ottenere:

$$|00 \dots 01\rangle = |1 \bmod N\rangle.$$

Usando l'algoritmo di stima della fase, otteniamo un'approssimazione della fase di uno stato $|v_s\rangle$, con $s \in \{0, 1, \dots, r-1\}$, con probabilità $\frac{1}{r}$.

Poiché $|v_s\rangle$ è un autovettore di U con autovalore $e^{\frac{2\pi i s}{r}}$, l'algoritmo di stima della fase produce:

$$0.j_1 j_2 \dots j_m,$$

che è un'approssimazione di $j = \frac{s}{r}$ con m bit.

Ad esempio implementando questo algoritmo in Qiskit per trovare il periodo di $3^x \bmod 7$ è possibile costruire una tabella che mostra i valori probabili per l'approssimazione di $\frac{s}{r}$:

Probabilità (%)	Approssimazione binaria di $\frac{s}{r}$	Approssimazione decimale di $\frac{s}{r}$
16.7963	00000⟩	0
11.4759	00101⟩	0.1562
11.4760	01011⟩	0.3438
16.7963	10000⟩	0.5
11.4759	10101⟩	0.6562
11.4760	11011⟩	0.8438

Ad esempio, abbiamo un'11.4759% di probabilità di misurare i qubit nello stato $|00101\rangle$.

Quindi, 0.00101 è un'approssimazione binaria di $\frac{s}{r}$. Convertendo 0.00101 in decimale:

$$0.00101 = 0 \times \frac{1}{2} + 0 \times \frac{1}{2^2} + 1 \times \frac{1}{2^3} + 0 \times \frac{1}{2^4} + 1 \times \frac{1}{2^5} = \frac{1}{8} + \frac{1}{32} = 0.15625$$

otteniamo che $\frac{s}{r} \approx 0.1562$.

Come possiamo trasformare un'approssimazione φ in $\frac{s}{r}$ per trovare s e r ?

Utilizziamo un metodo chiamato **frazioni continue**.

Una frazione continua ha la forma:

$$a_0 + \frac{1}{a_1 + \frac{1}{a_2 + \frac{1}{\ddots + \frac{1}{a_l}}}}$$

per qualche intero non negativo l .

Ad esempio dalla tabella sopra, consideriamo il numero 0.1562.

Per esprimere 0.1562 come una frazione continua, iniziamo esprimendolo come $\frac{1562}{10000}$, che può essere scritto come una frazione mista, ovvero un numero intero 0 e la parte frazionaria $\frac{1562}{10000}$:

$$0.1562 = \frac{1562}{10000} = 0 + \frac{1562}{10000}.$$

Invertiamo ora la parte frazionaria per ottenere:

$$0 + \frac{1}{\frac{10000}{1562}}.$$

Invertiamo nuovamente la parte frazionaria e poi la esprimiamo come frazione mista:

$$0 + \frac{1}{\frac{10000}{1562}} = 0 + \frac{1}{6 + \frac{1}{\frac{1562}{628}}} = 0 + \frac{1}{6 + \frac{1}{2 + \frac{1}{\frac{628}{306}}}}.$$

Continuando in questo modo, otteniamo infine:

$$0.1562 = 0 + \frac{1}{6 + \frac{1}{2 + \frac{1}{2 + \frac{1}{19 + \frac{1}{8}}}}}.$$

Elencando tutti i numeri interi, più l'ultimo denominatore, possiamo scrivere la frazione continua come:

$$[a_0, a_1, \dots, a_5] = [0, 6, 2, 2, 19, 8].$$

Il motivo per cui ci interessiamo alle frazioni continue è che permettono di trovare approssimazioni razionali dei numeri troncando la frazione continua.

Queste approssimazioni sono chiamate **convergenti**. Ad esempio, per 0.1562, i convergenti sono:

- 0th convergent = $[0] = 0$,
- 1st convergent = $[0, 6] = 0 + \frac{1}{6} = \frac{1}{6}$,
- 2nd convergent = $[0, 6, 2] = 0 + \frac{1}{6 + \frac{1}{2}} = \frac{2}{13}$,
- 3rd convergent = $[0, 6, 2, 2] = 0 + \frac{1}{6 + \frac{1}{2 + \frac{1}{2}}} = \frac{5}{32}$,
- 4th convergent = $[0, 6, 2, 2, 19] = 0 + \frac{1}{6 + \frac{1}{2 + \frac{1}{2 + \frac{1}{19}}}} = \frac{97}{621}$.

$$\bullet \text{ 5th convergent} = [0, 6, 2, 2, 19, 8] = 0 + \frac{1}{6 + \frac{1}{2 + \frac{1}{2 + \frac{1}{19 + \frac{1}{8}}}}} = \frac{781}{5000}$$

In questo esempio, il 5th convergent contiene tutti i termini della frazione continua, quindi:

$$0.1562 = \frac{781}{5000} = \frac{1562}{10000}.$$

Più è alto il convergente, migliore è l'approssimazione di 0.1562.

La ragione per cui siamo interessati a calcolare le rappresentazioni in frazioni continue e i convergenti risiede nel seguente **Teorema**:

$$\text{Se una frazione } \frac{s}{r} \text{ soddisfa } \left| \frac{s}{r} - \phi \right| \leq \frac{1}{2r^2},$$

allora $\frac{s}{r}$ appare nella lista dei **convergenti** di ϕ . Per il nostro problema di ricerca del periodo, $\phi = 0.1562$ è una stima per $\frac{s}{r}$, dove r è il periodo dell'esponenziale modulare $a^x \bmod N$, e s è un intero compreso tra 0 e $r - 1$.

Osservando i *convergenti*, la migliore approssimazione di $\frac{s}{r}$ per $r < N = 7$ è $\frac{1}{6}$. Utilizzando i convergenti delle frazioni continue, abbiamo ipotizzato $s = 1$ e $r = 6$. Per verificare, calcoliamo:

$$3^r \bmod 7 = 3^6 \bmod 7 = 1 \bmod 7$$

Pertanto, con questo risultato, il periodo $r = 6$ è stato trovato con successo.

Dalla precedente tabella dei risultati significativi delle misurazioni ottenute dal circuito Qiskit per l'estrazione della fase, alcune stime probabili per $\frac{s}{r}$ sono:

- 0
- 0.3438
- 0.5
- 0.6562
- 0.8438

Per $\frac{s}{r} = 0$, non è possibile ottenere un valore per r . Se questo valore viene misurato, è necessario eseguire nuovamente il circuito quantistico nella speranza di un risultato migliore. Per gli altri valori, l'algoritmo delle frazioni continue fornisce i seguenti valori stimati per s e r :

Probabilità (%)	Appross. Binaria di $\frac{s}{r}$	Appross. Decimale di $\frac{s}{r}$	Stima di $\frac{s}{r}$	$3^r \bmod 7$
16.7963	00000⟩	0	N/A	N/A
11.4759	00101⟩	0.1562	$\frac{1}{6}$	1
11.4760	01011⟩	0.3438	$\frac{1}{3}$	6
16.7963	10000⟩	0.5	$\frac{1}{2}$	2
11.4759	10101⟩	0.6562	$\frac{2}{3}$	6
11.4760	11011⟩	0.8438	$\frac{5}{6}$	1

Per $\frac{s}{r} = 0.3438$, l'algoritmo delle frazioni continue restituisce:

$$s = 1, \quad r = 3$$

Per verificare se questa ipotesi per il periodo è corretta, calcoliamo:

$$3^r \bmod 7 = 3^3 \bmod 7 = 6 \bmod 7 \neq 1 \bmod 7,$$

quindi $r = 3$ non è il periodo. Successivamente, eseguiamo di nuovo il circuito quantistico, sperando di ottenere una stima migliore per r . Il numero di volte in cui potrebbe essere necessario ripetere il circuito quantistico è abbastanza piccolo da non influire sul tempo di esecuzione complessivo dell'algoritmo.

Parlando del tempo di esecuzione complessivo, un'analisi dettagliata degli errori mostra che possiamo assumere $m = O(n)$. Pertanto, l'algoritmo quantistico richiede: una porta X per preparare il registro degli autovettori nello stato $|00\dots 01\rangle$, m porte di Hadamard, m porte controllate di tipo U^{power} , e una **IQFT** su m qubit. Ogni porta controllata U^{power} richiede $O(n^2)$ porte, per un totale di $O(mn^2) = O(n^3)$ porte. La **IQFT** richiede $O(m^2) = O(n^2)$ porte. Infine, l'algoritmo per le frazioni continue richiede $O(n^3)$ passi. Quindi, la complessità totale dell'algoritmo quantistico è $O(n^3)$, che è un polinomio in n , rendendolo efficiente.

14.6 Fattorizzazione

14.6.1 Introduzione al problema

Supponiamo di avere un numero N che è il prodotto di due numeri primi p e q . L'obiettivo è fattorizzare N , cioè trovare i suoi fattori p e q . La crittografia RSA si basa sulla convinzione che la fattorizzazione sia un compito complesso per i computer classici. Il teorema fondamentale dell'aritmetica afferma che ogni numero intero maggiore di 1 o è un numero primo o può essere fattorizzato in un prodotto unico di numeri primi. Ciò significa che la fattorizzazione prima di un numero è unica e, pertanto, non possono esistere due coppie diverse di numeri primi che, moltiplicati, diano lo stesso numero. Se esistessero due coppie diverse di numeri primi che potrebbero formare lo stesso numero per moltiplicazione, ciò violerebbe l'unicità della fattorizzazione in numeri primi.

14.6.2 Soluzione Classica

Il miglior algoritmo classico noto per la fattorizzazione è il **general number field sieve**, che per fattorizzare un numero di n -bit, il tempo di esecuzione è:

$$e^{\left(\left(\sqrt[3]{\frac{64}{9}} + o(1) \right) (\ln n)^{\frac{1}{3}} (\ln \ln n)^{\frac{2}{3}} \right)}.$$

Che è una funzione sub-esponenziale. Cresce più velocemente di un polinomio, quindi la fattorizzazione non è efficiente per i computer classici, ma non è nemmeno esponenziale a causa dei logaritmi naturali. Un algoritmo si dice che abbia una complessità temporale sub-esponenziale se, per qualsiasi dimensione di input n , il tempo di esecuzione è inferiore a $2^{O(n)}$.

14.6.3 Soluzione Quantistica: Algoritmo di Shor

Un algoritmo quantistico efficiente per la fattorizzazione è stato inventato da Peter Shor nel 1994. Ciò significa che i computer quantistici, se possono essere costruiti su larga scala, possono rompere la crittografia RSA. L'algoritmo si sviluppa principalmente in 3 step.

14.6.3.1 Primo step

Per il primo step dell'algoritmo dobbiamo effettuare i seguenti passaggi:

1. Scegliere un numero intero $1 < a < N$.
2. Verificare se, per pura fortuna, a è un multiplo di p o q , calcolando il **MCD** di a e N :

$$\text{MCD}(a, N)$$

3. Se il **MCD** non è 1, allora il **MCD** è un fattore non banale di a e N . Lo chiamiamo $p = \text{MCD}(a, N)$. Calcoliamo $q = \frac{N}{p}$, e abbiamo fattorizzato N .
Se $\text{MCD}(a, N) = 1$, passiamo allo step successivo.

14.6.3.2 Secondo step

A questo punto dobbiamo trovare il **periodo** r di $a^x \bmod N$.

Si ritiene che questo problema sia difficile per i computer classici, ma è efficiente per i computer quantistici grazie all'**algoritmo di ricerca del periodo** visto in precedenza.

Per continuare dobbiamo assicurarci che il periodo sia pari, altrimenti dovremmo tornare indietro al primo step e scegliere un valore di a differente.

A questo punto possiamo calcolare $a^{\frac{r}{2}} \bmod N$ e verificare che non sia uguale a $N - 1$. Se $a^{\frac{r}{2}} \bmod N = N - 1$, dobbiamo tornare al primo step e scegli un valore diverso di a .

È noto che esiste almeno il 50% di probabilità di scegliere un valore di a **buono**, che soddisfi entrambi i criteri, quindi non sarà necessario ripetere il processo troppe volte.

14.6.3.3 Terzo step

Poiché abbiamo calcolato il periodo r nel passaggio precedente, sappiamo che

$$a^r = 1 \bmod N$$

Sottraendo 1 da entrambi i lati, otteniamo:

$$a^r - 1 = (1 \bmod N) - 1 = (1 \bmod N) - (1 \bmod N) = 0 \bmod N$$

Questo implica che $a^r - 1$, diviso per N , ha un resto di 0, quindi $a^r - 1$ è un multiplo di N . Chiamiamo questo multiplo k , quindi:

$$a^r - 1 = kN$$

Sostituendo $N = pq$, otteniamo:

$$a^r - 1 = kpq$$

Ora, scomponendo il lato sinistro, otteniamo:

$$(a^{\frac{r}{2}} - 1)(a^{\frac{r}{2}} + 1) = kpq$$

Del secondo step sappiamo che r è pari. Quindi, $a^{\frac{r}{2}}$ è un intero, e anche $a^{\frac{r}{2}} - 1$ e $a^{\frac{r}{2}} + 1$ sono interi. Affinché il prodotto di $a^{\frac{r}{2}} - 1$ e $a^{\frac{r}{2}} + 1$ sia uguale a kpq , almeno uno dei termini $a^{\frac{r}{2}} - 1$ o $a^{\frac{r}{2}} + 1$ deve contenere p e/o q come fattore.

Per alcuni interi c e d tali che $cd = k$, abbiamo tre possibilità per $a^{\frac{r}{2}} - 1$ e $a^{\frac{r}{2}} + 1$:

1. $\underbrace{(a^{\frac{r}{2}} - 1)}_c \cdot \underbrace{(a^{\frac{r}{2}} + 1)}_{dpq} = kpq$
2. $\underbrace{(a^{\frac{r}{2}} - 1)}_{cp} \cdot \underbrace{(a^{\frac{r}{2}} + 1)}_{dq} = kpq$
3. $\underbrace{(a^{\frac{r}{2}} - 1)}_{cpq} \cdot \underbrace{(a^{\frac{r}{2}} + 1)}_d = kpq$

Dimostriamo che il primo e il terzo caso non sono possibili, ovvero $a^{\frac{r}{2}} - 1$ e $a^{\frac{r}{2}} + 1$ non sono multipli di N , ovvero che

$$(a^{\frac{r}{2}} - 1) \bmod N \neq 0 \bmod N \quad \text{e} \quad (a^{\frac{r}{2}} + 1) \bmod N \neq 0 \bmod N$$

quindi nessuno di essi ha N come fattore. Realizziamo una dimostrazione per assurdo partendo con l'ipotesi che $(a^{\frac{r}{2}} - 1) \bmod N = 0 \bmod N$ e mostriamo che questa equazione non è vera.

Se aggiungiamo 1 (equivalente a $1 \bmod N$) a entrambi i lati, otteniamo:

$$a^{\frac{r}{2}} = 1 \bmod N$$

Sappiamo che r è il periodo di $a^x \bmod N$, il che significa che r è il valore minimo di x tale che $a^x = 1 \bmod N$. Quindi, non può essere che $a^{\frac{r}{2}} = 1 \bmod N$, altrimenti $\frac{r}{2}$ sarebbe un valore più

piccolo di x tale che $a^x = 1 \pmod{N}$. Pertanto, l'equazione $(a^{\frac{x}{2}} - 1) \pmod{N} = 0 \pmod{N}$ è errata, e deve essere che $(a^{\frac{x}{2}} - 1) \pmod{N} \neq 0 \pmod{N}$, quindi $(a^{\frac{x}{2}} - 1)$ non ha N come fattore. Mostriamo ora che $(a^{\frac{x}{2}} + 1) \pmod{N} = 0 \pmod{N}$ non è vera. Se sottraiamo 1 da entrambi i lati, otteniamo:

$$a^{\frac{x}{2}} \pmod{N} = -1 \pmod{N}$$

Dato il funzionamento ciclico del modulo possiamo scrivere la nostra equazione modulare come

$$a^{\frac{x}{2}} \pmod{N} = N - 1 \pmod{N}$$

Tuttavia, questo non è vero, perché nello step 2 ci siamo assicurati che:

$$a^{\frac{x}{2}} \pmod{N} \neq N - 1 \pmod{N}$$

Quindi nemmeno $a^{\frac{x}{2}} + 1$ ha N come uno dei suoi fattori.

Pertanto, solo il secondo caso è possibile:

$$\underbrace{(a^{\frac{x}{2}} - 1)}_{cp} \underbrace{(a^{\frac{x}{2}} + 1)}_{dq} = kpq$$

Ciò significa che $a^{\frac{x}{2}} - 1$ e $a^{\frac{x}{2}} + 1$ condividono ciascuno un fattore non banale con $N = pq$, e possiamo ottenerli usando il massimo comune divisore:

$$p = \text{MCD}(a^{\frac{x}{2}} - 1, N)$$

$$q = \text{MCD}(a^{\frac{x}{2}} + 1, N)$$

Quindi, abbiamo scomposto N .

14.6.3.4 Esempio

Come esempio, vogliamo fattorizzare $N = 15$.

Iniziamo l'algoritmo di Shor scegliendo un valore di a tale che $1 < a < N$.

1. Supponiamo di scegliere $a = 6$:

- Calcoliamo $\text{MCD}(a, N) = \text{MCD}(6, 15) = 3$, il che significa che 3 è un fattore sia di a che di N .
- Così, abbiamo trovato uno dei fattori di N che chiamiamo $p = 3$.
- L'altro fattore è $q = \frac{N}{p} = \frac{15}{3} = 5$.
- Quindi, abbiamo fattorizzato $N = 15$ come $pq = 3 \cdot 5$, e abbiamo terminato.

2. Supponiamo di scegliere $a = 2$:

- Calcoliamo $\text{MCD}(a, N) = \text{MCD}(2, 15) = 1$, quindi proseguiamo allo step 2.
- Troviamo il periodo di $a^x \pmod{N} = 2^x \pmod{15}$.
- Utilizziamo l'algoritmo quantistico di ricerca del periodo per determinare $r = 4$.
- Questo periodo è pari e confermiamo che:

$$a^{\frac{r}{2}} - 1 = 2^2 - 1 = 3 \pmod{15} \neq 0 \pmod{15}$$

$$a^{\frac{r}{2}} + 1 = 2^2 + 1 = 5 \pmod{15} \neq N - 1 \pmod{N} = 14 \pmod{15}$$

e. Calcoliamo i fattori:

$$p = \text{MCD}(a^{\frac{r}{2}} - 1, N) = \text{MCD}(2^2 - 1, 15) = \text{MCD}(3, 15) = 3$$

$$q = \text{MCD}(a^{\frac{r}{2}} + 1, N) = \text{MCD}(2^2 + 1, 15) = \text{MCD}(5, 15) = 5$$

Pertanto, i fattori di $N = 15$ sono $p = 3$ e $q = 5$.

14.6.3.5 Considerazioni finali sull'algoritmo

Il bottleneck per l'algoritmo di Shor è lo step 2, ovvero trovare il periodo dell'esponentiale modulare. È efficiente su un computer quantistico, ma non esiste un algoritmo polinomiale nel tempo per un computer classico. Anche se i computer quantistici potrebbero compromettere la crittografia RSA, la loro creazione non significa necessariamente la fine della privacy digitale. Sono già in corso sforzi per scegliere un nuovo standard di crittografia a chiave pubblica che sia resistente ai computer quantistici. La crittografia post-quantistica si riferisce a tali algoritmi crittografici classici che sono resistenti agli attacchi di futuri computer quantistici. Oltre a ciò, esistono anche protocolli di distribuzione delle chiavi quantistiche, come il protocollo BB84, e che sono sicuri contro i computer quantistici ma che per essere utilizzati, richiedono l'utilizzo di una rete quantistica.

Capitolo 15

Algoritmo di Grover

15.1 Problema della ricerca

La *ricerca* è uno dei compiti più diffusi nell'informatica. Molti problemi importanti possono essere risolti enumerando le possibili soluzioni e quindi cercando tra di esse, in modo sistematico o casuale, per determinare quali siano corrette. In alcuni casi, determinare che certe possibilità sono errate consente di eliminare altre e quindi restringere la ricerca a una soluzione vera. Questi problemi di ricerca vengono definiti *strutturati*. Esistono, tuttavia, altri problemi di ricerca in cui non si apprende nulla di utile una volta scoperto che certe possibilità sono errate, se non l'inutilità di provare di nuovo quelle stesse possibilità. Questi problemi di ricerca vengono definiti *non-strutturati*. Il concetto di un *unstructured search problem* può essere dimostrato usando una *rubrica telefonica standard*. Una rubrica telefonica standard contiene un elenco di nomi, ordinati alfabeticamente,

Name	Phone Number
Alice	314-1592
Bob	271-8281
Charlie	105-4571
Dave	885-4187
Eve	125-6637
Frank	299-7924
Grace	729-7352
⋮	⋮
Zoe	200-2319

insieme ai numeri di telefono associati. Per trovare il numero di telefono di qualcuno, conoscendo il suo nome, si procede nel modo seguente: si apre la rubrica in una pagina casuale; se i nomi sulla pagina in ordine alfabetico precedono il nome desiderato, si segna la pagina corrente e si apre di nuovo la rubrica a una pagina successiva. Se i nomi, in ordine alfabetico, seguono il nome che stai cercando, si va avanti nella rubrica e si apre a una pagina precedente. Per una rubrica telefonica contenente N voci, ripetendo questo processo si arriverà alla voce cercata in circa $O(\log N)$ passi. Quindi, questo algoritmo si dice avere una complessità di $O(\log N)$, che è considerato *efficiente* poiché è logaritmica nel numero di voci nella rubrica telefonica, o equivalentemente, polinomiale nel numero di bit, $n = \log_2 N$, necessari per assegnare un indice unico a ciascuna voce, cioè $O(n)$. La ragione fondamentale per cui la ricerca nella rubrica telefonica può essere eseguita in modo così efficiente è che, quando fallisci nel trovare la voce desiderata in una pagina data, acquisisci comunque informazioni affidabili su quale direzione seguire nella ricerca. In altre parole, lo spazio di ricerca ordinato alfabeticamente è *strutturato* e puoi sfruttare questa struttura per restringere la ricerca a una soluzione. Proviamo a usare la stessa rubrica telefonica per trovare il nome di qualcuno dato il suo numero di telefono. In questo caso, stiamo usando la rubrica telefonica per fare una ricerca inversa. Poiché la rubrica telefonica è disordinata rispetto ai numeri di telefono, ogni volta che trovi un numero di telefono che non è quello cercato, non impari nulla di utile su

quale direzione prendere successivamente, cioè se cercare tra i numeri precedenti o successivi al numero cercato. In questo caso, il processo di ricerca che sei costretto a eseguire è essenzialmente di tipo *generate-and-test*. Consiste nell'aprire la rubrica a una pagina casuale; se quella pagina contiene il numero, su legge il nome ci si ferma. In alternativa, si segna la pagina come un "vicolo cieco" e se ne sceglie un'altra delle pagine non lette finché non si trova la voce cercata o tutte le voci sono state esaurite. Se ci sono N voci nella rubrica, ciò richiederebbe in media $O(N/2)$ ripetizioni dell'algoritmo per trovare il numero di telefono e, di conseguenza, il nome associato. Nel peggiore dei casi si deve cercare ogni voce nella rubrica telefonica solo per trovare il numero desiderato all'ultimo tentativo. Quindi, nel caso peggiore, potrebbe richiedere $O(N)$ passi. Con un computer quantistico richiede solo $O(\sqrt{N})$ passi utilizzando l'algoritmo di Grover.

15.2 L'Oracolo

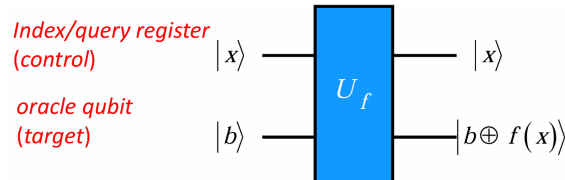
Supponiamo di voler cercare in uno spazio di ricerca di N elementi. Invece di cercare direttamente tra gli elementi, ci concentriamo sull'indice di quegli elementi, che è semplicemente un numero nell'intervallo 0 fino a $N - 1$. Per semplicità, assumiamo $N = 2^n$, quindi l'indice può essere memorizzato in n bit, e che il problema di ricerca abbia esattamente M soluzioni, con $1 \leq M \leq N$. Un'istanza particolare del problema di ricerca può essere comodamente rappresentata da una funzione f , che prende in ingresso un numero intero x , nell'intervallo 0 fino a $N - 1$. Per definizione:

$$f(x) = \begin{cases} 1 & \text{se } x \text{ è una soluzione al problema di ricerca} \\ 0 & \text{se } x \text{ NON è una soluzione al problema di ricerca} \end{cases}$$

Supponiamo di avere a disposizione un *oracolo quantistico* con la capacità di riconoscere soluzioni al problema di ricerca. Questo riconoscimento viene segnalato utilizzando un *qubit oracolo*. Più precisamente, l'oracolo è un operatore unitario U_f , definito dalla sua azione sulla base computazionale:

$$|x\rangle|b\rangle \rightarrow U_f(|x\rangle|b\rangle) = |x\rangle|b \oplus f(x)\rangle$$

dove $|x\rangle$ è il *query register*, $\oplus$ denota la somma modulo 2, e l' *oracle qubit* $|b\rangle$ è un singolo qubit che viene invertito se $f(x) = 1$, e rimane invariato altrimenti.



Sia l'input che l'output dell'oracolo quantistico sono separabili. Possiamo verificare se x è una soluzione al nostro problema di ricerca preparando $|x\rangle|0\rangle$, applicando l'oracolo e verificando se il qubit oracolo è stato invertito a $|1\rangle$. Ma questo non è migliore di un'applicazione classica dell'oracolo. Come nel caso degli algoritmi QFT, per ottenere un vantaggio quantistico, dobbiamo utilizzare *sovrapposizioni quantistiche*. Possiamo facilmente preparare il primo registro in una sovrapposizione di tutti i possibili valori di query:

$$\frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{x=0}^{N-1} |x\rangle, \quad (\text{dove } N = 2^n)$$

Possiamo dividere la somma sopra in due parti. La prima parte è una somma su tutti gli x per cui $f(x) = 0$; cioè, i *bad* x che non sono soluzioni al problema di ricerca. Chiamiamo X_{bad} l'insieme di tali x . La seconda parte è una somma su tutti gli x per cui $f(x) = 1$; cioè, i *good* x , soluzioni al problema di ricerca. Chiamiamo X_{good} l'insieme di tali x . Per semplicità, supponiamo che ora ci sia solo una soluzione, w , quindi $X_{\text{good}} = \{w\}$.

Definiamo gli stati

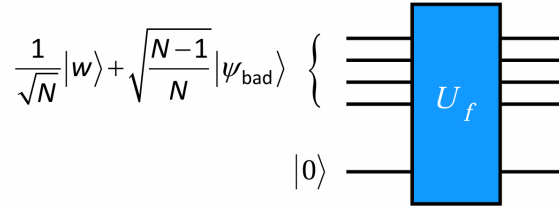
$$\begin{aligned} |\psi_{\text{good}}\rangle &= |w\rangle, \\ |\psi_{\text{bad}}\rangle &= \frac{1}{\sqrt{N-1}} \sum_{x \in X_{\text{bad}}} |x\rangle \end{aligned}$$

Supponiamo di preparare l' *oracle qubit* di U_f nello stato $|0\rangle$ e il *query register* in una sovrapposizione della forma:

$$\begin{aligned} \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{x=0}^{N-1} |x\rangle &= \frac{1}{\sqrt{N}} \left(|w\rangle + \sum_{x \neq w} |x\rangle \right) \\ &= \frac{1}{\sqrt{N}} |w\rangle + \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{x \neq w} |x\rangle \\ &= \frac{1}{\sqrt{N}} |w\rangle + \frac{\sqrt{N-1}}{\sqrt{N}} \frac{1}{\sqrt{N-1}} \sum_{x \neq w} |x\rangle \\ &= \frac{1}{\sqrt{N}} |w\rangle + \frac{\sqrt{N-1}}{\sqrt{N}} |\psi_{\text{bad}}\rangle \end{aligned}$$

Pertanto:

$$\frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{x=0}^{N-1} |x\rangle = \frac{1}{\sqrt{N}} |w\rangle + \sqrt{\frac{N-1}{N}} |\psi_{\text{bad}}\rangle$$



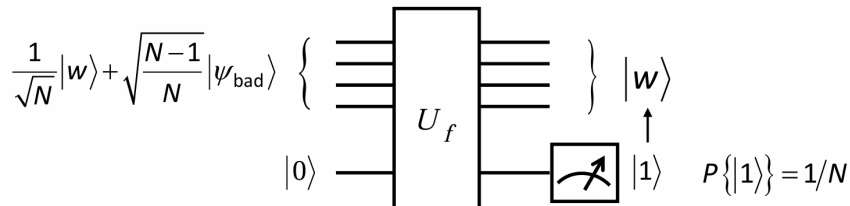
L'output può essere facilmente derivato sfruttando la definizione di U_f :

$$|x\rangle|b\rangle \mapsto U_f(|x\rangle|b\rangle) = |x\rangle|b \oplus f(x)\rangle$$

Pertanto, per $|b\rangle = |0\rangle$:

$$\begin{aligned} U_f \left(\left(\frac{1}{\sqrt{N}} |w\rangle + \sqrt{\frac{N-1}{N}} |\psi_{\text{bad}}\rangle \right) |0\rangle \right) &= \frac{1}{\sqrt{N}} U_f(|w\rangle|0\rangle) + \sqrt{\frac{N-1}{N}} U_f(|\psi_{\text{bad}}\rangle|0\rangle) \\ &= \frac{1}{\sqrt{N}} |w\rangle|0 \oplus f(w)\rangle + \sqrt{\frac{N-1}{N}} |\psi_{\text{bad}}\rangle|0 \oplus f(\psi_{\text{bad}})\rangle \\ &= \frac{1}{\sqrt{N}} |w\rangle|1\rangle + \sqrt{\frac{N-1}{N}} |\psi_{\text{bad}}\rangle|0\rangle \end{aligned}$$

Con probabilità $\frac{1}{N}$, una misura del qubit target darà $|1\rangle$, e i qubit della query saranno lasciati nello stato $|w\rangle$. Sebbene questa procedura utilizzi il principio di sovrapposizione quantistica, non fa uso dell'interferenza quantistica



Nel algoritmo di ricerca quantistica, è utile applicare l'oracolo con il qubit oracolo inizialmente nello stato $\frac{(|0\rangle - |1\rangle)}{\sqrt{2}}$, come avviene nell'algoritmo Deutsch-Jozsa. Se x **non è una soluzione** al problema di ricerca, cioè $f(x) = 0$, applicando l'oracolo allo stato $\frac{|x\rangle(|0\rangle - |1\rangle)}{\sqrt{2}}$ non cambia lo stato, come mostrato di seguito:

$$\begin{aligned} U_f \left(|x\rangle \frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}} \right) &= \frac{1}{\sqrt{2}} U_f(|x\rangle|0\rangle) - \frac{1}{\sqrt{2}} U_f(|x\rangle|1\rangle) \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} |x\rangle|0 \oplus f(x)\rangle - \frac{1}{\sqrt{2}} |x\rangle|1 \oplus f(x)\rangle \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} |x\rangle|0\rangle - \frac{1}{\sqrt{2}} |x\rangle|1\rangle \\ &= |x\rangle \frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}} \end{aligned}$$

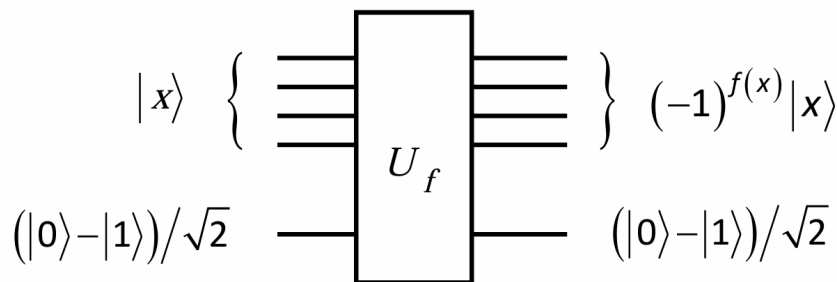
Al contrario, se x **è una soluzione** al problema di ricerca, cioè $f(x) = 1$, allora $|0\rangle$ e $|1\rangle$ vengono scambiati dall'azione dell'oracolo, dando uno stato finale $-|x\rangle \frac{(|0\rangle - |1\rangle)}{\sqrt{2}}$, come mostrato di seguito:

$$\begin{aligned} U_f \left(|x\rangle \frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}} \right) &= \frac{1}{\sqrt{2}} U_f(|x\rangle|0\rangle) - \frac{1}{\sqrt{2}} U_f(|x\rangle|1\rangle) \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} |x\rangle|0 \oplus f(x)\rangle - \frac{1}{\sqrt{2}} |x\rangle|1 \oplus f(x)\rangle \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} |x\rangle|1\rangle - \frac{1}{\sqrt{2}} |x\rangle|0\rangle \\ &= -|x\rangle \frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}} \end{aligned}$$

L'azione dell'oracolo è dunque la seguente:

$$|x\rangle \frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}} \xrightarrow{U_f} (-1)^{f(x)} |x\rangle \frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}}$$

Osserviamo che lo stato del *oracle qubit* **non cambia**. Pertanto, $\frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}}$ rimane invariato durante tutto l'algoritmo di ricerca quantistica e può essere omesso dalla discussione successiva sull'algoritmo, semplificando così la descrizione.



L'azione dell'oracolo può quindi essere scritta come:

$$|x\rangle \xrightarrow{U_f} (-1)^{f(x)} |x\rangle \quad \text{o} \quad U_f |x\rangle = \begin{cases} -|x\rangle & \text{se } x = w \\ |x\rangle & \text{se } x \neq w \end{cases}$$

L'effetto è quindi quello di codificare la risposta alla query dell'oracolo in un **phase shift**. Questo concetto di codifica della risposta in una fase quantistica è stato fondamentale anche per il funzionamento degli algoritmi QFT.

Nella base

$$\{|w\rangle, |\psi_{\text{bad}}\rangle\}$$

la matrice associata a U_f è

$$U_f = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Definiamo anche un operatore di **phase shift** n -qubit, $U_{0^\perp}$, che agisce come segue:

$$U_{0^\perp} : \begin{cases} |x\rangle \mapsto -|x\rangle, & x \neq 0 \\ |0\rangle \mapsto |0\rangle \end{cases}$$

Questo operatore applica uno shift di fase di -1 a tutti gli stati a n -qubit ortogonali allo stato $|00\dots 0\rangle$. Pertanto, $U_{0^\perp}$ rappresenta una riflessione rispetto allo stato tutto zero:

$$|00\dots 0\rangle = |0\rangle^{\otimes n}$$

Inoltre, $U_{0^\perp}$ può essere scritto come:

$$\begin{aligned} U_{0^\perp} &= 2|0\rangle\langle 0| - I \\ U_{0^\perp} &= |0\rangle\langle 0| + (-1) \sum_{x \neq 0} |x\rangle\langle x| \\ &= |0\rangle\langle 0| + (-1) \left(\underbrace{\sum_{x=0}^{N-1} |x\rangle\langle x|}_{=I} - |0\rangle\langle 0| \right) \\ &= |0\rangle\langle 0| + (-1)(I - |0\rangle\langle 0|) \\ &= |0\rangle\langle 0| + (-I + |0\rangle\langle 0|) \\ &= 2|0\rangle\langle 0| - I \end{aligned}$$

□

15.3 Algoritmo di ricerca quantistico di Grover

Ora possiamo definire l'operatore che si occupa di aumentare l'ampiezza di $|\psi_{\text{good}}\rangle = |w\rangle$. Questo operatore

$$G = HU_{0^\perp}HU_f$$

è chiamato *Grover iteration*, *Grover operator*, o *quantum search iterate*.

Definiamo $|\psi\rangle = H^{\otimes n}|00\dots 0\rangle \equiv H|00\dots 0\rangle$.

Si può dimostrare che

$$HU_{0^\perp}H = 2|\psi\rangle\langle\psi| - I$$

$$2|\psi\rangle\langle\psi| - I = 2H|00\dots 0\rangle\langle 00\dots 0|H^\dagger - HH^\dagger$$

Per l'unitarietà della matrice H

$$= 2H|00\dots 0\rangle\langle 00\dots 0|H - HH$$

$$= H(2|00\dots 0\rangle\langle 00\dots 0| - I)H$$

Dato che $U_{0^\perp} = 2|0\rangle\langle 0| - I$

$$= HU_{0^\perp}H$$

Pertanto, G può essere scritto come

$$G = (HU_{0^\perp}H)U_f = (2|\psi\rangle\langle\psi| - I)U_f$$

Denotiamo con $U_{\psi^\perp}$ l'operatore

$$U_{\psi^\perp} = HU_{0^\perp}H = 2|\psi\rangle\langle\psi| - I$$

Possiamo dimostrare che $U_{\psi^\perp}$, applicato a uno stato generale $|\phi\rangle = \sum_k a_k |k\rangle$, produce

$$U_{\psi^\perp} |\phi\rangle = U_{\psi^\perp} \left(\sum_k a_k |k\rangle \right) = \sum_k (-a_k + 2\mu) |k\rangle, \quad (1)$$

dove $\mu = \sum_k \frac{a_k}{N}$ è il valore medio delle ampiezze a_k .

Procediamo con la dimostrazione

$$\begin{aligned} U_{\psi^\perp} |\phi\rangle &= (2|\psi\rangle\langle\psi| - I) \sum_k a_k |k\rangle \\ &= 2|\psi\rangle\langle\psi| \left(\sum_k a_k |k\rangle \right) - \sum_h a_h |h\rangle \end{aligned}$$

Poiché

$$|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{j=0}^{N-1} |j\rangle$$

Possiamo scrivere

$$|\psi\rangle\langle\psi| = \left(\frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{j=0}^{N-1} |j\rangle \right) \left(\frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{i=0}^{N-1} \langle i| \right) = \frac{1}{N} \sum_{j=0}^{N-1} |j\rangle\langle j|$$

Segue che

$$\begin{aligned} 2|\psi\rangle\langle\psi| \left(\sum_k a_k |k\rangle \right) &= 2 \sum_{k,j,i=0}^{N-1} a_k \frac{1}{N} |j\rangle\langle i|k\rangle \\ &= 2 \sum_{k,i,j=0}^{N-1} a_k \frac{1}{N} |j\rangle \delta_{ik} \\ &= 2 \sum_{i,j=0}^{N-1} a_i \frac{1}{N} |j\rangle \\ &= 2 \left(\sum_{i=0}^{N-1} \frac{a_i}{N} \right) \left(\sum_{j=0}^{N-1} |j\rangle \right) \\ &= 2\mu \sum_{i=0}^{N-1} |j\rangle \end{aligned}$$

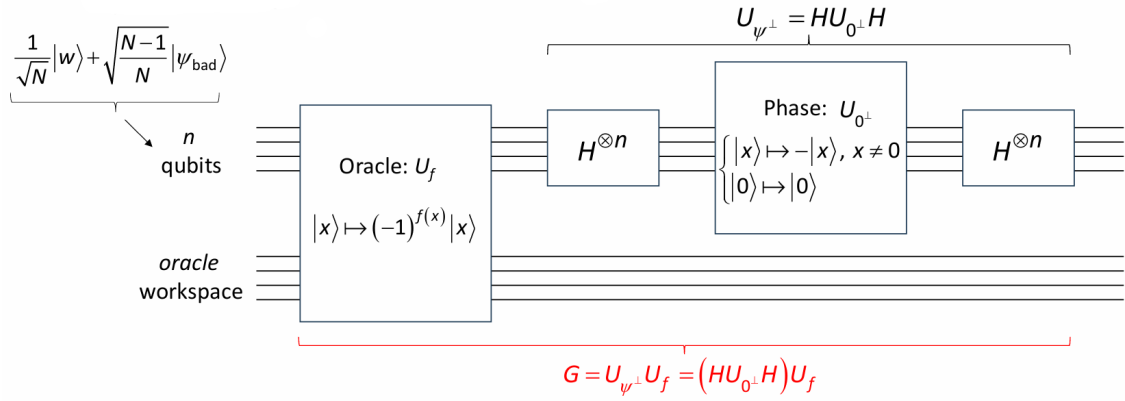
Possiamo quindi sostituire quanto appena ottenuto nella formula originale ottenendo il risultato

$$U_{\psi^\perp} |\phi\rangle = \sum_k (-a_k + 2\mu) |k\rangle.$$

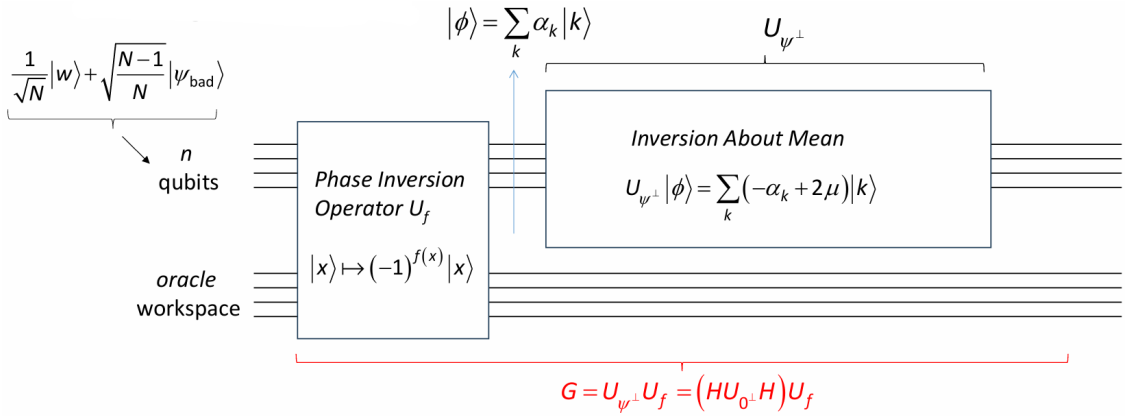
Il Grover iteration G è definito dalla seguente sequenza di trasformazioni:

1. Applicare l'oracolo U_f
2. Applicare la trasformata di Hadamard $H^{\otimes n}$
3. Applicare $U_{0^\perp}$
4. Applicare nuovamente la trasformata di Hadamard $H^{\otimes n}$

Il circuito che implementa il Grover iteration è il seguente

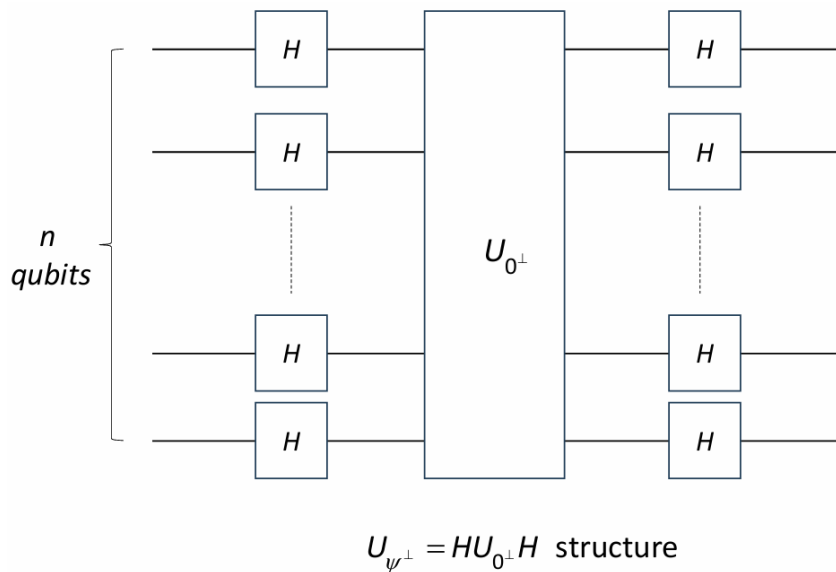


Dal momento che $U_{\psi^\perp}$ effettua l'inversione rispetto alla media, possiamo anche rappresentare l'algoritmo di Grover come segue:



Vogliamo derivare il circuito dell'operatore $U_{\psi^\perp}$. Ricordiamo che

$$U_{0^\perp} : \begin{cases} |x\rangle \rightarrow -|x\rangle, & \text{se } x \neq 0, \\ |0\rangle \rightarrow |0\rangle. \end{cases}$$

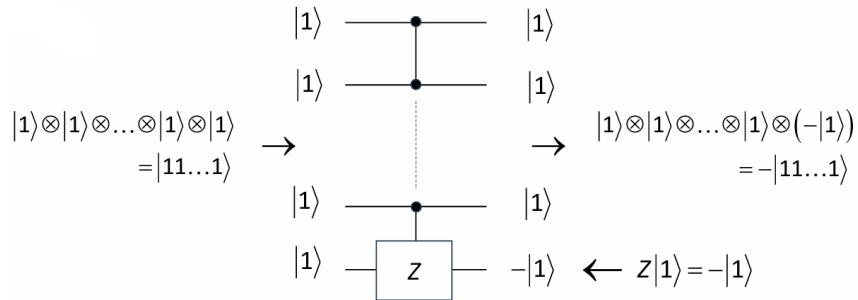


Per creare il circuito per $U_{0\perp}$ ricordiamo le azioni dello Z-Gate

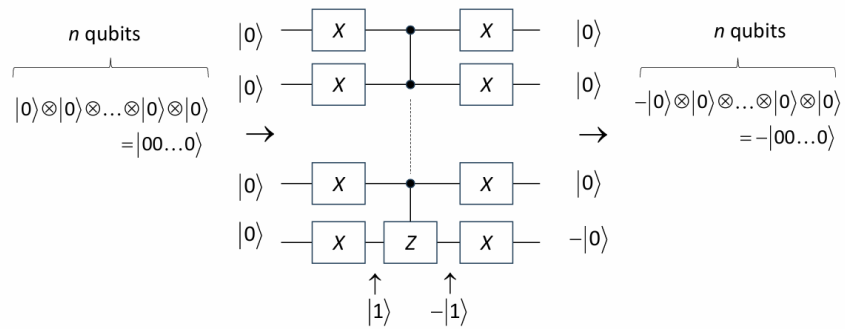
$$Z|0\rangle = |0\rangle$$

$$Z|1\rangle = -|1\rangle$$

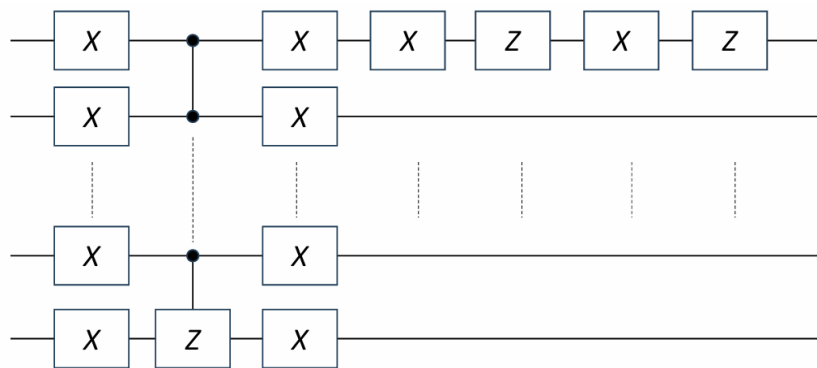
Quindi il circuito che applica lo Z-Gate solo se tutti gli stati precedenti sono $|1\rangle$ è il seguente



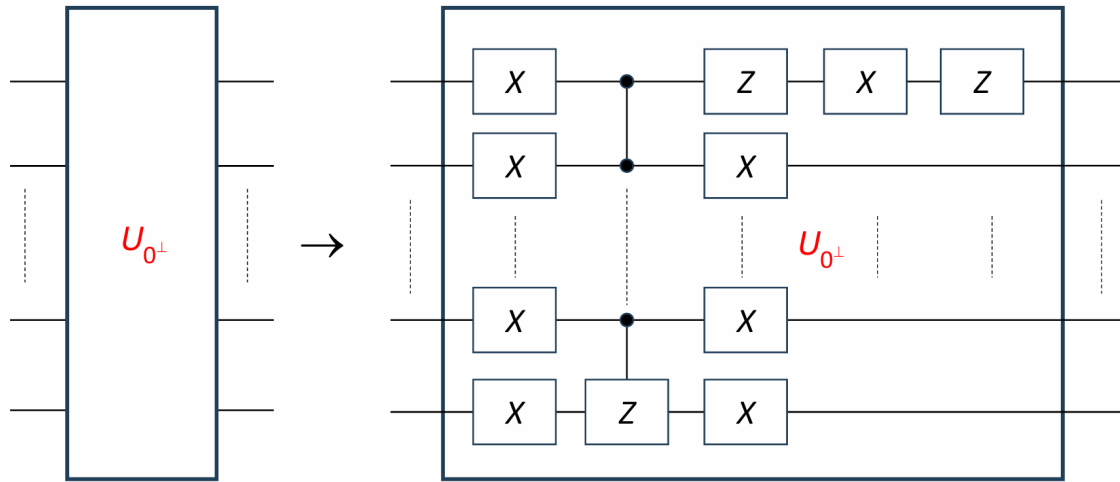
Dunque se prima e dopo ciò applichiamo degli X-Gate a tutti i qubit si ottiene



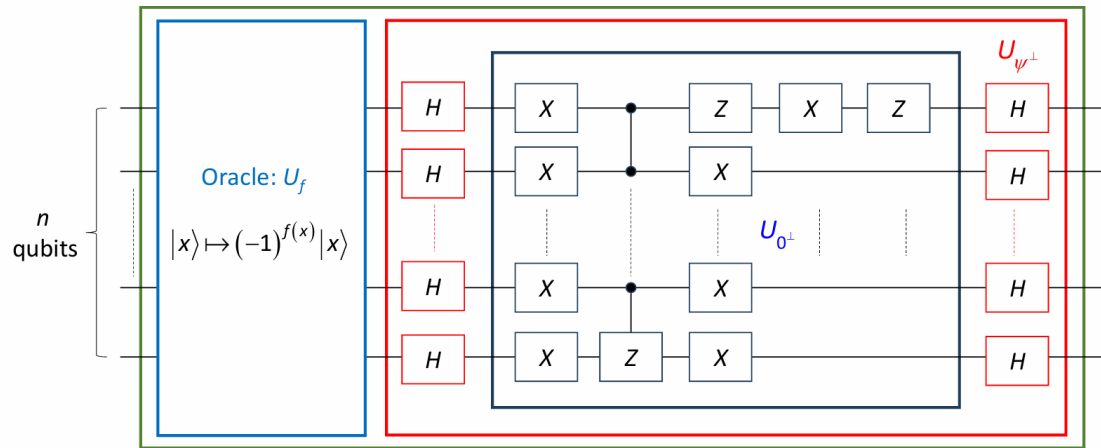
Ma lo stato con tutti zeri deve rimanere invariato, mentre tutti gli altri stati vengono invertiti. Usiamo ZXZX per **invertire il segno del qubit superiore**, il che inverte il segno dell'intero stato.



e sapendo che $X = I^2$ otteniamo la struttura finale per $U_{0\perp}$



Con il Grover Iteration G che presenta la seguente struttura L'algoritmo quantistico di grover



può essere riscritto come segue:

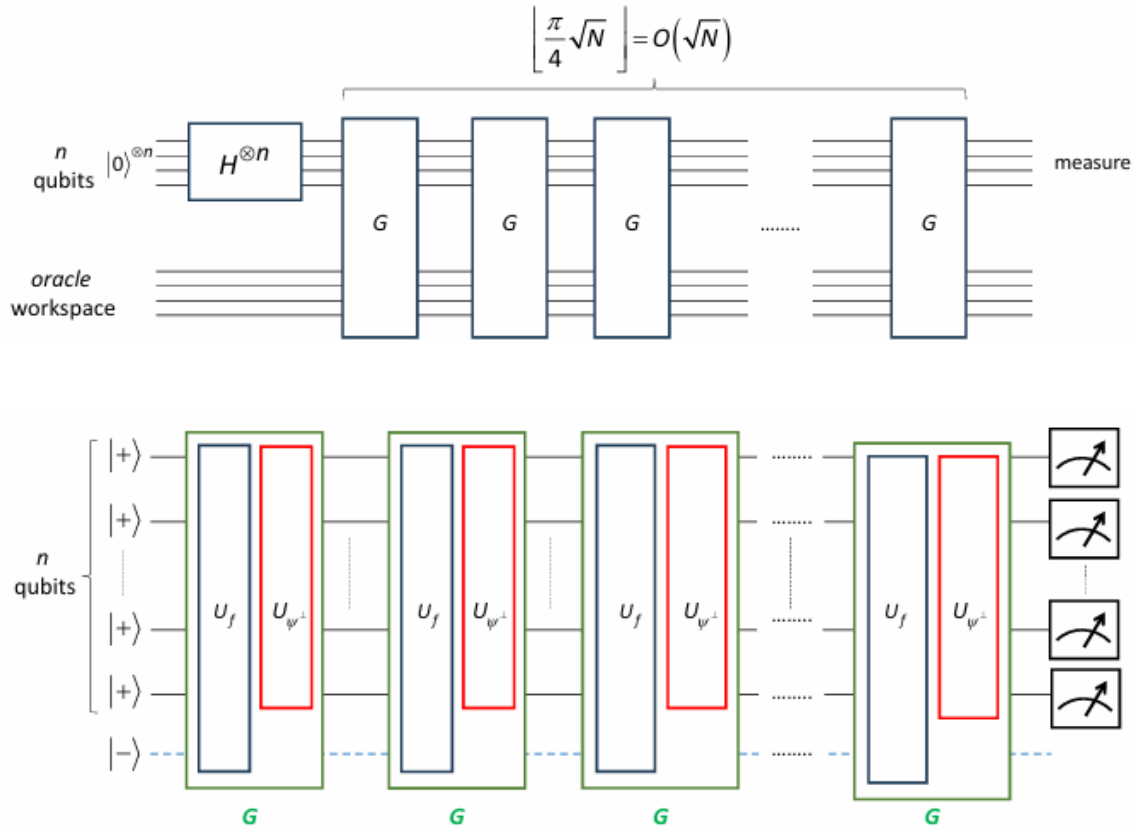
1. Si parte dallo stato a n qubit $|00\dots 0\rangle = |0\rangle^{\otimes n}$.
2. Si applica la porta di Hadamard a n qubit $H^{\otimes n}$ per preparare lo stato

$$|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{x=0}^{N-1} |x\rangle,$$

dove $N = 2^n$.

3. Si applica la Grover iteration G per un totale di $\left\lfloor \frac{\pi}{4} \frac{1}{\sqrt{N}} \right\rfloor$ volte.
4. Si misura lo stato risultante.

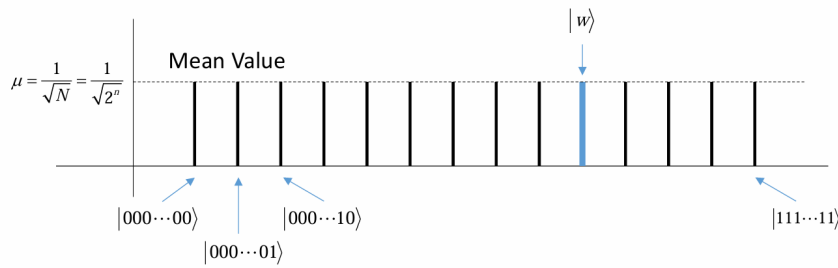
Con il circuito che implementa l'algoritmo che è il seguente



Poiché

$$H|00\dots 0\rangle = H^{\otimes n}|0\rangle^{\otimes n} = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{x=0}^{N-1} |x\rangle, \quad \text{dove } N = 2^n,$$

ha solo ampiezze reali e l'iterazione di Grover non introduce fasi complesse, allora le ampiezze restano sempre reali. Questo ci permette di rappresentare le ampiezze come linee sopra (per ampiezze positive) o sotto (per ampiezze negative) un asse etichettato con i N possibili ingressi.



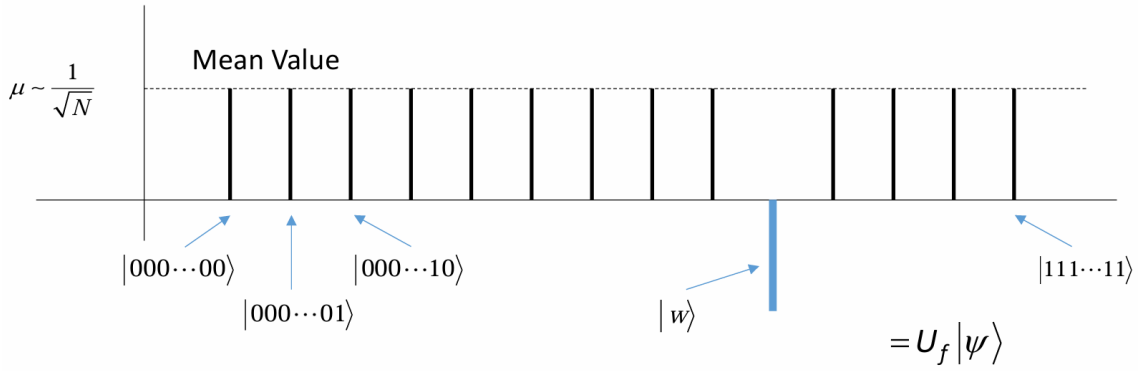
$$= H|00\dots 0\rangle = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{x=0}^{N-1} |x\rangle, \quad \text{where } N = 2^n$$

$$= |\psi\rangle$$

↓

$$\mu = \text{Mean Value of the Amplitudes} = \frac{N \times (1/\sqrt{N})}{N} = \frac{1}{\sqrt{N}}$$

Ora $|\psi\rangle$ viene dato in ingresso all'iterazione di Grover G . Dopo l'applicazione di U_f a $|\psi\rangle$, l'ampiezza di $|w\rangle$ acquisisce uno sfasamento di -1 , e quindi il valore medio delle ampiezze si sposta leggermente.



Formalmente,

$$U_f |\psi\rangle = -\frac{1}{\sqrt{N}} |w\rangle + \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{\substack{x \in \{0,1\}^n \\ x \neq w}} |x\rangle, \quad \text{dove } N = 2^n$$

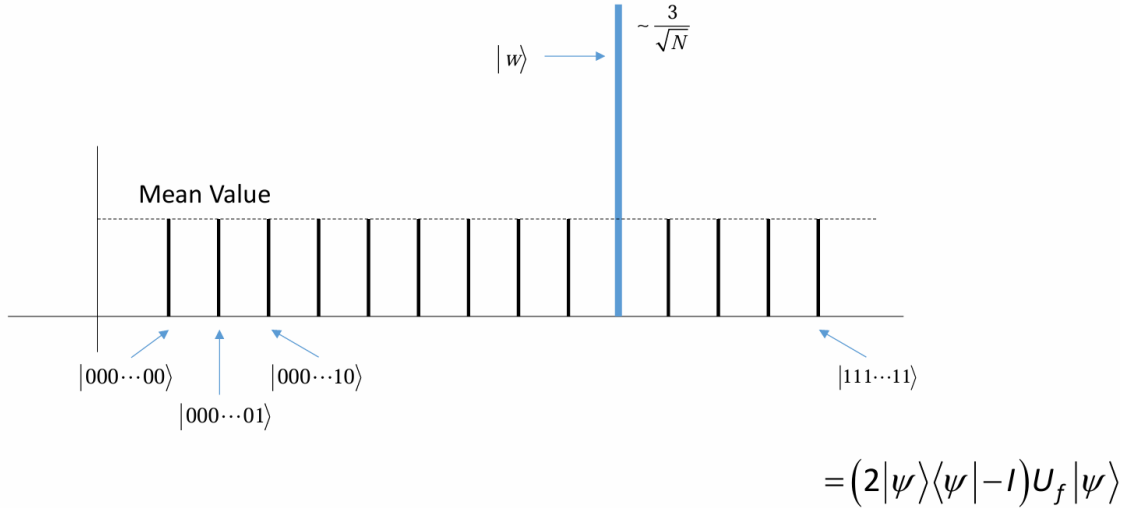
$$\mu = \text{Valore medio delle ampiezze} = \frac{-\frac{1}{\sqrt{N}} + (N-1) \times (\frac{1}{\sqrt{N}})}{N} = \frac{N-2}{N\sqrt{N}}$$

Per $N \gg 1$ allora $\mu \approx \frac{1}{\sqrt{N}}$ e quindi il valore medio dell'ampiezza è $\frac{1}{\sqrt{N}}$ meno una quantità trascurabile.

Ora, ricordiamo che

$$G = (2|\psi\rangle\langle\psi| - I)U_f = U_{\psi^\perp}U_f$$

L'operatore $2|\psi\rangle\langle\psi| - I$ verrà applicato a $U_f |\psi\rangle$, il che produce un'inversione rispetto al valore medio, che quasi triplica l'ampiezza di $|w\rangle$ e riduce leggermente le ampiezze di tutti gli altri stati di base.



Un'altra applicazione di U_f rende nuovamente negativa l'ampiezza di $|w\rangle$, abbassando leggermente il valore medio delle ampiezze. L'operazione di inversione rispetto al valore medio aggiunge approssimativamente un ulteriore $\frac{2}{\sqrt{N}}$ alla grandezza dell'ampiezza di $|w\rangle$ e riduce leggermente le ampiezze di tutti gli altri stati di base.

15.3.1 Esempio

Sia f una funzione che seleziona la stringa "101".

Gli stati dopo ogni passo saranno:

$$|\psi_1\rangle = \begin{matrix} & 000 & 001 & 010 & 011 & 100 & 101 & 110 & 111 \\ \left[\begin{matrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{matrix} \right]^T \end{matrix}$$

$$|\psi_2\rangle = \begin{matrix} & 000 & 001 & 010 & 011 & 100 & 101 & 110 & 111 \\ \left[\begin{matrix} \frac{1}{\sqrt{8}}, & \frac{1}{\sqrt{8}}, & \frac{1}{\sqrt{8}}, & \frac{1}{\sqrt{8}}, & \frac{1}{\sqrt{8}}, & \frac{1}{\sqrt{8}}, & \frac{1}{\sqrt{8}}, & \frac{1}{\sqrt{8}}, & \frac{1}{\sqrt{8}} \end{matrix} \right]^T \end{matrix}$$

L'output del processo di inversione di fase è:

$$|\psi_{3a}\rangle = \begin{matrix} & 000 & 001 & 010 & 011 & 100 & 101 & 110 & 111 \\ \left[\begin{matrix} \frac{1}{\sqrt{8}}, & \frac{1}{\sqrt{8}}, & \frac{1}{\sqrt{8}}, & \frac{1}{\sqrt{8}}, & \frac{1}{\sqrt{8}}, & -\frac{1}{\sqrt{8}}, & \frac{1}{\sqrt{8}}, & \frac{1}{\sqrt{8}} \end{matrix} \right]^T \end{matrix}$$

La media di queste ampiezze è:

$$\mu = \frac{7 \times \frac{1}{\sqrt{8}} - \frac{1}{\sqrt{8}}}{8} = \frac{6 \times \frac{1}{\sqrt{8}}}{8} = \frac{3}{4\sqrt{8}}$$

Calcoliamo l'inversione rispetto al valore medio:

$$-a_k + 2\mu = -\frac{1}{\sqrt{8}} + \left(2 \times \frac{3}{4\sqrt{8}}\right) = \frac{1}{2\sqrt{8}}, \quad k \in \{0, 1, 2, 3, 4, 6, 7\}$$

$$-a_5 + 2\mu = \frac{1}{\sqrt{8}} + \left(2 \times \frac{3}{4\sqrt{8}}\right) = \frac{5}{2\sqrt{8}}$$

Quindi si ha

$$|\psi_{3b}\rangle = \begin{matrix} & 000 & 001 & 010 & 011 & 100 & 101 & 110 & 111 \\ \left[\begin{matrix} \frac{1}{2\sqrt{8}}, & \frac{1}{2\sqrt{8}}, & \frac{1}{2\sqrt{8}}, & \frac{1}{2\sqrt{8}}, & \frac{1}{2\sqrt{8}}, & \frac{5}{2\sqrt{8}}, & \frac{1}{2\sqrt{8}}, & \frac{1}{2\sqrt{8}} \end{matrix} \right]^T \end{matrix}$$

e con un'inversione di fase otteniamo

$$|\psi_{3a}\rangle = \begin{matrix} & 000 & 001 & 010 & 011 & 100 & 101 & 110 & 111 \\ \left[\begin{matrix} \frac{1}{2\sqrt{8}}, & \frac{1}{2\sqrt{8}}, & \frac{1}{2\sqrt{8}}, & \frac{1}{2\sqrt{8}}, & \frac{1}{2\sqrt{8}}, & -\frac{5}{2\sqrt{8}}, & \frac{1}{2\sqrt{8}}, & \frac{1}{2\sqrt{8}} \end{matrix} \right]^T \end{matrix}$$

La media delle nuove ampiezze è

$$\mu = \frac{7 \times \frac{1}{2\sqrt{8}} - \frac{5}{2\sqrt{8}}}{8} = \frac{6 \times \frac{1}{2\sqrt{8}}}{8} = \frac{1}{8\sqrt{8}}$$

Calcolando l'inversione rispetto al valore medio otteniamo

$$-a_k + 2\mu = -\frac{1}{2\sqrt{8}} + \left(2 \times \frac{1}{8\sqrt{8}}\right) = -\frac{1}{4\sqrt{8}}, \quad k \in \{0, 1, 2, 3, 4, 6, 7\}$$

$$-a_5 + 2\mu = \frac{5}{2\sqrt{8}} + \left(2 \times \frac{1}{8\sqrt{8}}\right) = \frac{11}{4\sqrt{8}}$$

Abbiamo dunque

$$|\psi_{3b}\rangle = \begin{bmatrix} 000 & 001 & 010 & 011 & 100 & \textcolor{red}{101} & 110 & 111 \\ -\frac{1}{4\sqrt{8}} & -\frac{1}{4\sqrt{8}} & -\frac{1}{4\sqrt{8}} & -\frac{1}{4\sqrt{8}} & -\frac{1}{4\sqrt{8}} & \textcolor{red}{\frac{11}{4\sqrt{8}}} & -\frac{1}{4\sqrt{8}} & -\frac{1}{4\sqrt{8}} \end{bmatrix}^T$$

Con

$$\frac{11}{4\sqrt{8}} = 0.97227 \quad \text{e} \quad \frac{-1}{4\sqrt{8}} = -0.08839$$

Elevando al quadrato questi valori otteniamo la probabilità di misurare tali numeri.

Quando misuriamo lo stato dopo $\left\lfloor \frac{\pi}{4}\sqrt{2^3} \right\rfloor = 2$ iterazioni dell'operatore G , con maggiore probabilità otterremo lo stato desiderato.

Possiamo vedere che circa $\frac{\sqrt{N}}{2}$ iterazioni dell'algoritmo di Grover dovrebbero aumentare l'ampiezza di $|w\rangle$ fino a un valore vicino a 1.

Più precisamente osserviamo che possiamo scrivere:

$$|\psi\rangle = H|00\dots 0\rangle = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{x=0}^{N-1} |x\rangle = \frac{1}{\sqrt{N}} |w\rangle + \sqrt{\frac{N-1}{N}} |\psi_{\text{bad}}\rangle$$

È importante notare che, partendo dallo stato $|\psi\rangle$ e applicando ripetutamente U_f e $U_{\psi^\perp}$, lo stato del sistema rimane nel sottospazio bidimensionale generato da $|w\rangle$ e $|\psi_{\text{bad}}\rangle$, che è un sottospazio di dimensione 2 dello spazio totale di stati di dimensione $N = 2^n$.

Per analizzare l'algoritmo di Grover, è utile definire due basi per questo sottospazio bidimensionale:

$$\{|w\rangle, |\psi_{\text{bad}}\rangle\} \quad \text{e} \quad \{|\psi\rangle, |\tilde{\psi}\rangle\}$$

dove definiamo lo stato $|\tilde{\psi}\rangle$ ortogonale a $|\psi\rangle$:

$$|\tilde{\psi}\rangle = \sqrt{\frac{N-1}{N}} |w\rangle - \frac{1}{\sqrt{N}} |\psi_{\text{bad}}\rangle$$

Definiamo l'angolo θ in modo che:

$$\sin \theta = \frac{1}{\sqrt{N}} \quad , \quad \cos \theta = \sqrt{\frac{N-1}{N}}$$

Sostituendo le equazioni precedenti otteniamo:

$$|\psi\rangle = \sin \theta |w\rangle + \cos \theta |\psi_{\text{bad}}\rangle$$

$$|\tilde{\psi}\rangle = \cos \theta |w\rangle - \sin \theta |\psi_{\text{bad}}\rangle$$

da cui segue che:

$$|w\rangle = \sin \theta |\psi\rangle + \cos \theta |\tilde{\psi}\rangle$$

$$|\psi_{\text{bad}}\rangle = \cos \theta |\psi\rangle - \sin \theta |\tilde{\psi}\rangle$$

L'algoritmo di ricerca quantistica inizia nello stato:

$$|\psi\rangle = \sin \theta |w\rangle + \cos \theta |\psi_{\text{bad}}\rangle$$

L'operatore U_f applicato a $|w\rangle$ dà:

$$U_f |w\rangle = -|w\rangle$$

$$U_f |\psi_{\text{bad}}\rangle = |\psi_{\text{bad}}\rangle$$

Quindi, U_f applicato a $|\psi\rangle$ produce:

$$U_f |\psi\rangle = -\sin \theta |w\rangle + \cos \theta |\psi_{\text{bad}}\rangle = \cos 2\theta |\psi\rangle - \sin 2\theta |\tilde{\psi}\rangle$$

L'inversione rispetto al valore medio, $U_{\psi^\perp}$, fornisce lo stato:

$$U_{\psi^\perp} U_f |\psi\rangle = \cos 2\theta |\psi\rangle + \sin 2\theta |\tilde{\psi}\rangle = \sin 3\theta |w\rangle + \cos 3\theta |\psi_{\text{bad}}\rangle$$

Ciò può essere dimostrato nel seguente modo

$$U_{\psi^\perp} (U_f |\psi\rangle) = U_{\psi^\perp} (-\sin \theta |w\rangle + \cos \theta |\psi_{\text{bad}}\rangle) = U_{\psi^\perp} (\cos 2\theta |\psi\rangle - \sin 2\theta |\tilde{\psi}\rangle)$$

Sviluppiamo ora la seconda uguaglianza:

$$U_{\psi^\perp} (U_f |\psi\rangle) = U_{\psi^\perp} (\cos 2\theta |\psi\rangle - \sin 2\theta |\tilde{\psi}\rangle) = (\cos 2\theta) U_{\psi^\perp} |\psi\rangle - (\sin 2\theta) U_{\psi^\perp} |\tilde{\psi}\rangle$$

Poiché

$$U_{\psi^\perp} = 2 |\psi\rangle \langle \psi| - I$$

segue che:

$$U_{\psi^\perp} |\psi\rangle = 2 |\psi\rangle \langle \psi| \psi\rangle - I |\psi\rangle = 2 |\psi\rangle - |\psi\rangle = |\psi\rangle$$

$$U_{\psi^\perp} |\tilde{\psi}\rangle = 2 |\psi\rangle \langle \psi| \tilde{\psi}\rangle - I |\tilde{\psi}\rangle = -I |\tilde{\psi}\rangle = -|\tilde{\psi}\rangle$$

Sostituendo queste equazioni otteniamo:

$$U_{\psi^\perp} (U_f |\psi\rangle) = \cos 2\theta |\psi\rangle + \sin 2\theta |\tilde{\psi}\rangle$$

Infine, poiché $G = U_{\psi^\perp} U_f$, possiamo riscrivere l'equazione come:

$$G |\psi\rangle = \cos 2\theta |\psi\rangle + \sin 2\theta |\tilde{\psi}\rangle = \sin 3\theta |w\rangle + \cos 3\theta |\psi_{\text{bad}}\rangle$$

L'effetto di G è ruotare lo stato iniziale

$$|\psi\rangle = \sin \theta |w\rangle + \cos \theta |\psi_{\text{bad}}\rangle$$

di un angolo 2θ nello spazio generato da $\{|\psi_{\text{good}}\rangle, |\psi_{\text{bad}}\rangle\}$. Quindi, nella base $\{|\psi_{\text{good}}\rangle, |\psi_{\text{bad}}\rangle\}$, G assume la forma:

$$G = \begin{bmatrix} \cos 2\theta & \sin 2\theta \\ -\sin 2\theta & \cos 2\theta \end{bmatrix}$$

dove

$$\sin \theta = \frac{1}{\sqrt{N}} \quad \Rightarrow \quad \cos \theta = \sqrt{\frac{N-1}{N}}$$

Di questa espressione di G possiamo dare la dimostrazione nel seguente modo.

Richiamiamo i quattro risultati ottenuti in precedenza:

$$G = U_{\psi^\perp} U_f$$

$$\begin{aligned}
U_{\psi^\perp} &= 2|\psi\rangle\langle\psi| - I \\
|\psi\rangle &= \sin\theta|\psi_{\text{good}}\rangle + \cos\theta|\psi_{\text{bad}}\rangle \\
U_f &= \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}
\end{aligned}$$

Prima deriviamo $U_{\psi^\perp} = 2|\psi\rangle\langle\psi| - I$:

$$\begin{aligned}
U_{\psi^\perp} &= 2|\psi\rangle\langle\psi| - I \\
&= 2(\sin\theta|\psi_{\text{good}}\rangle + \cos\theta|\psi_{\text{bad}}\rangle)(\sin\theta\langle\psi_{\text{good}}| + \cos\theta\langle\psi_{\text{bad}}|) - I \\
&= 2(\sin^2\theta|\psi_{\text{good}}\rangle\langle\psi_{\text{good}}| + \sin\theta\cos\theta|\psi_{\text{good}}\rangle\langle\psi_{\text{bad}}| \\
&\quad + \cos\theta\sin\theta|\psi_{\text{bad}}\rangle\langle\psi_{\text{good}}| + \cos^2\theta|\psi_{\text{bad}}\rangle\langle\psi_{\text{bad}}|) - I
\end{aligned}$$

Esplicitando in forma matriciale:

$$\begin{aligned}
U_{\psi^\perp} &= 2 \begin{bmatrix} \sin^2\theta & \cos\theta\sin\theta \\ \sin\theta\cos\theta & \cos^2\theta \end{bmatrix} - I \\
&= \begin{bmatrix} 2\sin^2\theta - 1 & 2\cos\theta\sin\theta \\ 2\sin\theta\cos\theta & 2\cos^2\theta - 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\cos 2\theta & \sin 2\theta \\ \sin 2\theta & \cos 2\theta \end{bmatrix}
\end{aligned}$$

Poiché $G = U_{\psi^\perp}U_f$ e

$$U_f = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

si ha

$$\begin{aligned}
G &= \begin{bmatrix} -\cos 2\theta & \sin 2\theta \\ \sin 2\theta & \cos 2\theta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \\
&= \begin{bmatrix} \cos 2\theta & \sin 2\theta \\ -\sin 2\theta & \cos 2\theta \end{bmatrix}
\end{aligned}$$

Quando G è definito in questo modo, otteniamo:

$$\begin{aligned}
G|\psi\rangle &= G(\sin\theta|w\rangle + \cos\theta|\psi_{\text{bad}}\rangle) \\
&= \begin{bmatrix} \cos 2\theta & \sin 2\theta \\ -\sin 2\theta & \cos 2\theta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \sin\theta \\ \cos\theta \end{bmatrix} \\
&= \begin{bmatrix} \cos 2\theta \sin\theta + \sin 2\theta \cos\theta \\ -\sin 2\theta \sin\theta + \cos 2\theta \cos\theta \end{bmatrix} \\
&= \begin{bmatrix} \sin 3\theta \\ \cos 3\theta \end{bmatrix} \\
&= \sin 3\theta|w\rangle + \cos 3\theta|\psi_{\text{bad}}\rangle
\end{aligned}$$

Si può verificare per induzione che dopo k iterazioni dell'operatore di Grover, partendo dallo stato

$$|\psi\rangle = H|00\dots 0\rangle$$

otteniamo:

$$\begin{aligned}
G^k|\psi\rangle &\equiv (U_{\psi^\perp}U_f)^k|\psi\rangle \\
&= \cos(2k\theta)|\psi\rangle + \sin(2k\theta)|\tilde{\psi}\rangle \\
&= \sin((2k+1)\theta)|w\rangle + \cos((2k+1)\theta)|\psi_{\text{bad}}\rangle
\end{aligned}$$

Per avere un'alta probabilità di ottenere $|w\rangle$, vogliamo selezionare k tale che

$$\sin((2k+1)\theta) \approx 1$$

il che significa che desideriamo

$$(2k+1)\theta \approx \frac{\pi}{2}$$

e quindi

$$k \approx \frac{\pi}{4\theta} - \frac{1}{2} \approx \frac{\pi}{4} \sqrt{N}$$

D'ora in avanti adotteremo la notazione $|\psi_{\text{good}}\rangle$ per $|w\rangle$, il che significa che vale la seguente equivalenza:

$$|\psi_{\text{good}}\rangle \equiv |w\rangle$$

L'algoritmo di ricerca di Grover può essere generalizzato in modo significativo per applicarsi a qualsiasi algoritmo A per "indovinare" una soluzione. Prima avevamo $A = H^{\otimes n}$, che "indovinava" la soluzione impostando una sovrapposizione uniforme di tutte le possibili soluzioni. Più in generale, consideriamo un algoritmo A che parte dallo stato di input generico $|00\dots 0\rangle$, che può includere qubit di lavoro aggiuntivi, e mappa in una sovrapposizione di ipotesi:

$$|\psi\rangle = \sum_x \alpha_x |x\rangle |\text{junk}(x)\rangle$$

dove $|\text{junk}(x)\rangle$ potrebbe contenere informazioni residue nei qubit di lavoro.

$$|\psi\rangle \equiv A |00\dots 0\rangle = \sum_x \alpha_x |x\rangle |\text{junk}(x)\rangle.$$

Si può naturalmente suddividere $|\psi\rangle$ in due parti:

$$|\psi\rangle = \sum_{x \in X_{\text{good}}} \alpha_x |x\rangle |\text{junk}(x)\rangle + \sum_{x \in X_{\text{bad}}} \alpha_x |x\rangle |\text{junk}(x)\rangle.$$

Notiamo che

$$p_{\text{good}} = \sum_{x \in X_{\text{good}}} |\alpha_x|^2$$

rappresenta la probabilità di misurare uno stato buono x , mentre

$$p_{\text{bad}} = \sum_{x \in X_{\text{bad}}} |\alpha_x|^2 = 1 - p_{\text{good}}$$

rappresenta la probabilità di misurare uno stato cattivo x .

Se $p_{\text{good}} = 1$, non è necessaria alcuna amplificazione, mentre se $p_{\text{good}} = 0$, l'amplificazione non è utile poiché non c'è alcuna ampiezza da amplificare. Nei casi interessanti, dove $0 < p_{\text{good}} < 1$, possiamo rinormalizzare le componenti buone e cattive nei seguenti stati:

$$|\psi_{\text{good}}\rangle = \sum_{x \in X_{\text{good}}} \frac{\alpha_x}{\sqrt{p_{\text{good}}}} |x\rangle |\text{junk}(x)\rangle$$

e

$$|\psi_{\text{bad}}\rangle = \sum_{x \in X_{\text{bad}}} \frac{\alpha_x}{\sqrt{p_{\text{bad}}}} |x\rangle |\text{junk}(x)\rangle.$$

Possiamo quindi scrivere

$$|\psi\rangle = \sqrt{p_{\text{good}}} |\psi_{\text{good}}\rangle + \sqrt{p_{\text{bad}}} |\psi_{\text{bad}}\rangle$$

oppure

$$|\psi\rangle = \sin(\theta) |\psi_{\text{good}}\rangle + \cos(\theta) |\psi_{\text{bad}}\rangle$$

dove $\theta \in (0, \frac{\pi}{2})$ soddisfa $\sin^2(\theta) = p_{\text{good}}$.

Definiamo un'iterazione di ricerca più generale come

$$Q = AU_0^\perp A^{-1}U_f,$$

che si può facilmente verificare essere equivalente a $U_\psi^\perp U_f$, dove, come prima, definiamo $U_\psi^\perp |\psi\rangle = |\psi\rangle$ e $U_\psi^\perp |\phi\rangle = -|\phi\rangle$ per tutti gli stati $|\phi\rangle$ ortogonali a $|\psi\rangle$.

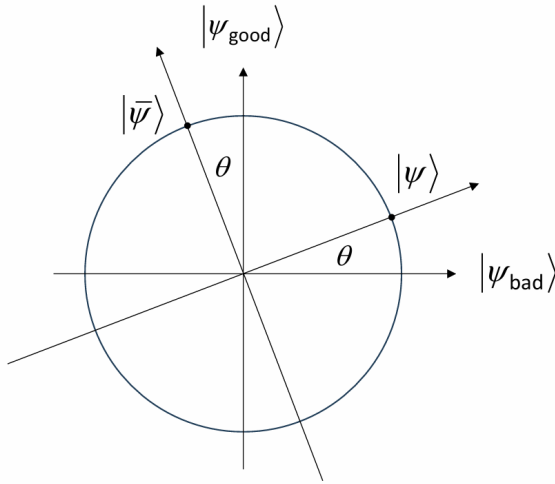
Poiché

$$|\psi\rangle = H|00\dots 0\rangle \equiv H^{\otimes n}|0\rangle^{\otimes n} = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{x=0}^{N-1} |x\rangle, \quad \text{dove } N = 2^n,$$

o più in generale

$$|\psi\rangle = A|00\dots 0\rangle = \sum_x \alpha_x |x\rangle |\text{junk}(x)\rangle,$$

le ampiezze sono tutte reali, e l'iterazione di Grover non introduce fasi complesse, quindi le ampiezze restano sempre reali. Questo ci permette di poter visualizzare l'algoritmo di Grover in una maniera geometrica.



$$|\psi\rangle = \sin\theta |\psi_{\text{good}}\rangle + \cos\theta |\psi_{\text{bad}}\rangle$$

$$|\bar{\psi}\rangle = \cos\theta |\psi_{\text{good}}\rangle - \sin\theta |\psi_{\text{bad}}\rangle$$

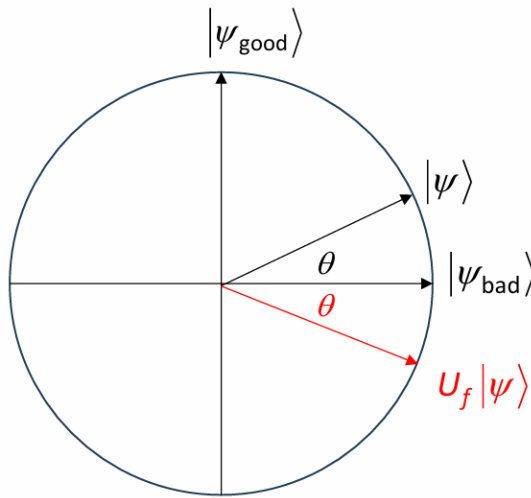
$$|\psi_{\text{good}}\rangle = \sin\theta |\psi\rangle + \cos\theta |\bar{\psi}\rangle$$

$$|\psi_{\text{bad}}\rangle = \cos\theta |\psi\rangle - \sin\theta |\bar{\psi}\rangle$$

Si noti che U_f applica la seguente trasformazione:

$$|\psi\rangle = \sin\theta |\psi_{\text{good}}\rangle + \cos\theta |\psi_{\text{bad}}\rangle \xrightarrow{U_f} U_f |\psi\rangle = -\sin\theta |\psi_{\text{good}}\rangle + \cos\theta |\psi_{\text{bad}}\rangle$$

Che geometricamente possiamo visualizzare come



L'azione di $U_{\psi^\perp}$ è più facilmente visibile nella base $\{|\psi\rangle, |\tilde{\psi}\rangle\}$. Sostituendo otteniamo:

$$\begin{aligned} U_f |\psi\rangle &= -\sin\theta(\sin\theta|\psi\rangle + \cos\theta|\tilde{\psi}\rangle) + \cos\theta(\cos\theta|\psi\rangle - \sin\theta|\tilde{\psi}\rangle) \\ &= -\sin^2\theta|\psi\rangle - \sin\theta\cos\theta|\tilde{\psi}\rangle + \cos^2\theta|\psi\rangle - \cos\theta\sin\theta|\tilde{\psi}\rangle \\ &= \underbrace{(\cos^2\theta - \sin^2\theta)}_{\cos 2\theta}|\psi\rangle - \underbrace{2\sin\theta\cos\theta}_{\sin 2\theta}|\tilde{\psi}\rangle \\ &= \cos 2\theta|\psi\rangle - \sin 2\theta|\tilde{\psi}\rangle \end{aligned}$$

Quindi

$$U_f |\psi\rangle = \cos 2\theta|\psi\rangle - \sin 2\theta|\tilde{\psi}\rangle.$$

$$|\psi_{\text{good}}\rangle = \sin\theta|\psi\rangle + \cos\theta|\tilde{\psi}\rangle$$

$$|\psi_{\text{bad}}\rangle = \cos\theta|\psi\rangle - \sin\theta|\tilde{\psi}\rangle$$

$$U_f |\psi\rangle = -\sin\theta|\psi_{\text{good}}\rangle + \cos\theta|\psi_{\text{bad}}\rangle$$

$$= \cos 2\theta|\psi\rangle - \sin 2\theta|\tilde{\psi}\rangle$$

Applicando $U_{\psi^\perp}$ otteniamo

$$U_{\psi^\perp}(U_f |\psi\rangle) = \cos 2\theta(U_{\psi^\perp} |\psi\rangle) - \sin 2\theta(U_{\psi^\perp} |\tilde{\psi}\rangle)$$

Calcoliamo separatamente $U_{\psi^\perp} |\psi\rangle$ e $U_{\psi^\perp} |\tilde{\psi}\rangle$, dove $U_{\psi^\perp} = 2|\psi\rangle\langle\psi| - I$.

$$U_{\psi^\perp} |\psi\rangle = (2|\psi\rangle\langle\psi| - I)|\psi\rangle = 2|\psi\rangle\langle\psi|\psi\rangle - |\psi\rangle = |\psi\rangle$$

$$U_{\psi^\perp} |\tilde{\psi}\rangle = (2|\psi\rangle\langle\psi| - I)|\tilde{\psi}\rangle = 2|\psi\rangle\langle\psi|\tilde{\psi}\rangle - |\tilde{\psi}\rangle = -|\tilde{\psi}\rangle$$

Sostituendo queste espressioni otteniamo

$$U_{\psi^\perp}(U_f |\psi\rangle) = \cos 2\theta|\psi\rangle + \sin 2\theta|\tilde{\psi}\rangle$$

Sostituendo i risultati precedenti otteniamo

$$\begin{aligned} U_{\psi^\perp}(U_f |\psi\rangle) &= \cos 2\theta(\sin\theta|\psi_{\text{good}}\rangle + \cos\theta|\psi_{\text{bad}}\rangle) + \sin 2\theta(\cos\theta|\psi_{\text{good}}\rangle - \sin\theta|\psi_{\text{bad}}\rangle) \\ &= (\cos 2\theta\sin\theta + \sin 2\theta\cos\theta)|\psi_{\text{good}}\rangle + (\cos 2\theta\cos\theta - \sin 2\theta\sin\theta)|\psi_{\text{bad}}\rangle \\ &= \sin 3\theta|\psi_{\text{good}}\rangle + \cos 3\theta|\psi_{\text{bad}}\rangle \end{aligned}$$

Quindi

$$U_{\psi^\perp}(U_f |\psi\rangle) = \sin 3\theta|\psi_{\text{good}}\rangle + \cos 3\theta|\psi_{\text{bad}}\rangle$$

$$U_{\psi^\perp}(U_f |\tilde{\psi}\rangle) = \cos 2\theta|\psi\rangle + \sin 2\theta|\tilde{\psi}\rangle$$

Poiché

$$G = U_{\psi^\perp} U_f$$

il calcolo sopra si semplifica in

$$G|\psi\rangle = \cos 2\theta|\psi\rangle + \sin 2\theta|\tilde{\psi}\rangle, \quad \text{nella base } \{|\psi\rangle, |\tilde{\psi}\rangle\}$$

$$G|\psi\rangle = \sin 3\theta|\psi_{\text{good}}\rangle + \cos 3\theta|\psi_{\text{bad}}\rangle, \quad \text{nella base } \{|\psi_{\text{good}}\rangle, |\psi_{\text{bad}}\rangle\}$$

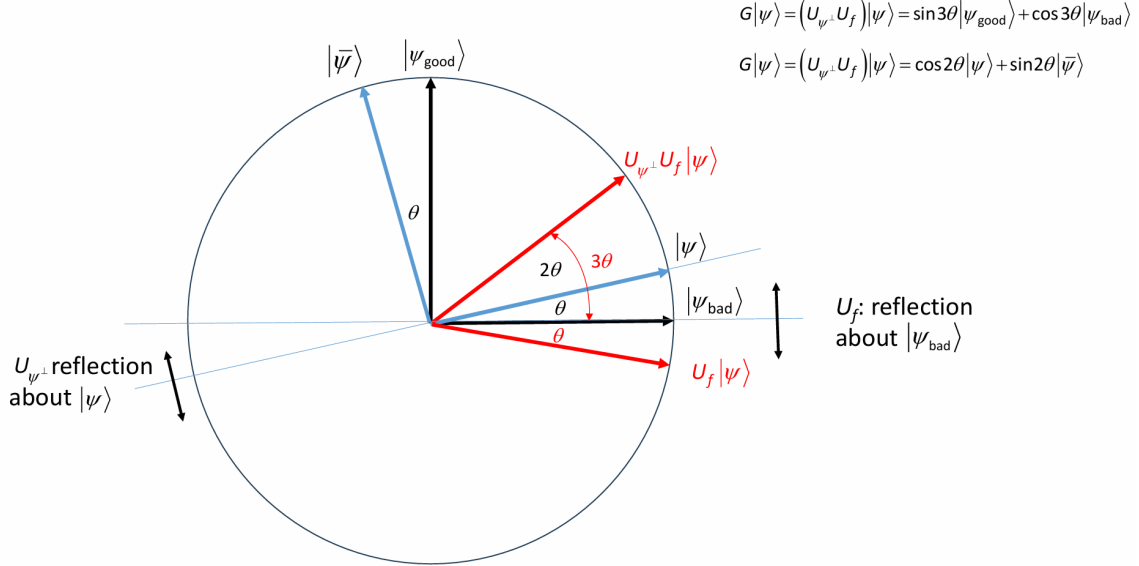
Analogamente, per lo stato ortogonale $|\tilde{\psi}\rangle$, otteniamo

$$\begin{aligned} G|\tilde{\psi}\rangle &= U_{\psi^\perp}(U_f |\tilde{\psi}\rangle) = U_{\psi^\perp} U_f (\cos\theta|\psi_{\text{good}}\rangle - \sin\theta|\psi_{\text{bad}}\rangle) \\ &= U_{\psi^\perp} (-\cos\theta|\psi_{\text{good}}\rangle - \sin\theta|\psi_{\text{bad}}\rangle) \\ &= -\sin 2\theta|\psi\rangle + \cos 2\theta|\tilde{\psi}\rangle \\ &= -\sin 3\theta|\psi_{\text{good}}\rangle + \cos 3\theta|\psi_{\text{bad}}\rangle \end{aligned}$$

Riassumendo, possiamo concludere che

$$G|\tilde{\psi}\rangle = -\sin 2\theta |\psi\rangle + \cos 2\theta |\tilde{\psi}\rangle, \quad \text{nella base } \{|\psi\rangle, |\tilde{\psi}\rangle\}$$

$$G|\tilde{\psi}\rangle = -\sin 3\theta |\psi_{\text{good}}\rangle + \cos 3\theta |\psi_{\text{bad}}\rangle, \quad \text{nella base } \{|\psi_{\text{good}}\rangle, |\psi_{\text{bad}}\rangle\}$$



Si noti che, più in generale, per un numero reale qualsiasi ϕ , l'operatore U_f agisce nel seguente modo:

$$U_f (\sin \phi |\psi_{\text{good}}\rangle + \cos \phi |\psi_{\text{bad}}\rangle) = -\sin \phi |\psi_{\text{good}}\rangle + \cos \phi |\psi_{\text{bad}}\rangle$$

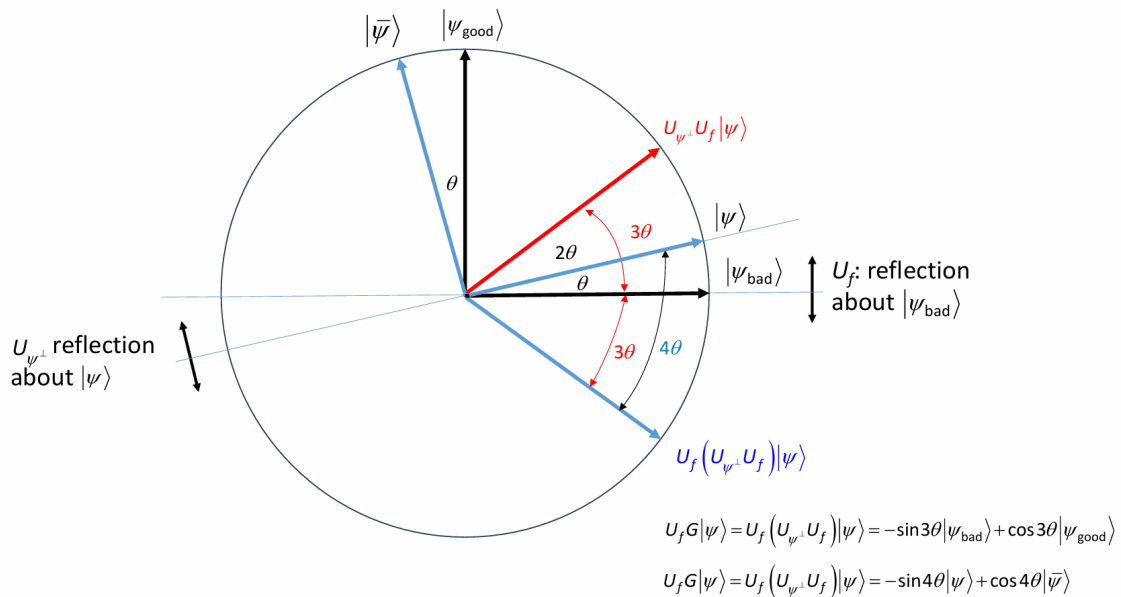
quindi U_f esegue una riflessione rispetto all'asse definito dal vettore $|\psi_{\text{bad}}\rangle$.

Analogamente, l'operatore $U_{\psi^\perp}$ agisce nel seguente modo:

$$U_{\psi^\perp} (\sin \phi |\psi\rangle + \cos \phi |\tilde{\psi}\rangle) = \sin \phi |\psi\rangle - \cos \phi |\tilde{\psi}\rangle$$

e quindi $U_{\psi^\perp}$ esegue una riflessione rispetto all'asse definito dal vettore $|\psi\rangle$.

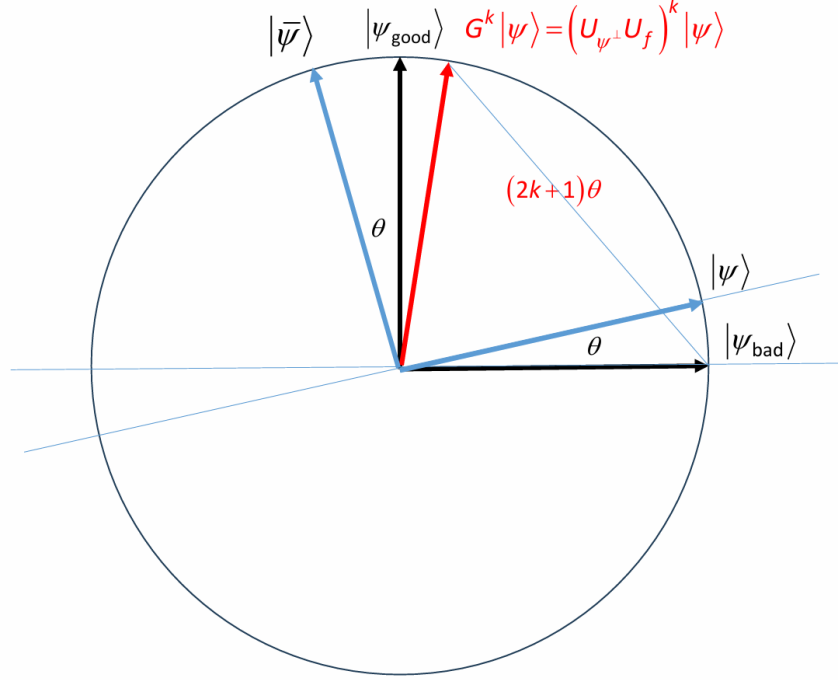
Due di queste riflessioni corrispondono a una rotazione di un angolo 2θ nel sottospazio bidimensionale $\{|\psi\rangle, |\tilde{\psi}\rangle\}$. Quattro di queste riflessioni corrispondono a una rotazione di un angolo 4θ nel sottospazio bidimensionale $\{|\psi\rangle, |\tilde{\psi}\rangle\}$.



Applicando ripetutamente l'operatore $G = U_{\psi^\perp} U_f$ un totale di k volte, lo stato iniziale $|\psi\rangle$ viene ruotato fino a:

$$G^k |\psi\rangle = \cos((2k+1)\theta) |\psi_{\text{bad}}\rangle + \sin((2k+1)\theta) |\psi_{\text{good}}\rangle$$

$$G^k |\psi\rangle = \cos(2k\theta) |\psi\rangle + \sin(2k\theta) |\tilde{\psi}\rangle$$



La ricerca mediante amplificazione di ampiezza funziona applicando G un numero appropriato di volte fino a quando lo stato è tale che una misurazione fornirà con alta probabilità un elemento del sottospazio generato da $|\psi_{\text{good}}\rangle$. Per ottenere un'alta probabilità di misurare un valore "buono", il più piccolo valore positivo di k che possiamo scegliere deve soddisfare

$$(2k+1)\theta = \frac{\pi}{2} \quad \Rightarrow \quad k = \frac{\pi}{4\theta} - \frac{1}{2}$$

Si noti che per piccoli valori di θ , si ha $\sin \theta \approx \theta$ e, se $\sin \theta = \frac{1}{\sqrt{N}}$, allora

$$\theta \approx \frac{1}{\sqrt{N}}$$

Sostituendo questa espressione di θ in

$$k = \frac{\pi}{4\theta} - \frac{1}{2}$$

otteniamo

$$k \approx \frac{\pi}{4} \sqrt{N} - \frac{1}{2} \approx \frac{\pi}{4} \sqrt{N}, \quad \text{per } N \gg 1$$

Quindi, la ricerca tramite amplificazione di ampiezza utilizza solo $O(\sqrt{N})$ interrogazioni all'iterazione di Grover, che rappresenta un quadratic speedup rispetto al tempo $O(N)$ richiesto da un computer classico. Inoltre per piccoli θ , poiché $\sin \theta = \sqrt{p_{\text{good}}}$ si ha anche

$$k = \frac{\pi}{4\theta} - \frac{1}{2} = \frac{\pi}{4\sqrt{p_{\text{good}}}} - \frac{1}{2} = O\left(\frac{1}{\sqrt{p_{\text{good}}}}\right)$$

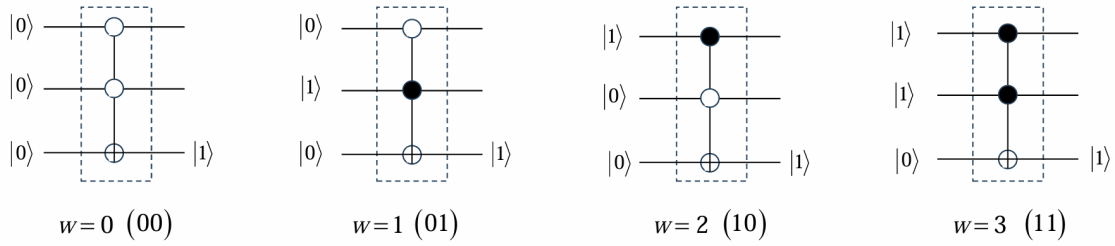
L'angolo dello stato finale potrebbe non essere esattamente $\frac{\pi}{2}$, quindi la probabilità di successo potrebbe non essere esattamente 1. Questo non rappresenta un problema per due motivi:

- Per valori grandi di N , l'angolo θ è piccolo e quindi lo stato finale potrebbe solo mancare $|w\rangle$ di una quantità trascurabile.
- Esistono metodi per regolare questo algoritmo in modo che l'ultima iterazione ruoti di un angolo diverso, allineando esattamente lo stato finale con $|w\rangle$.

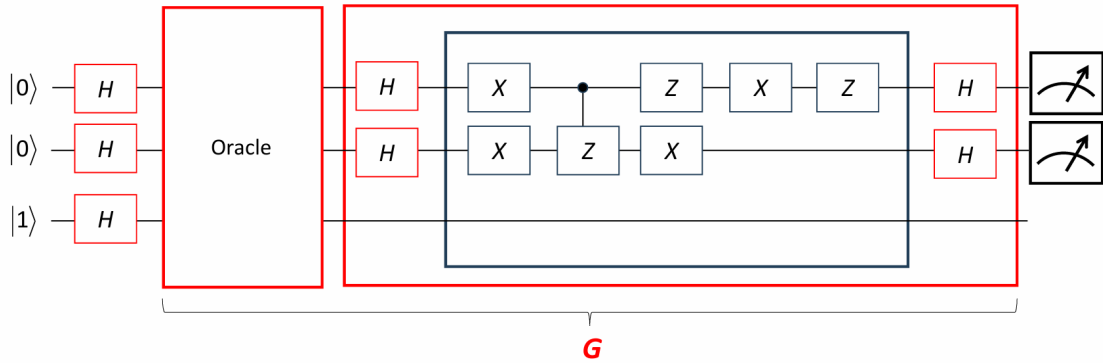
15.3.2 Esempio

Vediamo un esempio dell'algoritmo di ricerca quantistica che opera su uno spazio di ricerca di dimensione $N = 4$, cioè $n = 2$ ($N = 2^n$).

L'oracolo è tale che $f(x) = 0$ per tutti gli x eccetto $x = w_j$, nel qual caso $f(w_j) = 1$. L'oracolo può quindi essere rappresentato da uno dei quattro circuiti seguenti:



I primi due qubit trasportano la query x , mentre il qubit inferiore trasporta la risposta dell'oracolo. Il circuito quantistico esegue inizialmente le trasformate di Hadamard seguite da una singola iterazione di Grover G .



Inizialmente, i primi due qubit sono preparati nello stato $|0\rangle$, mentre il qubit inferiore è preparato nello stato $|1\rangle$. Poiché $N = 4$, abbiamo:

$$\sin \theta = \frac{1}{\sqrt{4}} = \frac{1}{2} \Rightarrow \theta = \frac{\pi}{6} \Rightarrow 30^\circ$$

Si scopre che è sufficiente eseguire esattamente una sola iterazione per ottenere perfettamente w in questo caso speciale:

$$k = \frac{\pi}{4\theta} - \frac{1}{2} = \frac{\pi}{4 \cdot \frac{\pi}{6}} - \frac{1}{2} = 1$$

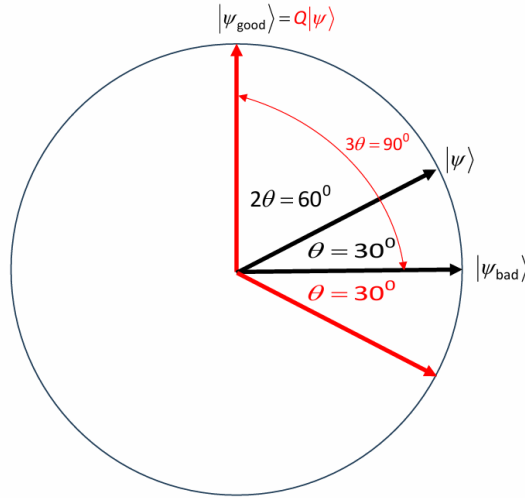
Per confermare il risultato, consideriamo l'espressione:

$$G^k |\psi\rangle = \cos((2k+1)\theta) |\psi_{\text{bad}}\rangle + \sin((2k+1)\theta) |\psi_{\text{good}}\rangle$$

Per $k = 1$, con $\theta = 30^\circ = \frac{\pi}{6}$, otteniamo:

$$G^1 |\psi\rangle = \cos(3\theta) |\psi_{\text{bad}}\rangle + \sin(3\theta) |\psi_{\text{good}}\rangle = \cos\left(\frac{\pi}{2}\right) |\psi_{\text{bad}}\rangle + \sin\left(\frac{\pi}{2}\right) |\psi_{\text{good}}\rangle = |\psi_{\text{good}}\rangle$$

A livello geometrico possiamo rappresentare ciò nel seguente modo



Per applicare questo algoritmo è necessario sapere in anticipo quante volte applicare G . Nel caso in cui A campioni uniformemente l'input, ciò richiede di conoscere il numero di soluzioni al problema di ricerca. Per un A più generale, è necessario conoscere la probabilità con cui A indovina una soluzione per cui $f(x) = 1$, ossia $\sin^2(\theta)$.

Supponiamo adesso di voler contare quante soluzioni al problema esistono. Dato uno spazio di ricerca con N elementi, indicizzati da $\{0, 1, 2, \dots, N-1\}$, vogliamo determinare il numero t di soluzioni per cui $f(x) = 1$. Come fatto in precedenza, sia X_{bad} l'insieme degli x che non sono soluzioni al problema di ricerca e sia X_{good} l'insieme degli x che sono soluzioni. Definiamo $|\psi_{\text{good}}\rangle$ e $|\psi_{\text{bad}}\rangle$ come:

$$|\psi_{\text{good}}\rangle = \frac{1}{\sqrt{t}} \sum_{j \in X_{\text{good}}} |j\rangle$$

$$|\psi_{\text{bad}}\rangle = \frac{1}{\sqrt{N-t}} \sum_{j \in X_{\text{bad}}} |j\rangle$$

dove $0 < t < N$.

$$\begin{aligned} |\psi\rangle &= H|00\dots 0\rangle \\ &= \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{j \in X_{\text{bad}}} |j\rangle + \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{j \in X_{\text{good}}} |j\rangle \\ &= \frac{\sqrt{t}}{\sqrt{N}} \frac{1}{\sqrt{t}} \sum_{j \in X_{\text{good}}} |j\rangle + \frac{\sqrt{N-t}}{\sqrt{N}} \frac{1}{\sqrt{N-t}} \sum_{j \in X_{\text{bad}}} |j\rangle \\ &= \sqrt{\frac{t}{N}} |\psi_{\text{good}}\rangle + \sqrt{\frac{N-t}{N}} |\psi_{\text{bad}}\rangle \end{aligned}$$

Se poniamo

$$\sin \theta = \sqrt{\frac{t}{N}}$$

allora

$$|\psi\rangle = \sin \theta |\psi_{\text{good}}\rangle + \cos \theta |\psi_{\text{bad}}\rangle$$

$$\sin^2(\theta) = \frac{t}{N}$$

Una stima di $\sin^2(\theta)$ fornisce una stima di t .

Possiamo ora reinterpretare l'obiettivo dell'algoritmo di Grover come quello di trasformare una sovrapposizione uniforme di tutti gli indici, $|\psi\rangle$, in $|\psi_{\text{good}}\rangle$ e poi misurare questo stato per ottenere uno degli indici x che risolve $f(x) = 1$. Dalla costruzione sopra, la probabilità di trovare una soluzione semplicemente misurando lo stato $|\psi\rangle$ è

$$\frac{t}{N}$$

che è esattamente ciò che ci si aspetta classicamente con un approccio random generate-and-test. Tuttavia, se amplifichiamo l'ampiezza della sovrapposizione uniforme prima di effettuare la misura finale, possiamo aumentare considerevolmente le nostre probabilità di successo. Per fare ciò, abbiamo bisogno delle t iterazioni dell'operatore di amplificazione dell'ampiezza G , che è una rotazione nello spazio generato da $\{|\psi_{\text{good}}\rangle, |\psi_{\text{bad}}\rangle\}$ di un angolo 2θ .

Come visto in precedenza, nel sottospazio generato da $\{|\psi_{\text{good}}\rangle, |\psi_{\text{bad}}\rangle\}$, G è descritto dalla matrice di rotazione

$$G = \begin{bmatrix} \cos 2\theta & \sin 2\theta \\ -\sin 2\theta & \cos 2\theta \end{bmatrix}$$

dove $\sin \theta = \sqrt{\frac{t}{N}}$.

Per prevedere l'effetto di k applicazioni successive di G , calcoliamo:

$$G^k = \begin{bmatrix} \cos 2\theta & \sin 2\theta \\ -\sin 2\theta & \cos 2\theta \end{bmatrix}^k = \begin{bmatrix} \cos 2k\theta & \sin 2k\theta \\ -\sin 2k\theta & \cos 2k\theta \end{bmatrix}$$

Applicando questa trasformazione allo stato iniziale $|\psi\rangle = \sin \theta |\psi_{\text{good}}\rangle + \cos \theta |\psi_{\text{bad}}\rangle$ otteniamo:

$$\begin{aligned} G^k |\psi\rangle &= G^k (\sin \theta |\psi_{\text{good}}\rangle + \cos \theta |\psi_{\text{bad}}\rangle) \\ &= \begin{bmatrix} \cos 2k\theta & \sin 2k\theta \\ -\sin 2k\theta & \cos 2k\theta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \sin \theta \\ \cos \theta \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} \cos 2k\theta \sin \theta + \sin 2k\theta \cos \theta \\ -\sin 2k\theta \sin \theta + \cos 2k\theta \cos \theta \end{bmatrix} \\ &= \sin((2k+1)\theta) |\psi_{\text{good}}\rangle + \cos((2k+1)\theta) |\psi_{\text{bad}}\rangle \end{aligned}$$

Di conseguenza, per ottenere una soluzione di $f(x) = 1$ amplificando per un certo numero di iterazioni k e misurando lo stato risultante, otteniamo una probabilità di successo di $O(1)$ se scegliamo il più piccolo intero k tale che

$$(2k+1)\theta \approx \frac{\pi}{2}$$

Poiché $\theta = \sqrt{\frac{t}{N}}$, ciò implica

$$k = \frac{\pi}{4} \sqrt{\frac{N}{t}} - \frac{1}{2} \approx \frac{1}{2} \sqrt{\frac{N}{t}}$$

Quindi, classicamente, una soluzione può essere trovata in $O(\frac{N}{t})$ tentativi, mentre quantisticamente può essere trovata in $O(\sqrt{\frac{N}{t}})$ tentativi. Come nel caso della soluzione singola, otteniamo nuovamente un quadratic speedup, quando esistono t soluzioni su $N = 2^n$ candidati.

Se il numero di soluzioni t di un problema di ricerca quantistico con molte soluzioni non è noto in anticipo, allora la ricerca quantistica può essere combinata con un altro algoritmo quantistico, chiamato *quantum counting*, per contare efficientemente il numero di soluzioni prima di eseguire l'algoritmo di ricerca quantistico. L'algoritmo di quantum counting restituisce una stima del numero di valori di indice x , per cui la funzione $f : x \in \{0, 1, 2, \dots, N-1\} \rightarrow \{0, 1\}$ restituisce il valore 1. L'**algoritmo di quantum counting** sfrutta il fatto che gli autovalori dell'operatore di Grover,

$$G = \begin{bmatrix} \cos 2\theta & \sin 2\theta \\ -\sin 2\theta & \cos 2\theta \end{bmatrix},$$

sono correlati al numero di soluzioni t del problema di ricerca. Quindi, stimando gli autovalori di G utilizzando l'algoritmo di stima degli autovalori quantistici, possiamo derivare t .

Passando al calcolo degli autovalori si ha:

$$\begin{vmatrix} \cos 2\theta - \lambda & \sin 2\theta \\ -\sin 2\theta & \cos 2\theta - \lambda \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow (\cos 2\theta - \lambda)^2 + \sin^2 2\theta = 0.$$

$$\cos^2 2\theta + \lambda^2 - 2\lambda \cos 2\theta + \sin^2 2\theta = 0 \Rightarrow \lambda^2 - 2\lambda \cos 2\theta + 1 = 0.$$

Quindi:

$$\lambda = \cos 2\theta \pm \sqrt{\cos^2 2\theta - 1} = \cos 2\theta \pm \sqrt{-\sin^2 2\theta} = \cos 2\theta \pm i \sin 2\theta = e^{\pm i 2\theta}.$$

$$\lambda = e^{\pm i 2\theta}.$$

Calcoliamo gli autovettori associati agli autovalori partendo da $e^{+i 2\theta}$

$$\begin{bmatrix} \cos 2\theta & \sin 2\theta \\ -\sin 2\theta & \cos 2\theta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = e^{i 2\theta} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}.$$

Espandendo:

$$\begin{cases} x \cos 2\theta + y \sin 2\theta = x e^{i 2\theta}, \\ -x \sin 2\theta + y \cos 2\theta = y e^{i 2\theta}. \end{cases}$$

Sviluppando le equazioni:

$$\begin{cases} x(\cos 2\theta - e^{i 2\theta}) = -y \sin 2\theta, \\ x \sin 2\theta = y(\cos 2\theta - e^{i 2\theta}), \end{cases}$$

o, equivalentemente:

$$\begin{cases} x(\cos 2\theta - \cos 2\theta - i \sin 2\theta) = -y \sin 2\theta, \\ x \sin 2\theta = y(\cos 2\theta - \cos 2\theta - i \sin 2\theta). \end{cases}$$

Da qui:

$$\begin{cases} x(-i \sin 2\theta) = -y \sin 2\theta, \\ x \sin 2\theta = y(-i \sin 2\theta). \end{cases}$$

Risolvendo:

$$\begin{cases} ix = y, \\ x = -iy. \end{cases}$$

Se prendiamo $x = -iy$, poiché si ha il vincolo di normalizzazione $|x|^2 + |y|^2 = 1$ si ha:

$$|(-iy)|^2 + |y|^2 = 1.$$

$$(-iy)(iy) + y^2 = 1.$$

$$y^2 + y^2 = 1.$$

$$2y^2 = 1.$$

$$y^2 = \frac{1}{2}.$$

$$y = \frac{1}{\sqrt{2}}.$$

Ora calcoliamo x :

$$x = -iy = -i \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} = -\frac{i}{\sqrt{2}}.$$

Denotando con $|\psi_+\rangle$ l'autovettore di G associato all'autovalore $\lambda = e^{i2\theta}$, abbiamo:

$$G|\psi_+\rangle = e^{i2\theta}|\psi_+\rangle,$$

dove:

$$|\psi_+\rangle = \begin{bmatrix} -\frac{i}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix} = -\frac{i}{\sqrt{2}}|\psi_{\text{good}}\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|\psi_{\text{bad}}\rangle.$$

Passiamo adesso all'autovettore associato a $\lambda = e^{-i2\theta}$:

$$\begin{bmatrix} \cos 2\theta & \sin 2\theta \\ -\sin 2\theta & \cos 2\theta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = e^{-i2\theta} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}.$$

Espandendo:

$$\begin{cases} x \cos 2\theta + y \sin 2\theta = x e^{-i2\theta}, \\ -x \sin 2\theta + y \cos 2\theta = y e^{-i2\theta}. \end{cases}$$

Sviluppando le equazioni:

$$\begin{cases} x(\cos 2\theta - e^{-i2\theta}) = -y \sin 2\theta, \\ x \sin 2\theta = y(\cos 2\theta - e^{-i2\theta}), \end{cases}$$

o, equivalentemente:

$$\begin{cases} x(\cos 2\theta - \cos 2\theta + i \sin 2\theta) = -y \sin 2\theta, \\ x \sin 2\theta = y(\cos 2\theta - \cos 2\theta + i \sin 2\theta). \end{cases}$$

Da qui:

$$\begin{cases} x(i \sin 2\theta) = -y \sin 2\theta, \\ x \sin 2\theta = y(i \sin 2\theta). \end{cases}$$

Risolvendo:

$$\begin{cases} ix = -y, \\ x = iy. \end{cases}$$

Se prendiamo $x = iy$, poiché $|x|^2 + |y|^2 = 1$, otteniamo:

$$|(iy)|^2 + |y|^2 = 1.$$

$$(iy)(-iy) + y^2 = 1.$$

$$y^2 + y^2 = 1.$$

$$2y^2 = 1.$$

$$y^2 = \frac{1}{2}.$$

$$y = \frac{1}{\sqrt{2}}.$$

Ora calcoliamo x :

$$x = iy = i \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{i}{\sqrt{2}}.$$

Denotando con $|\psi_{-}\rangle$ l'autovettore di G associato all'autovalore $\lambda = e^{-i2\theta}$, abbiamo:

$$G|\psi_{-}\rangle = e^{-i2\theta}|\psi_{-}\rangle,$$

dove:

$$|\psi_{-}\rangle = \begin{bmatrix} \frac{i}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix} = \frac{i}{\sqrt{2}}|\psi_{\text{good}}\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|\psi_{\text{bad}}\rangle.$$

Quindi, gli autovalori dipendono da θ e θ dipende da t . Pertanto, se possiamo trovare l'autovalore $e^{-i2\theta}$ conoscendo $|\psi_{-}\rangle$, o se possiamo trovare $e^{i2\theta}$ conoscendo $|\psi_{+}\rangle$, saremo in grado di calcolare θ e quindi:

$$t = N \sin^2 \theta \approx N \theta^2 \quad \text{per piccoli } \theta.$$

Ma noi non conosciamo $|\psi_{+}\rangle$ e $|\psi_{-}\rangle$, poiché non conosciamo i due stati da cui sono costruiti, cioè $|\psi_{\text{good}}\rangle$ e $|\psi_{\text{bad}}\rangle$. Possiamo però scrivere la sovrapposizione equamente pesata come somma di $|\psi_{+}\rangle$ e $|\psi_{-}\rangle$.

In particolare, abbiamo:

$$|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{x=0}^{N-1} |x\rangle = \sin \theta |\psi_{\text{good}}\rangle + \cos \theta |\psi_{\text{bad}}\rangle.$$

Sviluppando:

$$= \left(\frac{ie^{-i\theta} - ie^{i\theta}}{2} \right) |\psi_{\text{good}}\rangle + \left(\frac{e^{-i\theta} + e^{i\theta}}{2} \right) |\psi_{\text{bad}}\rangle.$$

Semplificando:

$$= \frac{e^{i\theta}}{\sqrt{2}} \left(\frac{-i}{\sqrt{2}} |\psi_{\text{good}}\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}} |\psi_{\text{bad}}\rangle \right) + \frac{e^{-i\theta}}{\sqrt{2}} \left(\frac{i}{\sqrt{2}} |\psi_{\text{good}}\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}} |\psi_{\text{bad}}\rangle \right).$$

Infine:

$$|\psi\rangle = \frac{e^{i\theta}}{\sqrt{2}} |\psi_{+}\rangle + \frac{e^{-i\theta}}{\sqrt{2}} |\psi_{-}\rangle.$$

Ora possiamo utilizzare questo stato come input per l'algoritmo di stima degli autovalori.

Supponiamo di avere due autostati di U , che chiamiamo $|\nu_1\rangle$ e $|\nu_2\rangle$, con i corrispondenti autovalori $e^{2\pi i \lambda_1}$ e $e^{2\pi i \lambda_2}$. Supponiamo di utilizzare l'algoritmo di stima della fase, ma di preparare il *registro degli autostati* nella seguente sovrapposizione di $|\nu_1\rangle$ e $|\nu_2\rangle$:

$$\frac{\sqrt{3}}{2} |\nu_1\rangle + \frac{1}{2} |\nu_2\rangle.$$

Abbiamo anche gli m qubit inizializzati nello stato $|0\rangle$, quindi lo stato iniziale del circuito di stima della fase è:

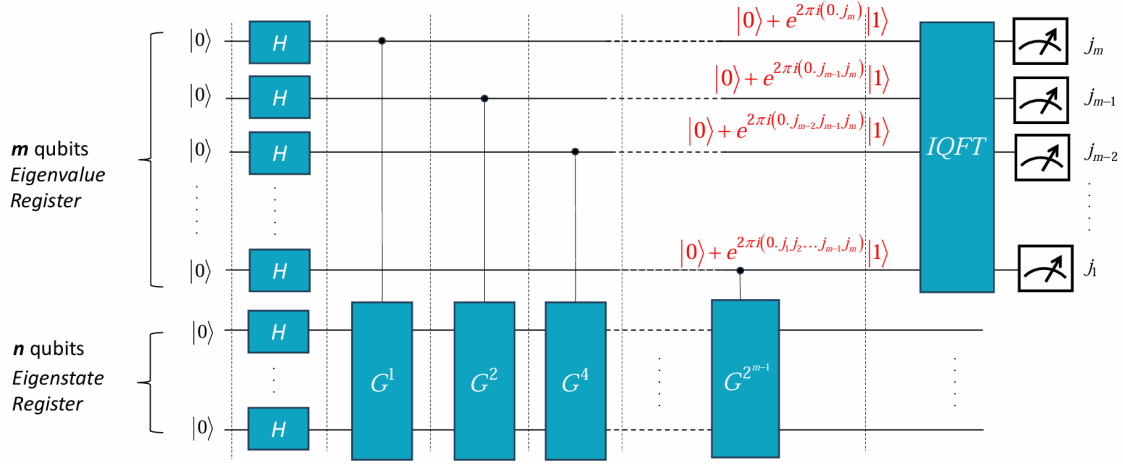
$$|0 \dots 0\rangle \left(\frac{\sqrt{3}}{2} |\nu_1\rangle + \frac{1}{2} |\nu_2\rangle \right) = \frac{\sqrt{3}}{2} |0 \dots 0\rangle |\nu_1\rangle + \frac{1}{2} |0 \dots 0\rangle |\nu_2\rangle.$$

Lo stato finale del circuito di stima della fase è:

$$\frac{\sqrt{3}}{2} |j_1 j_2 \dots j_m\rangle |\nu_1\rangle + \frac{1}{2} |j'_1 j'_2 \dots j'_m\rangle |\nu_2\rangle, \quad [11]$$

dove $0.j_1 j_2 \dots j_m$ è una approssimazione a m bit di λ_1 e $0.j'_1 j'_2 \dots j'_m$ è una approssimazione a m bit di λ_2 . Quando misuriamo i qubit alla fine del circuito, otteniamo un'approssimazione di λ_1 con probabilità $3/4$ o un'approssimazione di λ_2 con probabilità $1/4$.

Per il quantum counting il circuito che si ottiene è il seguente



Le porte di Hadamard che agiscono sull'insieme inferiore di qubit creano la sovrapposizione uniforme:

$$|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{x=0}^{N-1} |x\rangle.$$

Tuttavia, questo stato può essere interpretato anche come una sovrapposizione dei due autostati sconosciuti di G , ovvero $|\psi_+\rangle$ e $|\psi_-\rangle$. In particolare, abbiamo:

$$|\psi\rangle = \frac{e^{i\theta}}{\sqrt{2}} |\psi_+\rangle + \frac{e^{-i\theta}}{\sqrt{2}} |\psi_-\rangle.$$

Quindi, l'output del set superiore di qubit sono le sequenze di bit nell'espansione binaria frazionaria di 2θ o -2θ degli autovalori di G , da cui possiamo calcolare una stima di:

$$t = 2^n \sin^2(\pi j) = \sin^2(-\pi j),$$

dove:

$$j = 0.j_1 j_2 \dots j_m = \frac{j_1}{2} + \frac{j_2}{2^2} + \dots + \frac{j_m}{2^m}.$$

Capitolo 16

Quantum Error Correction

16.1 Introduzione

Per proteggere gli stati quantistici dagli effetti del rumore, vorremmo sviluppare i *codici di correzione degli errori quantistici*, basandoci su principi simili a quelli utilizzati per sviluppare i *codici di correzione degli errori classici*. Ma tra informazione classica e quantistica ci sono alcune importanti differenze, in particolare possiamo vedere tre problematiche che dobbiamo affrontare quando si parla di informazione quantistica:

1. No Cloning

Si potrebbe cercare di implementare il codice di ripetizione quantistico duplicando meccanicamente lo stato quantistico tre o più volte, ma questo è proibito dal teorema di non-clonazione. Anche se la clonazione fosse possibile, non sarebbe possibile misurare e confrontare i tre stati quantistici emessi dal canale.

2. Gli Errori sono Continui

Un continuo di errori diversi può verificarsi su un singolo qubit. Determinare quale errore si è verificato per correggerlo sembrerebbe richiedere una precisione infinita e, quindi, risorse infinite.

3. La Misurazione Distrugge l'Informazione Quantistica

L'osservazione nella meccanica quantistica generalmente distrugge lo stato quantistico osservato, rendendo impossibile il recupero.

Ricordiamo che un qubit può essere rappresentato da un punto sulla sfera di Bloch. Il polo nord corrisponde a $|0\rangle$ e il polo sud corrisponde a $|1\rangle$. Per un bit classico, questi sarebbero gli unici stati possibili e l'unico errore sarebbe il flip completo del bit tra il polo nord e il polo sud. Per un qubit, tuttavia, ogni posizione sulla sfera di Bloch rappresenta uno stato diverso. Per esempio, partendo da $|0\rangle$, invece di passare completamente a $|1\rangle$, un qubit potrebbe subire un errore parziale di flip del bit, ruotando solo parzialmente verso $|1\rangle$. Poiché un *flip completo del bit* corrisponde alla porta X , ovvero a una rotazione sull'asse x di $\pi = 180^\circ$, un *flip parziale del bit* corrisponde a una rotazione sull'asse x di un certo angolo. Inoltre, lo stato di un qubit non è determinato solo dalla sua latitudine lungo la sfera di Bloch, ma anche dalla sua longitudine. Se un qubit inizialmente nello stato $|+\rangle$ viene spostato lateralmente, otteniamo uno stato diverso: Questo è chiamato errore di *phase flip*, poiché le rotazioni attorno all'asse z corrispondono a cambiamenti nella fase relativa. Ad esempio, $|+\rangle = \frac{|0\rangle+|1\rangle}{\sqrt{2}}$ e $|-\rangle = \frac{|0\rangle-|1\rangle}{\sqrt{2}}$ si trovano su lati opposti dell'equatore. Poiché i qubit sono più sensibili agli errori rispetto ai bit classici, piccole interazioni con l'ambiente possono spostare il qubit in una posizione diversa sulla sfera di Bloch. Questo processo è chiamato **decoerenza**, che è il maggiore ostacolo alla costruzione di computer quantistici su larga scala, poiché è molto difficile isolare un qubit dal suo ambiente pur rendendolo accessibile alle porte quantistiche e alle misurazioni.

16.2 Errori Bit-Flip

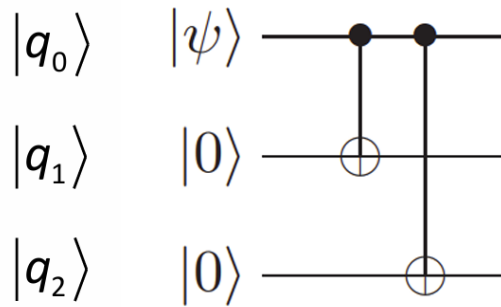
Per rendere possibile la correzione degli errori di *bit-flip*, utilizziamo tre qubit fisici per codificare ciascun qubit logico:

$$|0_L\rangle = |000\rangle, \quad |1_L\rangle = |111\rangle$$

dove il pedice L indica un qubit logico. Un qubit logico è, in generale, una sovrapposizione di $|0_L\rangle$ e $|1_L\rangle$:

$$\alpha |0_L\rangle + \beta |1_L\rangle = \alpha |000\rangle + \beta |111\rangle$$

dove si intende che le sovrapposizioni degli stati base sono prese come sovrapposizioni degli stati codificati. Per creare questa codifica, utilizziamo il seguente procedimento.



Supponiamo di avere un singolo qubit nello stato $|\psi\rangle = \alpha |0\rangle + \beta |1\rangle$. Per codificare questo stato usando il *bit-flip code*, aggiungiamo due qubit al nostro sistema, inizialmente nello stato $|0\rangle$, così che i nostri tre qubit si trovano nello stato:

$$|\psi\rangle |0\rangle |0\rangle = (\alpha |0\rangle + \beta |1\rangle) |0\rangle |0\rangle = \alpha |000\rangle + \beta |100\rangle.$$

Partendo da questo stato, utilizziamo le operazioni di CNOT per ottenere:

$$|\psi\rangle |0\rangle |0\rangle = \alpha |000\rangle + \beta |100\rangle \xrightarrow{\text{CNOT}_{0,1}} \alpha |000\rangle + \beta |110\rangle \xrightarrow{\text{CNOT}_{0,2}} \alpha |000\rangle + \beta |111\rangle.$$

16.2.1 Bit-Flip Completo

Per il momento, consideriamo il caso in cui un bit venga completamente invertito. Ad esempio, supponiamo che il qubit sinistro venga invertito, così che:

$$\alpha |000\rangle + \beta |111\rangle \rightarrow \alpha |100\rangle + \beta |011\rangle = \beta |011\rangle + \alpha |100\rangle.$$

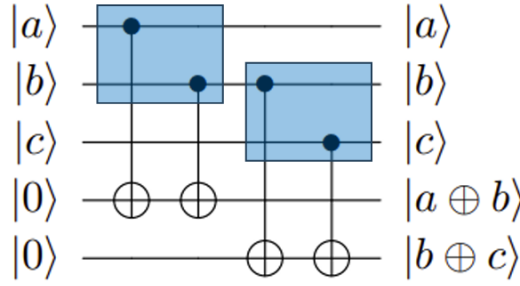
Vorremmo rilevare questo errore e correggerlo. Classicamente, potremmo misurare i bit, vedere quale non è coerente con gli altri e poi invertirlo per correggerlo, ma quantisticamente se misuriamo i qubit lo stato collassa a $|100\rangle$ o $|011\rangle$ perdendo la sovrapposizione. Quindi, invece di misurare i qubit, misuriamo la parità dei qubit adiacenti. Ricordiamo che la parità di due bit, a e b , può essere calcolata usando l'Exclusive OR:

$$\text{parity}(a, b) = a \oplus b.$$

Ricordiamo inoltre che:

$$\text{CNOT } |a\rangle |b\rangle = |a\rangle |a \oplus b\rangle.$$

Possiamo quindi usare due porte *CNOT* per calcolare la parità di due qubit, mettendo la risposta in un qubit ancillare. Con tre qubit, possiamo calcolare le parità dei qubit adiacenti ripetendo questo processo due volte.



In questo esempio, la parità dei due qubit a sinistra (01 e 10) è 1, e la parità dei due qubit a destra (11 e 00) è 0:

$$\beta |011\rangle + \alpha |100\rangle$$

Questo ci dice che i due qubit a sinistra differiscono, mentre i due qubit a destra sono uguali. Quindi, sappiamo che il qubit sinistro è stato invertito, e lo abbiamo dedotto senza misurare direttamente e collassare lo stato. Questo si chiama **error syndrome**.

Per correggere l'errore, possiamo semplicemente applicare $X \otimes I \otimes I$ a $\beta |011\rangle + \alpha |100\rangle$:

$$\begin{aligned} (X \otimes I \otimes I)(\beta |011\rangle + \alpha |100\rangle) &= \beta(X \otimes I \otimes I) |011\rangle + \alpha(X \otimes I \otimes I) |100\rangle \\ &= \beta(X |0\rangle \otimes I |1\rangle \otimes I |1\rangle) + \alpha(X |1\rangle \otimes I |0\rangle \otimes I |0\rangle) \\ &= \beta(|1\rangle \otimes |1\rangle \otimes |1\rangle) + \alpha(|0\rangle \otimes |0\rangle \otimes |0\rangle) \\ &= \alpha |000\rangle + \beta |111\rangle. \end{aligned}$$

Così, l'errore è stato corretto. Bisogna prestare molta attenzione all'ordine dei qubit per evitare errori algebrici che possono influenzare l'output del circuito. Se l'ordine dei qubit è $|q_2 q_1 q_0\rangle$, allora l'operatore $(A \otimes B \otimes C)$, quando applicato a $|q_2 q_1 q_0\rangle$, si comporta come segue:

$$(A \otimes B \otimes C) |q_2 q_1 q_0\rangle = A |q_2\rangle \otimes B |q_1\rangle \otimes C |q_0\rangle.$$

In questo modo, l'operatore $(X \otimes I \otimes I)$ è in grado di correggere un bit flip sul qubit più a sinistra $|q_2\rangle$, come mostrato in precedenza.

16.2.2 Bit-Flip Parziale

Adesso, supponiamo che ci sia un **partial flip**. Abbiamo già visto che, sulla sfera di Bloch, una rotazione di un angolo θ intorno all'asse $\mathbf{n} = [n_x, n_y, n_z]$ è data da:

$$R_{\mathbf{n}}(\theta) = e^{i\alpha} \left[\cos\left(\frac{\theta}{2}\right) I - i \sin\left(\frac{\theta}{2}\right) (n_x X + n_y Y + n_z Z) \right],$$

dove $e^{i\alpha}$ è una fase globale, quindi α può essere scelto liberamente. Un **partial bit flip** corrisponde a una rotazione intorno all'asse x di un angolo θ , quindi abbiamo $\mathbf{n} = [1, 0, 0]$. Scegliamo $\alpha = \pi/2$. La rotazione corrisponde a:

$$i \left[\cos\left(\frac{\theta}{2}\right) I - i \sin\left(\frac{\theta}{2}\right) X \right] = i \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) I + \sin\left(\frac{\theta}{2}\right) X.$$

Ponendo $\varepsilon = \sin\left(\frac{\theta}{2}\right)$, otteniamo $\cos\left(\frac{\theta}{2}\right) = \sqrt{1 - \sin^2\left(\frac{\theta}{2}\right)} = \sqrt{1 - \varepsilon^2}$, quindi la rotazione è:

$$R_x(\theta) = i\sqrt{1 - \varepsilon^2}I + \varepsilon X = i\sqrt{1 - \varepsilon^2} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} + \varepsilon \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} i\sqrt{1 - \varepsilon^2} & \varepsilon \\ \varepsilon & i\sqrt{1 - \varepsilon^2} \end{bmatrix}.$$

Poiché:

$$R_x(\theta) |0\rangle = \begin{bmatrix} i\sqrt{1 - \varepsilon^2} & \varepsilon \\ \varepsilon & i\sqrt{1 - \varepsilon^2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} i\sqrt{1 - \varepsilon^2} \\ \varepsilon \end{bmatrix},$$

$$R_x(\theta) |1\rangle = \begin{bmatrix} i\sqrt{1-\varepsilon^2} & \varepsilon \\ \varepsilon & i\sqrt{1-\varepsilon^2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \varepsilon \\ i\sqrt{1-\varepsilon^2} \end{bmatrix}.$$

Il **partial bit flip** mappa:

$$\begin{aligned} |0\rangle &\rightarrow i\sqrt{1-\varepsilon^2} |0\rangle + \varepsilon |1\rangle, \\ |1\rangle &\rightarrow \varepsilon |0\rangle + i\sqrt{1-\varepsilon^2} |1\rangle. \end{aligned}$$

Quando $\theta = \pi$ si ha $\varepsilon = \sin(\frac{\theta}{2}) = \sin(\frac{\pi}{2}) = 1$, ed otteniamo:

$$|0\rangle \rightarrow |1\rangle, \quad |1\rangle \rightarrow |0\rangle,$$

che è un *bit flip completo*, ovvero corrisponde alla porta X . Per esempio, se il qubit sinistro subisce un **partial flip**:

$$\begin{aligned} \alpha |0\rangle |00\rangle + \beta |1\rangle |11\rangle &\rightarrow \alpha \left(i\sqrt{1-\varepsilon^2} |0\rangle + \varepsilon |1\rangle \right) |00\rangle + \beta \left(\varepsilon |0\rangle + i\sqrt{1-\varepsilon^2} |1\rangle \right) |11\rangle \\ &= \left(i\alpha\sqrt{1-\varepsilon^2} |000\rangle + \alpha\varepsilon |100\rangle \right) + \left(\beta\varepsilon |011\rangle + i\beta\sqrt{1-\varepsilon^2} |111\rangle \right) \\ &= \alpha i\sqrt{1-\varepsilon^2} |000\rangle + \beta\varepsilon |011\rangle + \alpha\varepsilon |100\rangle + \beta i\sqrt{1-\varepsilon^2} |111\rangle. \end{aligned}$$

Misuriamo la *parità* dei qubit adiacenti. Etichettando i qubit come $|q_2 q_1 q_0\rangle$, otteniamo i seguenti possibili risultati con le corrispondenti probabilità:

- $\text{parity}(q_2, q_1) = 0$ e $\text{parity}(q_1, q_0) = 0$, con probabilità:

$$\begin{aligned} \left| \alpha i\sqrt{1-\varepsilon^2} \right|^2 + \left| \beta i\sqrt{1-\varepsilon^2} \right|^2 &= |\alpha|^2 (1-\varepsilon^2) + |\beta|^2 (1-\varepsilon^2) \\ &= (|\alpha|^2 + |\beta|^2) (1-\varepsilon^2) = (1-\varepsilon^2). \end{aligned}$$

Dopo la misurazione, lo stato collassa a

$$A \left(\alpha i\sqrt{1-\varepsilon^2} |000\rangle + \beta i\sqrt{1-\varepsilon^2} |111\rangle \right) = \alpha |000\rangle + \beta |111\rangle,$$

dove $A = \frac{1}{i\sqrt{1-\varepsilon^2}}$ è una costante di normalizzazione.

Osserviamo che lo stato risultante è già corretto, quindi non è necessario fare nulla per correggere l'errore.

In altre parole, la misura ha corretto l'errore.

- $\text{parity}(q_2, q_1) = 1$ e $\text{parity}(q_1, q_0) = 0$, con probabilità:

$$|\beta\varepsilon|^2 + |\alpha\varepsilon|^2 = (|\beta|^2 + |\alpha|^2) \varepsilon^2 = \varepsilon^2,$$

e lo stato collassa a:

$$B (\beta\varepsilon |011\rangle + \alpha\varepsilon |100\rangle) = \beta |011\rangle + \alpha |100\rangle,$$

dove $B = \frac{1}{\varepsilon}$ è una costante di normalizzazione. Per correggere questo stato, applichiamo $(X \otimes I \otimes I)$ in modo che diventi:

$$\beta |111\rangle + \alpha |000\rangle = \alpha |000\rangle + \beta |111\rangle.$$

Quindi, abbiamo corretto l'errore.

Inoltre, nello scenario di bit flip parziale che stiamo analizzando, i seguenti pattern:

$$\text{parity}(q_2, q_1) = 0 \text{ e } \text{parity}(q_1, q_0) = 1 \rightarrow 001 \text{ o } 110,$$

$$\text{parity}(q_2, q_1) = 1 \text{ e } \text{parity}(q_1, q_0) = 1 \rightarrow 010 \text{ o } 101,$$

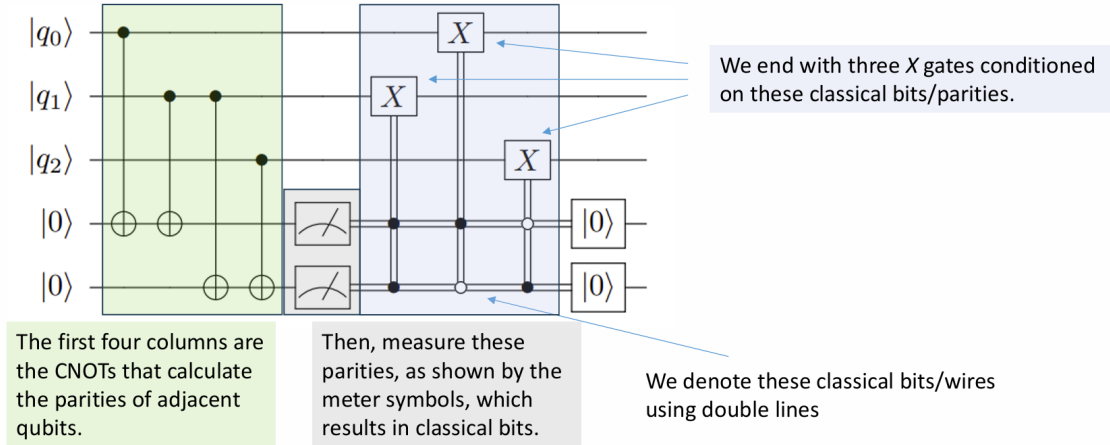
si verificheranno con probabilità 0.

Infine, dobbiamo resettare i qubit ancilla nello stato $|0\rangle$ in modo da poterli riutilizzare, poiché vogliamo ripetere la correzione degli errori per correggere eventuali errori che si presentano.

Possiamo farlo applicando condizionatamente una porta X nel seguente modo

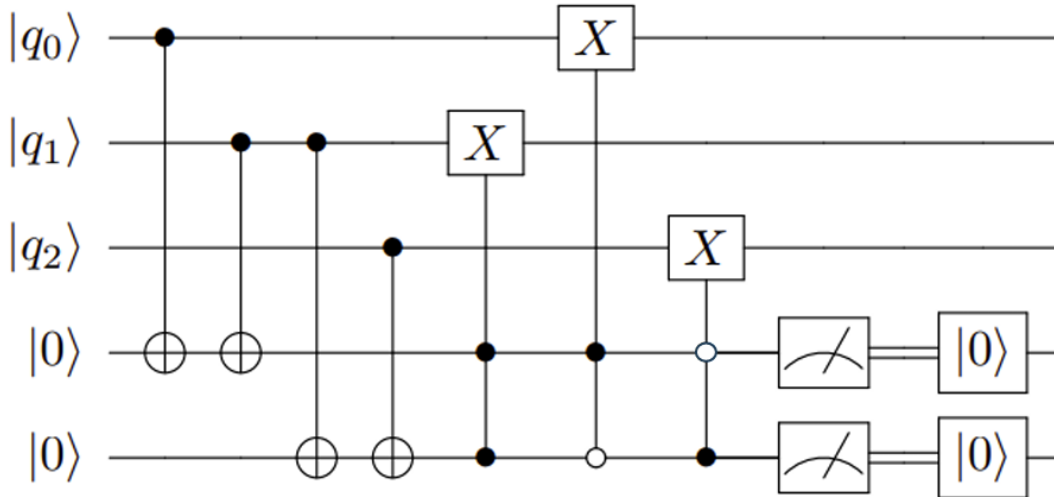
- Se misuriamo una parità pari a 0, sappiamo che il qubit ancilla è nello stato $|0\rangle$, quindi lo lasciamo invariato.
- Se misuriamo una parità pari a 1, sappiamo che il qubit ancilla è nello stato $|1\rangle$, quindi applichiamo una porta X per trasformarlo in $|0\rangle$.

Il circuito di Bit-Flip Code è il seguente



Possiamo modificare il circuito sopra utilizzando il *principio della misura differita*, che afferma che le *misure intermedie* utilizzate per controllare le operazioni possono essere spostate dopo le operazioni, e i controlli possono essere sostituiti da controlli quantistici.

Il circuito quantistico precedente per correggere i *bit flip* è equivalente a:



Possiamo collassare e poi fare le operazioni controllate, oppure possiamo fare le operazioni controllate in sovrapposizione, e successivamente collassare.

Dimostriamo ciò nel caso visto in precedenza, in cui i qubit iniziano nello stato $\alpha|000\rangle + \beta|111\rangle$, ma il qubit sinistro subisce un flip parziale con ampiezza ε .

Dalla fase precedente, lo stato dopo le prime quattro porte CNOT è:

$$\alpha i \sqrt{1 - \varepsilon^2} |000\rangle + \beta \varepsilon |011\rangle + \alpha \varepsilon |100\rangle + \beta i \sqrt{1 - \varepsilon^2} |111\rangle$$

Se includiamo i qubit ancilla (in rosso), lo stato sopra diventa:

$$\alpha i \sqrt{1 - \varepsilon^2} |\text{00000}\rangle + \beta \varepsilon |\text{10011}\rangle + \alpha \varepsilon |\text{10100}\rangle + \beta i \sqrt{1 - \varepsilon^2} |\text{00111}\rangle$$

Ricordiamo che i qubit sono ordinati come:

$$|\text{parity}(q_2, q_1)\rangle |\text{parity}(q_1, q_0)\rangle |q_2\rangle |q_1\rangle |q_0\rangle$$

Se applichiamo le porte X controllate e anti-controllate per correggere le risposte, lo stato diventa

$$\begin{aligned} & i\sqrt{1-\varepsilon^2} |00000\rangle + \beta\varepsilon |10111\rangle + \alpha\varepsilon |10000\rangle + \beta i\sqrt{1-\varepsilon^2} |00111\rangle \\ &= i\sqrt{1-\varepsilon^2} |00\rangle (\alpha |000\rangle + \beta |111\rangle) + \varepsilon |10\rangle (\alpha |000\rangle + \beta |111\rangle) \\ &= (i\sqrt{1-\varepsilon^2} |00\rangle + \varepsilon |10\rangle) (\alpha |000\rangle + \beta |111\rangle) \\ &= i\sqrt{1-\varepsilon^2} |00\rangle (\alpha |000\rangle + \beta |111\rangle) + \varepsilon |10\rangle (\alpha |000\rangle + \beta |111\rangle). \end{aligned}$$

Misurando ora i qubit ancilla, otteniamo:

- Se la parità $\text{parity}(q_2, q_1) = 0$ e $\text{parity}(q_1, q_0) = 0$, la probabilità è $1 - \varepsilon^2$ e lo stato collassa a

$$|00\rangle (\alpha |000\rangle + \beta |111\rangle).$$

- Se la parità $\text{parity}(q_2, q_1) = 1$ e $\text{parity}(q_1, q_0) = 0$, la probabilità è ε^2 e lo stato collassa a

$$|10\rangle (\alpha |000\rangle + \beta |111\rangle).$$

Ora applichiamo una porta X all'ancilla sinistra per riportarla a $|0\rangle$, ottenendo

$$|00\rangle (\alpha |000\rangle + \beta |111\rangle).$$

16.3 Errori Phase-Flip

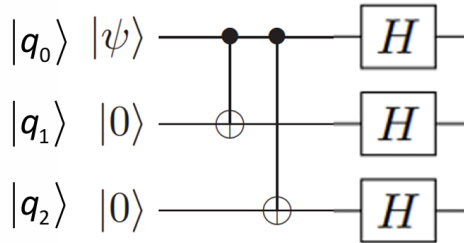
Possiamo correggere gli errori di phase-flip utilizzando tre qubit fisici per codificare ciascun qubit logico. Invece di usare tre stati $|0\rangle$ e $|1\rangle$, utilizziamo tre stati $|+\rangle$ e $|-\rangle$, ossia:

$$|0\rangle_L = |+++\rangle, \quad |1\rangle_L = |--\rangle.$$

Quindi, una sovrapposizione generale è

$$\alpha |0\rangle_L + \beta |1\rangle_L = \alpha |+++\rangle + \beta |--\rangle,$$

che può essere creata dal seguente circuito:



Andiamo a dare la dimostrazione di ciò.

Supponiamo di avere un singolo qubit nello stato $|\psi\rangle = \alpha |0\rangle + \beta |1\rangle$. Vogliamo codificare questo stato utilizzando il codice bit-flip. Aggiungiamo due qubit inizializzati a $|0\rangle$, quindi il nostro stato iniziale a tre qubit è

$$|\psi_{00}\rangle = |\psi\rangle |00\rangle = (\alpha |0\rangle + \beta |1\rangle) |00\rangle = \alpha |000\rangle + \beta |100\rangle.$$

Applichiamo il circuito quantistico:

$$\begin{aligned} |\psi_{00}\rangle &= \alpha |000\rangle + \beta |100\rangle \xrightarrow{\text{CNOT}_{1,0}} \alpha |000\rangle + \beta |110\rangle \xrightarrow{\text{CNOT}_{2,0}} \alpha |000\rangle + \beta |111\rangle \\ &\xrightarrow{H^{\otimes 3}} \alpha |+++ \rangle + \beta |-- - \rangle = \alpha |0\rangle_L + \beta |1\rangle_L. \end{aligned}$$

Il motivo per cui utilizziamo $|+\rangle$ e $|-\rangle$ è che un'inversione completa di fase, con una porta Z , scambia questi stati:

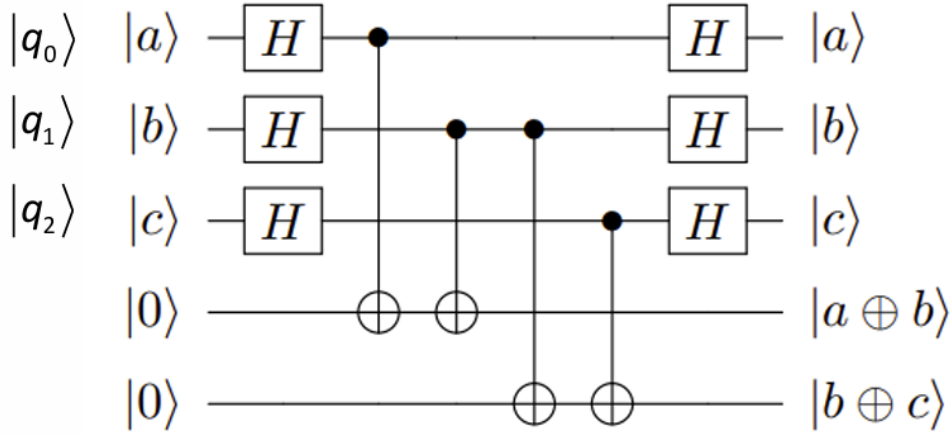
$$\begin{aligned} |+\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle) \xrightarrow{Z} \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle - |1\rangle) = |-\rangle. \\ |-\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle - |1\rangle) \xrightarrow{Z} \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle) = |+\rangle. \end{aligned}$$

16.3.1 Phase-Flip Completo

Se il primo qubit subisce un'inversione completa di fase:

$$\alpha |+++ \rangle + \beta |-- - \rangle \xrightarrow{Z} \alpha |-+ + \rangle + \beta |+- - \rangle,$$

possiamo rilevare e correggere questo errore nello stesso modo del bit-flip, lavorando nella base X . Misuriamo quindi la parità dei qubit consecutivi nella base X , che vale 0 se il numero di $|-\rangle$ e $|+\rangle$ è pari, e 1 se il numero di $|-\rangle$ e $|+\rangle$ è dispari, con le parità possono essere calcolate utilizzando il seguente circuito:



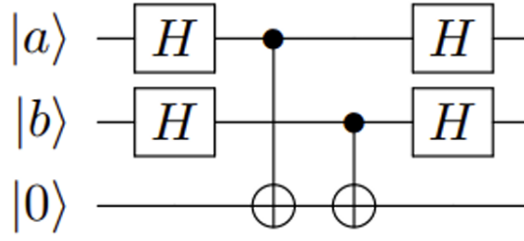
Nel nostro esempio, in cui il qubit sinistro, $|q_2\rangle$, ha subito un'inversione di fase, lo stato diventa:

$$\alpha |+++ \rangle + \beta |-- - \rangle \rightarrow \alpha |-+ + \rangle + \beta |+- - \rangle.$$

Otteniamo quindi parità 1 per i primi due qubit e parità 0 per gli ultimi due qubit, il che implica che il primo qubit è stato invertito. Applichiamo quindi $(Z \otimes I \otimes I)$, ripristinando lo stato $\alpha |+++ \rangle + \beta |-- - \rangle$.

$$\begin{aligned} (Z \otimes I \otimes I)(\alpha |-+ + \rangle + \beta |+- - \rangle) &= \alpha (Z \otimes I \otimes I) |-+ + \rangle + \beta (Z \otimes I \otimes I) |+- - \rangle \\ &= \alpha (Z |- \rangle) \otimes I |+ \rangle \otimes I |+ \rangle + \beta (Z |+ \rangle) \otimes I |- \rangle \otimes I |- \rangle \\ &= \alpha |+\rangle \otimes |+\rangle \otimes |+\rangle + \beta |-\rangle \otimes |-\rangle \otimes |-\rangle \\ &= \alpha |+++ \rangle + \beta |-- - \rangle. \end{aligned}$$

Vogliamo dimostrare come misurare la parità dei qubit consecutivi nella base X . Iniziamo con il seguente circuito quantistico



Vogliamo determinare gli stati risultanti alla fine del circuito nei seguenti casi:

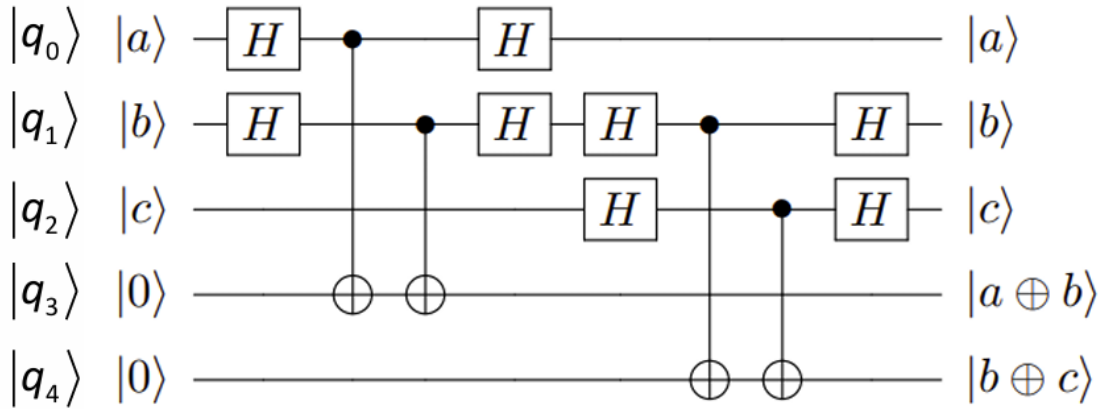
- (a) $|a\rangle = |+\rangle$, $|b\rangle = |+\rangle$
- (b) $|a\rangle = |+\rangle$, $|b\rangle = |-\rangle$
- (c) $|a\rangle = |-\rangle$, $|b\rangle = |+\rangle$
- (d) $|a\rangle = |-\rangle$, $|b\rangle = |-\rangle$

Se applichiamo il circuito quantistico ai suddetti stati, otteniamo lo stato finale dato da:

$$|q_2 q_1 q_0\rangle = |0ba\rangle.$$

- (a) $|0+\rangle \xrightarrow{I \otimes H \otimes H} |000\rangle \xrightarrow{\text{CNOT}_{0,2}} |000\rangle \xrightarrow{\text{CNOT}_{1,2}} |000\rangle \xrightarrow{I \otimes H \otimes H} |0+\rangle \quad |0++\rangle$
- (b) $|0-\rangle \xrightarrow{I \otimes H \otimes H} |010\rangle \xrightarrow{\text{CNOT}_{0,2}} |010\rangle \xrightarrow{\text{CNOT}_{0,1}} |110\rangle \xrightarrow{I \otimes H \otimes H} |1-\rangle \quad |1-+\rangle$
- (c) $|0+\rangle \xrightarrow{I \otimes H \otimes H} |001\rangle \xrightarrow{\text{CNOT}_{0,2}} |101\rangle \xrightarrow{\text{CNOT}_{0,1}} |101\rangle \xrightarrow{I \otimes H \otimes H} |1+\rangle \quad |1+-\rangle$
- (d) $|0-\rangle \xrightarrow{I \otimes H \otimes H} |011\rangle \xrightarrow{\text{CNOT}_{0,2}} |111\rangle \xrightarrow{\text{CNOT}_{0,1}} |011\rangle \xrightarrow{I \otimes H \otimes H} |0-\rangle \quad |0--\rangle$

Utilizzando due copie del circuito precedente, possiamo calcolare la parità dei qubit adiacenti nella base X tramite il seguente circuito:

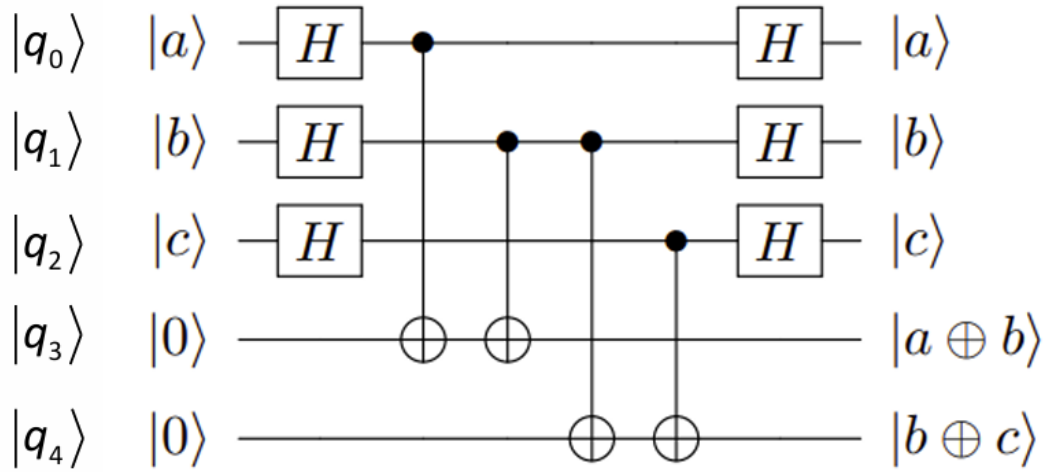


$$|q_4 q_3 q_2 q_1 q_0\rangle = |00cba\rangle$$

Il circuito realizza la trasformazione:

$$|q_4 q_3 q_2 q_1 q_0\rangle = |00cba\rangle.$$

Considerando che $H^2 = I$, il circuito quantistico è equivalente al seguente



Consideriamo i seguenti casi

$$(a) \quad |00cba\rangle = |00+++\rangle \xrightarrow{I^{\otimes 2}H^{\otimes 3}} |00000\rangle \xrightarrow{\text{CNOT}_{0,3}} |00000\rangle \xrightarrow{\text{CNOT}_{1,3}} |00000\rangle \\ \xrightarrow{\text{CNOT}_{1,4}} |00000\rangle \xrightarrow{\text{CNOT}_{2,4}} |00000\rangle \xrightarrow{I^{\otimes 2}H^{\otimes 3}} |00+++\rangle$$

$$(b) \quad |00cba\rangle = |00+-+\rangle \xrightarrow{I^{\otimes 2}H^{\otimes 3}} |00010\rangle \xrightarrow{\text{CNOT}_{0,3}} |00010\rangle \xrightarrow{\text{CNOT}_{1,3}} |01010\rangle \\ \xrightarrow{\text{CNOT}_{1,4}} |11010\rangle \xrightarrow{\text{CNOT}_{2,4}} |11010\rangle \xrightarrow{I^{\otimes 2}H^{\otimes 3}} |11+-+\rangle$$

$$(c) \quad |00cba\rangle = |00+--\rangle \xrightarrow{I^{\otimes 2}H^{\otimes 3}} |00011\rangle \xrightarrow{\text{CNOT}_{0,3}} |01011\rangle \xrightarrow{\text{CNOT}_{1,3}} |00011\rangle \\ \xrightarrow{\text{CNOT}_{1,4}} |10011\rangle \xrightarrow{\text{CNOT}_{2,4}} |10011\rangle \xrightarrow{I^{\otimes 2}H^{\otimes 3}} |10+--\rangle$$

$$(b) \quad |00cba\rangle = |00--+\rangle \xrightarrow{I^{\otimes 2}H^{\otimes 3}} |00110\rangle \xrightarrow{\text{CNOT}_{0,3}} |00110\rangle \xrightarrow{\text{CNOT}_{1,3}} |01110\rangle \\ \xrightarrow{\text{CNOT}_{1,4}} |11110\rangle \xrightarrow{\text{CNOT}_{2,4}} |01110\rangle \xrightarrow{I^{\otimes 2}H^{\otimes 3}} |01--+\rangle$$

Dai risultati ottenuti, possiamo osservare che:

- I qubit q_3 e q_4 memorizzano le parità delle coppie (q_0, q_1) e (q_1, q_2) , rispettivamente.
- Nel caso (a), le parità sono entrambe 0 perché q_0, q_1 e q_2 si trovano nello stesso stato.
- Nel caso (b), le parità sono entrambe 1 perché q_0, q_1 e q_1, q_2 sono coppie con qubit in stati diversi.
- Gli stati dei qubit q_0, q_1 e q_2 **rimangono invariati**.

16.3.2 Phase-Flip Parziale

Come visto in precedenza, un phase flip parziale corrisponde a una rotazione attorno all'asse z di un angolo θ . Utilizzando

$$R_n(\theta) = e^{i\alpha} \left[\cos\left(\frac{\theta}{2}\right) I - i \sin\left(\frac{\theta}{2}\right) (n_x X + n_y Y + n_z Z) \right], \quad n = [n_x, n_y, n_z].$$

Assegnando $\alpha = \frac{\pi}{2}$ ed $\varepsilon = \sin(\frac{\theta}{2})$, e scegliendo $n = [0, 0, 1]$, otteniamo la rotazione:

$$\begin{aligned}
R_z(\theta) &= e^{i\frac{\pi}{2}}(\sqrt{1-\varepsilon^2}I - i\varepsilon Z) \\
&= \left(\cos \frac{\pi}{2} + i \sin \frac{\pi}{2}\right)(\sqrt{1-\varepsilon^2}I - i\varepsilon Z) \\
&= i(\sqrt{1-\varepsilon^2}I - i\varepsilon Z) = i\sqrt{1-\varepsilon^2}I + \varepsilon Z.
\end{aligned}$$

Espandendo la matrice:

$$\begin{aligned}
i\sqrt{1-\varepsilon^2}I + \varepsilon Z &= i\sqrt{1-\varepsilon^2} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} + \varepsilon \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \\
&= \begin{bmatrix} i\sqrt{1-\varepsilon^2} + \varepsilon & 0 \\ 0 & i\sqrt{1-\varepsilon^2} - \varepsilon \end{bmatrix}.
\end{aligned}$$

Dunque,

$$R_z(\theta) = \begin{bmatrix} i\sqrt{1-\varepsilon^2} + \varepsilon & 0 \\ 0 & i\sqrt{1-\varepsilon^2} - \varepsilon \end{bmatrix}, \quad \varepsilon = \sin\left(\frac{\theta}{2}\right).$$

Possiamo ora derivare:

$$\begin{aligned}
R_z(\theta)|0\rangle &= \begin{bmatrix} i\sqrt{1-\varepsilon^2} + \varepsilon & 0 \\ 0 & i\sqrt{1-\varepsilon^2} - \varepsilon \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} i\sqrt{1-\varepsilon^2} + \varepsilon \\ 0 \end{bmatrix} = (i\sqrt{1-\varepsilon^2} + \varepsilon)|0\rangle, \\
R_z(\theta)|1\rangle &= \begin{bmatrix} i\sqrt{1-\varepsilon^2} + \varepsilon & 0 \\ 0 & i\sqrt{1-\varepsilon^2} - \varepsilon \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ i\sqrt{1-\varepsilon^2} - \varepsilon \end{bmatrix} = (i\sqrt{1-\varepsilon^2} - \varepsilon)|1\rangle.
\end{aligned}$$

Dunque, il phase-flip parziale agisce come segue:

$$\begin{aligned}
|0\rangle &\rightarrow (i\sqrt{1-\varepsilon^2} + \varepsilon)|0\rangle, \\
|1\rangle &\rightarrow (i\sqrt{1-\varepsilon^2} - \varepsilon)|1\rangle.
\end{aligned}$$

Possiamo notare che se abbiamo $\theta = \pi \Rightarrow \varepsilon = 1$, otteniamo

$$|0\rangle \rightarrow |0\rangle, \quad |1\rangle \rightarrow -|1\rangle,$$

che corrisponde a un'inversione di fase completa, ovvero alla porta Z .

Analizziamo ora come una inversione di fase parziale trasforma gli stati $|+\rangle$ e $|-\rangle$:

$$\begin{aligned}
|+\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle) \rightarrow \frac{1}{\sqrt{2}} \left[(i\sqrt{1-\varepsilon^2} + \varepsilon)|0\rangle + (i\sqrt{1-\varepsilon^2} - \varepsilon)|1\rangle \right] \\
&= i\sqrt{1-\varepsilon^2} \frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}} + \varepsilon \frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}} \\
&= i\sqrt{1-\varepsilon^2}|+\rangle + \varepsilon|-\rangle.
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
|-\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle - |1\rangle) \rightarrow \frac{1}{\sqrt{2}} \left[(i\sqrt{1-\varepsilon^2} + \varepsilon)|0\rangle - (i\sqrt{1-\varepsilon^2} - \varepsilon)|1\rangle \right] \\
&= \varepsilon \frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}} + i\sqrt{1-\varepsilon^2} \frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}} \\
&= \varepsilon|+\rangle + i\sqrt{1-\varepsilon^2}|-\rangle.
\end{aligned}$$

Se abbiamo un qubit logico nello stato

$$\alpha|0\rangle_L + \beta|1\rangle_L = \alpha|++\rangle + \beta|--\rangle = \alpha|+\rangle|++\rangle + \beta|-\rangle|--\rangle,$$

una inversione di fase parziale applicata al primo qubit trasforma lo stato in

$$\begin{aligned} & \alpha \left(i\sqrt{1-\varepsilon^2} |+\rangle + \varepsilon |-\rangle \right) |++\rangle + \beta \left(\varepsilon |+\rangle + i\sqrt{1-\varepsilon^2} |-\rangle \right) |--\rangle \\ &= \alpha i\sqrt{1-\varepsilon^2} |+++\rangle + \alpha \varepsilon |+-+\rangle + \beta \varepsilon |+-\rangle + \beta i\sqrt{1-\varepsilon^2} |--\rangle \\ &= \alpha i\sqrt{1-\varepsilon^2} |+++\rangle + \beta \varepsilon |+-\rangle + \alpha \varepsilon |+-+\rangle + \beta i\sqrt{1-\varepsilon^2} |--\rangle. \end{aligned}$$

Ora misuriamo la parità dei qubit adiacenti nella base X (ovvero se il numero di $|-\rangle$ è pari o dispari).

- La parità di $(q_2, q_1) = 0$ e la parità di $(q_1, q_0) = 0$ con probabilità

$$\begin{aligned} \left| \alpha i\sqrt{1-\varepsilon^2} \right|^2 + \left| \beta i\sqrt{1-\varepsilon^2} \right|^2 &= |\alpha|^2 (1-\varepsilon^2) + |\beta|^2 (1-\varepsilon^2) \\ &= (|\alpha|^2 + |\beta|^2) (1-\varepsilon^2) \\ &= (1-\varepsilon^2). \end{aligned}$$

Dopo la misura, lo stato collassa in

$$A(\alpha i\sqrt{1-\varepsilon^2} |+++\rangle + \beta i\sqrt{1-\varepsilon^2} |--\rangle) = \alpha |000\rangle + \beta |111\rangle,$$

dove $A = \frac{1}{\sqrt{1-\varepsilon^2}}$ è una costante di normalizzazione. Lo stato risultante è già corretto, con la misura che ha corretto automaticamente l'errore.

- La parità di $(q_2, q_1) = 1$ e la parità di $(q_1, q_0) = 0$ con probabilità

$$|\beta \varepsilon|^2 + |\alpha \varepsilon|^2 = (|\beta|^2 + |\alpha|^2) \varepsilon^2 = \varepsilon^2.$$

Lo stato collassa in

$$B(\beta \varepsilon |+-\rangle + \alpha \varepsilon |+-+\rangle) = \beta |+-\rangle + \alpha |+-+\rangle,$$

dove $B = \frac{1}{\varepsilon}$ è una costante di normalizzazione. Per correggere questo stato, applichiamo $Z \otimes I \otimes I$, ottenendo

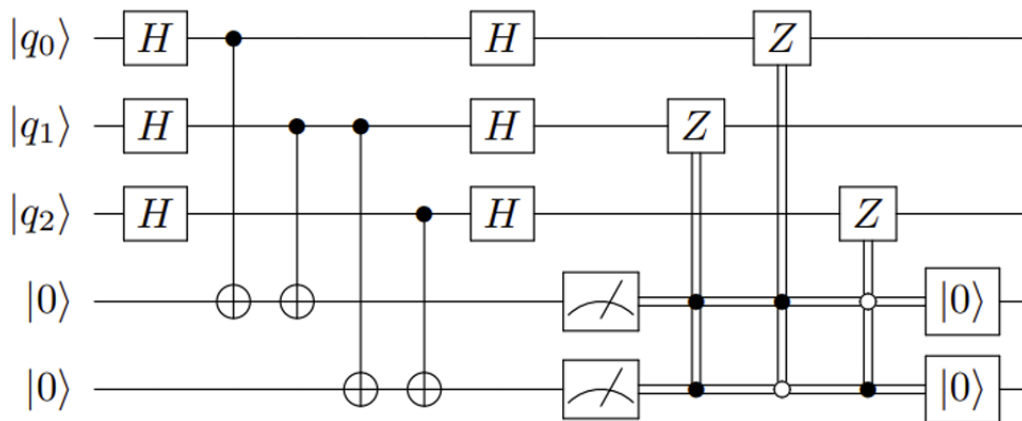
$$\begin{aligned} (Z \otimes I \otimes I)(\beta |+-\rangle + \alpha |+-+\rangle) &= \beta (Z \otimes I \otimes I) |+-\rangle + \alpha (Z \otimes I \otimes I) |+-+\rangle \\ &= \beta |--\rangle + \alpha |++\rangle \\ &= \alpha |++\rangle + \beta |--\rangle. \end{aligned}$$

Dunque, abbiamo corretto l'errore.

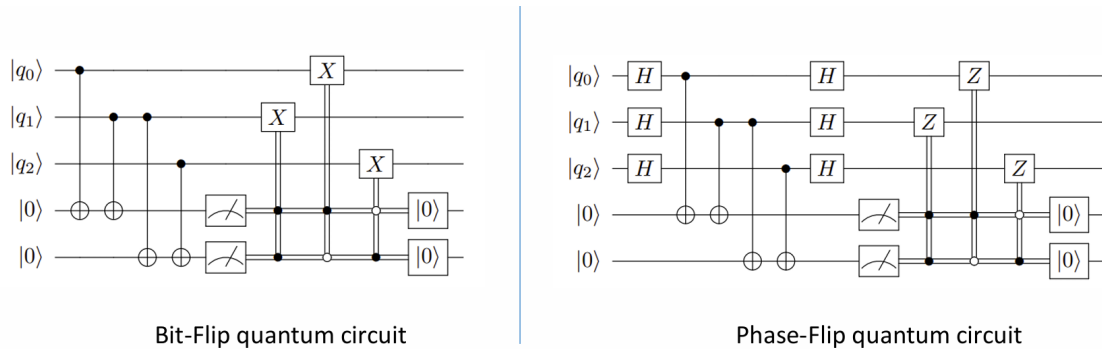
- La parità di $(q_2, q_1) = 0$ e la parità di $(q_1, q_0) = 1$ con probabilità 0.
- La parità di $(q_2, q_1) = 1$ e la parità di $(q_1, q_0) = 1$ con probabilità 0.

Quando si verifica un'inversione di fase parziale, la misura forza la correzione dell'errore o la sua trasformazione in un' bit-flip completo, che possiamo correggere applicando una porta Z .

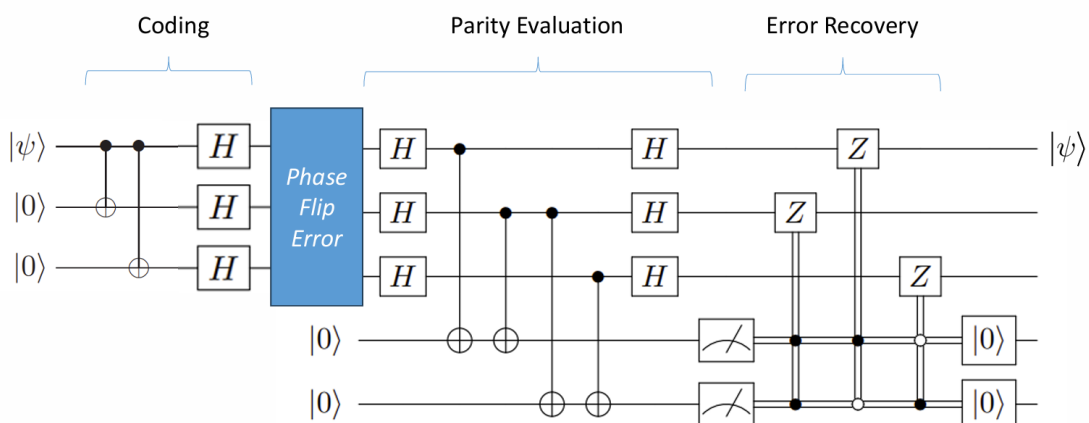
Il circuito quantistico è il seguente



Il circuito è lo stesso del di quello per la correzione degli errori di bit-flip, con la differenza che vengono applicate porte di Hadamard prima e dopo le quattro porte CNOT che calcolano la parità dei qubit consecutivi, questo perché lavoriamo nella base X .



Possiamo inoltre distinguere meglio le tre fasi che avvengono all'interno di un circuito per la error correction nel seguente grafico



16.4 Shor Code

Esiste un codice quantistico semplice che può proteggere dagli effetti di un errore arbitrario su un singolo qubit, noto come **Shor Code**. Il codice combina i codici a tre qubit per la correzione degli errori di phase e bit-flip.

Iniziamo con il codice di correzione degli errori di fase:

$$\begin{aligned}
 |0_L\rangle &= |+++\rangle \\
 &= \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle) \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle) \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle) \\
 &= \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^3 (|0\rangle + |1\rangle)(|0\rangle + |1\rangle)(|0\rangle + |1\rangle)
 \end{aligned}$$

Successivamente, sostituiamo ogni qubit con tre qubit utilizzando la codifica bit-flip:

$$|0\rangle \rightarrow |000\rangle, \quad |1\rangle \rightarrow |111\rangle$$

Quindi, ogni qubit logico viene codificato utilizzando nove qubit fisici:

$$|0_L\rangle = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^3 (|000\rangle + |111\rangle)(|000\rangle + |111\rangle)(|000\rangle + |111\rangle).$$

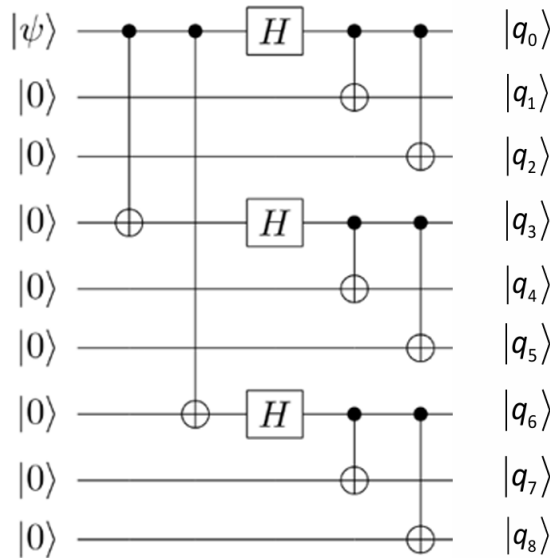
Allo stesso modo, iniziamo con $|1_L\rangle = |--\rangle$ e sostituiamo $|0\rangle \rightarrow |000\rangle$, $|1\rangle \rightarrow |111\rangle$

$$|1_L\rangle = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^3 (|000\rangle - |111\rangle)(|000\rangle - |111\rangle)(|000\rangle - |111\rangle)$$

Lo spazio di Hilbert a nove qubit ha dimensione $2^9 = 512$, ma i qubit logici risiedono in un sottospazio di dimensione 2. Lo stato di un qubit logico generale è

$$\begin{aligned}
 \alpha |0_L\rangle + \beta |1_L\rangle &= \frac{\alpha}{2^{\frac{3}{2}}} (|000\rangle + |111\rangle)(|000\rangle + |111\rangle)(|000\rangle + |111\rangle) \\
 &\quad + \frac{\beta}{2^{\frac{3}{2}}} (|000\rangle - |111\rangle)(|000\rangle - |111\rangle)(|000\rangle - |111\rangle)
 \end{aligned}$$

Il codice di Shor utilizza nove qubit fisici per codificare un qubit logico.



La prima parte del circuito, composta dai due CNOT e le tre porte H, codifica il qubit utilizzando il codice a tre qubit per la correzione degli errori di fase.

La seconda parte del circuito, composta dalle 3 coppie di CNOT, codifica ciascuno di questi tre qubit utilizzando il codice bit-flip, usando tre copie del circuito di codifica bit-flip.

Questo metodo di codifica che utilizza una gerarchia di livelli è noto come concatenazione. Lo stato iniziale è

$$|\psi\rangle |00\rangle |000\rangle |000\rangle, \quad |\psi\rangle = \alpha |0\rangle + \beta |1\rangle$$

Pertanto,

$$\begin{aligned} |\psi\rangle |00\rangle |000\rangle |000\rangle &= (\alpha |0\rangle + \beta |1\rangle) |00\rangle |000\rangle |000\rangle \\ &= \alpha |000\rangle |000\rangle |000\rangle + \beta |100\rangle |000\rangle |000\rangle \end{aligned}$$

Lo stato del circuito prima delle porte di Hadamard può essere ottenuto come segue:

$$\alpha |000\rangle |000\rangle |000\rangle + \beta |100\rangle |000\rangle |000\rangle \xrightarrow{CNOT_{0,3,6}} \alpha |000\rangle |000\rangle |000\rangle + \beta |100\rangle |100\rangle |100\rangle$$

Il gate CNOT ha un pedice con tre numeri. Il primo numero indica il qubit di controllo, seguito da un punto e virgola e due numeri separati da una virgola, che indicano i qubit target. Dopo le porte di Hadamard sui qubit 0, 3 e 6:

$$\begin{aligned} &\xrightarrow{H_0 H_3 H_6} \alpha H|0\rangle |00\rangle H|0\rangle |00\rangle H|0\rangle |00\rangle + \beta H|1\rangle |00\rangle H|1\rangle |00\rangle H|1\rangle |00\rangle \\ &= \alpha |+\rangle |00\rangle |+\rangle |00\rangle |+\rangle |00\rangle + \beta |-\rangle |00\rangle |-\rangle |00\rangle |-\rangle |00\rangle \\ &= \alpha \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle) |00\rangle \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle) |00\rangle \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle) |00\rangle \\ &\quad + \beta \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle - |1\rangle) |00\rangle \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle - |1\rangle) |00\rangle \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle - |1\rangle) |00\rangle \\ &= \alpha \frac{1}{\sqrt{2}}(|000\rangle + |100\rangle) \frac{1}{\sqrt{2}}(|000\rangle + |100\rangle) \frac{1}{\sqrt{2}}(|000\rangle + |100\rangle) \\ &\quad + \beta \frac{1}{\sqrt{2}}(|000\rangle - |100\rangle) \frac{1}{\sqrt{2}}(|000\rangle - |100\rangle) \frac{1}{\sqrt{2}}(|000\rangle - |100\rangle) \end{aligned}$$

Lo stato finale si ottiene eseguendo le operazioni $CNOT_{0,1,2}$, $CNOT_{3,4,5}$, $CNOT_{6,7,8}$:

$$\begin{aligned} &\xrightarrow{CNOT_{0,1,2}, CNOT_{3,4,5}, CNOT_{6,7,8}} \alpha \frac{1}{\sqrt{2}} CNOT_{0,1,2}(|000\rangle + |100\rangle) \frac{1}{\sqrt{2}} CNOT_{3,4,5}(|000\rangle + |100\rangle) \frac{1}{\sqrt{2}} CNOT_{6,7,8}(|000\rangle + |100\rangle) \\ &\quad + \beta \frac{1}{\sqrt{2}} CNOT_{0,1,2}(|000\rangle - |100\rangle) \frac{1}{\sqrt{2}} CNOT_{3,4,5}(|000\rangle - |100\rangle) \frac{1}{\sqrt{2}} CNOT_{6,7,8}(|000\rangle - |100\rangle) \\ &= \alpha \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right)^3 (|000\rangle + |111\rangle)(|000\rangle + |111\rangle)(|000\rangle + |111\rangle) \\ &\quad + \beta \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right)^3 (|000\rangle - |111\rangle)(|000\rangle - |111\rangle)(|000\rangle - |111\rangle) \\ &= \alpha |0_L\rangle + \beta |1_L\rangle \end{aligned}$$

16.4.1 Correzione di errori Bit-Flip

Supponiamo che q_0 e q_5 abbiano subito un bit flip completo. Lo stato del sistema diventa:

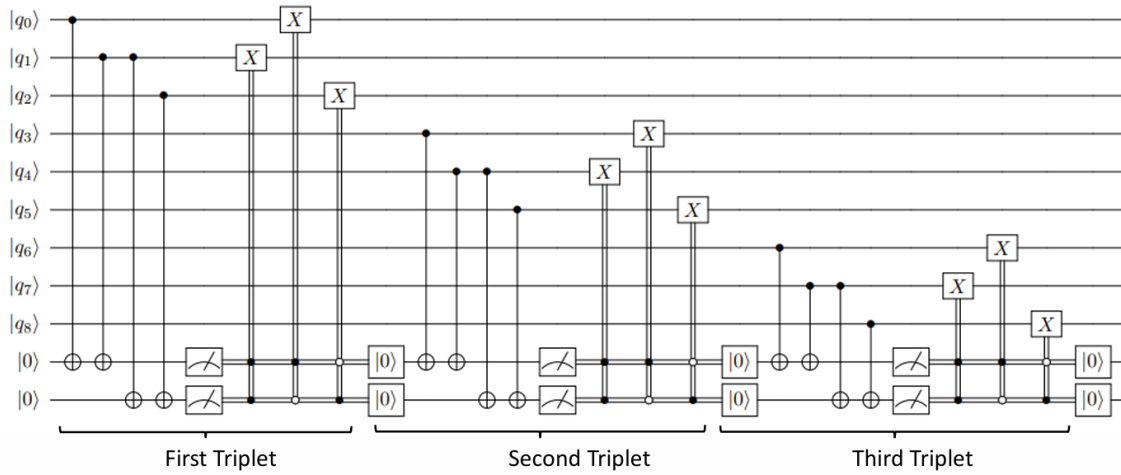
$$\begin{aligned} &\begin{array}{cccc} q_0 & q_0 & q_5 & q_5 \\ \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow \end{array} \\ &\frac{\alpha}{2^{3/2}} (|100\rangle + |011\rangle)(|001\rangle + |110\rangle)(|000\rangle + |111\rangle) \\ &\quad + \frac{\beta}{2^{3/2}} (|100\rangle - |011\rangle)(|001\rangle - |110\rangle)(|000\rangle - |111\rangle) \\ &\begin{array}{cccc} \uparrow & \uparrow & \uparrow & \uparrow \\ q_0 & q_0 & q_5 & q_5 \end{array} \end{aligned}$$

Per rilevare l'errore, misuriamo le parità dei qubit adiacenti in ogni tripla.

Tripletta	Parità misurata	Parità misurata
Sinistra	$\text{parity}(q_0, q_1) = 1$	$\text{parity}(q_1, q_2) = 0$
Centrale	$\text{parity}(q_3, q_4) = 0$	$\text{parity}(q_4, q_5) = 1$
Destra	$\text{parity}(q_6, q_7) = 0$	$\text{parity}(q_7, q_8) = 0$

I risultati ci dicono che i qubit q_0 e q_5 hanno subito un bit flip, quindi possiamo applicare delle porte X per correggerli. Se invece avessimo un bit flip parziale, la misura delle parità a zero farebbe collassare lo stato e correggerebbe automaticamente l'errore. Se c'è una discrepanza nelle misure, possiamo applicare una porta X al qubit appropriato per correggerlo. Questo metodo funziona anche per bit flip parziali. La misura delle parità potrebbe collassare lo stato correggendolo, oppure farlo collassare in un bit flip completo, che possiamo correggere come descritto.

I bit flip possono dunque essere corretti nello Shor Code tramite il seguente circuito



La prima parte del circuito misura le parità dei qubit adiacenti nei primi tre qubit, corregge eventuali errori e resetta gli ancilla. La parte centrale del circuito calcola le parità dei qubit adiacenti nella seconda tripla, correggendo eventuali errori. Infine, si ripete lo stesso procedimento per l'ultima tripla di qubit.

16.4.2 Correzione di errori Phase-Flip

Supponiamo che il qubit q_0 subisca un phase flip completo. Lo stato iniziale del sistema è:

$$\begin{aligned} \alpha |0\rangle_L + \beta |1\rangle_L &= \frac{\alpha}{2^{\frac{3}{2}}} (|000\rangle + |111\rangle)(|000\rangle + |111\rangle)(|000\rangle + |111\rangle) \\ &\quad + \frac{\beta}{2^{\frac{3}{2}}} (|000\rangle - |111\rangle)(|000\rangle - |111\rangle)(|000\rangle - |111\rangle) \end{aligned}$$

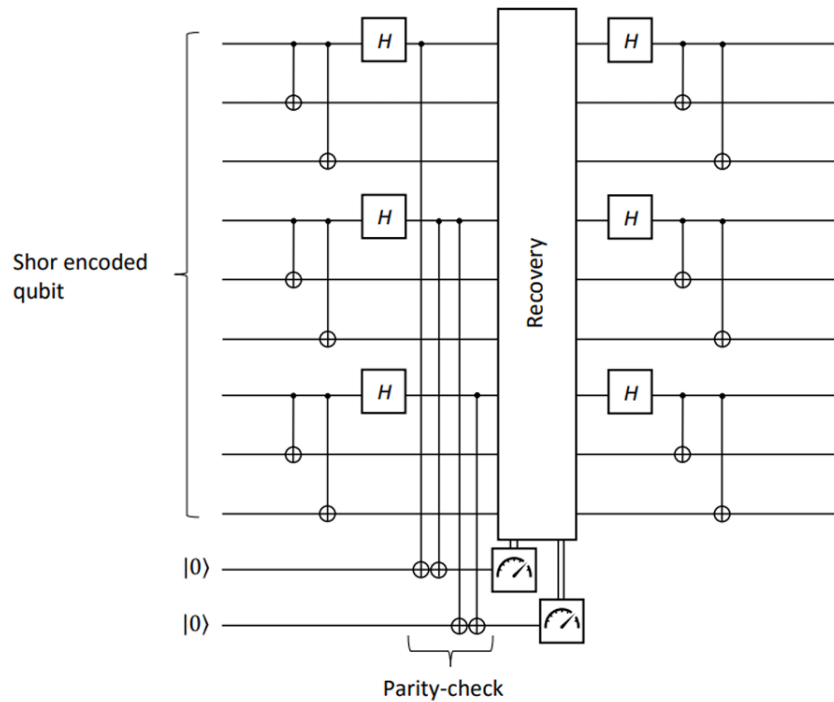
A causa dello sfasamento di q_0 , lo stato del sistema diventa:

$$\begin{aligned} &\frac{\alpha}{2^{\frac{3}{2}}} (|000\rangle - |111\rangle)(|000\rangle + |111\rangle)(|000\rangle + |111\rangle) \\ &\quad + \frac{\beta}{2^{\frac{3}{2}}} (|000\rangle + |111\rangle)(|000\rangle - |111\rangle)(|000\rangle - |111\rangle) \end{aligned}$$

Misurando la parità di fase tra triplette adiacenti, possiamo determinare se il numero di triplette $\frac{|000\rangle - |111\rangle}{\sqrt{2}}$ è pari o dispari. Questo è analogo al codice di flip di fase, dove misuravamo la parità nella base X , ossia determinavamo se il numero di $|-\rangle$ era pari o dispari. Nel nostro esempio otteniamo:

$$\text{parity}(\text{triplet}_0, \text{triplet}_1) = 1, \quad \text{parity}(\text{triplet}_1, \text{triplet}_2) = 0$$

Questo indica che la prima tripletta ha subito un flip di fase, quindi possiamo applicare una porta Z a uno qualsiasi tra q_0, q_1 o q_2 , correggendo l'errore. L'idea chiave è individuare quale dei tre blocchi di tre qubit ha subito un cambiamento di segno, tramite il seguente circuito



Analogamente, se avviene un phase-flip parziale, possiamo misurare tutte le parità di fase:

- Se tutte le parità risultano zero, significa che lo stato è collassato correggendo l'errore automaticamente.
- Se c'è una discrepanza nelle parità, applichiamo una porta Z alla tripletta giusta per correggere l'errore.

Alternando tra la correzione di bit-flip e phase-flip, lo Shor Code corregge tutti gli errori quantistici, assumendo che:

1. Ogni tripletta subisca al massimo un errore di bit-flip.
2. Al massimo una tripletta subisca un errore di phase-flip.